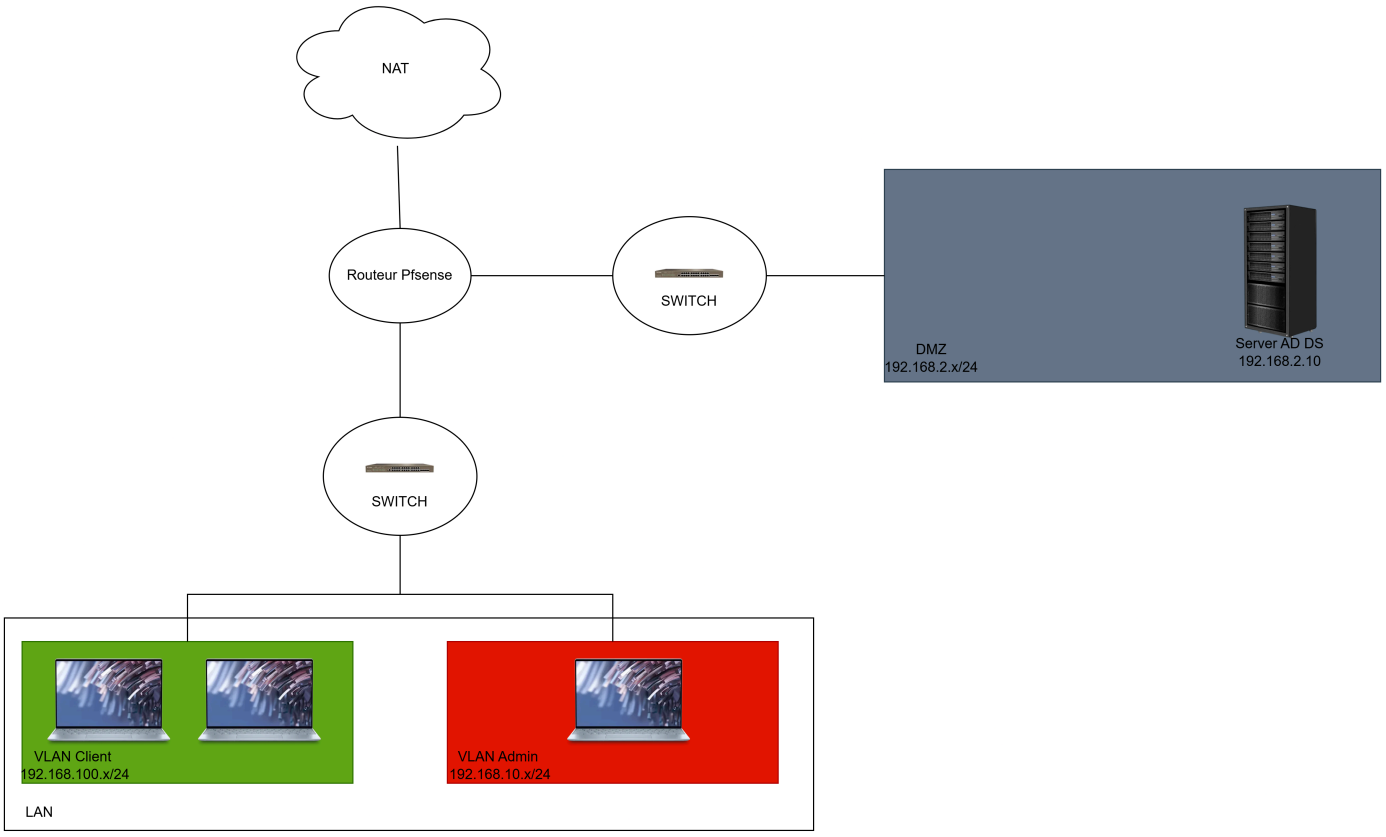
Projet Infrastructure d'entreprise virtualisée avec AD, pfSense et bastion Teleport

Sommaire

Presentation du projet

Création d'une infrastructure réel Active Directory



On est une petite start-up et on souhaite créer une infrastructure de bas niveau mais qui reste sécuriser tout de même

Objectifs

L'objectif est de créer un laboratoire virtuel qui simule au maximum une infrastructure et réseau d'une entreprise.
Acquérir des compétences pratiques en installation, configuration, sécurisation d'une infrastructure réseau en utilisant la virtualisation.
Segmentation d'un réseau avec configuration de VLANs , routage inter-VLAN.
Sécurisation du réseau avec la mise en place d'un firewall pour les règles de filtrages
Découverte de l'Active Directory ainsi que son arborescence
Installation et configuration d'un Contrôleur de Domaine

Structuration de l'annuaire via la la création d'Unités d'Organisation pour organiser les différents ordinateurs et utilisateurs.
Mise en place du server DNS
Audit avec PingCastle

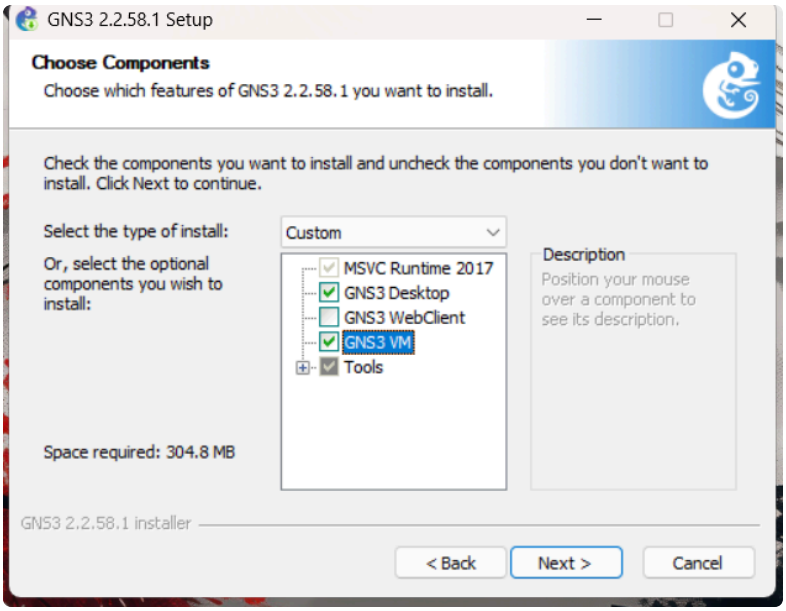
Mise en place de l'Environnement

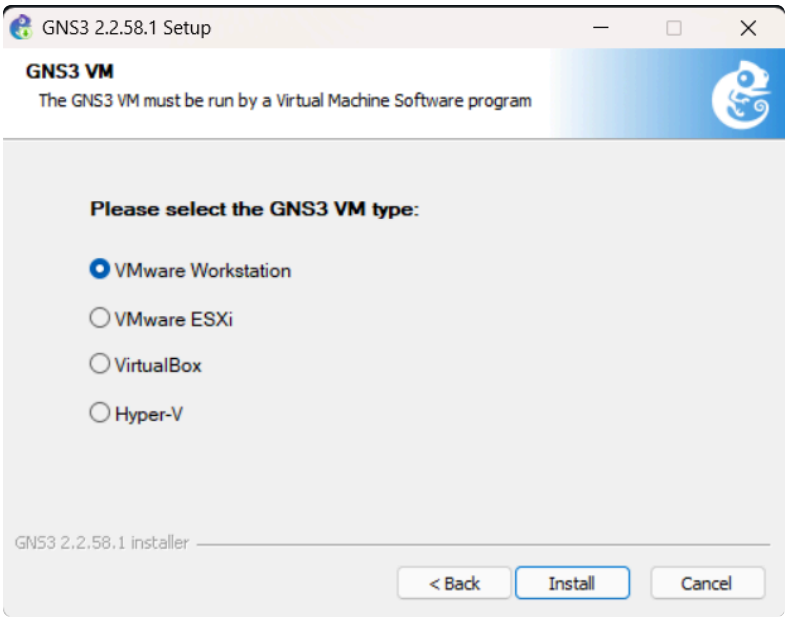
GNS3

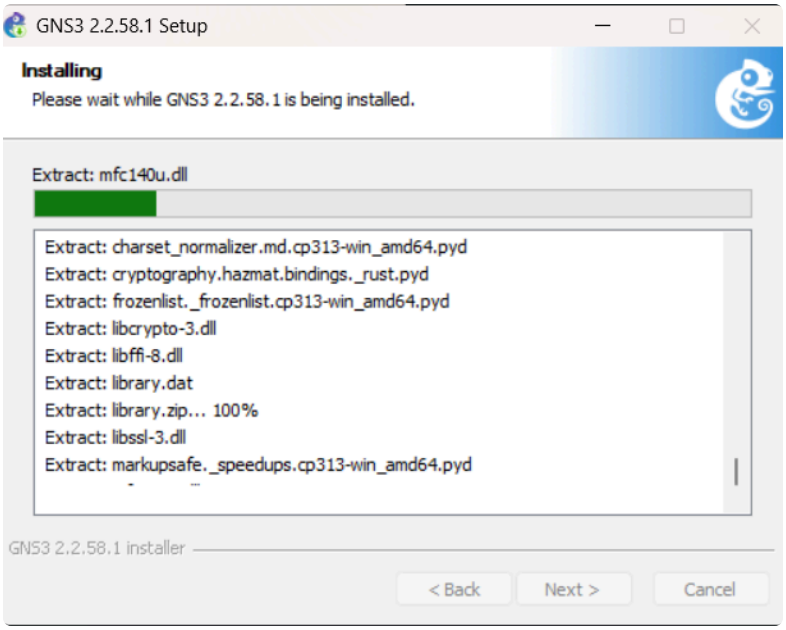
Installation de GNS3

Rendez vous sur le site officiel et procédez au téléchargement
https://www.gns3.com/

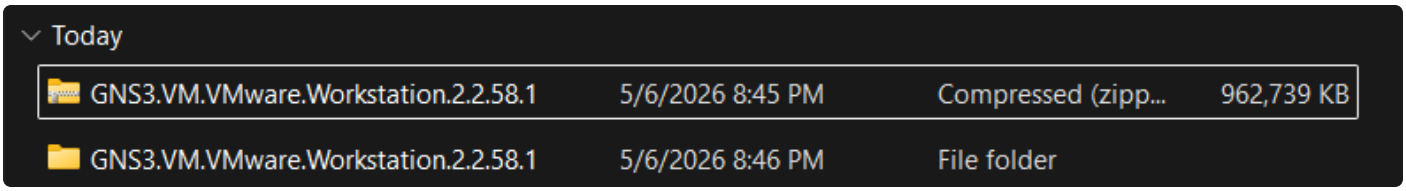
Lors d'une phase du téléchargement, n'oubliez pas de sélectionner la partie GNS3 VM qui va nous permettre de pouvoir déployer une machine virtuel grâce à l'OVA et de sélectionner quel hyperviseur vous souhaiter utiliser.







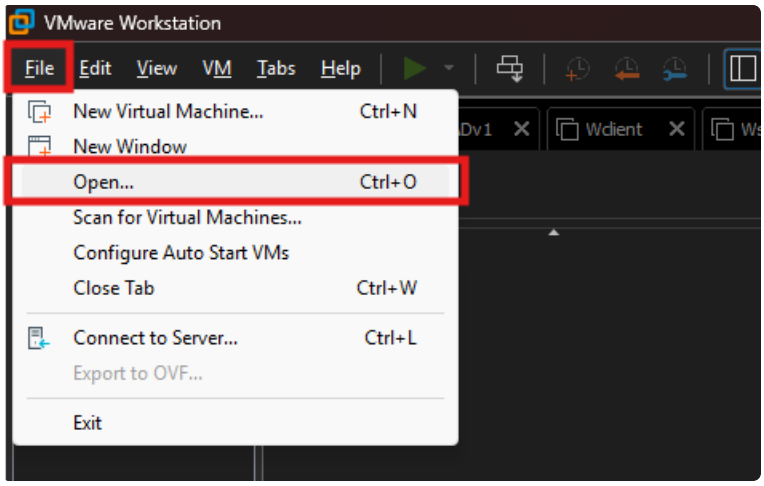
On va pouvoir le dezipper

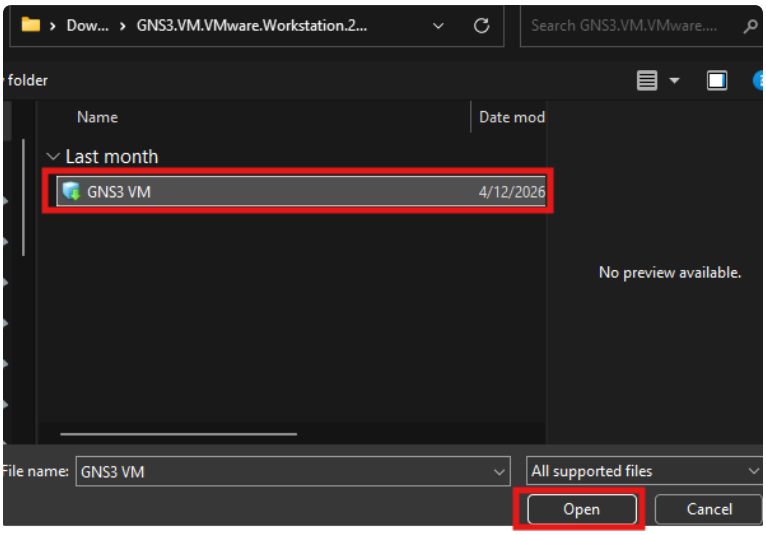


Vmware

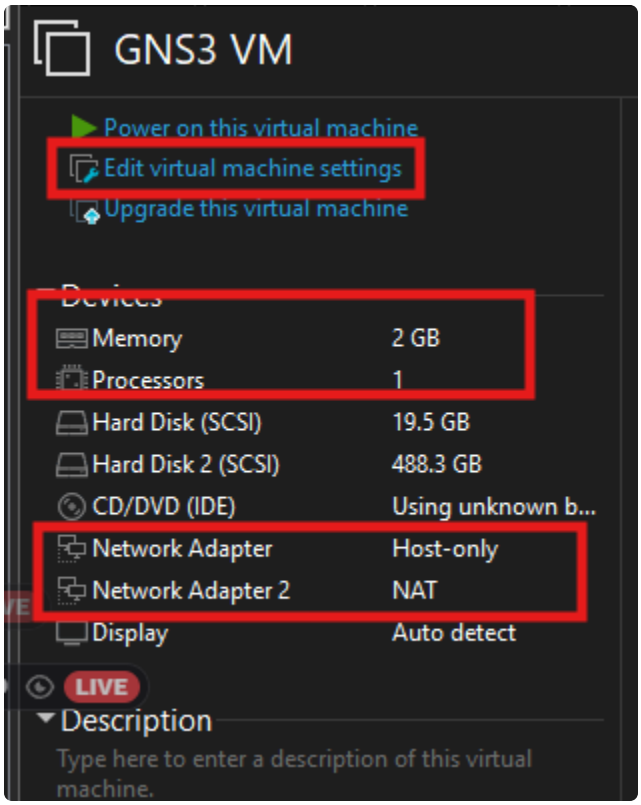
Déploiement de GNS3 sur VMware

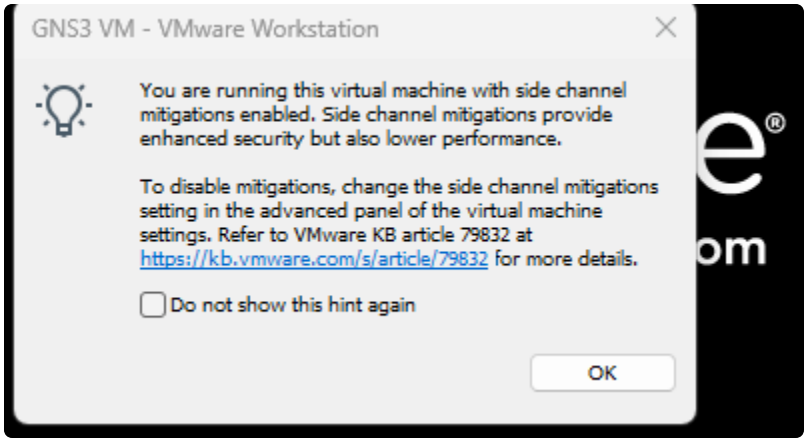
On ouvre Vmware pour allumer la VM





On va maintenant procéder à la configuration de la machine, l'étape qui va nous permettre de pouvoir lier notre VM à l'application GNS3 et pouvoir utiliser GNS3 sur un navigateur.
On peut voir que sur la config est bien, on a 2Giga de mémoire avec 1 de processeur qui peut s'avérer pas très puissant, on va augmenter les capacités.
Au niveau de la configuration du réseau on a mit 2 interfaces une qui tend en Host-Only, réseau privé et isolé via le switch de Vmware et une autre en NAT qui va nous permettre de capter Internet en utilisant notre IP privée de l'ordinateur.
On va tenter de lancer la machine.

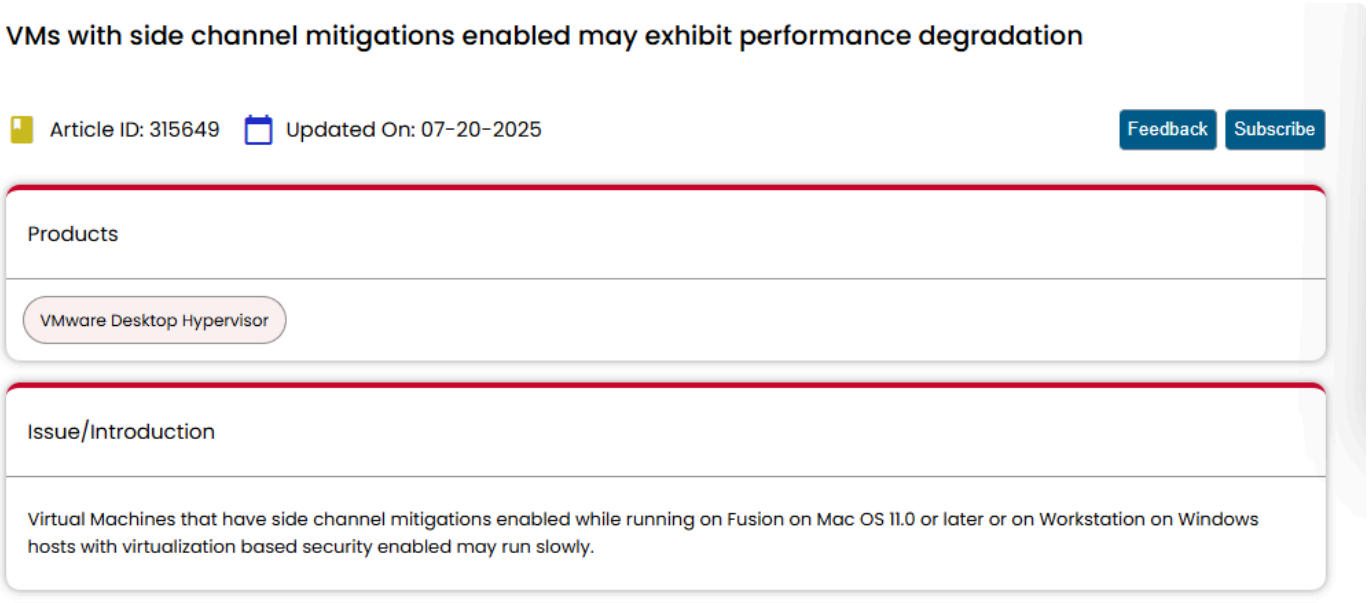




J'ai reçu un message failed suite à ce pop-up.

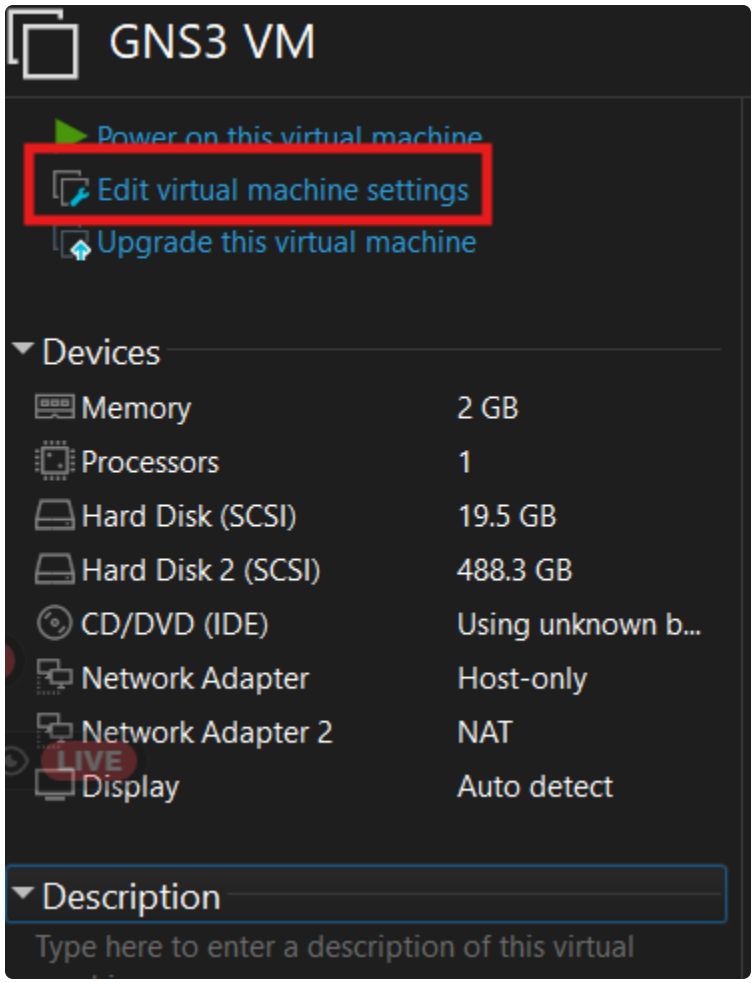
Information Vmware (side channel mitigations)

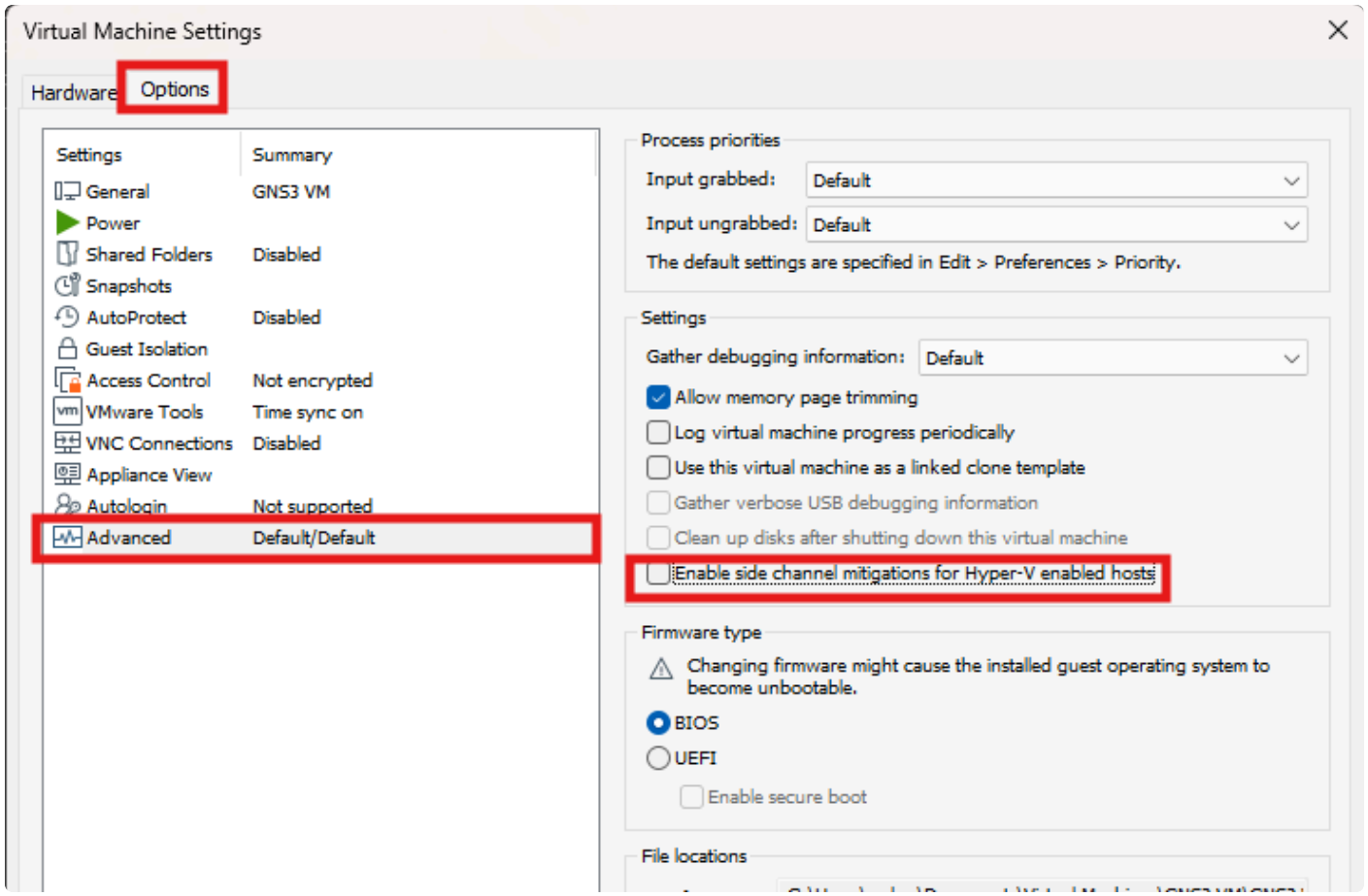
On se rend donc sur le lien.



L'erreur nous dit qu'il peut avoir un conflit entre le lancement de la VM et la sécurité.
Sur certains PCs, comme Mac OS 11.0 ou Windows avec l'option "virtualization based security" d'activer, VBS qui est une fonction de Windows protège certaines parties de la RAM et du kernel contre des attaques de side channels, programme malveillant qui permet de regarder ce qui se passe dans la mémoire d'un autre programme en surveillant l'activité du processeur, comme Spectre ou Meltdown.
Ce qui rend le lancement de la VM GNS3 beaucoup plus lente au point de pas vouloir la démarrer, time-out du lancement dépasser.
Lors du lancement de la VM lorsque VBS est actif, VMware est obliger de demander l'autorisation à l'hyperviseur de Windows, Hyper-V, et comme les protections ralentissent tout, GNS3 pense que la VM a planté donc envoie un time-out à VMware pour couper la connection.

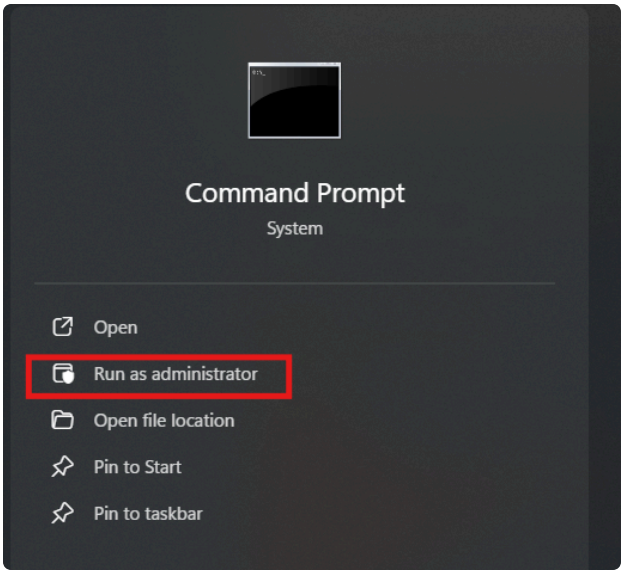
Pour cela, on va enlever l'option VBS qui va permettre à VMware de reprendre les "droits"(accès direct aux processeurs, ils ne passent plus apres les processus de sécurité de Windows) et qu'Hyper-V ne puisse plus interférer.


GNS3 VM
Power on this virtual machine
Edit virtual machine settings
Upgrade this virtual machine
Devices
Memory 2 GB
Processors 1
Hard Disk (SCSI) 19.5 GB
Hard Disk 2 (SCSI) 488.3 GB
CD/DVD (IDE) Using unknown b...
Network Adapter Host-only
Network Adapter 2 NAT
Display Auto detect
Description
Type here to enter a description of this virtual


Virtual Machine Settings
Hardware
Options
Settings
Summary
General GNS3 VM
Power
Shared Folders Disabled
Snapshots
AutoProtect Disabled
Guest Isolation
Access Control Not encrypted
VMware Tools Time sync on
VNC Connections Disabled
Appliance View
Autologin Not supported
Advanced Default/Default
Process priorities
Input grabbed: Default
Input ungrabbed: Default
The default settings are specified in Edit > Preferences > Priority.
Settings
Gather debugging information: Default
Allow memory page trimming
Log virtual machine progress periodically
Use this virtual machine as a linked clone template
Gather verbose USB debugging information
Clean up disks after shutting down this virtual machine
Enable side channel mitigations for Hyper-V enabled hosts
Firmware type
Changing firmware might cause the installed guest operating system to become unbootable.
BIOS
UEFI
Enable secure boot
File locations

On va dans le menu Options et on s'assure bien d'avoir décocher le "Enable side channel mitigations for Hyper-V enabled hosts".

Peut-être que Hyper-V tourne malgré nous, en arrière-plan quand même, on va devoir le shutdown de force avec la commande : bcdedit /set hypervisorlaunchtype off et redémarrez le pc par la suite



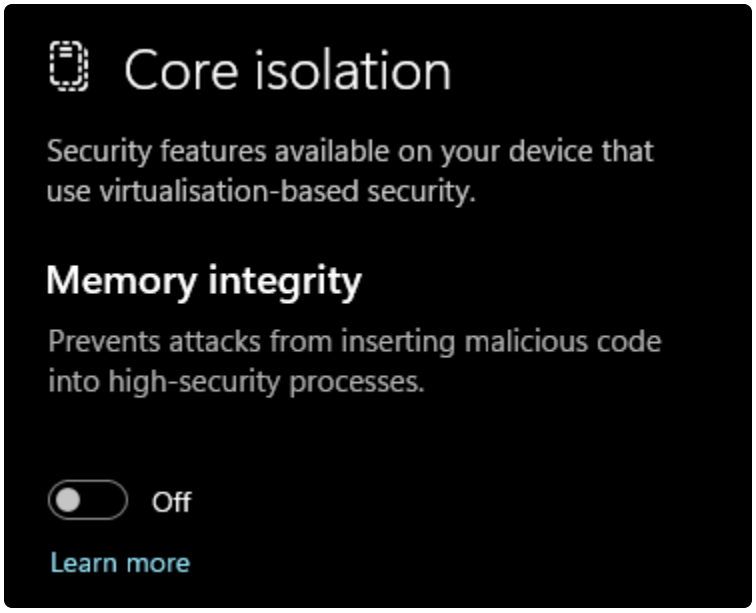

```
C:\Windows\System32>bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

PS : Alors je suis aller jusqu'à enlever la protection VBS depuis mes settings mais sa fonctionnait toujours pas alors j'ai download l'OVA GNS3 depuis le site ce qui à l'air de bien fonctionner (en pensant que le problème vient de l'importation de l'OVA).
https://www.gns3.com/software/download-vm

Essai de VM GNS3 avec virtualisation (Failed)

On va essayer de trouver une solution pour lancer la VM GNS3 avec de la virtualisation.
Je pars du principe que le problème viens principalement de Windows et de sa lubie à tout cadenaser et avoir les privilèges incontester dessus.

J'ai alors tenter de désactiver tout ce qui est en lien avec VBS pour eviter des conflits avec Hyper-V.
On va se retrouver dans settings > privacy & security > windows server > device security >



tout mettre en non >pour desactiver puis restart

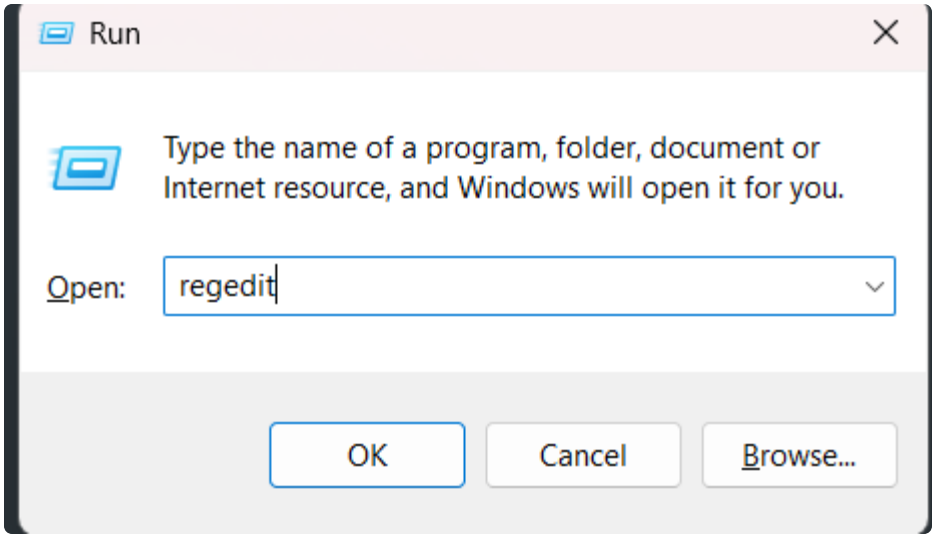
```
C:\Windows\System32>bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

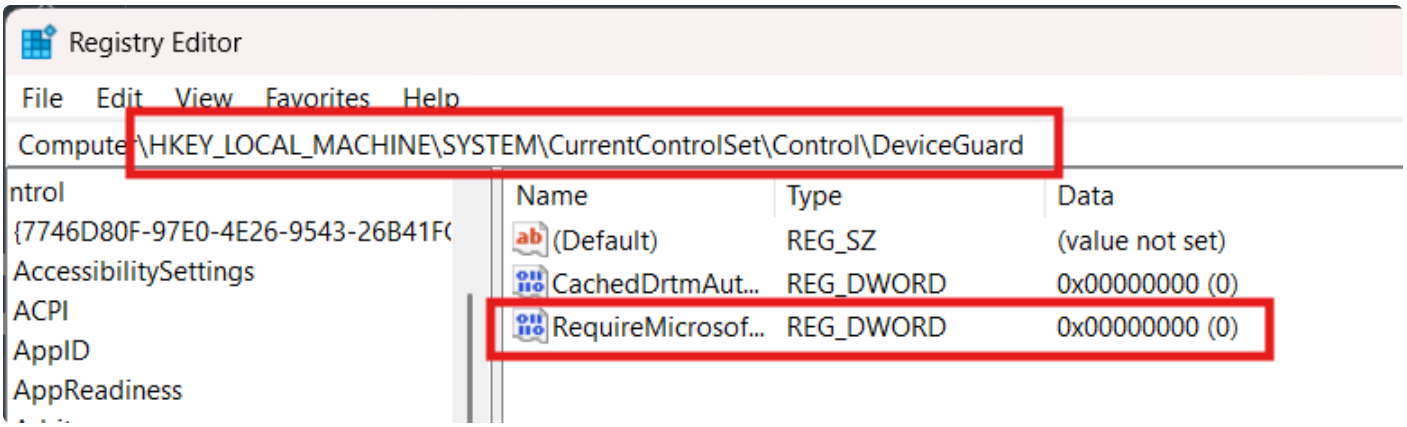
et relancer cette commande en admin

On va maintenant aller change un peu le registre pour que windows ne réactive pas les fonctions de sécurités. On va utiliser une méthode assez brute-force en forcant la désactivation du VBS avec la clé "EnableVirtualizationBasedSecurity" et forcer le changement en mettant la valeur de la clé "Locked" à 0 pour que Windows n'ignore pas tout les changements operer sur l'interface.
Et on termine par un conflit "LSA Protection" la clé en mettant sa valeur à 0.
La clé"RequireMicrosoftSignedDRTM" concerne la protection de l'autorité de sécurité locale (LSA), il sert à bloquer les pilotes qui tentent d'interagir avec les couches basses du systèmes.

Processus :

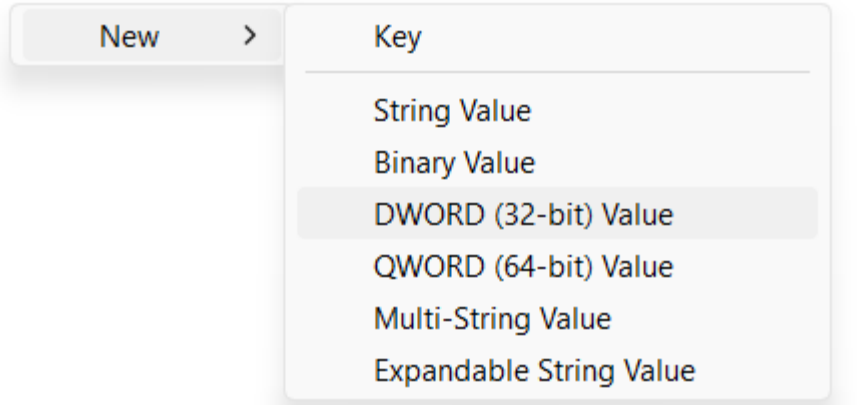
Win + R

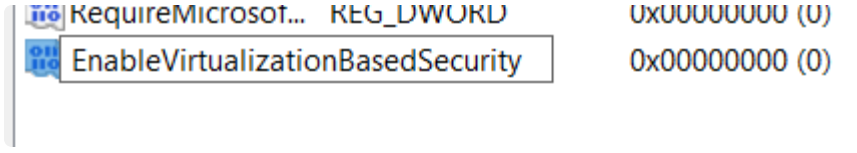


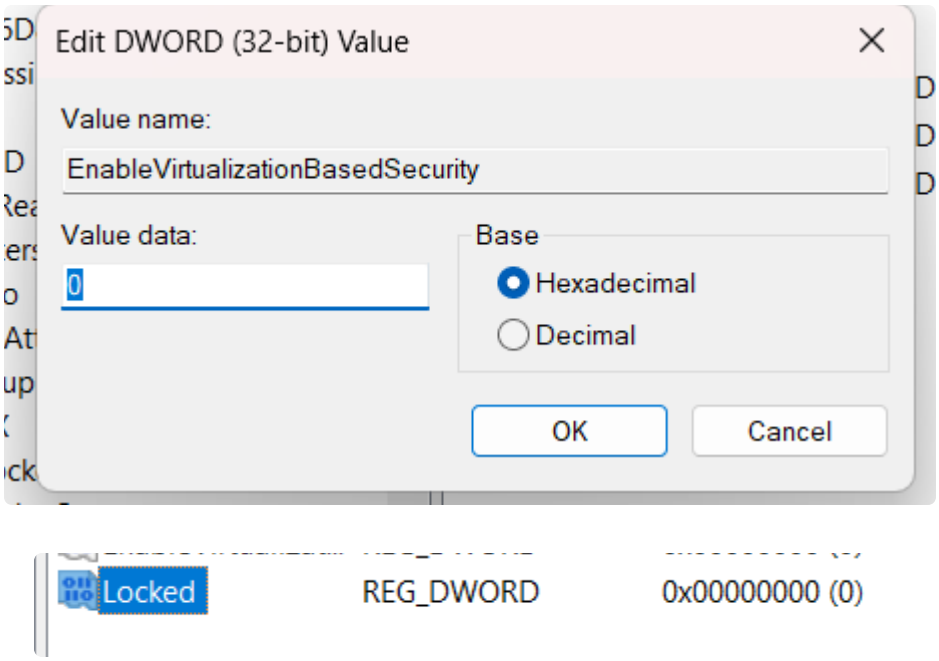


aller sur ce chemin et mettez la valeur require microsoftsigenedrtm à 0

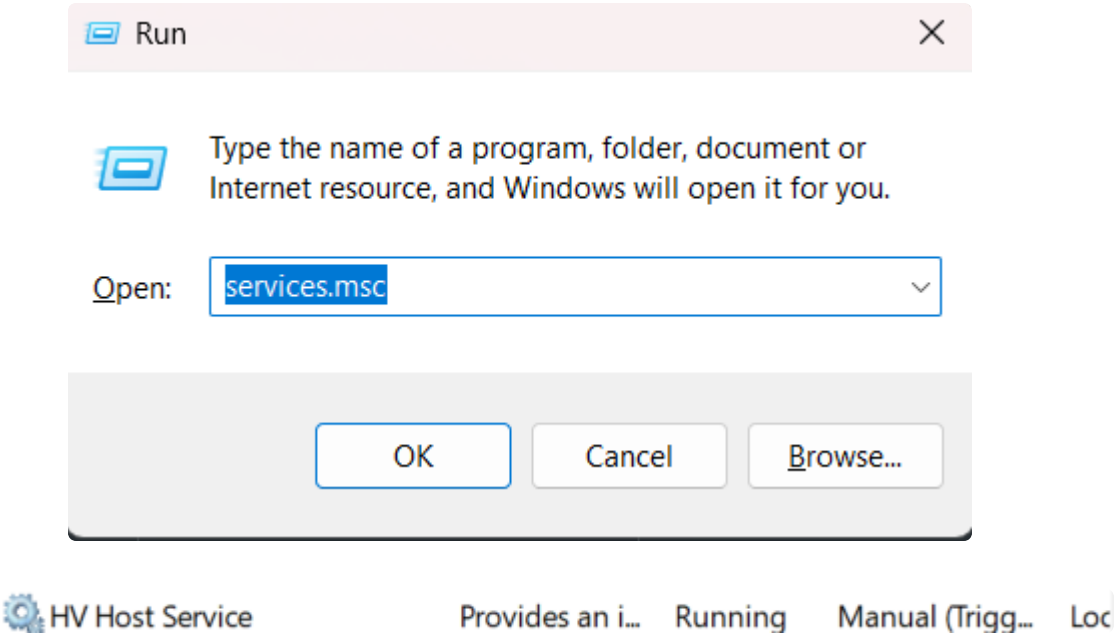
Et va creer des clés "EnableVirtualizationBasedSecurity" et "Locked" et les mettres à la valeur 0







On va stopper le processus HV pour enlever la couche de virtualisation qui permet de protéger le noyau Windows pour déverrouiller les capacités de virtualisation du processeur et nos logiciels tiers (VMware et GNS3) puissent avoir accès au processeur.

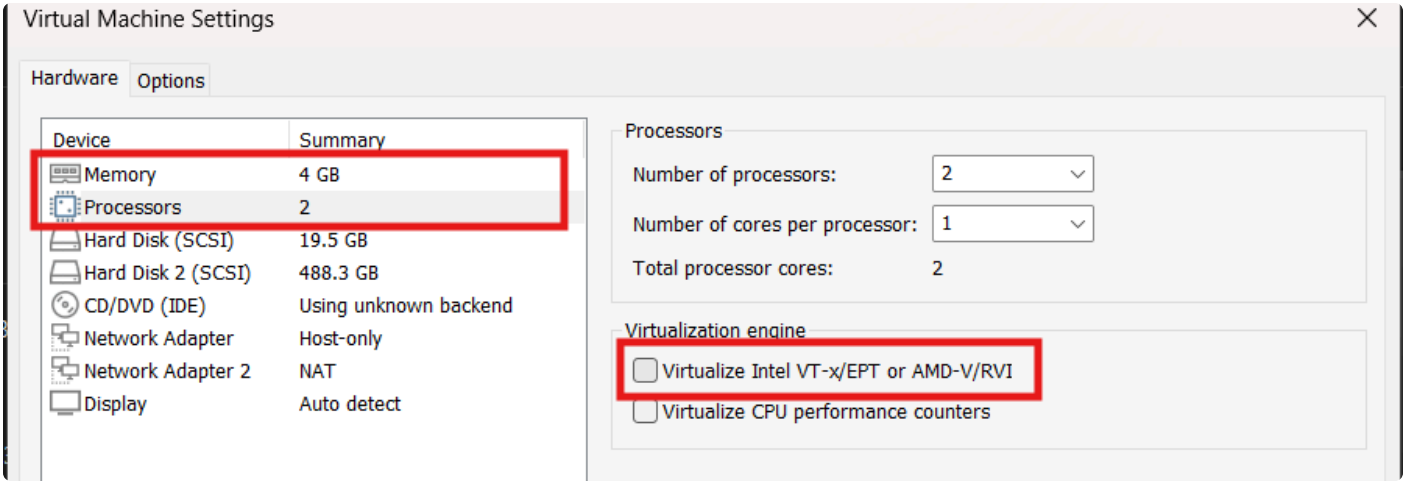


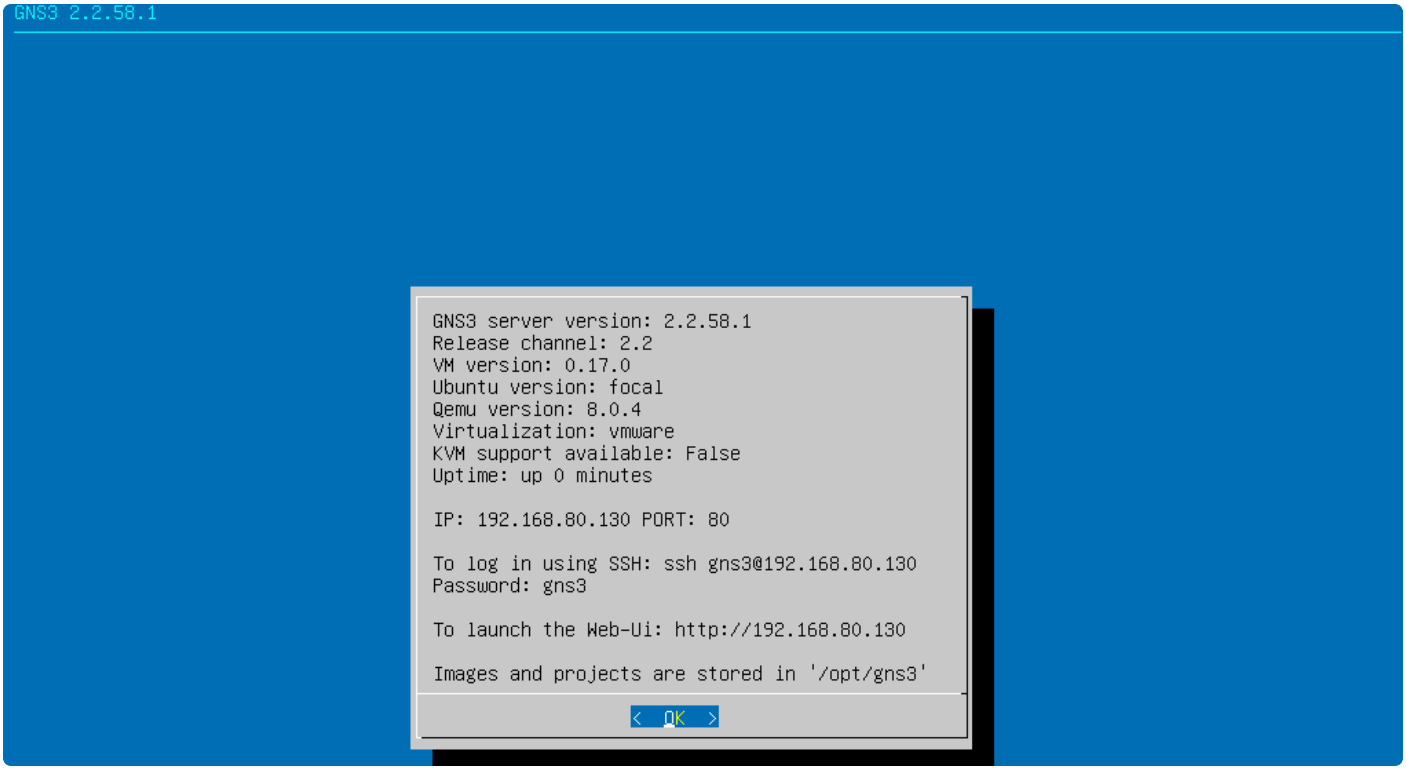
Résolution du problème

Après de nombreux tests j'ai trouvé la source du problème c'est tout simplement la virtualisation.
Cette option sert à activer la "Nested Virtualization", qui permet de faire croire à ta VM que c'est un vrai PC alors que d'habitude (en décochant), la VM sait qu'elle a le rôle "d'invitée".
En le cochant VMware transmet les capacité reel de ton pc/processeur à la VM, dans notre cas c'est la VM GNS3 qui hérite des capacité du Ryzen 9.
Avec l'option tu peux faire tourner des machines plus lourd tandis que sans tu tournes des objets qui consomment beaucoup moins.

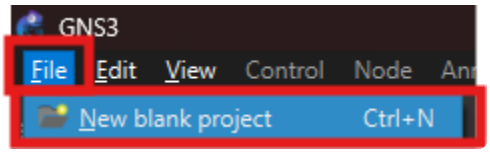
PS : Sa va poser problème lors de l'implémentation de nos machines Windows en QEMU sur GNS3, sa va surement ramer beaucoup vue qu'on a pas accès à la pleine puissance du processeur, son accélération. La solution est soit qu'on lance sur VMware mais notre projet estmoins encapsuler, se qui va être penible pour le transporter mais nos machines seront fluides car on bénéficie du processeur ou on installe des versions "Core" sans interface graphique et on doit tout faire dans le CLI, se qui va être beaucoup moins drôle. On choisit alors le choix de faire sous VMware Links au lieu d'Applicances sur GNS3.

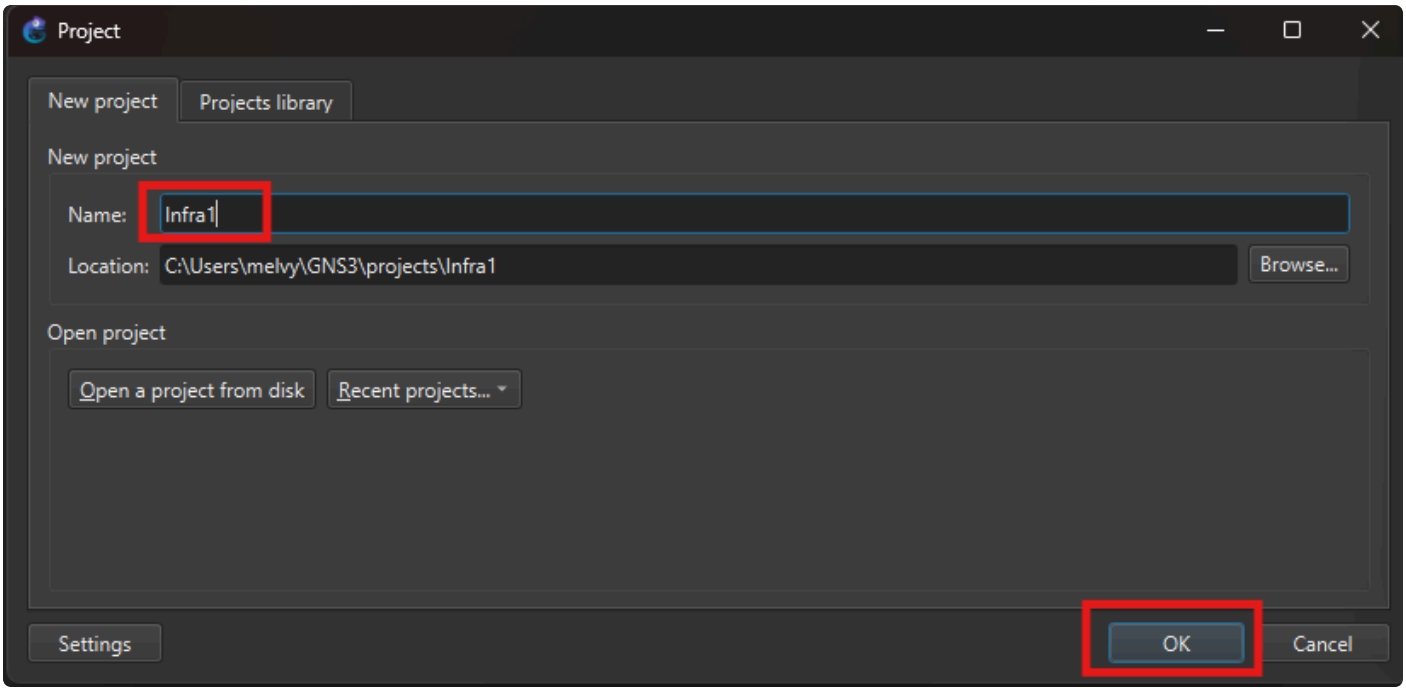
On va alors mettre un peu de puissance dans la VM et décocher la virutalisation intel/amd et lancer la VM qui affichera cette interface, notre VM est prêt à communiquer avec le logiciel GNS3.



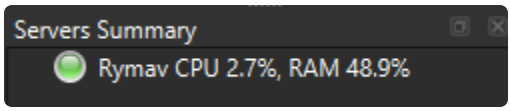


Suite à cela, nous sommes allés le logiciel GNS3 pour configurer derniers détails dans les settings pour finaliser la connection.

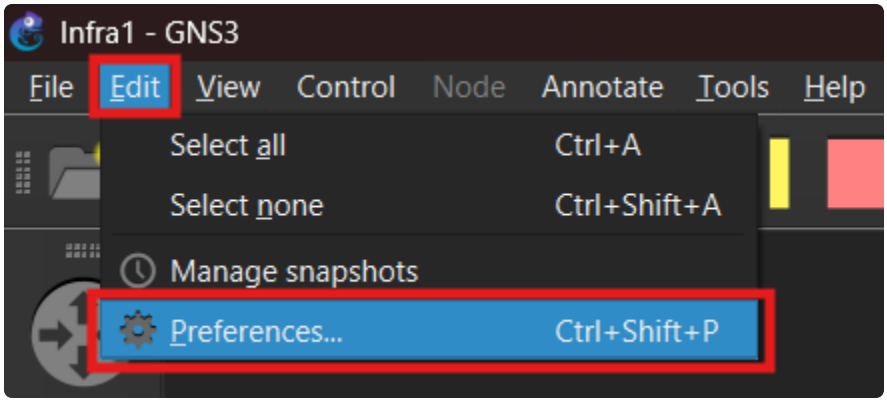




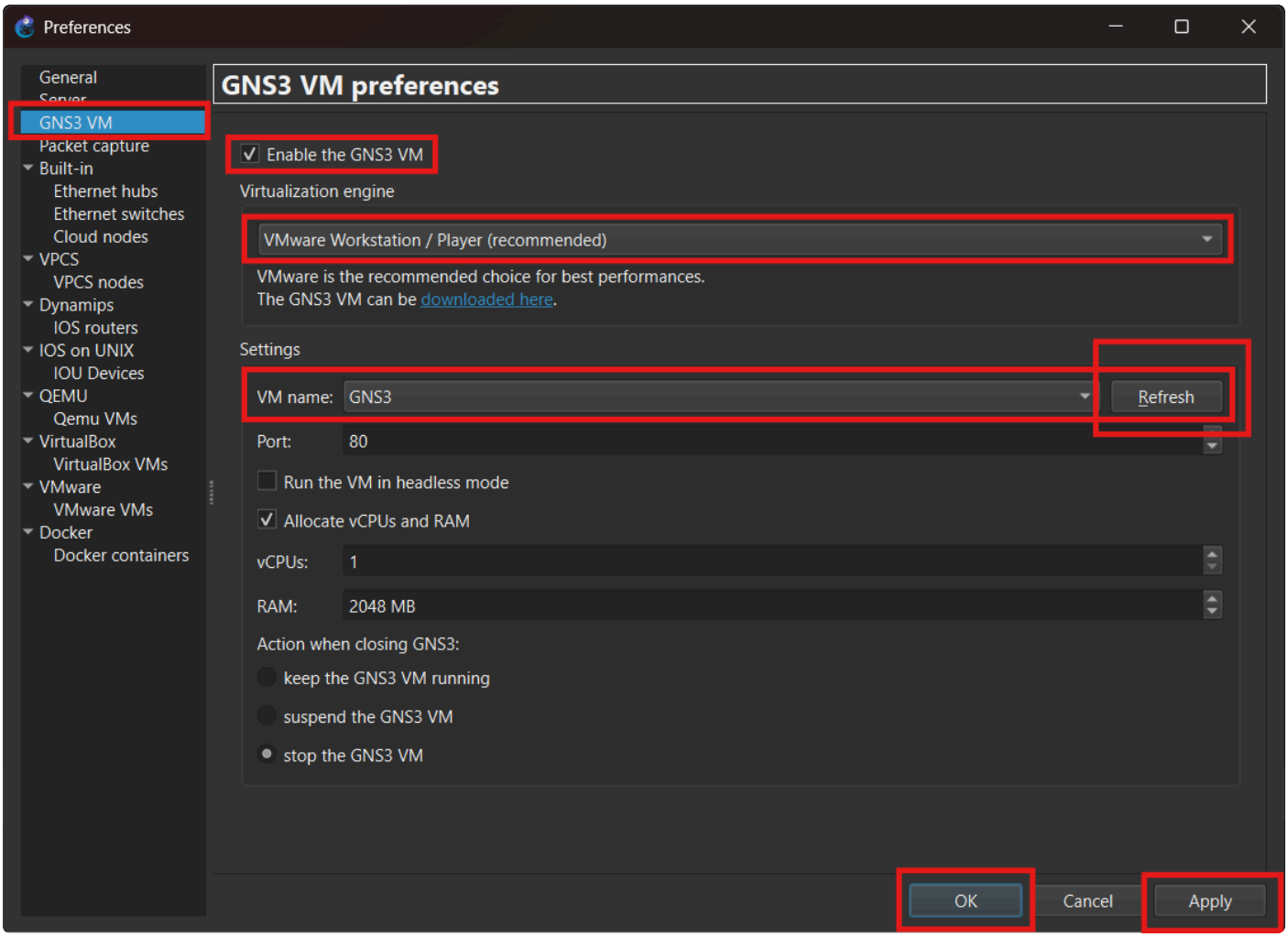
Nous avons créer un nouveau projet, on peut apercervoir que notre ordinateur apparait dans les servers



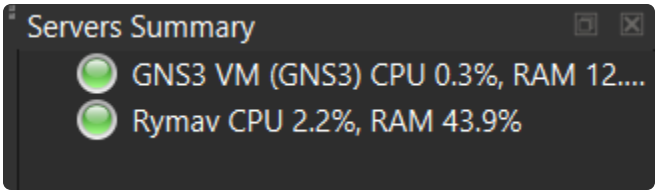
On se rend dans Edit > Preferences > GNS3



On coche Enable the GNS3 VM > on sélectionne notre hyperviseur > on appuie sur Refresh > On sélectionne notre VM GNS3 > on apply > OK



On peut voir que la finalisation de la connection entre la machine virtuelle GNS3 et GNS3 en regardant nos 2 machines dans la section "Server Summary" qui poitent verts devants les machines.



pfSense

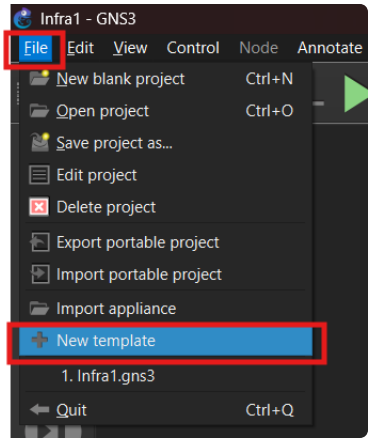
Installation du pfSense

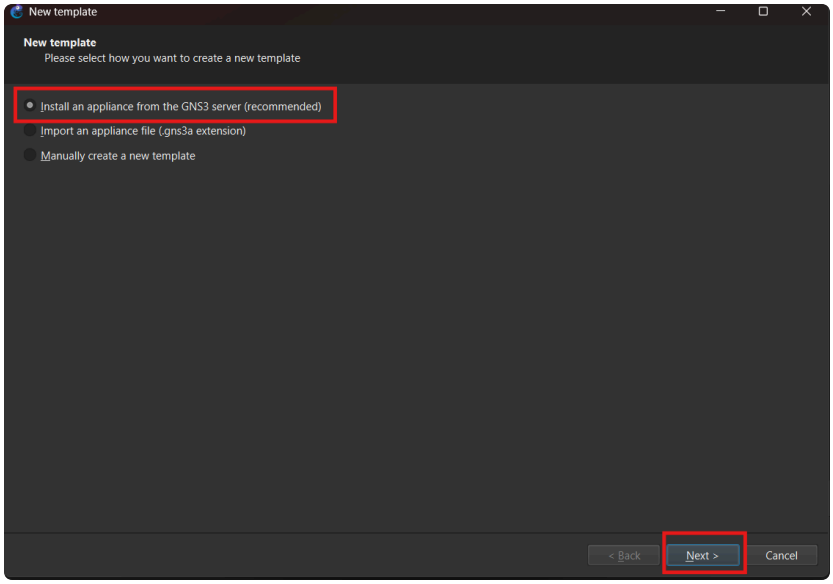
On va maitenant procéder à l'installation de pfSense, le matériel qui va nous servir de routeur.

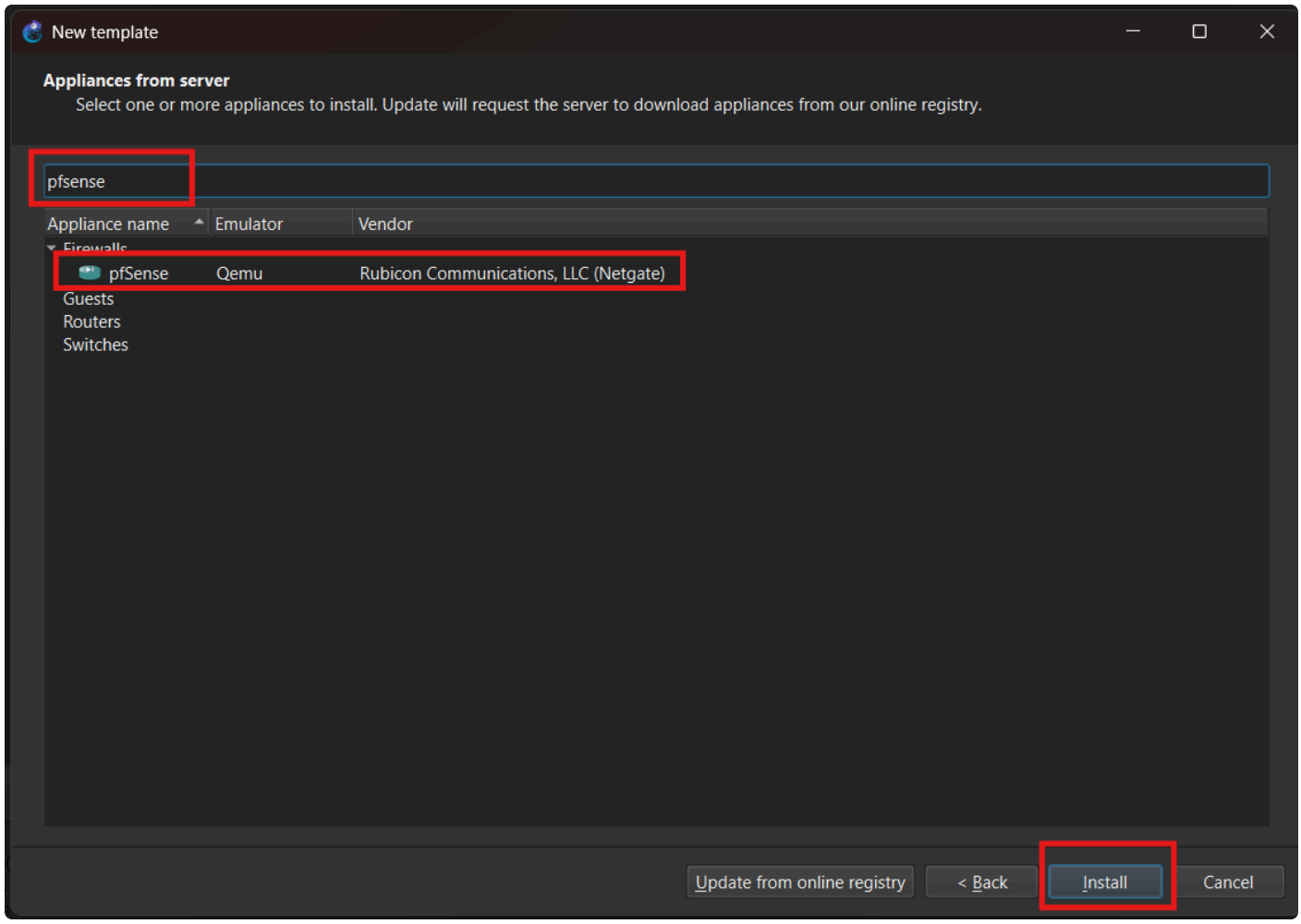
Nous allons nous rendre sur ce site :
https://shop.netgate.com/products/netgate-installer?variant=41345658421363
Et vous pourrez procéder à l'achat gratuit de ce dernier après avoir créer un compte ensuite on le decompressera le fichier .gz et avoir notre fichier iso.
Le fichier se nomme netgate car pfSense appartient à Netgate.

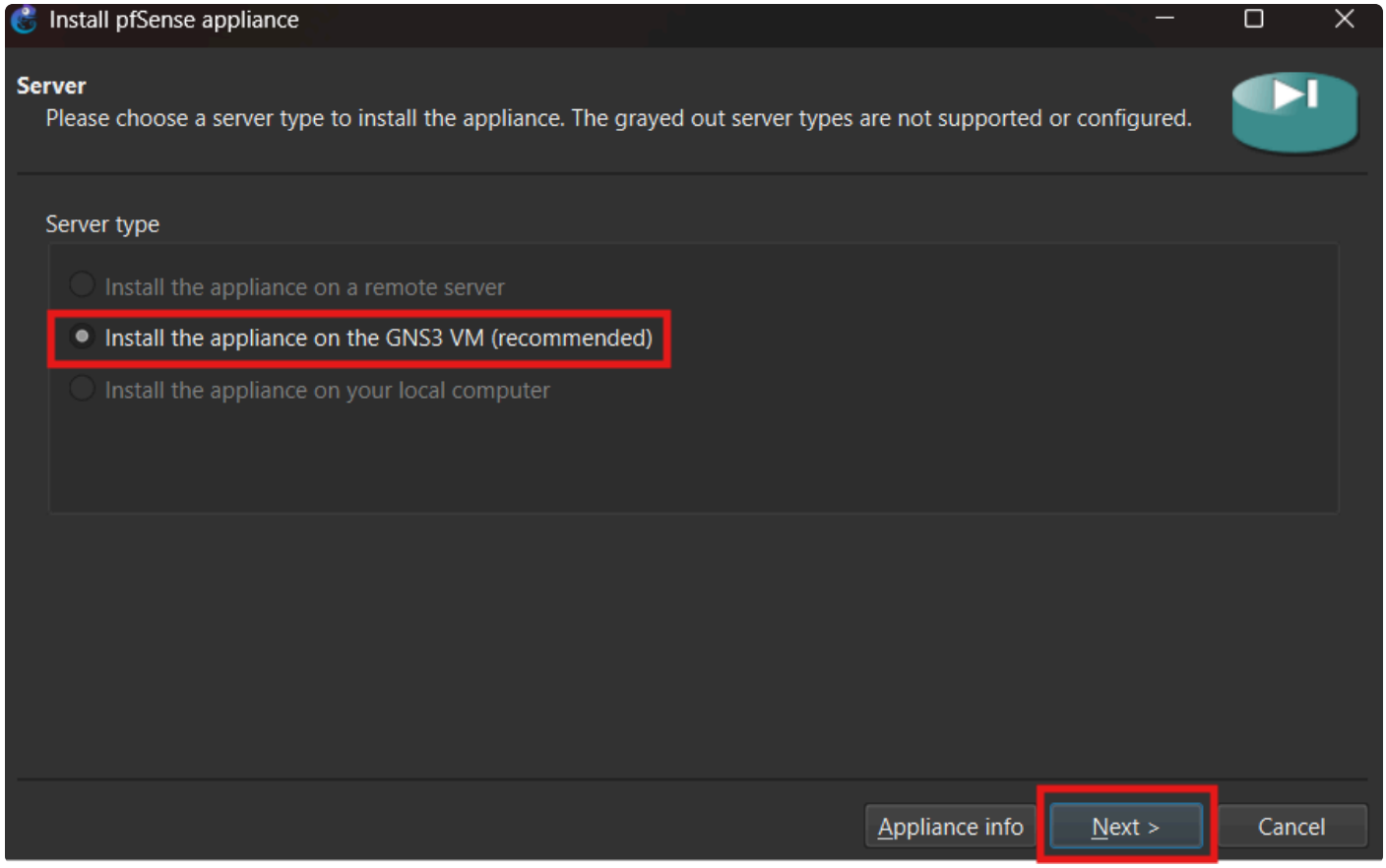
Name	Date modified	Type	Size
netgate-installer-v1.2-RELEASE-amd64	4/24/2026 12:41 AM	Disc Image File	1,034,414 ...

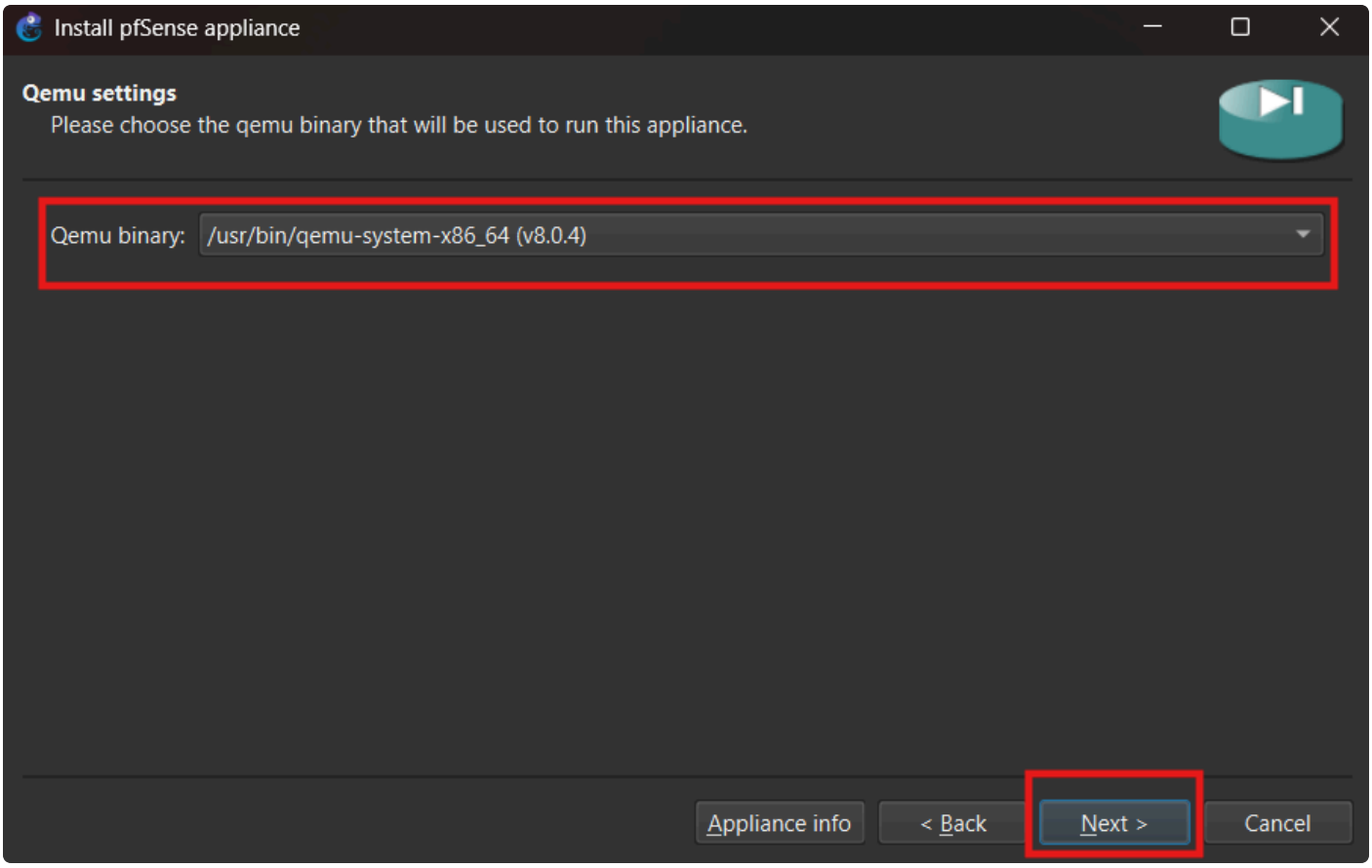
PS : Tout les screens qui s'ensuivent servent à l'installer



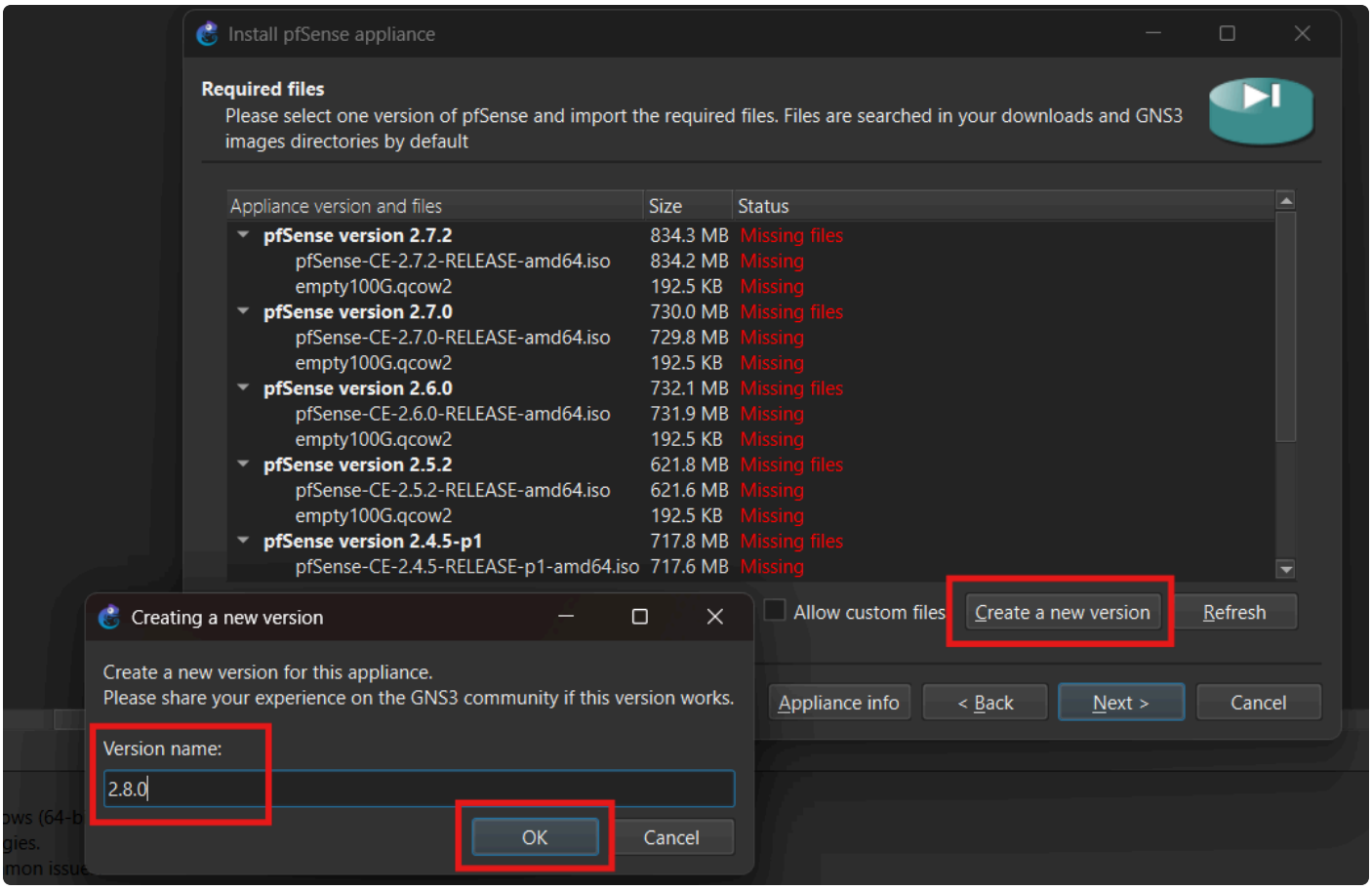


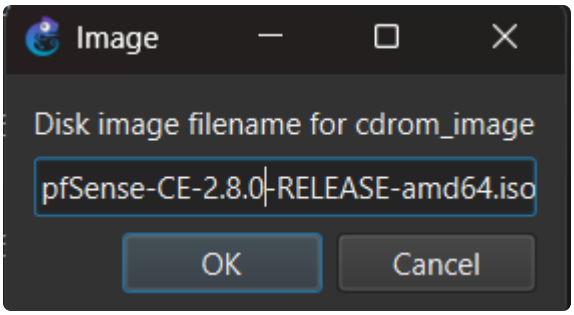

New template
Appliances from server
Select one or more appliances to install. Update will request the server to download appliances from our online registry.
pfsense
Appliance name
Emulator
Vendor
Firewalls
pfSense
Qemu
Rubicon Communications, LLC (Netgate)
Guests
Routers
Switches
Update from online registry
< Back
Install
Cancel


Install pfSense appliance
Server
Please choose a server type to install the appliance. The grayed out server types are not supported or configured.
Server type
Install the appliance on a remote server
Install the appliance on the GNS3 VM (recommended)
Install the appliance on your local computer
Appliance info
Next >
Cancel

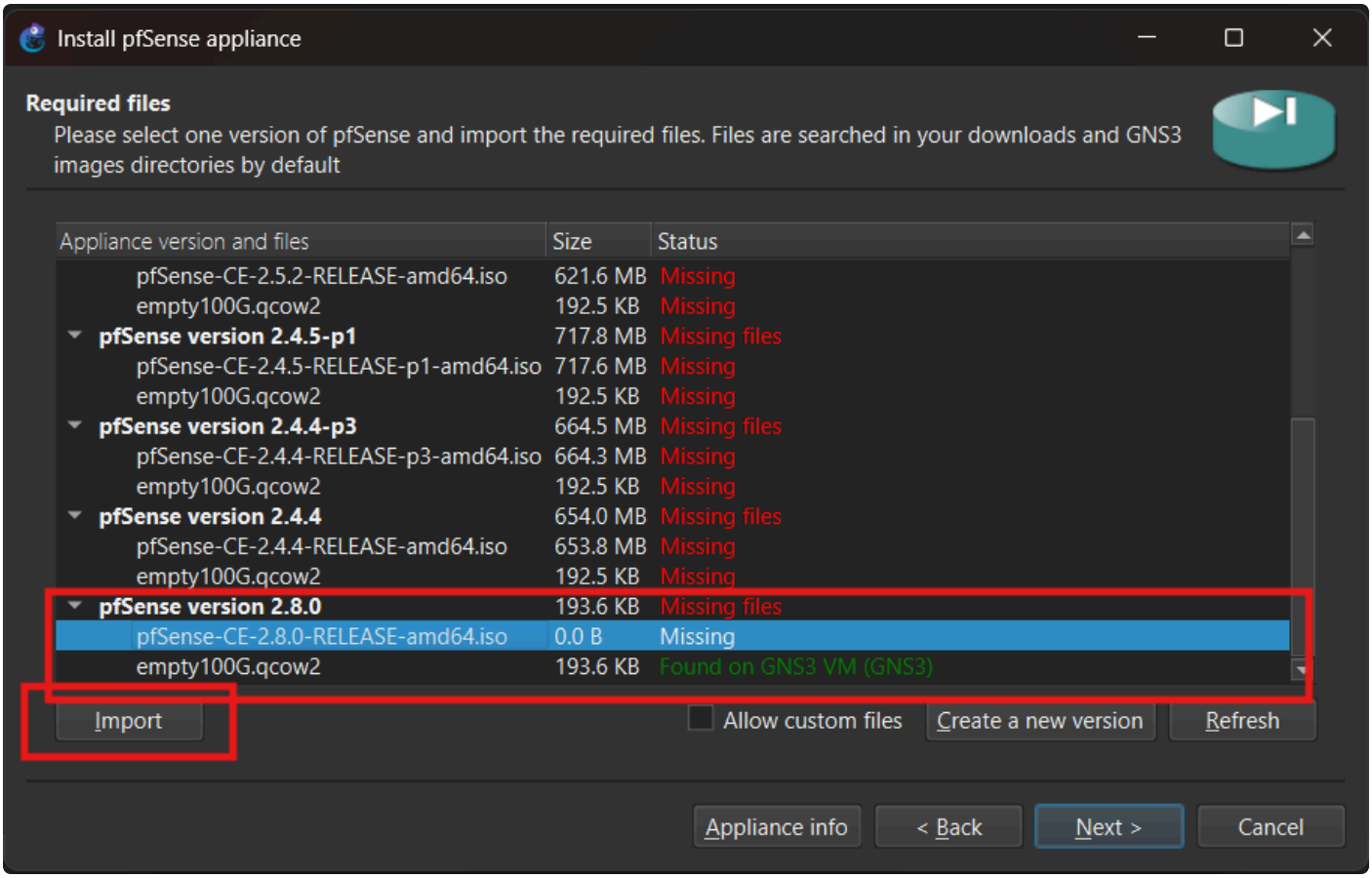


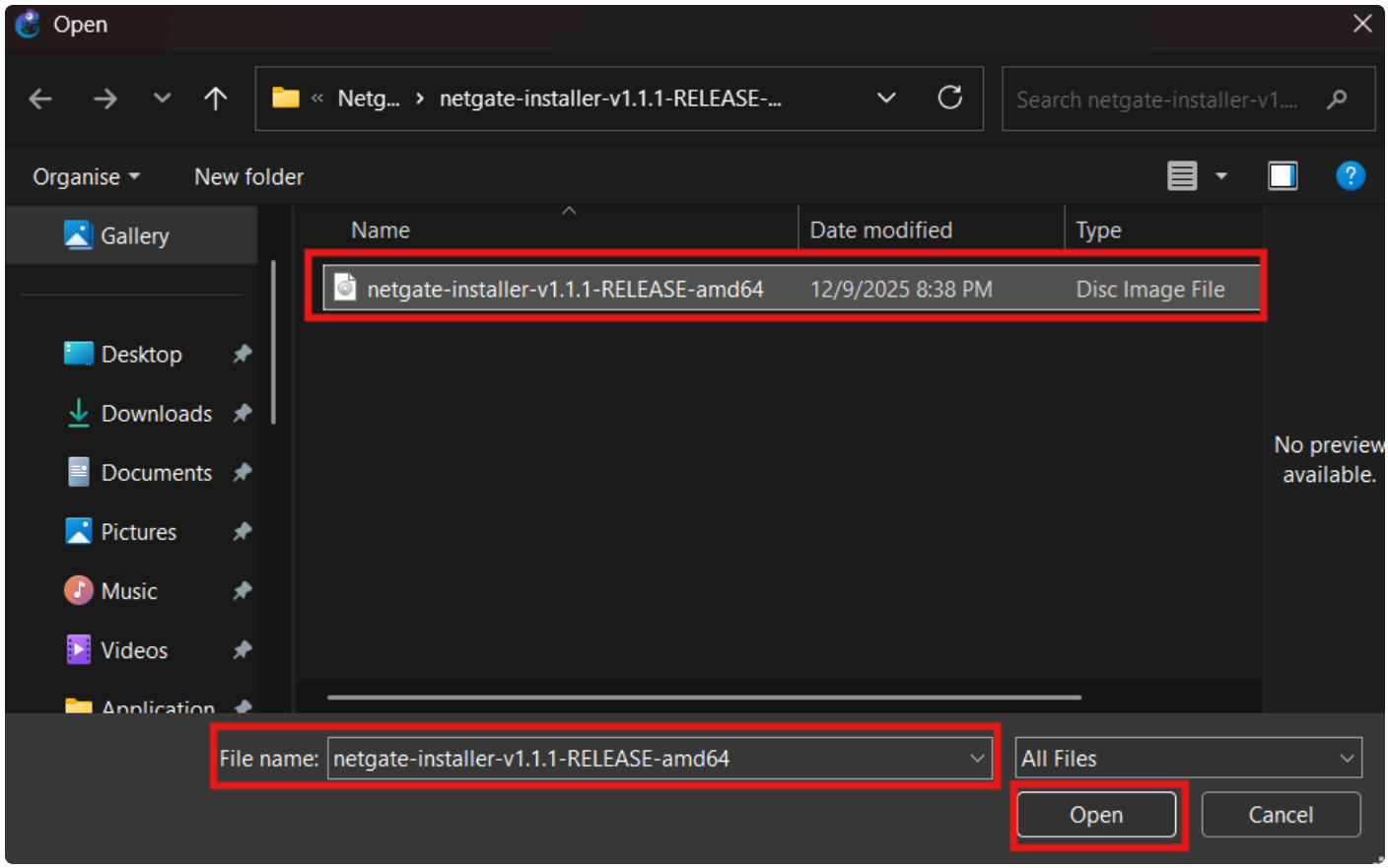
On prend celui qui nous le propose par défaut.



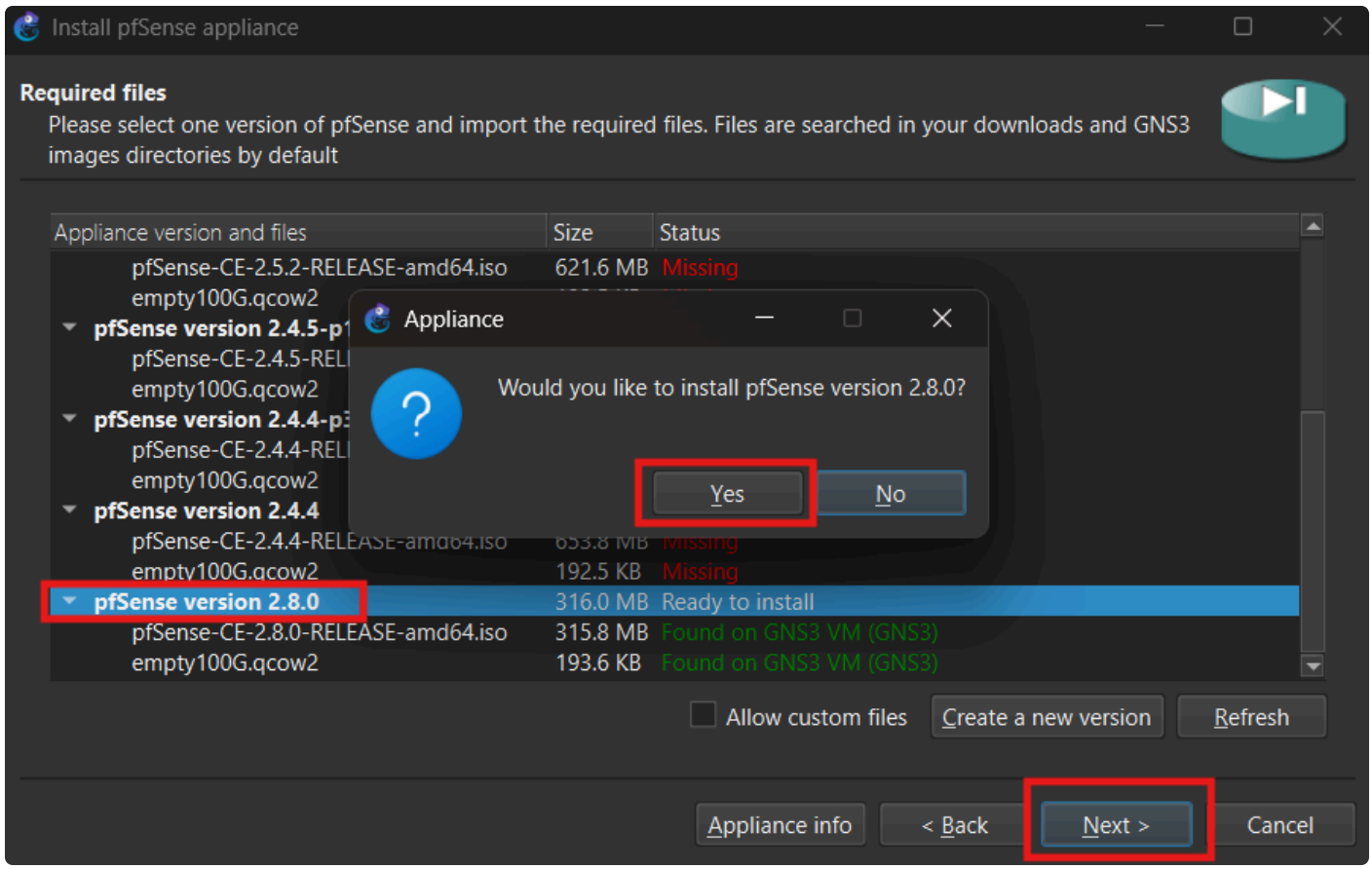


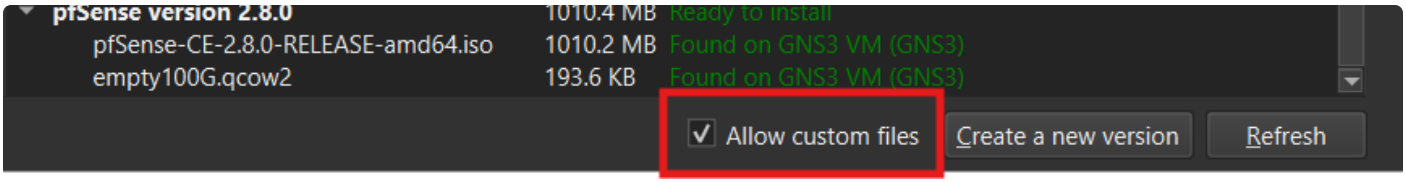
Après avoir créer la nouvelle version, indiquez la nouvelle version "2.8.0".



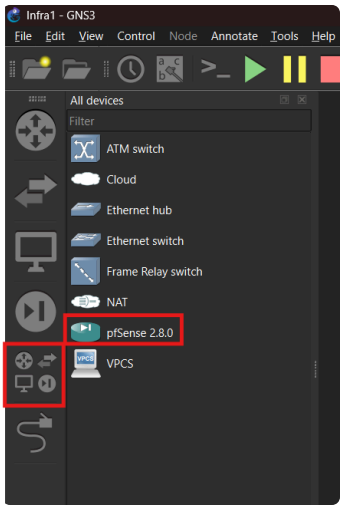


On ajoute notre iso pfSense.





PS : Si vous voyez encore le misssing cochez la case Allow custom files.

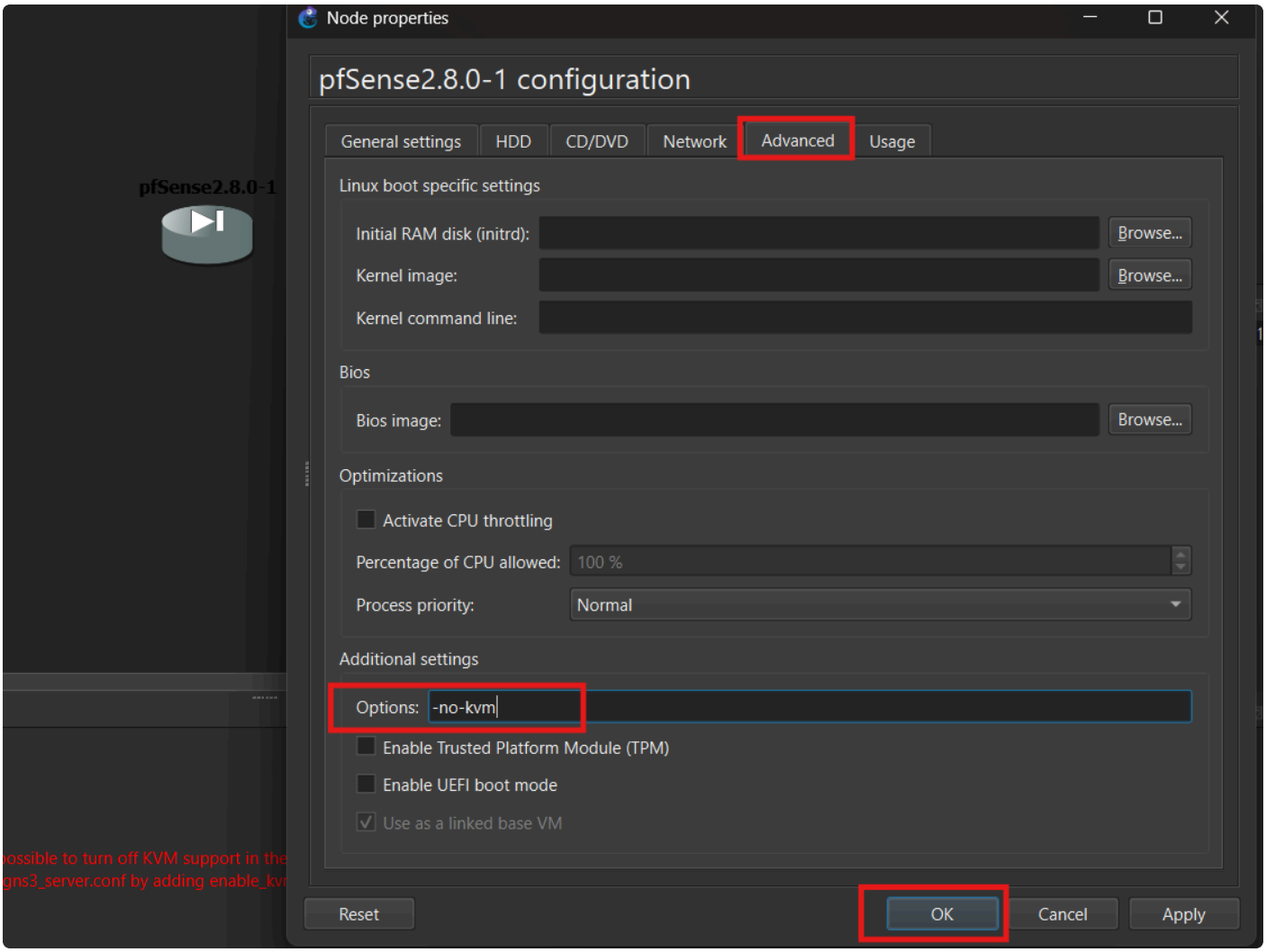


On peut voir notre pfSense apparaitre.

Configuration du pfSense

Problème KVM

Le probleme KVM (Kernel-based Virtual Machine) est une technique de virtualisation intégrée au kernel de Linux, elle permet de transformer son processeur directement en hyperviseur qui permet l'accélération matérielle qui permet d'accéder aux capacité du processeur.

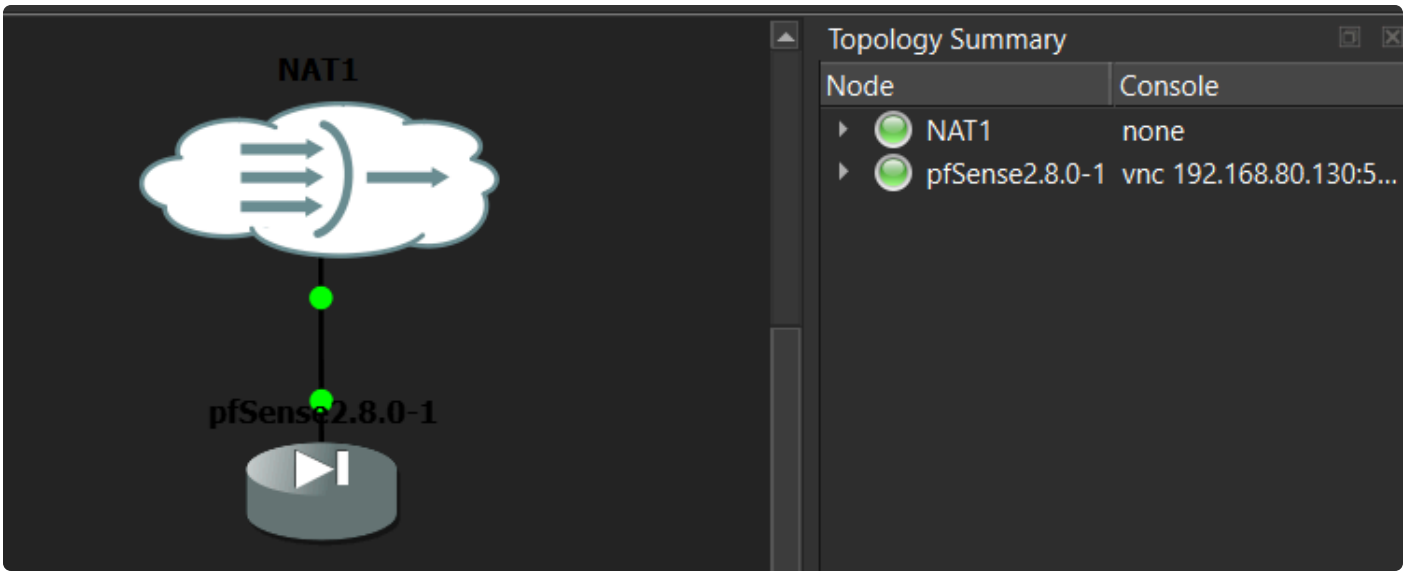


Dans notre situation, on revient au problème de la virtualisation où Windows a "bloqué" notre capacité à utiliser notre processeur donc notre petite phrase "-no-kvm" consiste à ne pas lancer l'accélération du processeur.

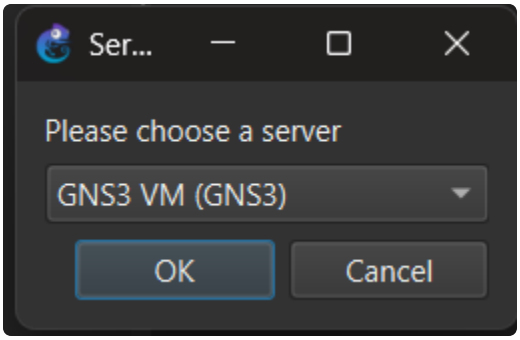
Problème Connection (Sucesss)

Schema avec le nat pour capter internet pour l'installation

Après avoir bien glisser notre routeur sur l'espace de travail, on va importer un autre outil un cloud "NAT" qui va nous permettre de nous connecter à Internet et procéder à l'installation des paquets et des dépendances ainsi que la configuration des interfaces.
Voici le schéma que c'est senser donner :

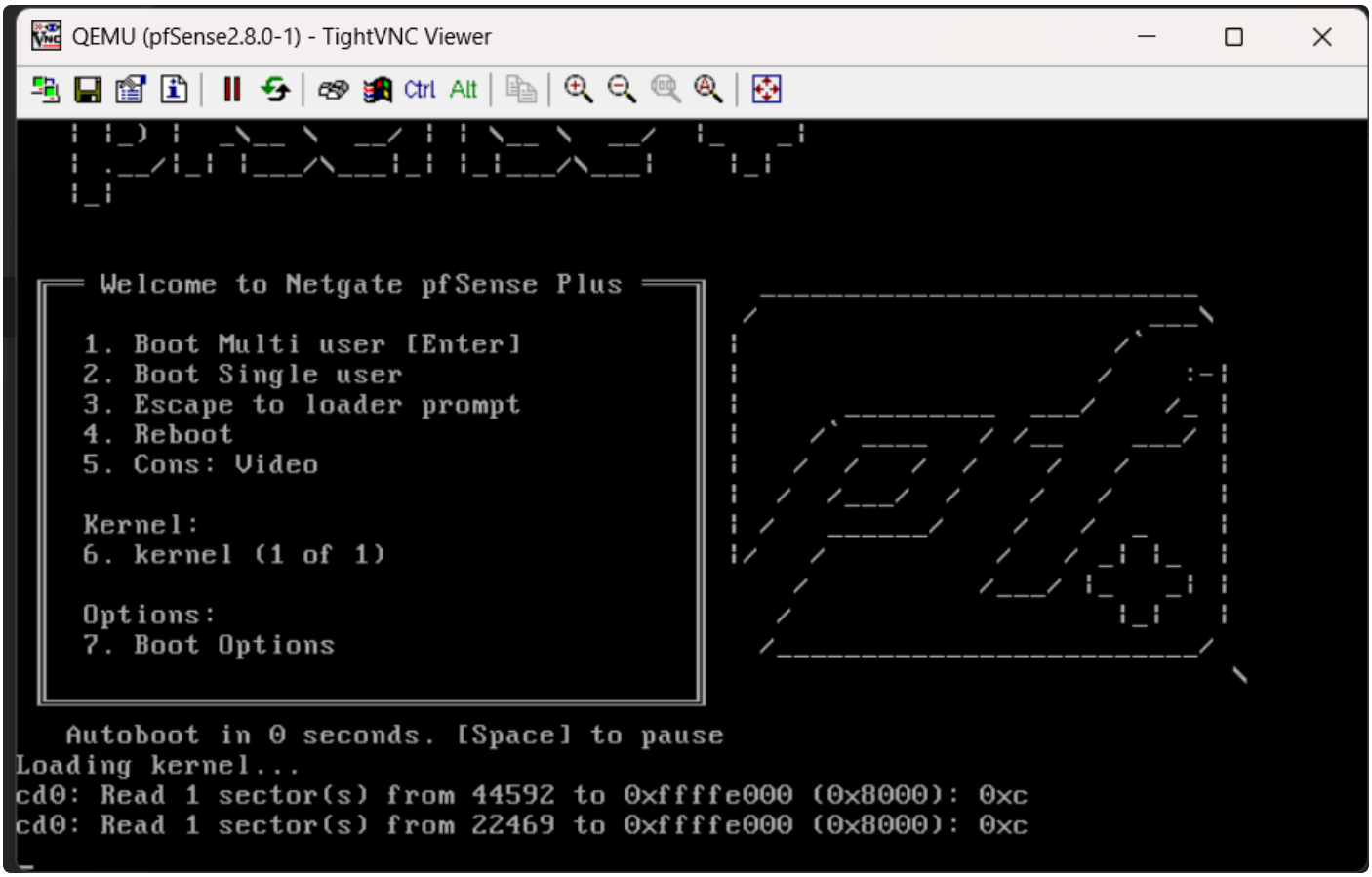


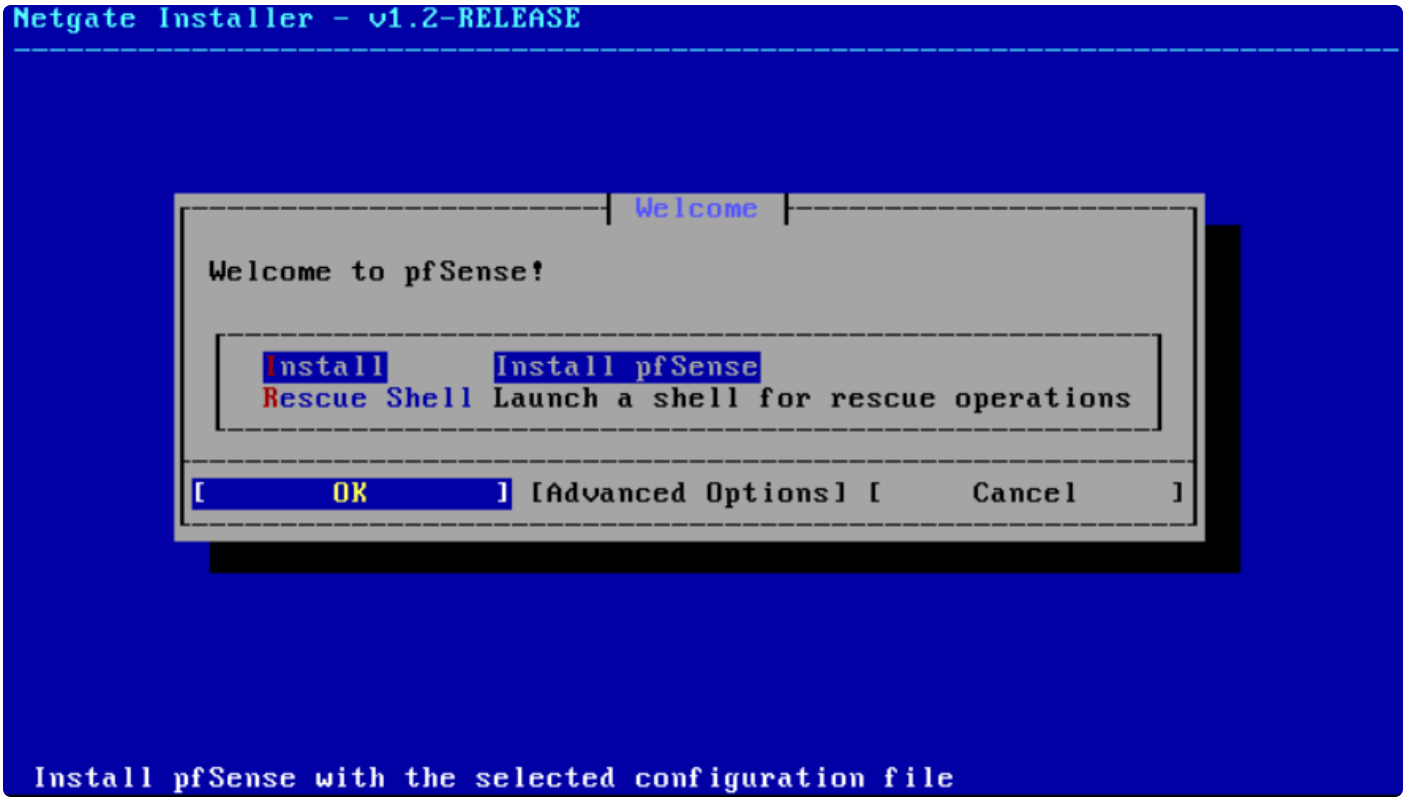
En important votre NAT, prennez le server GNS3 comme serveur, GNS3 est senser faire pfSense, être le pont entre le WAN et notre LAN segmenter.



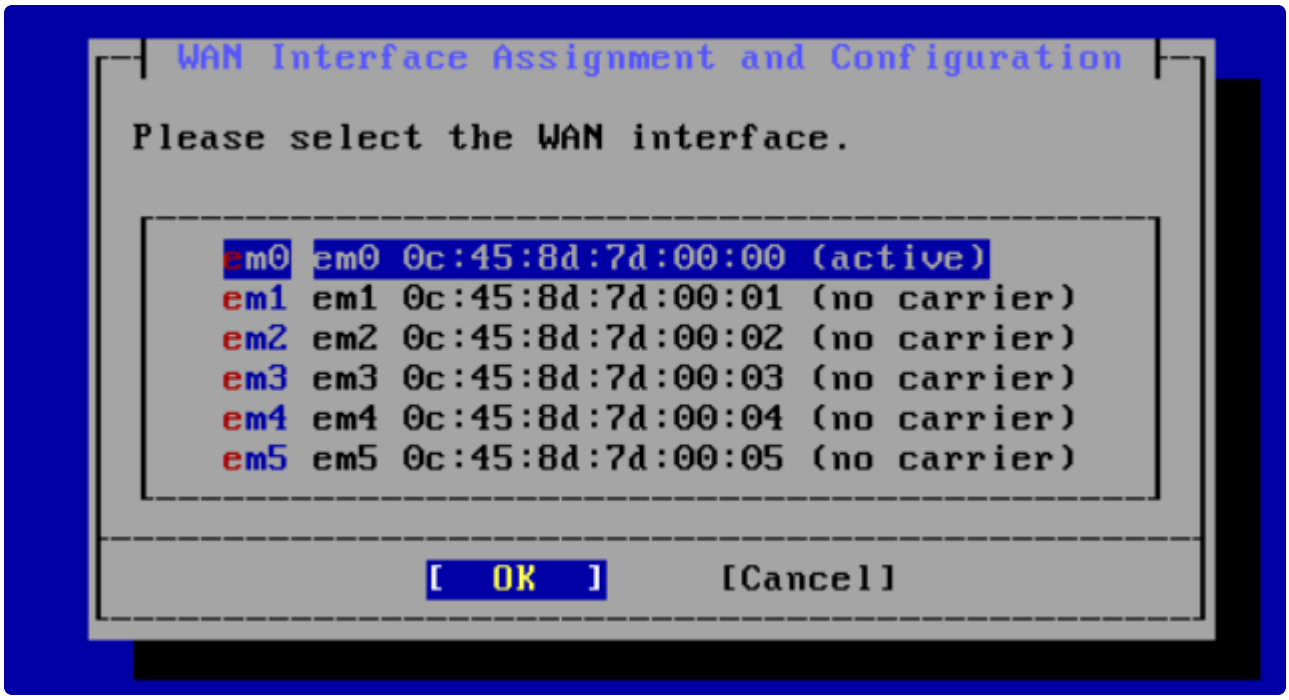
Configuration des interfaces sur pfSense

Maintenant on va pouvoir nous rendre directement sur le terminal pour procéder aux prochaines étapes.

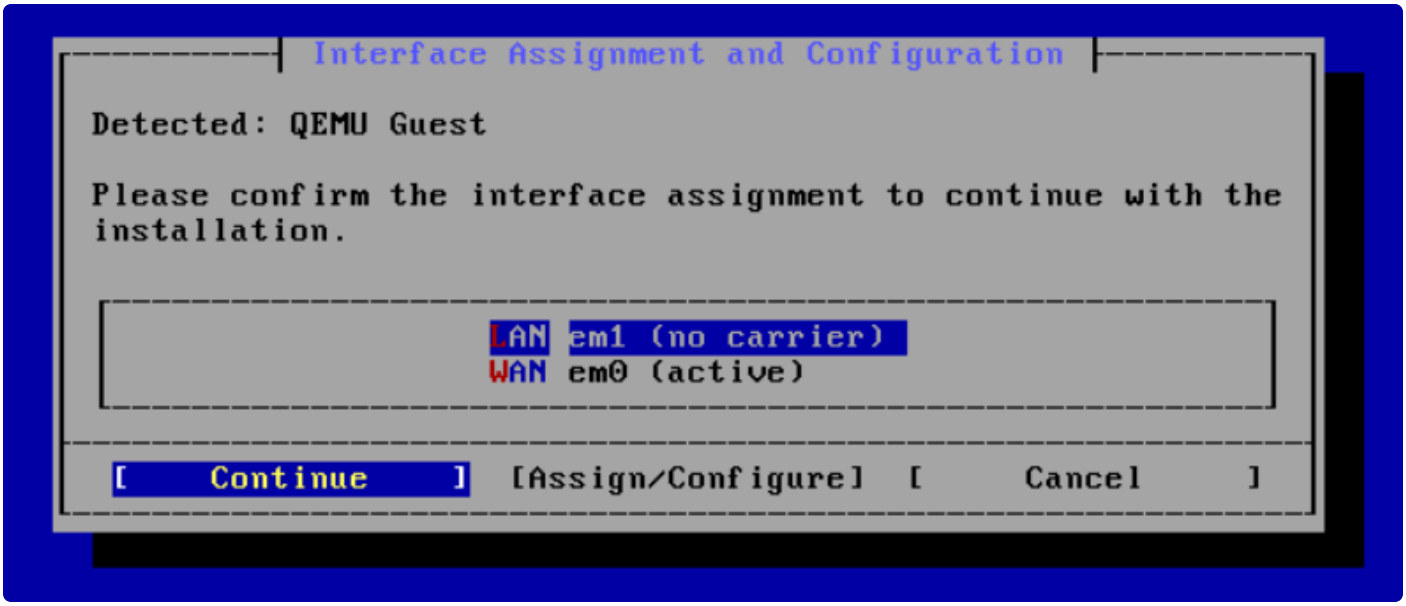




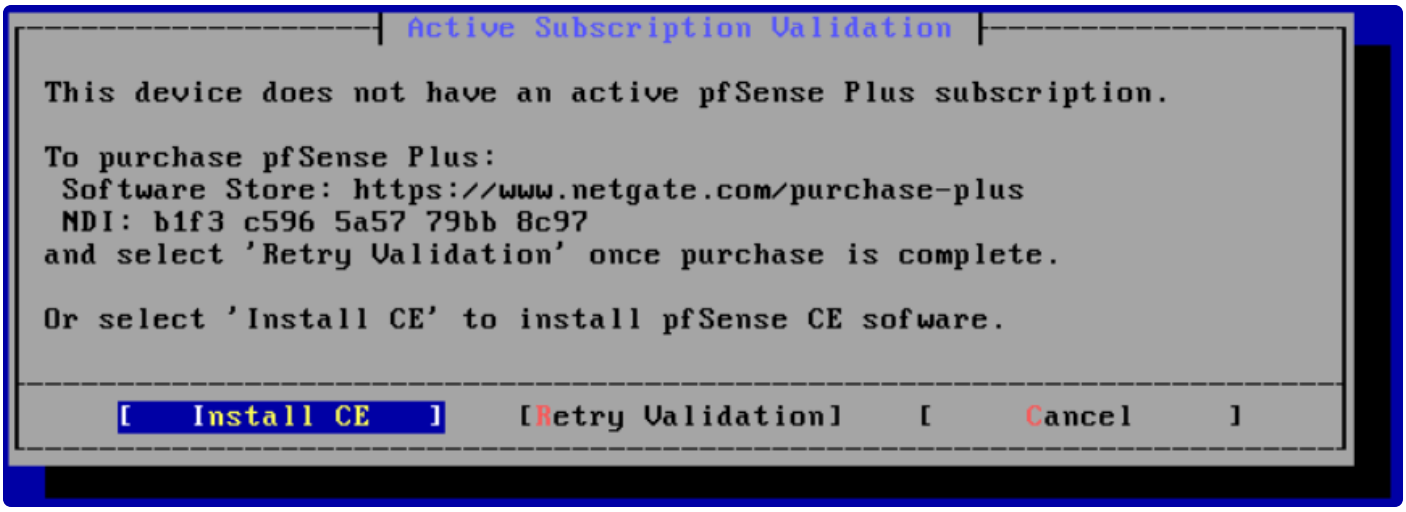
On tombe sur la page bleu iconique de pfSense.

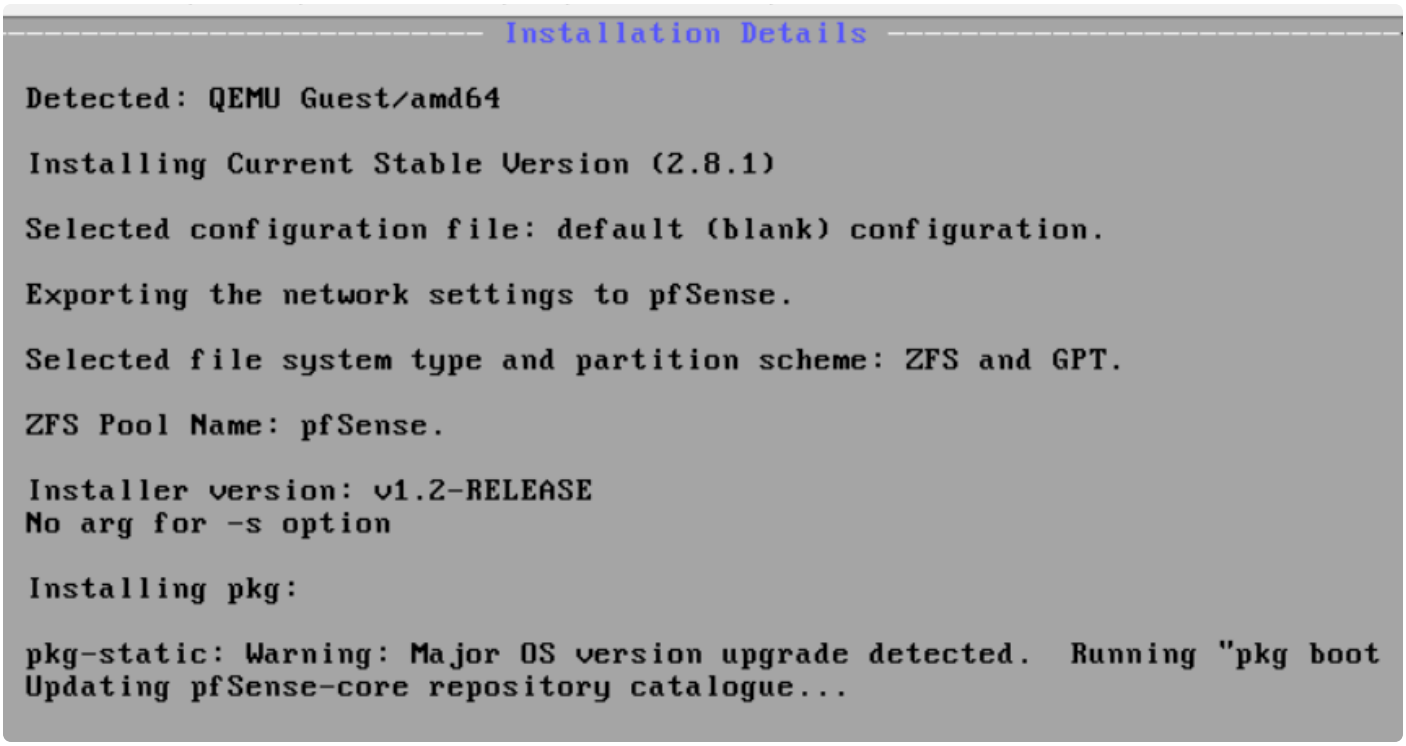


A partir de là, il nous demande de sélectionner les interfaces LAN et WAN.
Pour le WAN, on va prendre l'interface em0 qui est connecté (active) vu que le routeur est relier au cloud NAT, et pour le LAN on prendra em1.

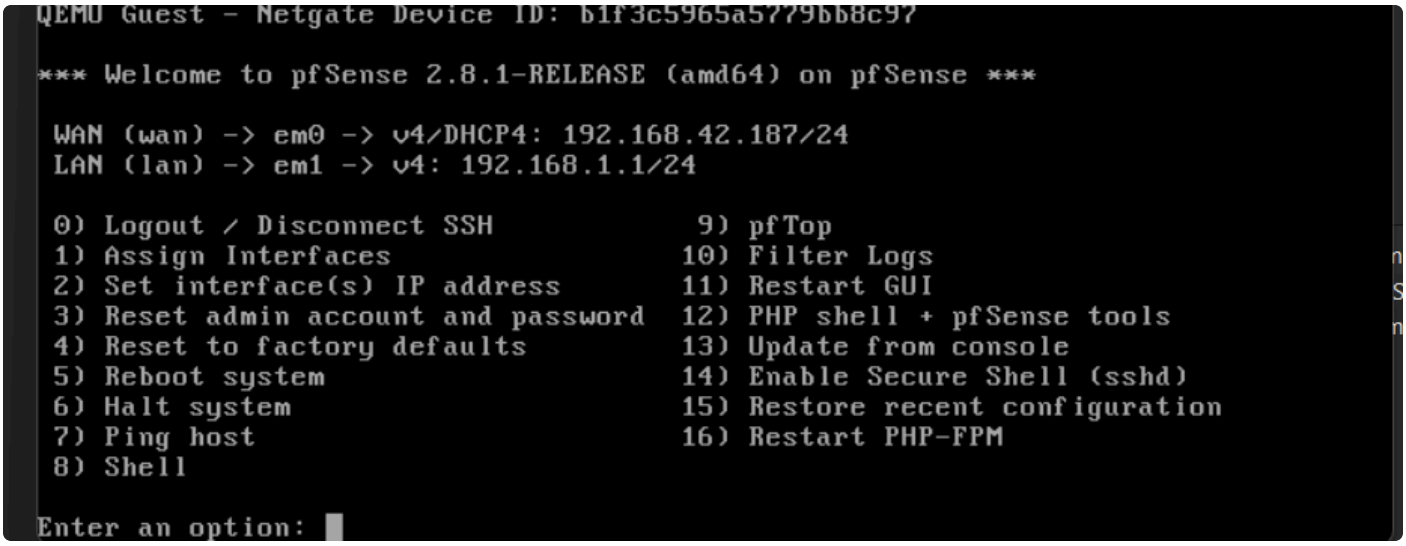


Faites continuez l'installation avec notre WAN puis faites continuez.





Nous allons commencer l'installation des packets.



L'installation est terminer, il nous manque qu'à reboot pour atterir sur notre ecran d'acceuil.

Réseaux

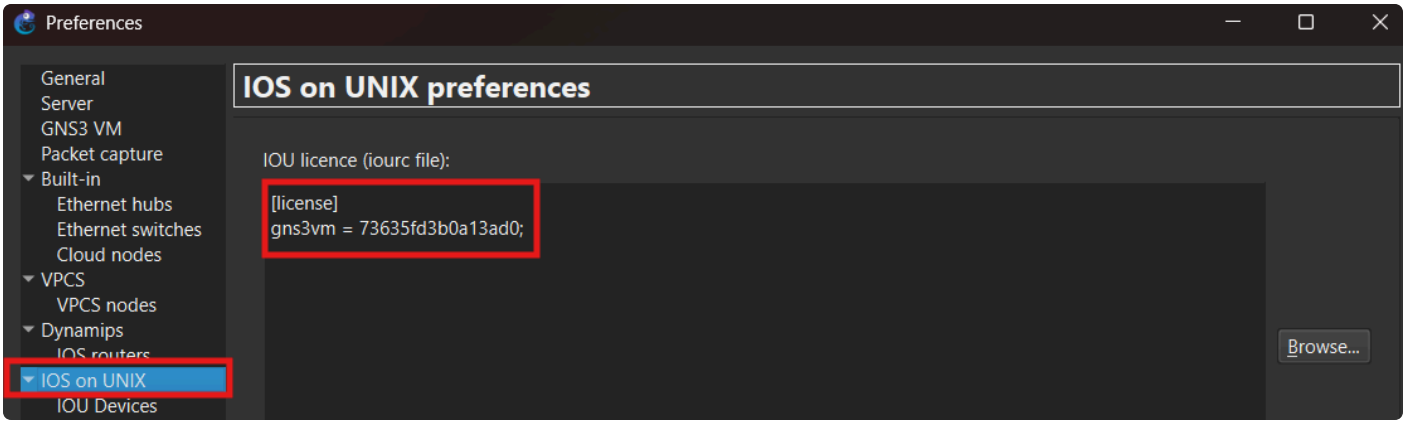
On va passer à la partie réseau où on va relier tout les appareils informatiques entre eux pour donner l'infrastructure d'un réseau informatique avant de passer à l'Active Directory

Switch

On va maintenant importer un switch de niveau 3 (couche 3) qui va compléter notre routeur pour faire du routage inter-vlan. On a prit un switch L3 au lieu d'un L2 (couche 2) car un switch L2 se contente de transférer les trames entre ports en fonction des adresses MAC donc pour notre objectif il nous faut un switch de L3 qui puissent utiliser les addresses IPs pour le transfert de paquets.

License

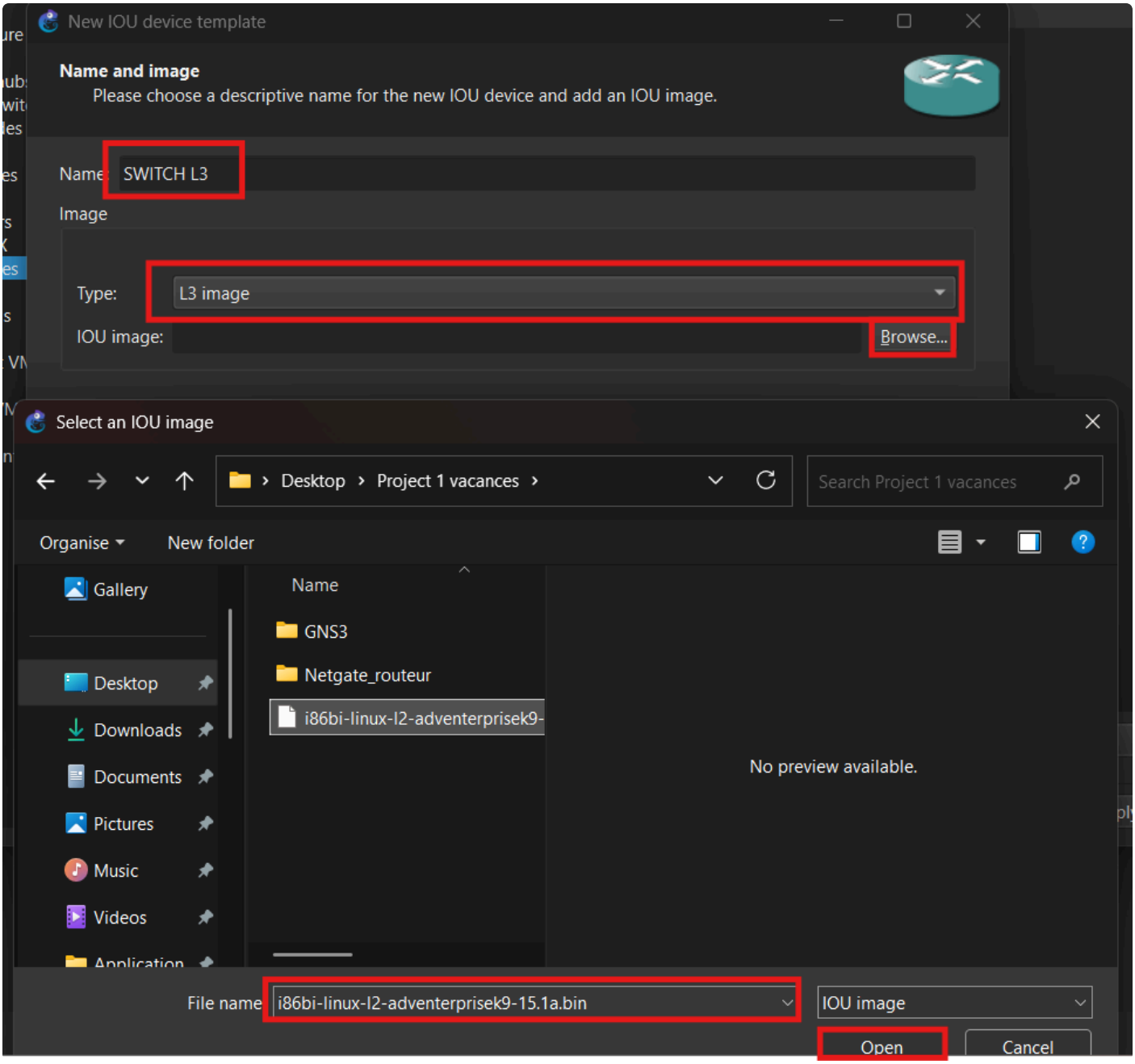
On va ajouter une licence et taper la license dans "Edit" > "Preferences"

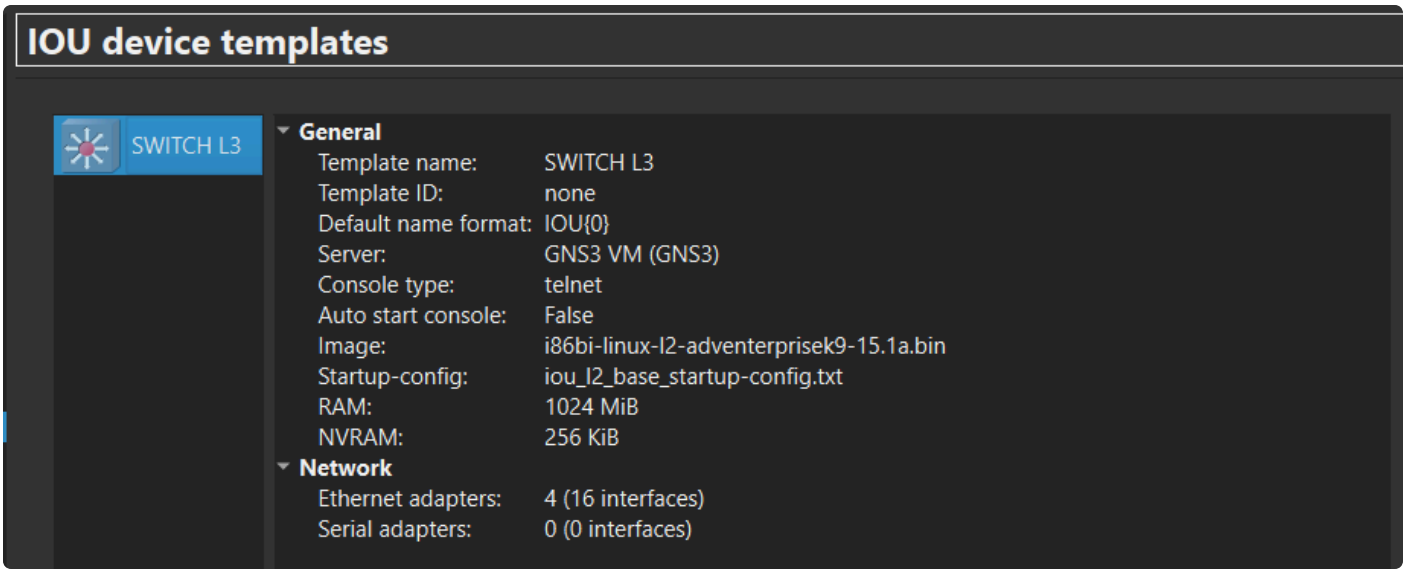


Importation du Switch

Et on va commencer l'importation, on va descendre juste en bas dans "IOU Devices" > New. Une fenêtre apparaît et nous sélectionnons "Run this IOU on the GNS3 VM" > Next.

On le nomme "Switch L3" à la suite le type L3, et on sélectionne le fichier bin.

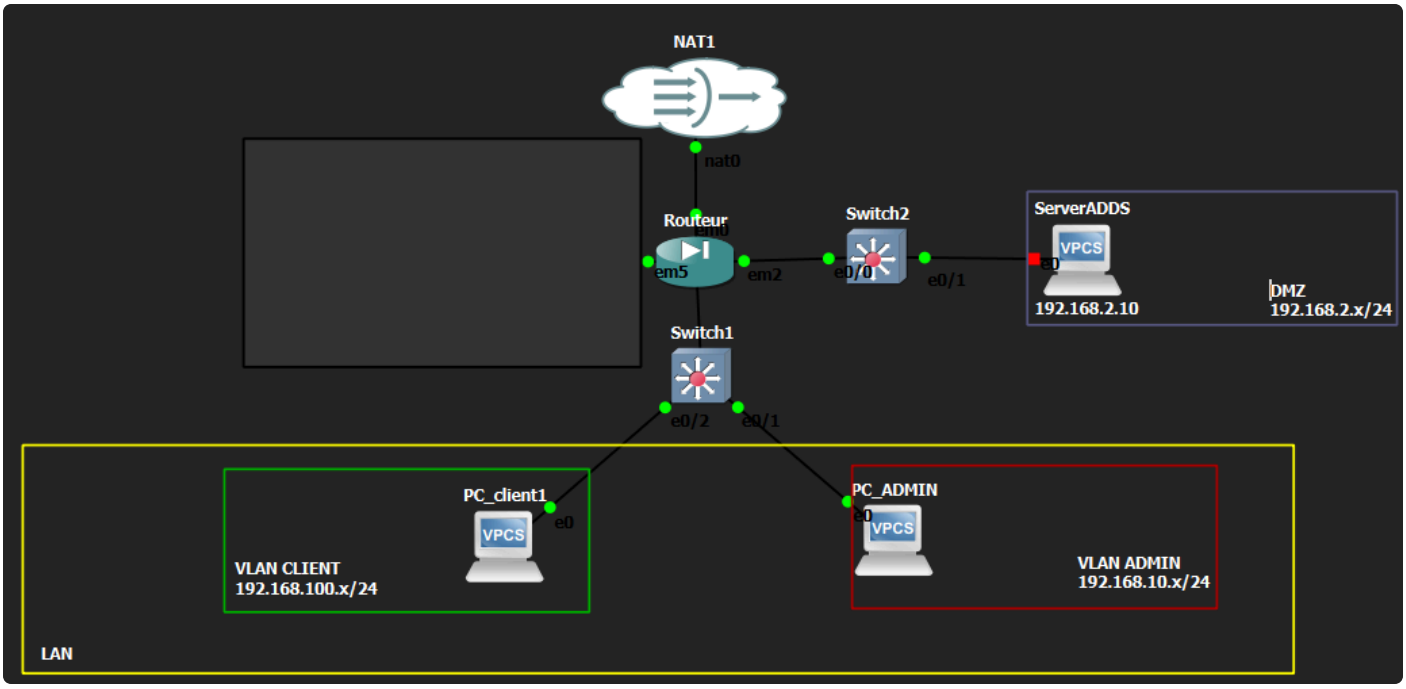




et voilà on a notre switch L3.

Configuration du réseau

On va maintenant faire brancher tout les appareils ensembles pour faire un test de routage inter-vlan, on utilisera des VPCs pour simuler un ordinateur au lieu d'utiliser directement nos IOs Windows. On va refaire l'algorigramme du début de projet sur gns3.



Routage Inter-VLAN

Après avoir allumer tout vos appareils, on va se rendre sur le Switch1 pour utliser le terminal et accéder au CLI du switch pour créer les VLANs.

```
Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name VLAN_ADMIN
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name VLAN_CLIENT
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#
```

on va taper ces commandes, le conf qui nous aide à passer en mode configuration ensuite on sélectionne des VLANs et on n'oulie pas de les nommer. Dans notre cas, notre VLAN_ADMIN esy le VLAN 10 tandis que celui du client est le 20.

Asignation des ports

Comme type de VLAN, on va faire un VLAN par port, on reste donc dans le CLI pour assigner aux PCs des ports du VLANs pour communiquer. Pour ça on s'aide de notre schéma GNS3, on a décerner le port e0 du PC_client1 au port e0/2 du switch pour le VLAN_CLIENT et pour le VLAN_ADMIN, on a assigné le e0/1 pour le e0 du PC_ADMIN, les 2 liens de connections sont en access.

```
Switch1(config-if)#int e0/2
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#int e0/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#
```

On écrit no shutdown pour ne pas éteindre après nos modifications.

Pour vérifier faites un "show vlan" après être quitter du mode configuration.

```
Switch1#show vlan

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Et0/0, Et0/3, Et1/0, Et1/1
                                                 Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1
                                                 Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
                                                 Et3/2, Et3/3
10   VLAN_ADMIN                        active    Et0/1
20   VLAN_CLIENT                       active    Et0/2
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 token-ring-default                act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trnet-default                     act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
```

On peut voir on a bien assigner nos ports aux VLANs correspondants.

Faisons maintenant le lien de connection nommer trunk entre notre Switch1 du port e0/0 à celui du Routeur dont le port est em1.

```
Switch1(config)#int e0/0
Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#end
```

On va maintant vérifier si on a bien fait le mode trunk avec un "show int trunk" avec un "end" pour quitter le mode de configuration plus vite.

```
Switch1#show int trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/0       10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/0       10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0       10,20
```

On voit qu'on la bien fait.

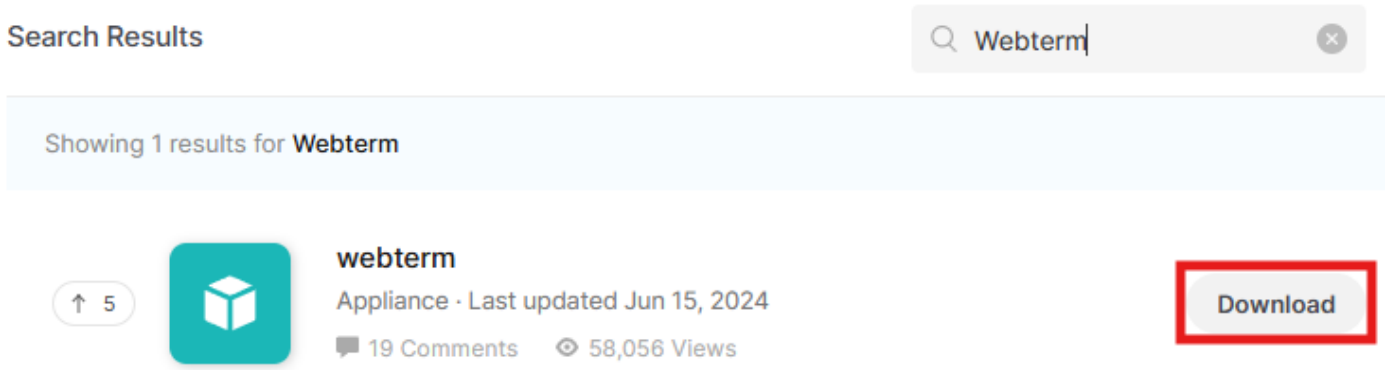
PS : Lorsque vous mettez une vrai infrastructure, évitez de mettre le lien trunk en vlan 1 car il existe une attaque de couche 2 contre les VLANs qui s'appelle "VLAN Double Tagging", il consiste à envoyer des paquets avec plusieurs tags au lieu d'une (802.1q), cette attaque exploite le fait que le switch a comme lien trunk le vlan natif 1. Lorsqu'une personne envoit un paquets avec 2 tags externe et interne. Le 1er paquet a celui du vlan cible en normal tandis que l'autre a celui du vlan du server cible. Lorsque le paquet passe le premier switch vers le vlan cible, le tag externe se retire, procédure normal sur un vlan en trunk, le paquet repart sur un autre switch qui cmdne peut pas voir le tag externe donc il se réfère au tag interne qui va aller bypass les règles de filtrage et de routage.

Finalisation des VLANs sur le routeur

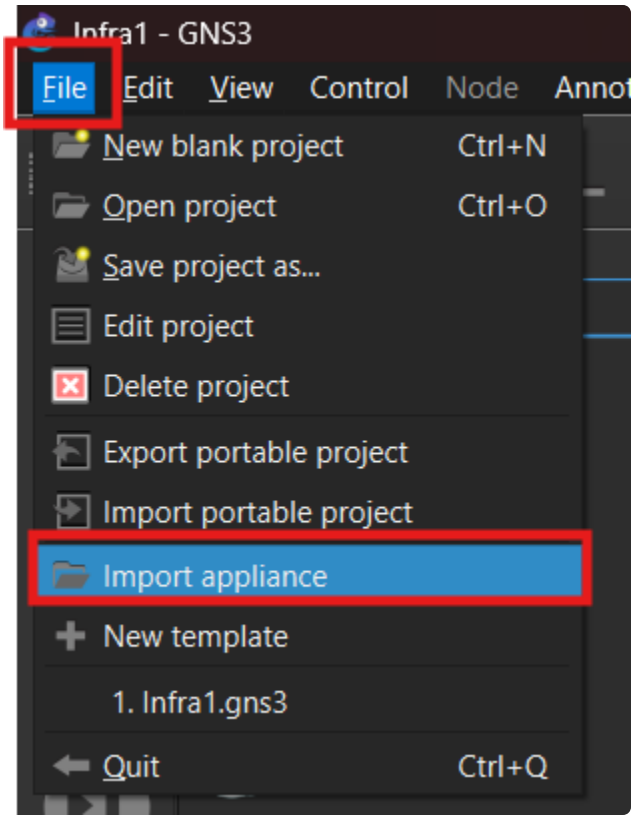
Maintenant qu'on a finit avec le switch1, on va finaliser le tout avec le routeur pfSense qu'on va relier à un webterm pour accéder au panel pfSense.

Installation du Webterm

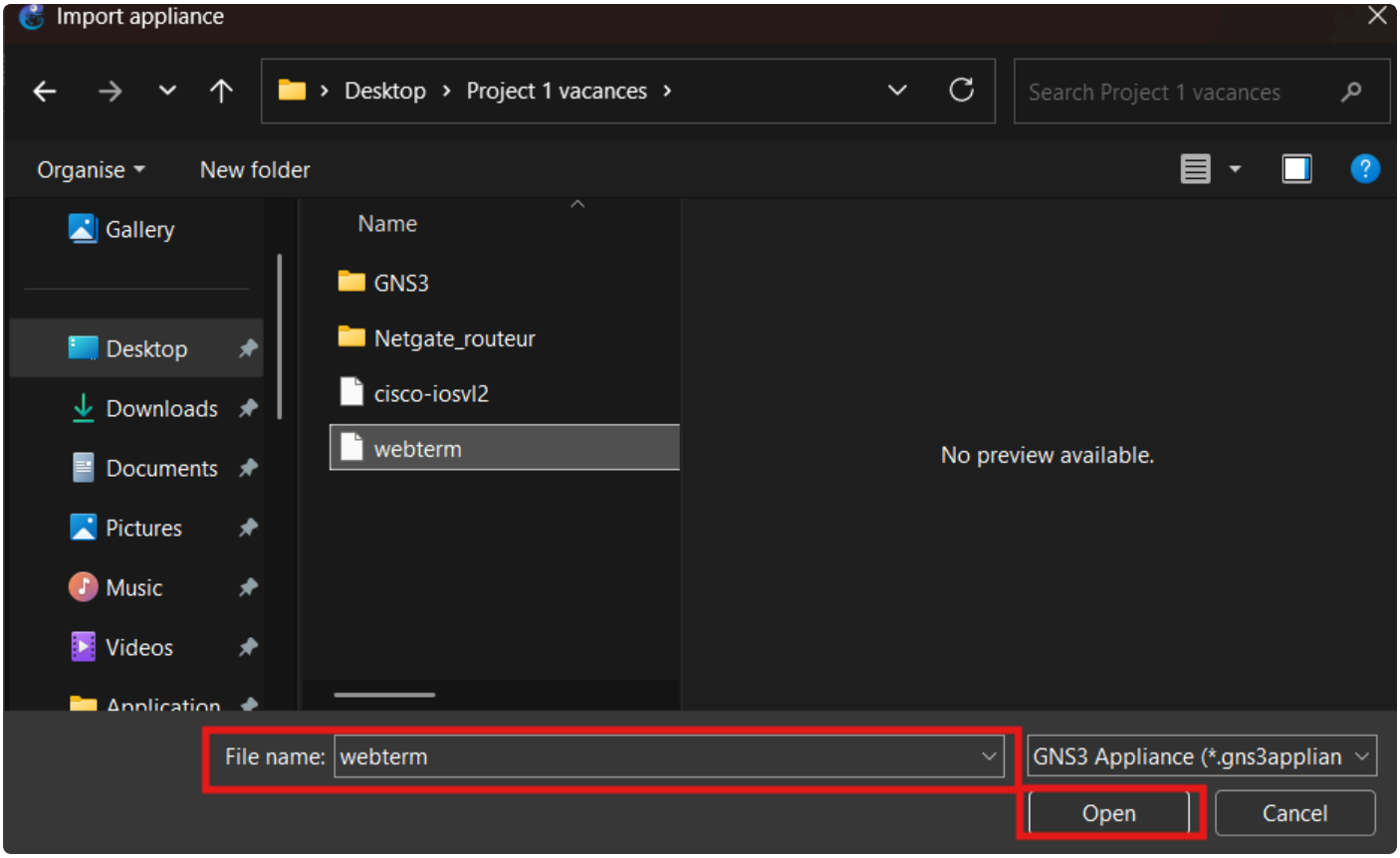
Rendez vous sur le marketplace :
https://gns3.com/marketplace/appliances
et à partir d'ici on tape dans la barre de recherche "Webterm" qu'on va download

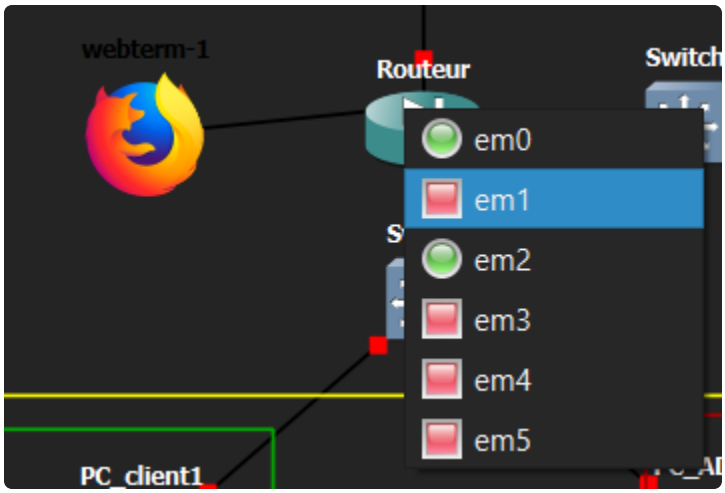


On a reçu un fichier "webterm.gns3a", il manque plus qu'à l'importer sur gns3



Puis on va aller sélectionner le webterm qu'on a prit pour ensuite le relier au routeur et le lancer

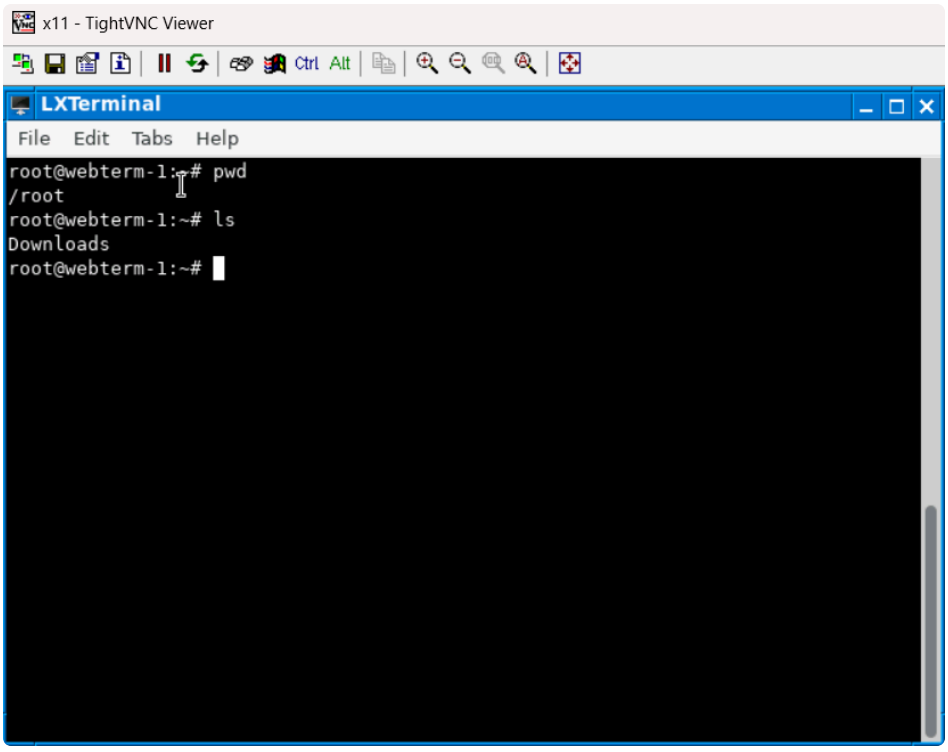




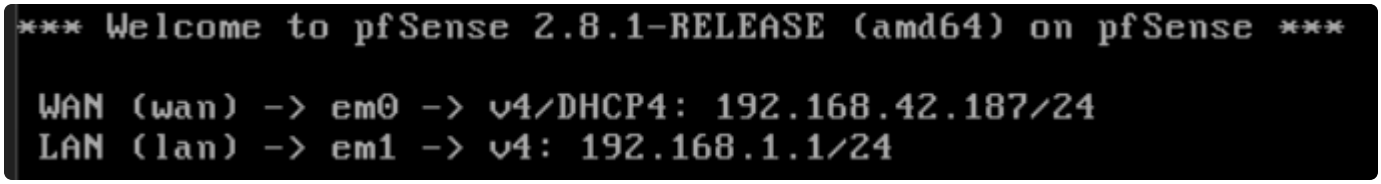
On enlève la liaison em1 pour le brancher sur le webterm.

Acccès au panel pfSense

Pour avoir accès, il faut configurer le webterm, on va alors lui adresser une adresse ip pour qu'ils puissent communiquer avec les autres appareils. Pour ça, on va se rendre sur le terminal et ouvrir le terminal du webterm dans celui-ci :



On va taper la commande "ip addr ad " pour lui assigner une IP ainsi que sa passerelle après avoir vérifier sur GNS3, que ce sont les bonnes IP qu'on va utiliser

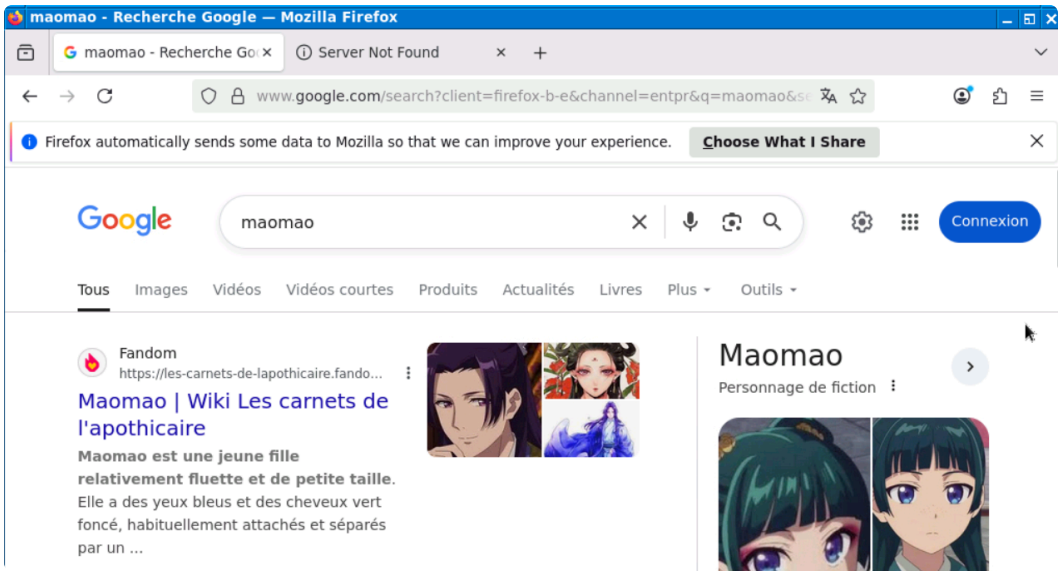


On voit que dans l'interface em1 (LAN) que l'ip qui apparait est en 192.168.1.1/24 qu'on va utiliser comme passerelle donc pour l'ip de notre webterm on choisit juste une ip fixe dans ce champ d'adressage ip.

```
root@webterm-1:~# ip addr add 192.168.1.50/24 dev eth0
root@webterm-1:~# ip route add default via 192.168.1.1
root@webterm-1:~# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

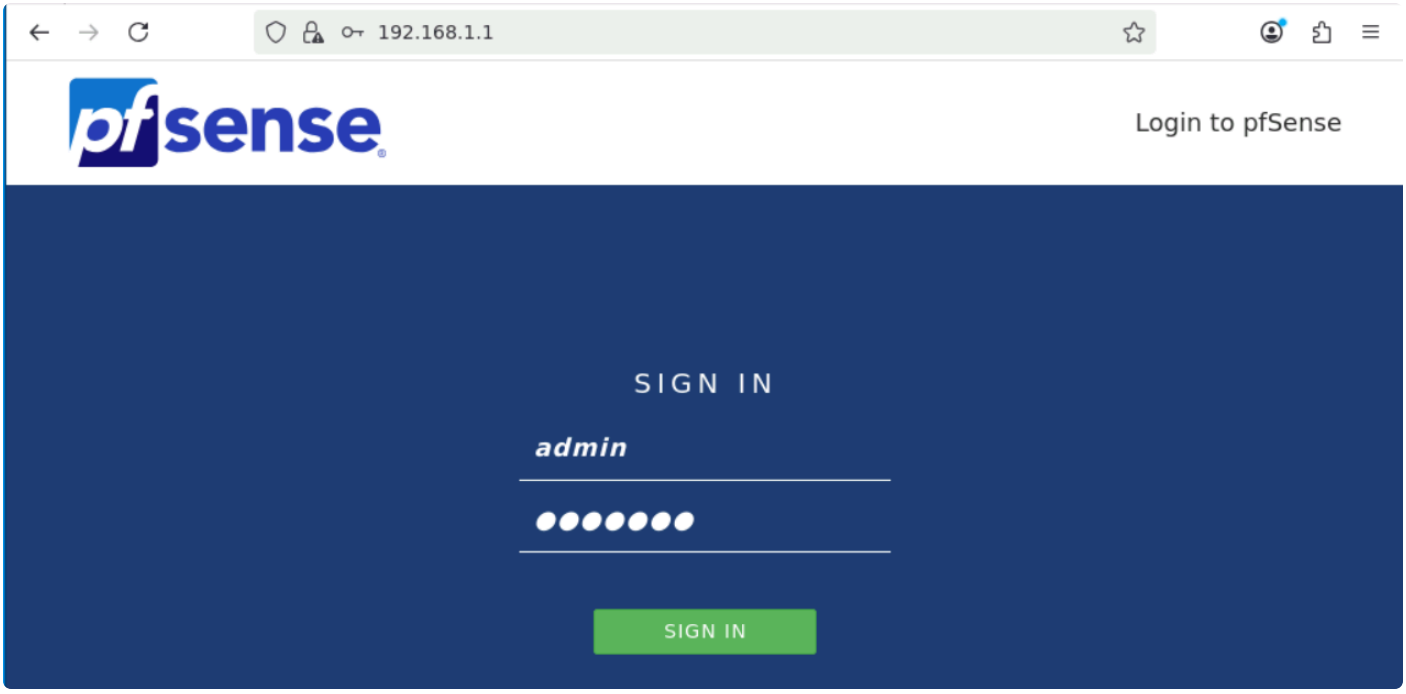
On voit qu'on a mit une ip en .50 pour le webterm et ajouter une passerelle.
Pour ce qui est de la derniere ligne de code, on a édité le fichier dns pour qu'il pointe sur 8.8.8.8 qui est le résolveur dns de google qui fait que normalement notre webterm a accès à internet.

```
root@webterm-1:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=126 time=30.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=126 time=12.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=126 time=8.42 ms
^C
-- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.417/17.157/30.801/9.774 ms
root@webterm-1:~#
```

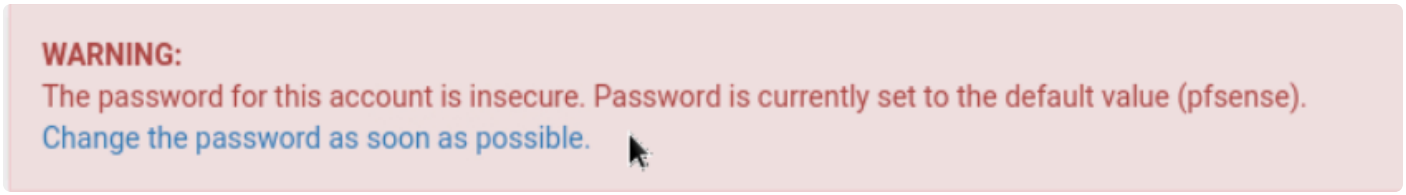


PS : Ces commandes ne sont valides que pour la session en cours sk

On va alors se rendre sur le panel de pfSense et se connecter via les crédentials : admin/pfsense

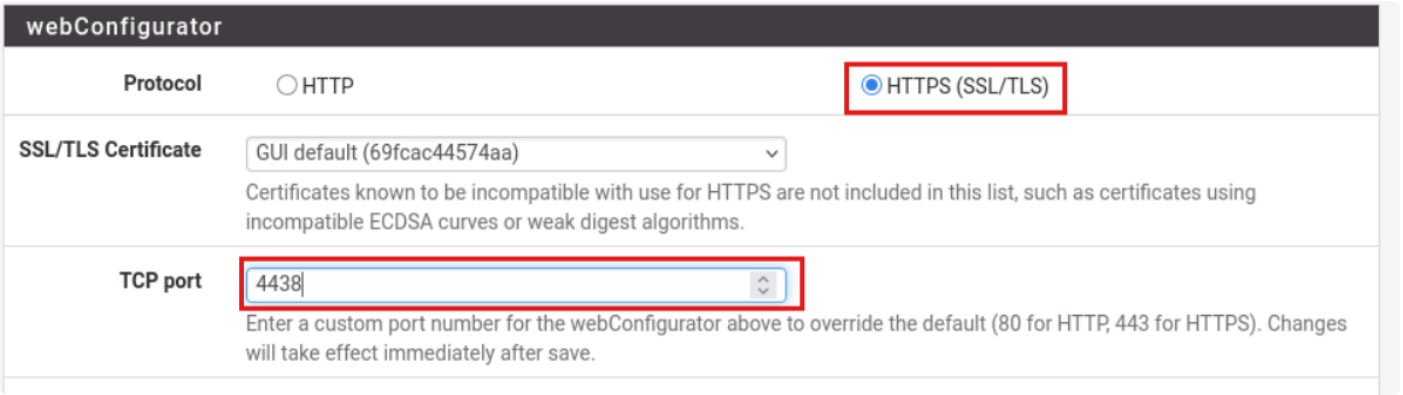


On n'oublie pas de changer le mdp par défaut par un autre pour que personne dans le réseau ne se connecte à notre panel admin pfsense

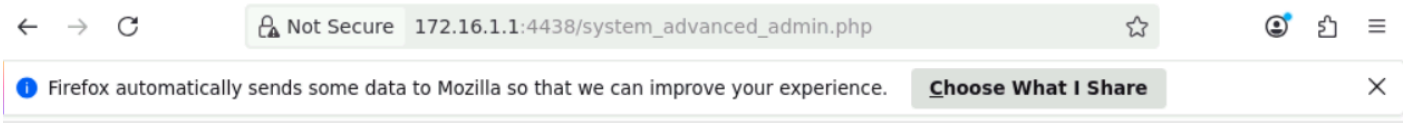


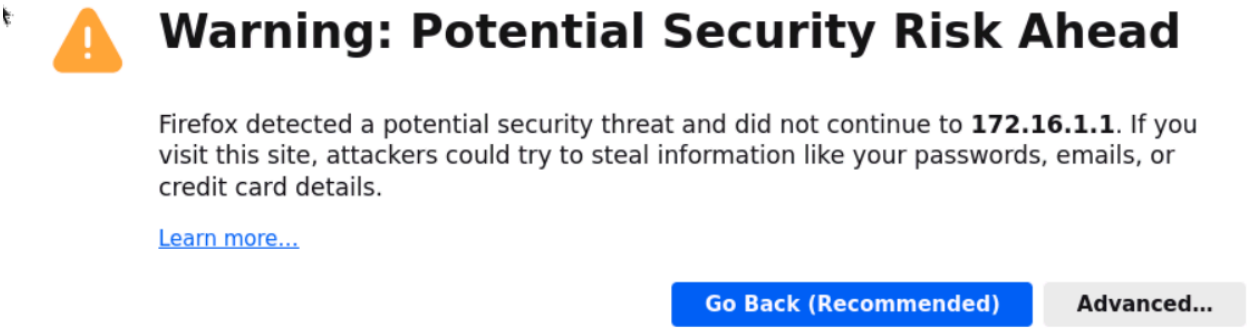
Nouveau mdp : generer par keepass

Et on aussi sécuriser l'accès encore une fois mais garde HTTPS comme sécurité, présente le changement de port comme du "confort / obscurité" en le changeant. On se rend dans "System" > "Advanced"



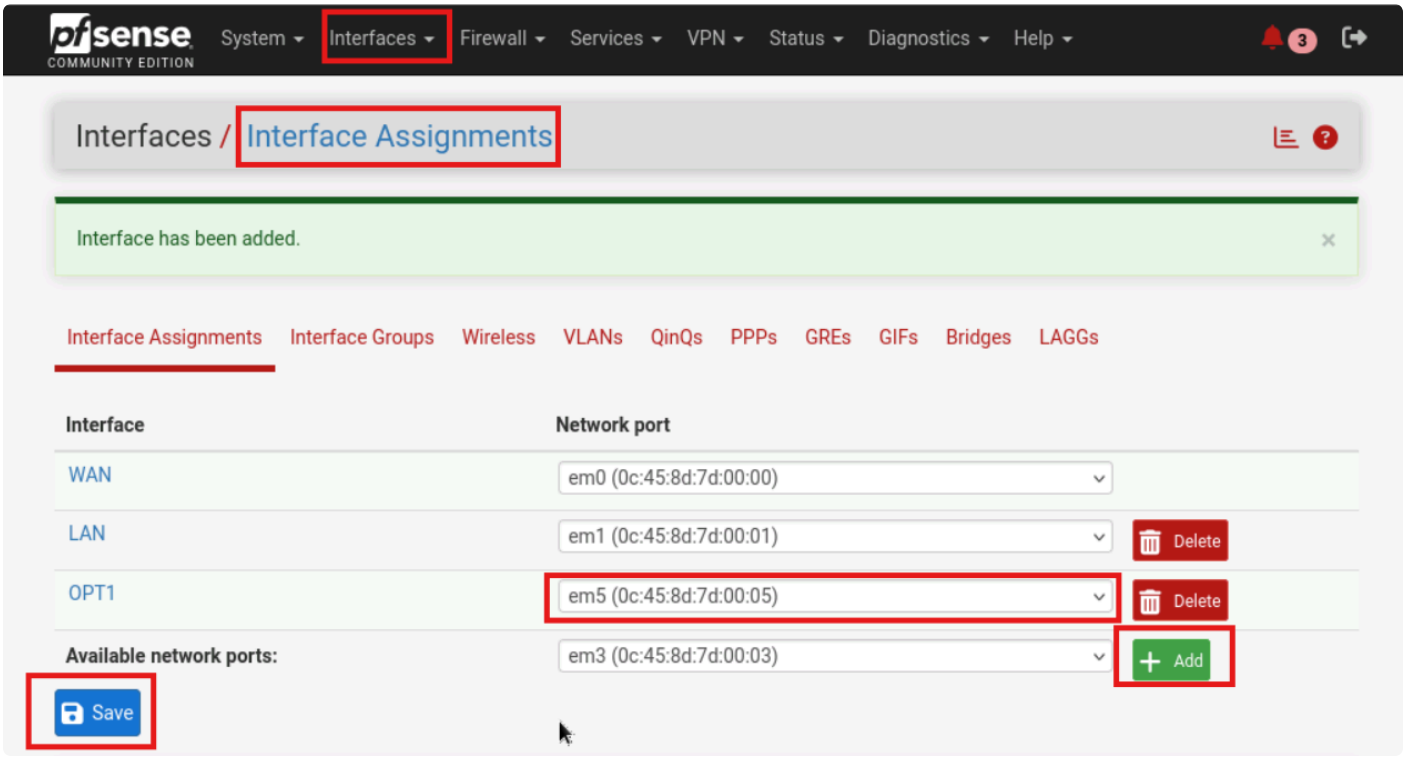
Et on met en https avec un port "aléatoire" que j'ai choisi 4438, un mélange du port 443 de HTPPS et 80 de HTTP.



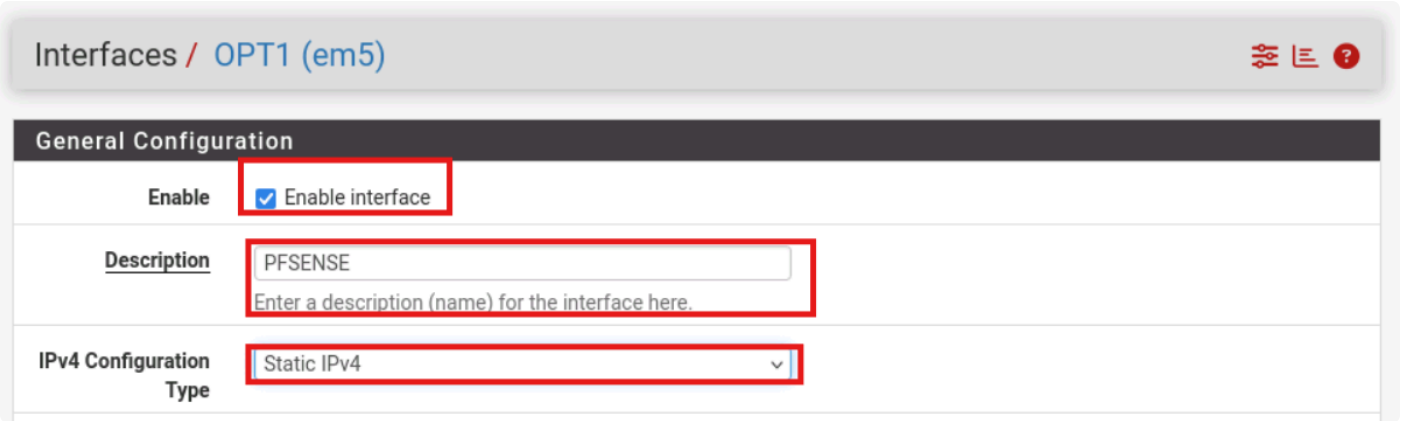


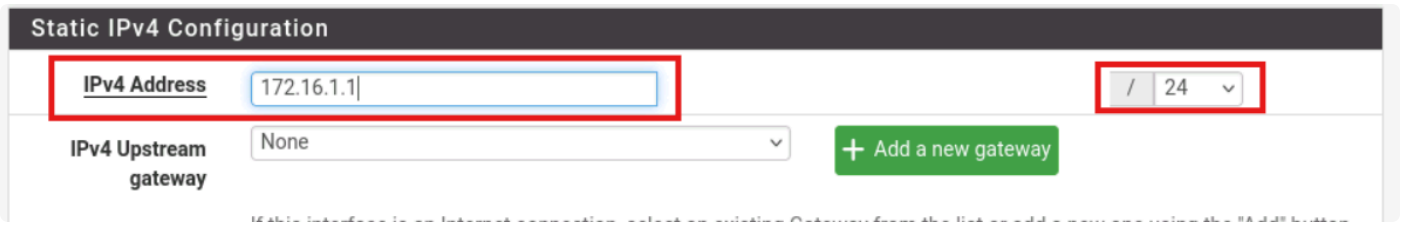
Comme on peut voir, sa nous a déconnecté et on peut lire sur l'url, l'ip ainsi que son port "'4438".

Pour que sa soit moins embêtant je vais créer une 3eme interface, une interface de management qui va servir à faire en sorte de ne plus retirer le fil de connection entre le routeur et le switch1, garder un accès direct au firewall.



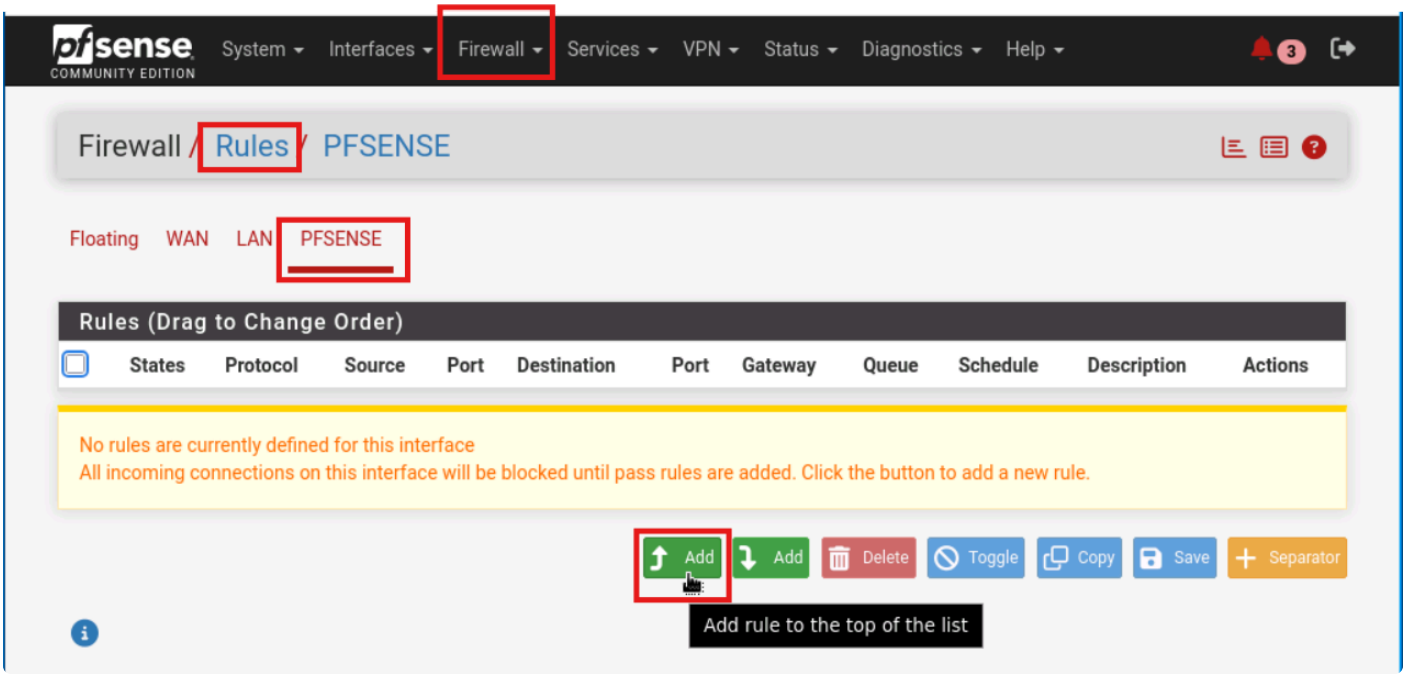
On va mainteant le configurer en cliquant sur le nom OPT1 et mettre les réglages suivants :



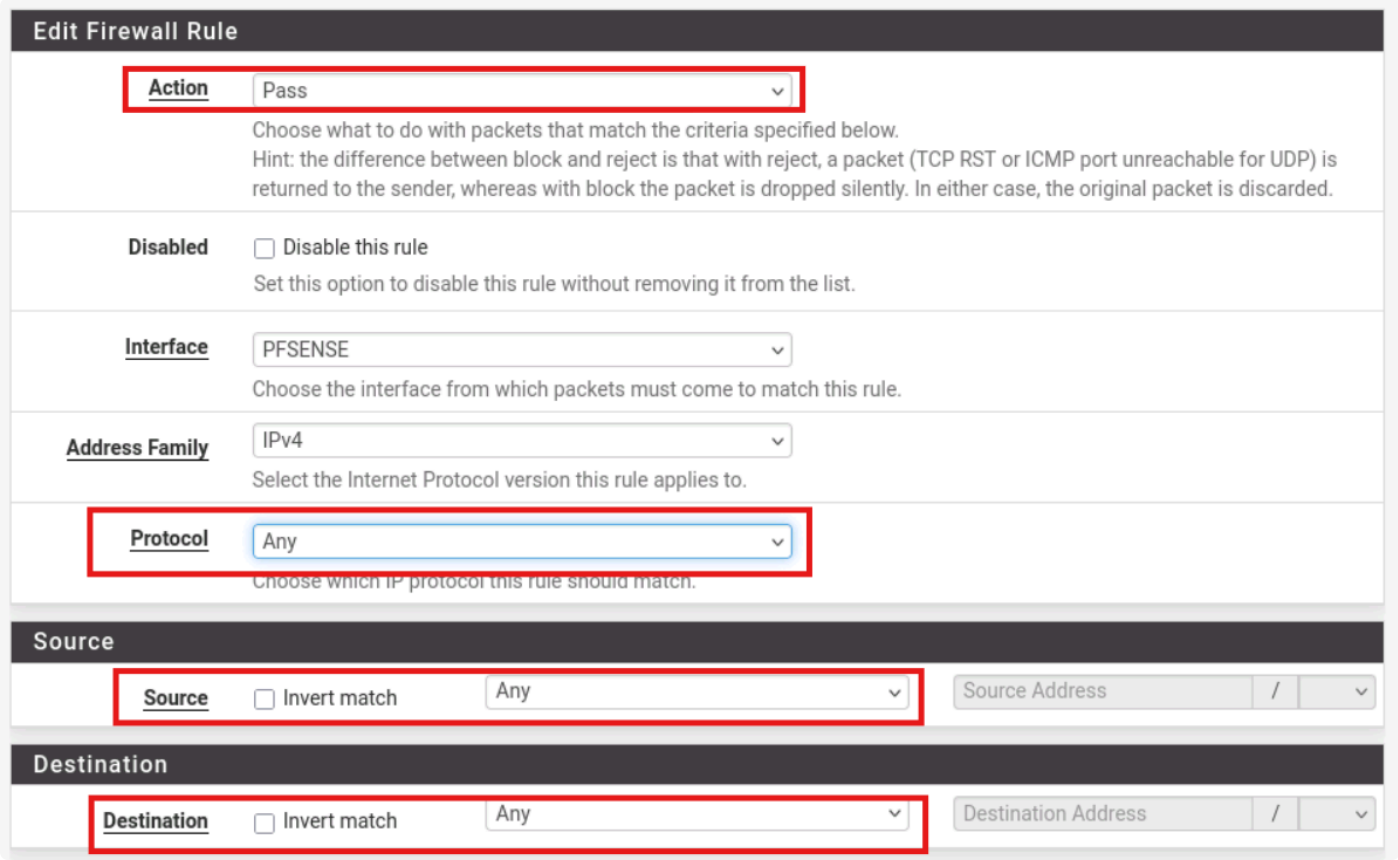


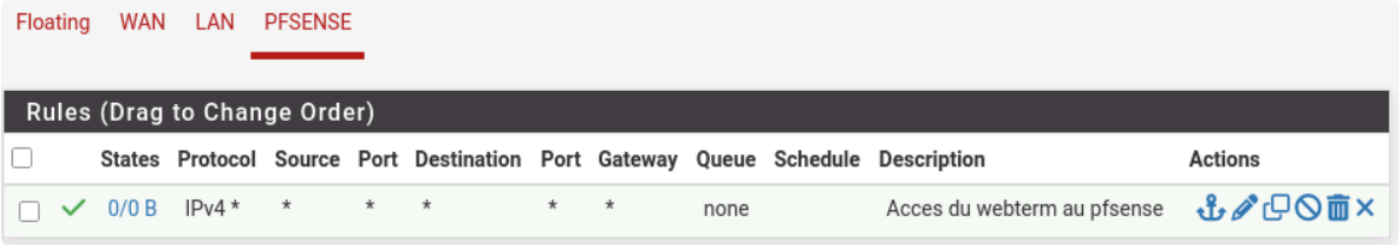
Et on oublie pas de save juste en bas pour sauvegarder.
J'ai mis une adresse ip 172.16.1.1 comme adresse réseau pour le routeur.

Par défaut pfSense bloque tout sur notre interface donc on va créer une règle qui va permettre tout flux entre le webterm et pfSense.



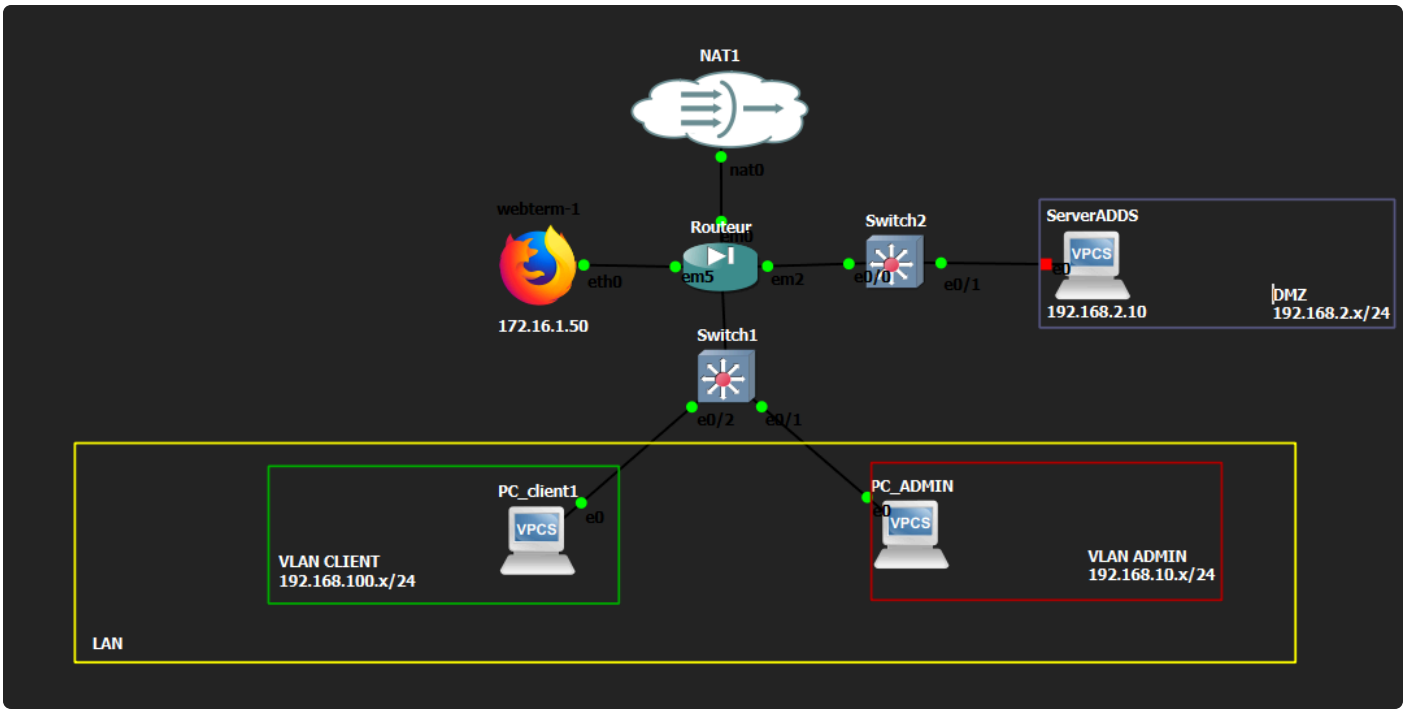
A partir de là, on va mettre les configurations suivantes :





Et voilà, on a notre règle qui permet de rendre l'interface em5 accessible.

Je vais alors couper le fil de connection entre le webterm et le routeur et tout rebrancher comme avant avec un nouveau fil de connection entre le webterm et l'em5 du routeur.



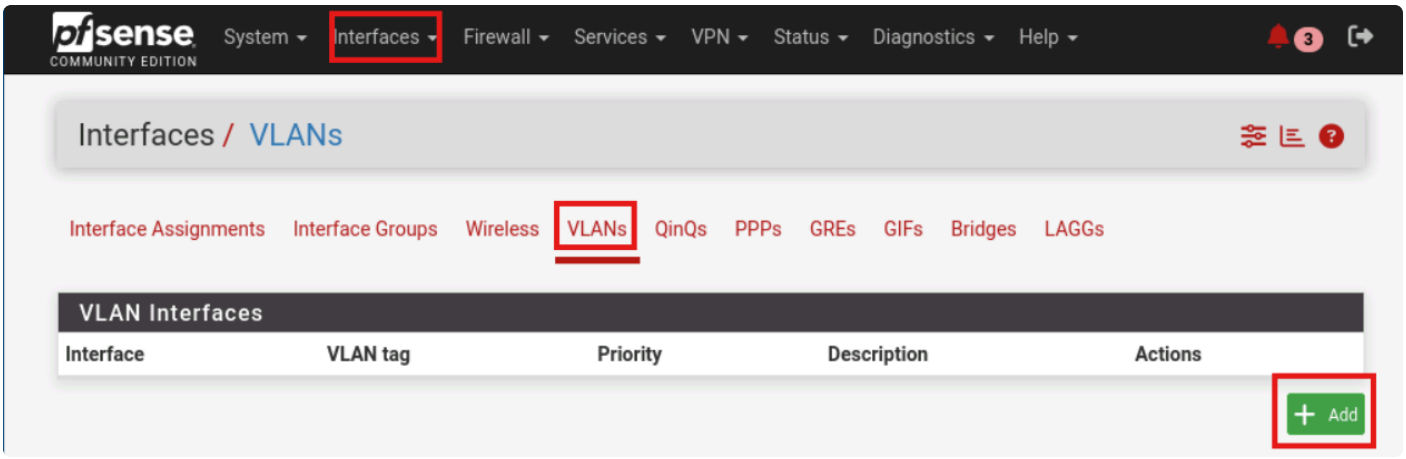
On va reconfigurer notre webterm maitenant qu'on a changer d'ip :

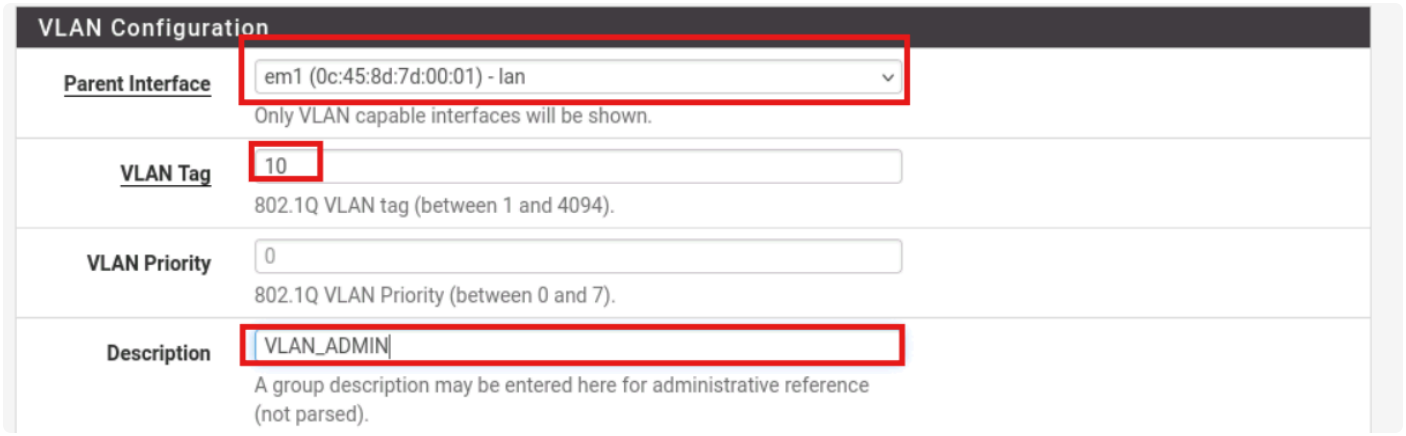
```
root@webterm-1:~# ip addr add 172.16.1.50/24 dev eth0
root@webterm-1:~# ip route add default via 172.16.1.1
root@webterm-1:~# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
root@webterm-1:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=126 time=11.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=126 time=12.7 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.549/12.136/12.723/0.587 ms
root@webterm-1:~#
```

Et on peut voir que les branchements ont réussit, maintenant on peut configurer depuis ici.

Création des VLANs sur pfSense

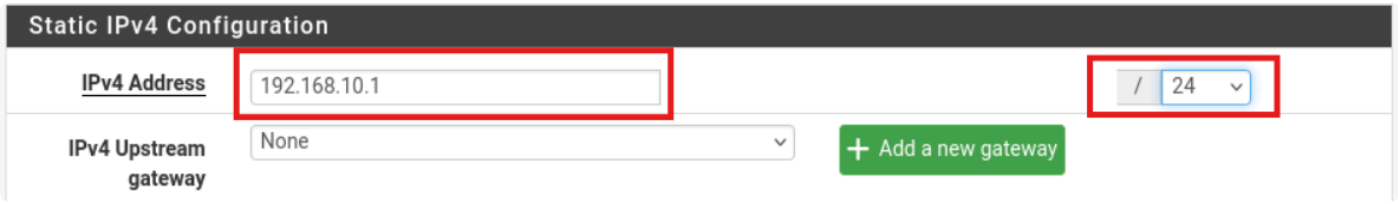
On va maintenant se rendre Interfaces > Assignements puis VLANs et on va en créer 2 VLANs comme sur le switch.



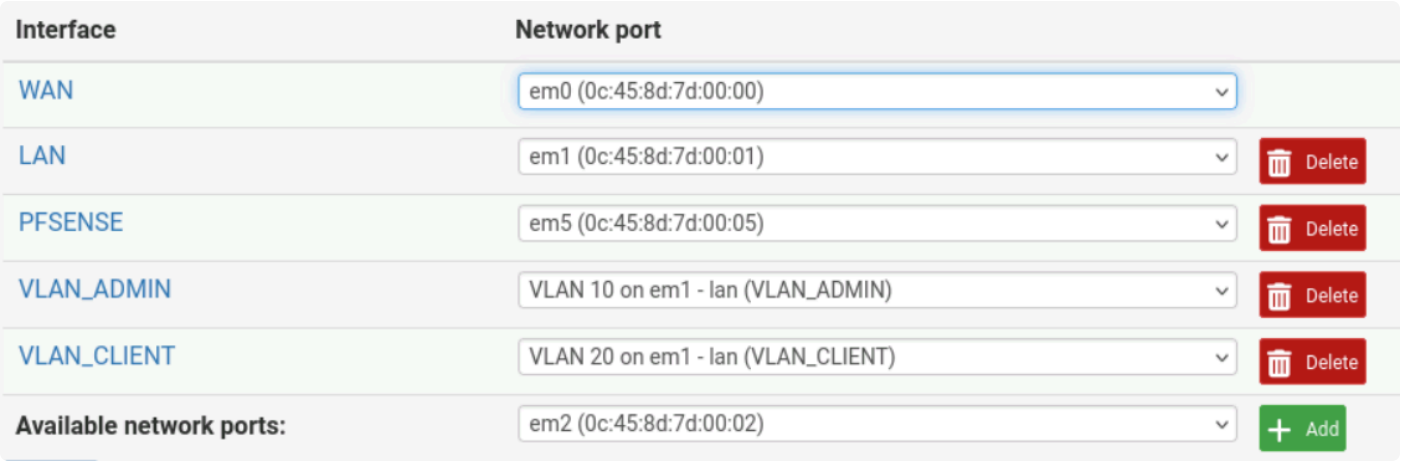


On a choisit l'interface em1 car c'est là ou est situer le LAN qu'on va segmenter, et on fait la même chose pour le VLAN_CLIENT

On va partir les renommer et les configurer dans Interface Assignments

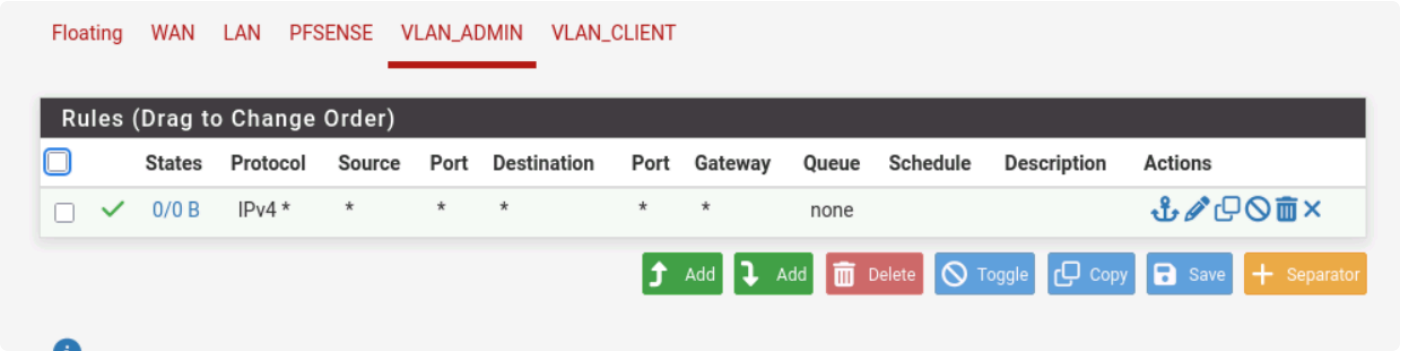


Et on fait la même pour le VLAN_CLIENT.



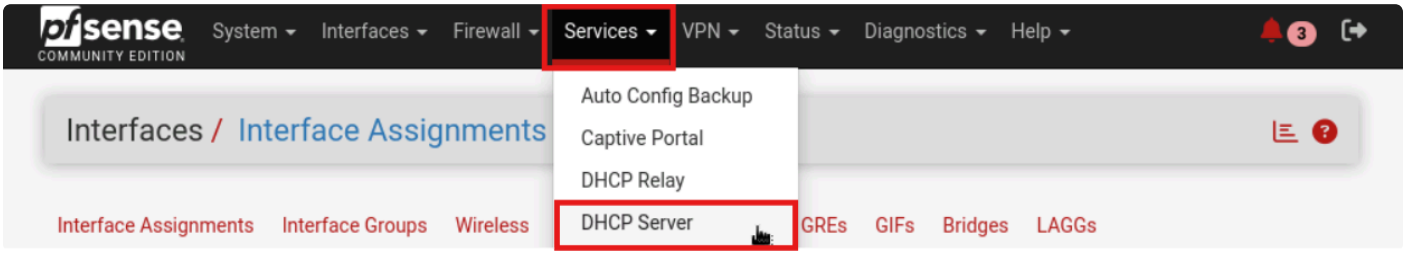
Comme on peut l'appercevoir on a créer nos VLANs.

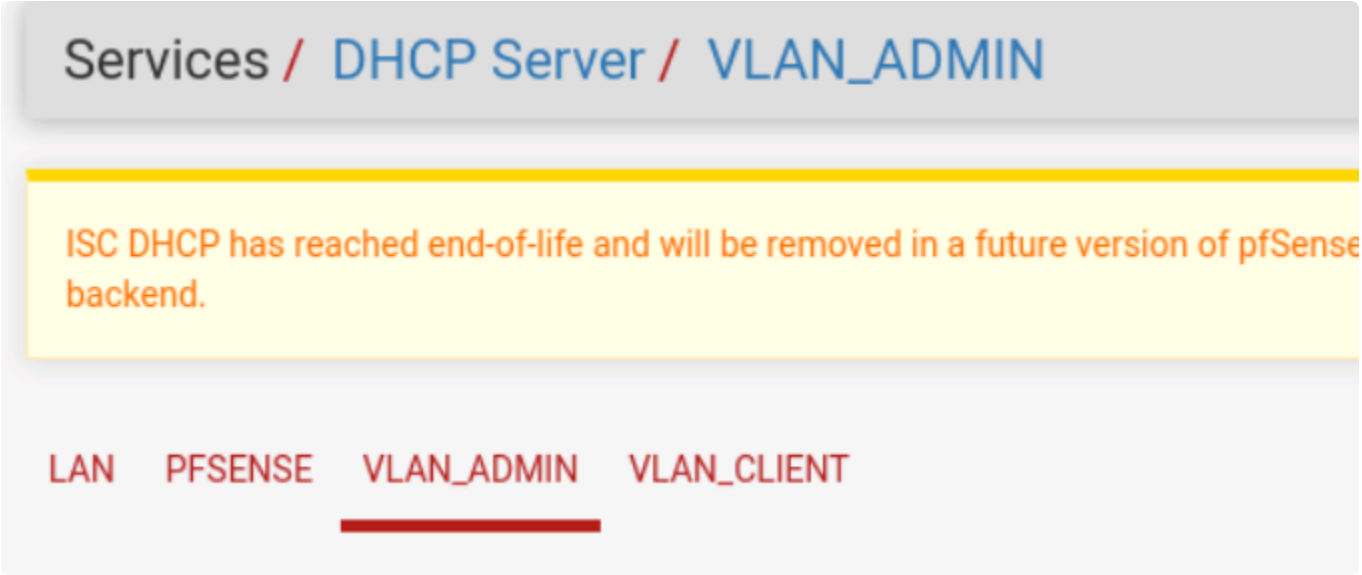
Comme pour le pfSense on va rajouter quelques règles, pour qu'ils envoient et qu'ils recoivent, pour autoriser le trafic. On va faire la même règles pour les 2 VLANs.



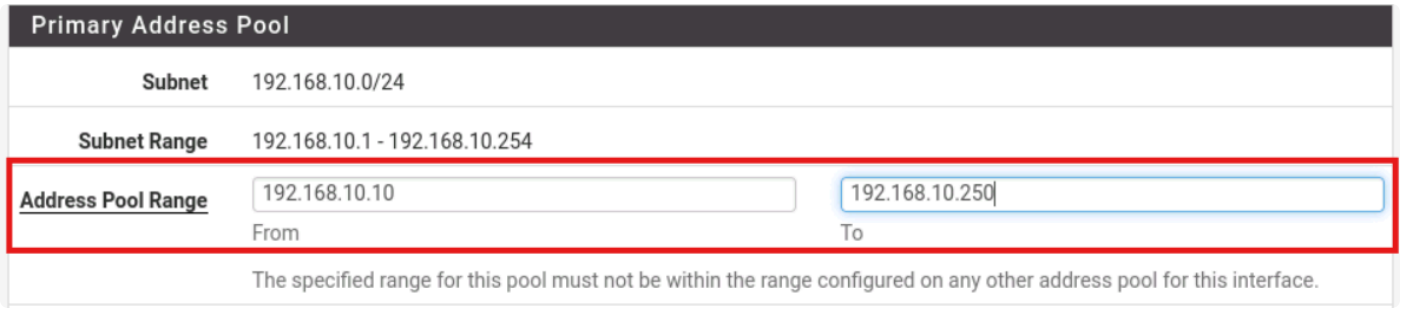
DHCP

Passons mainteant au DHCP, qui va vous faire un bon adressage ip pour chaque VLANs qu'il y a, ce qui va nous permettre de délivrer les adresses ip aux machines.



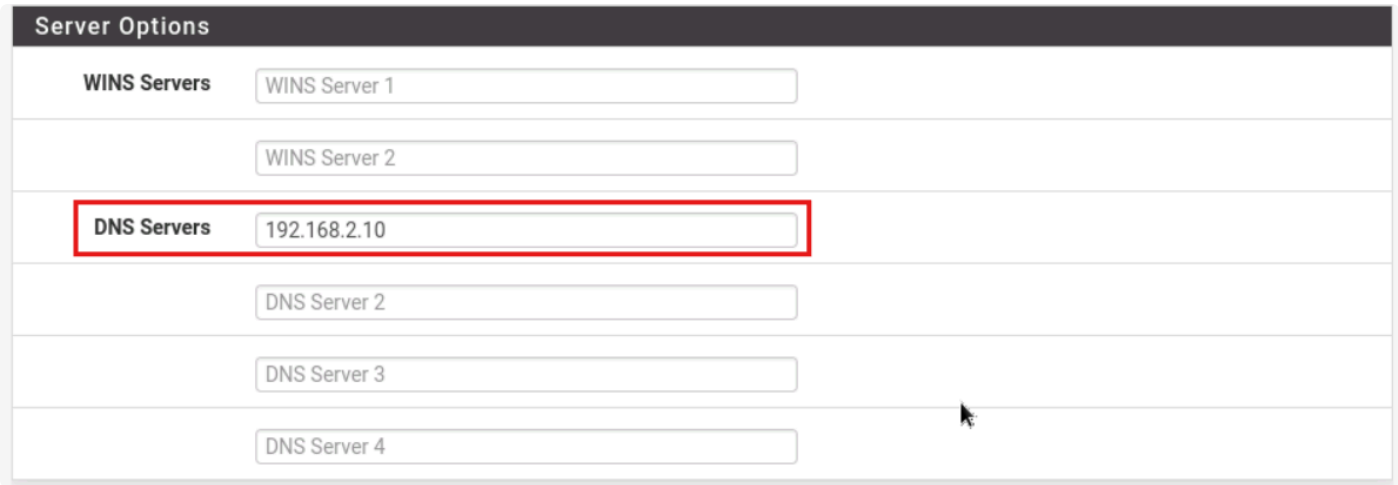


On autorise déjà le DHCP à agir sur notre interface VLAN_ADMIN puis on commence à configurer une plage d'adresses ip à délivrer à donner.



Et on fait de même pour notre VLAN_CLIENT qui va être de 192.168.100.10 à 192.168.100.250.

On en porfite pour ajouter un DNS qui sera notre Server AD DS qui fait aussi Server DNS sur tour les VLANs



On va maintenant tester le DHCP à l'aide de nos VPCs

```
PC_ADMIN> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.10/24 GW 192.168.10.1
```

```
PC_client1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.100.10/24 GW 192.168.100.1
```

On nous a administrer des adresses IP, on peut le voir avec DORA.

DORA est l'acronyme des 4 étapes du DHCP pour obtenir une adresse IP.
Le D pour Discover , le PC envoie un signal sur tout le réseau pour trouver un serveur dhcp ou quelqu'un qui le redigrige au moins.
Le O pour Offer, le serveur entend son appel et décide de lui proposer une adresse IP.
Sa se transforme en Request, le PC voit l'offre et l'accepte.
Et enfin Acknowledge qui est l'accusé de reception, il note qu'il a assigner cette adresse ip a telle personne.

Test Routage Inter-VLAN

On va maitenant essayer de ping d'un pc vers un autre.

```
PC_client1> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.302 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.681 ms
^C
PC_client1>
```

On peut voir que mon pc_client ping le pc_admin

DMZ

On va mainteant configurer une DMZ, zone démilitarisée, est un endroit où on va placer nos serveurs qui sera isoler du réseau interne de l'entreprise.

Switch2

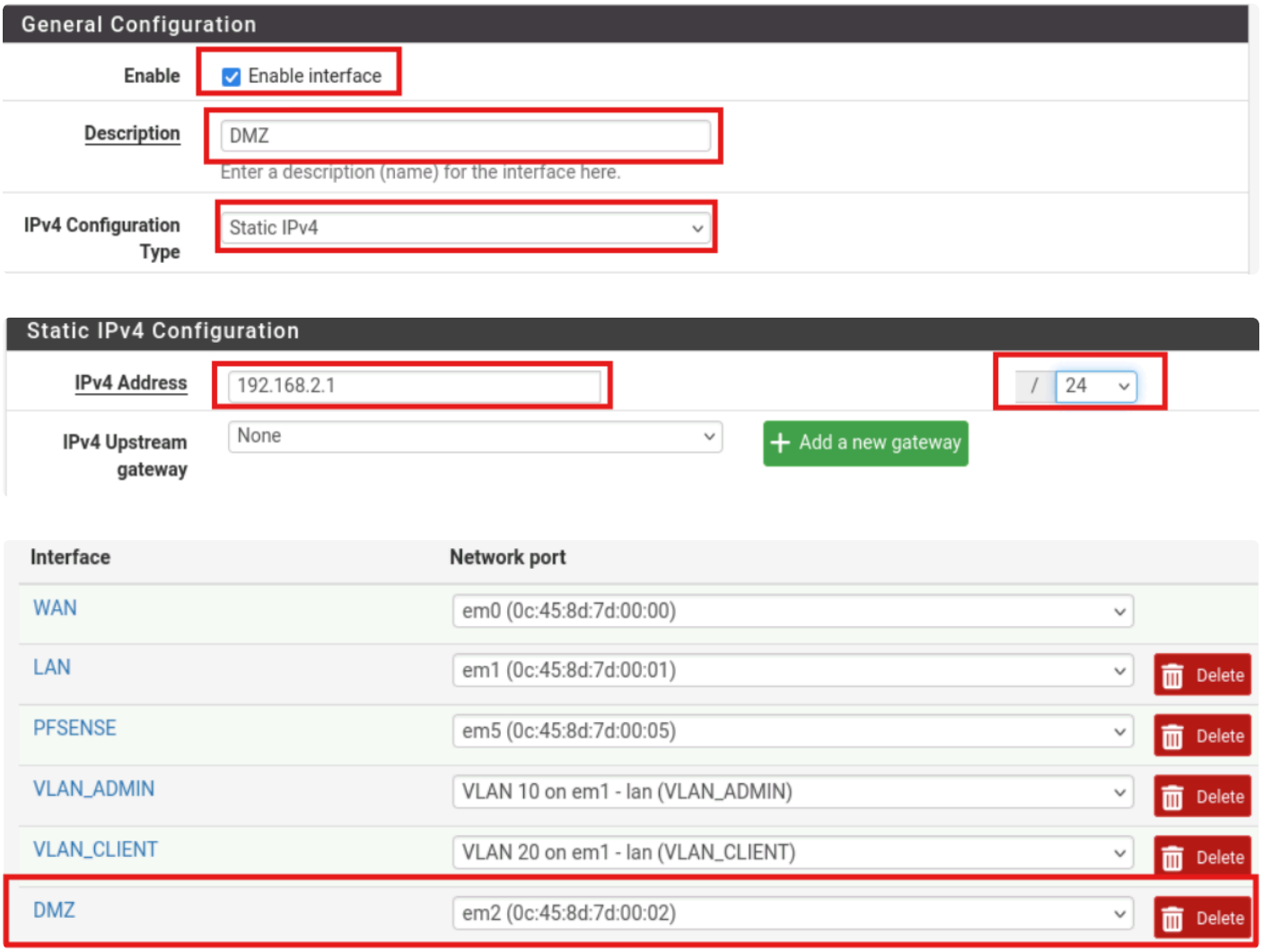
On va pas faire comme l'ancien switch est créer un VLAN, donc pas besoin de liaison trunk, on va directement faire en mode access

On a configurer les 2 interfaces du switch celui du e0/0 vers le routeur et e0/1 vers la DMZ

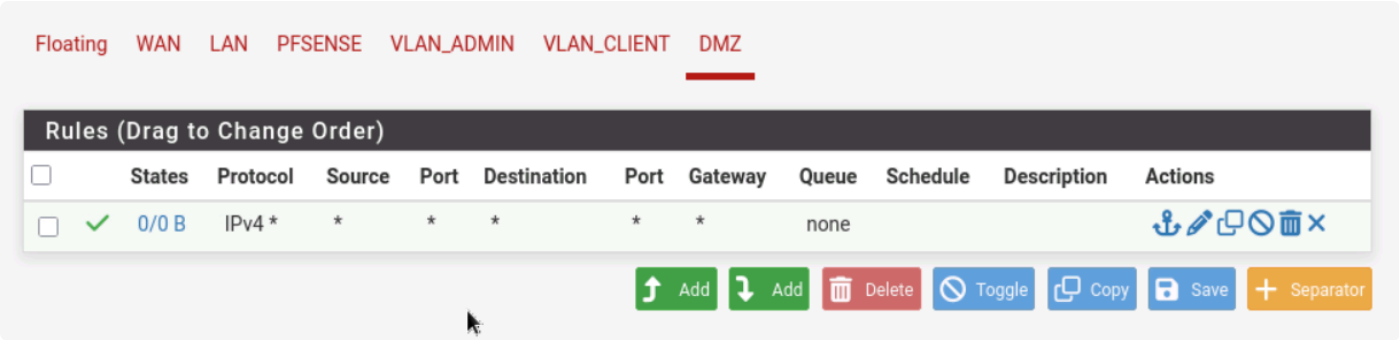
```
Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch2(config)#int e0/0
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 1
Switch2(config-if)#no shutdown
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#int e0/1
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 1
Switch2(config-if)#no shutdown
```

Routeur

On se rend sur pfSense créer l'interface em2 et l'assigner à notre DMZ



On n'oublie pas de faire une règles pour accepter le flux.



Connection

On configure une ip fixe à la dmz car tout nos serveurs seront en ip fixe.
On va donc ouvrir le terminal pour taper la commande suivante :

```
ServerADDS> ip 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
ServerADDS : 192.168.2.10 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1
```

On a tous simplement mit l'ip 192.168.2.10 en spécifiant son masque ainsi que sa gateway.

On va alors tenter un ping de la DMZ au VLAN_ADMIIN et CLIENT

```
ServerADDS> ping 192.168.100.1

84 bytes from 192.168.100.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.316 ms
84 bytes from 192.168.100.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.865 ms
^C
ServerADDS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.851 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.978 ms
^C
```

On voit que DMZ ping les VLANs.

Implémentation de Microsoft Active Directory

L'Active Directory est un service annuaire réalisé par Microsoft pour les infrastructures Windows. Il permet de centraliser l'administration de plusieurs objets du réseau comme les utilisateurs, ordinateurs, groupes et serveurs ainsi que d'autres ressources en plus de la gestion de ses accès. L'Active Directory possède plusieurs points forts, notamment sa notion d'arborescence qui permet d'organiser l'ensemble des ressources; cette hiérarchie simplifie l'application des stratégies de groupes(GPO), lesquelles appliquent des règles simples de configuration automatiquement sur les postes. Ce fonctionnement va de pair avec l'autentification unique (SSO): une fois connecté à sa session , l'utilisateur accède aux ressources autorisées et partagées sans nouvelle identification.

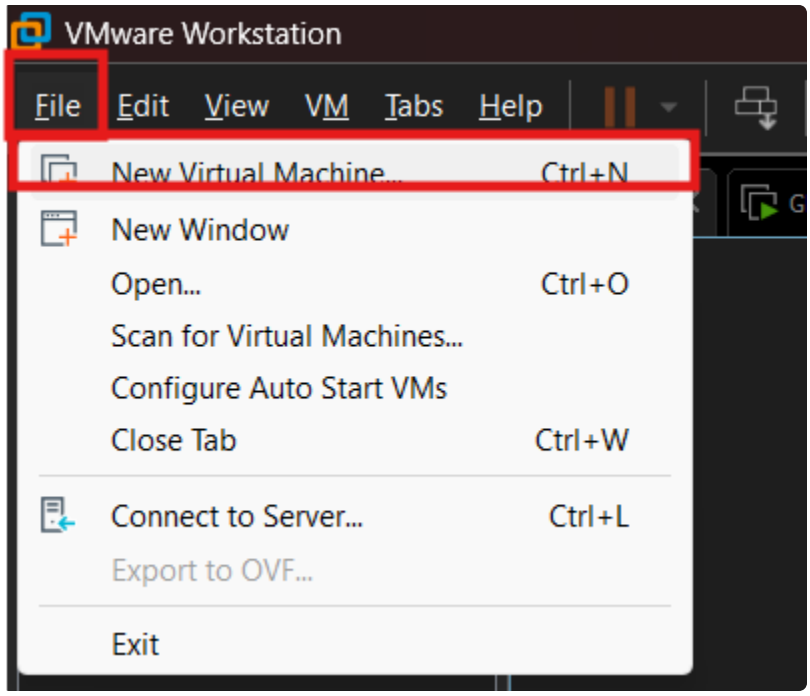
Installation des VMs sur GNS3 (Cliente et servers)

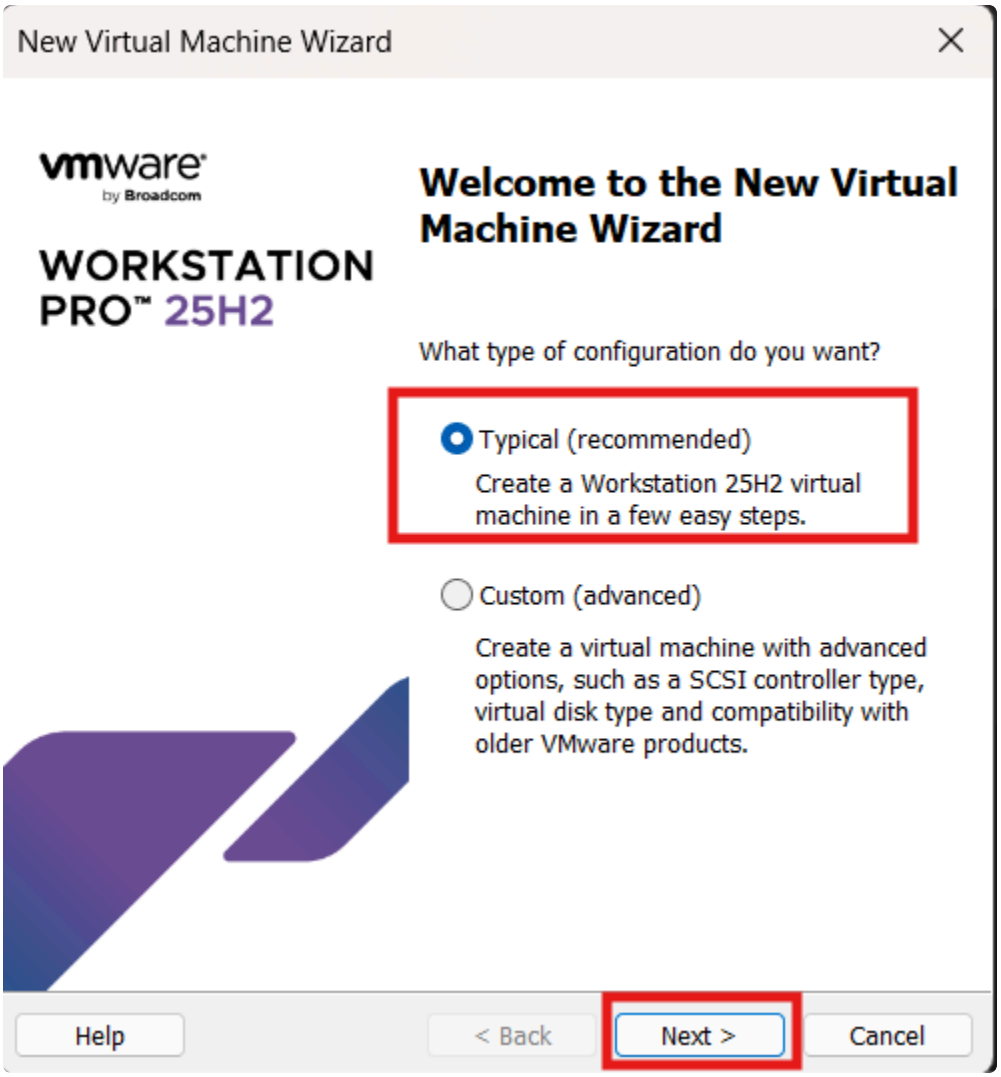
Windows Client

On va créer une VM avec l'ISO d'un windows Client.
Pour cela, on va se rendre sur :
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11

On sélectionne bien après la langue dans lequel vous voulez l'installer et on confirme le téléchargement.

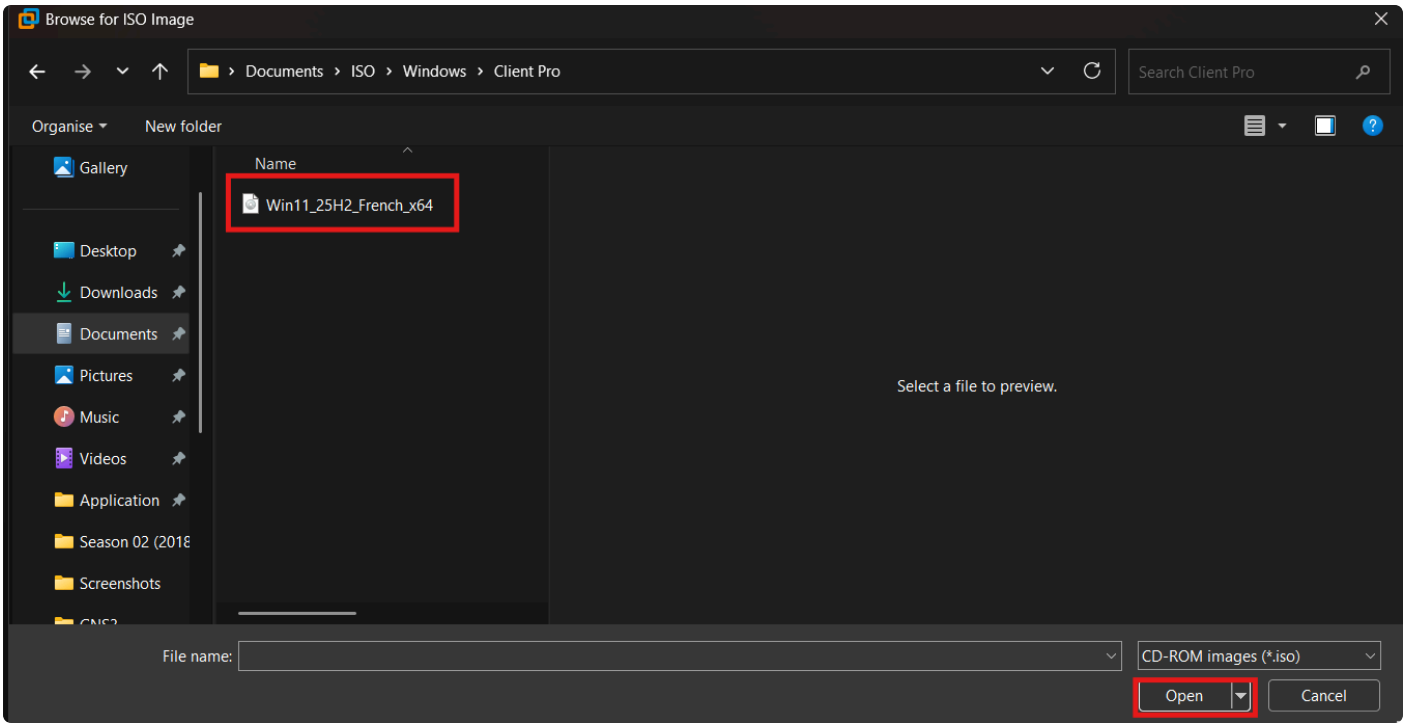
On se rend mainenant sur notre hyperviseur et on commence à importer l'ISO



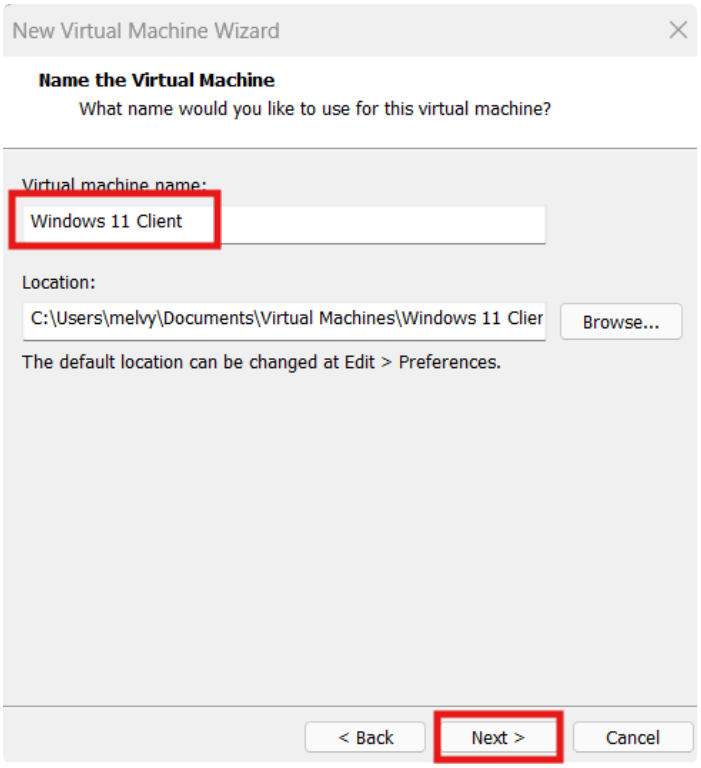


On garde l'option "Typical" recommander par VMware puis on appue sur "next"

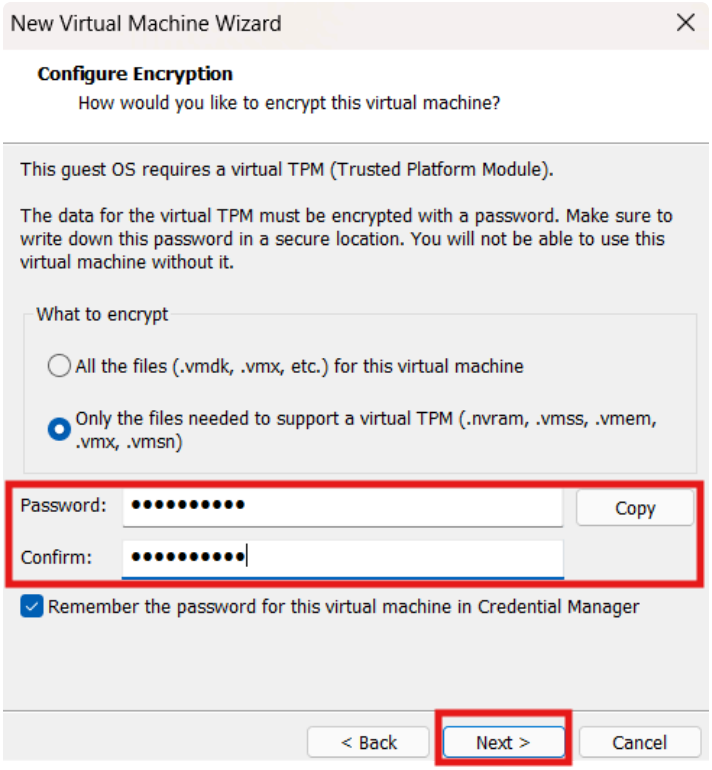
Là on va importer notre ISO ainsi qu'appuyer sur le bouton "next"



Vous pouvez rename votre VM selon vos envies

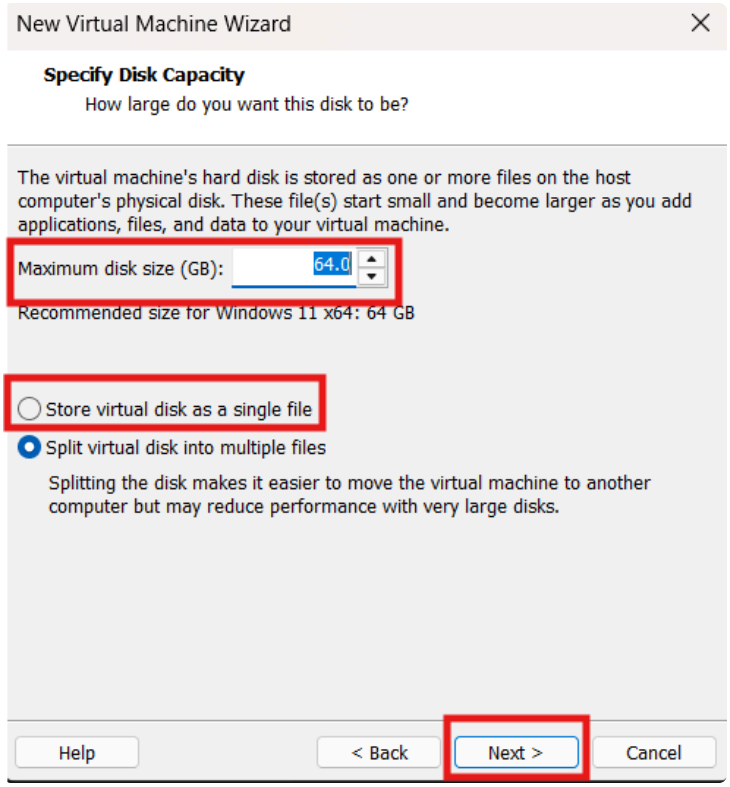


On va taper un password qui consiste à chiffrer les fichiers qui constitue notre VM puis faire "next"

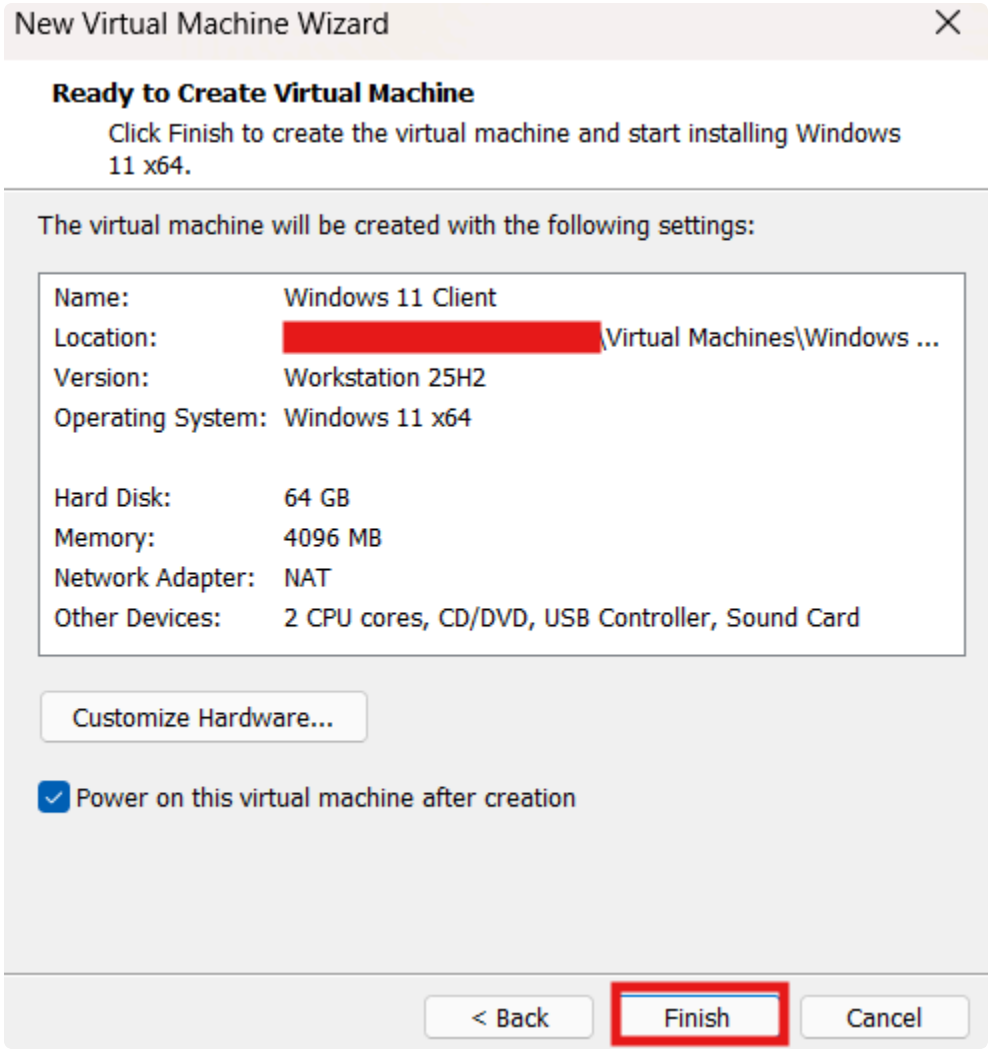


mdp : [mot de passe généré avec KeePass]

Une fenêtre s'ouvrira ou vous allez chosir la répartition de votre disque ainsi que la taille de celui-ci. Pour ma part, j'aime bien mettre sur un seul fichier mais le moyen proposer est bien aussi.

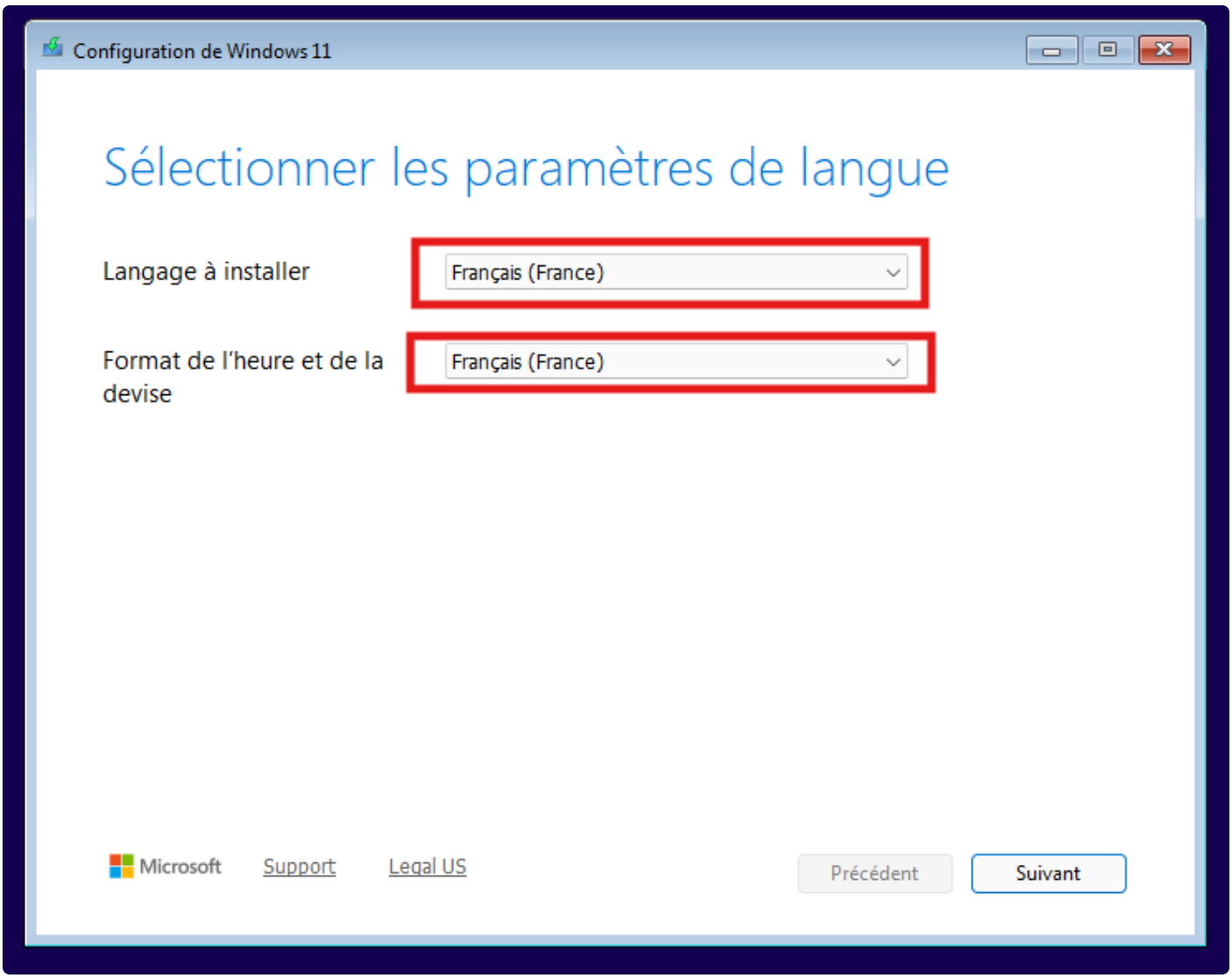


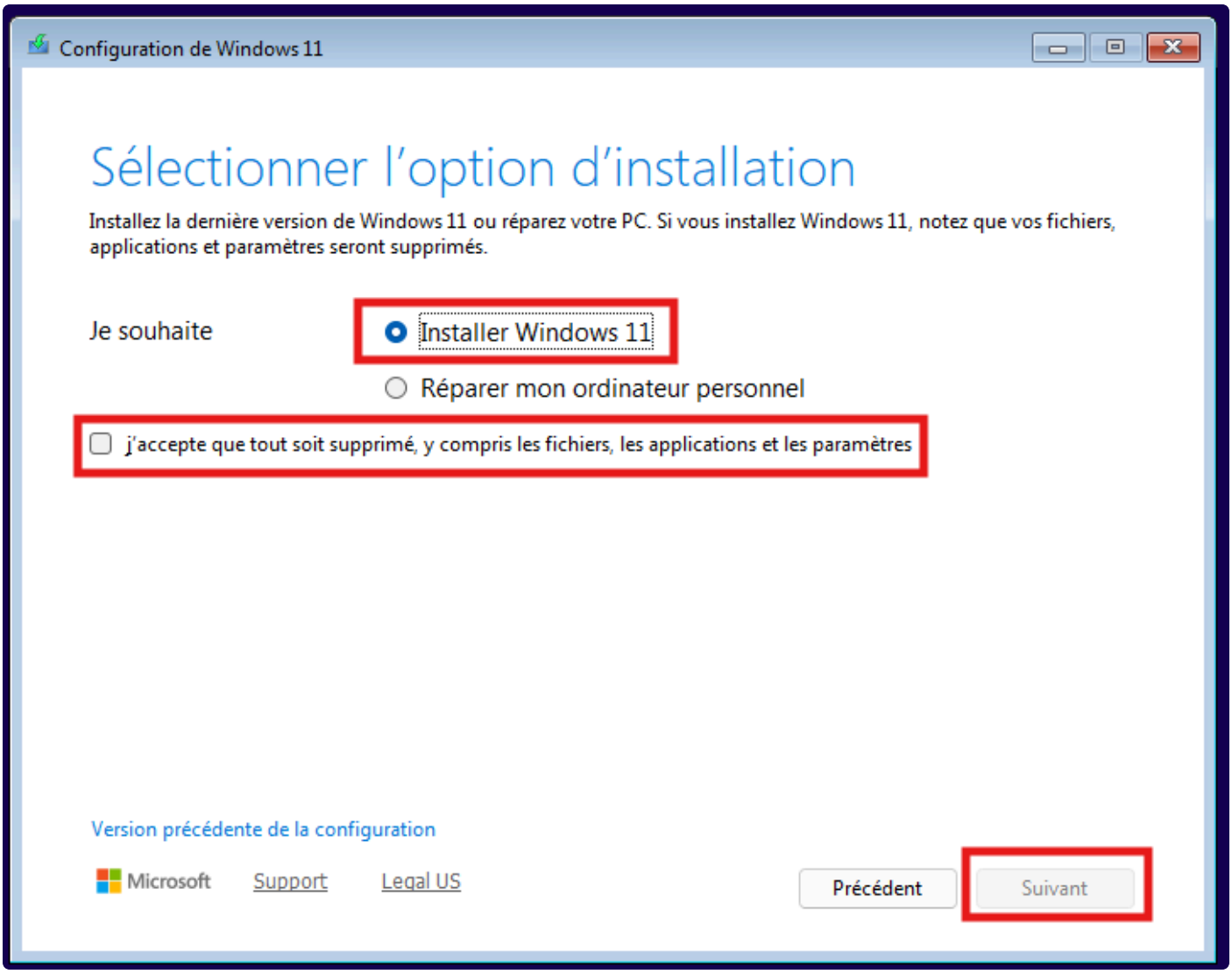
On va valider et enfin lancer la VM



PS : Il faudra être vif car il faudra appuyer sur une touche avant le time-out pour boot sur le disque

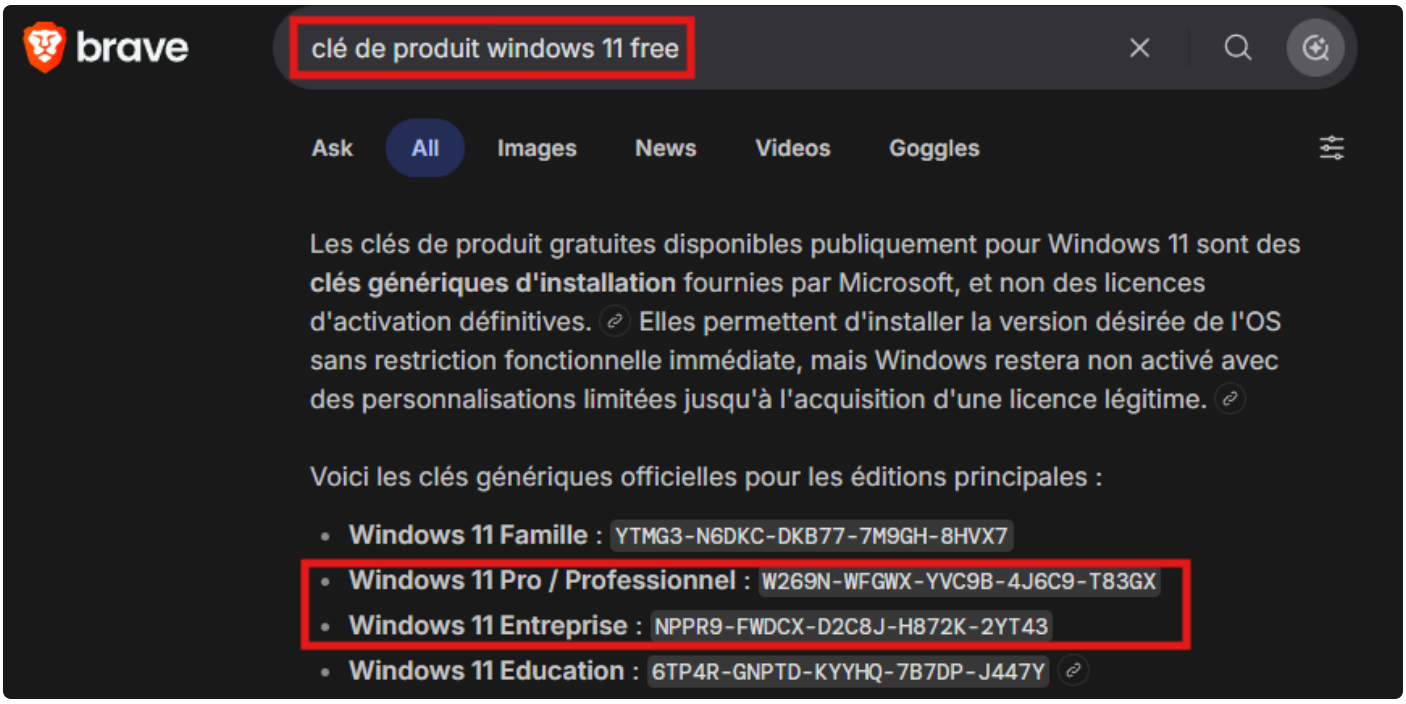
A partir de là suivez la démarche pour bien installer Windows sur la VM.
On va faire plusieurs fois "suivant" pour choisir la langue française

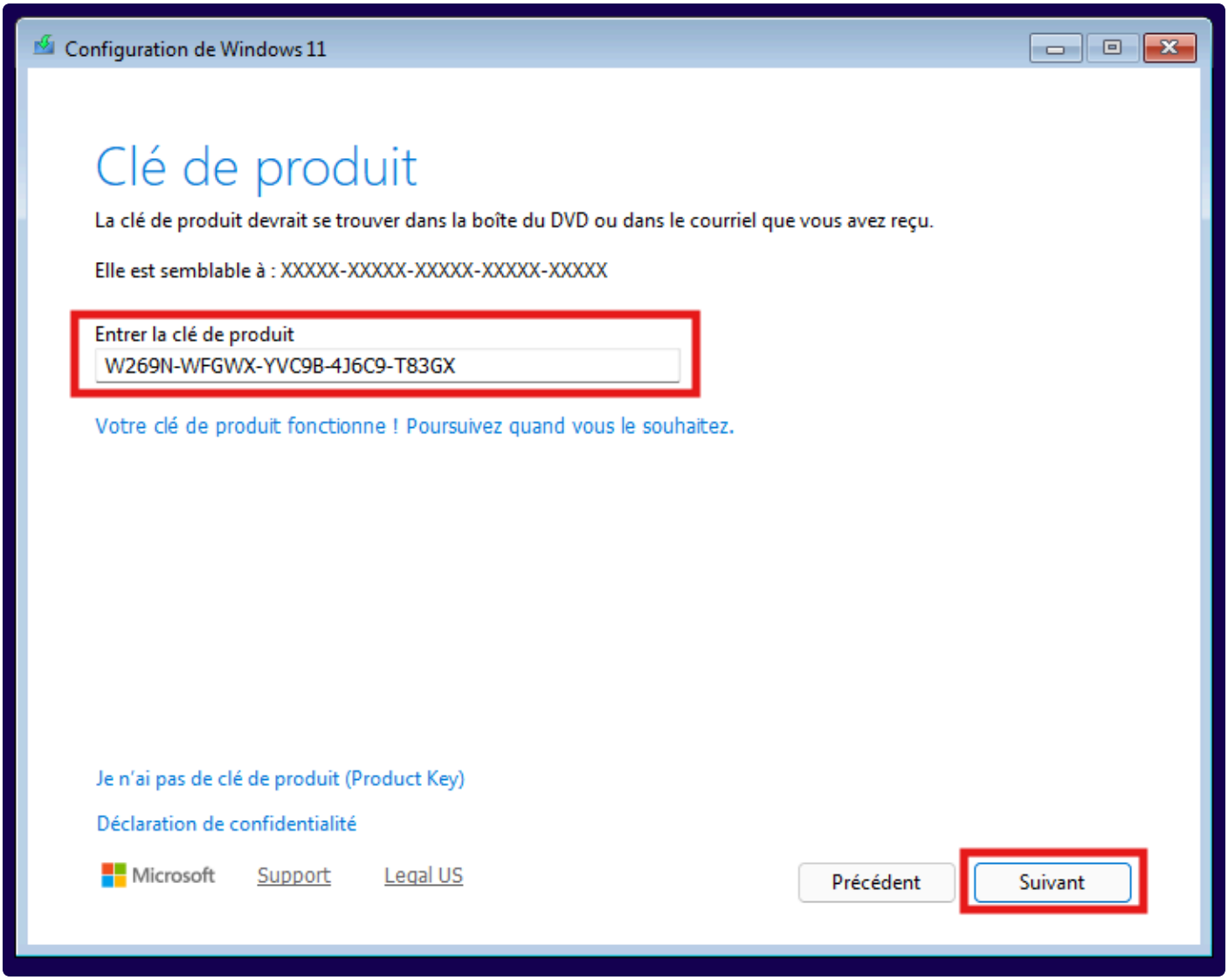




On accepte que les potentiels fichiers et paramètres soit totalement effacer pour pourvoir installer Windows

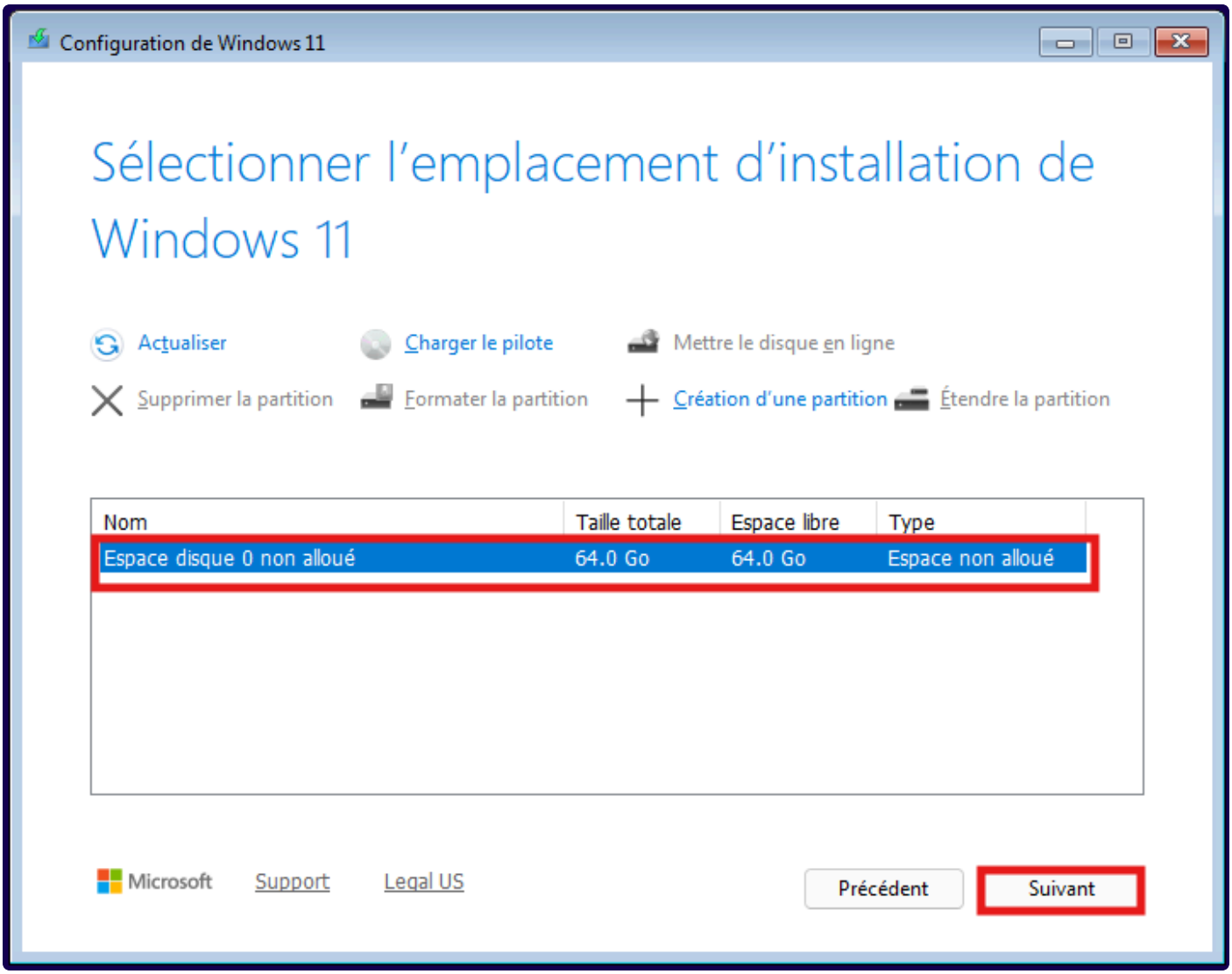
Une fenêtre apparait nous demandant la clé de produit, on passe à l'étape de la clé de produit (version d'évaluation).

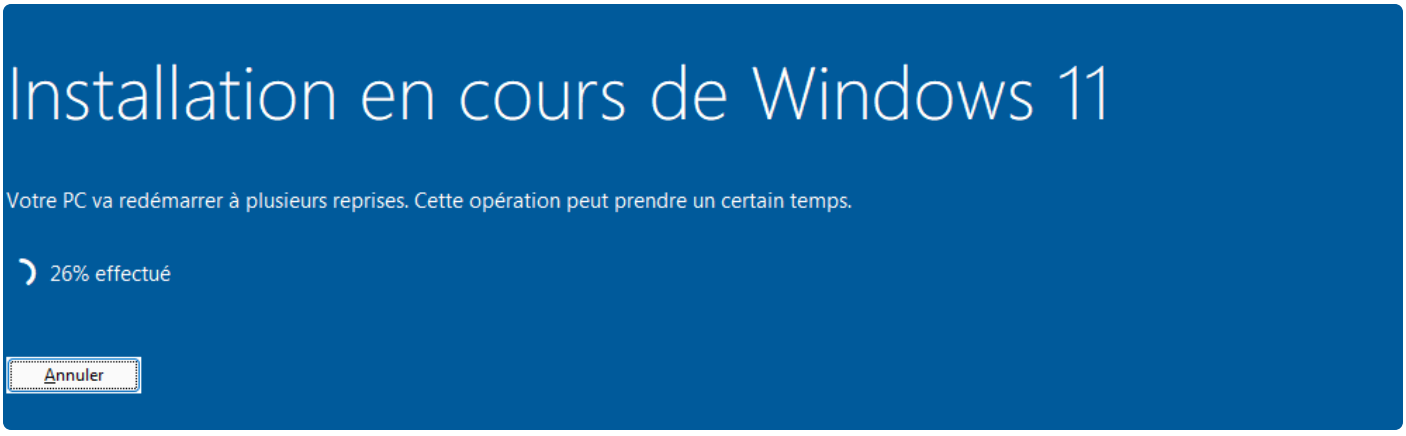

brave
clé de produit windows 11 free
Ask
All
Images
News
Videos
Goggles
Les clés de produit gratuites disponibles publiquement pour Windows 11 sont des clés génériques d'installation fournies par Microsoft, et non des licences d'activation définitives. Elles permettent d'installer la version désirée de l'OS sans restriction fonctionnelle immédiate, mais Windows restera non activé avec des personnalisations limitées jusqu'à l'acquisition d'une licence légitime.
Voici les clés génériques officielles pour les éditions principales :
Windows 11 Famille : YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Windows 11 Pro / Professionnel : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 11 Entreprise : NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 11 Education : 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y


Configuration de Windows 11
Clé de produit
La clé de produit devrait se trouver dans la boîte du DVD ou dans le courriel que vous avez reçu.
Elle est semblable à : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Entrer la clé de produit
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Votre clé de produit fonctionne ! Poursuivez quand vous le souhaitez.
Je n'ai pas de clé de produit (Product Key)
Déclaration de confidentialité
Microsoft
Support
Legal US
Précédent
Suivant

On ne prend pas la clé famille car elle ne possède pas la fonctionnalité de jonction de domaine qui permet de lier une machine à un domaine Active Directory.

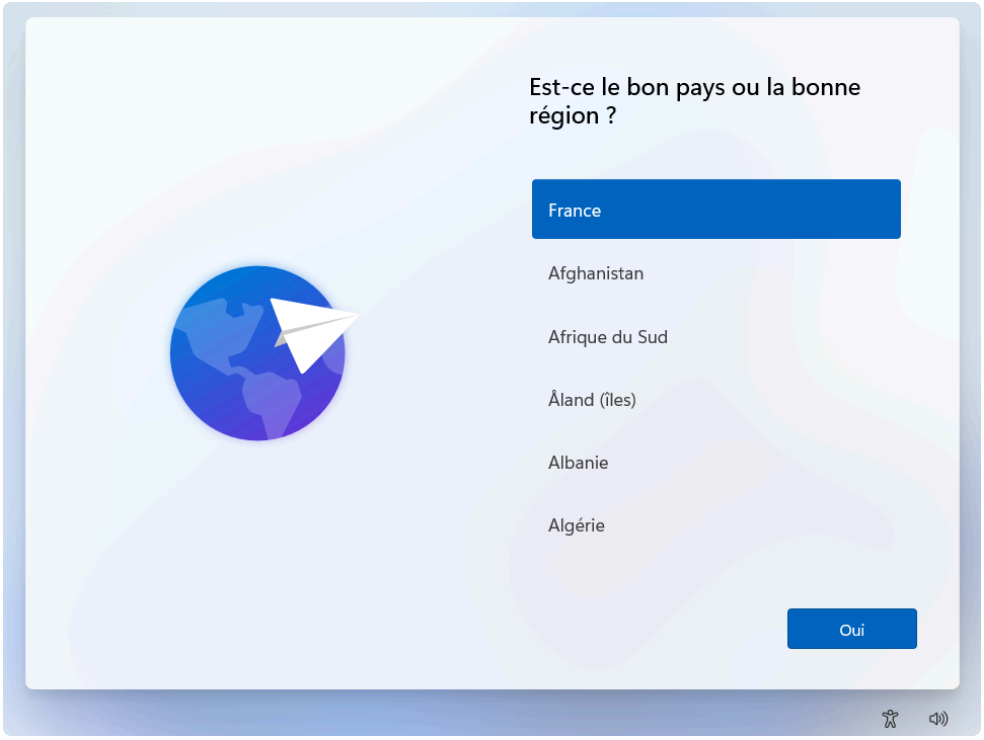
On sélectionne le disque qu'on a configurer plus tôt à la suite on confirme pour nous donner la page bleu d'installation

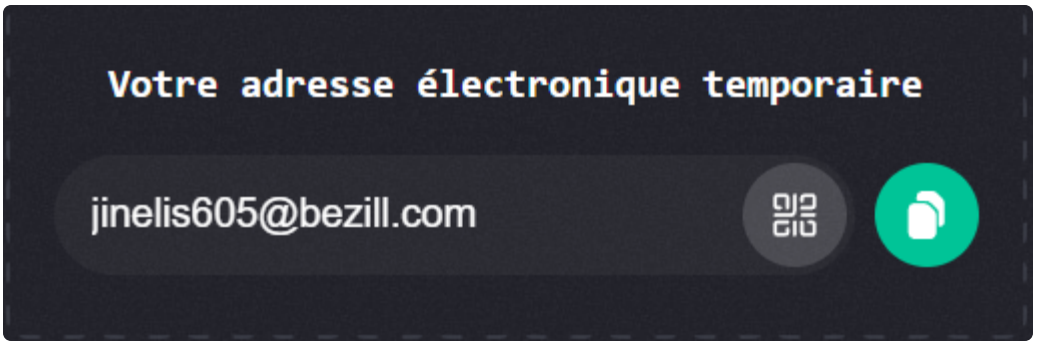




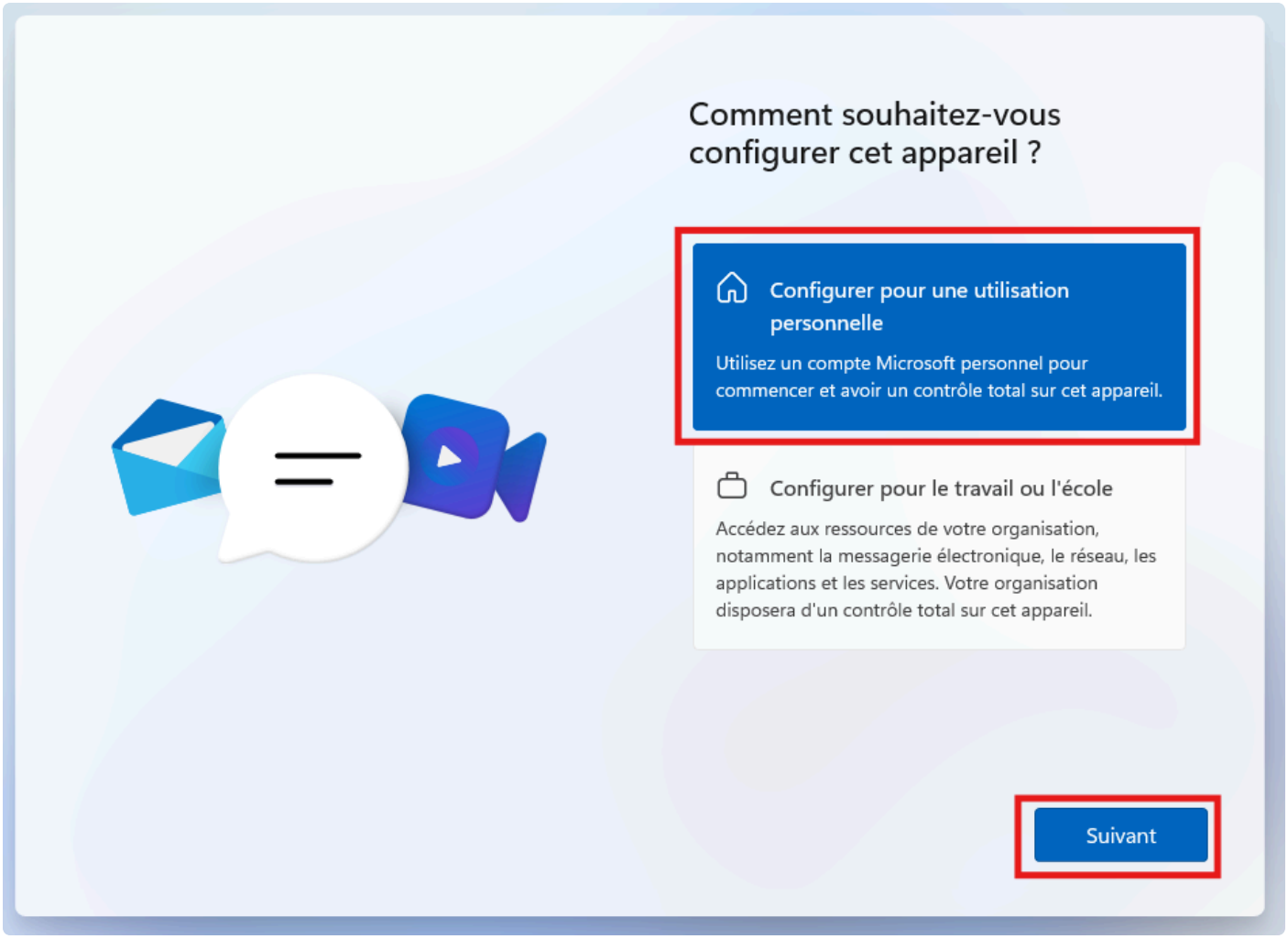
Et voilà on a maintenant la page de début de configuration de Windows et on va se rendre sur tempmail pour générer une email temporaire pour la création d'un compte microsoft

https://temp-mail.org/fr/

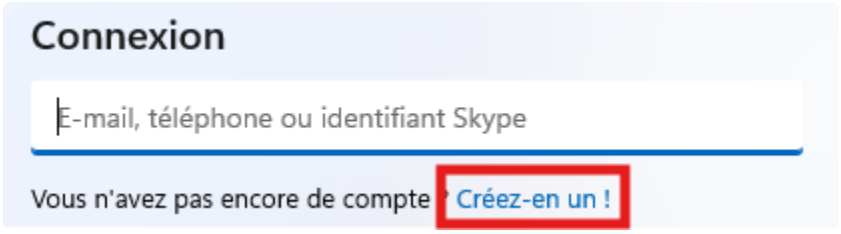




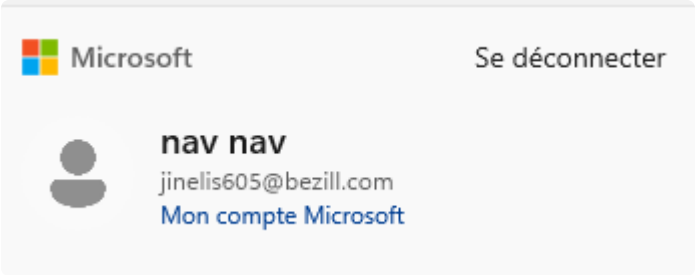
On va prendre "pour une utilisation personnelle" vue qu'on a pas encore configuer notre domaine Active Directory.



Nous sommes arriver à l'etape de la création du compte Microsoft



On utilise l'email tempmail à ce moment là.
mdp :[mot de passe généré avec KeePass]
code pin : xxxx



Voilà on a configurer notre VM Client Windows

PS : Vous aurez besoin encore besoin de l'accès à la boite mail

Windows Server

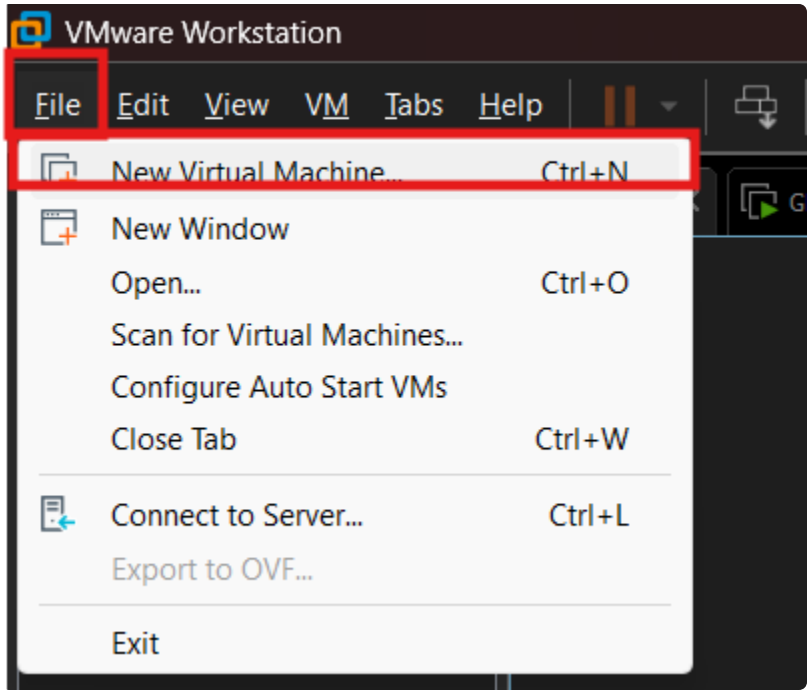
On va maintenant faire la même chose mais avec l'iso d'un windows server, on va se rendre ici : https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2022

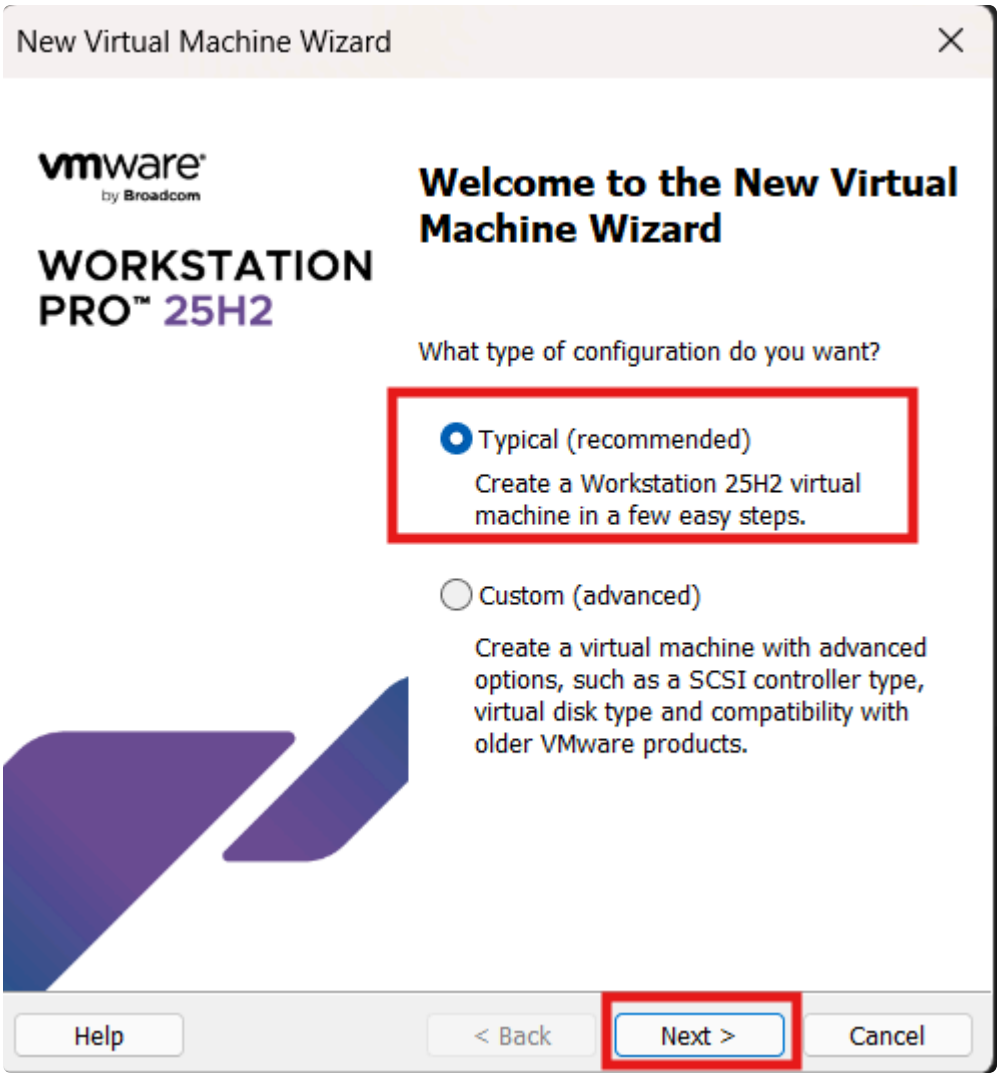
Veuillez sélectionner votre téléchargement de Windows Server 2022

Anglais (États-Unis)	**Téléchargement ISO** Édition 64 bits ›	**Téléchargement VHD** Édition 64 bits ›	**Essayer sur Azure** En savoir plus ›	**Créer une machine virtuelle dans Azure** En savoir plus ›
Chinois (simplifié)	**Téléchargement ISO** Édition 64 bits ›			
Français	**Téléchargement ISO** Édition 64 bits ›			

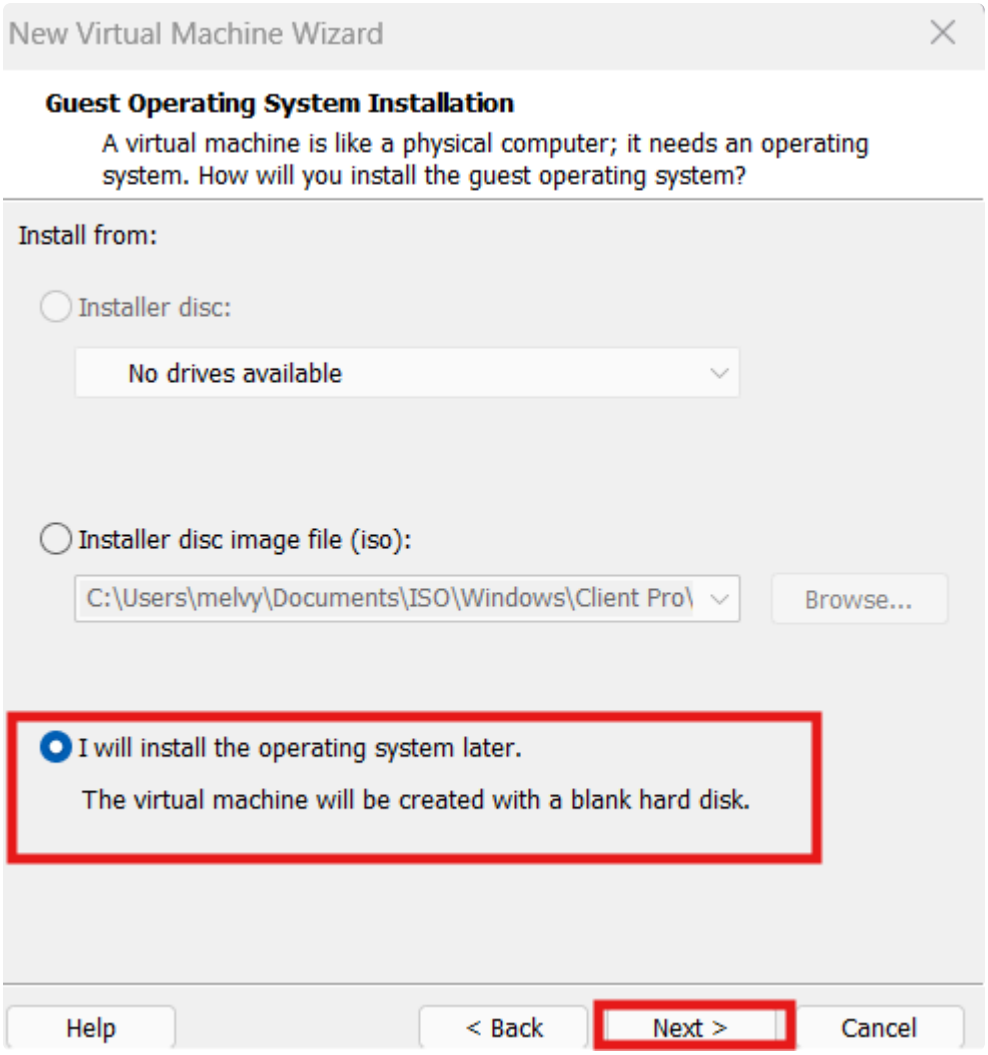
On sélectionne la version française.

On se retrouve sur VMware pour créer cette VM Server

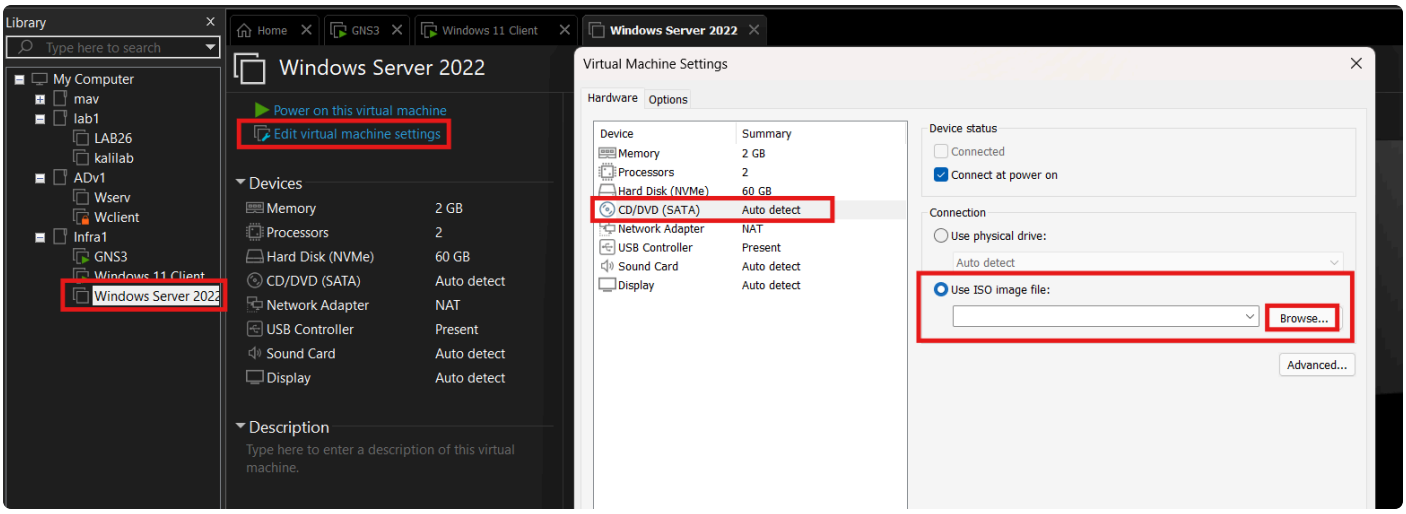


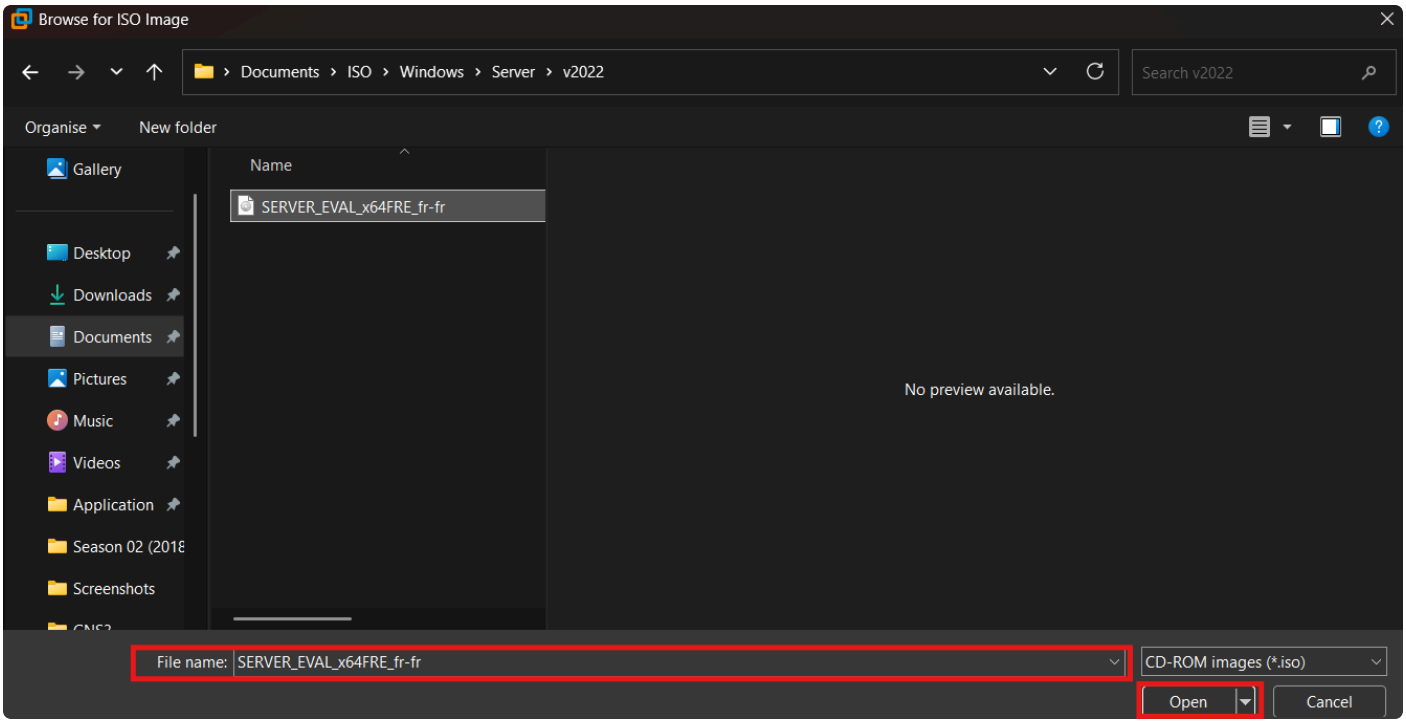


Apres avoir garder l'option "Typical" et faire "next", on va installer l'ISO un peu plus tard. Au lieu de faire "Installer iso" comme la dernière fois.



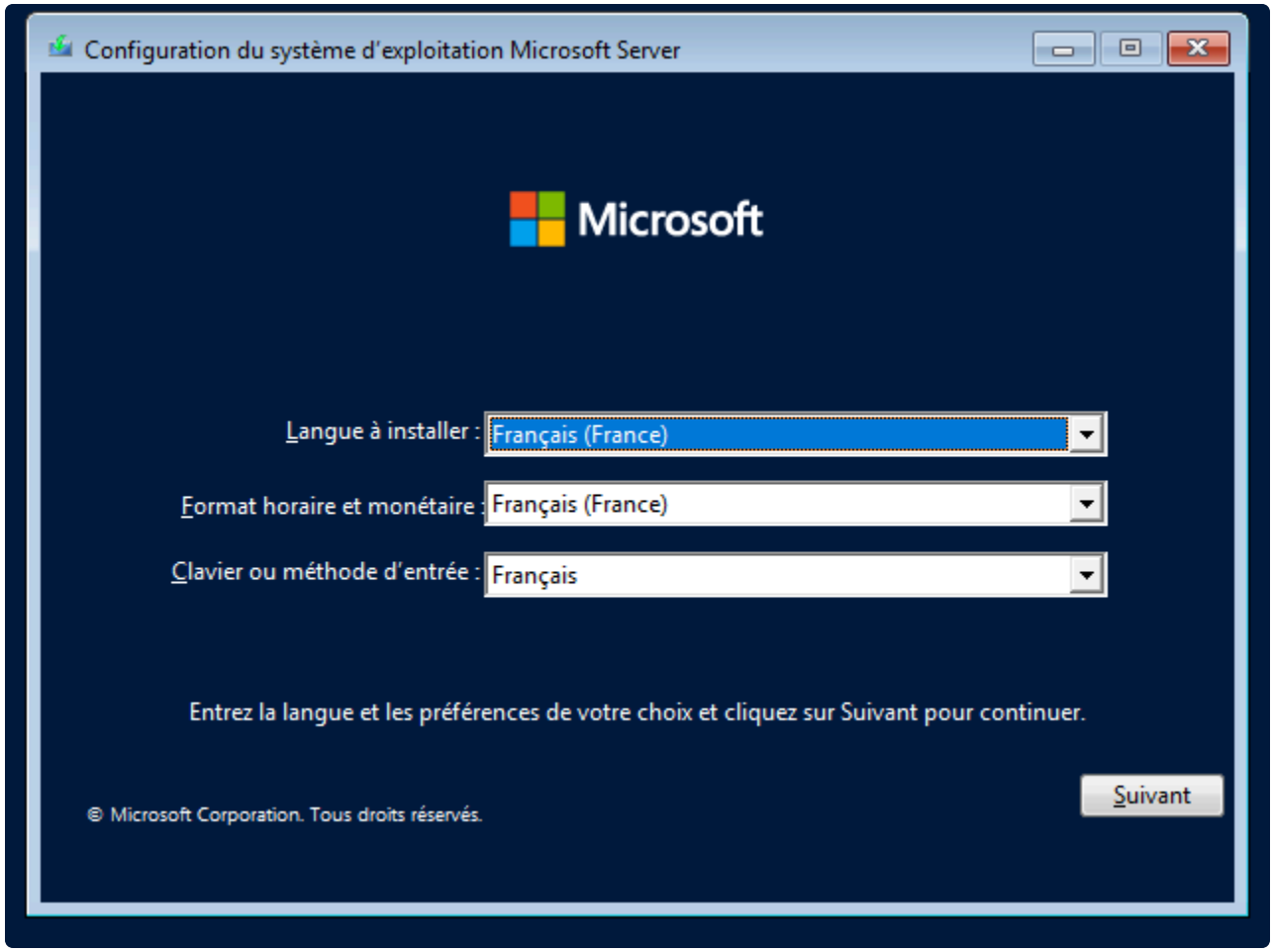
A parit de la page d'acceuil, on va aller modifier directement dans les paramètres de la VM pour aller chercher l'ISO pour ça, on se rend ensuite CD/DVD (SATA).
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) est le nom d'un protocole ainsi que l'interface qu'il y a sur les ordinateurs où se branche et se connecte les appareils de stockage à la carte dont CD/SATA sont les lecteurs virtuels (lecteur de disque).



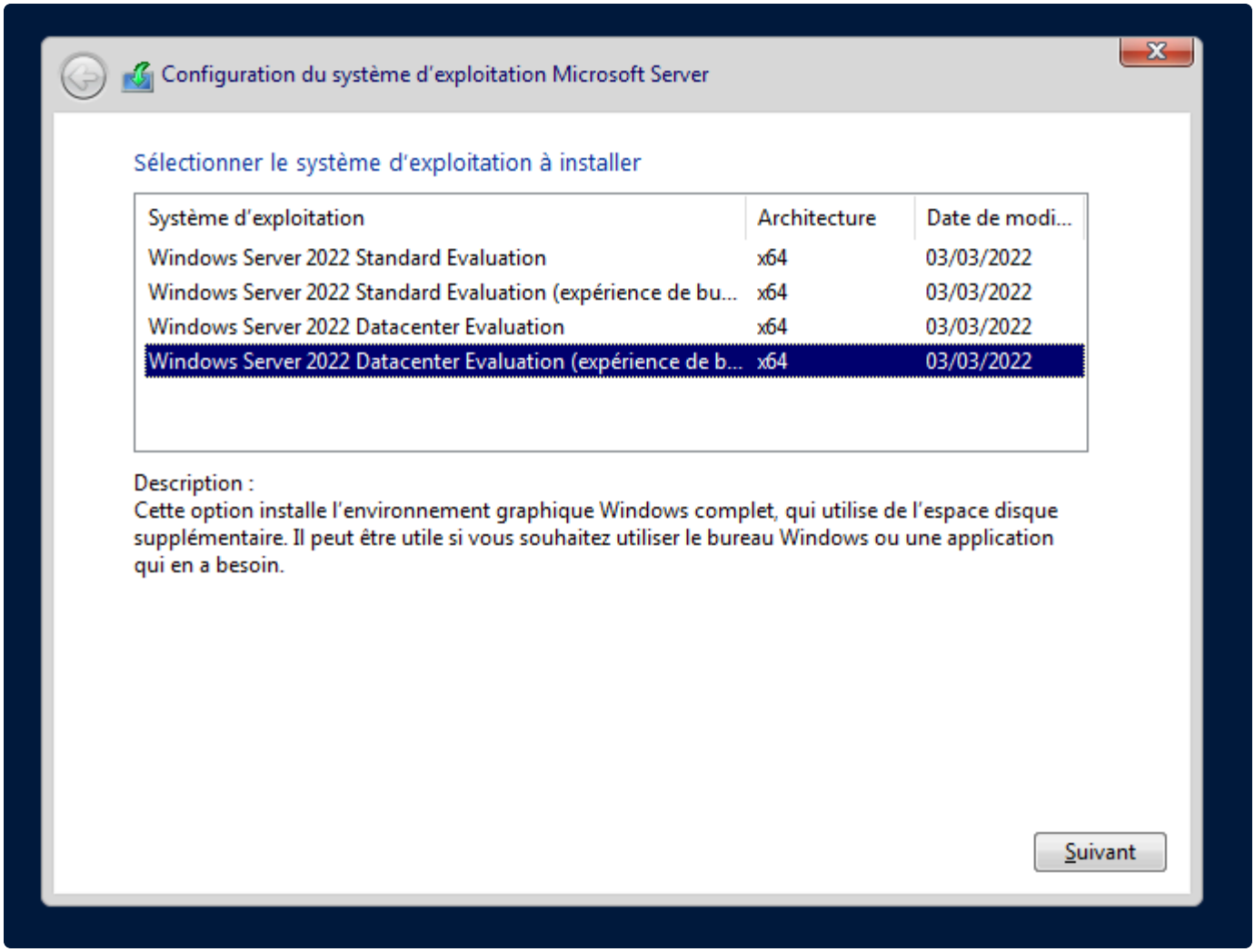


Et on lance

PS : On n'oublie pas le time-out

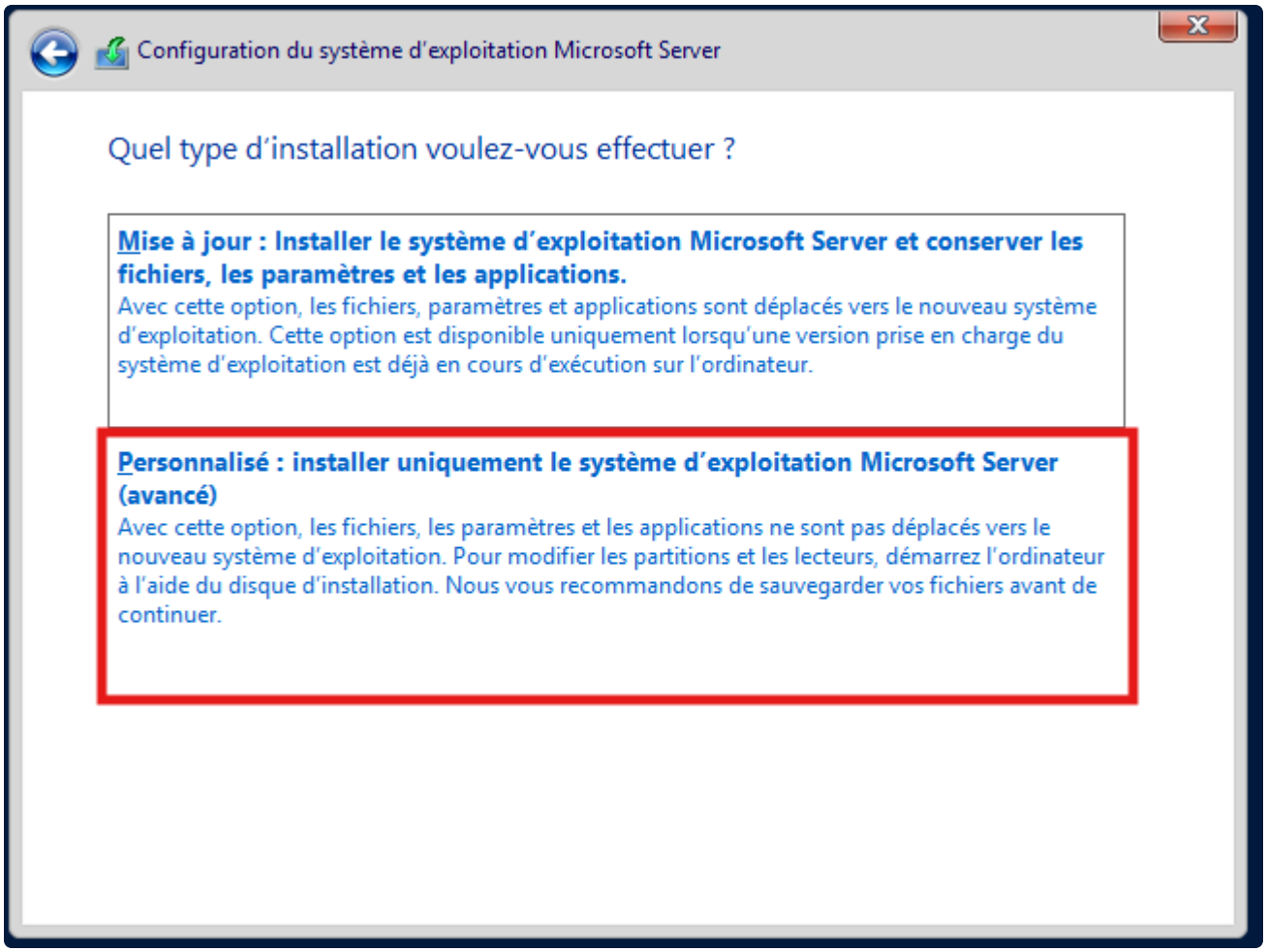


Nous voici dans l'interface windows pour installer cette fois-ci le server ensuite faite "suivant" et "installer"

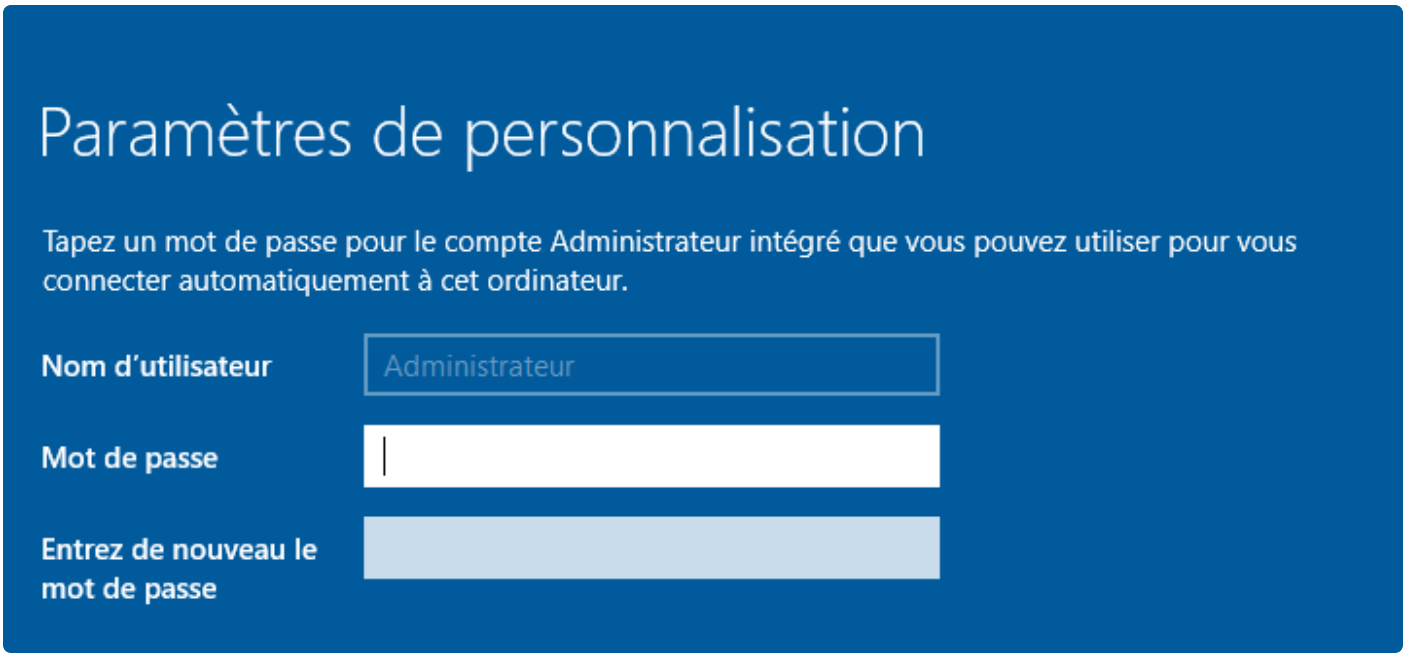


Arriver à cette page on a prit "Windows Server 2022 Datacenter Evaluation (experience de bureau)" pour avoir accès à une interface graphique grâce à l'expérience de bureau et un server avec datacenter ducoup.

On choisit "Personnalisé" comme on va commencer un nouveau domaine et pas l'upgrade en voulant garder les fichiers et les configurations d'avant. Il va donc pouvoir formater tout le disque attribué pour préparer une copie neuve de Windows Server



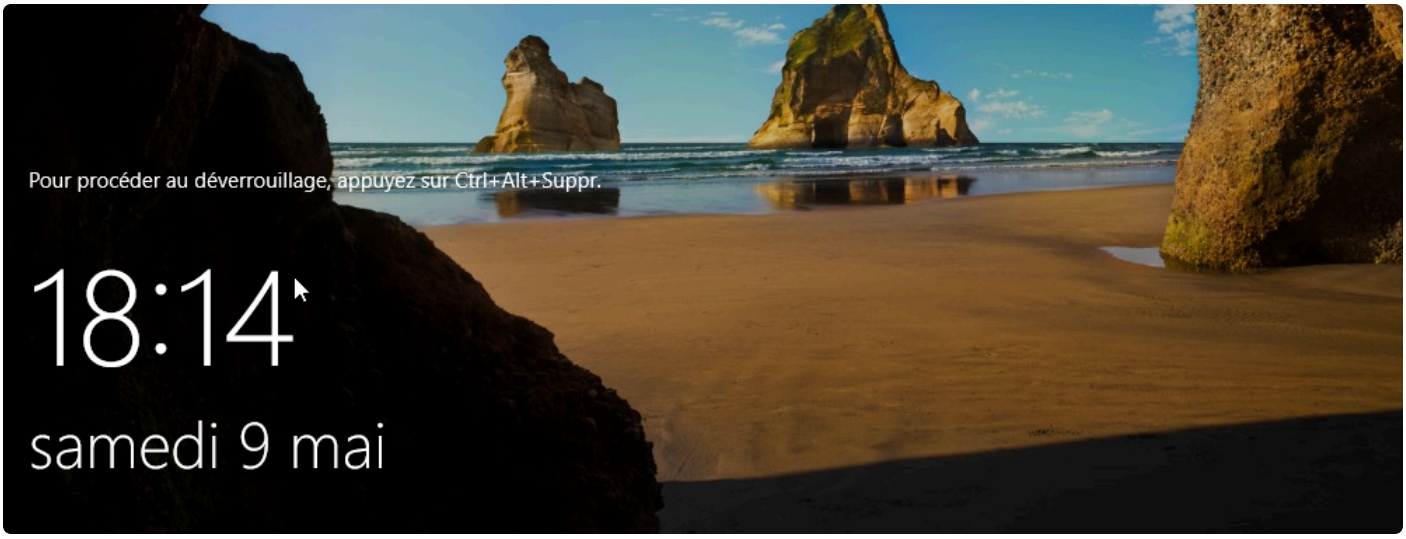
Après plusieurs mise à jour, on va créer un mot de passe pour le compte Administrateur.

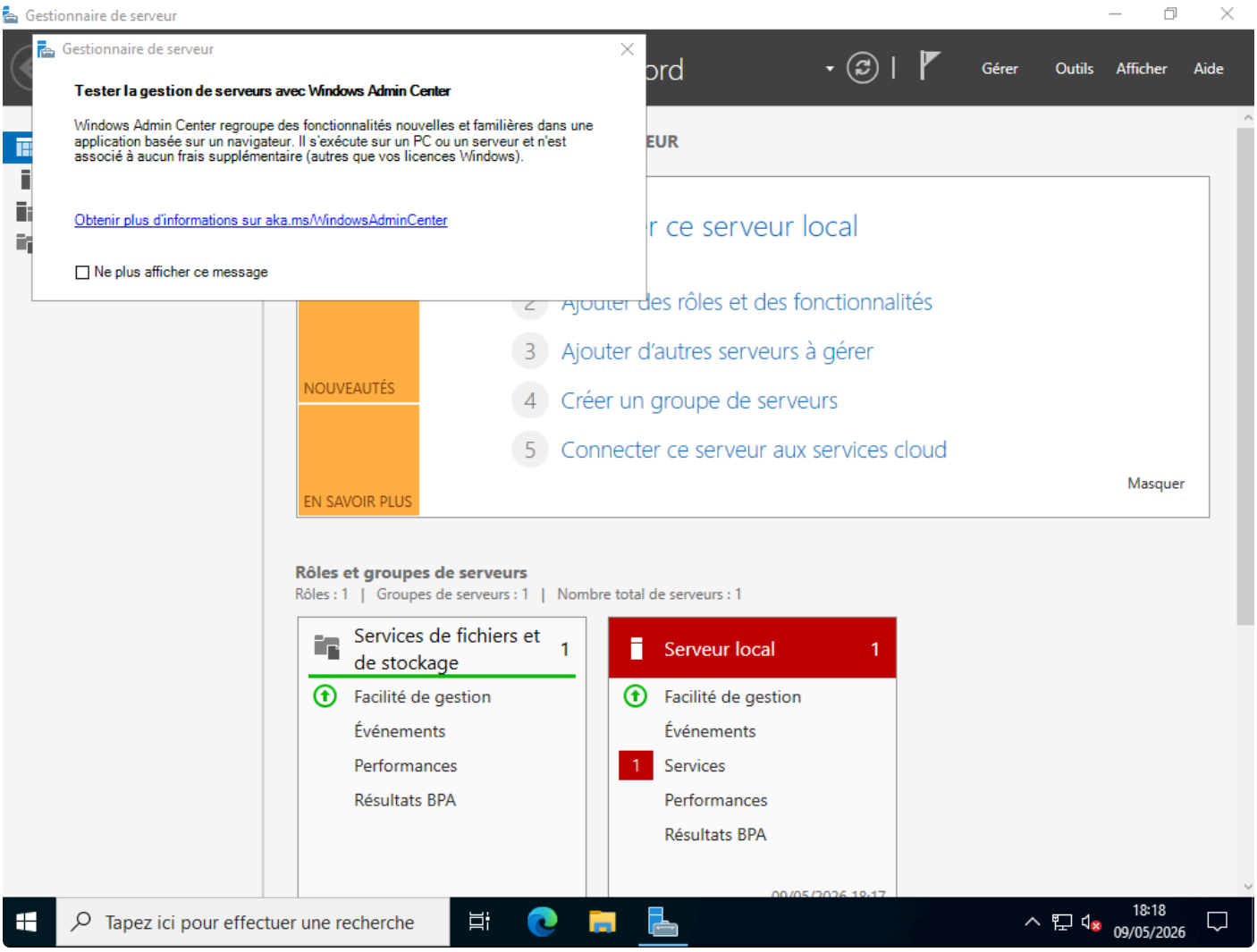


mdp : [mot de passe généré avec KeePass]

PS : Mettez un mot de passe sinon vous ne pourrez pas élever votre serveur windows en serveur ad ds.

On va pouvoir se connecter et voir sa donne quoi





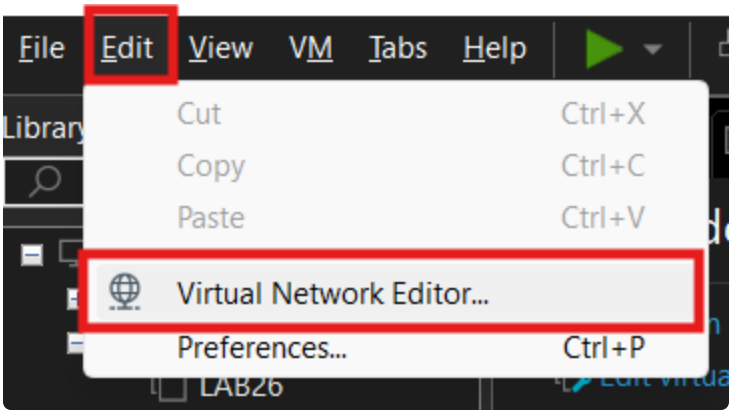
Voici notre server windows

Configuration réseau

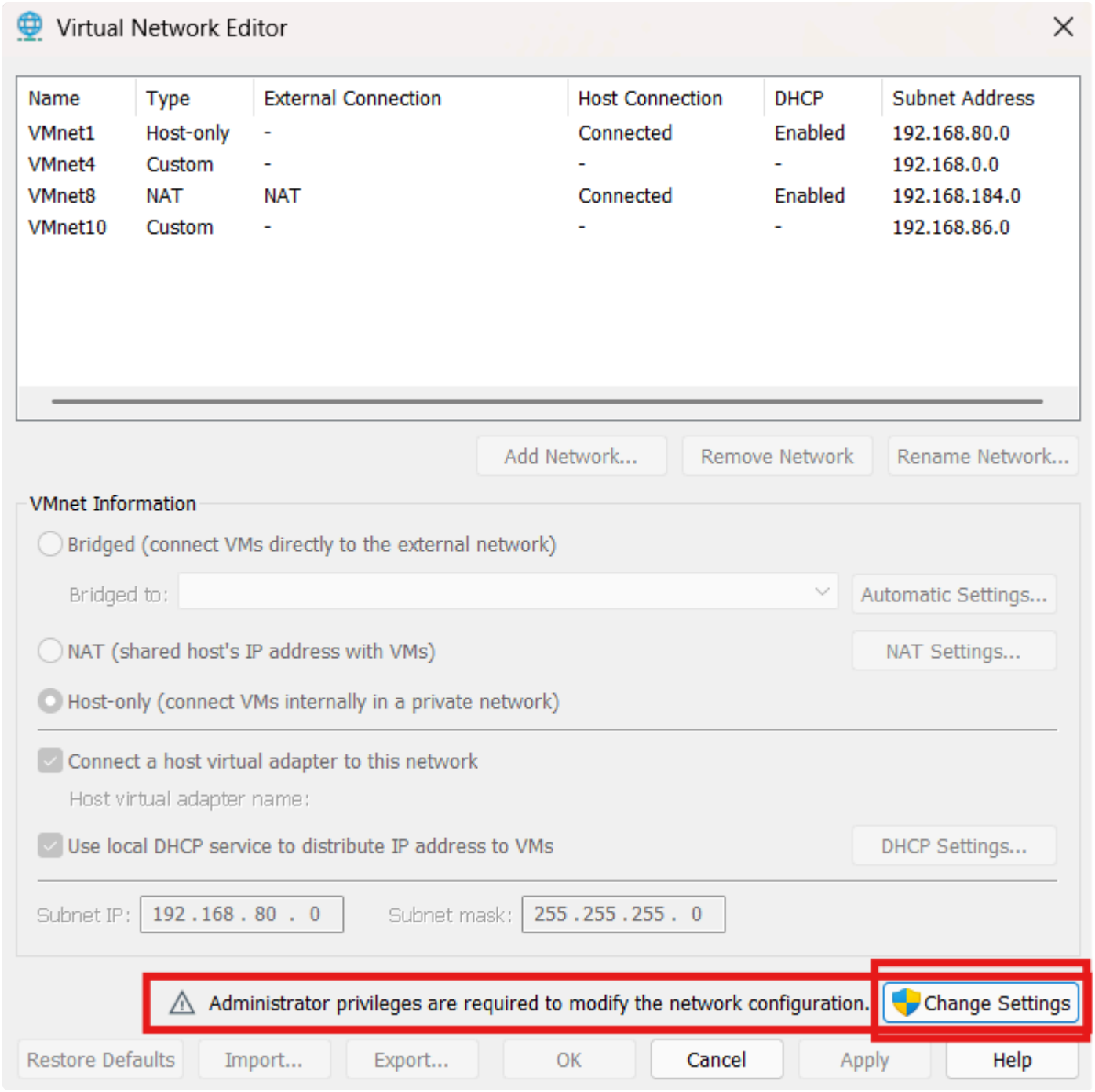
VMware

Maintenant qu'on a toute nos VMs de prête, on va pouvoir les intégrer à GNS3. On va commencer par shutdwon les machines pour faire les modifications ensuite on reste sur VMware.

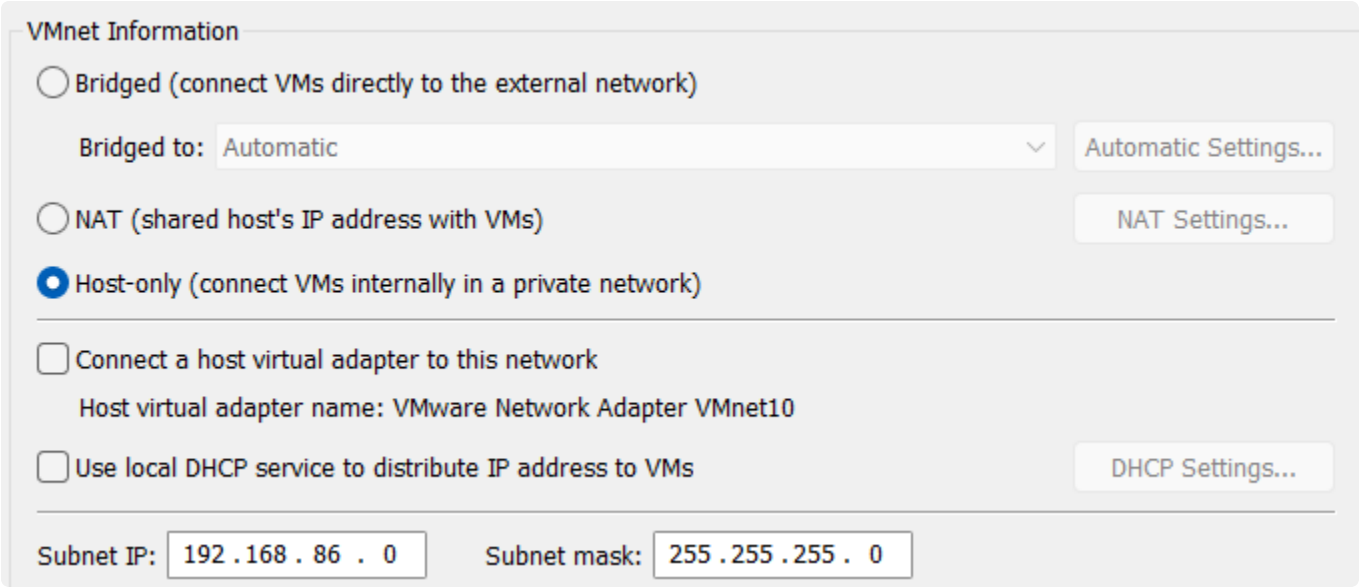
On va aller dans les paramètres réseaux pour ensuite créer des VMnet pour à la fin les relier aux VMs qu'on a shutdown.



On va activer les droits des privilèges pour modifier

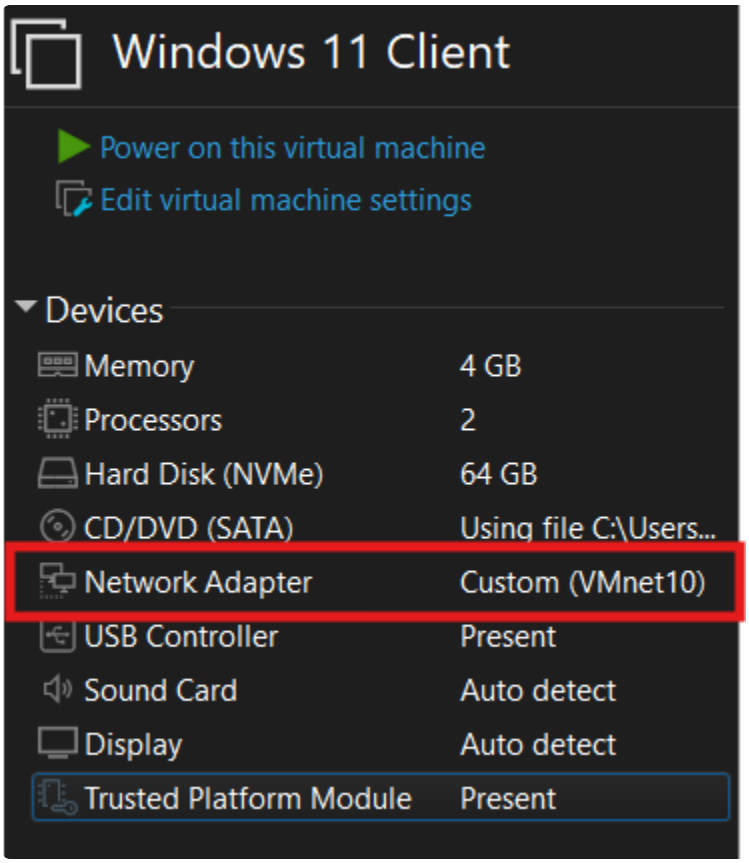


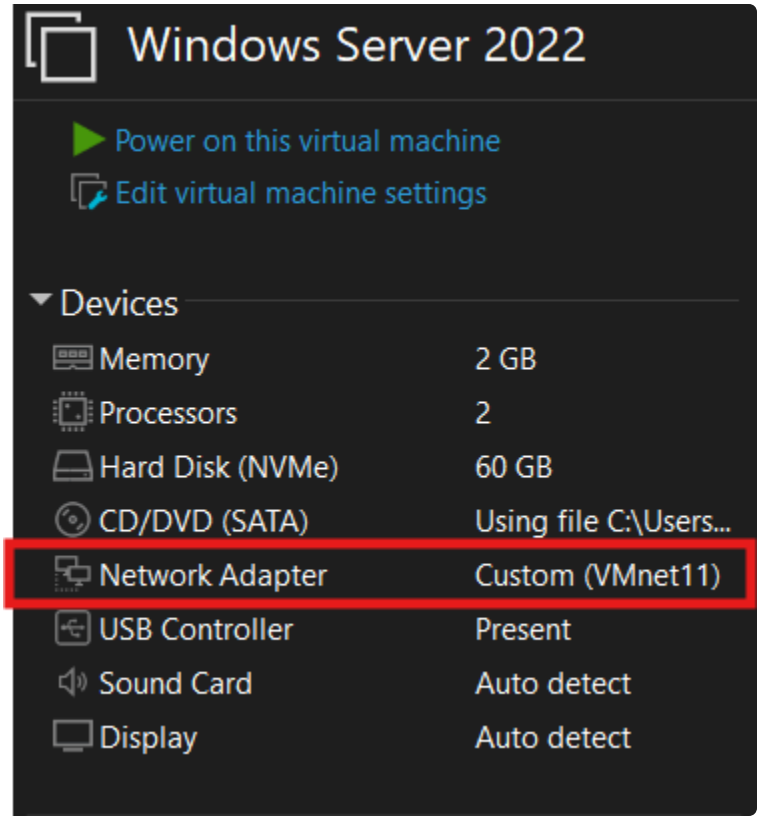
A partir de là, on va configurer plusieurs interfaces VMnet autant que de VM qu'on veut importer. Dans notre cas on en a crée 5 du VMnet de 10 à 14.



On a mit notre réseau en Host-Only car il va aller se connecter à GNS3 et à Internet donc pas besoin de le mettre en Bridged ni en NAT.
On a décoché "Connect a host virtual adapter to this network" parce que sinon windows va creer une carte réseau supplémentaire sur mon pc physique alors que nous on veut qu'il soit isoler un maximum pour qu'au final seules les appareils branchées à ce VMnet peuvent parler, sa peut eviter un potentiel conflit avec mon pc physique qui peut capter et distribuer au VMnet et c'est pour ça qu'on va aussi décoché"use local DHCP service".
Et pour l'adressage IP on met rien vu que c'est pfSense qui va distribuer les IPs.

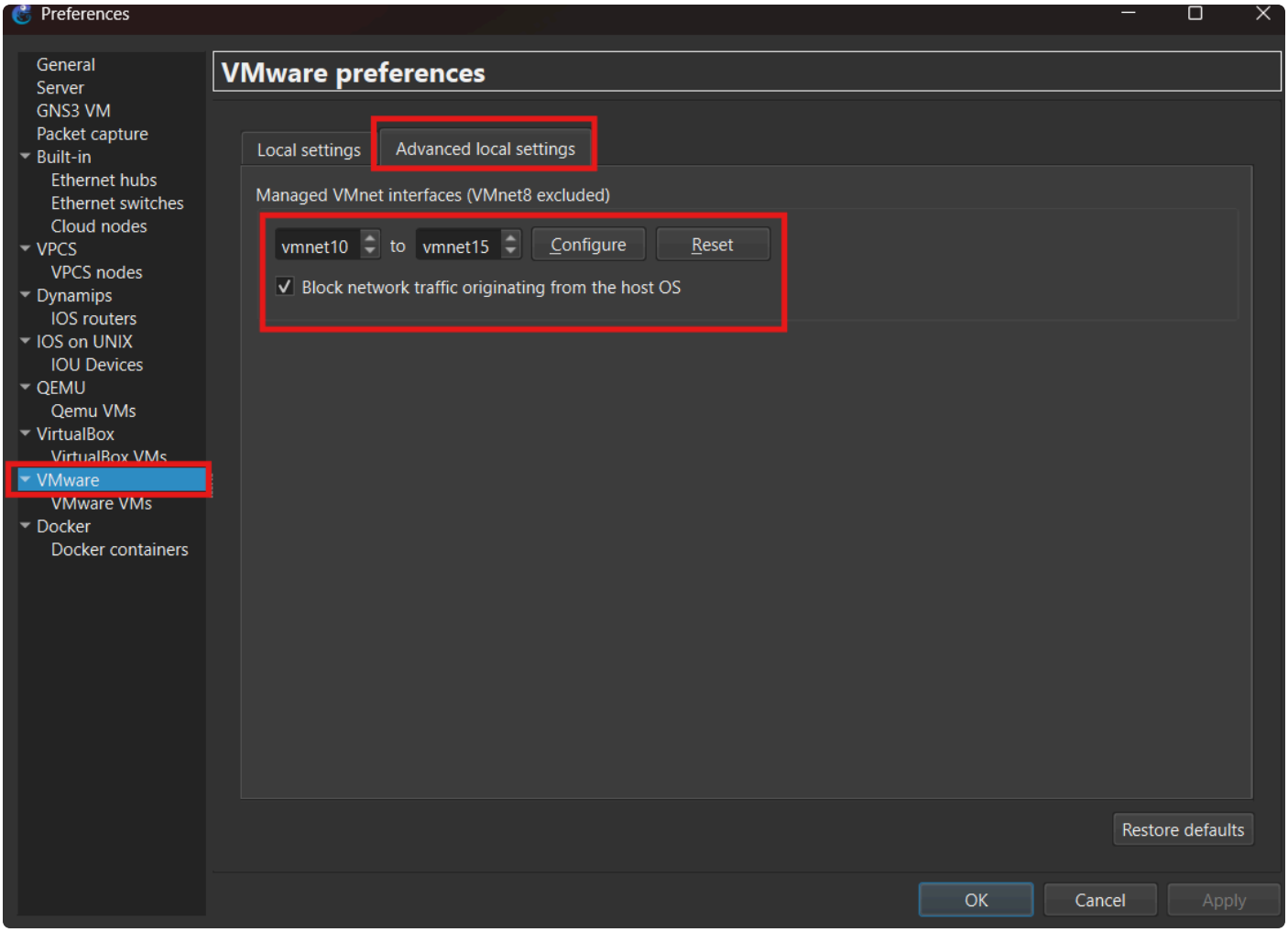
Par la suite, je change donc le Network Adaptater des VMs de NAT en VMnet





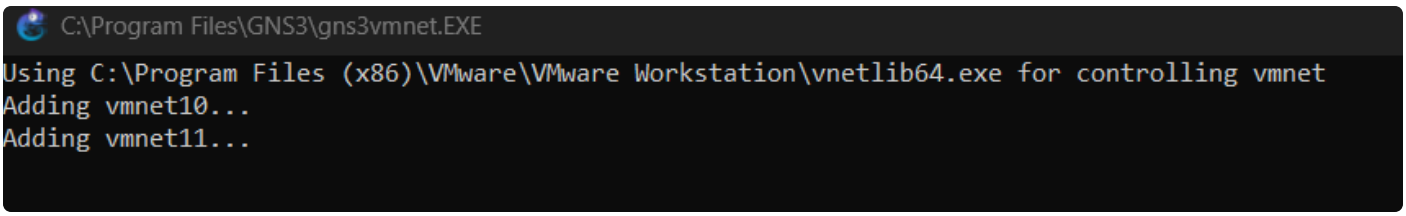
GNS3

On se rend donc sur GNS3 pour finaliser la configuration du réseau. On se rend sur "Edit" > "Préférences" et on se dirige directement dans la section VMware.



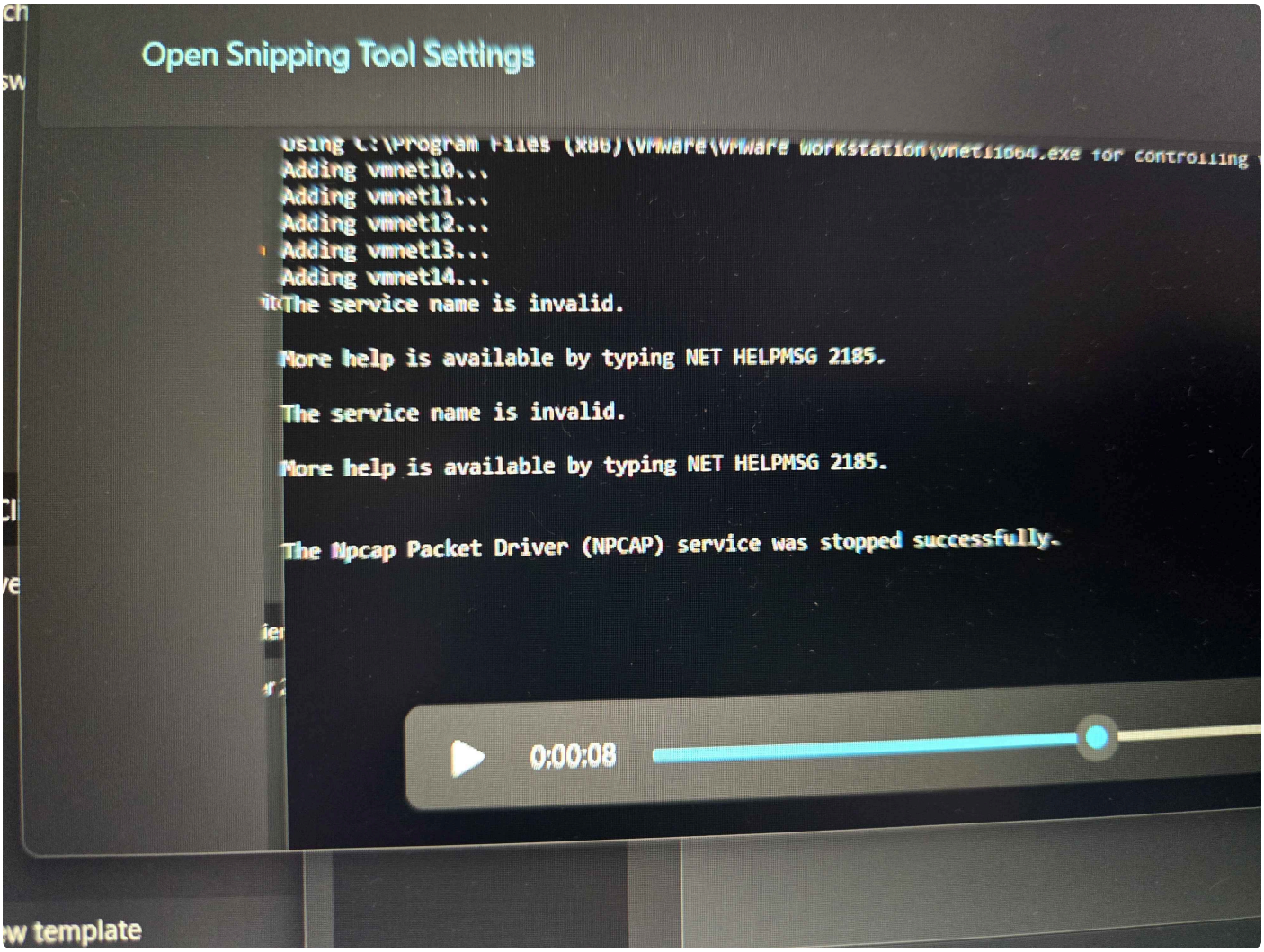
On met la plage de VMnet qu'on a configuré sur VMware.

Et on va tout simplement cliquer sur "Configure" pour forcer GNS3 à vérifier si les VMnet sont bien présents.



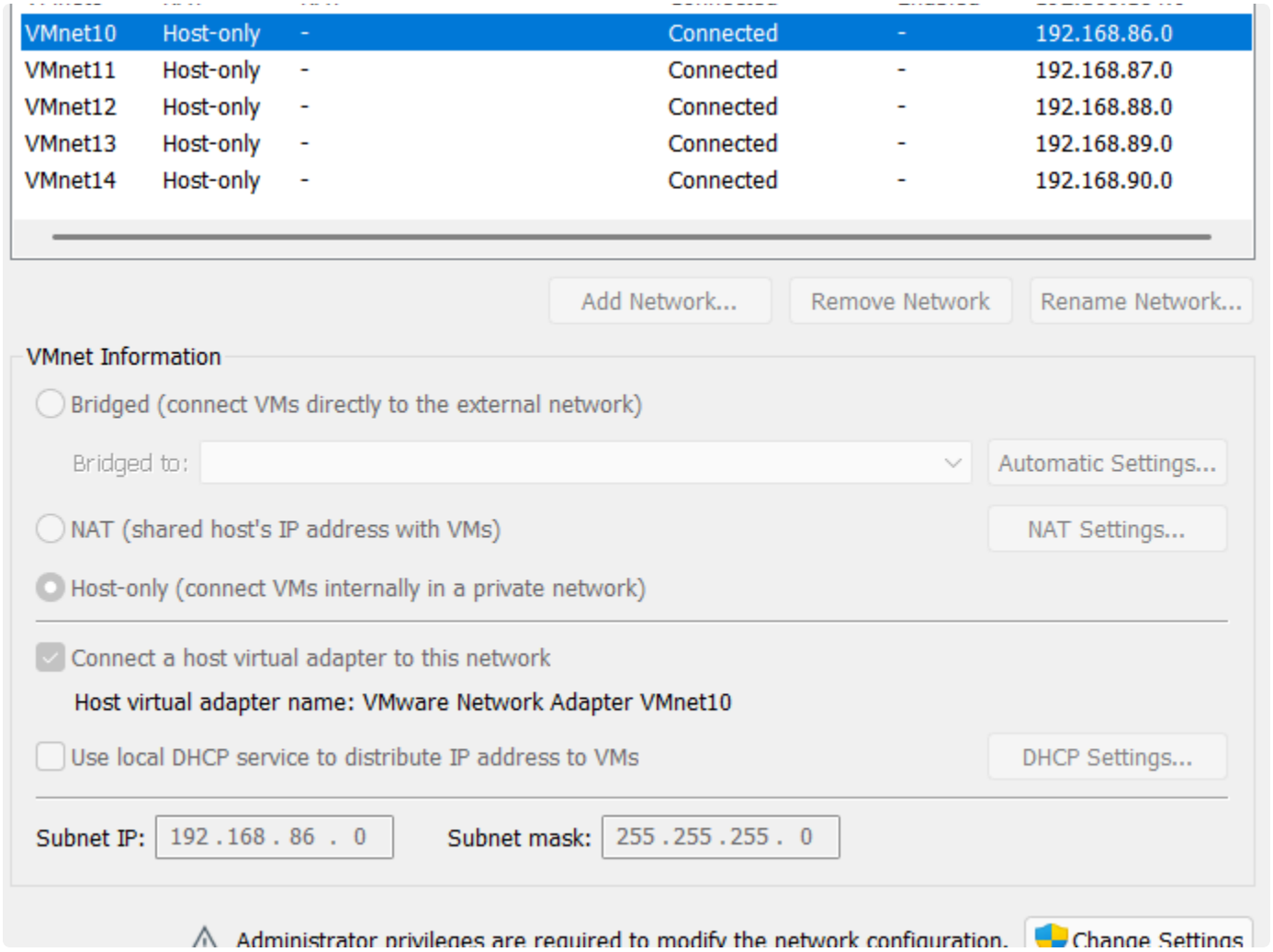
VMware perdue (ma faute)

Pour ma part, j'ai reçu un message d'erreur comme quoi VMware ne sait plus ou aller donc il décide d'en faire qu'à sa tête

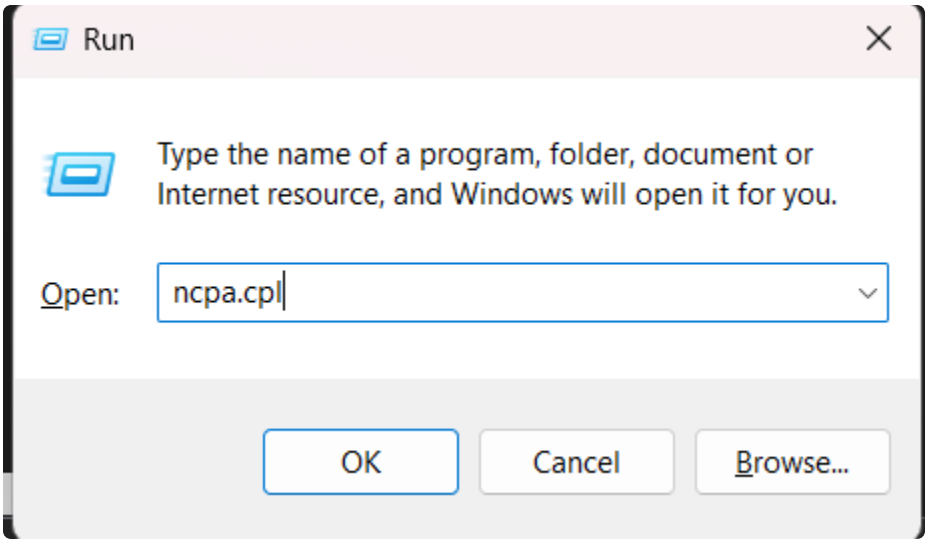


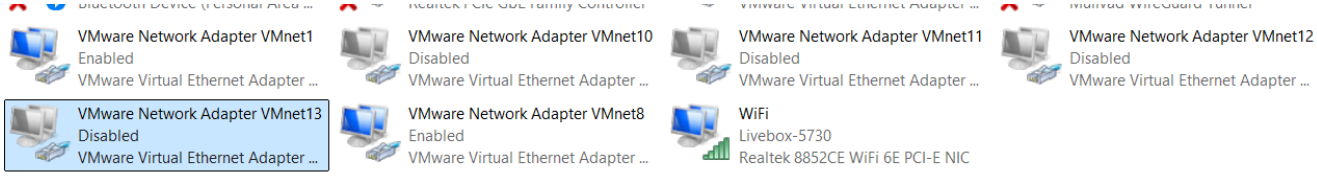
"The service name is invalid" ainsi que l'arrêt du service Npcap indique soit un problème d'accès ou un conflit de driver signifie que GNS3 n'arrive pas à parler correctement aux cartes réseaux de VMware.

J'ai remarqué que VMware commençait à cocher automatiquements la case "Connect a host virtual"

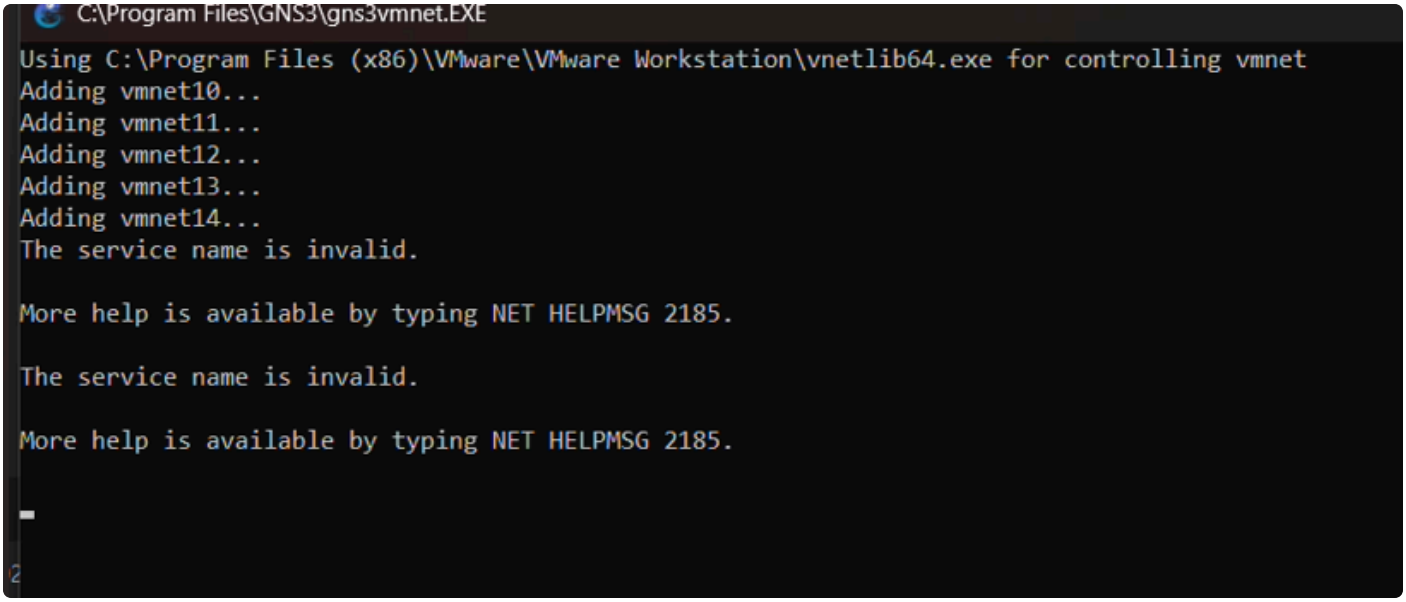


Donc on va désactiver de forces les cartes réseaux VMnet depuis mon PC physique.



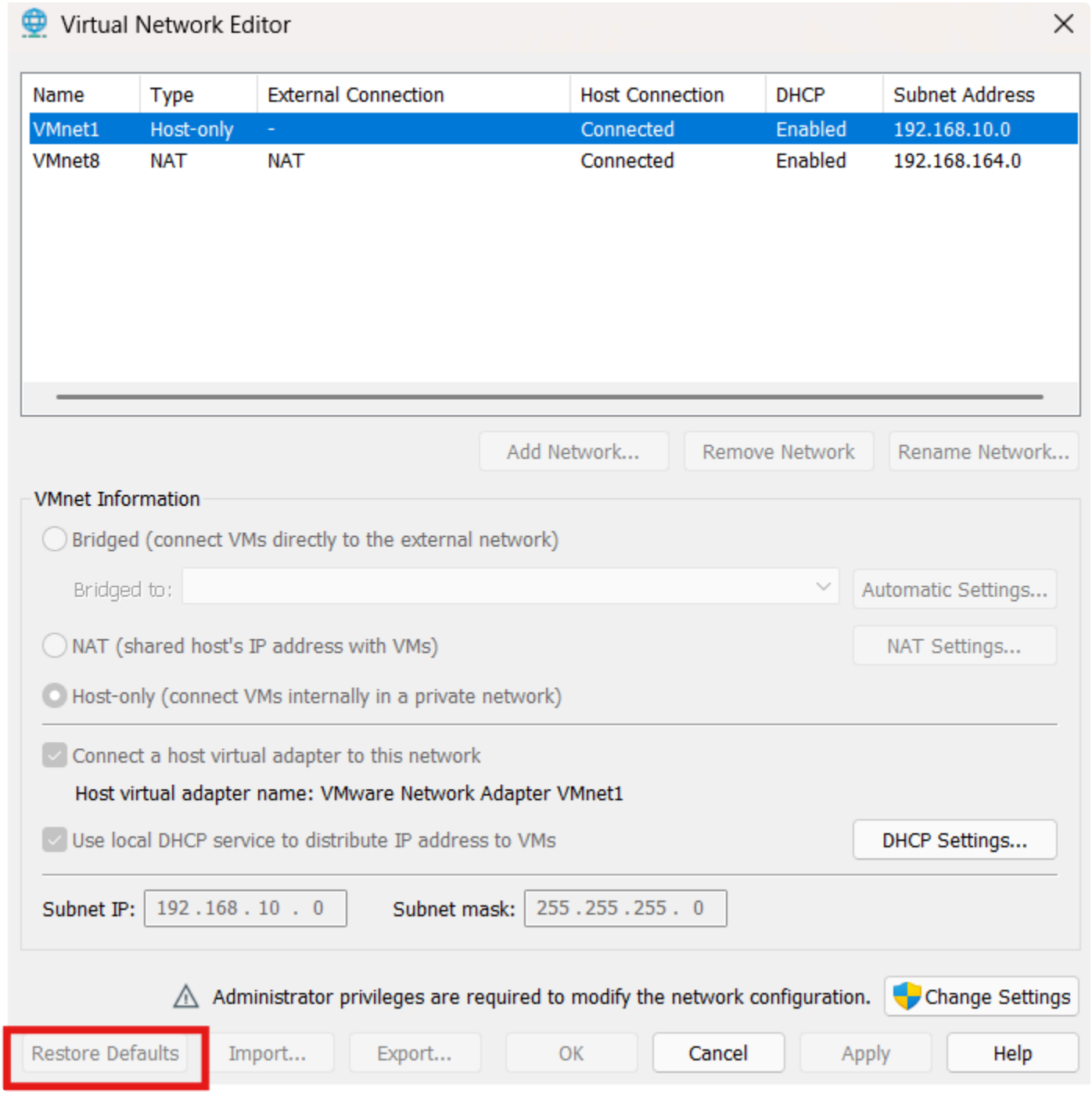


On retourne sur GNS3 pour les réenregistrer



Et sa continue de nous afficher le même code d'erreur supplément sa a aussi forcer les VMnet sur le PC physique.
Il doit avoir un problème de priorités sur les permissions entre Windows et VMware.

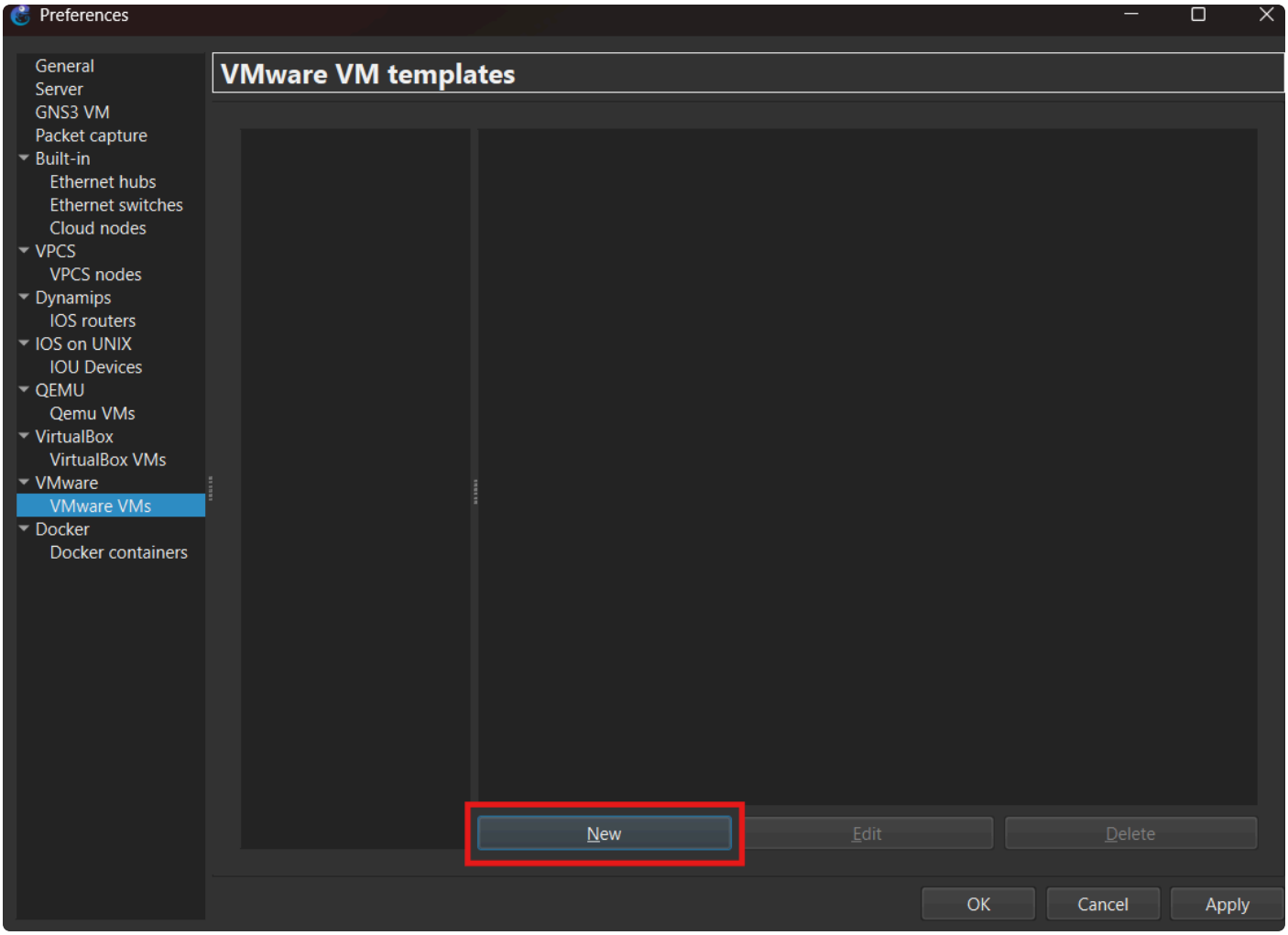
C'est ma faute c'est normal que des interfaces apparaissent si je les config déjà sur VMware donc je me suis rendu sur les configs réseau de VMware et j'ai tout "restore defaults"



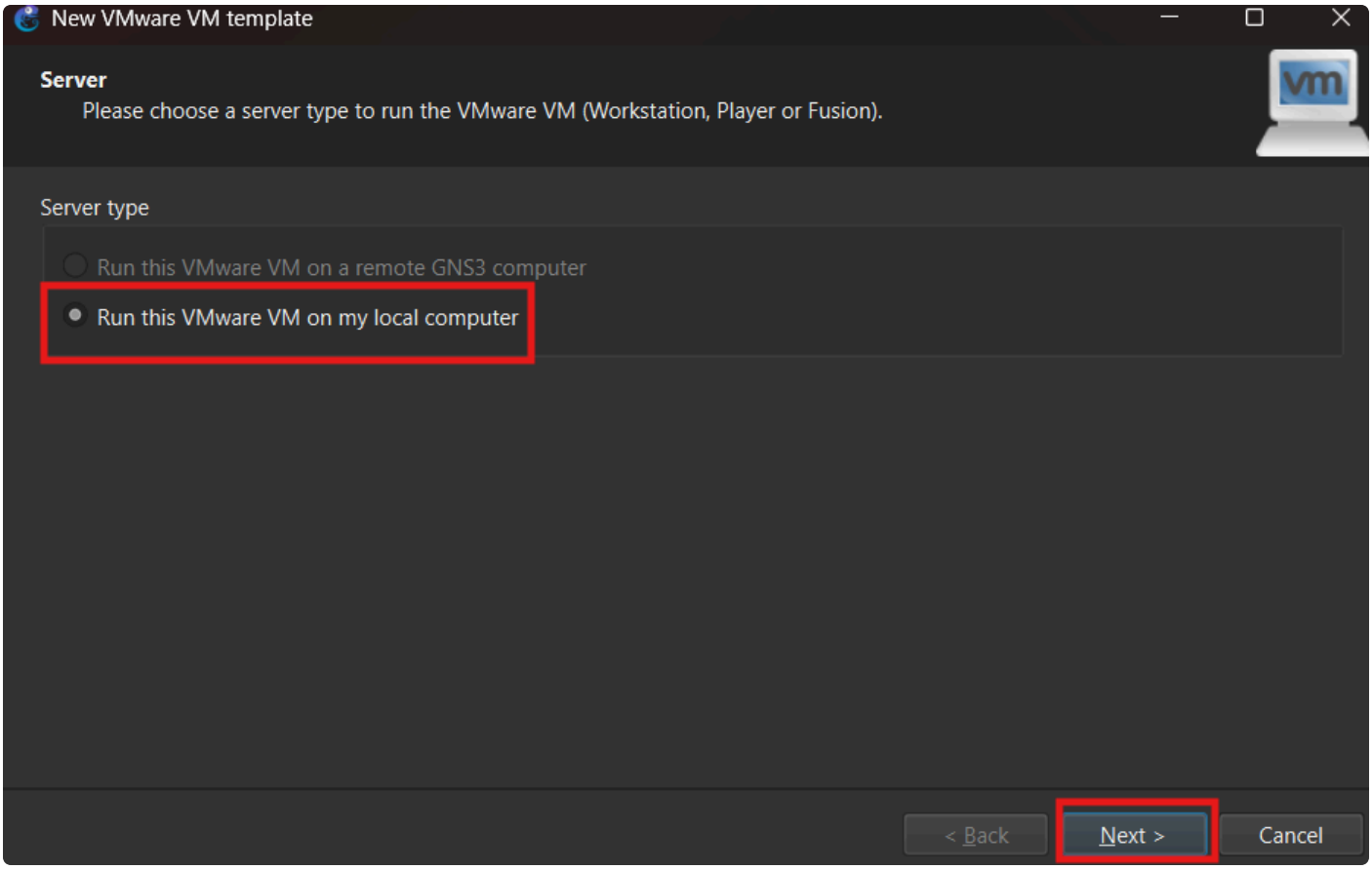
Comme ça on est sûr que VMware ne vas pas vouloir prendre la main sur les cartes réseaux.

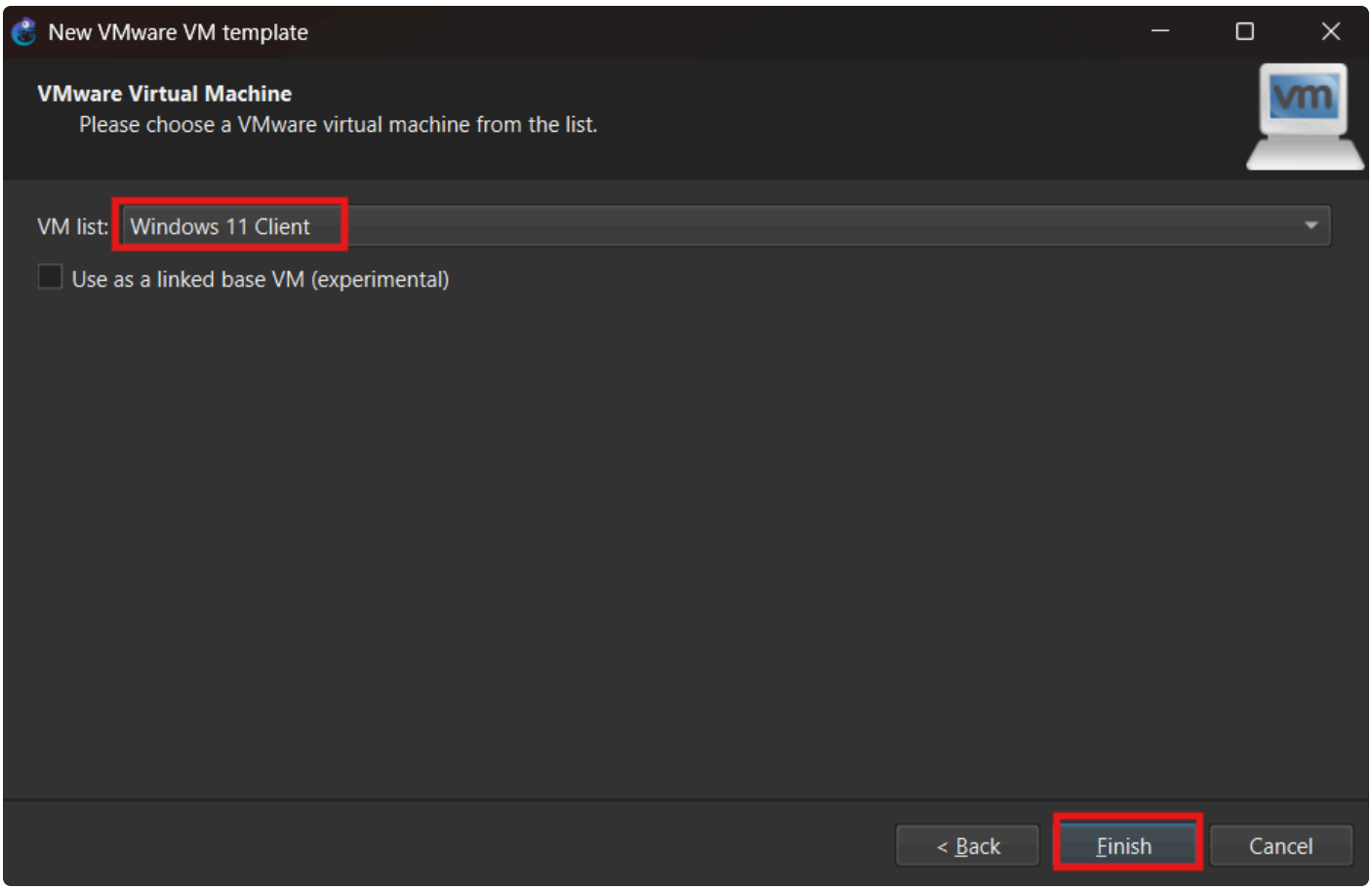
Suite de GNS3

Ensuite on se rend en bas sur "VMware VMs" et on commence à ajouter les VMs.



Nous lancerons ainsi l'assitant d'importation de la machine virtuelle.

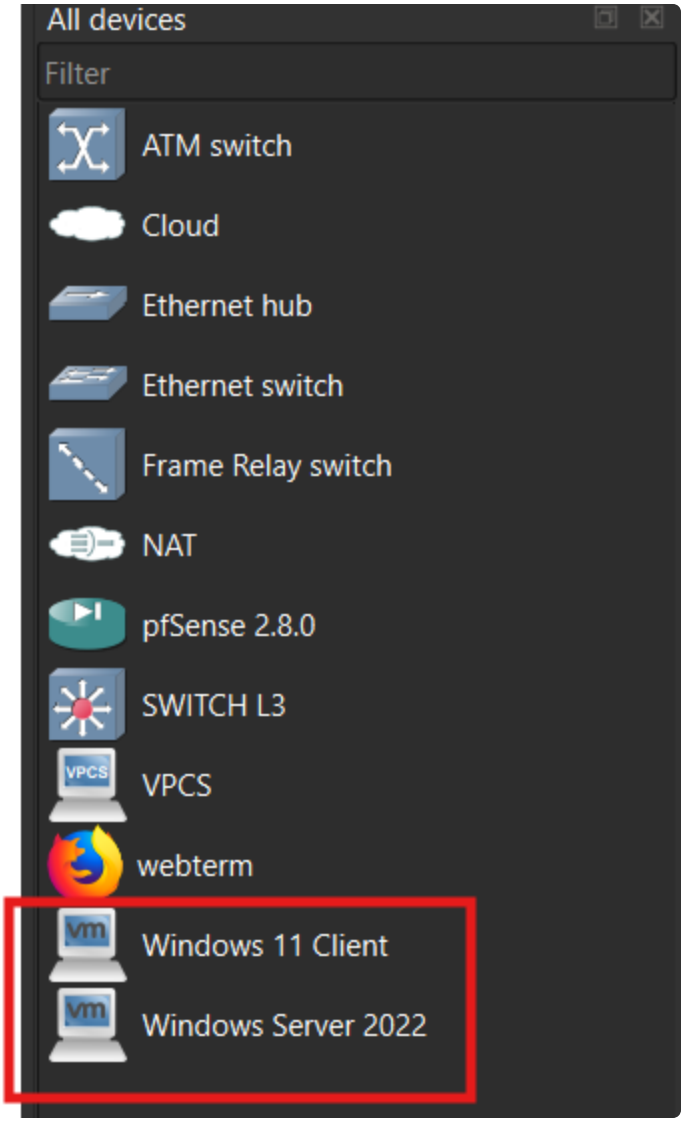




On n'a pas cocher la case "Use as a linked base VM" sinon GNS3 créera un clone de la VM et

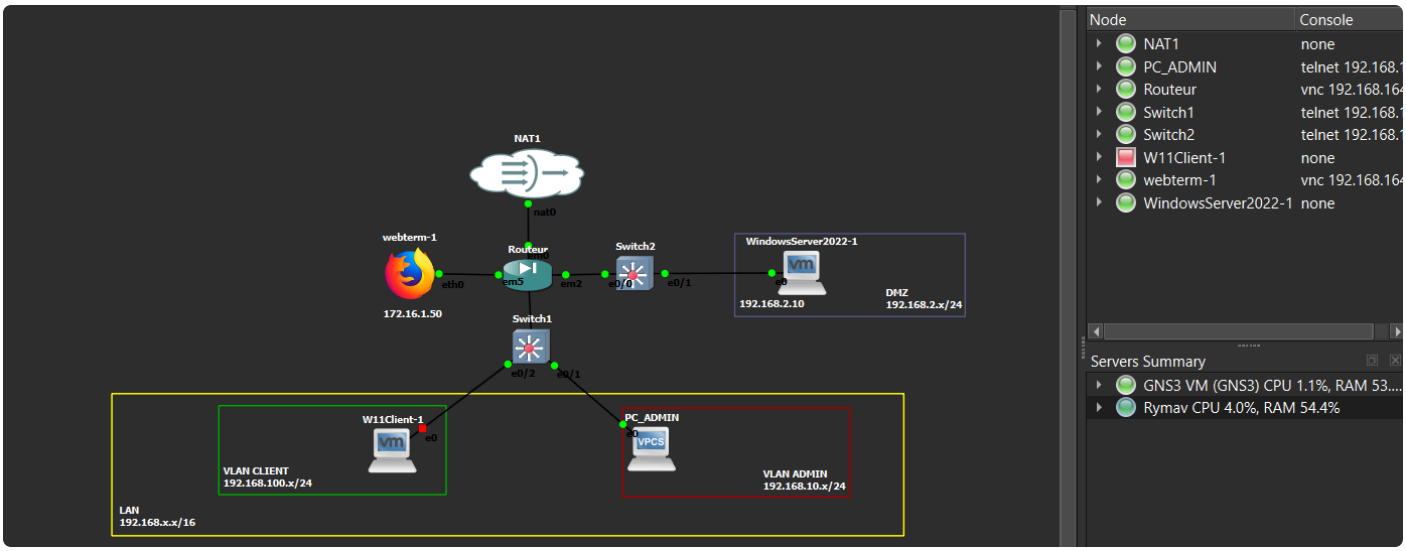
n'utilisera pas directement cette VM là puis on valide avec le bouton "ok" et on fait de même avec l'autre VM.

On peut voir nos 2 VMs lier à GNS3



Test de connectivité

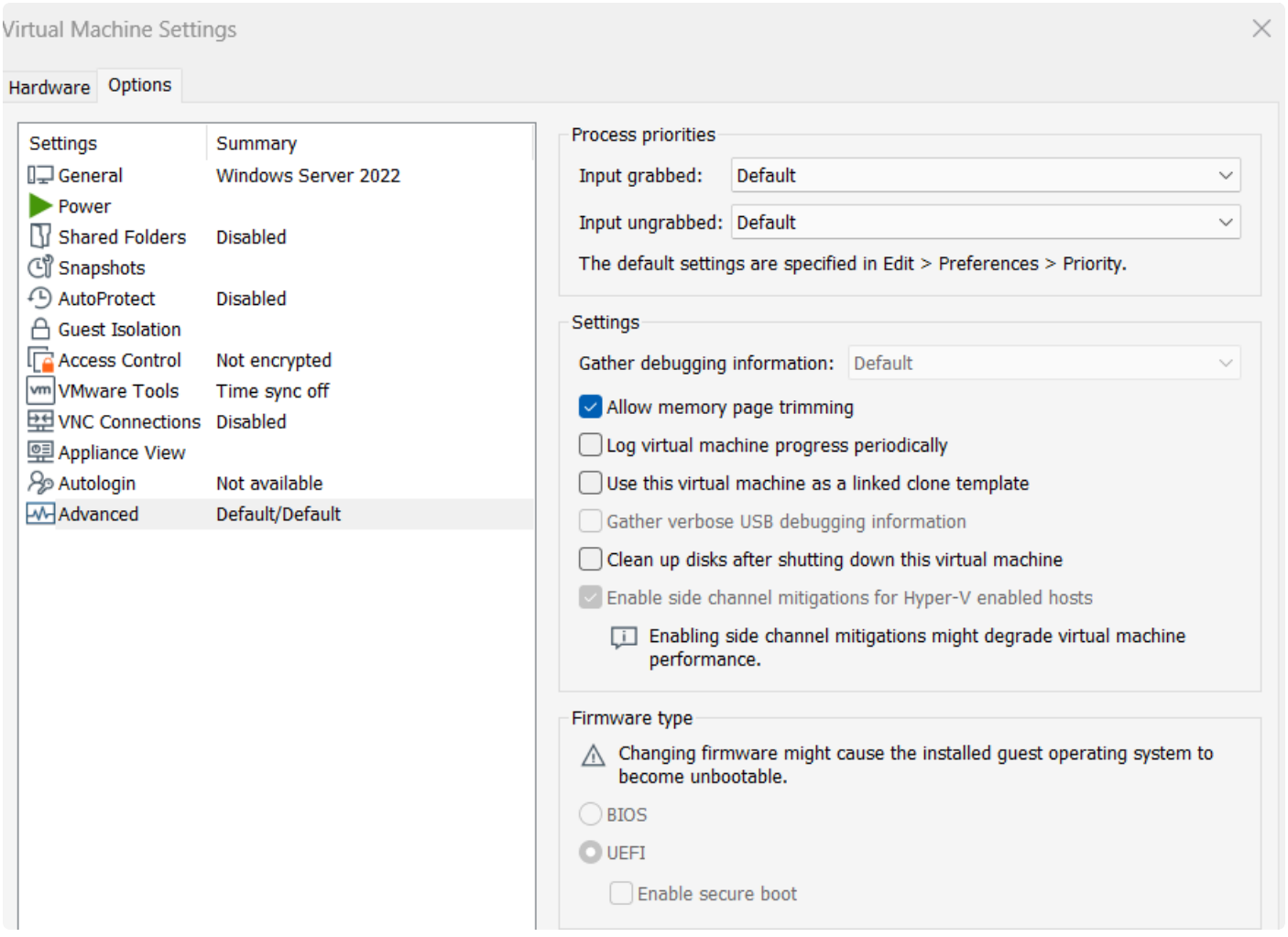
Pour tester si tout se passe bien on va les remplacer avec les VPCs.

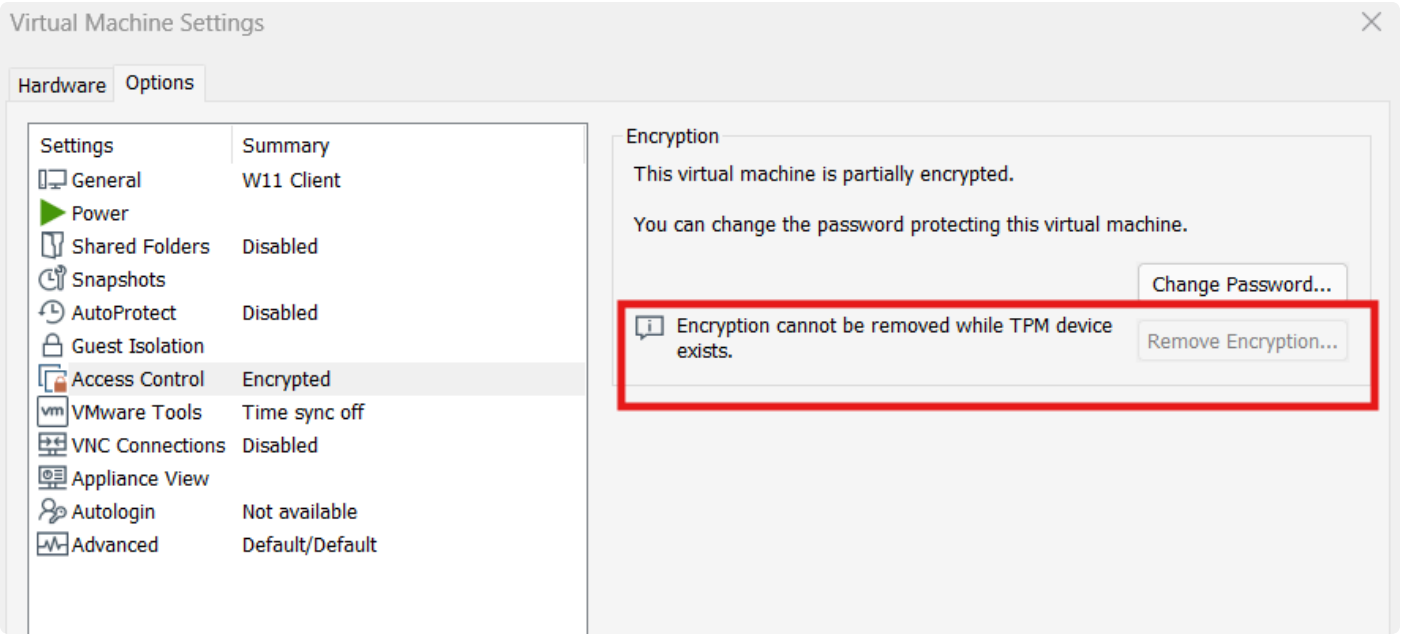


On les a allumer depuis GNS3 et malheuresement il n'y a que le server qui s'allume bien.

Debug de la VM W11

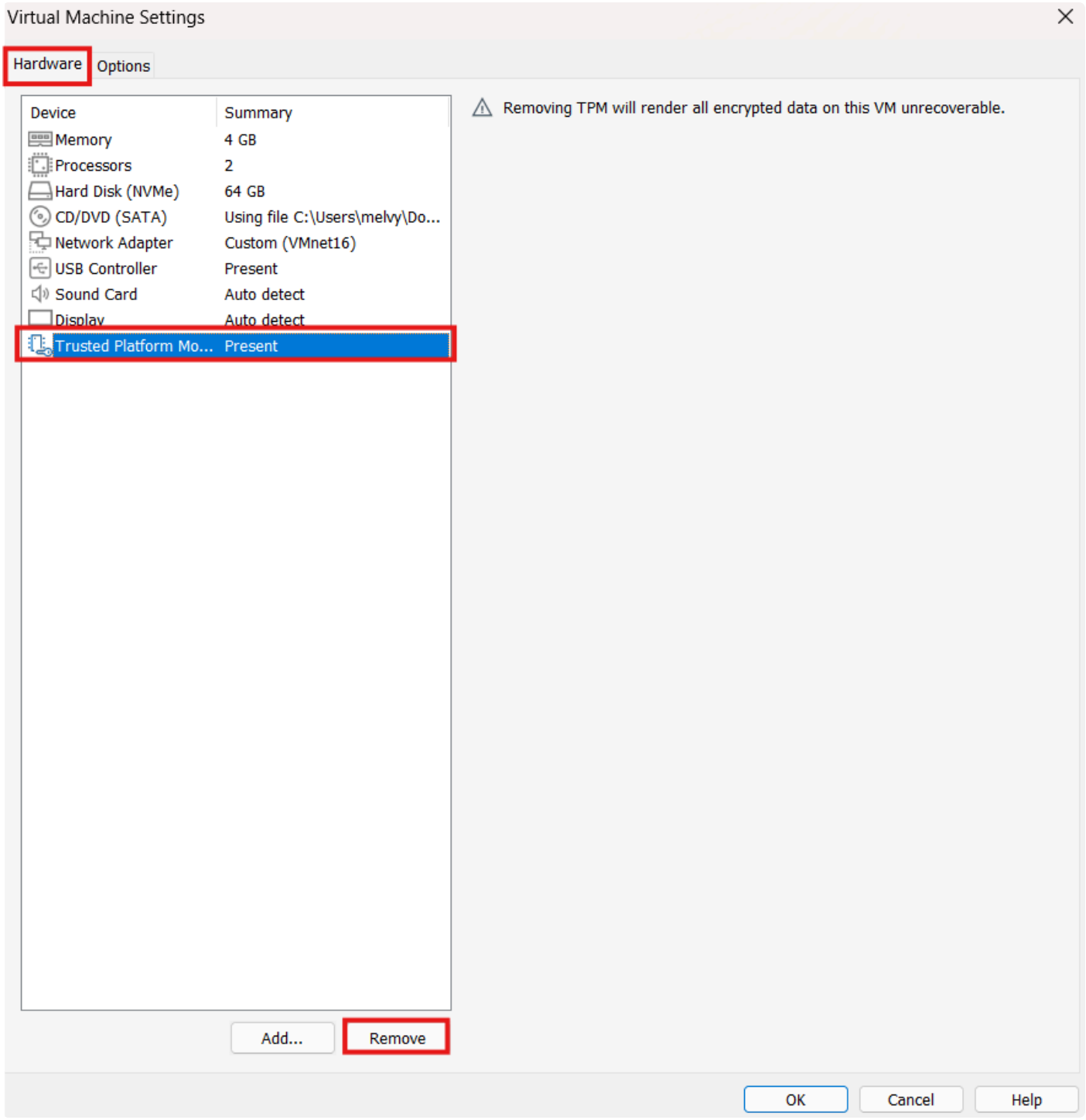
J'ai essayé de changer de VMnet sur un VMnet qui marche (switch avec celui de la VM server) ainsi que la création d'une nouvelle VM mais sa ne veut toujours pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas le réseau ni l'ISO en lui même vu que celui de Windows Server marche (même fournisseur) donc sa doit être un problème plus au niveau de la configuration de celui-ci.



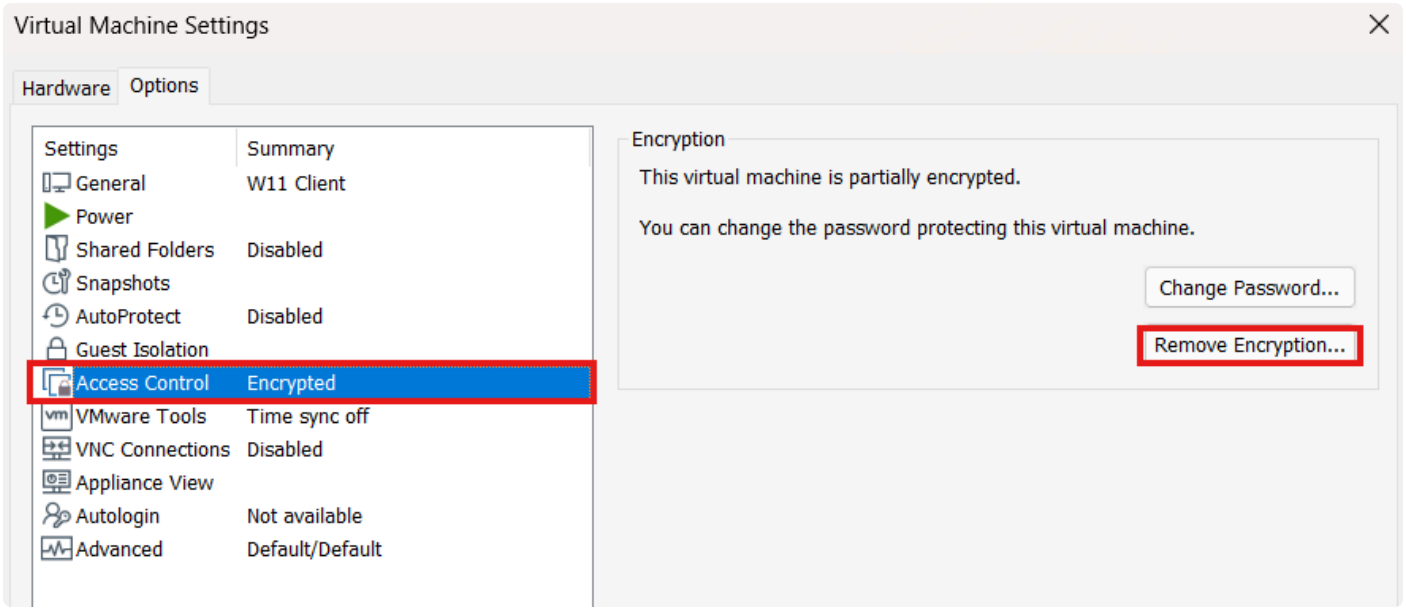


Si on compare les 2 configurations, on peut voir une différence au niveau de "Access Control", la cliente est chiffrer tandis que la server non. Il y a peut-être un problème à ce niveau là. On va donc changer et la déchiffrer.

Vu qu'on peut pas l'enlever pendant que le TPM (Trusted) existe, c'est une puce ou une fonction intégrée au processeur qui permet de sécuriser votre appareil au niveau matériel qui agit comme une boîte fermer de type KeePass mais pour les données exiger par Microsoft, un TPM 2.0 .
On va donc d'abord le retirer en retournant dans "Hardware"

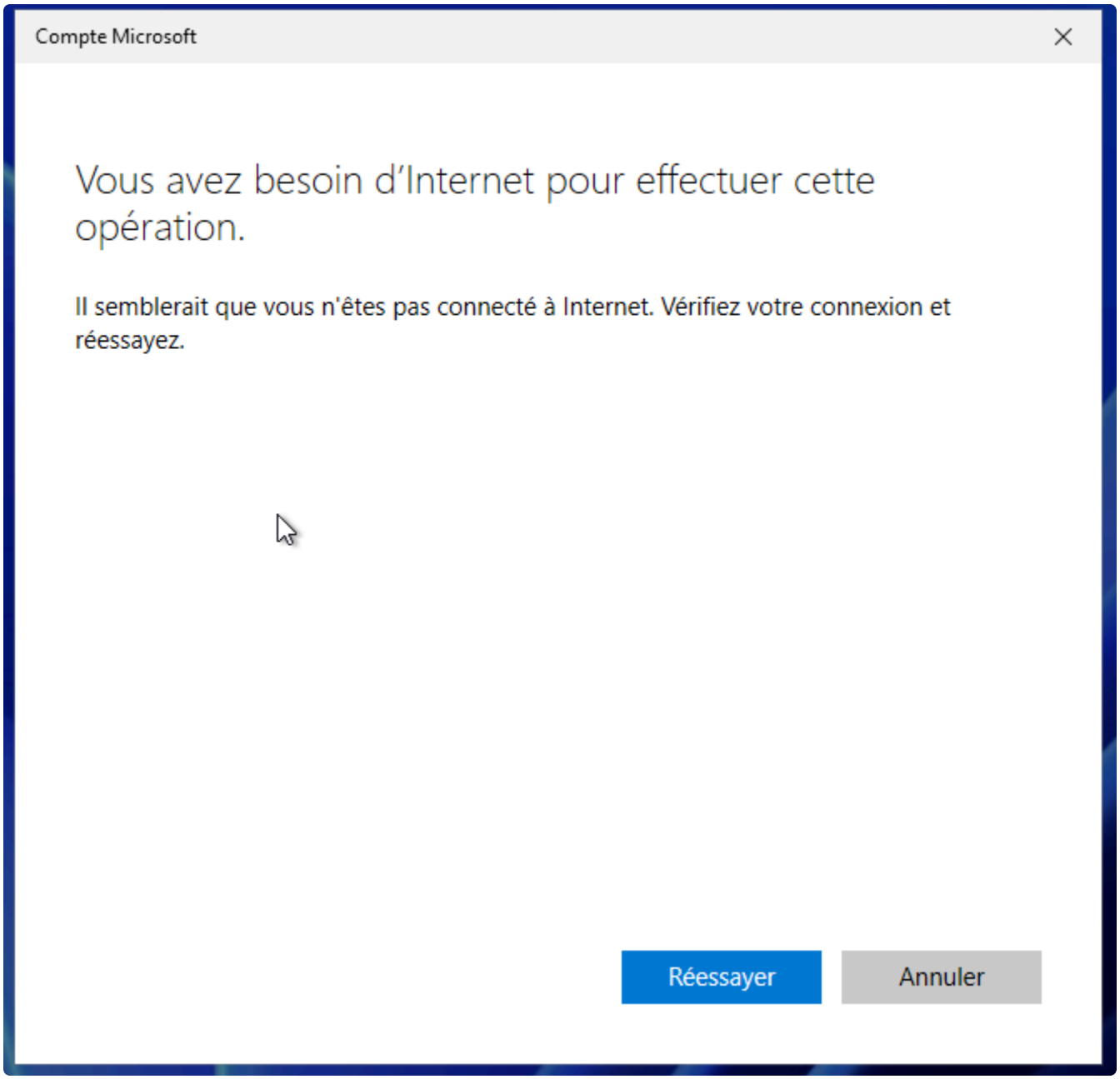


On revient dans "Options" > "Access Control" et là on va pouvoir supprimer

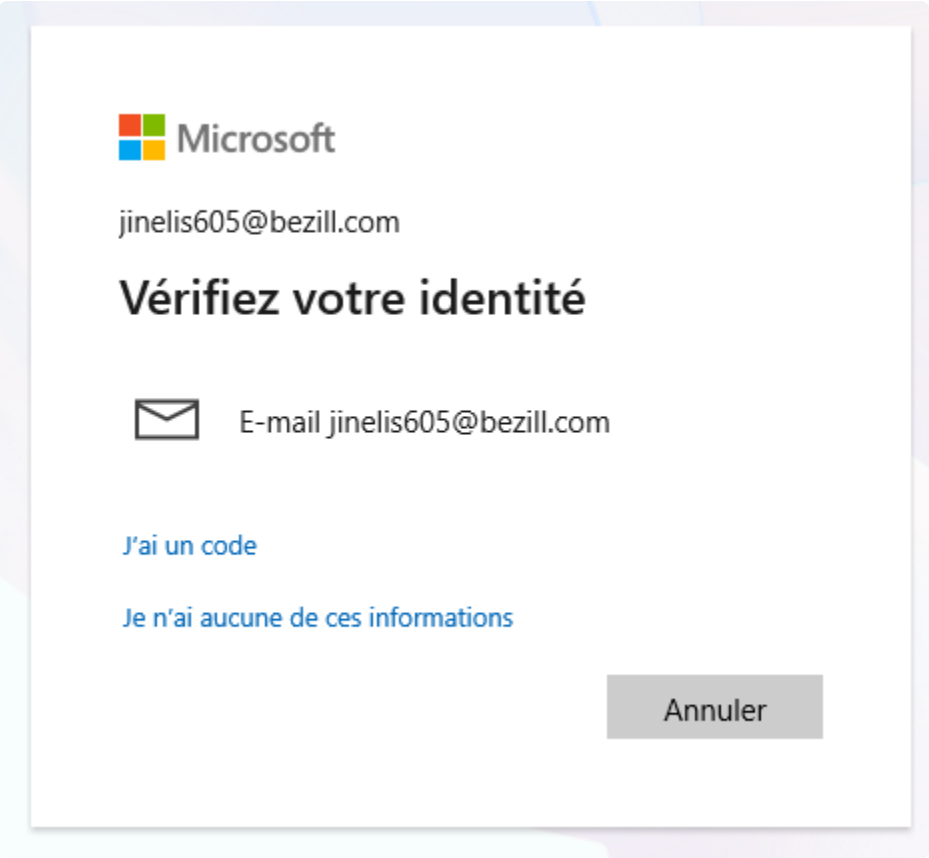


On va essayez de relancer la VM Windows même si il y a de fortes chances que la Vm ne puisse pas marcher

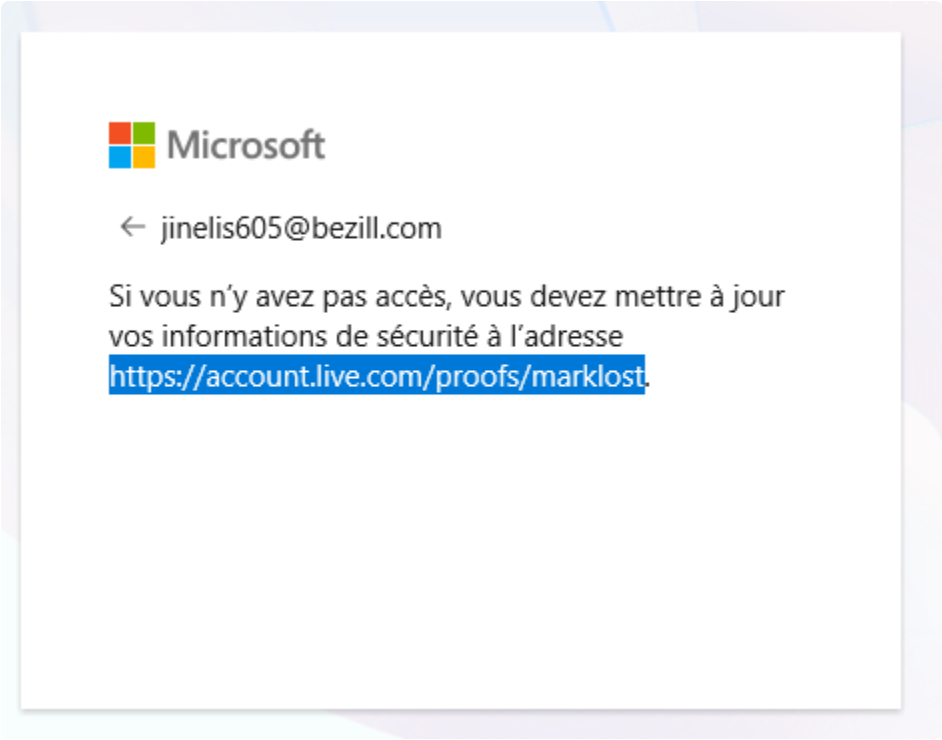
nav nav
Un problème s'est produit, et votre PIN n'est pas disponible. Cliquez pour configurer à nouveau votre PIN.
Configurer mon PIN

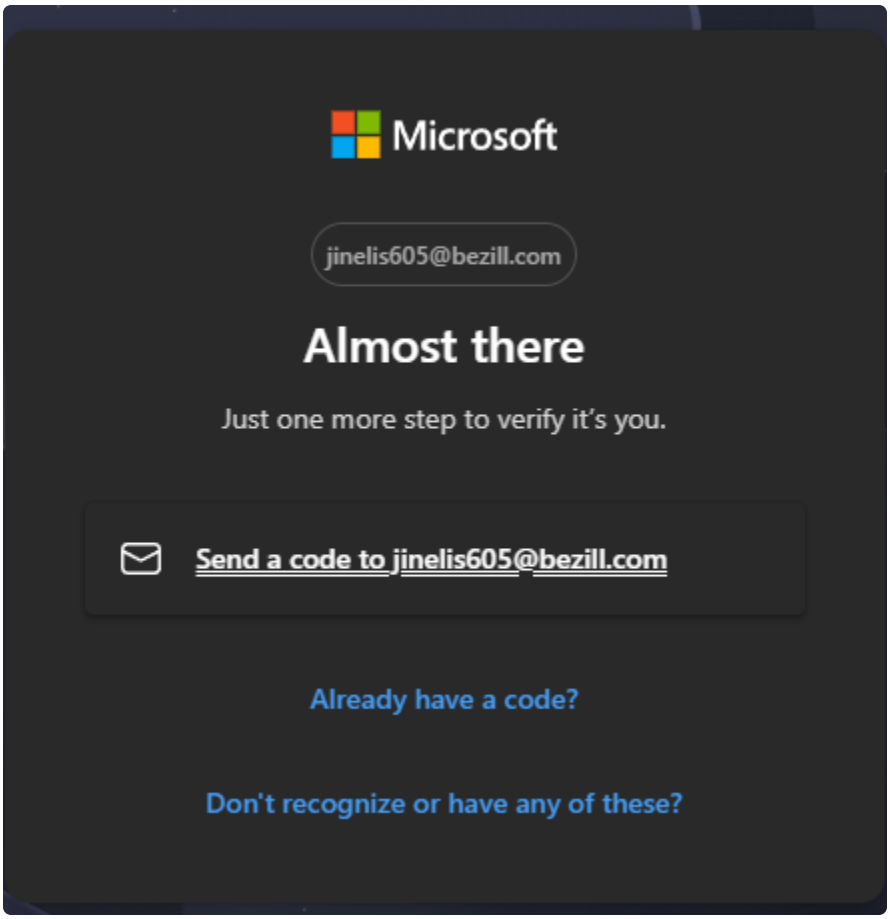


Et on oublie pas de se mettre en NAT pour la suite des opérations.



Hélas je n'ai plus acccès au email je vais devoir refaire une VM. Je vais aller sur un navigateur et me connecter avec le compte et générer un mot de passe ou bypass par nimporte qu'elle moyen cette vérification.





Sa me redemande encore en allant sur le lien je vais essayez de changer de changer l'email Microsoft avec une autre accessible

Sa me redirige encore vers envoyer un code, je vais donc en reccréer une autre et revenir à cette étape

Me voici de retour avec un nouveau compte microsoft et on va reset le code PIN

Compte Microsoft

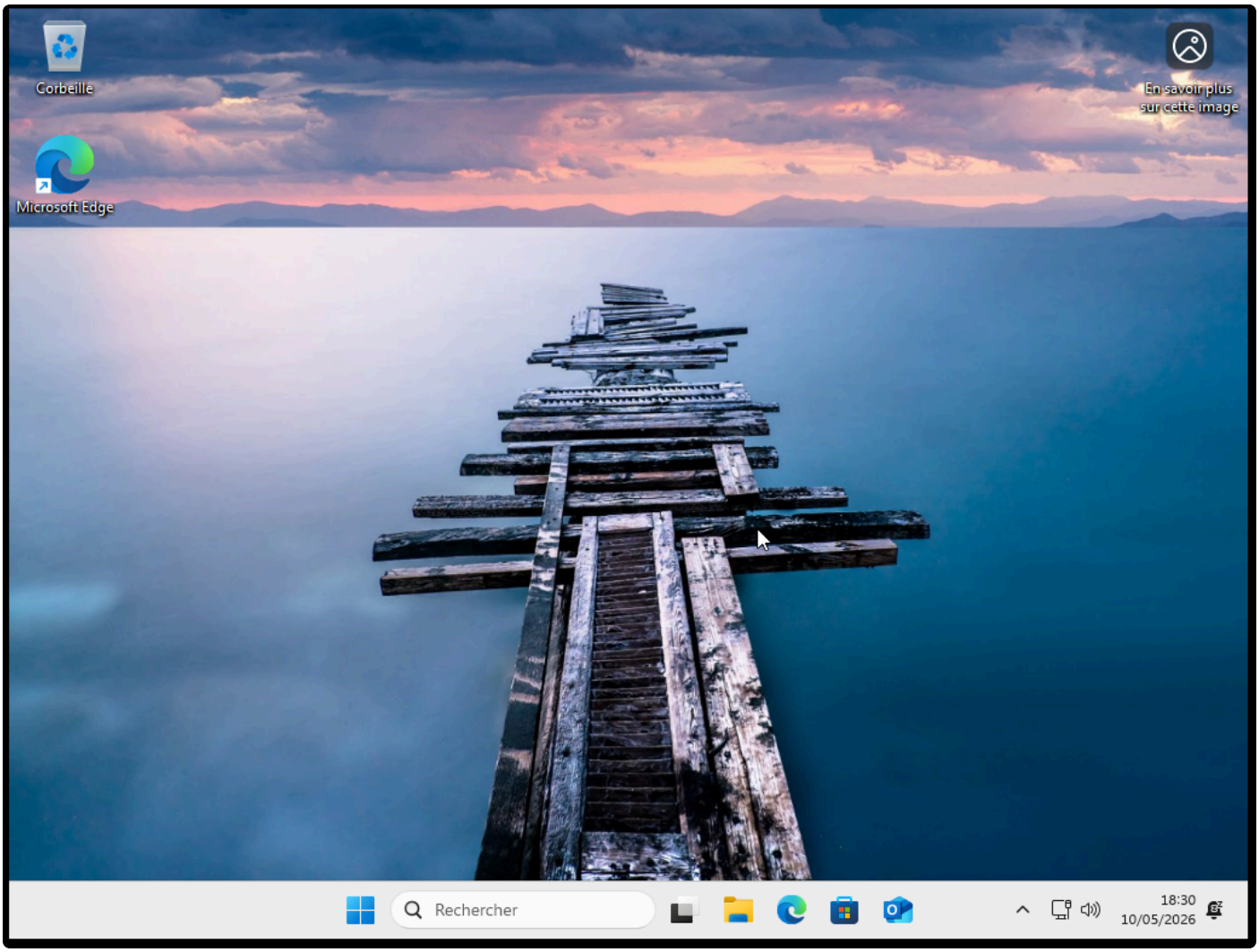
Êtes-vous sûr ?

Réinitialisez votre code PIN uniquement si vous l'avez oublié ou s'il a cessé de fonctionner.

Si vous réinitialisez votre code PIN, les applications peuvent vous demander de vous reconnecter, et toutes les données qui sont gérées par une organisation pourraient être perdues.

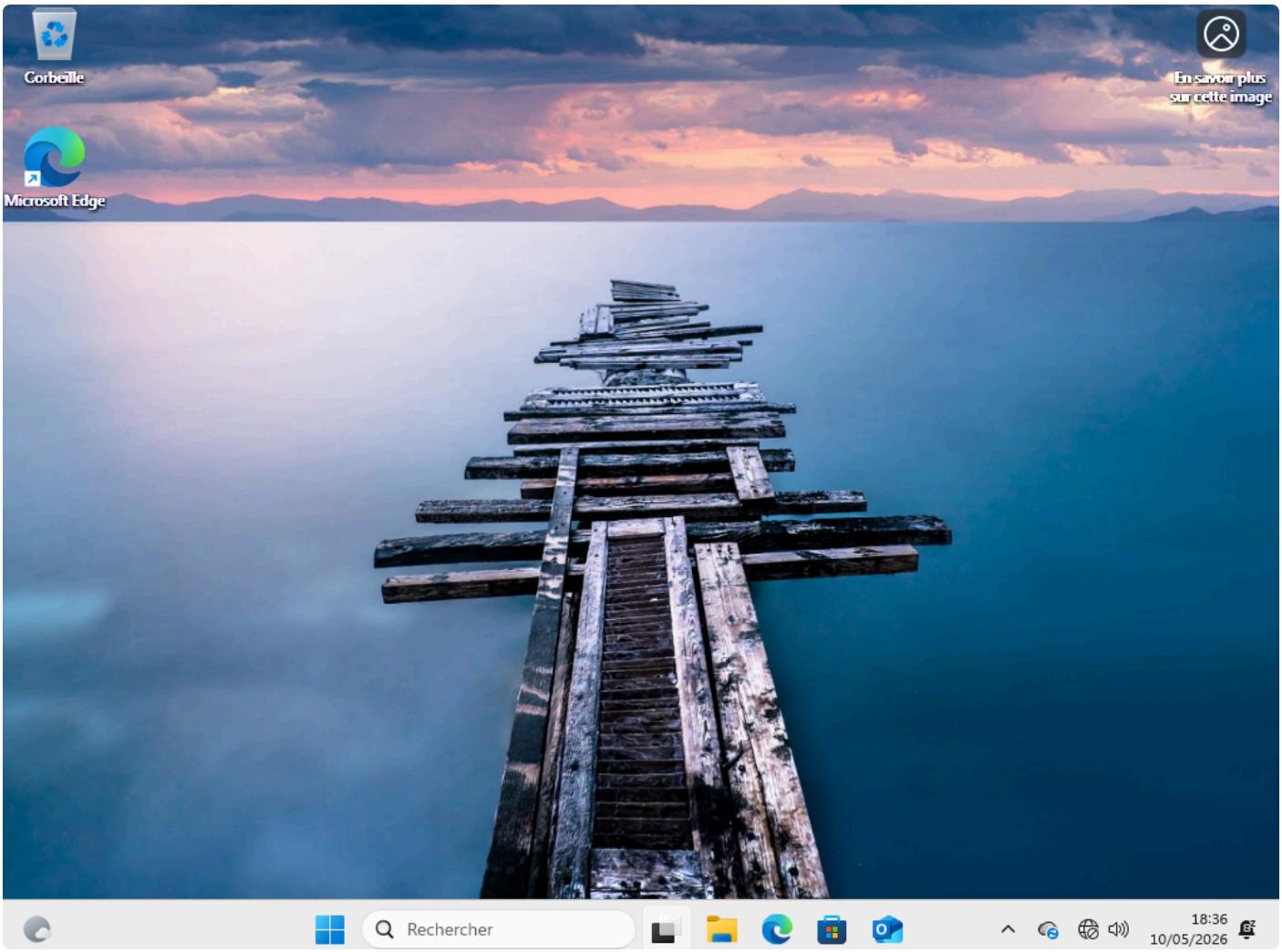
Si votre code PIN fonctionne toujours, mais que vous voulez le modifier, accédez à Démarrage > Paramètres > Comptes > Options de connexion et sous PIN, sélectionnez Modifier.

Annuler Continuer

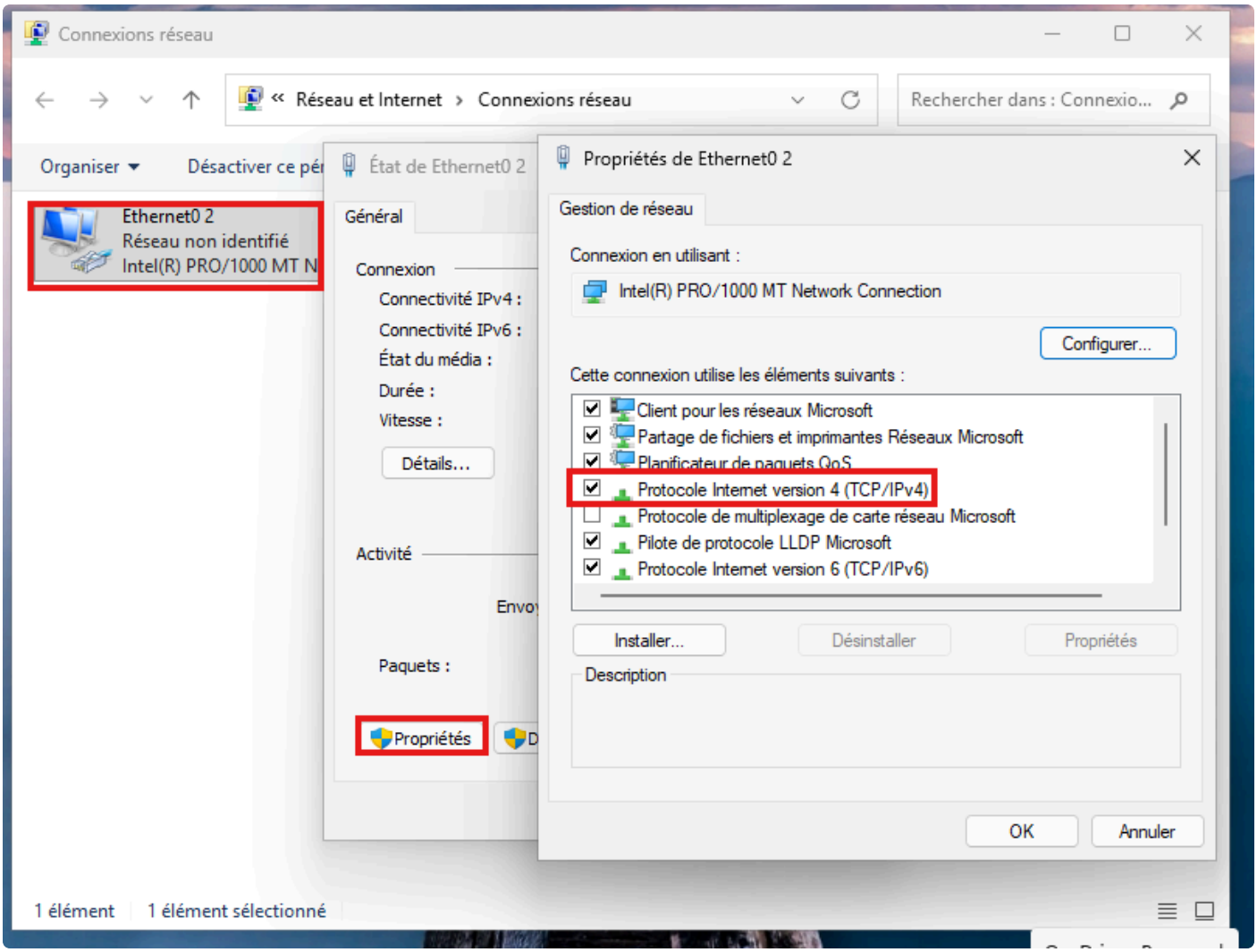


Nous voici avec une VM fonctionelle, on va voir si le TPM est vraiment le problème.

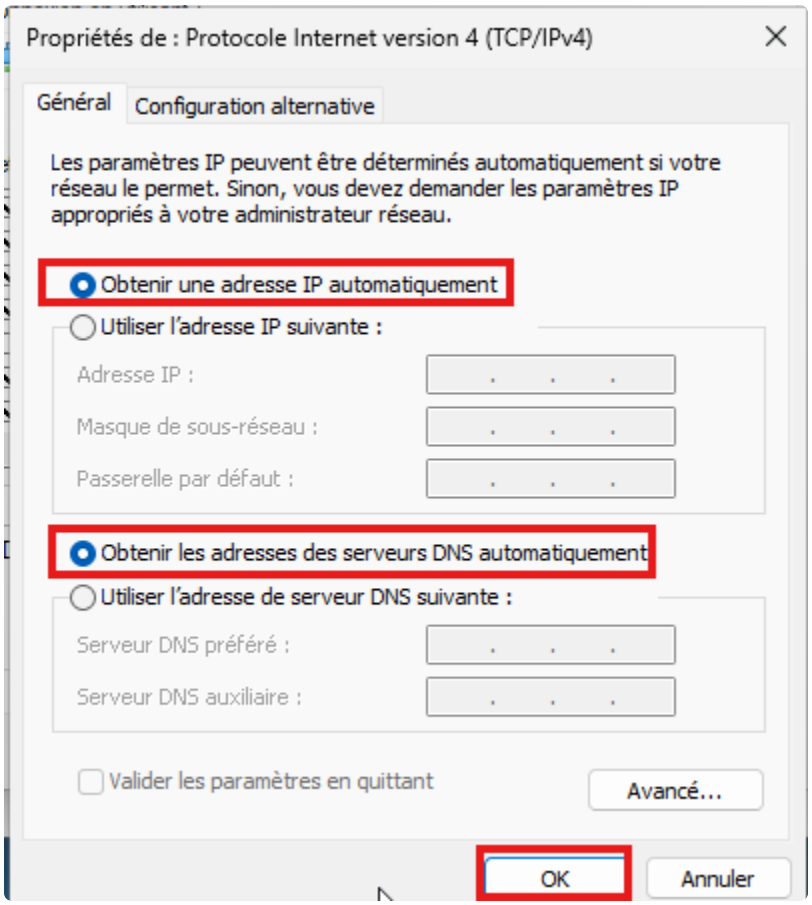
j'ai alors réimporter la VM sur GNS3 avec le bon VMnet et je vais la lancer



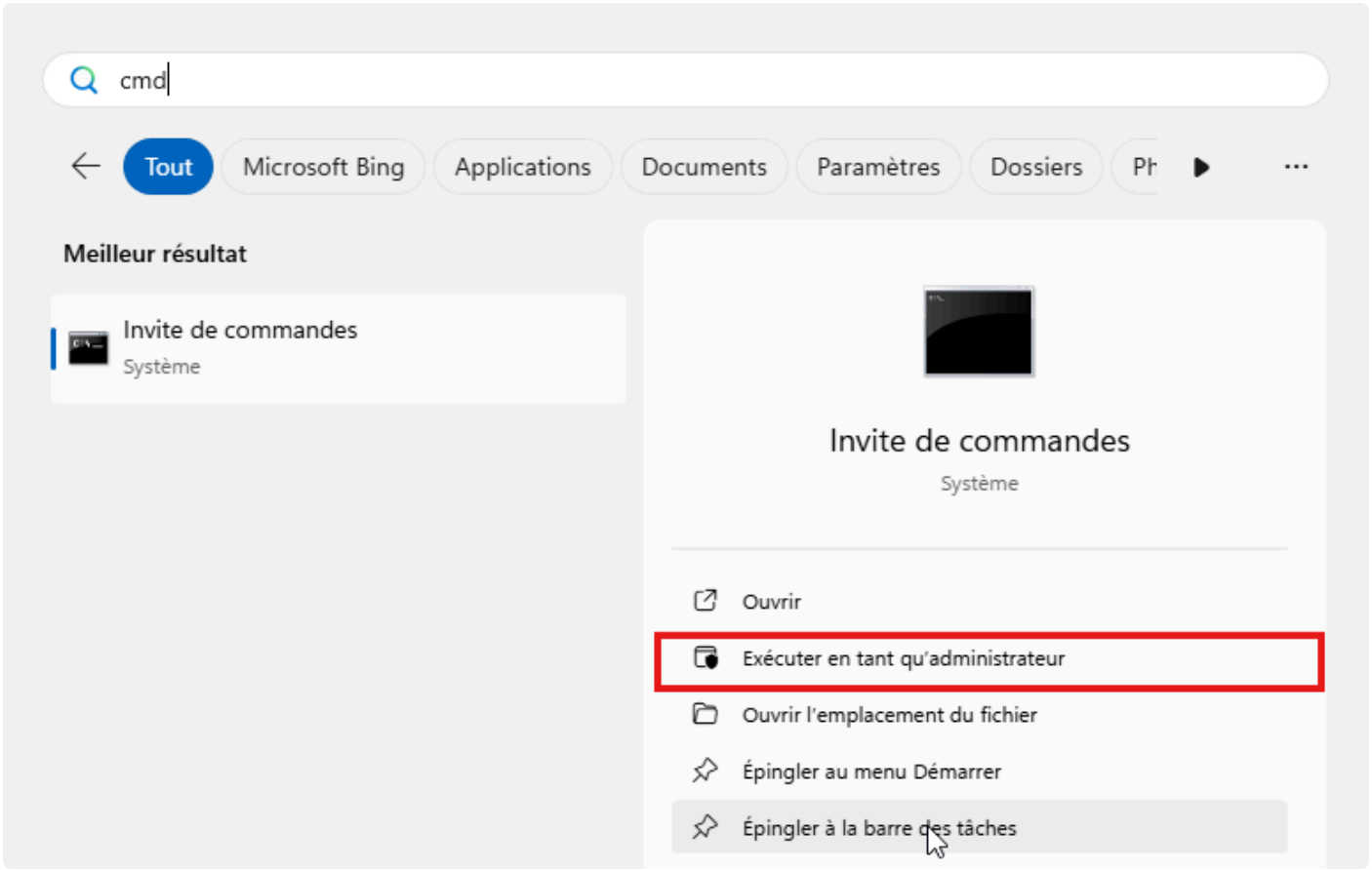
On peut voir qu'elle s'est lancer, on va donc mettre notre W11 Client en DHCP pour qu'elle reçoivent une IP du pfSense.
Windows + R > "ncpa.cpl" > ton Ethernet

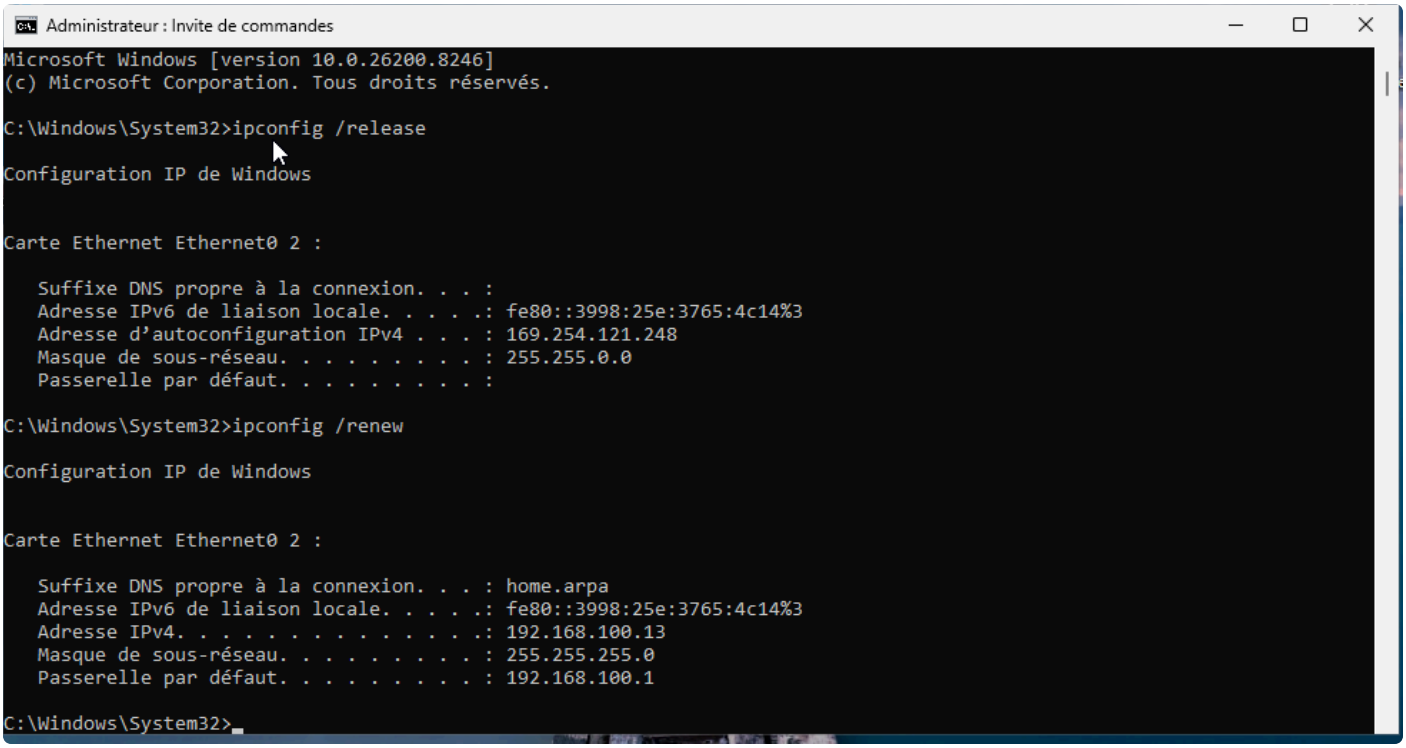


On double-clique dessus et on met tout en automatique



Et là on va ouvrir un terminal admin pour forcer la connection





Et voilà on a reçu notre DHCP.

PS : J'ai redémarrer ma VM depuis GNS3 parce que sa marchait pas.

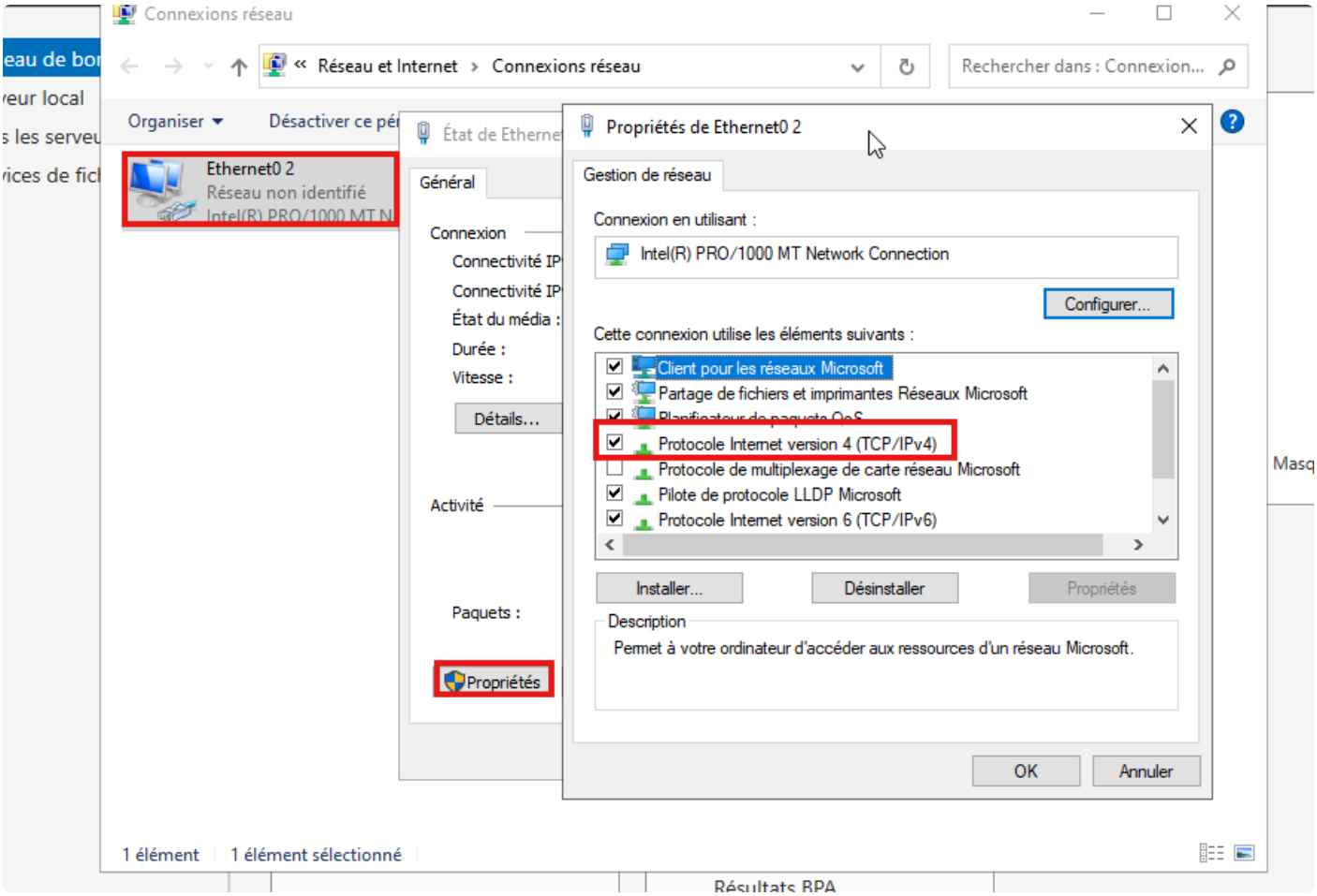
Installation AD DS + DNS

On va promouvoir le Server Windows en controleur de domaine (DC), c'est avec lui qu'on va réussir à piloter les différentes parties parties d'un domaineAD DS. Un domaine est un conteneur où se regroupe plusieurs objects (Comptes users, postes de travails et groupe), dans un domaine où on peut centralise et simplifier la gestion des ressources ainsi que leurs accès. Pour en revenir au DC seul lui peut manipuler l'annuaire Active directory seulement dans le domaine dont il est attribuer(les entreprises en ont en moyenne une voir max 2).

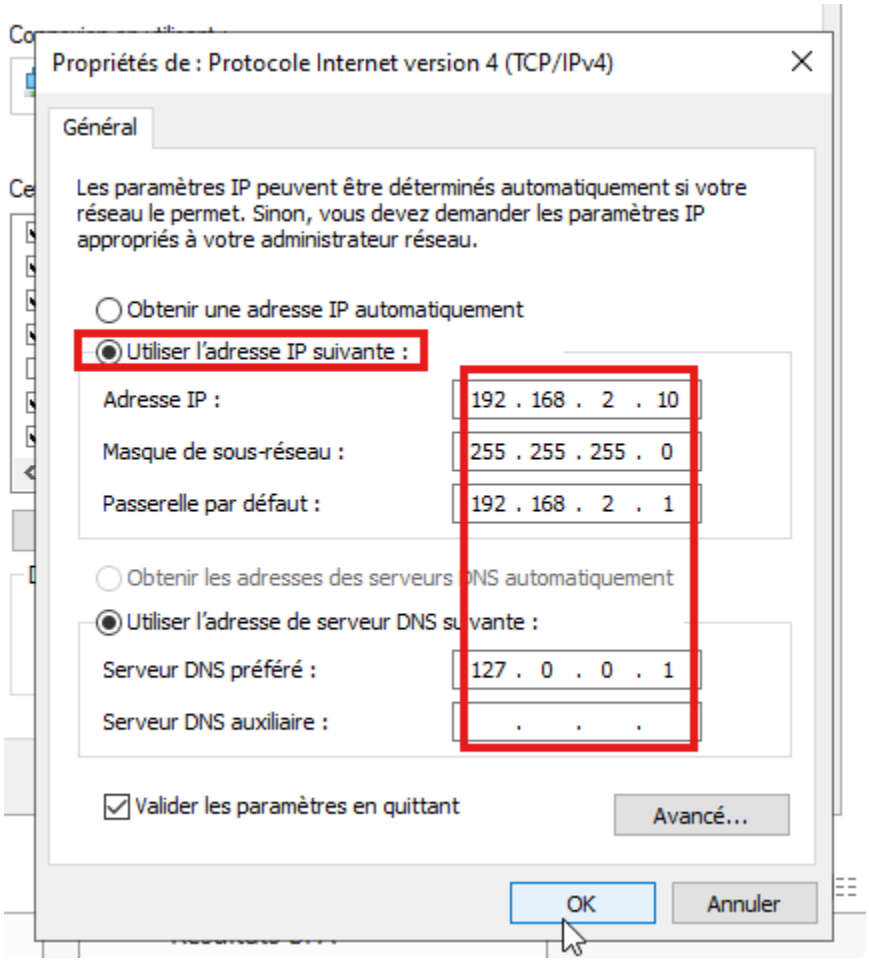
Réseau

On va tout d'abord lui adresser une ip fixe car sa sa devenir un DC.

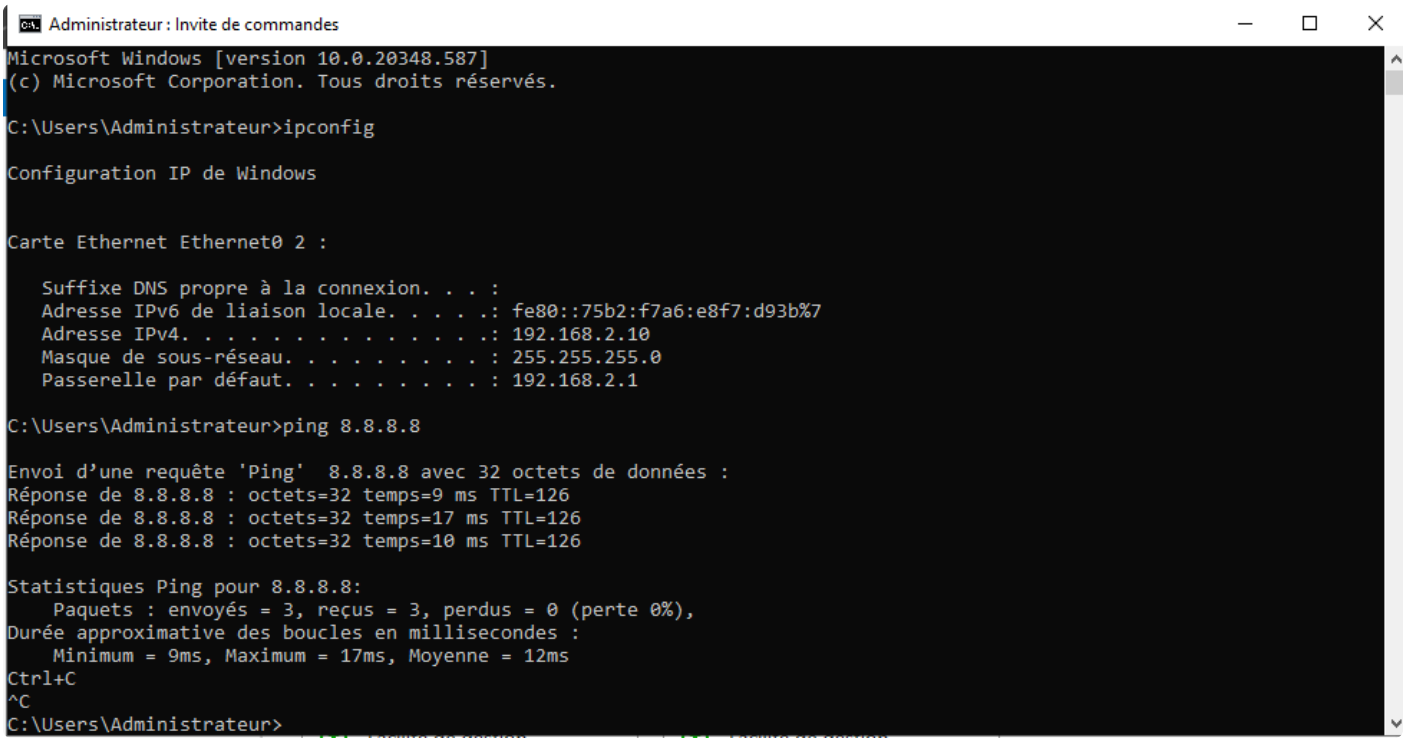
Windows + R > "ncpa.cpl" > ton Ethernet



On met l'ip 192.168.2.10/24 et dns 127.0.0.1, sa va devenir le server dns il doit pointer sur lui même.



On ouvre le cmd pour voir si sa marche

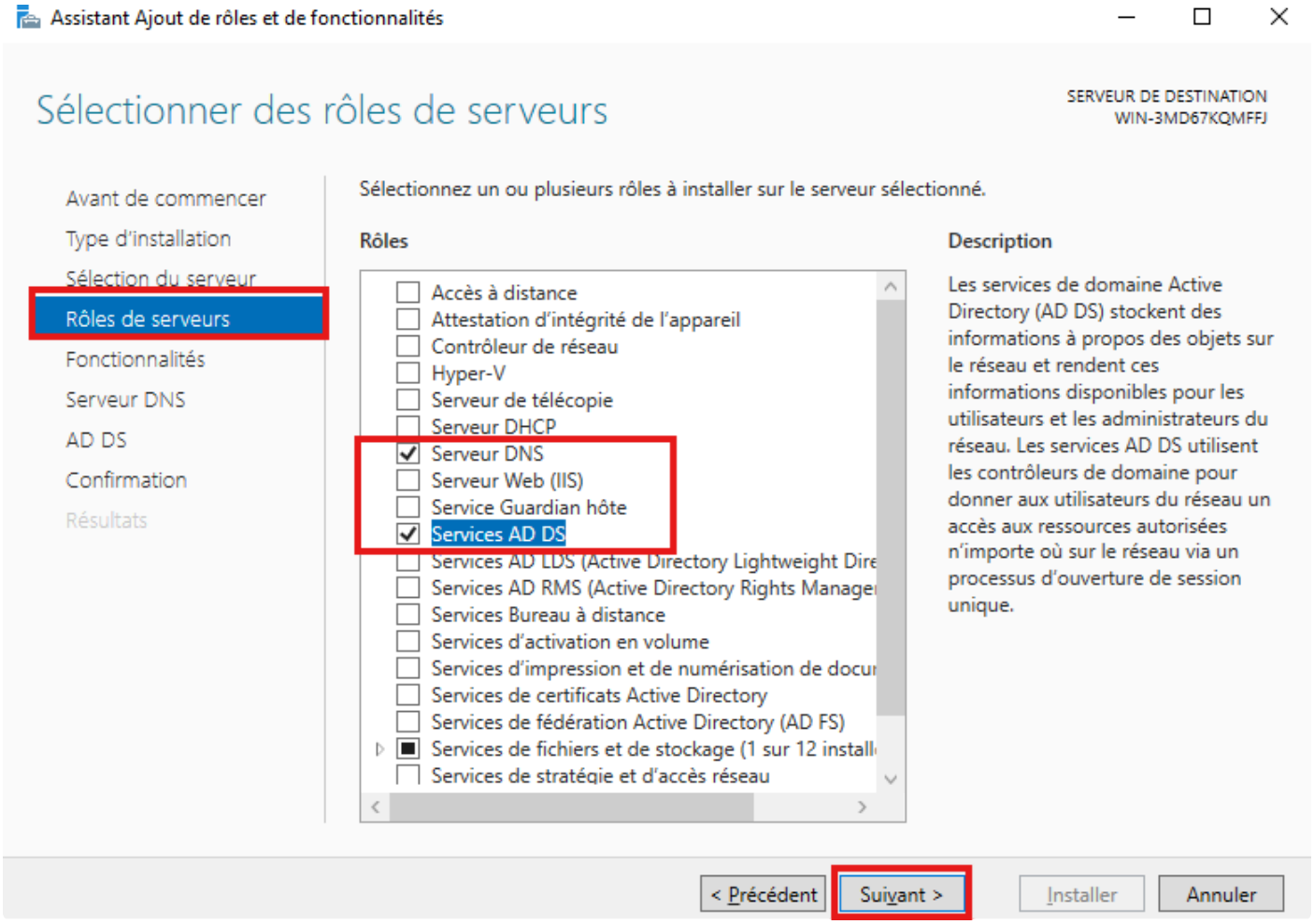


On a été attribuer d'une IP et on ping Internet

Déploiement de l'AD DS

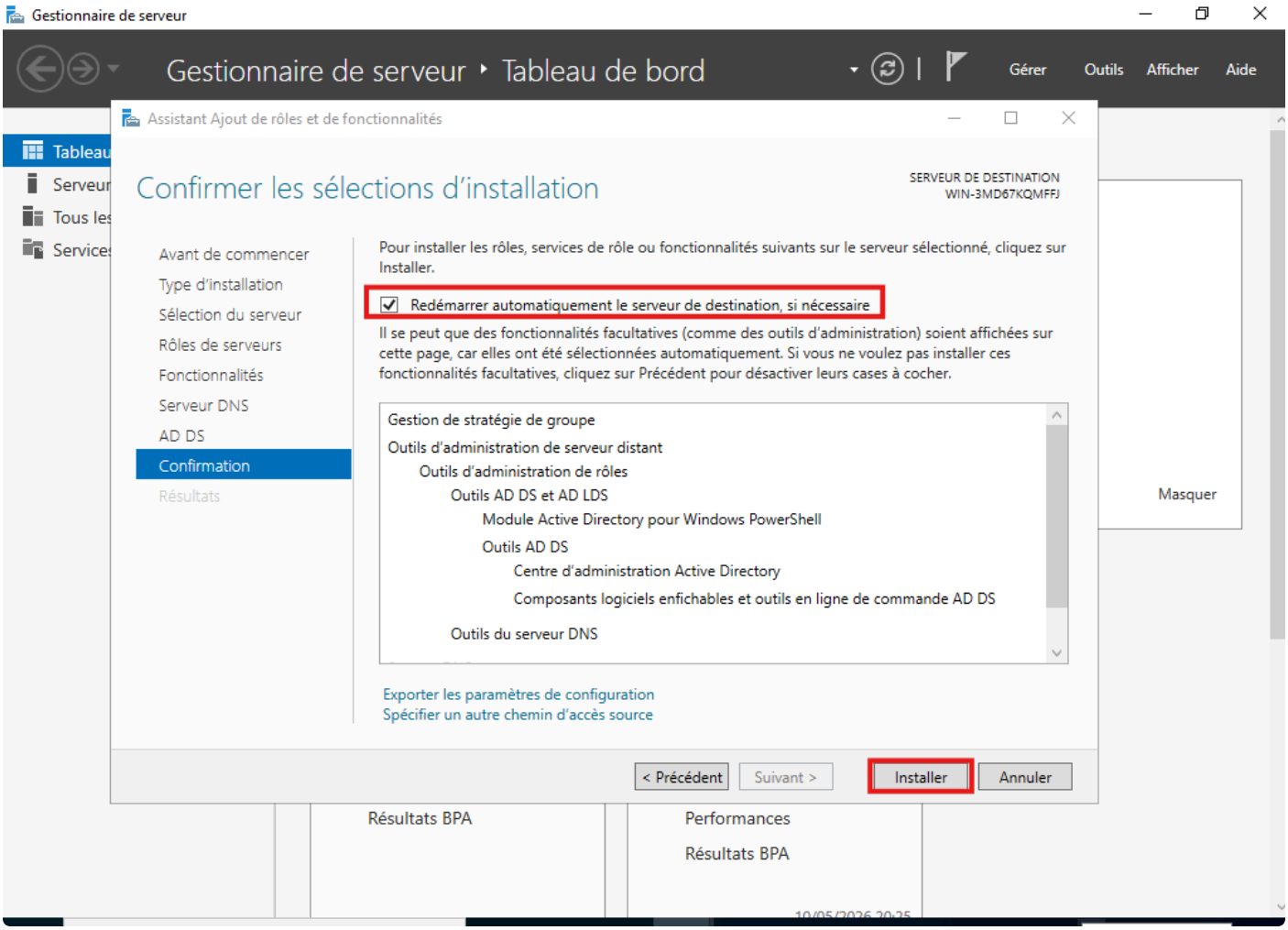
On retourne dans notre panel et on va commencer à installer les outils et les rôles dont on a besoin.

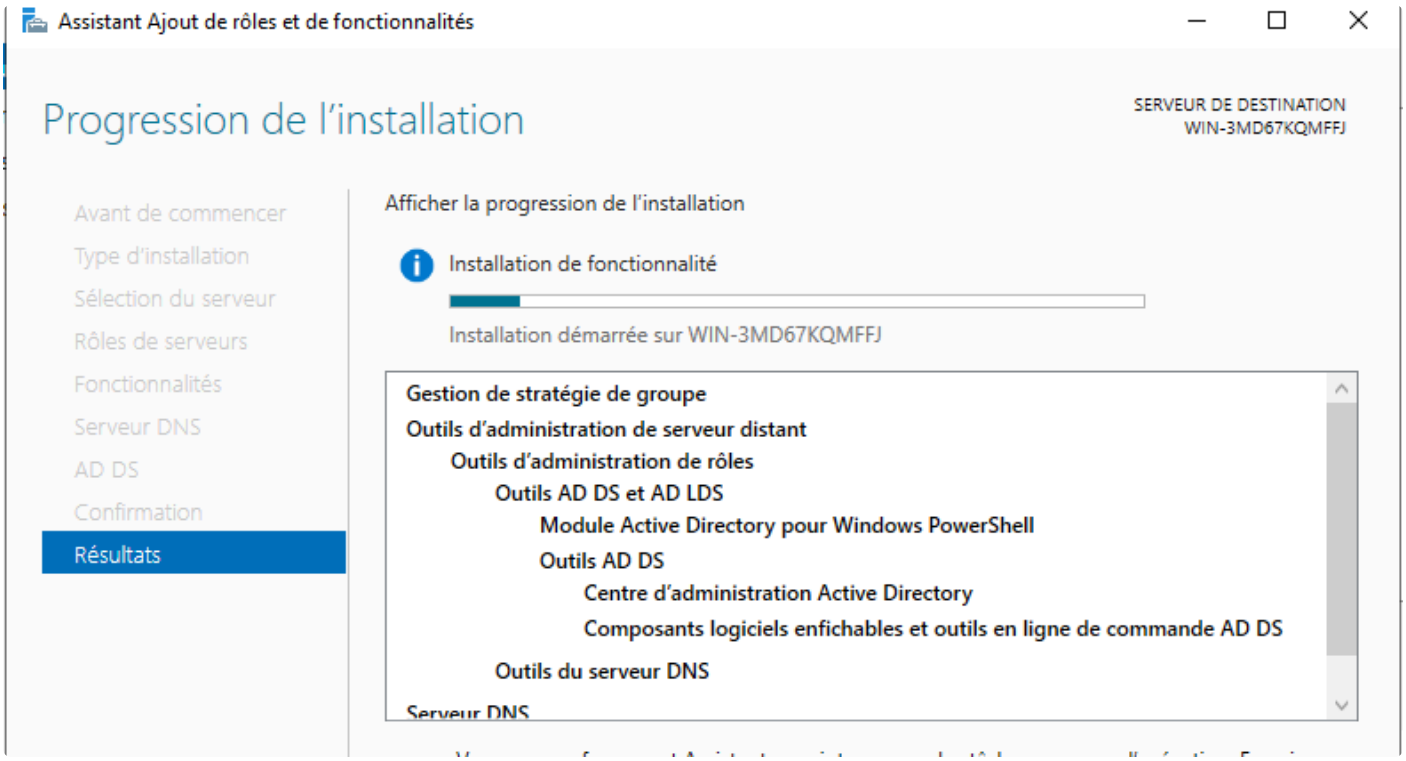
On fait "suivant" jusqu'à arriver sur la page où on doit choisir nos rôles



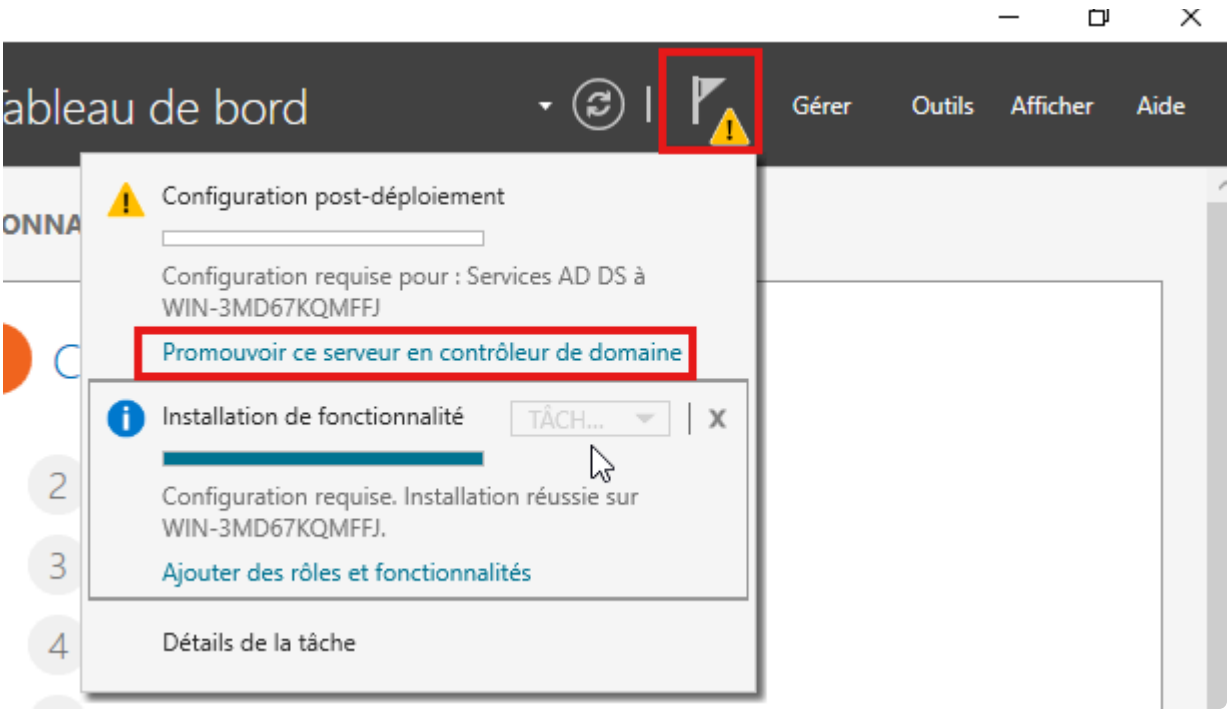
et on choisit AD DS et DNS.
AD DS (Active Directory Domain Services) est la technologie qui va nous servir à transporter tout les objects ainsi que le domaine en lui-même tandis que le DNS est la boussole de l'AD DS en plus de traduire les IPs pour acccèder à internet, c'est lui qui va indiquer dans quels directions tels machines doit pointer pour accèder à sa requête.

On continue de faire "suivant" jusqu'à l'installation en cochant redémarrer en passant

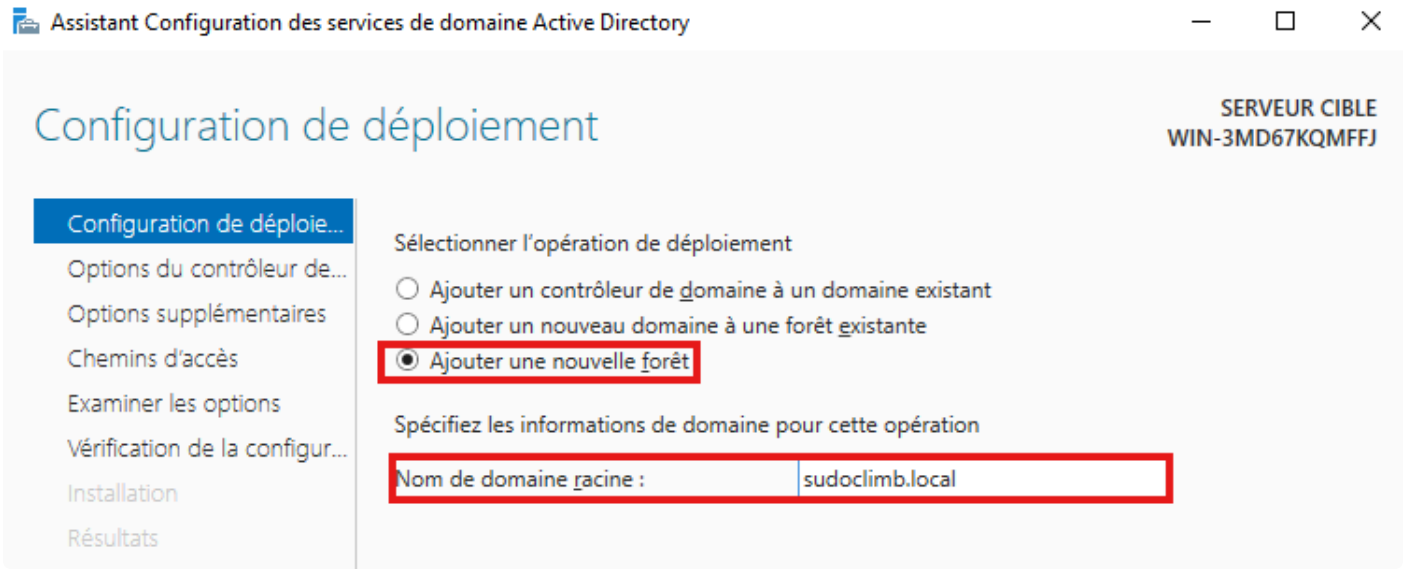




On va mainteant faire la promouvoir le server en DC

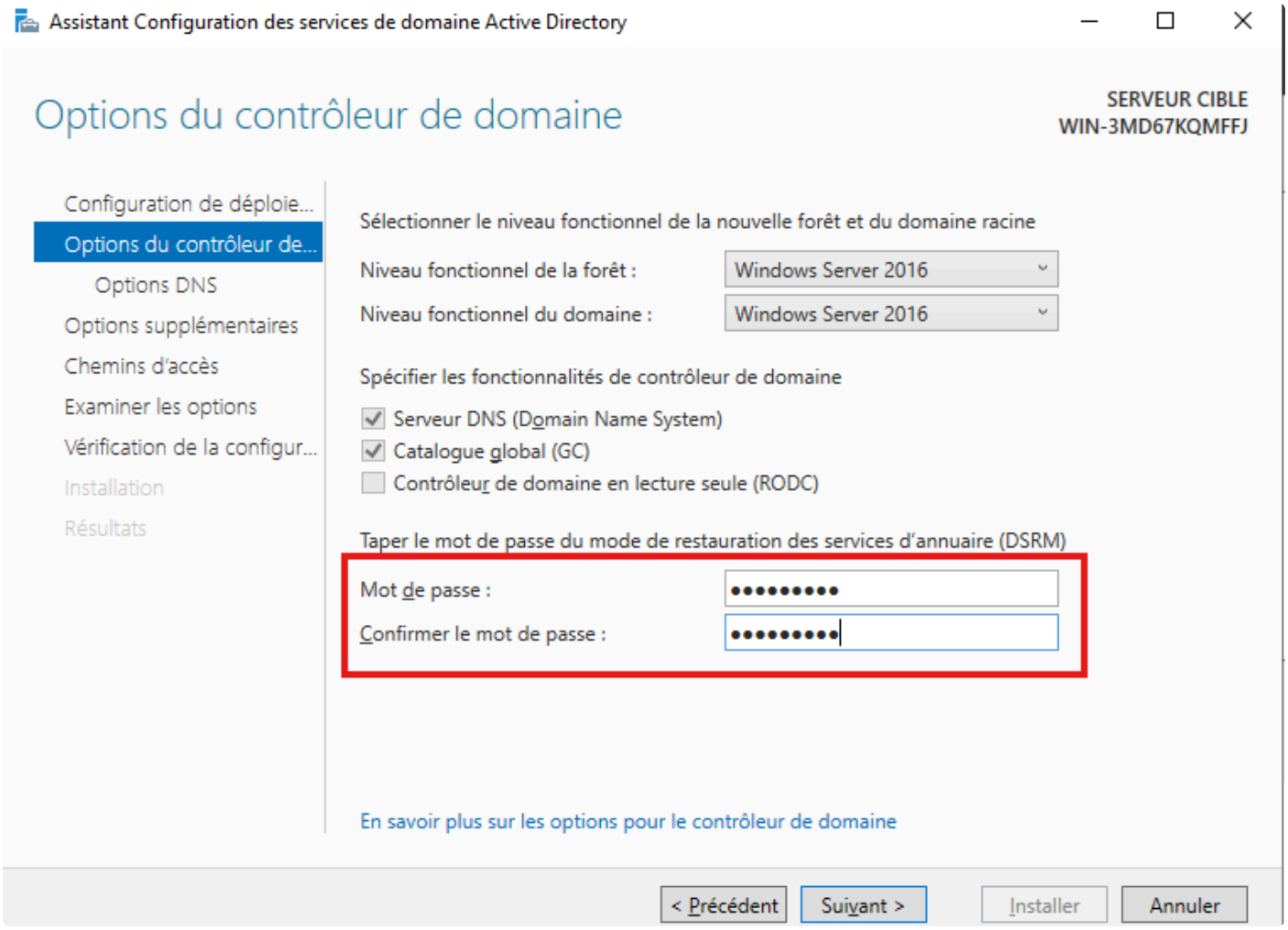


A partir de cette étape on va créer notre arborescence, ce qui va faire la racine notre structure AD DS. Vu qu'on part de 0, on va "Ajouter une nouvelle forêt".



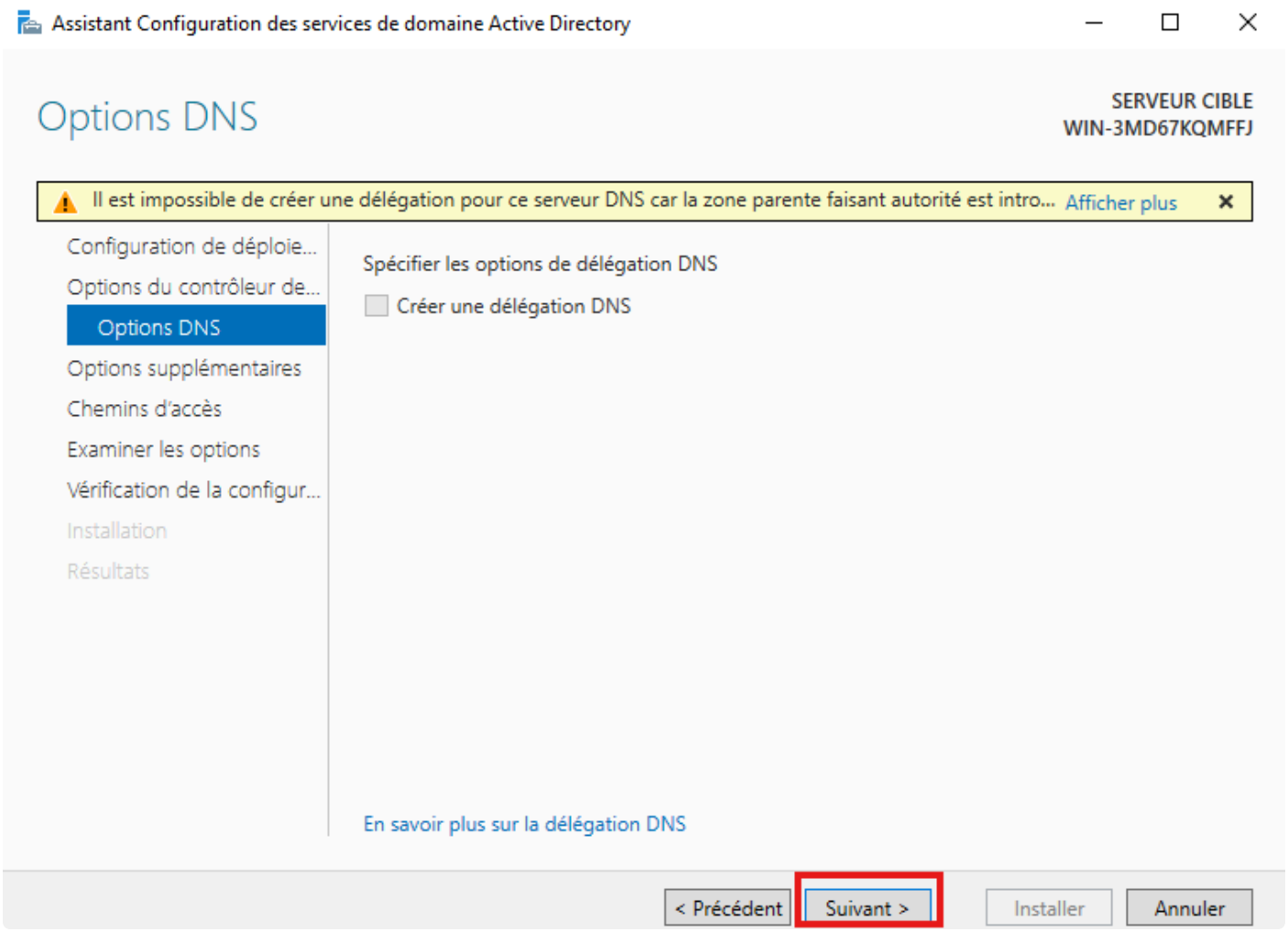
On a mit comme nom "sudoclimb" suivie d'un suffix ".local" pour respecter le format FQDN (Fully Qualified Domain Name) qui est composer d'un SLD (Second-Level Domain) "sudoclimb" qui est le nom unique de notre organisation et d'un TLD (Top-level Domain) pour indiquer le TLD est le domaine du premier niveau, dans notre cas ".local" signifie que ce n'est pas accessible depuis Internet, c'est un domaine privée.

On va taper un mot de passe de secours conçu en cas d'extrême pour mettre le server en mode maintenance si l'AD DS s'est fait pirater ou qu'il a planté. mdp : [mot de passe généré avec KeePass]

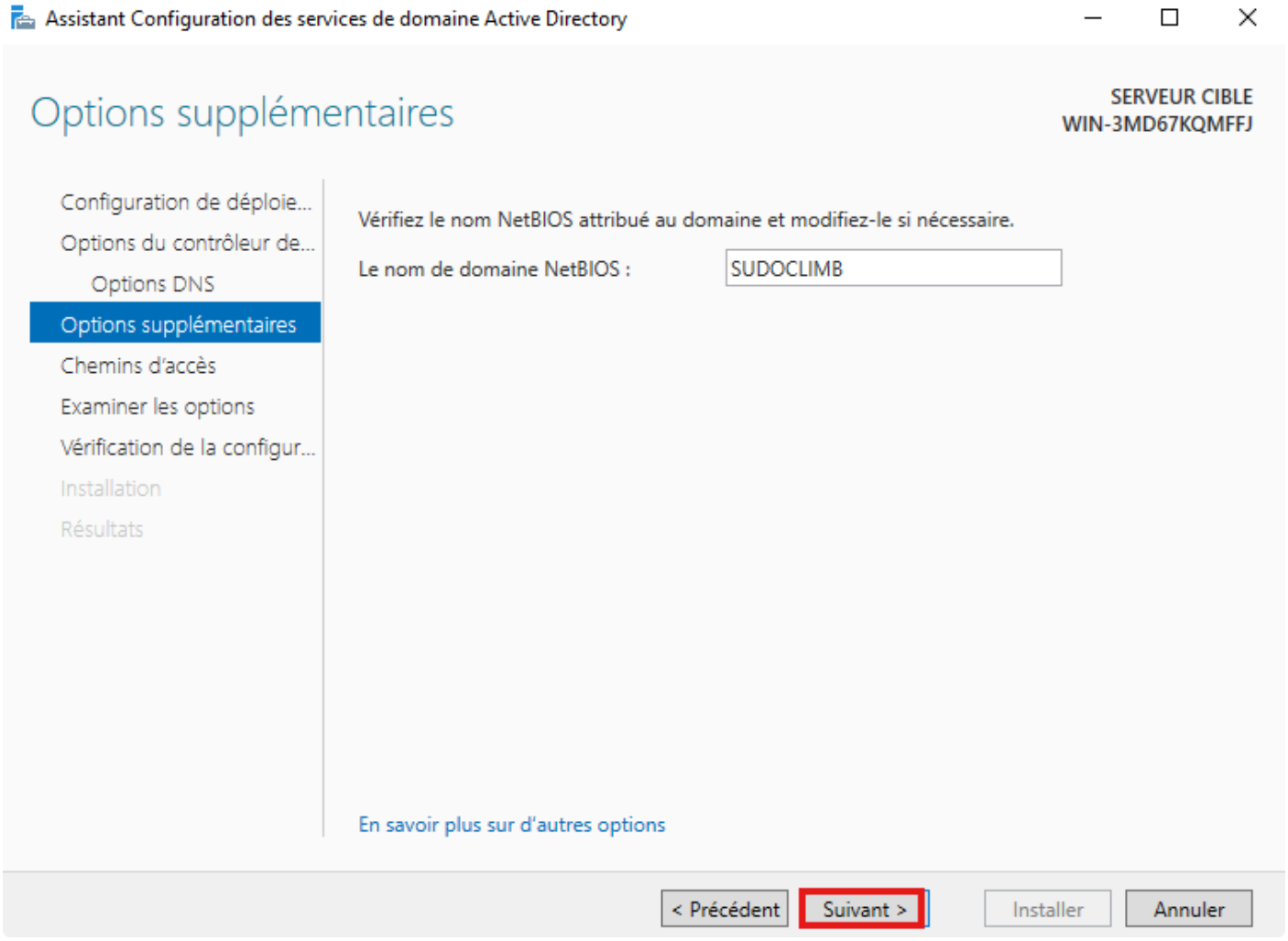


On peut apercevoir qu'on a définit le niveau de notre fôret à Windows Server à 2016, ce qui impose une condition que tout nos futures DC qu'on va implementer dans notre infrastructure devra au moins d'être au minimum un 2016.
Le GC est un server de catalogue global, il a une copie de tout les objets au domaine il appartient ainsi que des autres domaines si il y en a mais pas de tout, seulement quelques attributs, les plus utiliser ainsi que quelques informations comme intel appartient à telle groupe. La copie est seulement en ReadOnly, on peut pas la modifier et les credentials ne sont jamais stocker en clair (hasher). Microsoft conseille que chaque DC doit posséder un GC.
Le RODC est aussi un DC en ReadOnly sauf que lui, il aura plus une position de seconde main, comme mini-DC dans des filiales et endroits pas très mis au point, il reçoit mais il envoit rien. Il ne stocke aucun credentials à part si on l'y autorise (Politique PRP == sert à garder une connection avec ceux dpnt les credentials ont été autorisiés et mis en cache si une coupure a lieu entre le RODC et le siège) ce qui donne un fichier ntds.dit avec tous les objets sans les hashes (DB de tout le domaine : C:\Windows\NTDS) .
Un RODC peut pas devenir admin du domaine mais agir en admin de son RODC où les employés de la filiales travaille , il est capable de faire de la maintenance de matériel, de la gestion de services. .

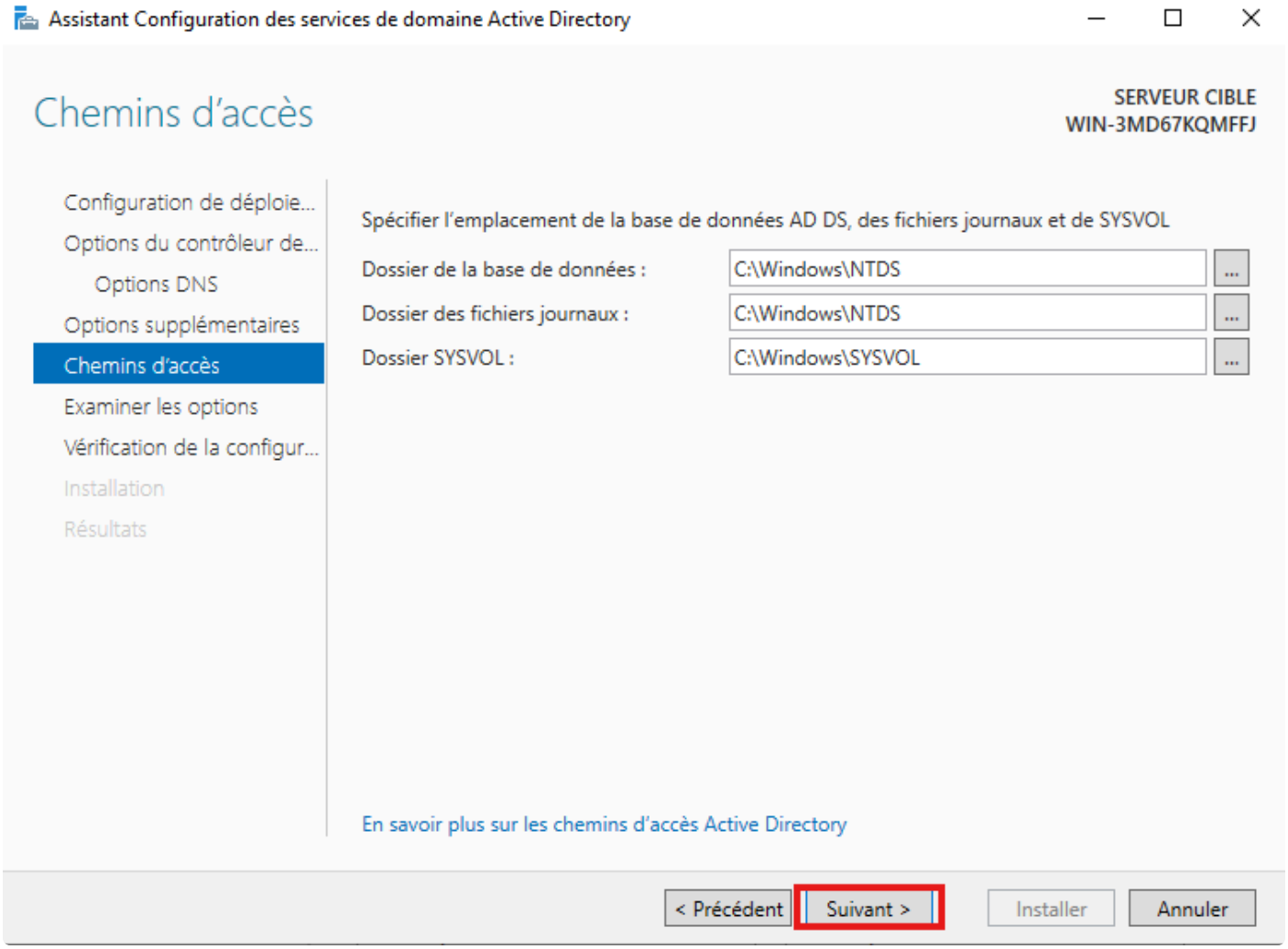
Il sert principalement à relier les filiales au siège, protéger le siège tout en assurant une connection avec les filiales.



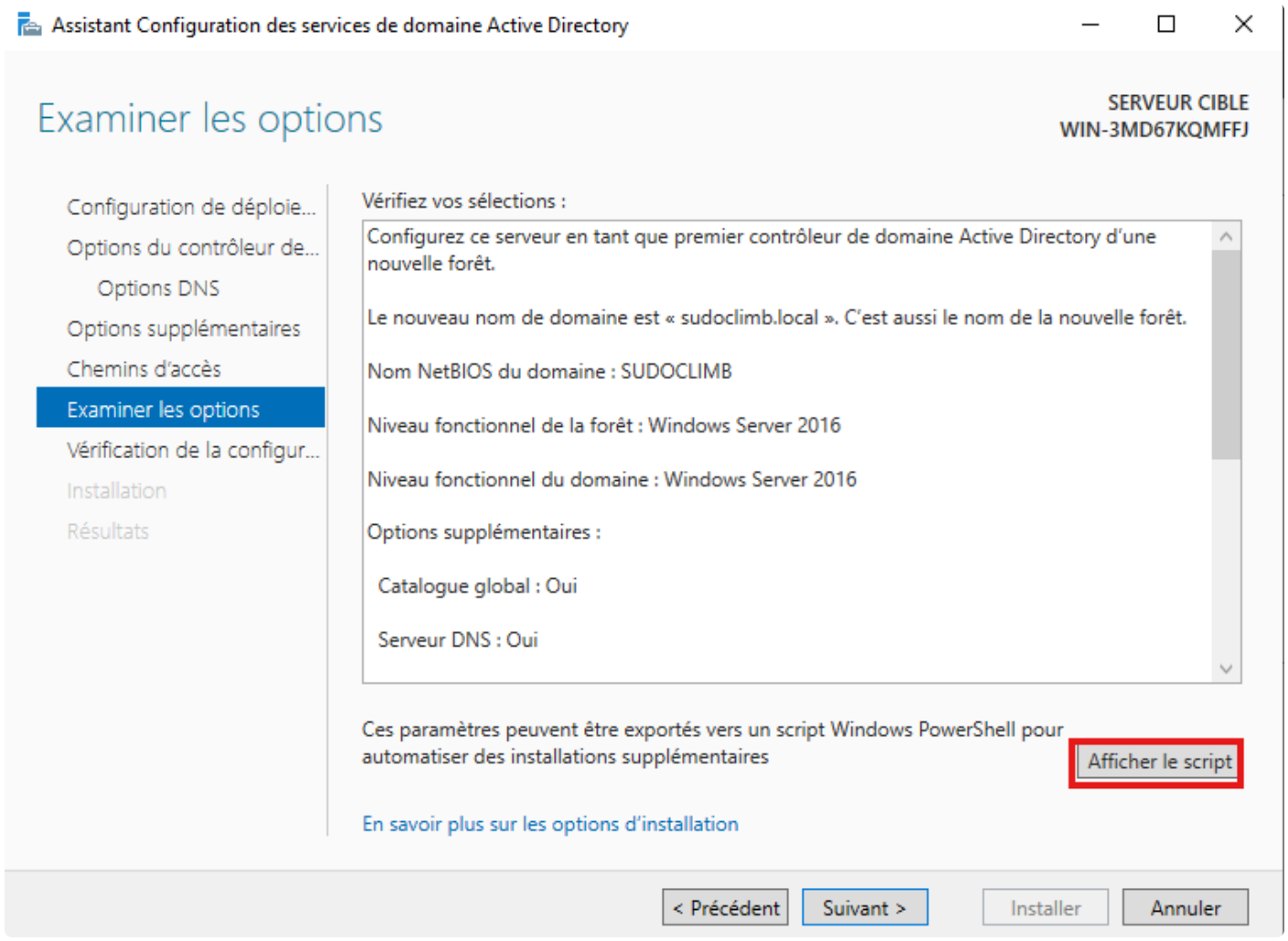
On a pas cocher "Créer une déléguation DNS", le server "parent" sert à donner une consigne à un autre server "enfant" comme quoi ils doivent repointer vers le server "enfant" si des gens du web demandent à accèder à quelque chose. C'est pour ça on parle de délégation, le server "parent" délègue à "l'enfant" des tâches.
Dans notre cas, il n'y a pas de server parent, on est entrain de le faire et c'est un domain privée avec notre ".local" alors on ne coche pas.

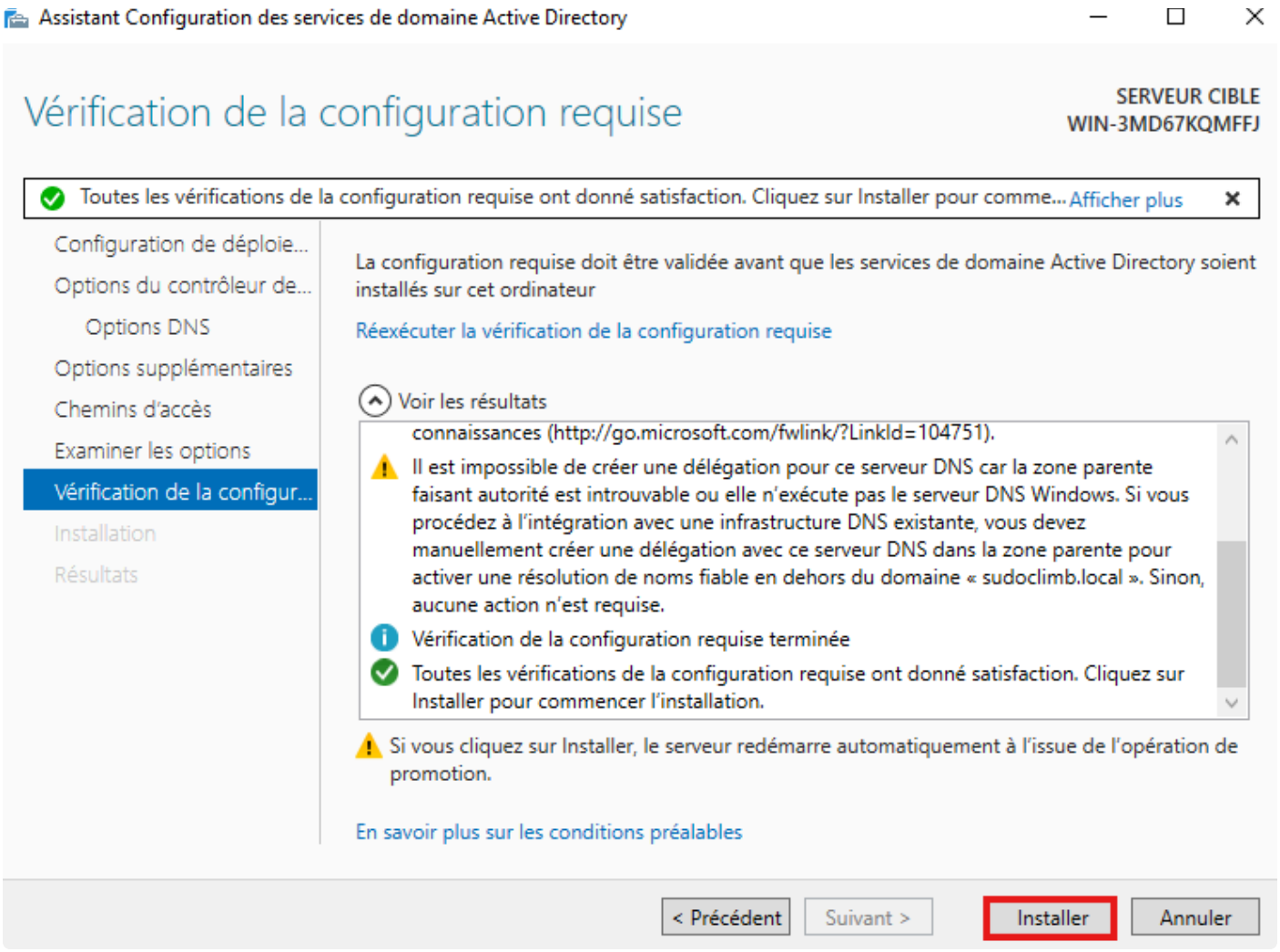


On fait directement "suivant" il n'y a pas besoin de faire grand chose juste le nom de domaine du NetBIOS.
Le NetBIOS est un non de domaine qui est arrivé avant le DNS pour Windows depuis on est passer à "sudoclimb.local", on peut l'apercevoir quand on les utilisateurs se connectent sur le domaine : SUDOCLIMB\User. Et si on utlise le nom UPN (User Principal Name) qui apparait quand t'es connecté, sa donne `User@sudoclimb.local`.

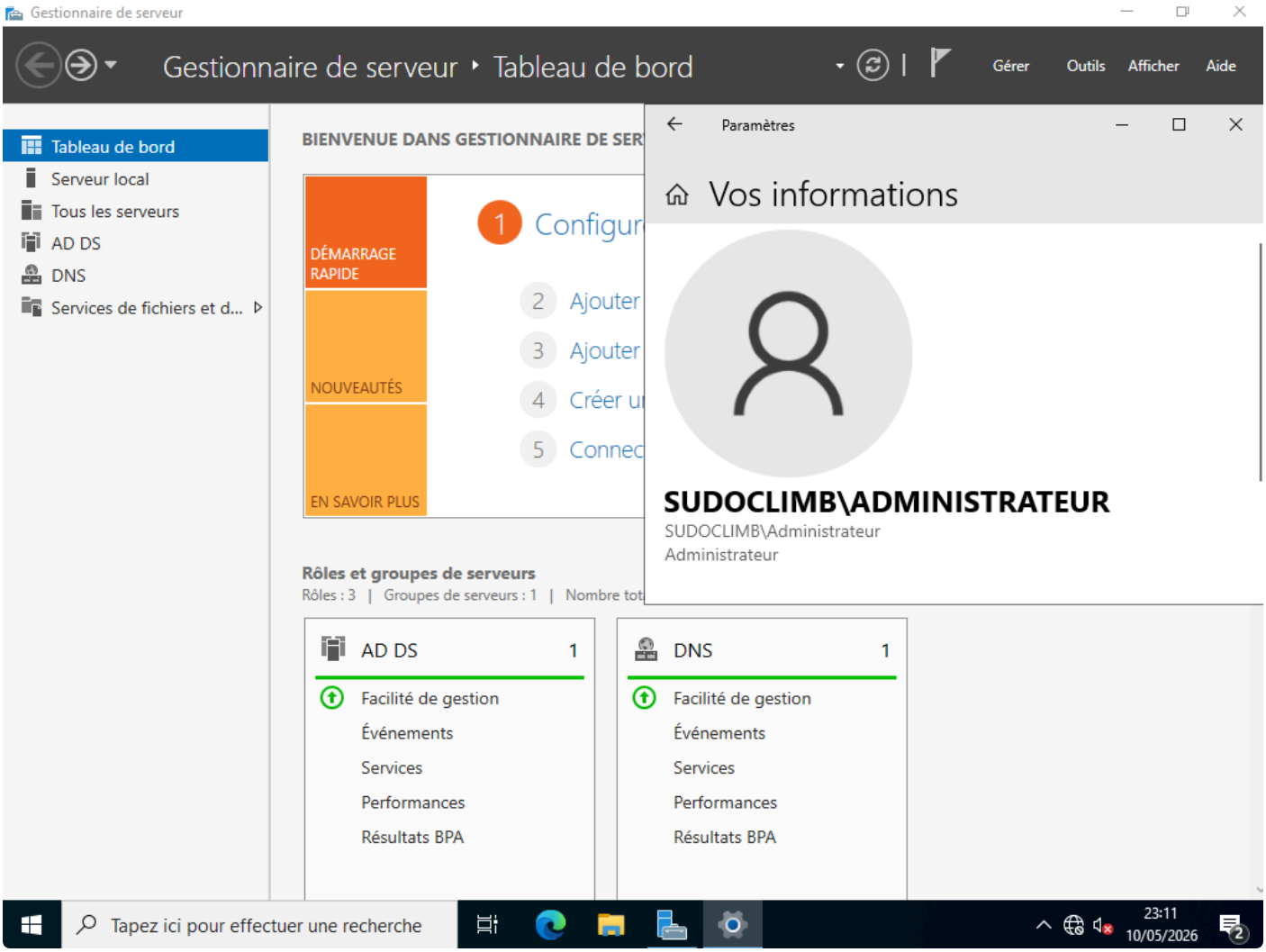


On peut voir plusieurs chemins d'accès qui pointent vers des Dossiers qui vont possèder la DB d'AD DS, on revoit C:\Windows\NTDS qui contient ntds.dit == le fichier DB, dans ce dossier il y aussi les logs du système (ntds.log) qui sont littéralement des traces de transactions de tout ce qui bouge dans l'infrastructure. Si il y a un changement quelconque, sa enregistre d'abord dans le ".log" avant d'aller dans le ".dit", utile pour garder une trace en cas d'arrêt brut du server.
Le dossier SYSVOL dont le chemin est C:\Windows\SYSVOL contient des script de démarrages et les GPO (Group Policy Objects), ce sont des règles qui donnent des comportements de faire et ne pas faire, il agit aussi sur d'autres objets comme les ordinateur comme par exemple mettre le même fond d'ecran sur tout les PCs, pour ce qui est des permissions NTFS (ACL) ce sont les droits sur les ressources comme les dossiers et fichiers.
Les GPO vont souvent de pair avec les OU (Unités d'organisations) pour délivrer les permissions, c'est plus simple on regroupe toute les objets et leurs décerner leurs rôles et permissions.


Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Examiner les options
SERVEUR CIBLE
WIN-3MD67KQMFFJ
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Vérifiez vos sélections :
Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.
Le nouveau nom de domaine est « sudoclimb.local ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.
Nom NetBIOS du domaine : SUDOCLIMB
Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016
Options supplémentaires :
Catalogue global : Oui
Serveur DNS : Oui
Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires
Afficher le script
En savoir plus sur les options d'installation
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler



On a maintenant un petit récapulatif de tout ce qu'on a configuré, sa va être vérifier puis valider et on va enfin pouvoir installer et sa redémarrer/ renaître en DC.



Voilà notre server AD DS.

Création d'un compte administrateur

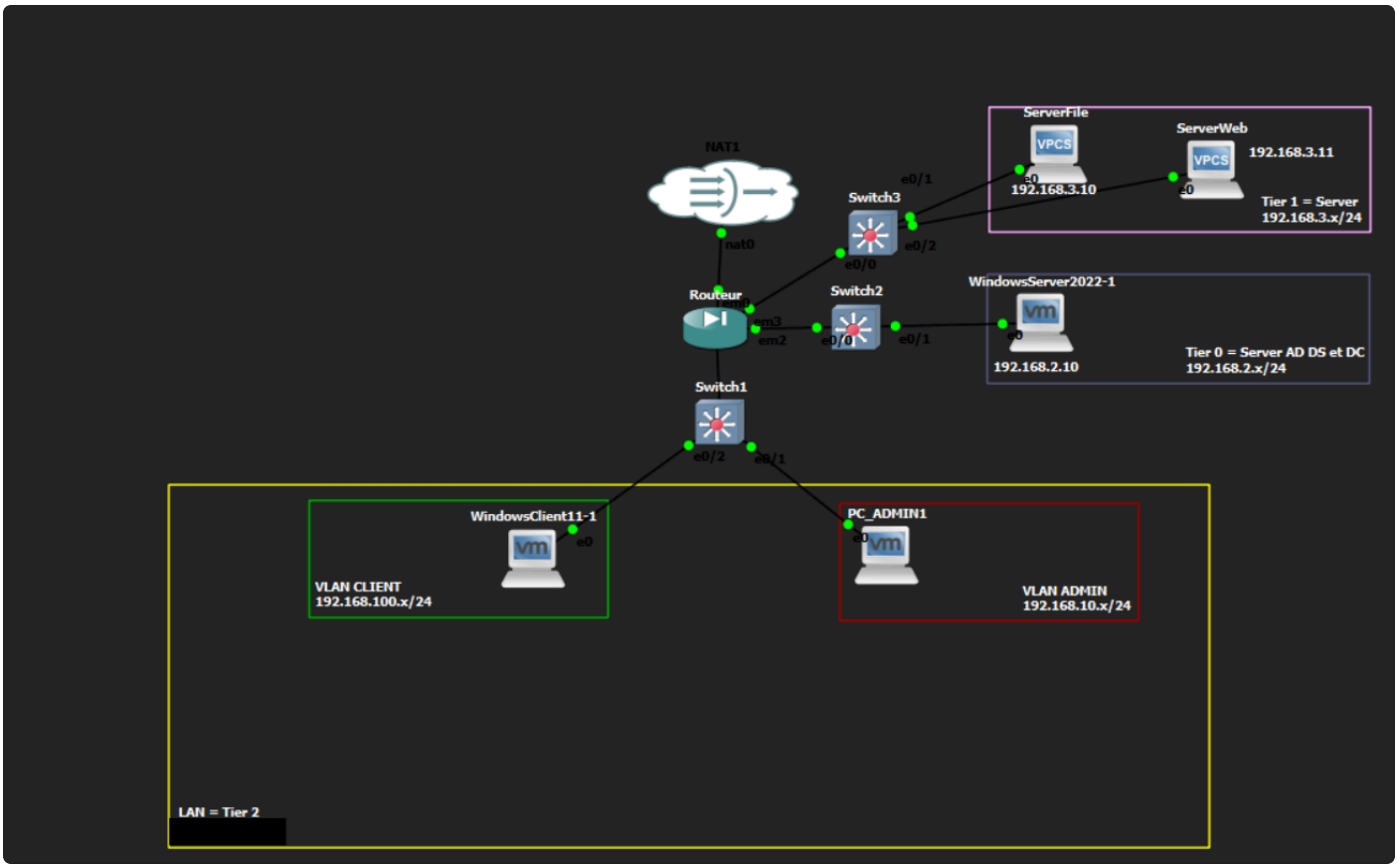
Pour evitez de piloter les choses depuis le Server AD DS, je me crée un compte pour avoir un accès, sa rend ça beaucoup plus sécurisé.
Par principe, on évite de se connecter directement au Controleur de Domaine, et que sa amène des problèmes de mauvaise isolation du serveur ce qui réduit la surface d'attaque et pour la traçabilité, on peut voir qui a modifié tels choses.
Et on va voir en même temps la jonction de domaine, comment lier un utilisateur au domaine et comment trier le tout pour rendre tout ça plus propre dans les OU et Site.
On va créer 2 comptes pour l'administrateur, celui qui gère tout ce qui est mail, navigation web, travail quotidien sans droits administrateurs et un autre avec les droits admins via un RSAT (Remote Server Administration Tools) qui permet de se connecter à distance depuis leurs postes de travails via des ports spécifiques et ainsi gérer les fonctions avec les droits admin sans se connecter en physique.
Ce genre de pratique de vouloir sécuriser en même temps que le développement d'une infrastructure appelle ça du Security by Design, c'est le fait de ne pas rajouter de la sécurité à la

toute fin mais d'en implémenter étape par étape comme on en a fait au niveau du réseau avec le pfSense quand on a changé le port et passer le protocole de connexion du panel en HTTPS.
Ceci va de pair avec le modèle de Tiering, c'est le fait de séparer les privilèges pour qu'un attaquant de plus en plus de mal à passer d'une simple pénétration à un vol de données en évitant d'exposer des users à haut privilèges sur des environnements moins sécurisés. Le modèle se fait en 3 niveaux distincts. Tier 0 qui est lier à la gestion des identités comme les DC et les services de synchronisation ; Tier 1 qui est les ressources comme server de fichier et db et enfin le Tier 2 c'est là où sont situés les utilisateurs standards. Chaque Tier possède ses administrateur différents.

PS : Il est fortement recommander d'avoir un compte administrateur pour chaque Tier, évitez un maximum les intéractions entre les Tiers donc pour un seul et même administrateur système, il devrait avoir au moins 4 comptes, (3 pour chaque tier et un autre pour utilisation régulier).
La délégation de permission se fait sous plusieurs types de comptes: comptes Users, admin local, opérateur et manager

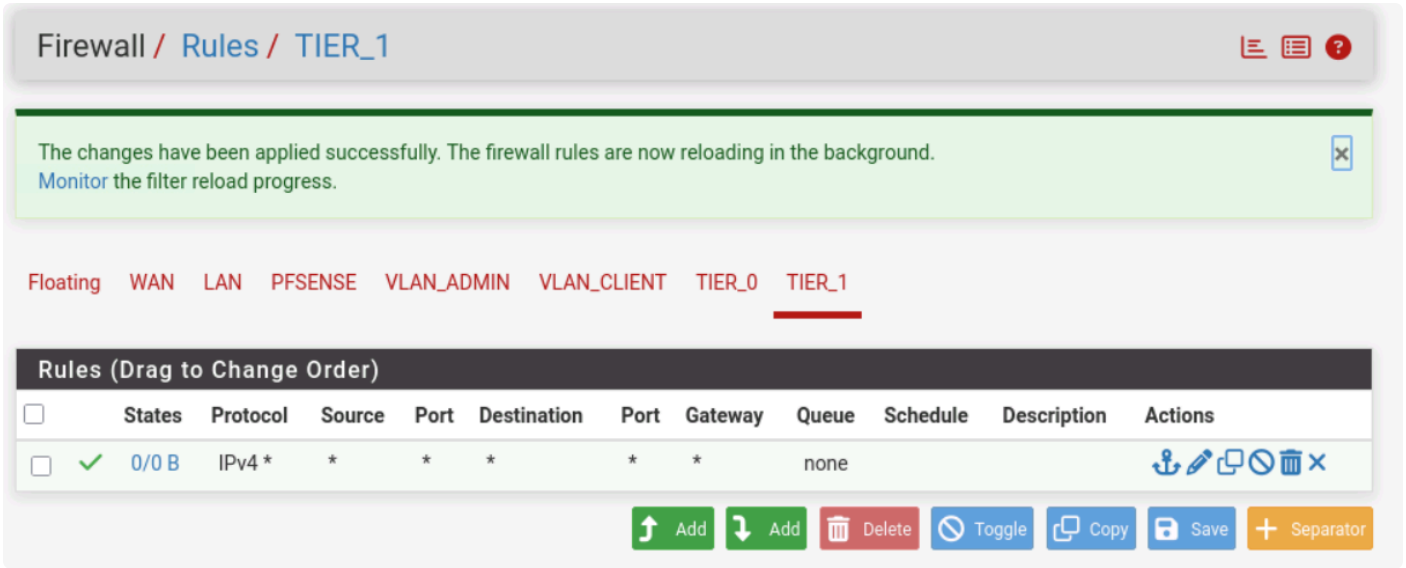
Réarrangement du réseau

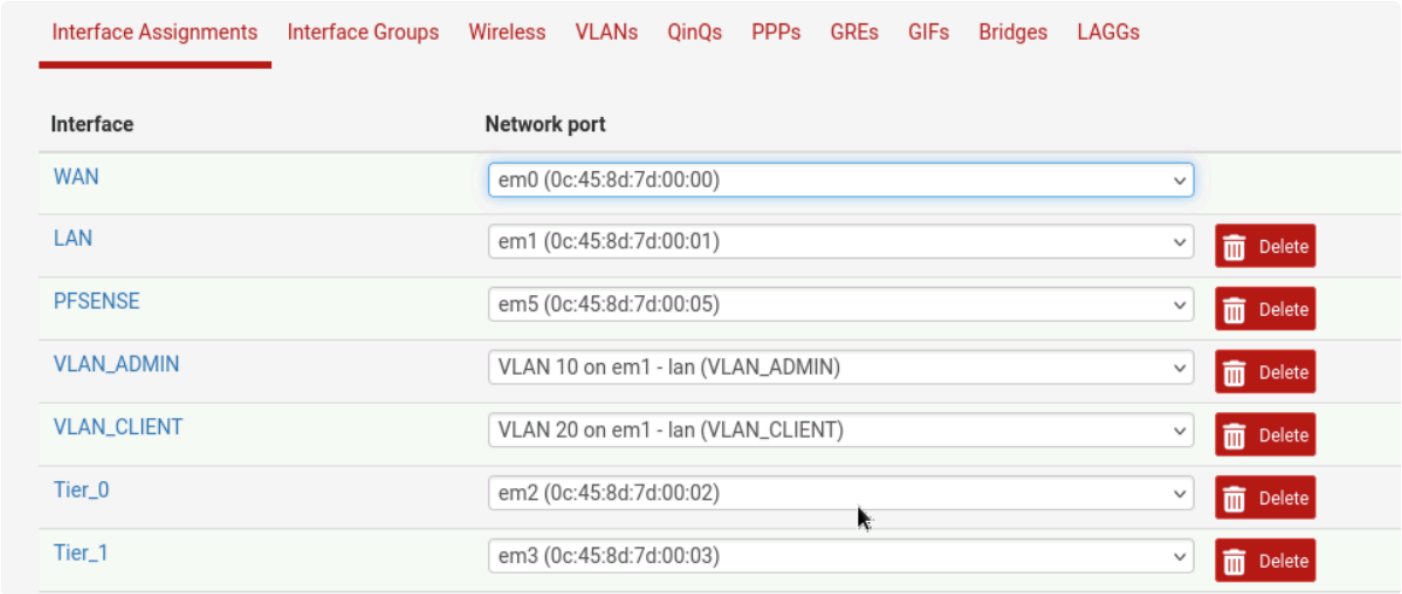
J'ai donc remodelé l'infrastructure réseau.
Le Lan est passer en Tier 2, il va héberger tout ce qui est imprimantes, ordinateurs et postes de travails.
La DMZ quand t-a elle , est passé en zone d'administration/ serveurs critiques, on va y mettre tout ce qui touche à l'administratifs, les changemements qui peuvent s'opérer dans l'AD.
Et on a rajouté un switch qu'on va relier au pfSense et ainsi créer un nouveau VLAN qui va héberger tout ce qui est serveur files et web.



On a enlevé le webterm plus besoin de lui pour accéder au pfsense

En appliquant les changements partout





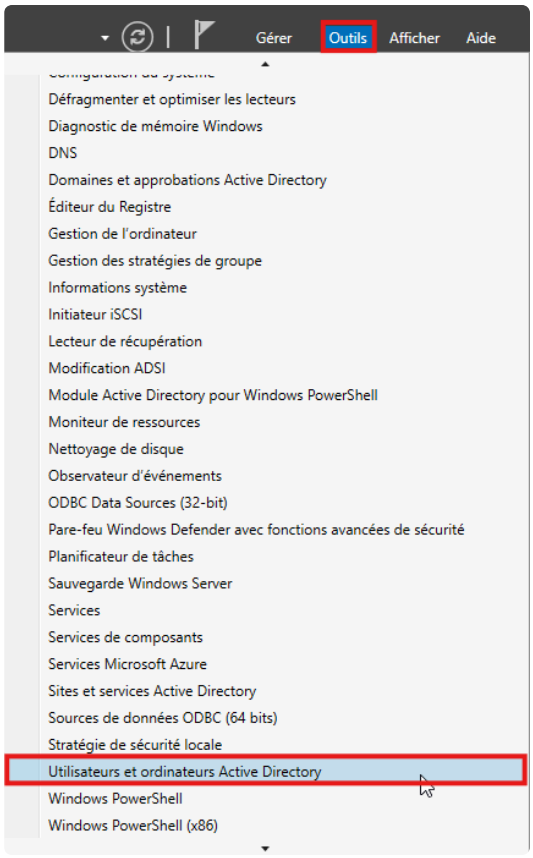

```
Switch2#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
                                                Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                                Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
```

PS : On met les serveurs tout le temps en IP fixe
Dans notre cas : Serverfile = 192.168.3.10 et Serverweb = 192.168.200.10 et la passerelle est l'IP de l'interface pfSense de chaque réseau (TIER_1 pour ServerFile, SRV_APPLI pour ServerWeb). Le serveur DNS est le DC, 192.168.2.10.

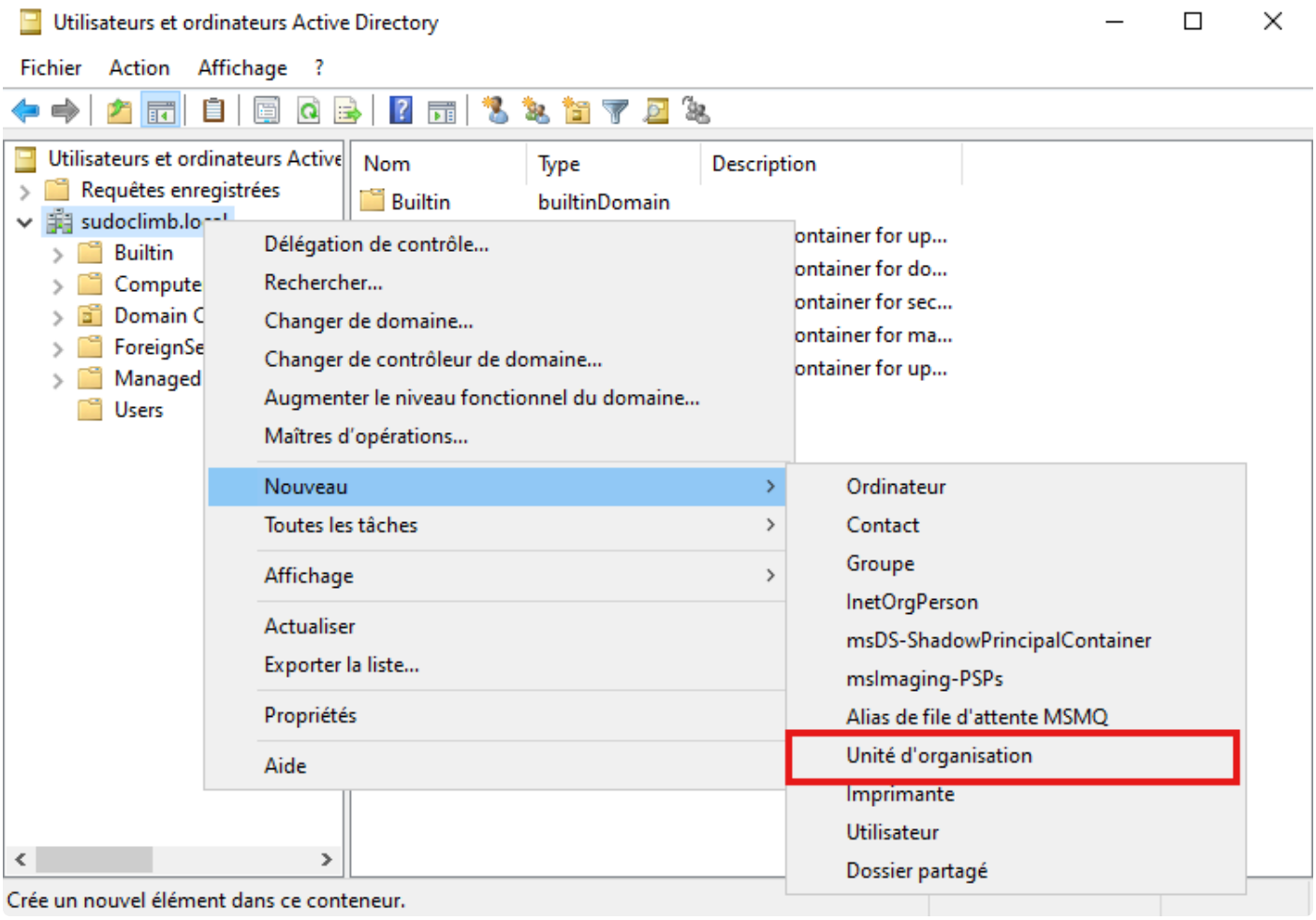
Jonction de domaine

Pour faire une démonstration d'une jonction de domaine, on va faire celui dans le VLAN_CLIENT qui sera la même à faire que dans le VLAN_ADMIN mais lui aura une fonction en plus appeler RSAT.

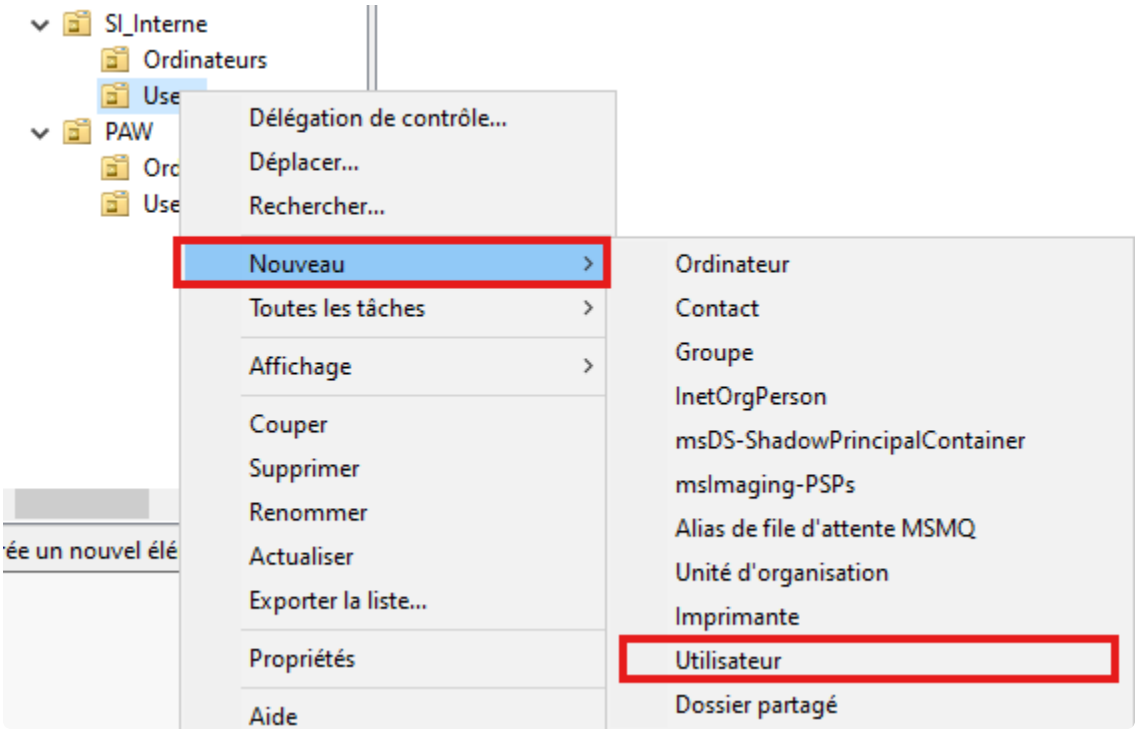
On va d'abord se créer un compte, pour ça on se rend sur notre AD DS :



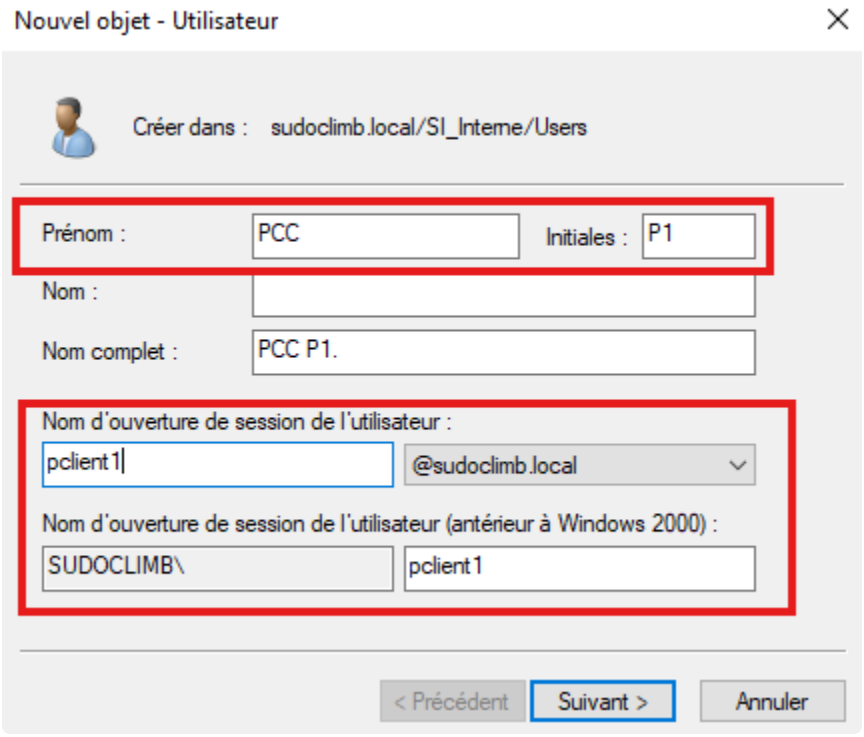
A partir de là, on va se créer des OU sous le nom de SI_Interne et PAW (Privileged Access Workstation) pour le user avec les RSAT et dans celà on se fait d'autres sous OUs pour séparer les ordinateurs des users.



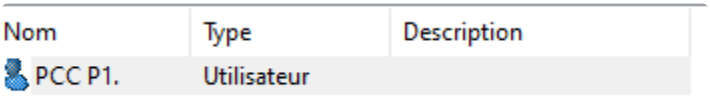
Et on se fait nos users pour ensuite le mettre dans SI_Interne/Users



On configue notre utilisateur



On peut l'apercevoir



Et mainteant on fait la même pour l'ordinateur,

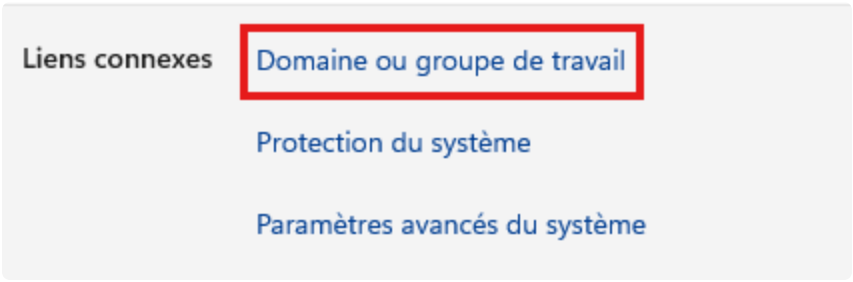
Maintenant on se rend sur notre pc client pour l'intégrer au domaine

PS : Si le pc est formater ou nouveau sans utilisateurs vous pouvez l'intégrer directement en faisant les étapes jusqu'à atteindre un endroit "Rejoindre l'entreprise pour avoir accès au ressources de celui-ci" après s'être connecter avec votre mail du domaine donc pas besoin de se balader sur un pc comme nous allons le faire.

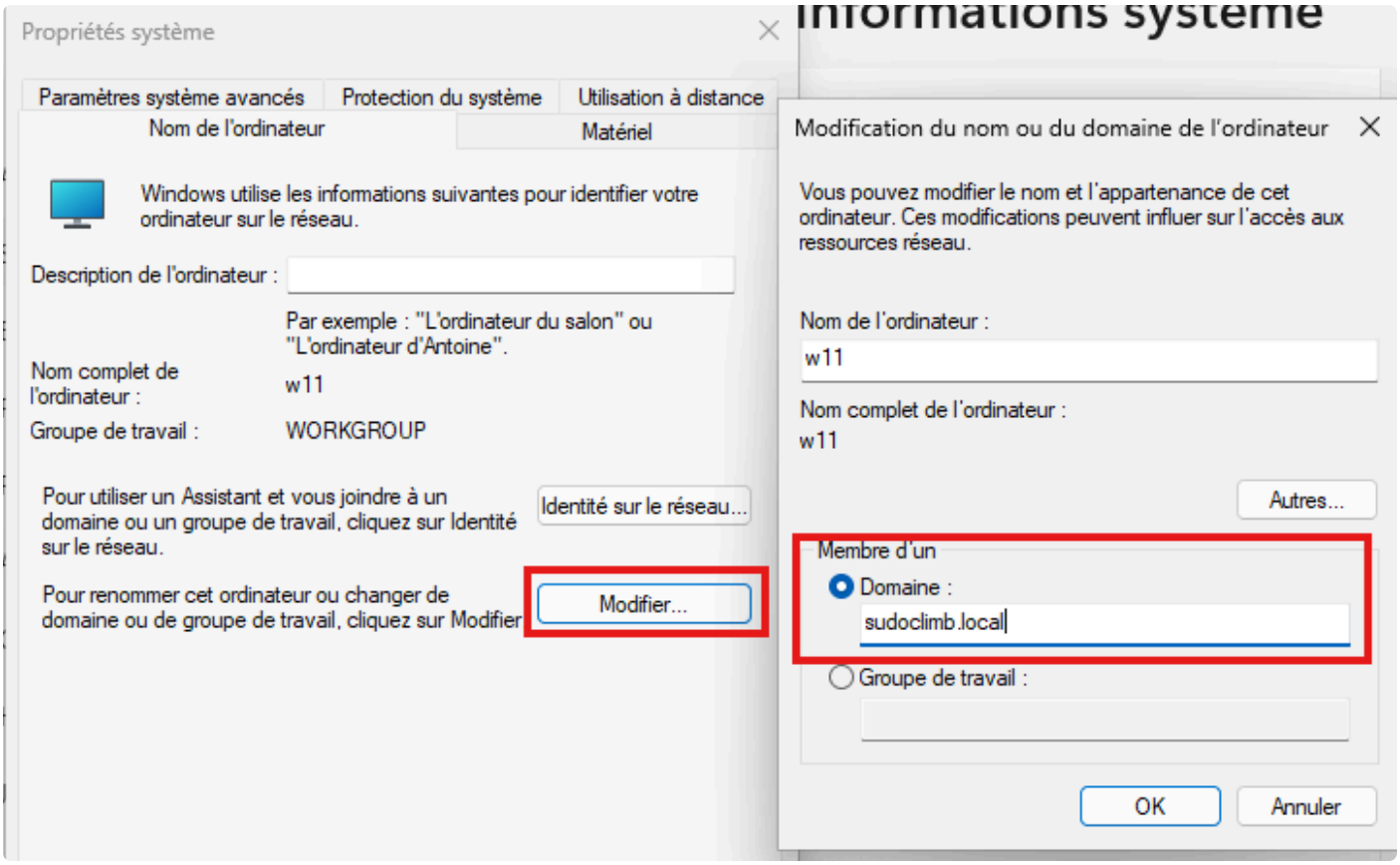
Faites bien attention à que votre pc soit connecter à votre domaine c'est pour ça qu'on a pas encore appliquer de restrictions ou règles et tout mis en ALL-PASS sur pfSense. Pour vérifier, vous pouvez ping votre le nom de domaine grâce au DNS qu'on a mit sur pfSense.

```
C:\Users\gewan>ping sudoclimb.local

Envoi d'une requête 'ping' sur sudoclimb.local [192.168.2.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.2.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.2.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.2.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.2.10:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
```

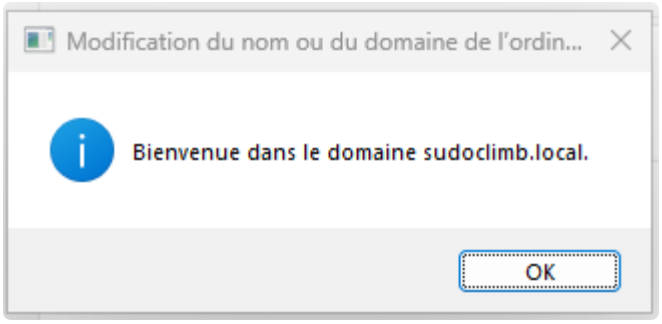
Nous allons nous rendre sur "Paramètres" > "Système" > "Informations Système" . On descend pour cliquer sur "Domaine ou groupe de travail".



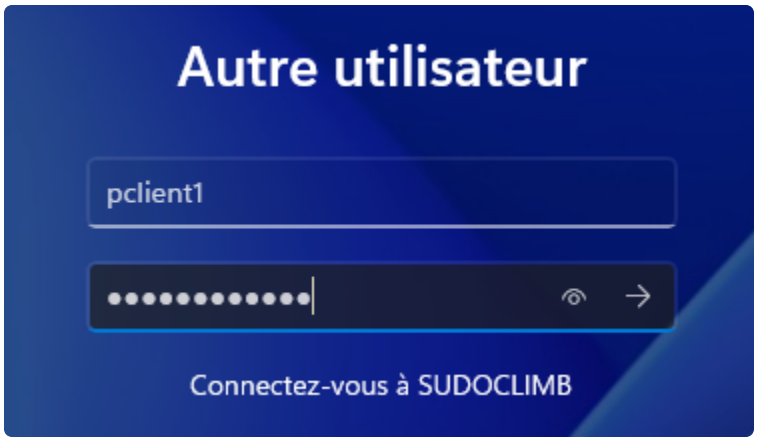
On remplit ensuite les champs concerners avec nos informations



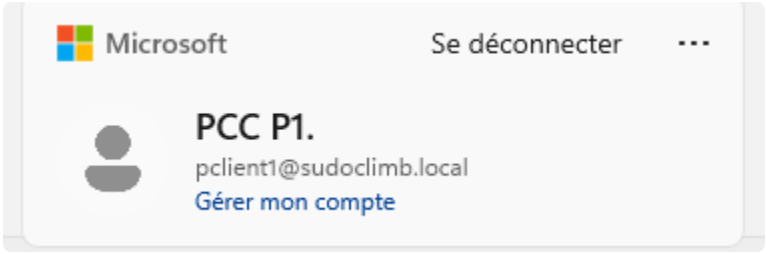
et on renseigne les credentials de l'administrateur



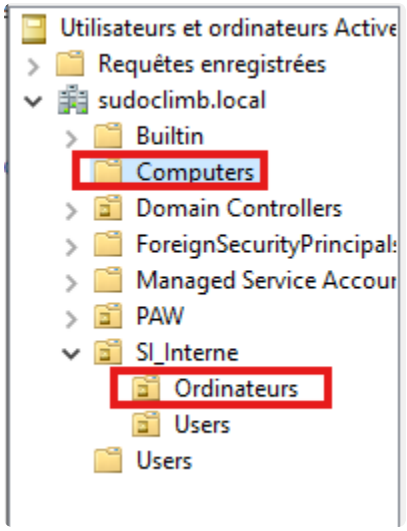
Arriver au logins , on renseigne nos identifiants qu'on a taper et on les change.



mdp : [mot de passe généré avec KeePass]
mdp : [mot de passe généré avec KeePass]



Et mainteant on fait la même pour l'ordinateur, on peut le ranger dans notre OU, pour le déplacer de "Computers" à "Ordinateurs"



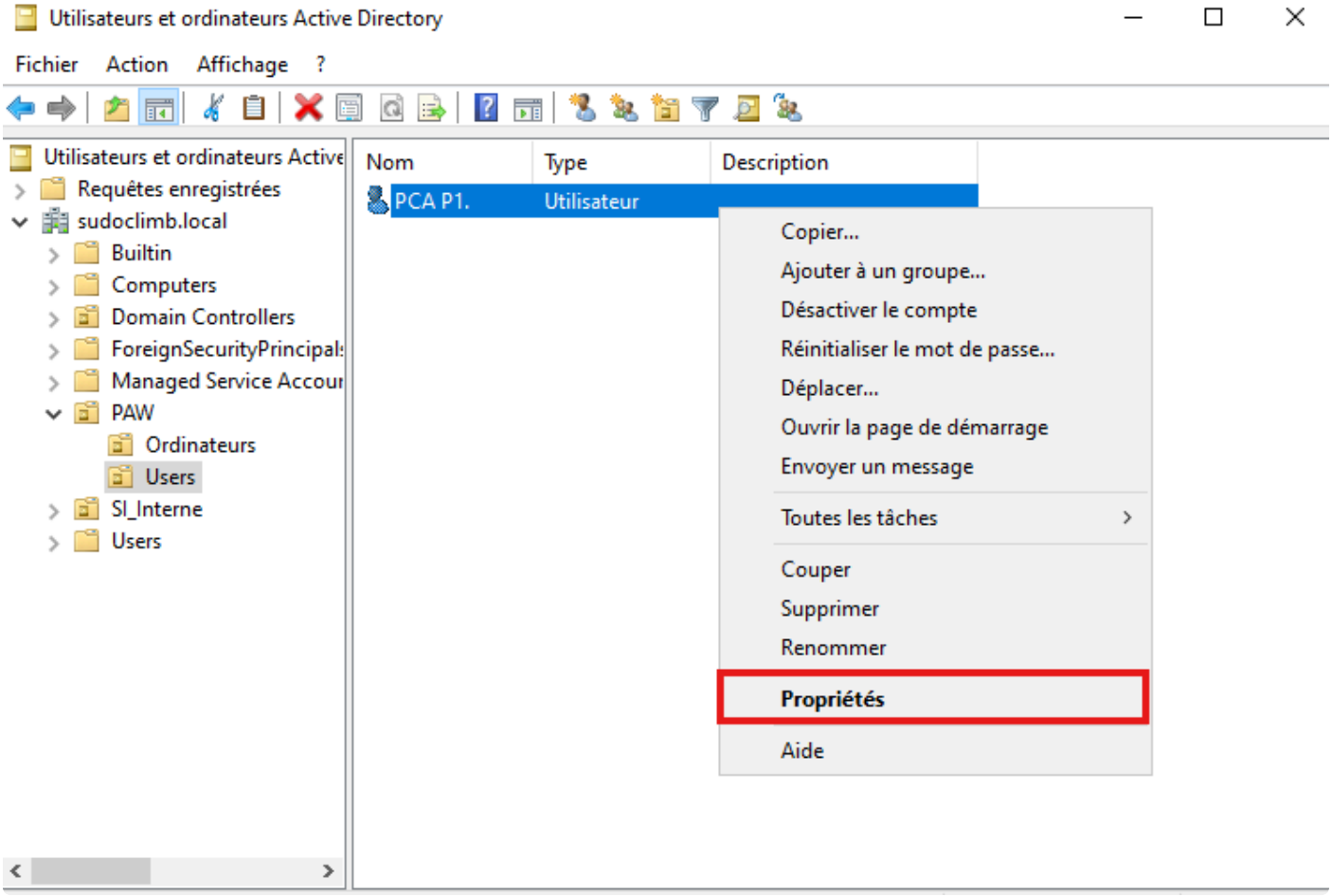
Et on fait la même pour le compte de l'OU "PAW".

Finalisation du compte ADMIN + RDP

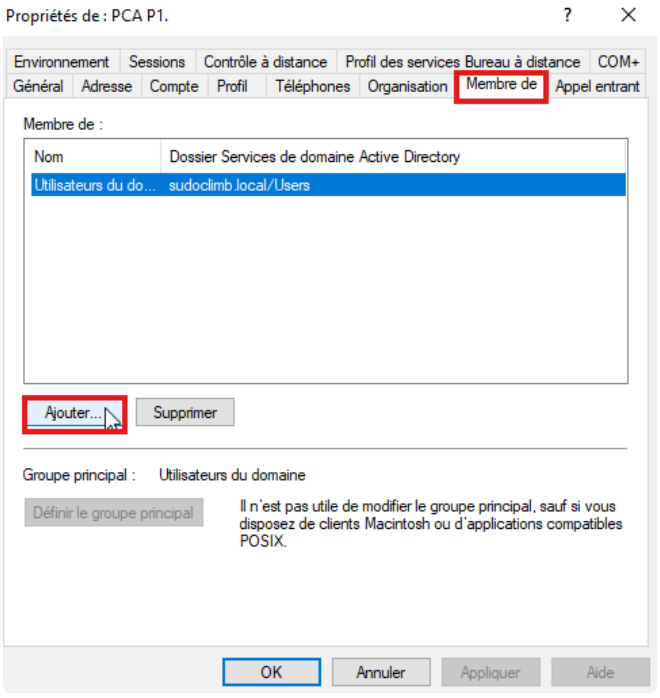
Maintenant on va pas configurer un bon administrateur sur l'AD.
On va l'intégrer dans le groupe qui possèdent des droits administratifs comme Administrateur du domaine.

Pour gérer les membres d'un groupe AD, on peut aussi utiliser un cmd : https://www.it-connect.fr/chapitres/ajouter-ou-retirer-des-membres-dun-groupe-ad/

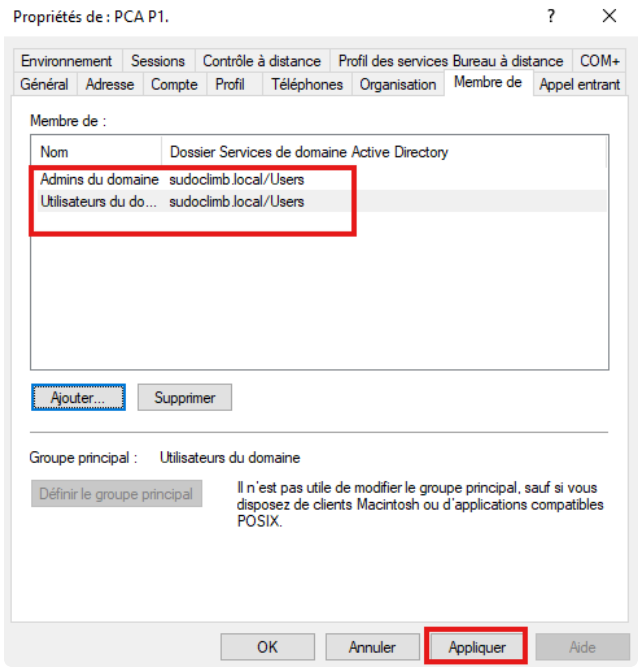
On va rester sur notre outil "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", et on va aller dans les propriétés de l'utilisateur en question



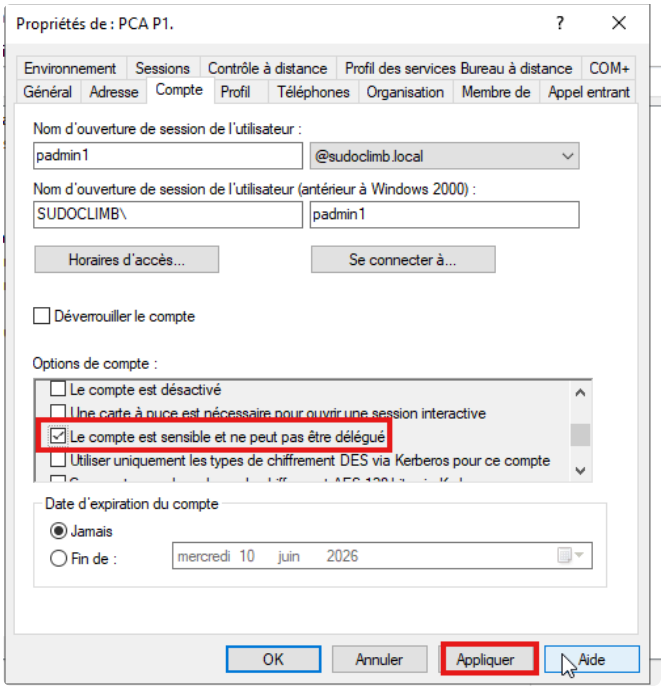
On va faire "ajouter"



Et je cherche "Admins du domaine et on accepte"

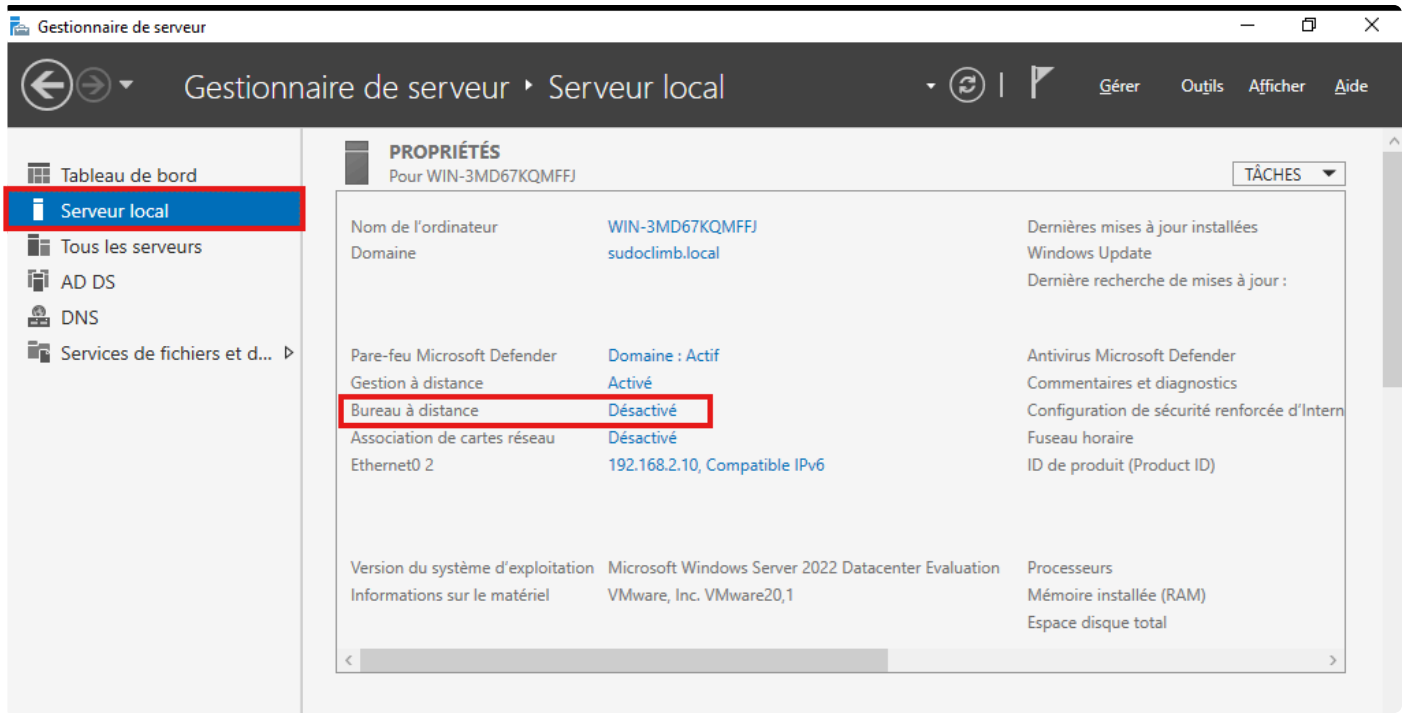


On va ensuite le cloisoner, on retourne dans "Priorités"

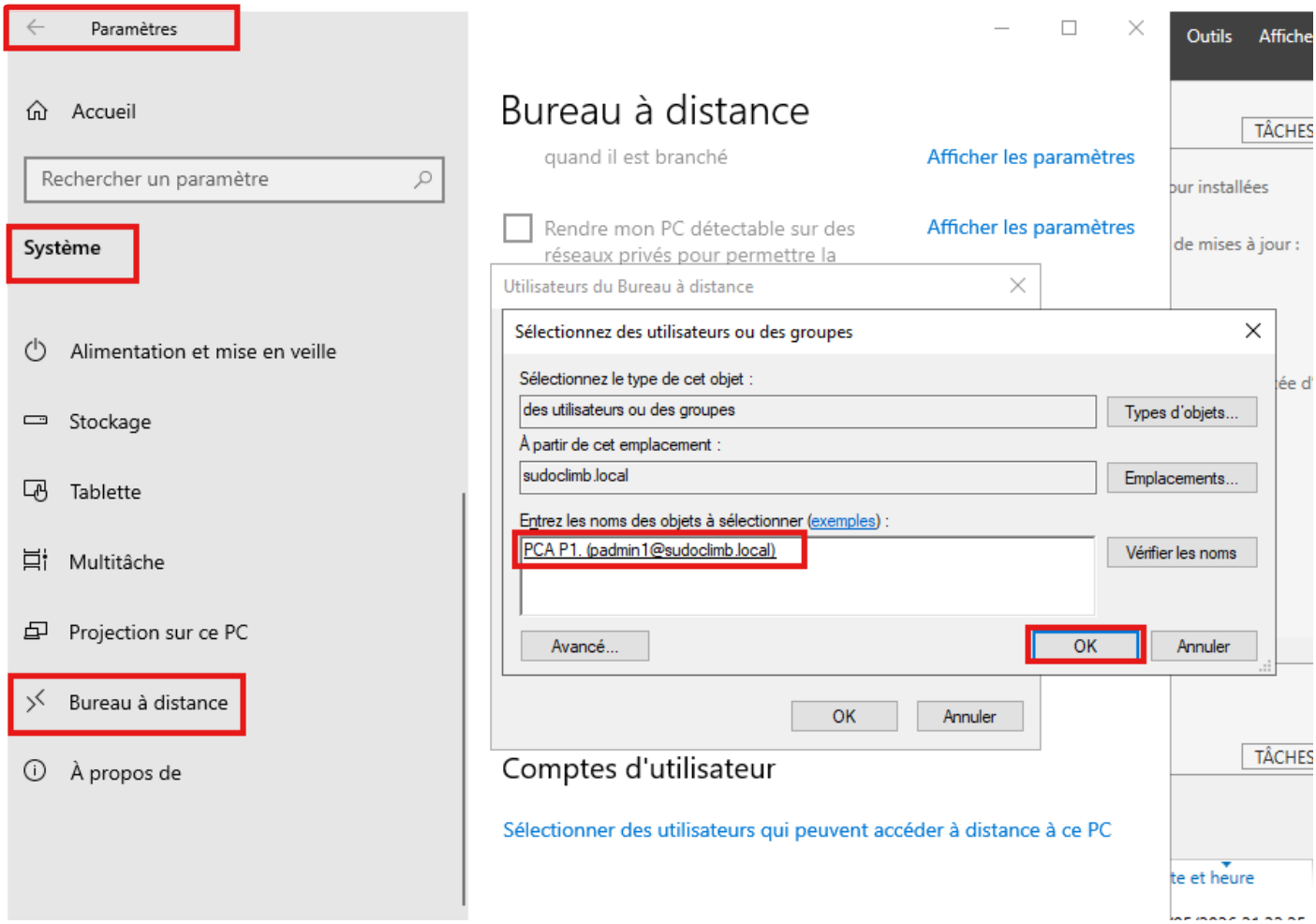


Et on coche pour pas que ce role admins tout droit ne se fasse déléguer.

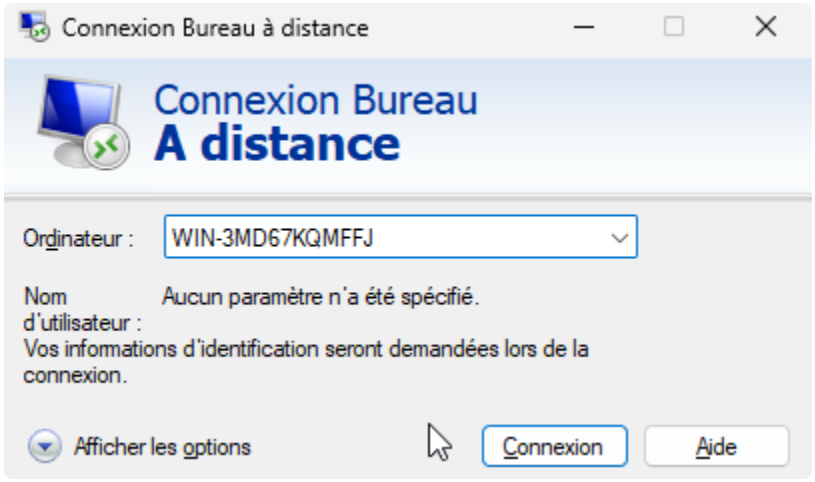
Maintenant on va tester l'outil RDP pour se connecter à distance, qu'on va installer. Pour ça, on va se rendre sur notre server AD DS et on va aller activer la fonction car elle est désactiver par défaut



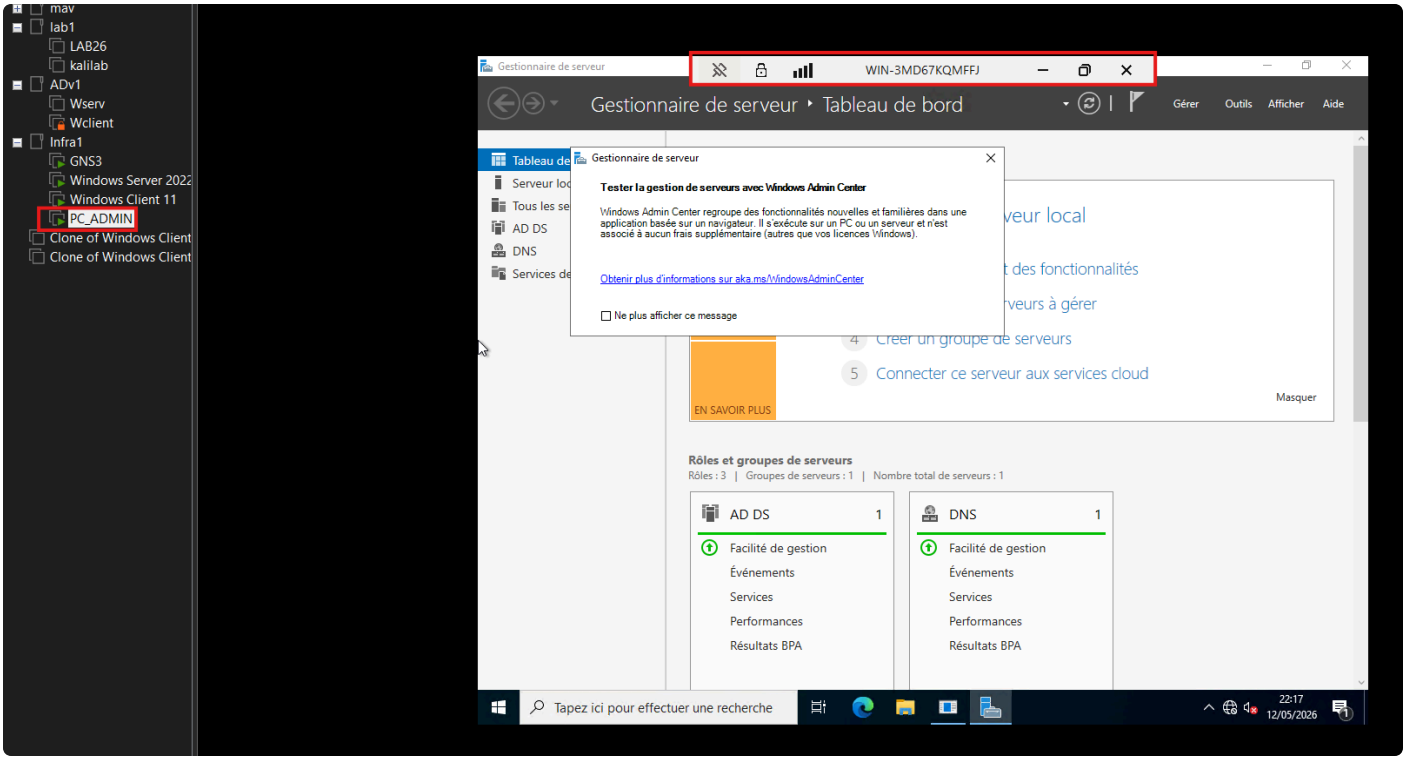
On retourne sur les settings avec qui on veut l'associer pour la connection RDP.
On va dans "settings" > "Bureau à distance" et on coche avec "bureau à distance" puis on fait ajoute le pc qu'on veut qu'il se connecte au



et maintenant on va essayez de se connecter à distance.



On va taper le name du pc pour se connecter et taper les credententials



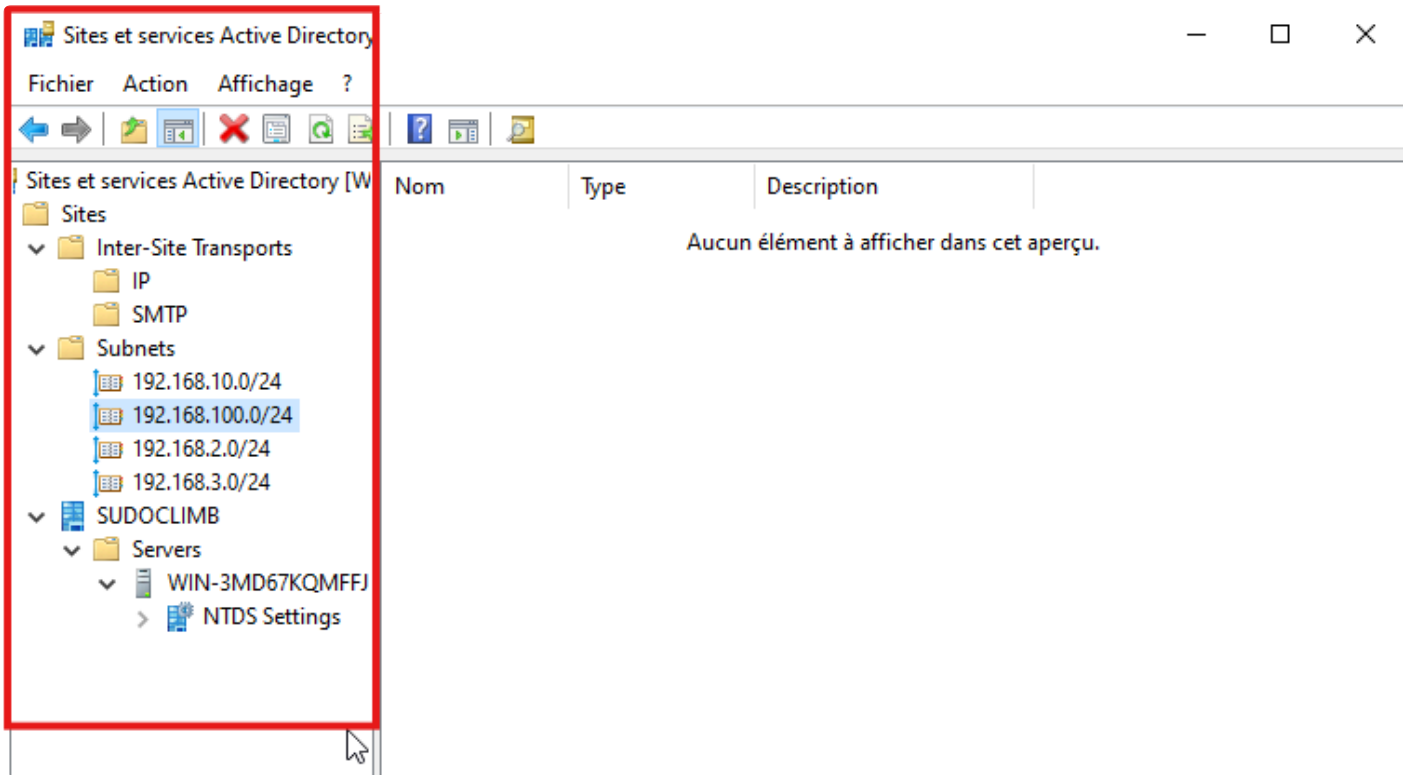
et nous voilà connecter.

OU

Les Unités d'oganisations permettent de faire une hiérarchie de tout les objets de l'annuaire et c'est beaucoup plus pratique pour la mise en place de GPO ainsi que la délégations de tâches nécéssitant certains accès avec privilège.

Site

Un site est comme un OU qui permet de ranger cette fois-ci la structure physique avec ton réseau alors que l'OU est plus la partie logique avec sa hiérarchie. Le site regroupe tout les réseaux et sous réseaux.



DNS

On va maintenant rentrer plus en détail dans le DNS. Comme vous le savez DNS (Domain Name System) est un service qui traduit les noms de domaines qu'on tape sur internet en adresse IP, pour que sa soit plus compréhensible pour l'ordinateur, sans lui on serait obliger de mémoriser chaque IP.
Voici un peu de nomenclature, il faut savoir que comme le DHCP, le DNS fonctionne en 4 étapes :

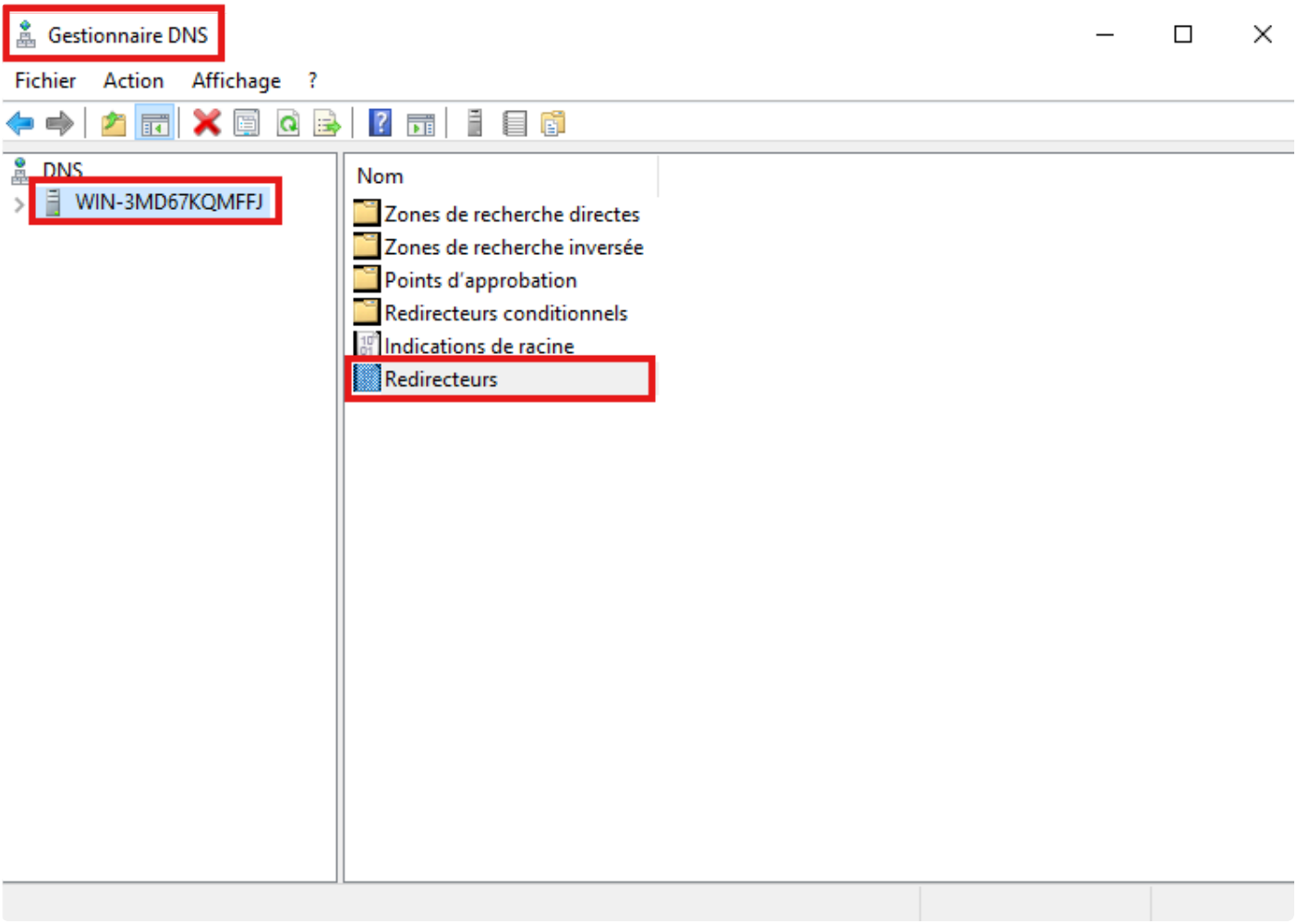
- Le client tape un nom de domaine qui est ensuite transformer en requete DNS pour trouver l'IP exact
- La requête est saisi par le server DNS récursif qui lui donne l'adresse ip aux serveurs racine, qui renvoient vers les serveurs du TLD(.com,...) puis vers ceux du domaine
- il envoit l'IP aux servers du domaine demandée qui connaissent l'IP du domaine
- Retour de la requete avec l'IP trouver pour afficher la page

Il y a différents types d'enregistrements DNS :

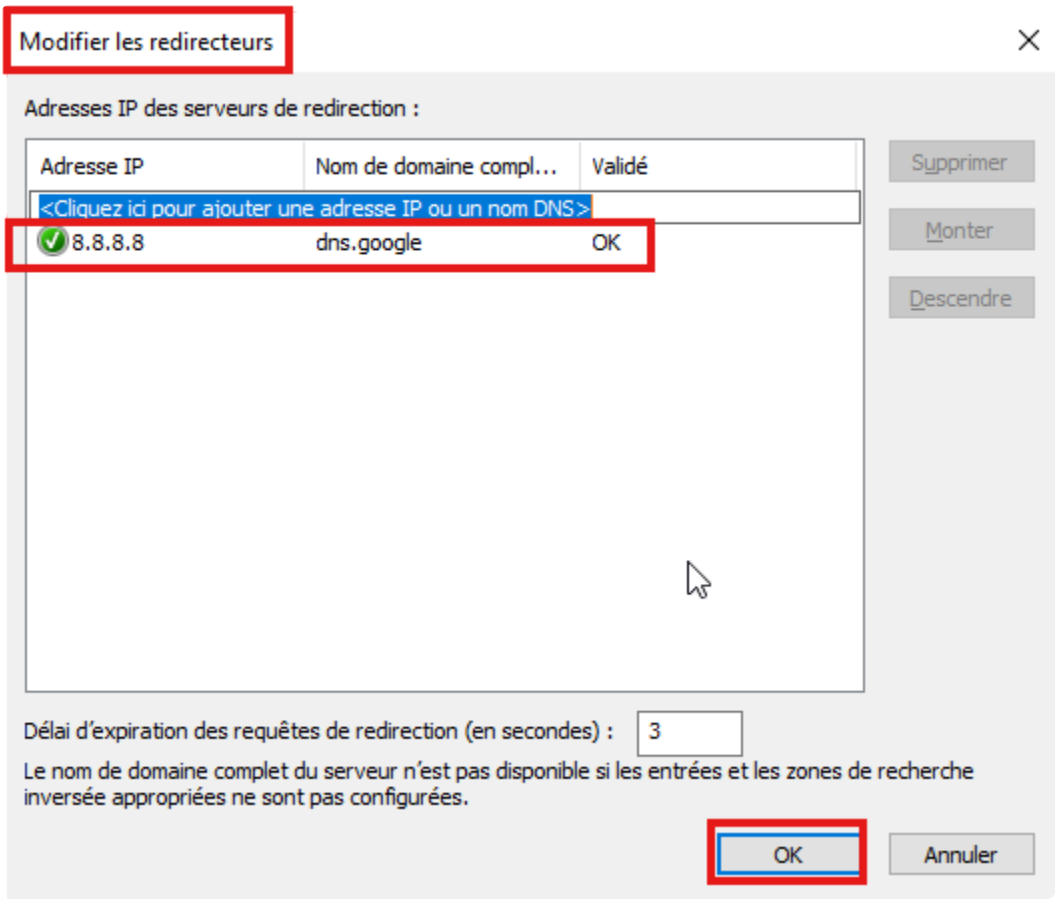
- A = qui traduit le nom de domaine en adresse IPv4
- AAAA = qui traduit le nom de domaine en adresse IPv6
- CNAME (Canonical Name) = permet de rediriger un nom de domaine vers un autre domaine
- MX (Mail Exchange) = définit les servers responsables de la gestion des mails du domaine
- TXT = permet de saisir du texte dans le DNS, peut l'utiliser pour vérifier la propriété du domaine à quelqu'un et se prémunir des spams (pas fait pour ça de base).
  Il existe des enregistrements DNS Active Directory :

https://www.it-connect.fr/active-directory-les-enregistrements-dns-indispensables/#II_Listing_des_enregistrements

Dans mon cas je vais juste utiliser le DNS pour faire marcher mon infa et rediriger les IPs des ordinateurs vers Internet car notre Tier 0 ne sera pas exposer à Internet. Par exemple, lorsqu'un client voudra accéder à Internet, il va demander au server DNS si il connait cette IP, mais vu que nous on sera pas connecter au WAN, on va dire au PC de se rediriger sur le pfSense (on va configurer ce paramètre) pour accéder à internet. Pour ça on va se rendre sur le Windows Server et aller dans "Outils" > "DNS" :



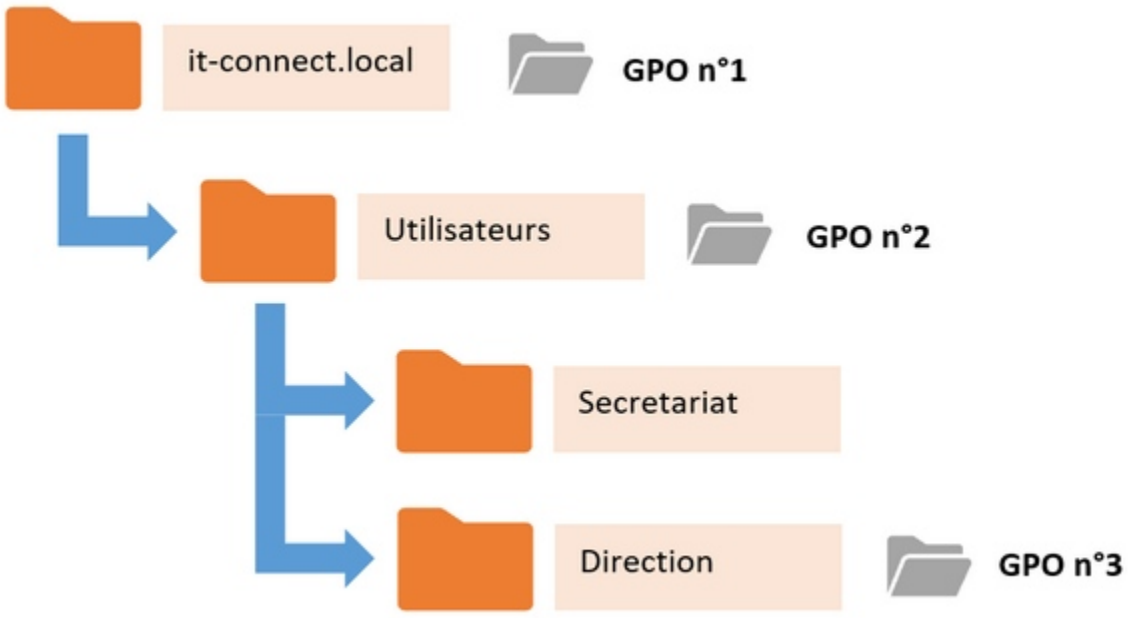
On peut voir qu'on est dans "Redirecteurs" et on va cliquer sur "Modifier" pour ajouter une IP de redirection "8.8.8.8".



Comme on peut voir le DNS est selectionner.
Il va nous servir quand on va configurer des ACL sur notre pfSense.

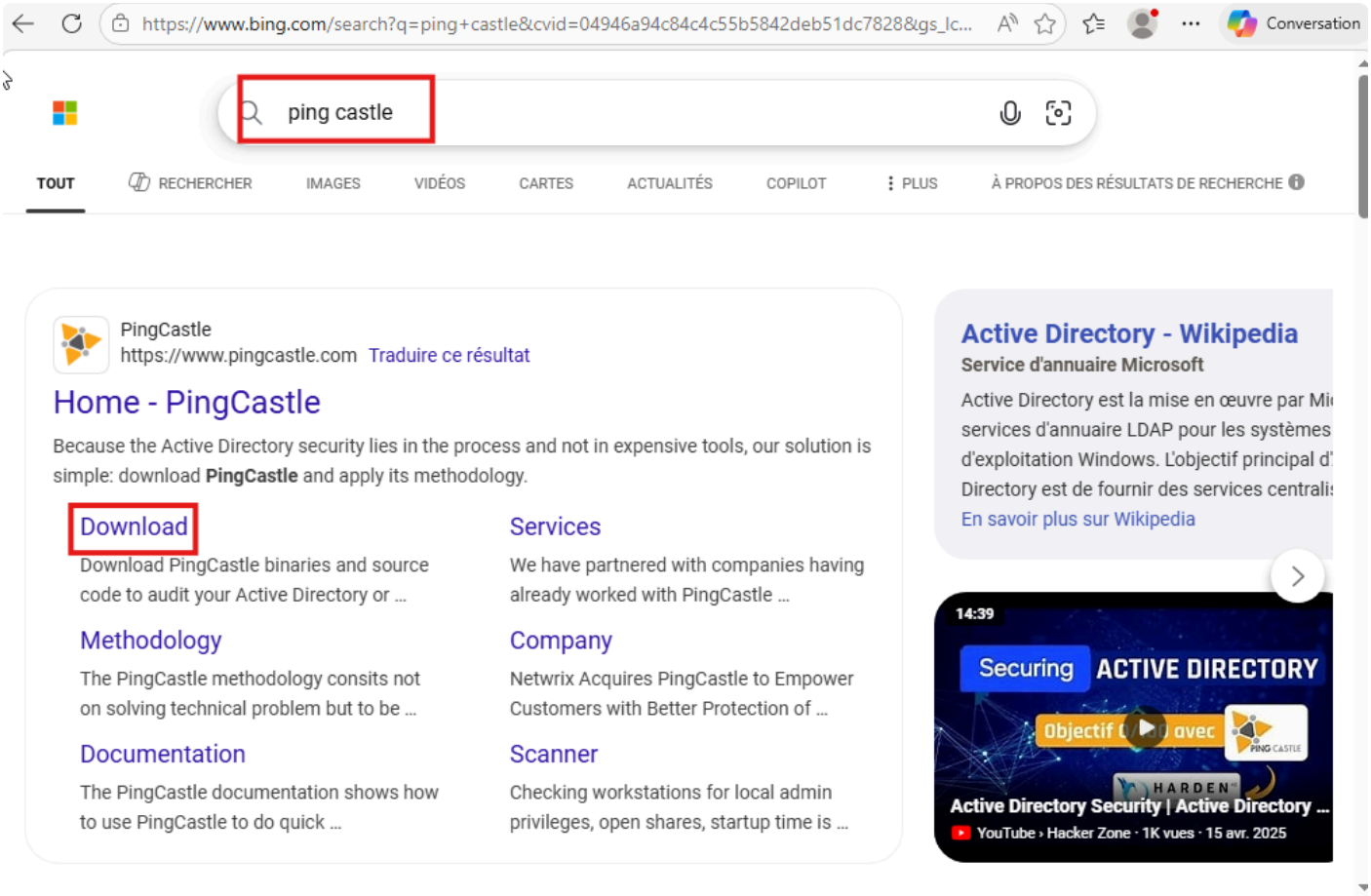
GPO

Une stratégie de groupe (GPO) est un ensemble d'outils qui permet de pouvoir centraliser et administrer la gestion de l'annuaire Active Directory. Chaque stratégie est propre à chaque tout dépendant de son utilisation et ce que l'administrateur système voulait en faire pour l'appliquer aux objets de son infrastructure.
Il y a un acronyme LSDOU(Local, Site, Domain, Unité d'organisation), c'est une sorte d'arborescence qui explique le fonctionnement des GPO sur un site.



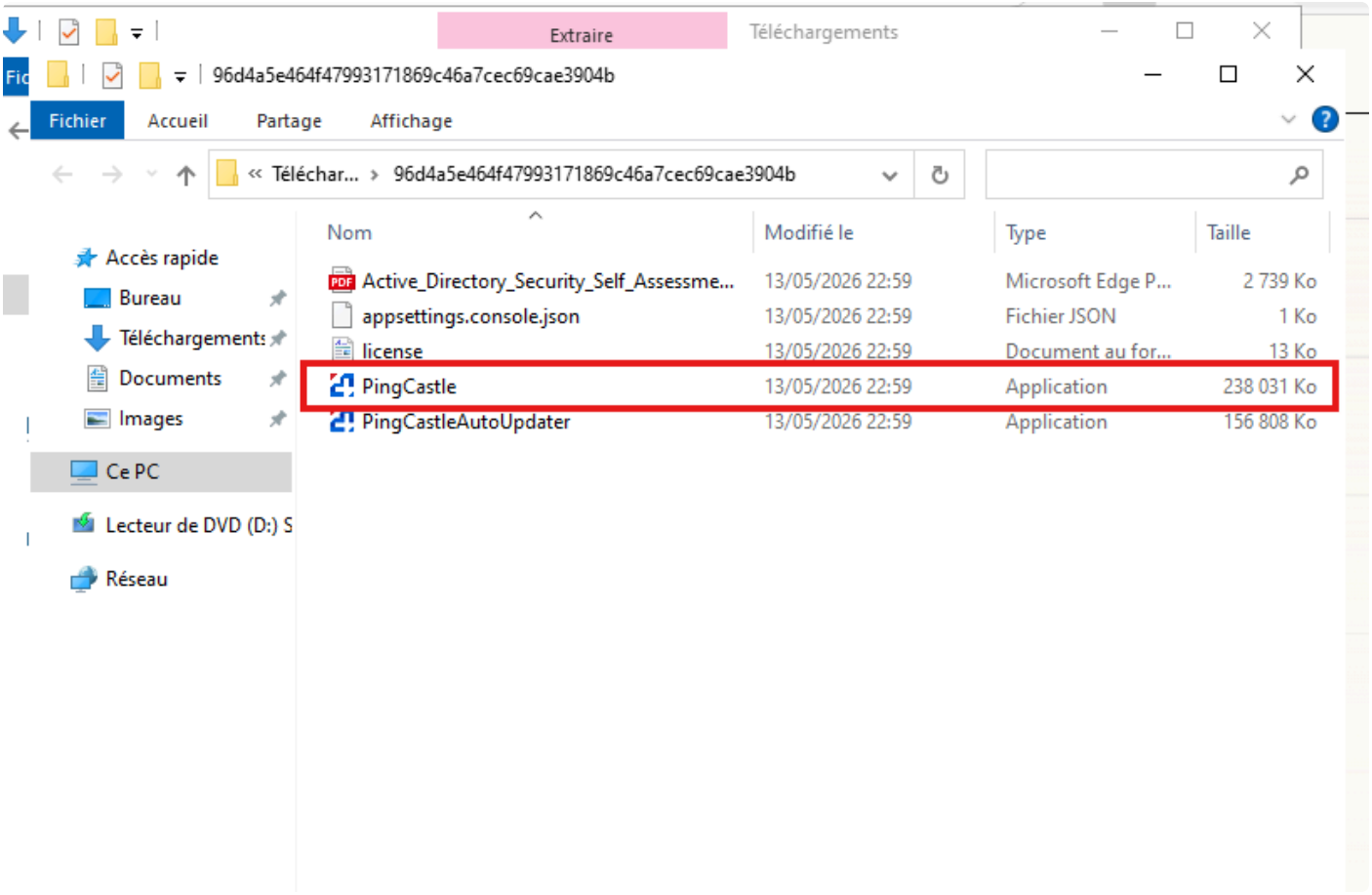
Test PingCastle

On va faire un audit avec l'outil PingCastle pour voir quels GPO utiliser pour sécuriser son infrastructure et mettre 2,3 petites corrections au niveau de l'AD. On va l'installer directement sur notre server pour que sa aille plus vite

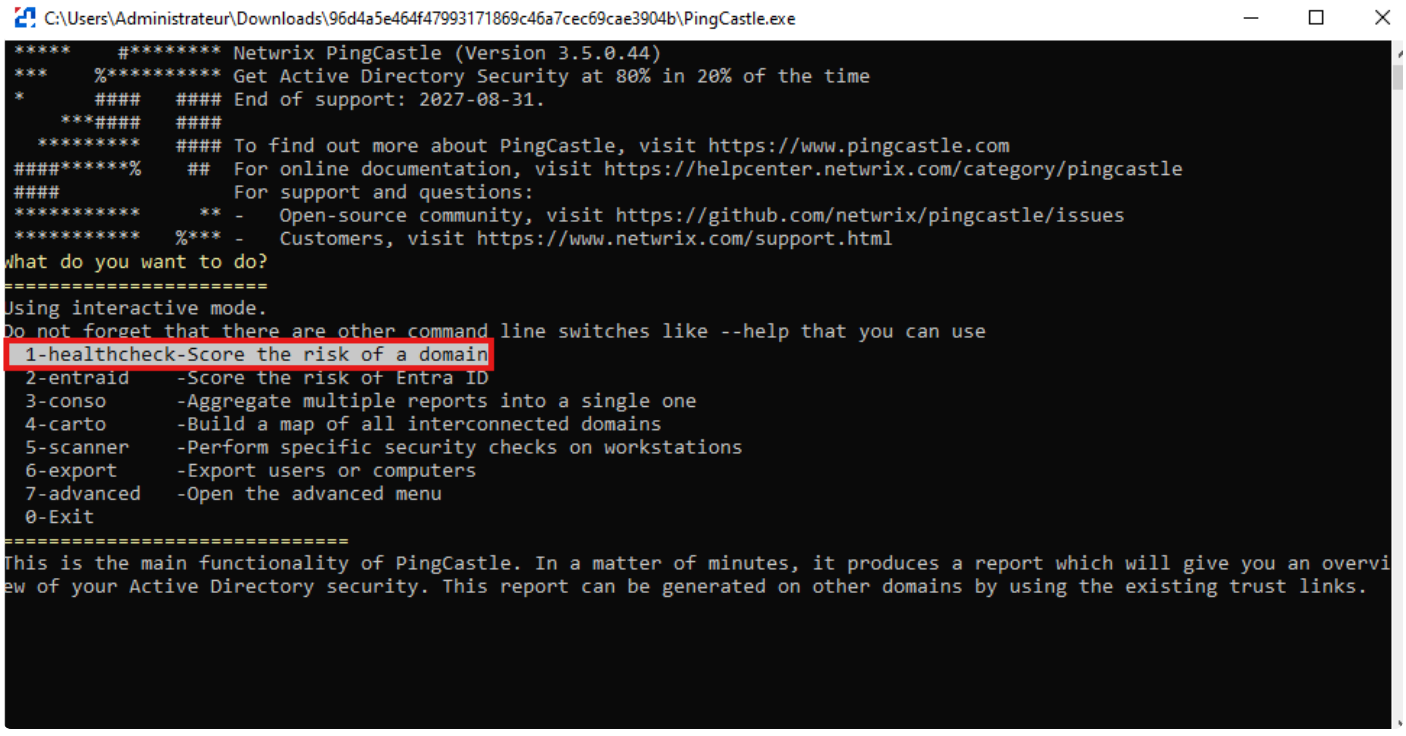


Sa va nous rediriger sur netwrix car PingCastle lui appartient maintenant. On a reçu le fichier qu'on

va extraire puis on va lancer l'appli "PingCastle".



On va mainteant l'executer et sa nous amène à cette page et on va executer un audit approfondi, pour ça on va activer le mode priviliège.

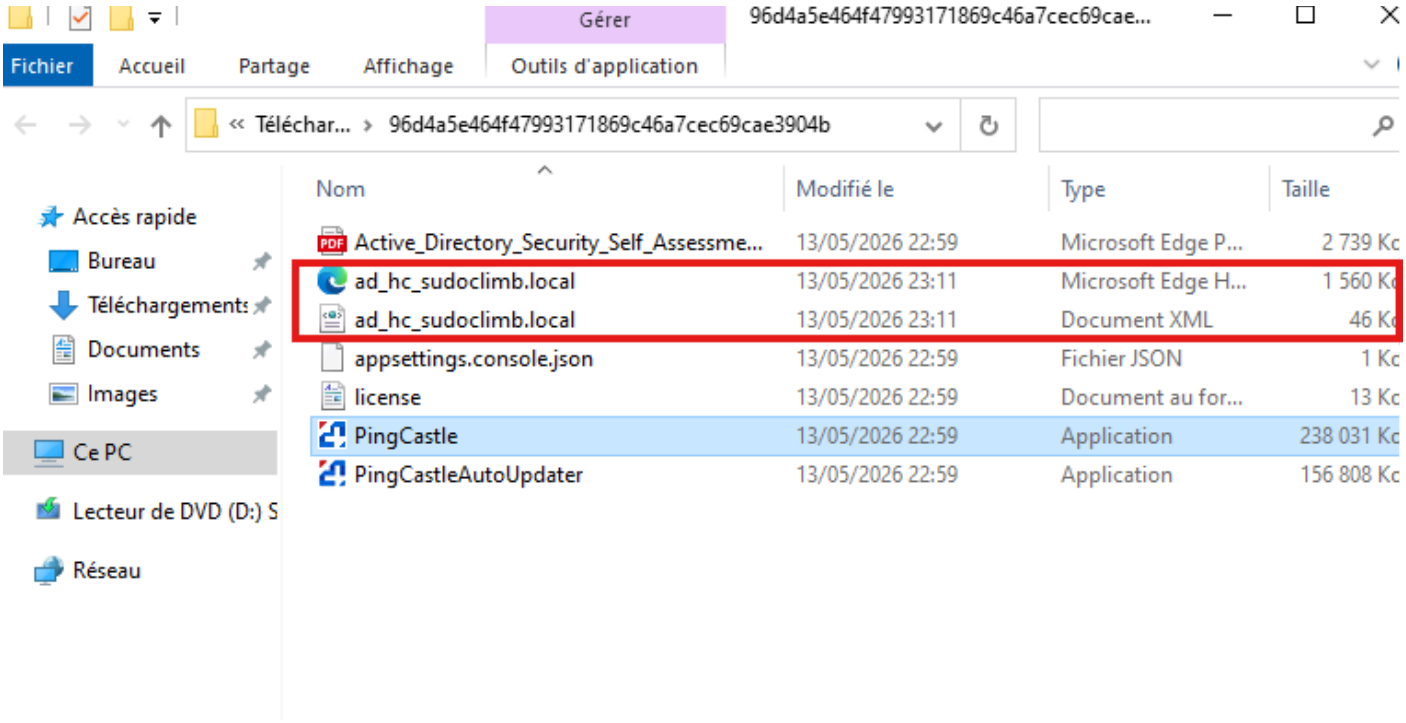


```
Select the healthcheck mode
===========================
Do you want to use privileged mode?
  1-Yes
  2-No
==============================
Include checks that require high levels of Active Directory access
```

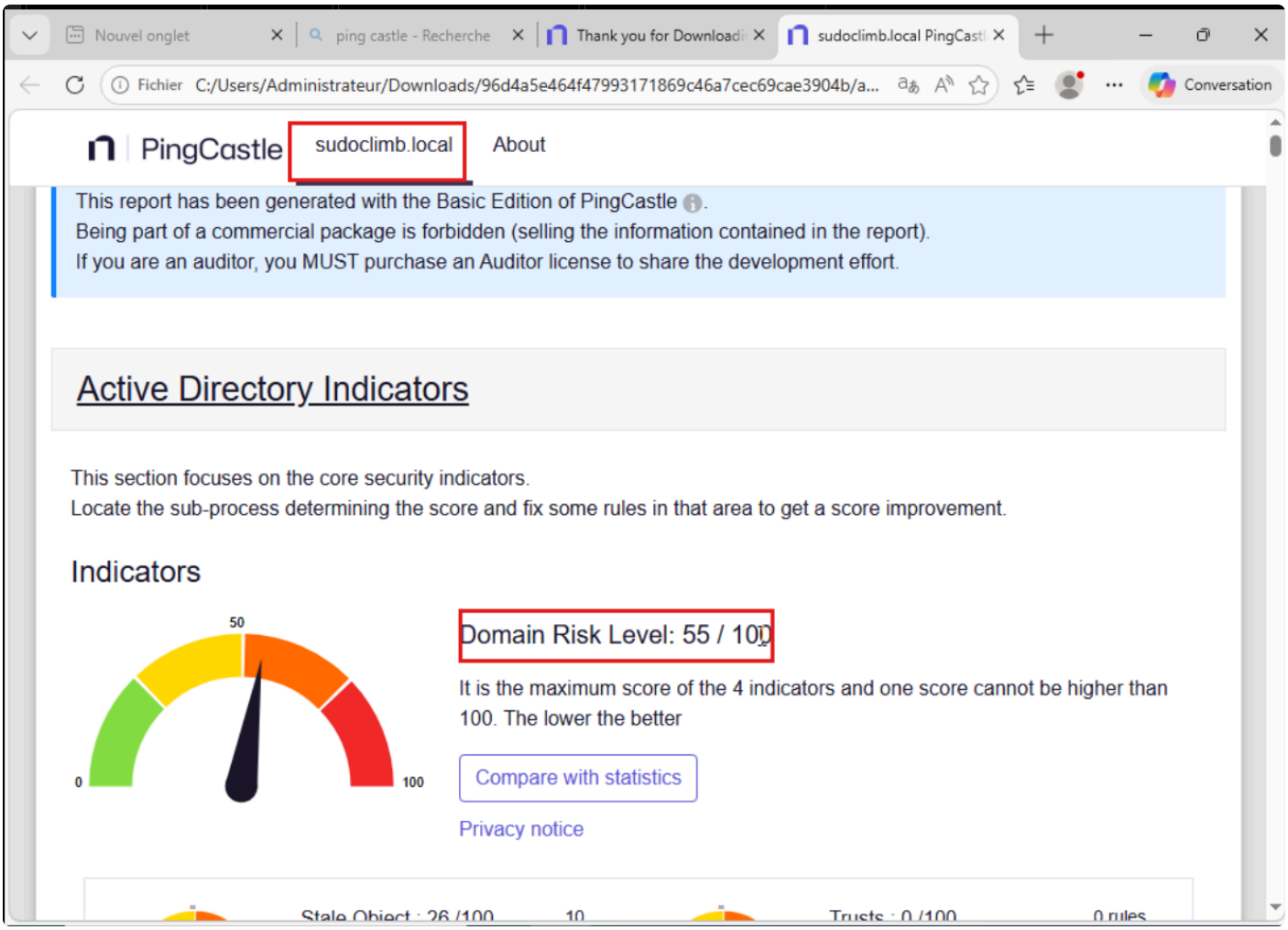
Et l'audit commence

```
[23:11:12] - Collecting objects - Iteration 2
[23:11:12] - Collecting objects - Iteration 3
[23:11:12] - Collecting objects - Iteration 4
[23:11:12] - Collecting objects - Iteration 5
[23:11:12] - Completing object collection
[23:11:12] - Export completed
[23:11:12] Gathering delegation data
[23:11:12] Gathering gpo data
[23:11:12] Gathering pki data
[23:11:12] Gathering sccm data
[23:11:12] Gathering exchange data
[23:11:12] Gathering anomaly data
[23:11:13] Gathering dns data
[23:11:14] Gathering WSUS data
[23:11:14] Gathering MSOL data
[23:11:14] Gathering domain controller data (including null session) (including RPC tests)
[23:11:14] Gathering network data
[23:11:14] Computing risks
[23:11:14] Export completed
[23:11:14] Generating html report
[23:11:14] Generating xml file for consolidation report
[23:11:14] Export level is Normal
[23:11:14] Personal data will NOT be included in the .xml file (add --level Full to add it. Ex: PingCastle.exe --inter
tive --level Full)
[23:11:15] Done
Task Perform analysis for sudoclimb.local completed
```

On peut voir que l'audit nous a laissé 2 rapports, un en xml et un autre en html



On va ouvrir notre rapport en .html sur le net



On peut voir qu'il a bien scanner notre domaine et qu'il un score risk de 55/100.

Il nous a afficher 4 catégories sa indique, on peut voir des règles qui sont en corrélations avec des "faiblesses" de l'annuaire. State Object désigne les objects et les utilisateurs si ils sont délaissés depuis un certains temps (plus de connections dessus) pour notre cas même si c'est un nouveau annuaire, Windows crée beaucoup de comptes par défaut, c'est pour ça le sore à 26/100.
Trusts désigne les liens que l'AD partage avec d'autres AD, par exemple si on rachète une entreprise et nous on est à 0 car en plus d'être nouveau on a pas de liens avec d'autres sites.

Privileged Accounts désigne la catégories de ceux qui ont des droits plus hauts; le nôtre est à 50/100 car on n'a pas sécurisé les groupes qui possèdes les pleins pouvoirs comme Admins du domaine.
Et Anomalies qui compare notre Active Directory avec les bonnes pratiques de sécurites de celui-ci qui sont des problèmes de configurations ou de réglages. On a un soore de 55/100 avec plus de 14 règles car l'Active Directeur utilise beaucoup de vieux protocoles comme le NETBIOS qu'on a vu pendant la configuration de notre arborescence qui est un ancêtre du DNS par exemple on le voit quand on est connecté sur un utilisateur.

En descendant plus bas, on peut retrouver d'autres informations sur les failles possibles comme des tableau et des liens qui redirigent directement sur une documentaion

Stale Objects	Privileged accounts	Trusts	Anomalies
Inactive user or computer	Account take over	Old trust protocol	Audit
Network topography	ACL Check	SID Filtering	Backup
Object configuration	Admin control	SIDHistory	Certificate take over
Obsolete OS	Control paths	Trust impermeability	Golden ticket
Old authentication protocols	Delegation Check	Trust inactive	Local group vulnerability
Provisioning	Irreversible change	Trust with Entra	Network sniffing
Replication	Privilege control		Pass-the-credential
Vulnerability management	Read-Only Domain Controllers		Password retrieval
			Reconnaissance
			Temporary admins
			Weak password

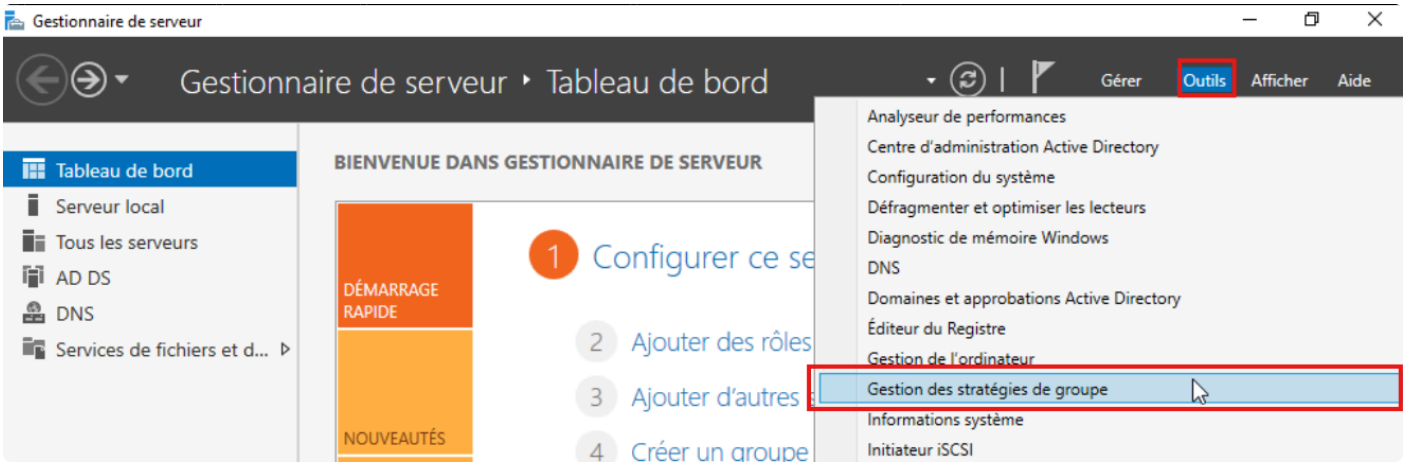
Legend:

- score is 0 - no risk identified
- score is 0 - no risk identified but some improvements detected
- score between 1 and 10 - a few actions have been identified
- score between 10 and 30 - rules should be looked with attention
- score higher than 30 - major risks identified

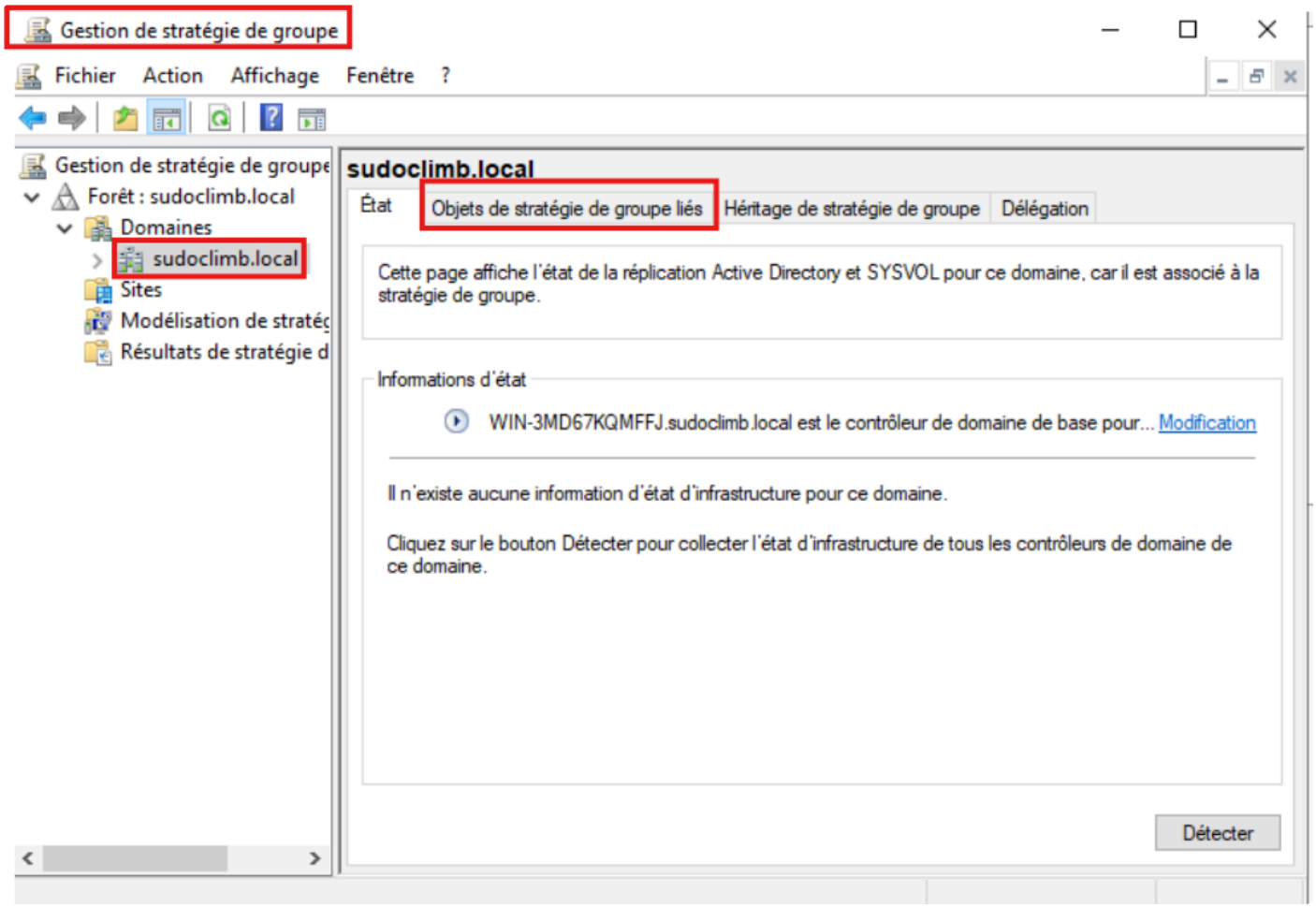
regardez on a nos catégories là et dans Stale Object on peut voir old authentication protocols.

Faille NTLM et old LM protocols (Modification)

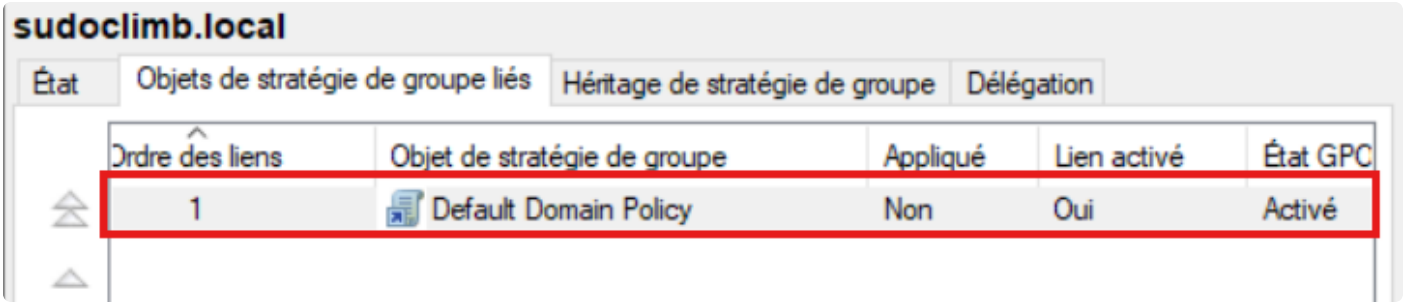
Le protocol est NTLMv1 est un ancien protocole qui est vulnérable au attaques cryptographique, il est souvent utiliser quand un attaquant sniff le réseau et retrouve le hash de NTLM pour le dechiffrer; L'attaque sert à forcer le DC à se connecter à un host pour prendre le contrôle du domaine (Relay Attack). On va corriger avec une GPO en se rendant directement dans la console de gestion des GPO.

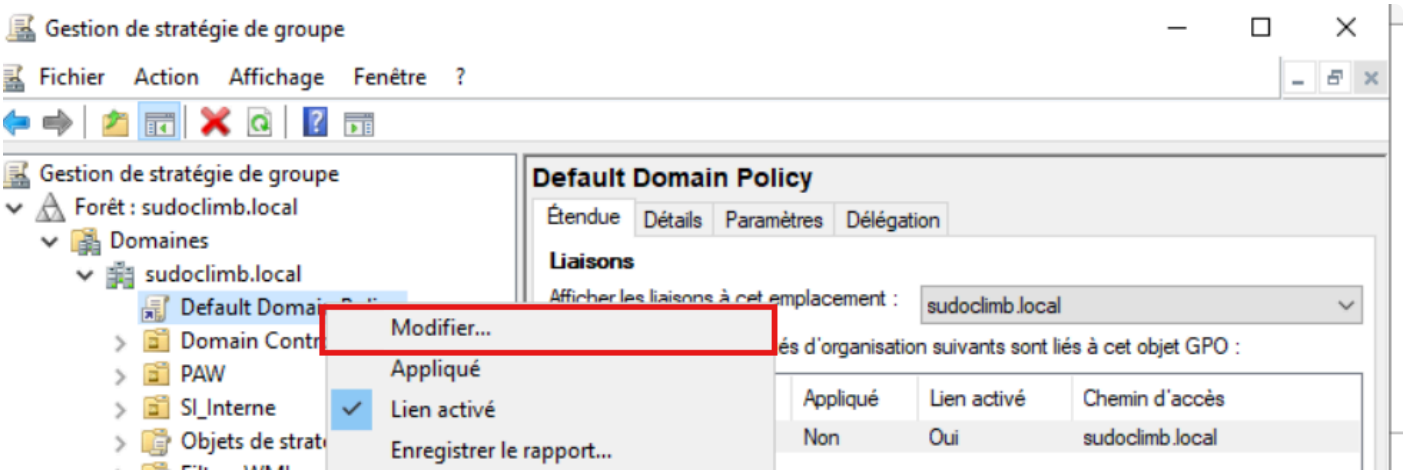


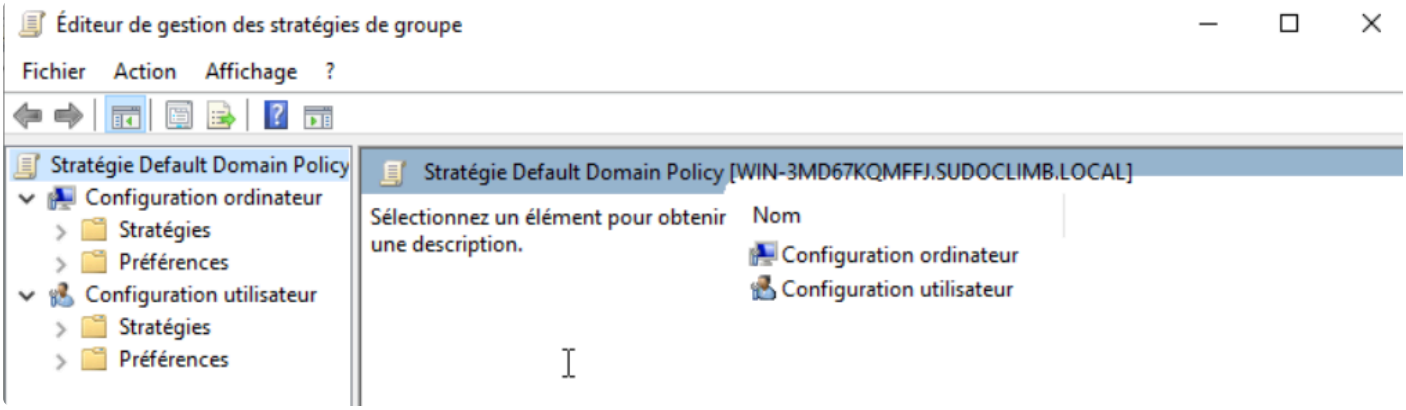
Nous voilà dans la console, on va tout simplement sélectionner notre domaine pour ensuite ajouter une GPO



On va double-clique pour rentrer dedans et rentrer puis modifier

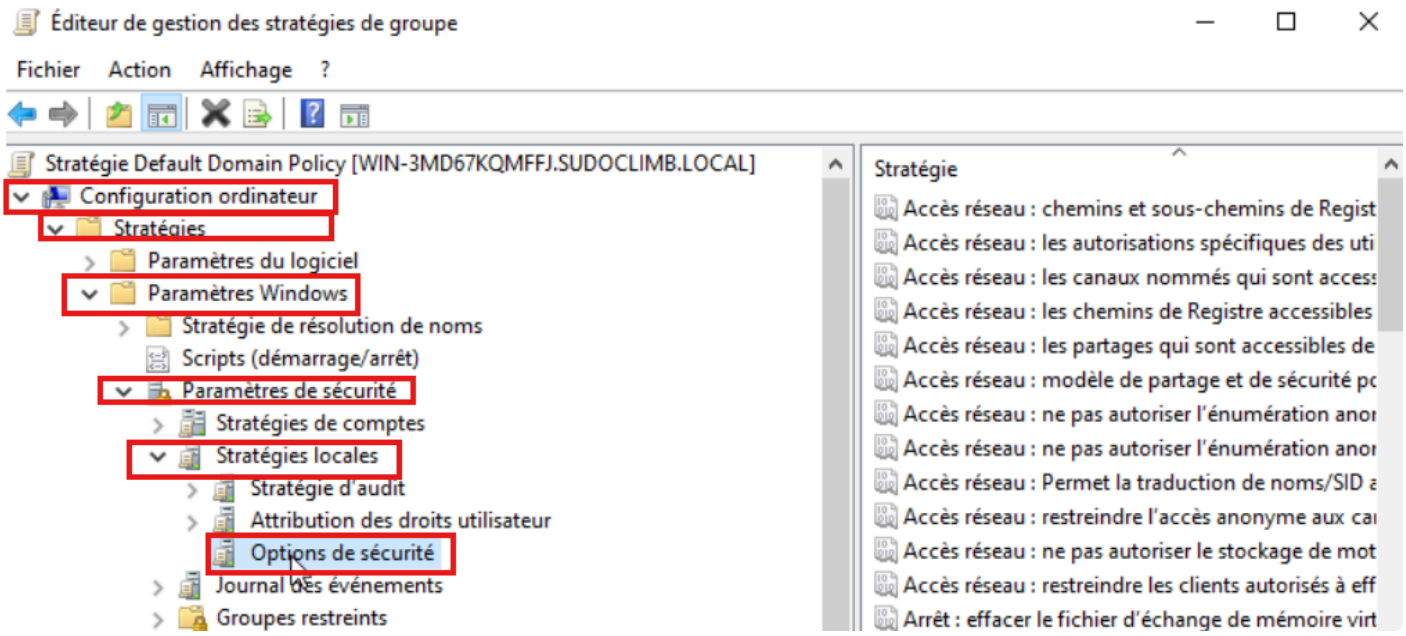






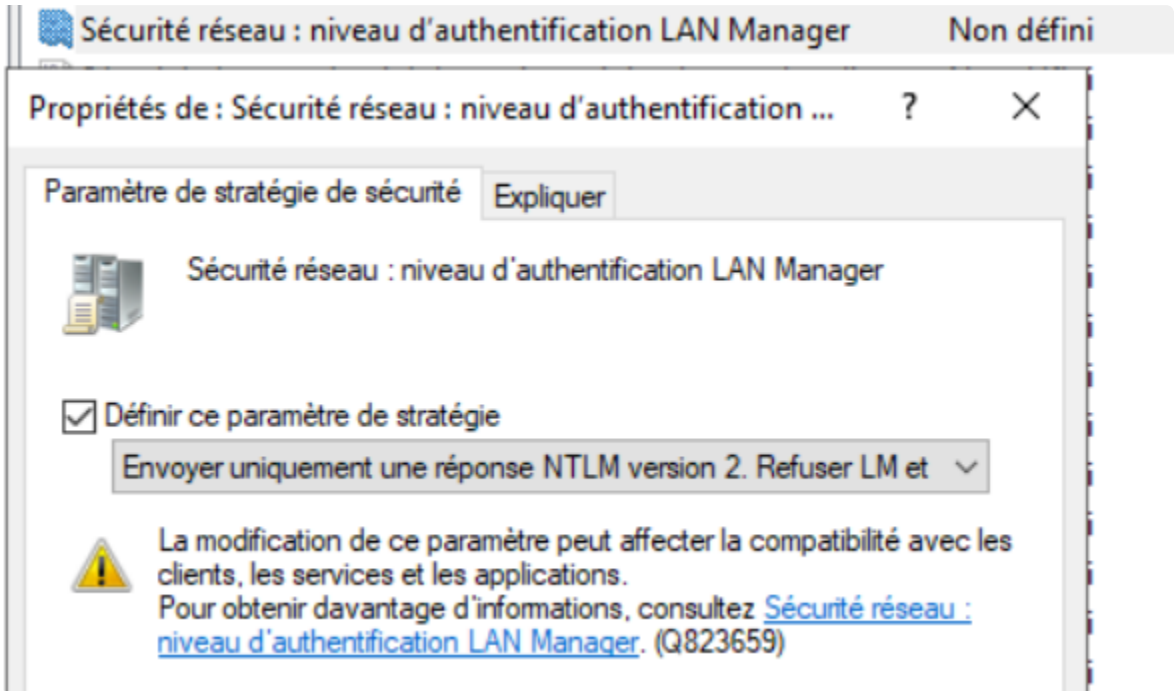
Et nous voilà dans l'editeur de GPO.

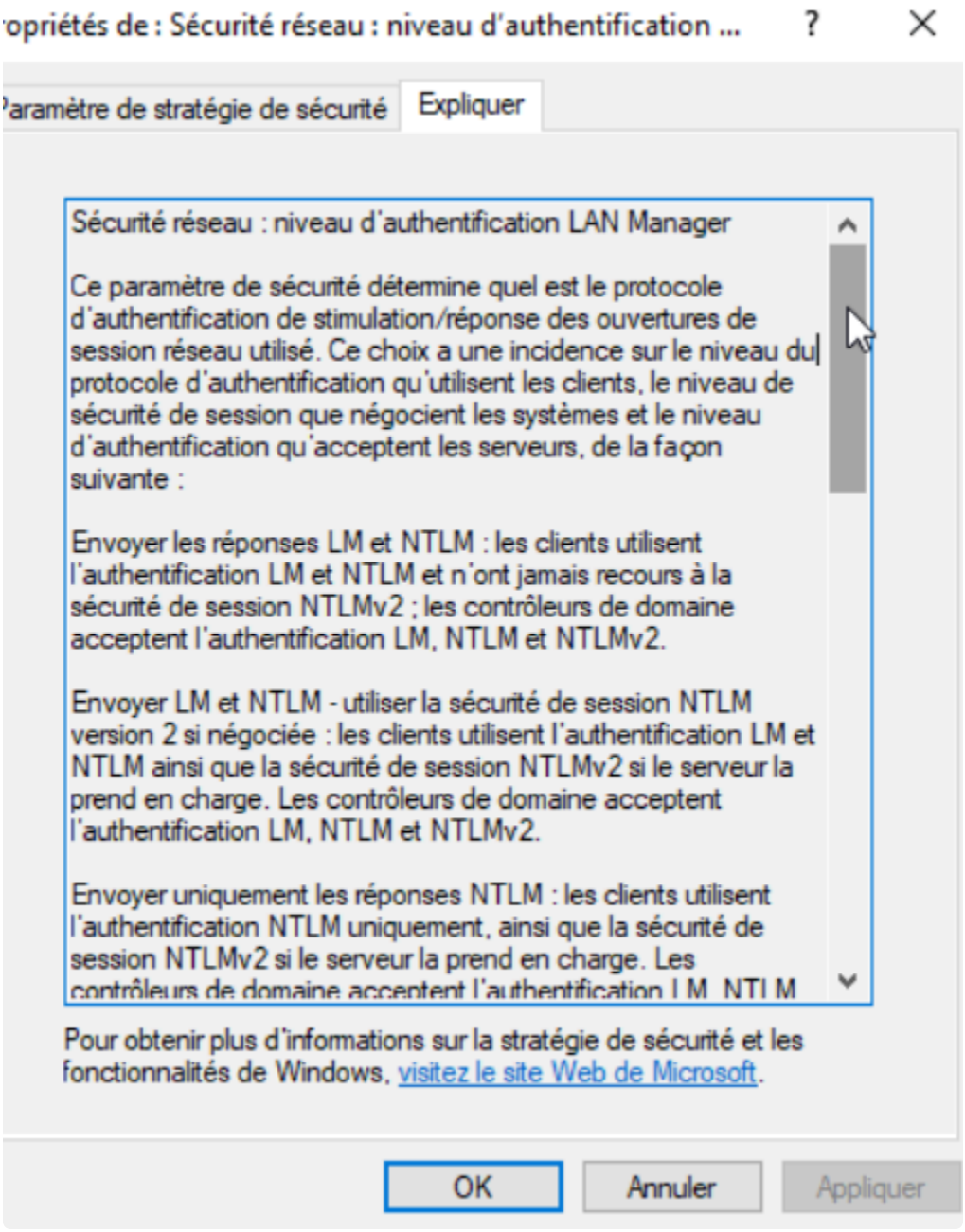
ET on rend là



Vu que ce qu'on essaye de corriger s'entend sur tout l'AD on est aller sur "Default Domain Policy" donc on modifie cette GPO. Pour ce qui est du durcissement d'un AD, on aura plus tendance à modifier dans la startégie par defaut mais si on veut une plus précise comme changer de fond d'ecran là on va en creer une.
Les règles que PingCastle montre durant son audit sont plus des erreurs de configurations donc la méthode la plus facile et de changer au lieu d'en créer pour corriger.

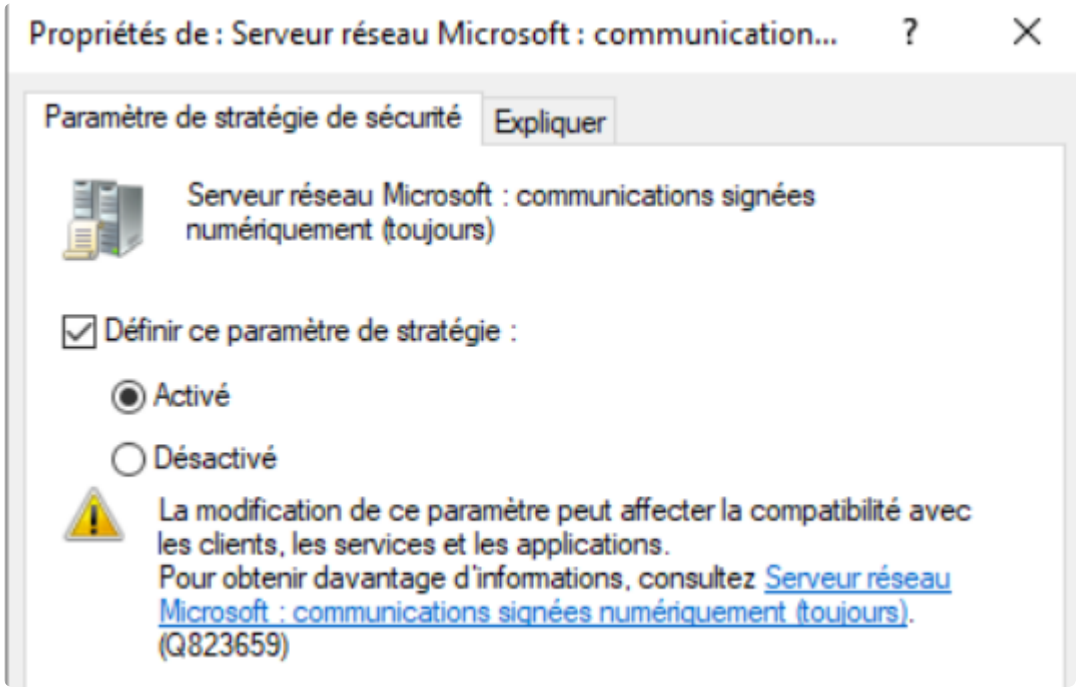
Pour bloquer NTLMv1 on va activer celle là et définir le bloquage de LM et NTLM des anciens protocoles pour prioriser NTLMv2. Ce qui va nous eviter que les attaquant sniffent le réseau.

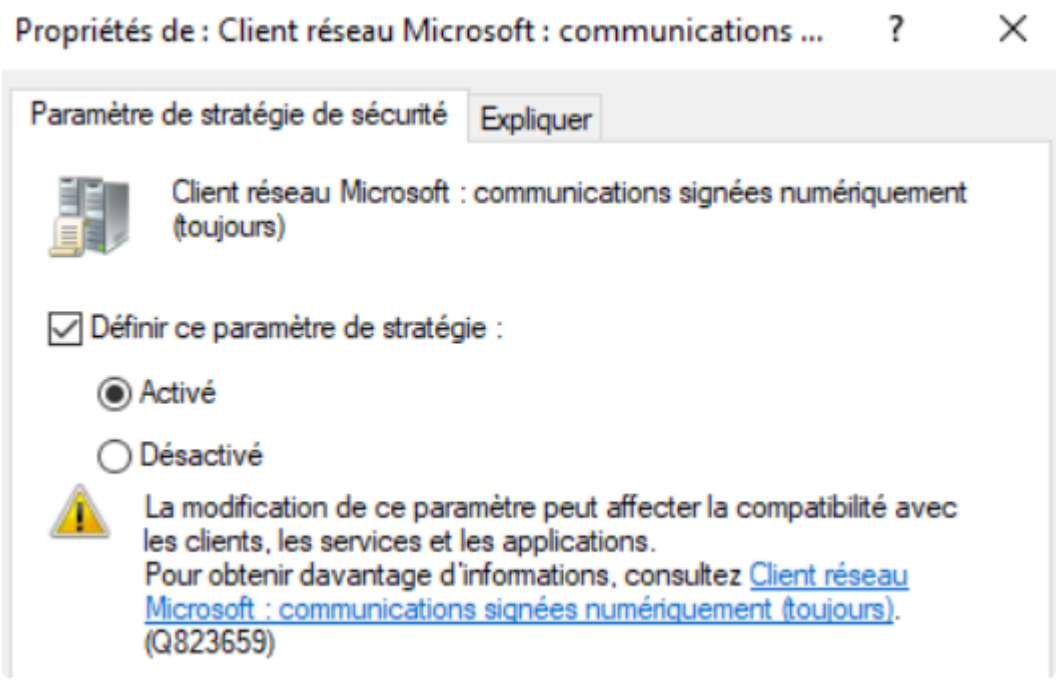

Sécurité réseau : niveau d'authentification LAN Manager
Non défini
Propriétés de : Sécurité réseau : niveau d'authentification ...
Paramètre de stratégie de sécurité
Expliquer
Sécurité réseau : niveau d'authentification LAN Manager
Définir ce paramètre de stratégie
Envoyer uniquement une réponse NTLM version 2. Refuser LM et
La modification de ce paramètre peut affecter la compatibilité avec les clients, les services et les applications.
Pour obtenir davantage d'informations, consultez Sécurité réseau : niveau d'authentification LAN Manager. (Q823659)



Dans "Expliquer", ils nous décrivent le processus des options.

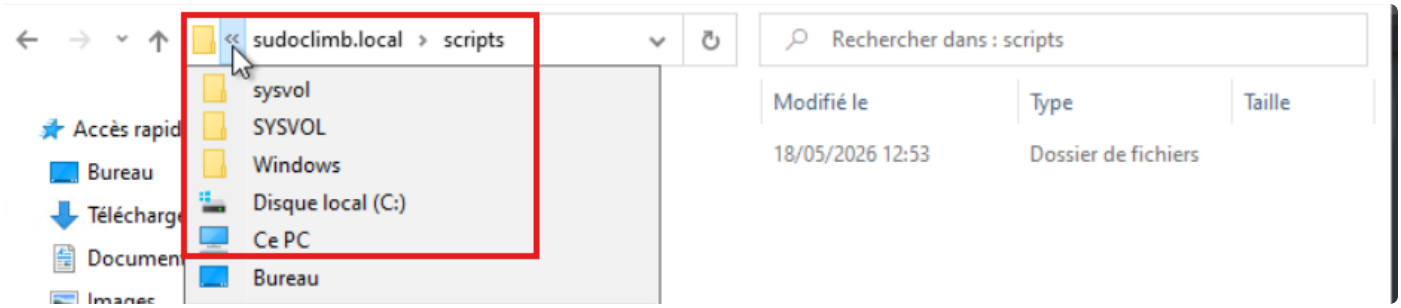
Maintenant on va bloquer le relais



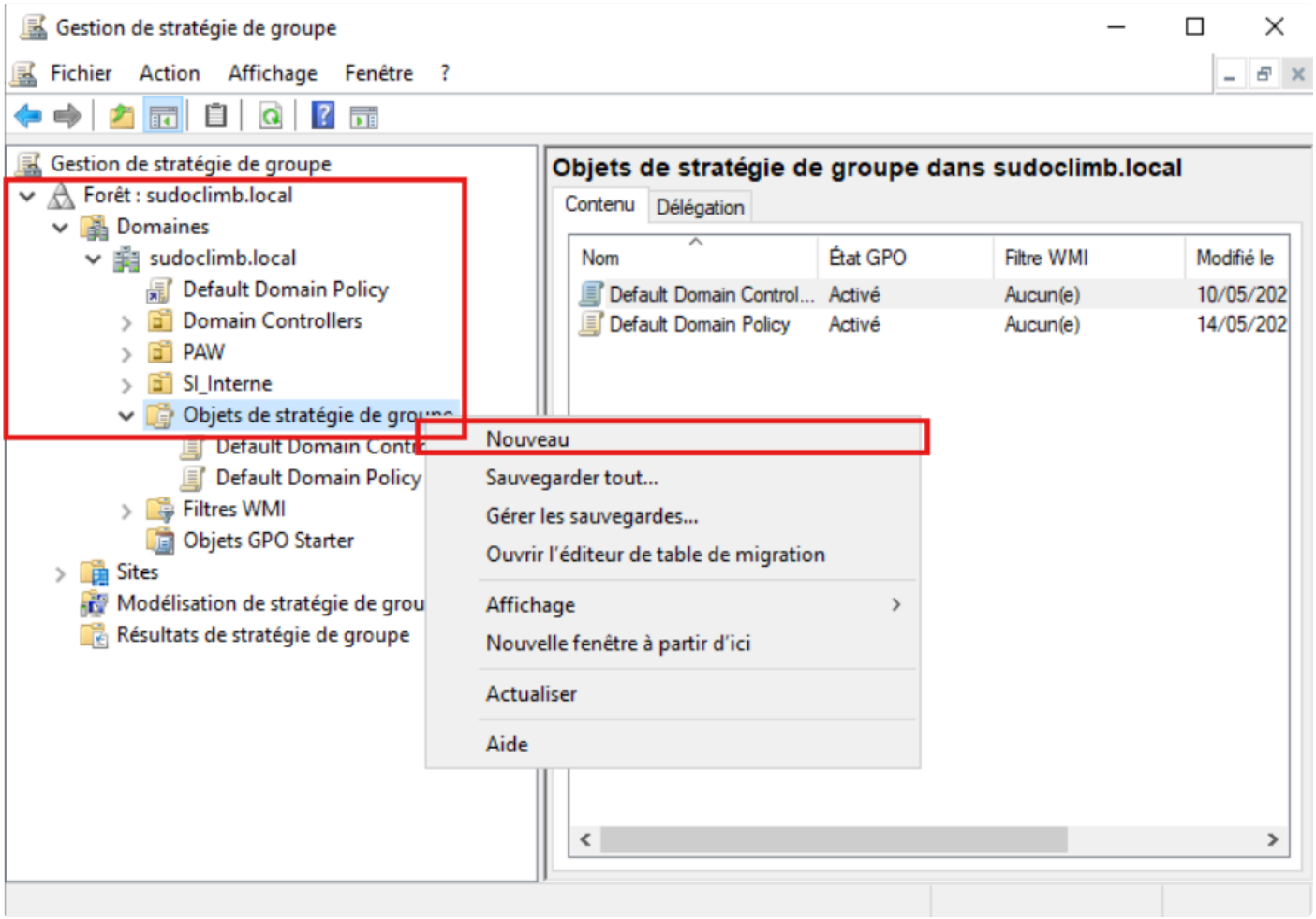


Wallpaper (Créer)

Cette fois-ci, on va créer plusieurs GPO dont une qui va forcer à mettre un fond d'ecran.
Vous allez vous rendre sur votre navigateur et aller chercher quelle fond d'ecran vous voulez aller mettre et vous créer votre dossier "Wallpaper" sur ce chemin là pour le rendre accesible à tout les postes : C:\Windows\SYSVOL\sysvol\sudoclimb.local\scripts
On le met là car le dossier SYSVOL est constamment repliquer dans tout les DC du domaine donc les ordinateurs à qui on va mettre en place ce wallpaper pourra y accéder.



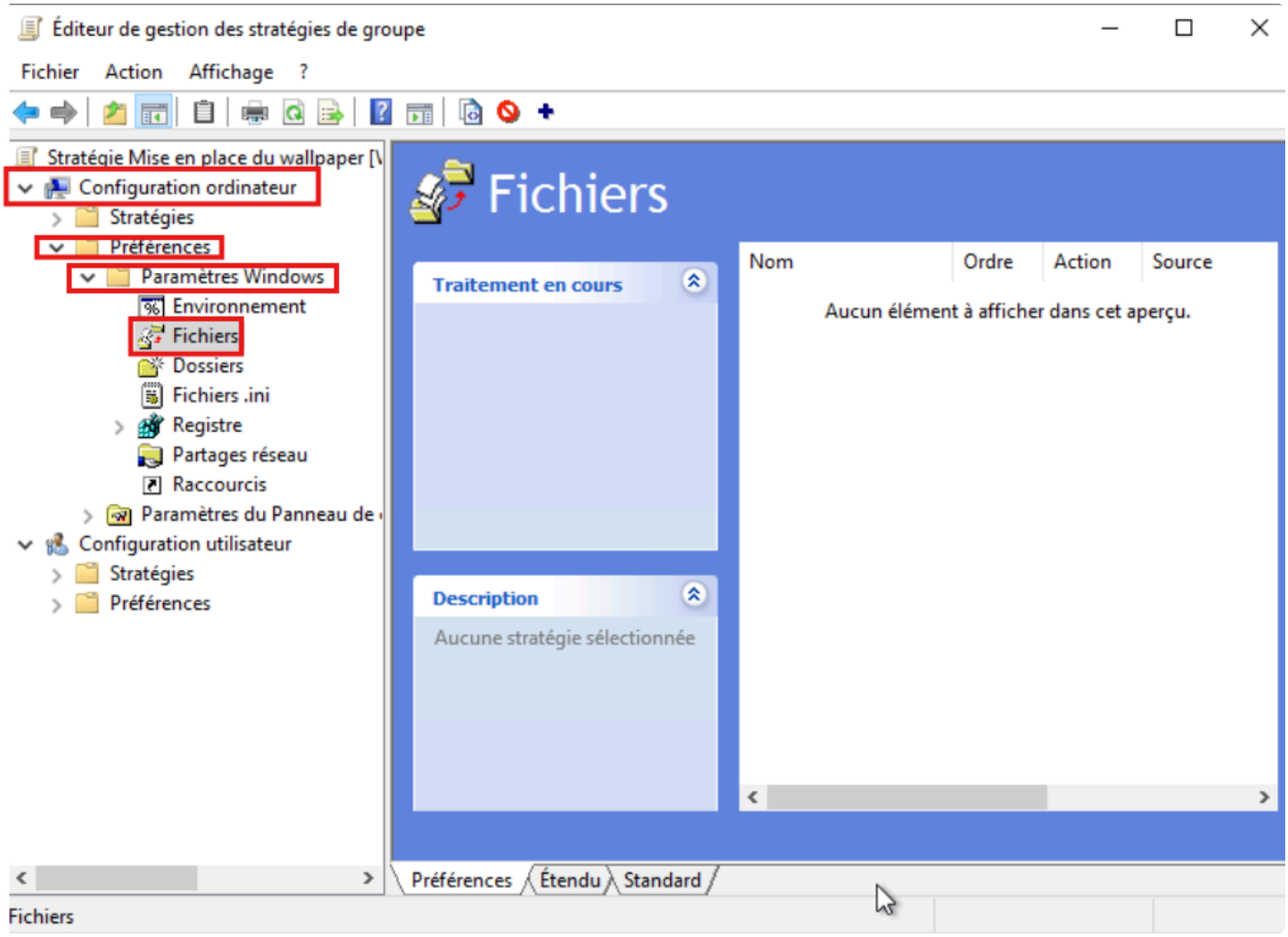
On va ensuite se rendre sur l'outils "gestion des stratégies de groupe"pour créer la GPO



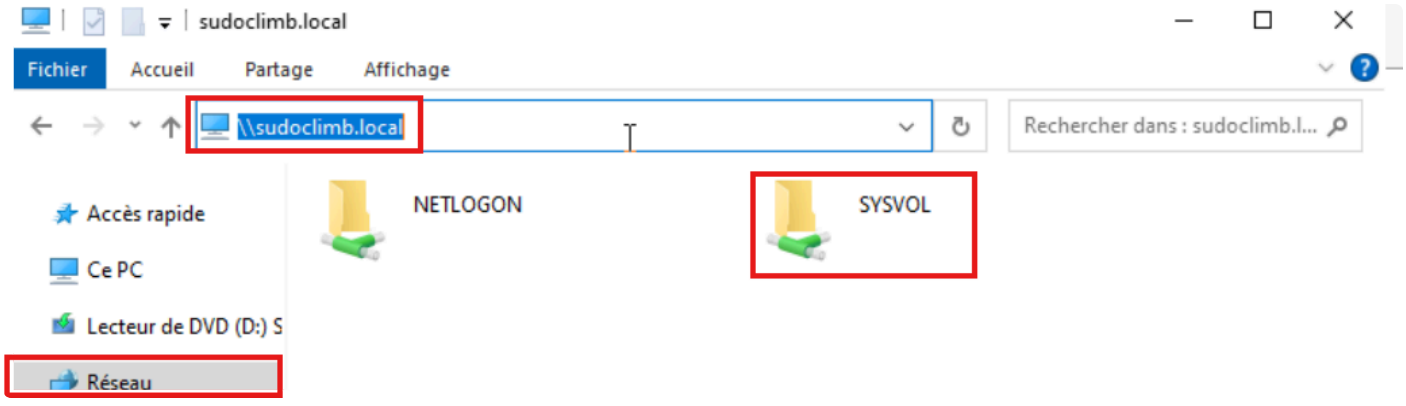
Et on descend jusqu'au dossier "Objets de stratégie de groupe" > "Nouveau" et on va choisir le nom de notre GPO

Et on va aller la modifier.

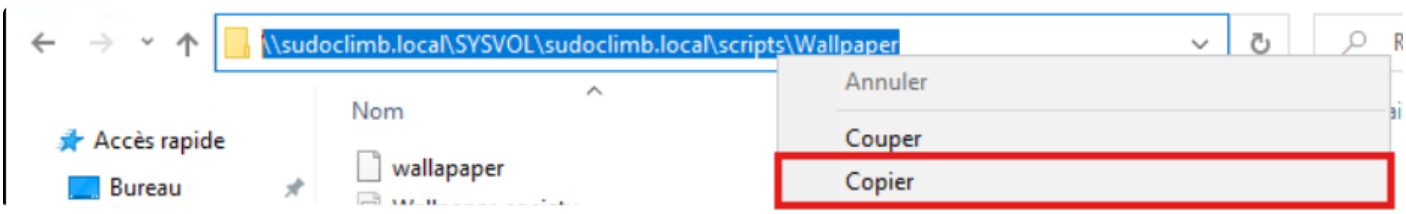
On va d'abord faire une configuration dans la partie Ordiateur jusqu'à fichier car on doit "créer" notre liaison qui va aller saisir notre fichier wallpaper sur le dossier SYSVOL



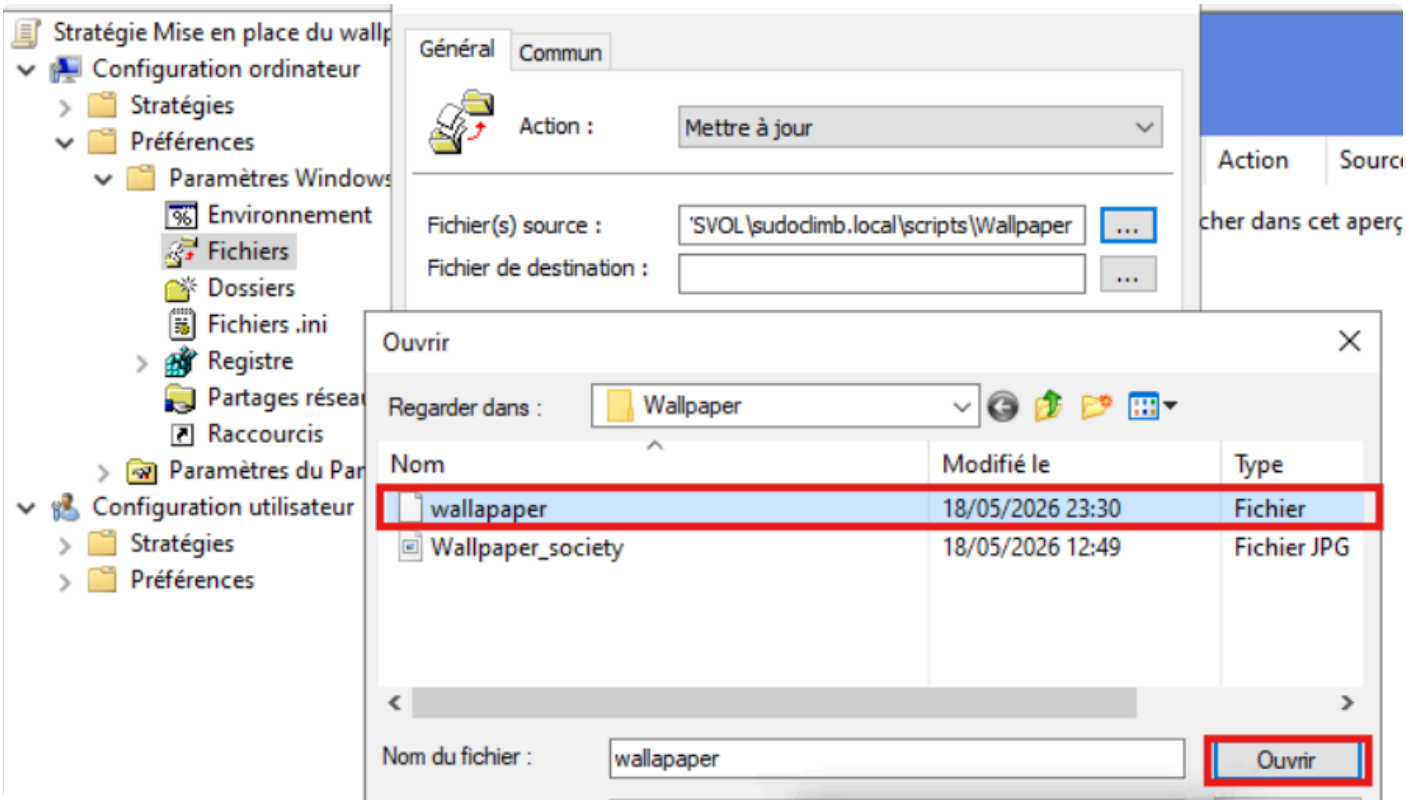
Et on va chercher le fichier, pour ça on va se rendre sur l'explorateur de fichiers et taper mon nom de domaine, ce qui va nous rediriger sur cette page et à partir d'ici, le partage de fichier sera sur le réseau de l'annuaire car si on garde le C:\ sa va aller chercher dans le disque dur du serveur et non au réseau du server



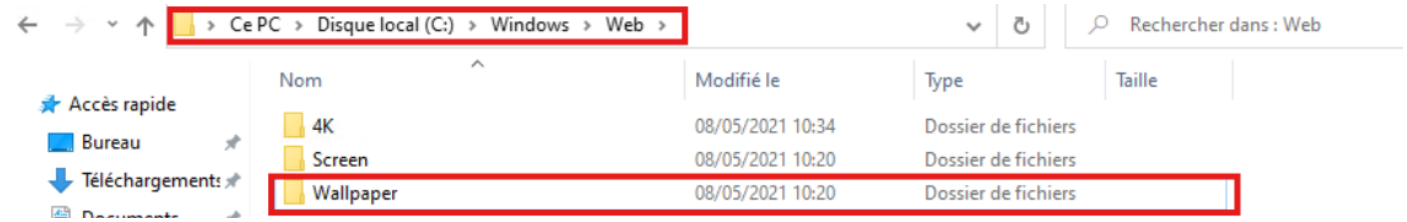
On va donc aller chercher à partir de ce fichier SYSVOl, notre wallpapper



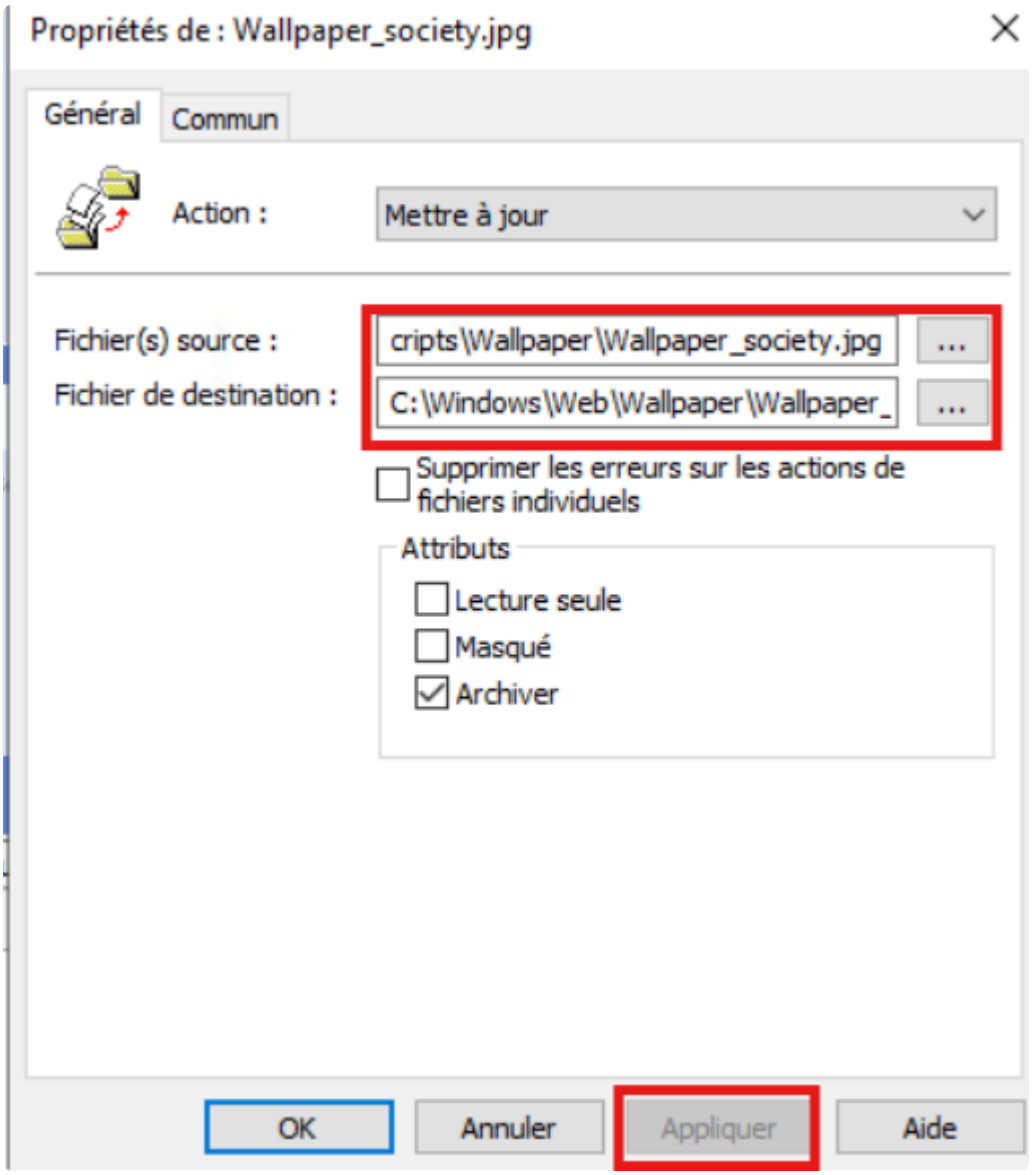
On copie-colle le chemin sur notre interface GPO fichier et ensuite on confirme le wallpaper qu'on veut mettre en tapant son nom à la suite du chemin

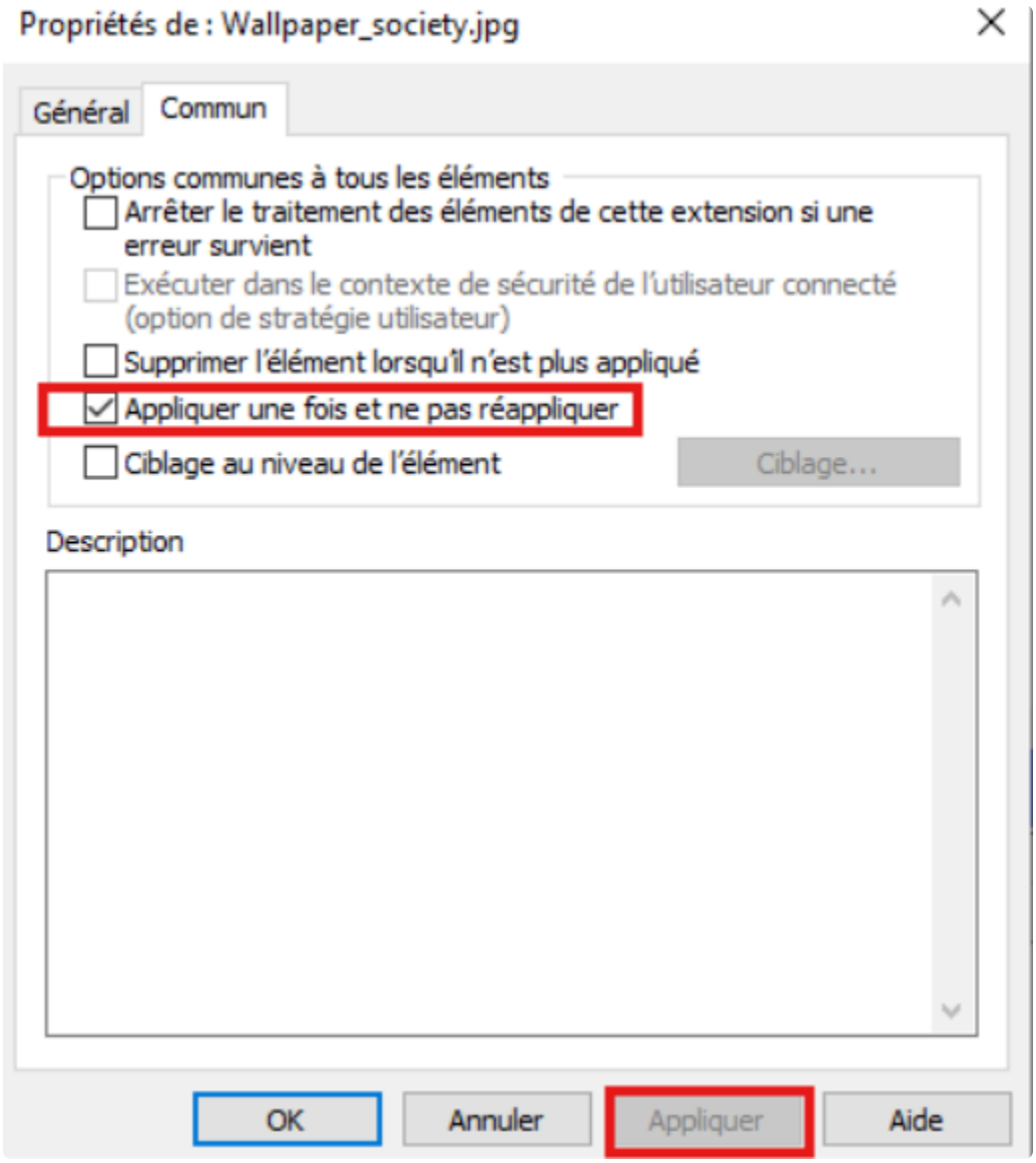


Maintenant, on va passer au fichier de destination. Il faut savoir que Windows a un fichier pour les fonds d'écran par défaut, on va donc aller loger le notre là-bas, dont le chemin est : C:\Windows\Web\Wallpaper



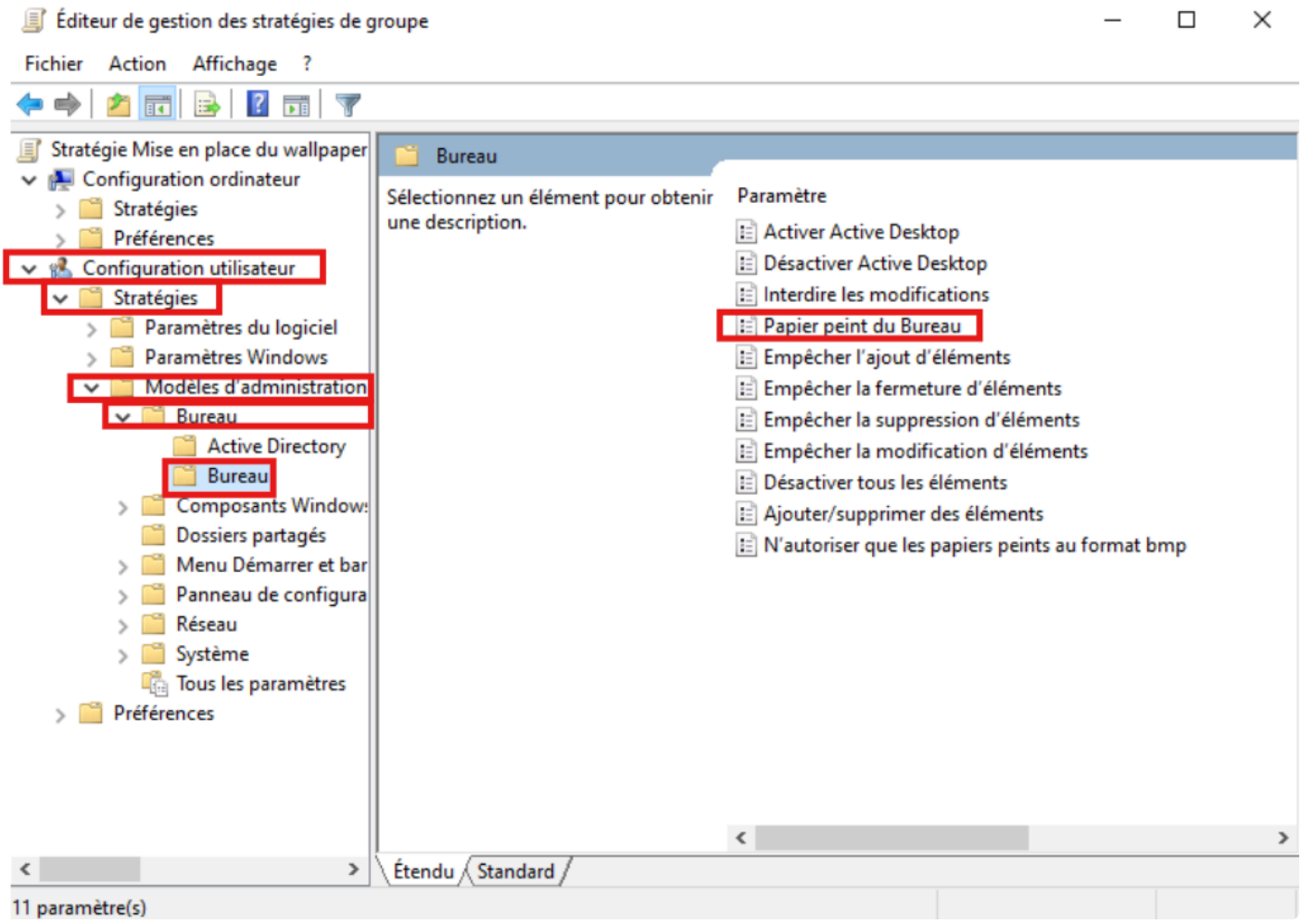
Après avoir sélectionner nos 2 chemins sources er destinations, on va appliquer nos modifications


Propriétés de : Wallpaper_society.jpg
Général
Commun
Action :
Mettre à jour
Fichier(s) source :
cripts\Wallpaper\Wallpaper_society.jpg
...
Fichier de destination :
C:\Windows\Web\Wallpaper\Wallpaper_
...
Supprimer les erreurs sur les actions de fichiers individuels
Attributs
Lecture seule
Masqué
Archiver
OK
Annuler
Appliquer
Aide

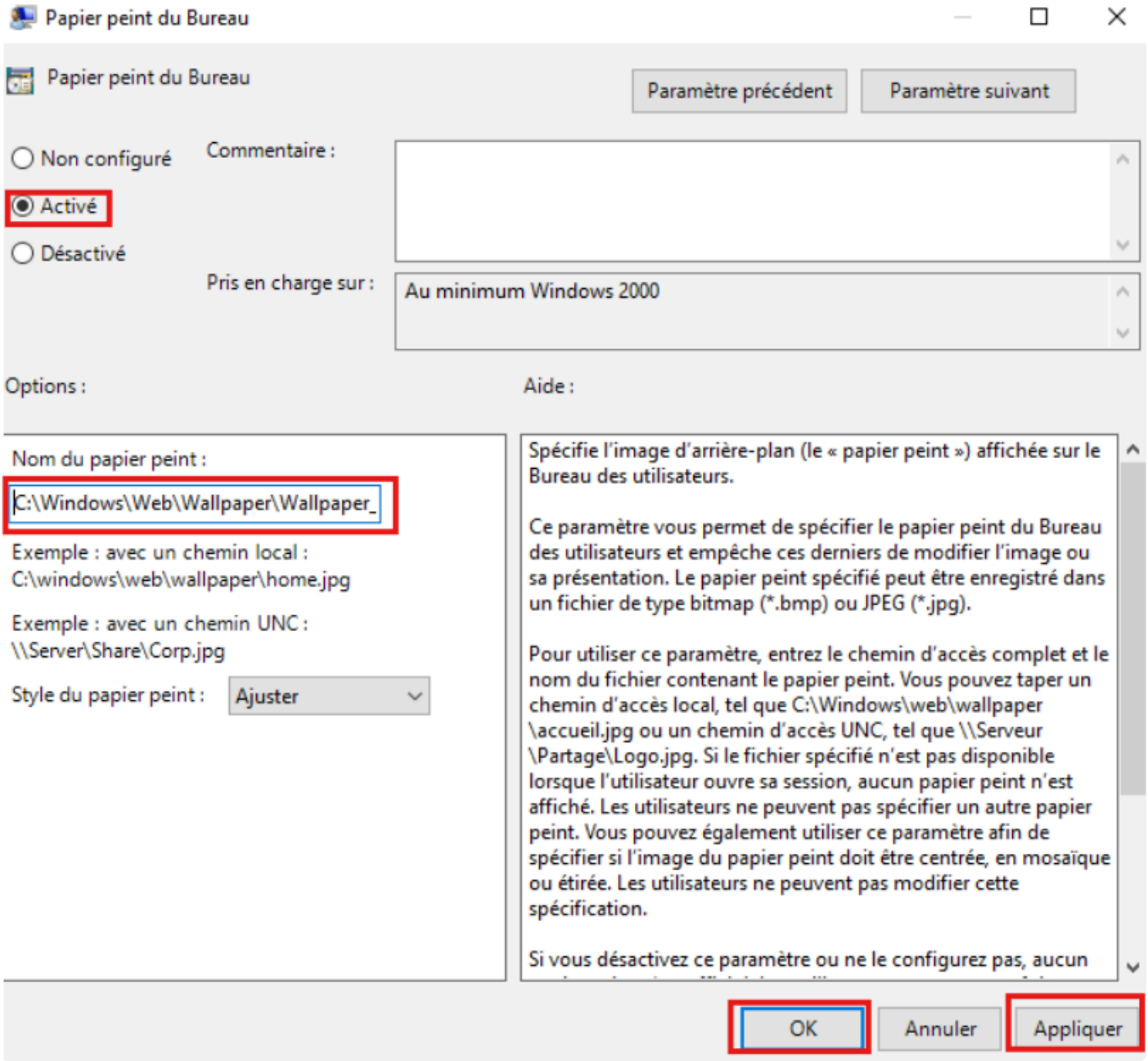


On se rend sur l'onglet suivant "Commun" et on fait en sorte que le document reste pour toujours sur le fichier sélectionner.

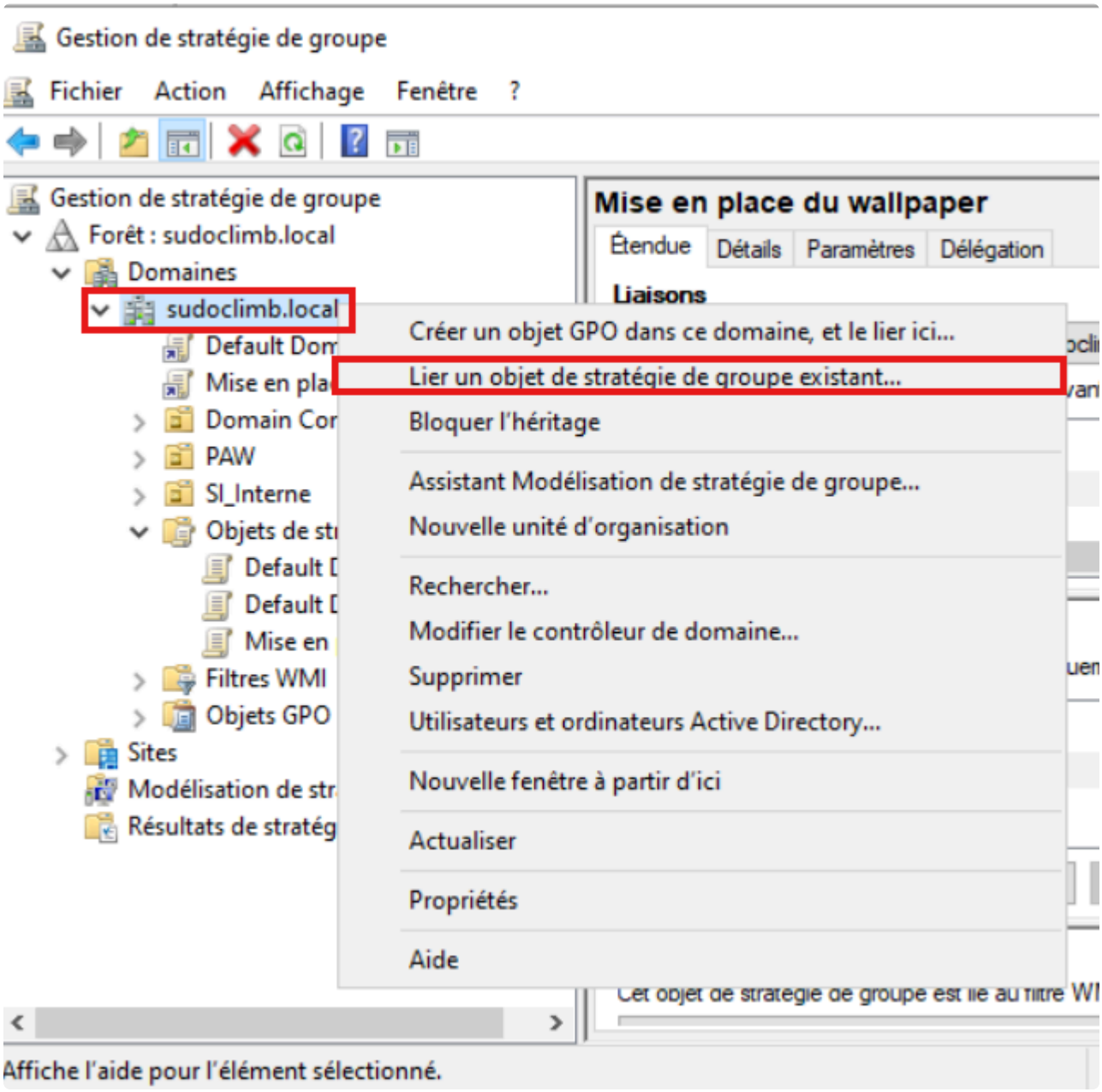
Maintenant on va aller cette fois-ci sur les configurations de l'utilisateur pour forcer à qu'il s'applique sur les utilisateurs



On sélectionnne "Papier peint du Bureau" qui signifie le fond d'ecran



On l'active et on renseigne le chemin de destination du wallpaper.



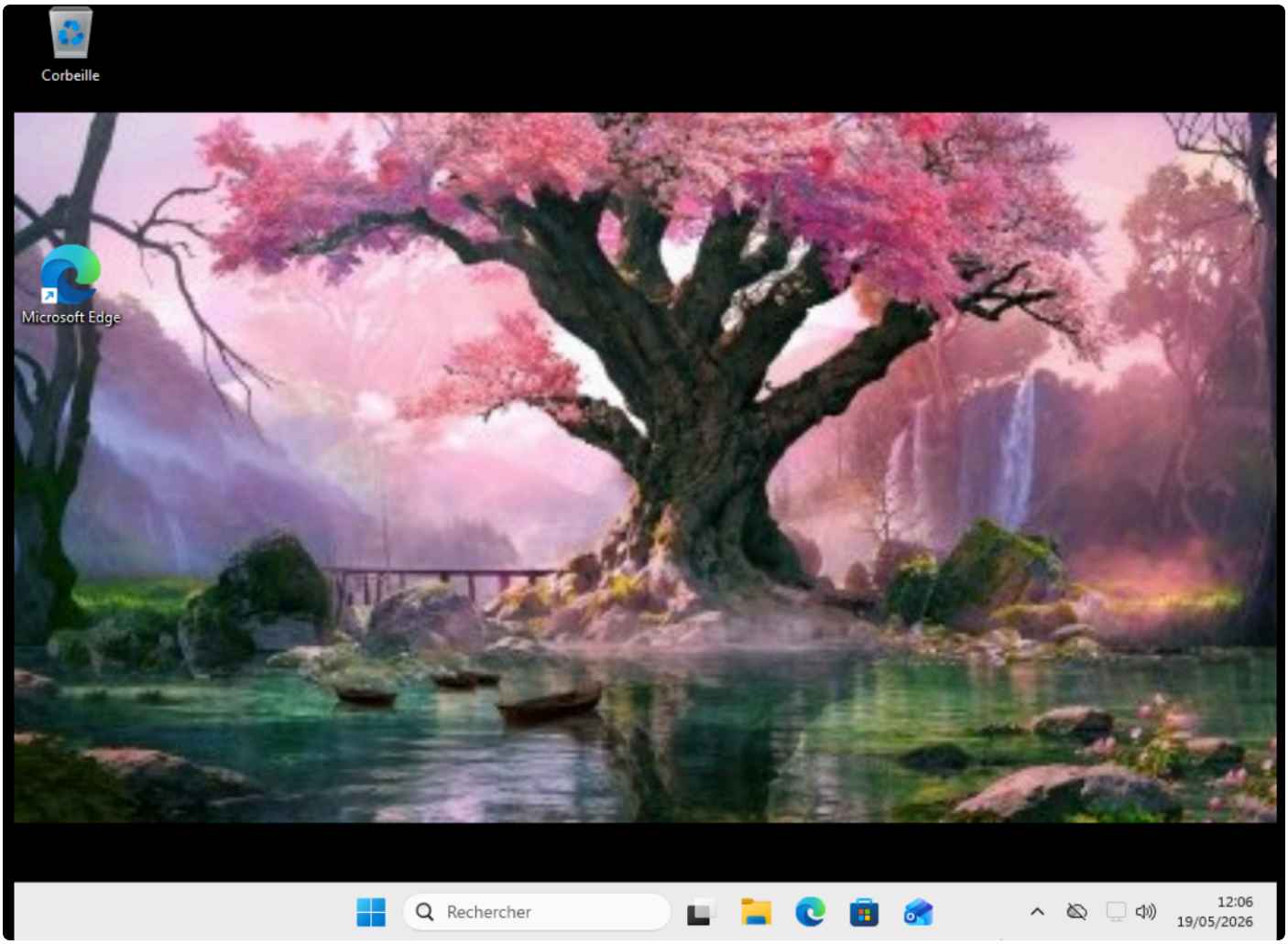
Après avoir tout valider, on va lier la GPO pour qu'elle s'applique au domaine et que tout le monde puisse bénéficier du wallpaper.

On va update la config en ouvrant powersheel en administrateur

```
PS C:\Users\Administrateur> gpupdate
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Vérification

On va maintenant vérifier en redémarrant la machine

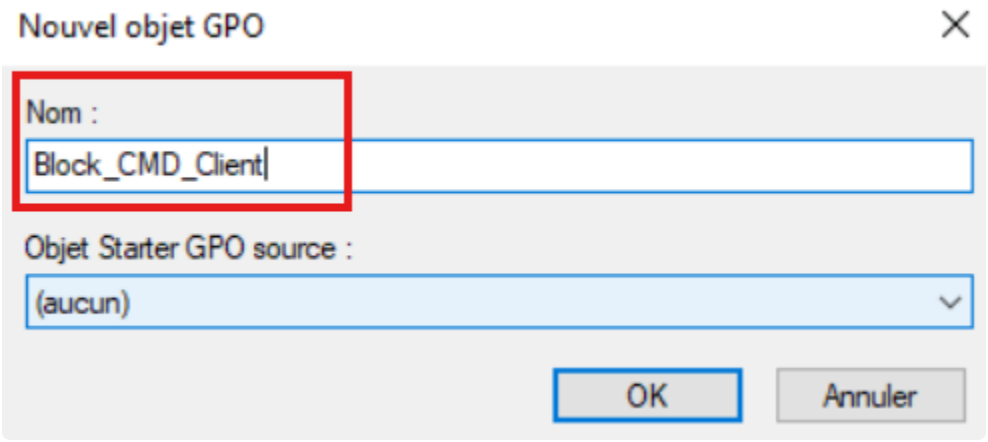


On peut voir que notre fond d'écran a bien été adapter.
Pour avoir unn meilleur rendu en terme de qualité, etc... prenez une image en full HD (1920 x 1080).

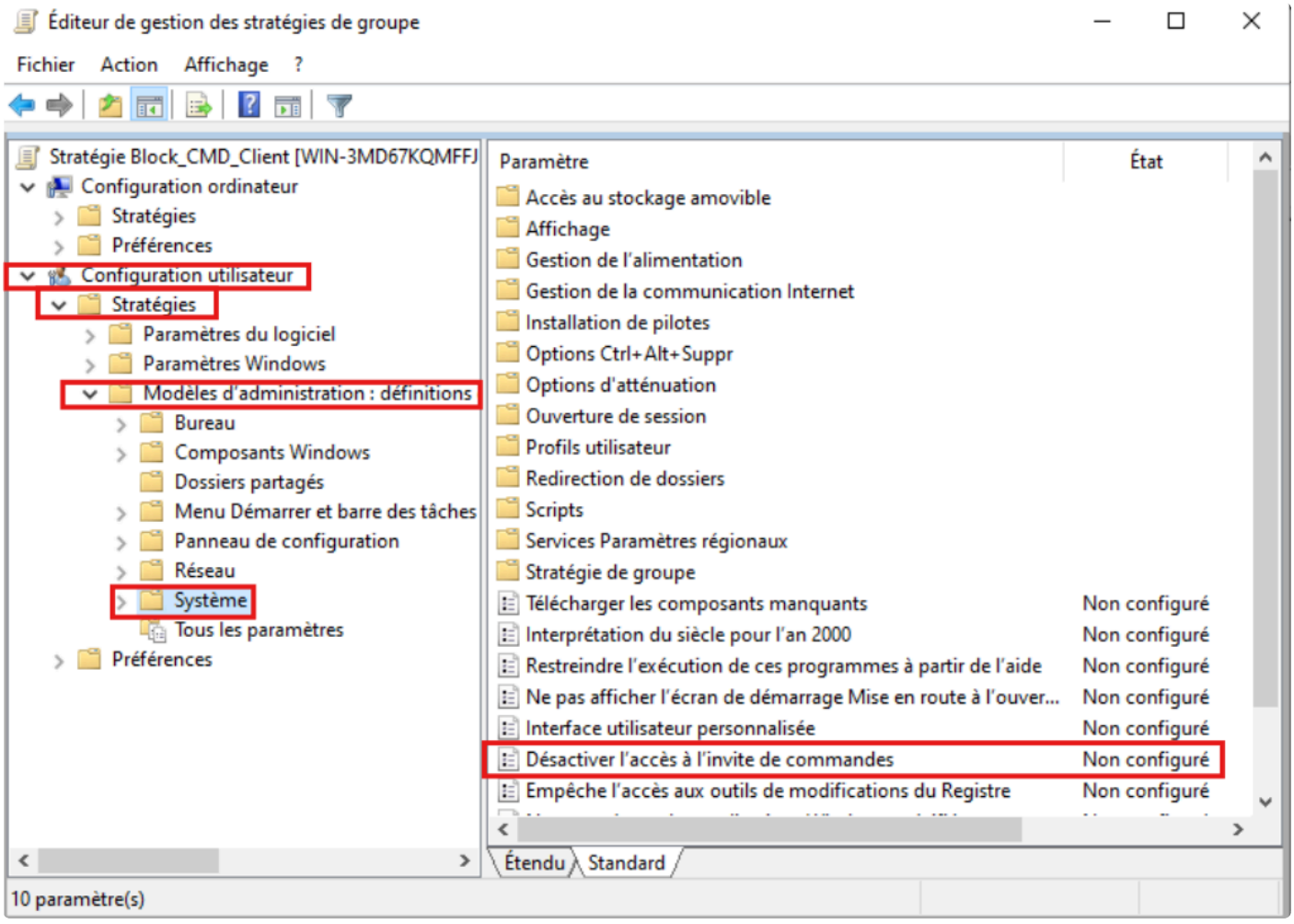
Comme vous pouvez le voir, faire une gpo avec tout ses fichiers n'est pas simple, soit vous cherchez mais vous pouvez aussi faire des recherches sur interne et avec un peu de chance vous trouverez ce que vous cherchez sur un site ou un forum.

Bloquer CMD

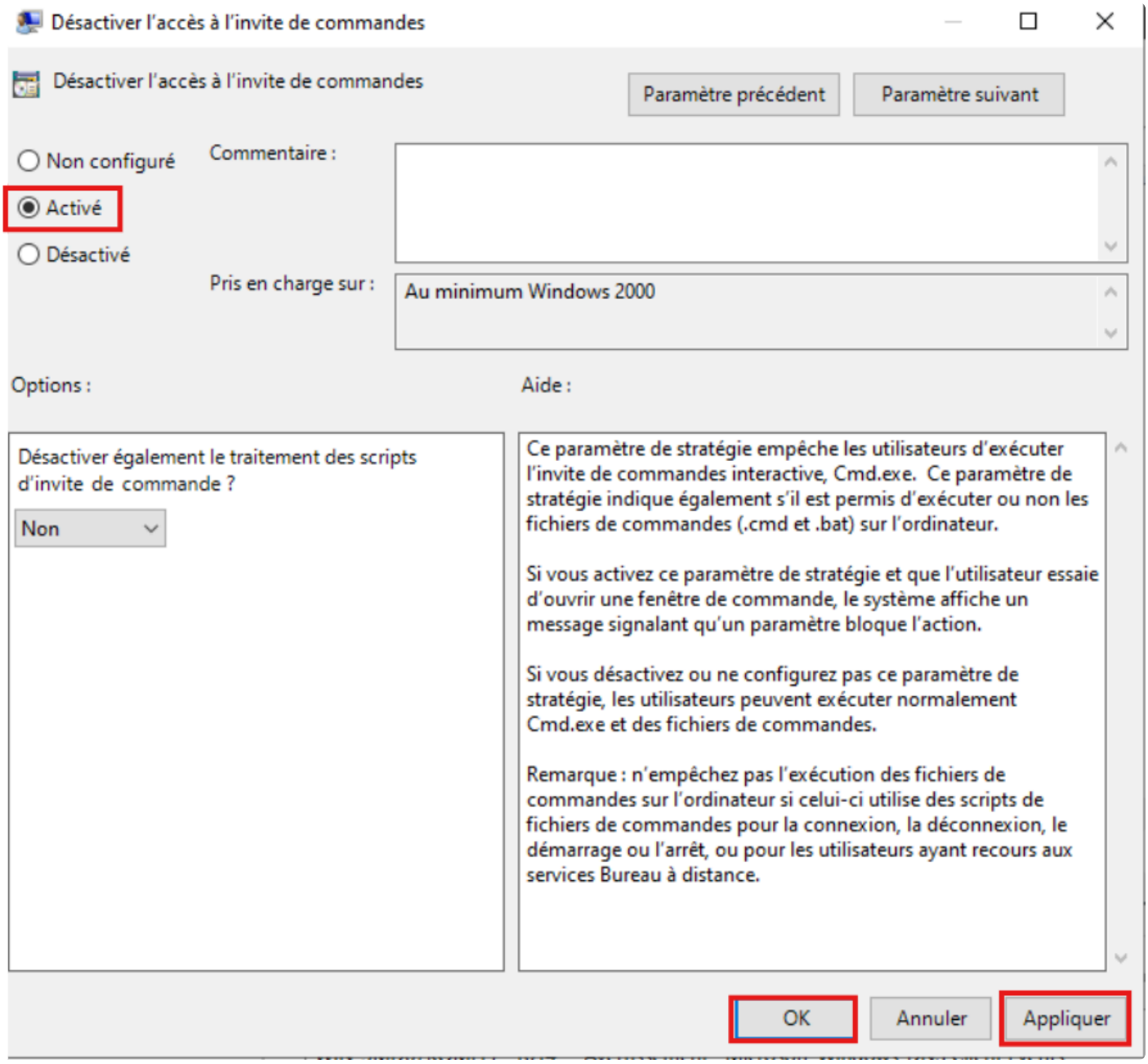
On va appliquer, une autre GPO et cette fois, sa sera pour bloquer une application qu'est le cmd qui permet de run des scripts ou présente-le comme un exemple de GPO de restriction, pas comme une protection.
On va retourner sur notre outil de GPO



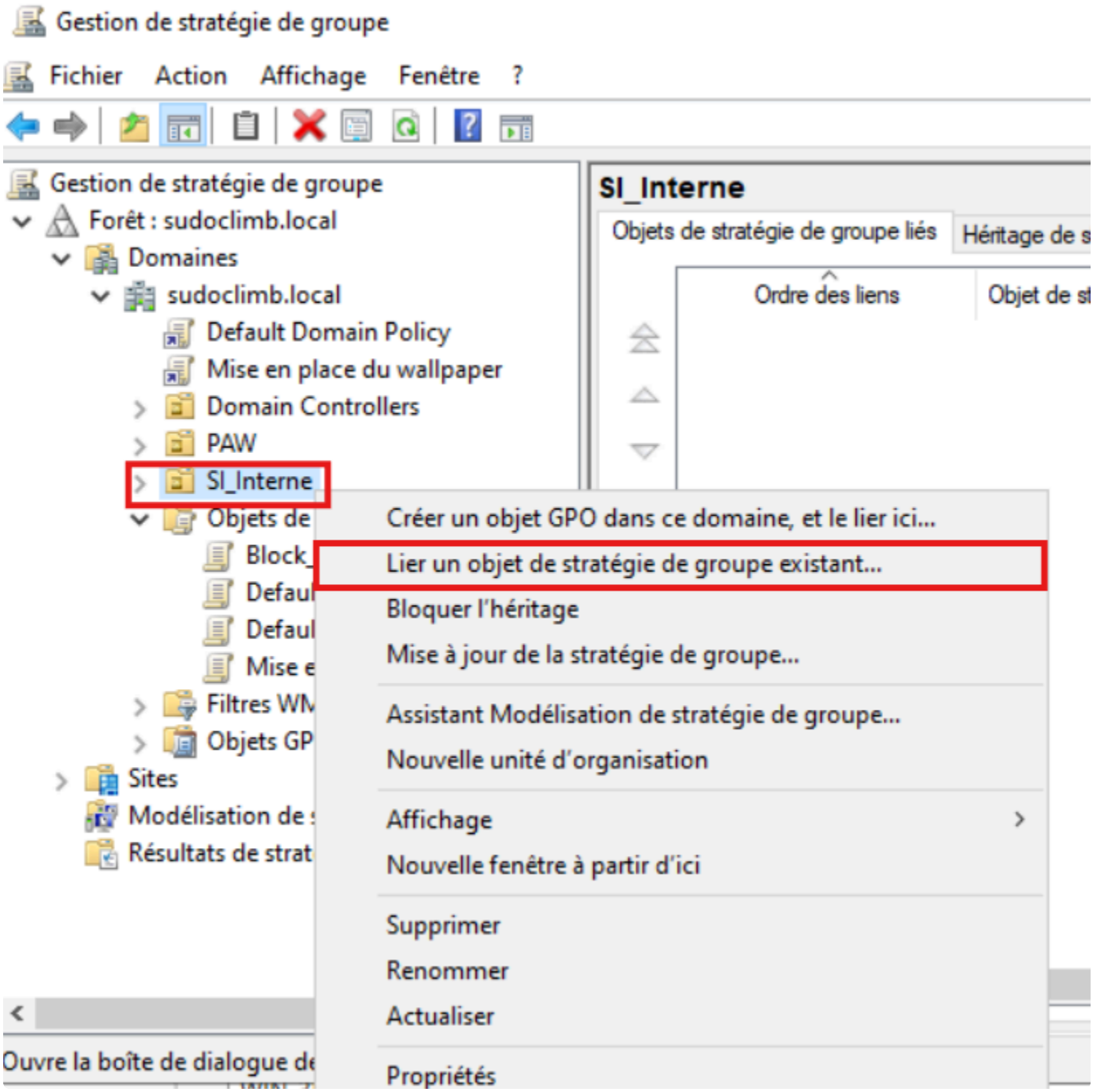
Ensuite on va le modifier pour pouvoir trouver le chemin qui nous permettra de bloquer



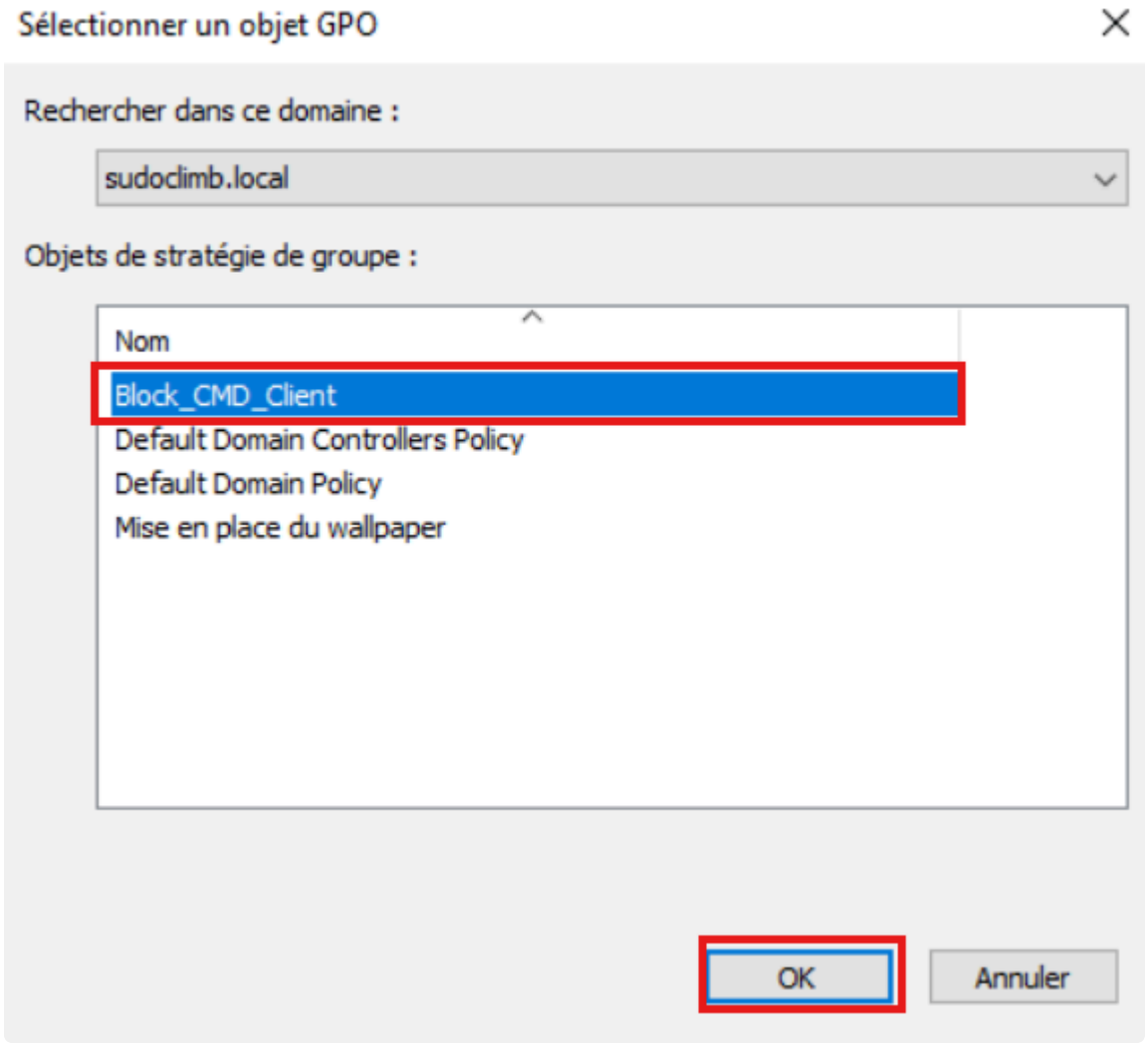
Et on va l'activer



Maintenant que la GPO est faîte, on va aller la lier comme pour ce qu'on a fait pour le wallpaper sauf que cette fois-ci on va la lier sur une OU et pas directement sur le domaine.
Par exemple on peut la lier à l'OU SI_Interne qui contient les utilisateurs clients.



et on sélectionne notre GPO

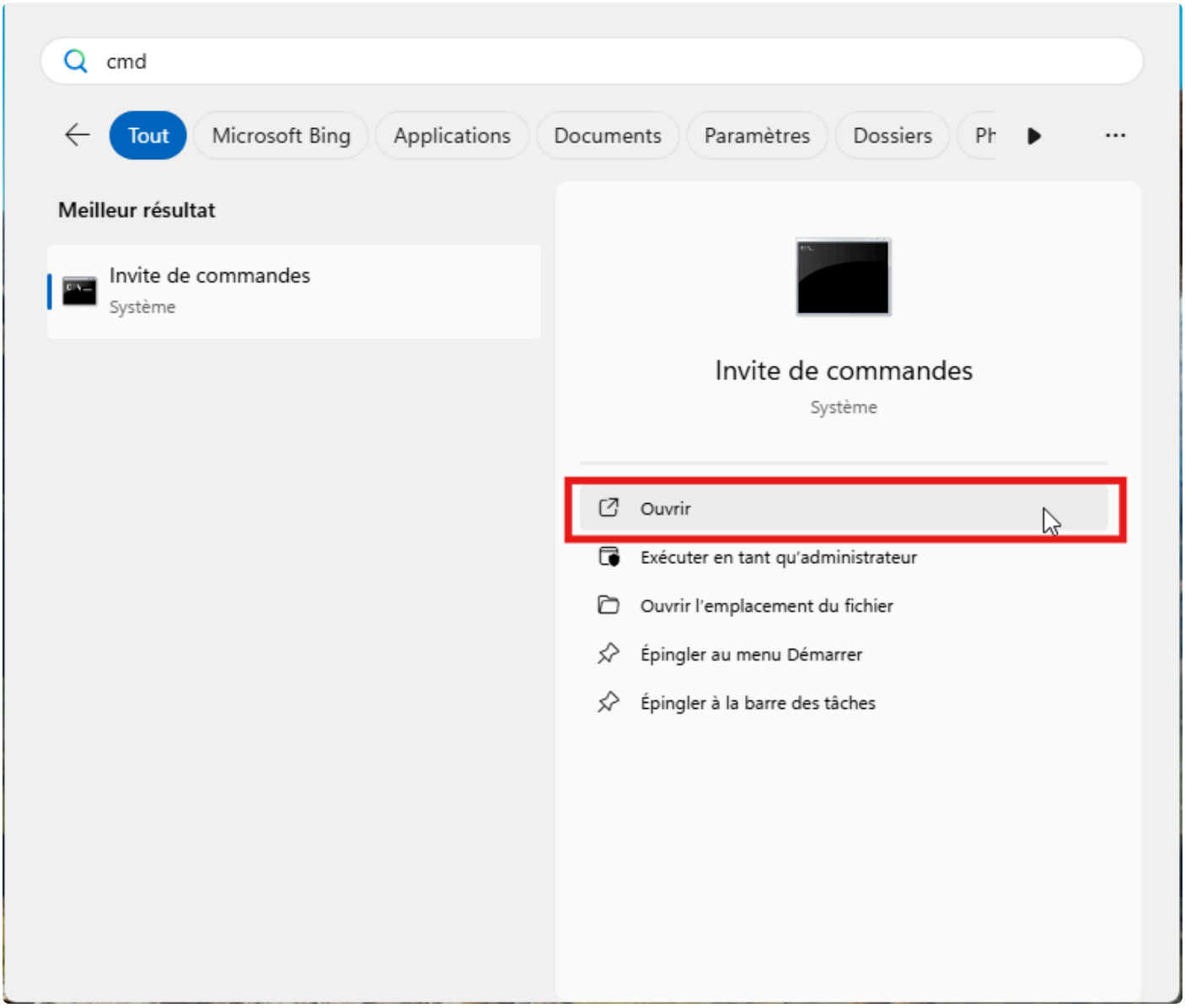


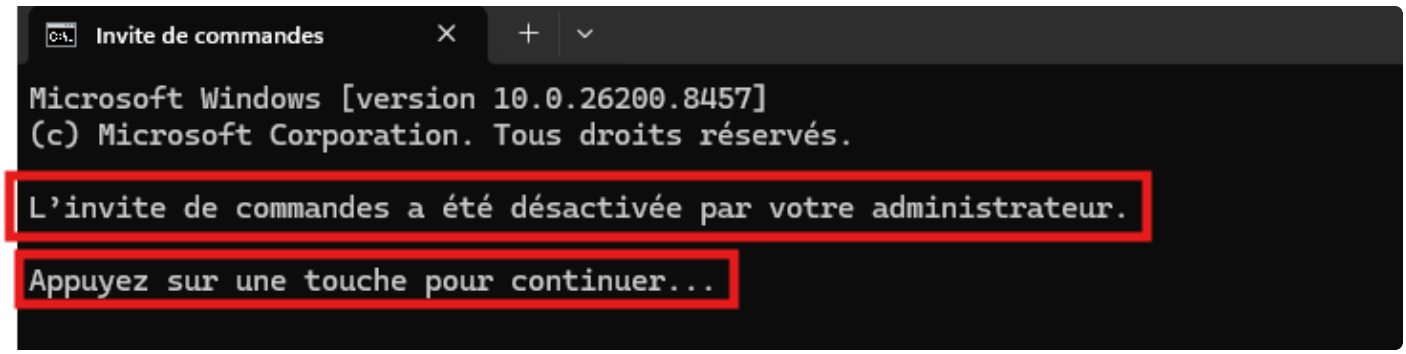
Maintenant on va encore une fois utiliser le powersheel pour update

```
PS C:\Users\Administrateur> gpupdate
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Vérification

Je vais allumer mon PCClient est vérifier si il ne peut vraiment pas acccéder cmd





Et voilà le pclient ne peut plus accéder au cmd.

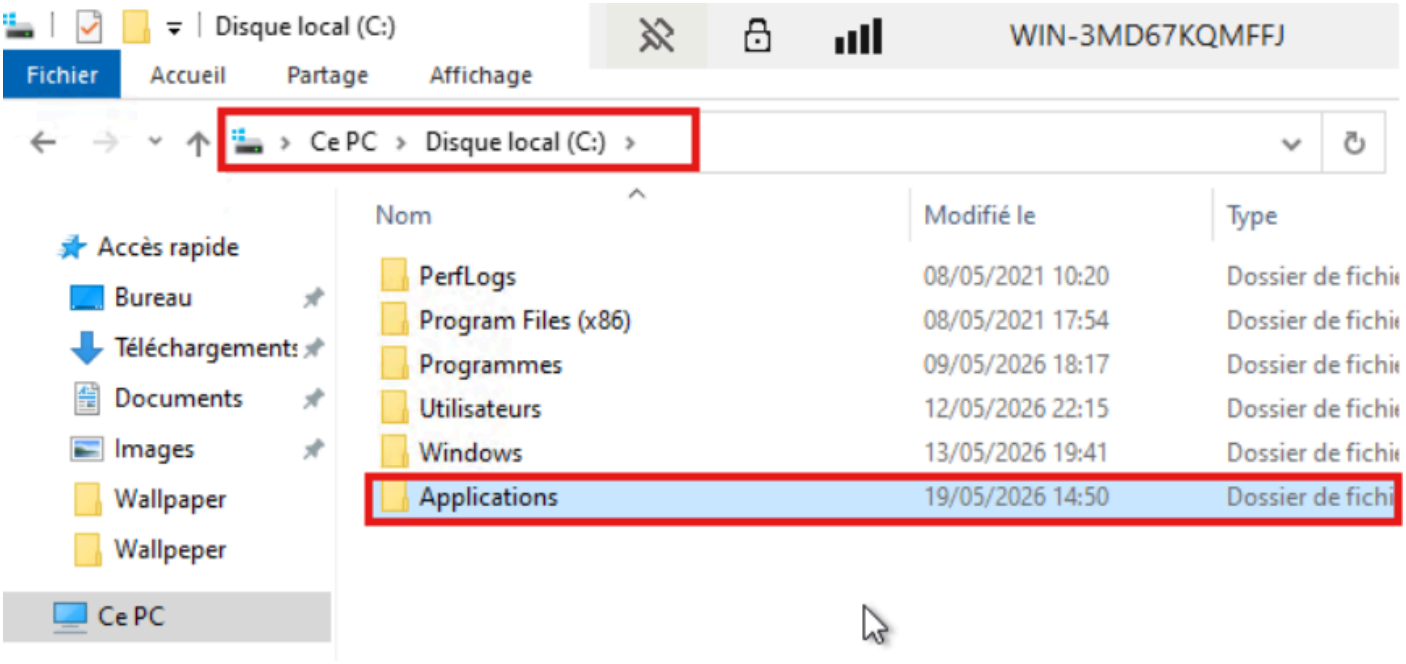
Installation de VLC (MSI)

Après avoir changer un fond d'ecran et restreint une application pour un groupe spécifique de personnes, on va essayer d'installer une application via GPO, sa peut nous être utile en

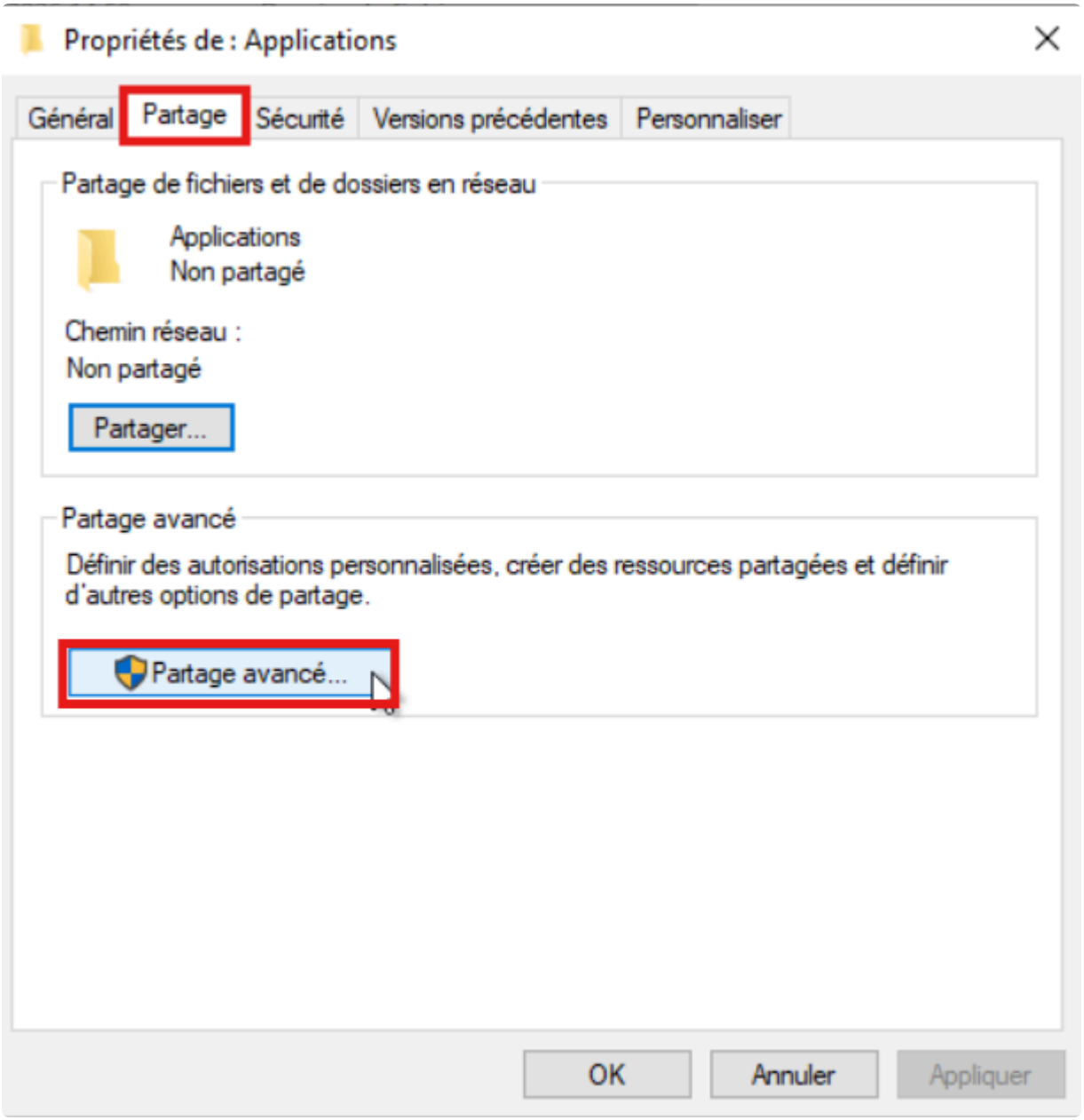
entreprise. Si vous préferez utilisez tel moteur de recherche plutôt qu'un autre ou si votre entreprise a développez tels outils pour remplacer d'autres.

Création du partage

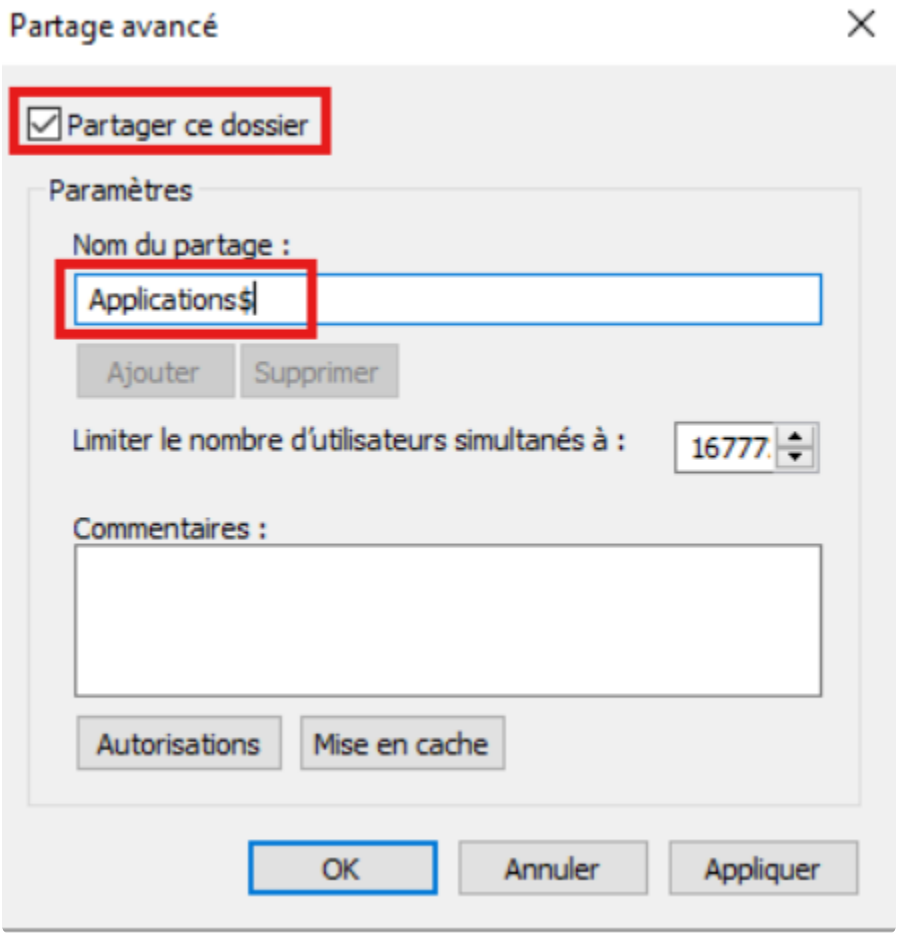
On se rend sur notre contrôleur de domaine via rdp et on crée un dossier "Applications"



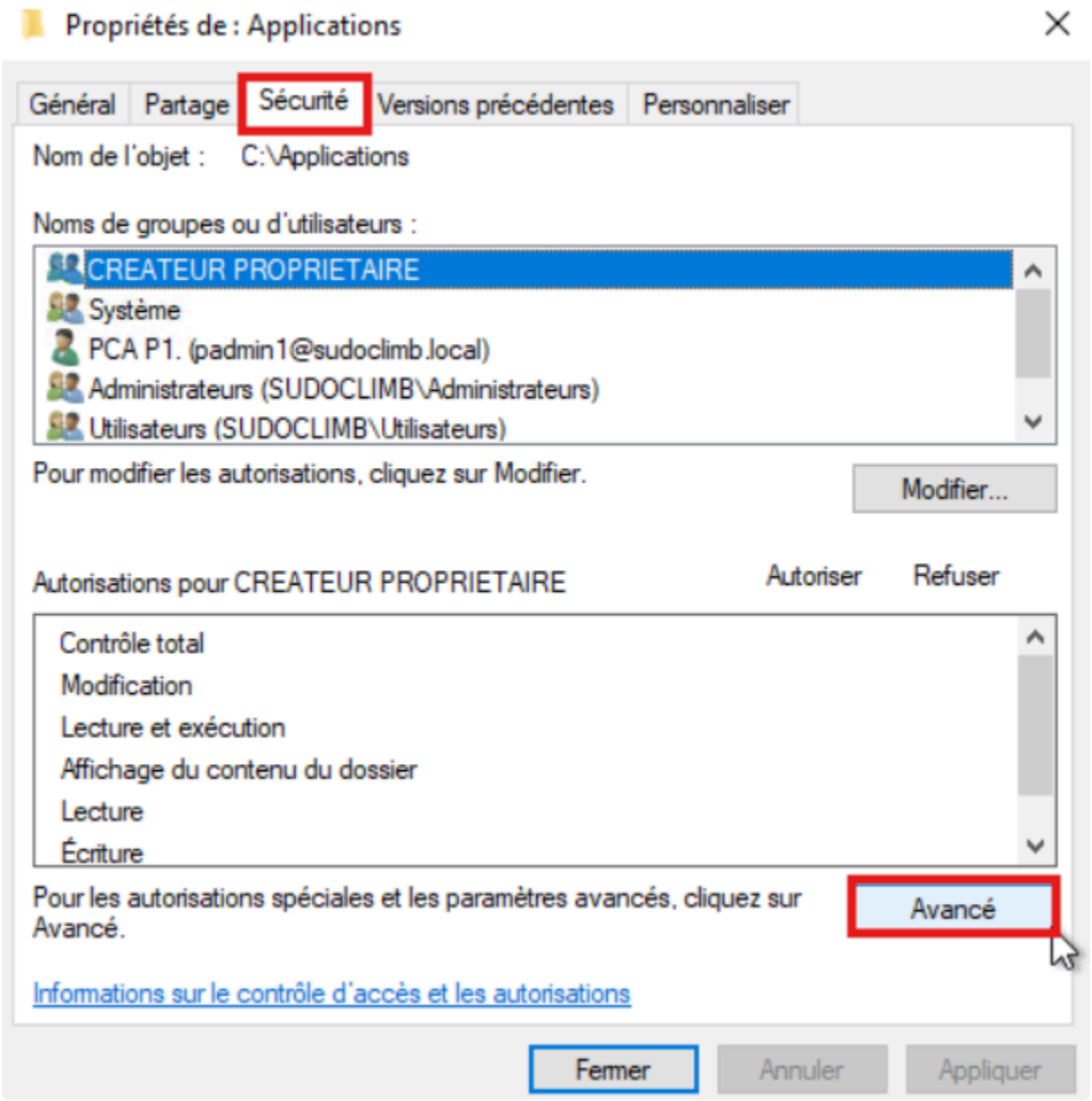
On créer un partage depuis cette le dossier en allant dans ses "Propriétés"



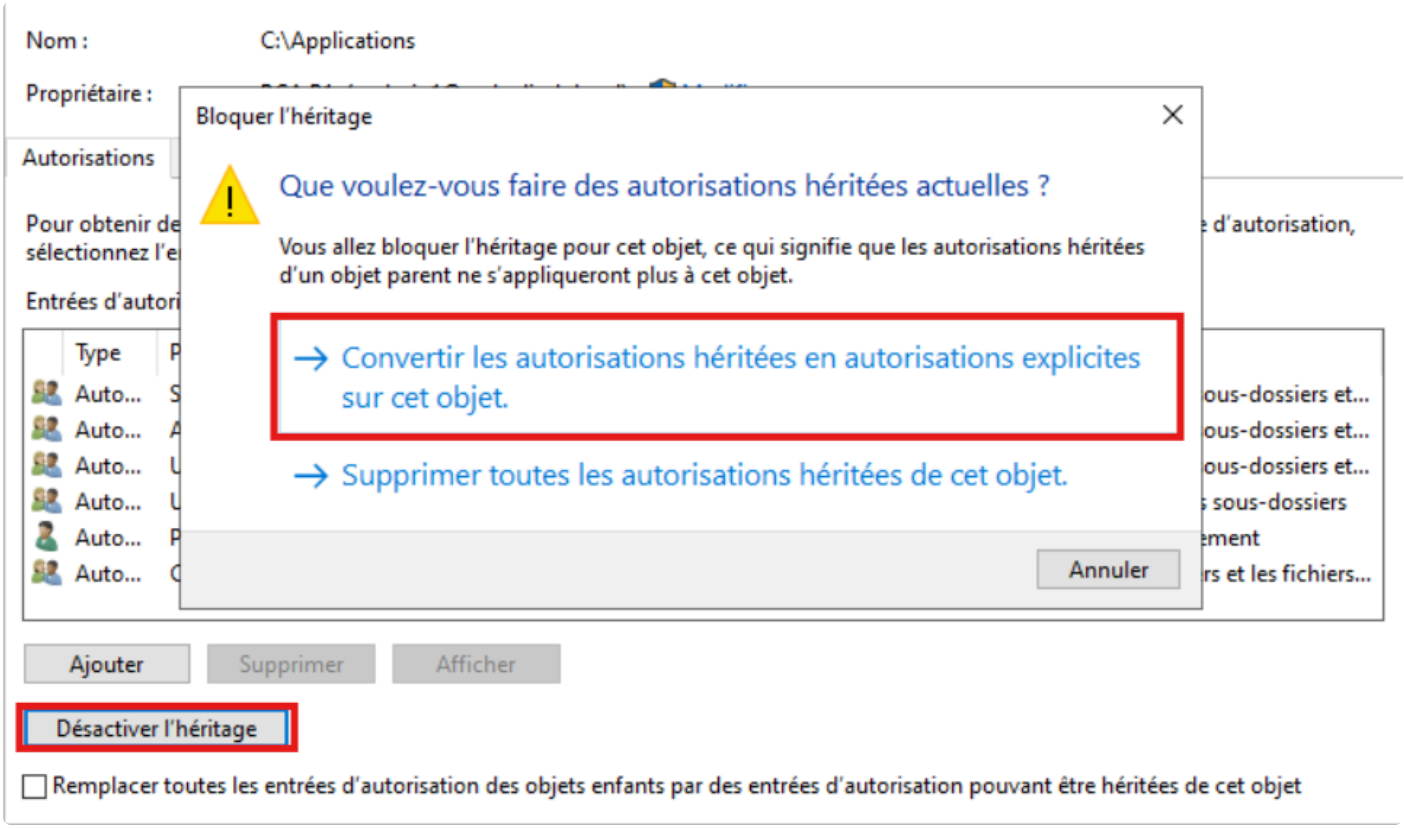
Après avoir cliquer sur Partage avancé, on va faire en sorte de masquer le dossier en mettant un "$" à la fin, il permet de le rendre invisible sur le réseau. On l'utilise souvent pour partager des dossiers à but administratif afin que les utilisateurs ne cliquent pas dessus par curiosité.



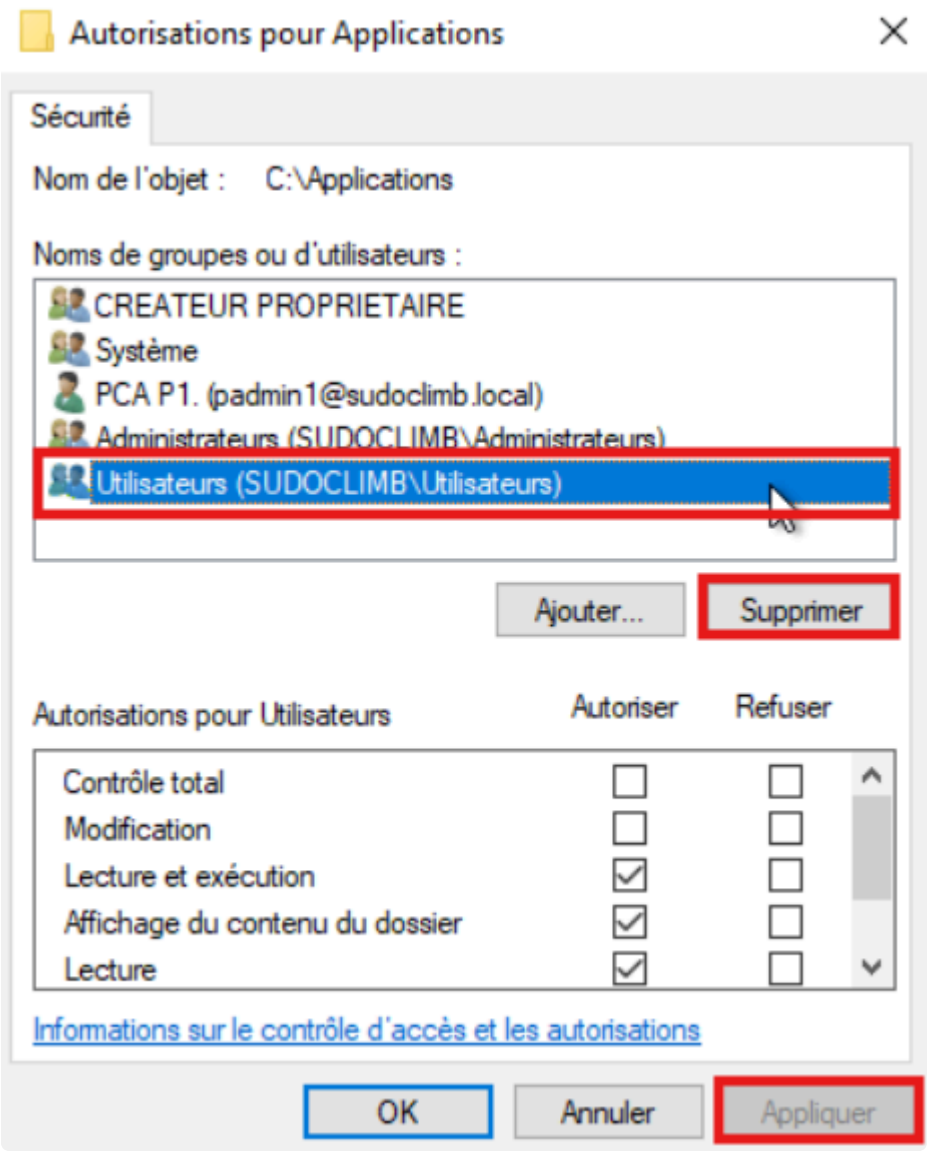
Dans l'onglet "Sécurité", on va aussi se rendre sur l'onglet "Avancé"



Et on désactive l'héritage pour isoler le dossier. Par exemple , si par mégarde un stagiaire a les droits d'ecriture et de lecture sur le dossier d'avant (parent), il pourra alors accéder au fichier d'Applications, c'est pour ça qu'on coupe les ponts avec les ancients dossiers en modifiant les permissions NTFS (Lecture, écriture, modifications,...).

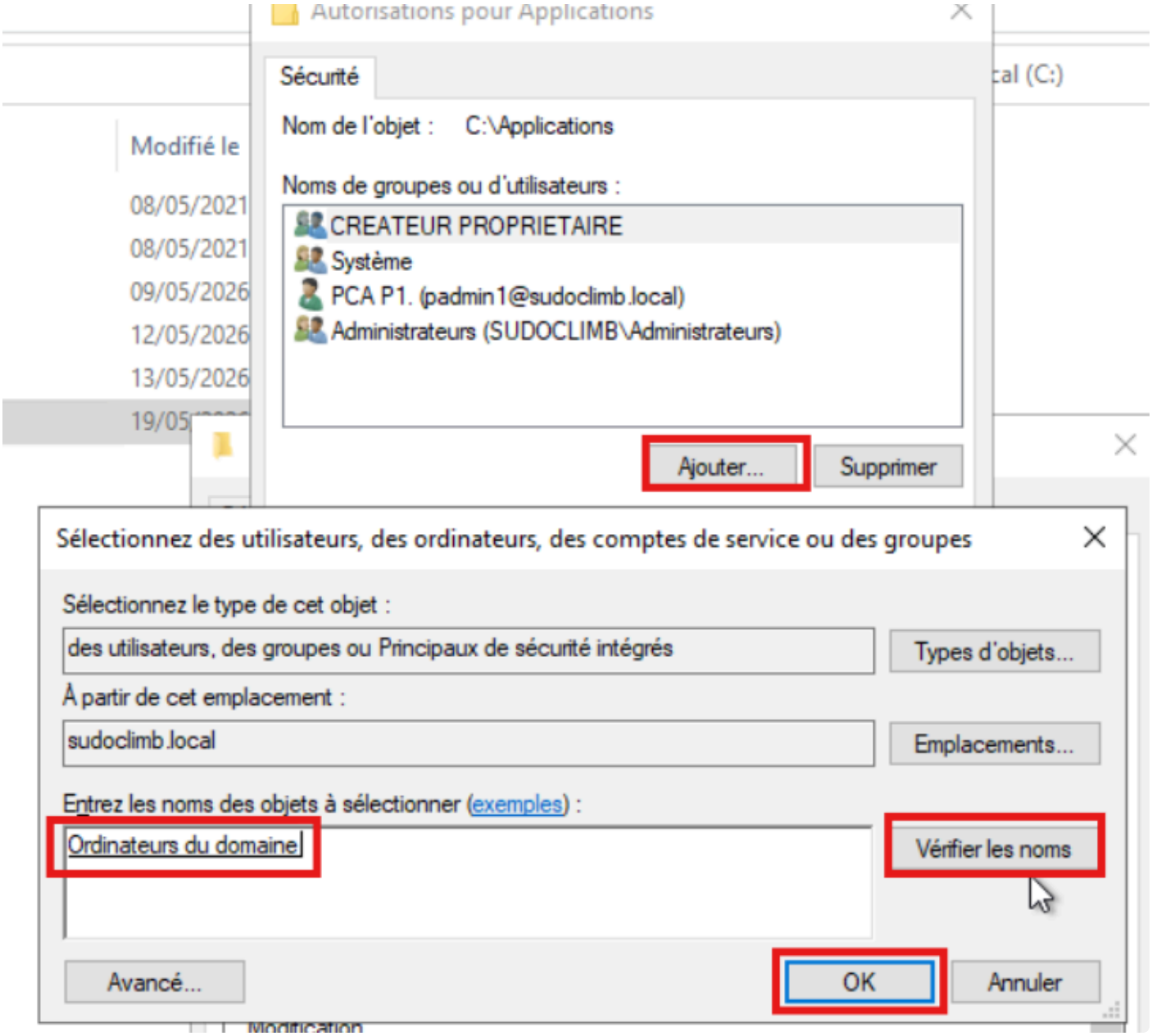


Après avoir appliquer, on se repositionne sur "Sécurité" pour modifier les personnes qui ont des droits NTFS sur le dossier. Sa nous fera double protection.



Et on supprime les utilisateurs.

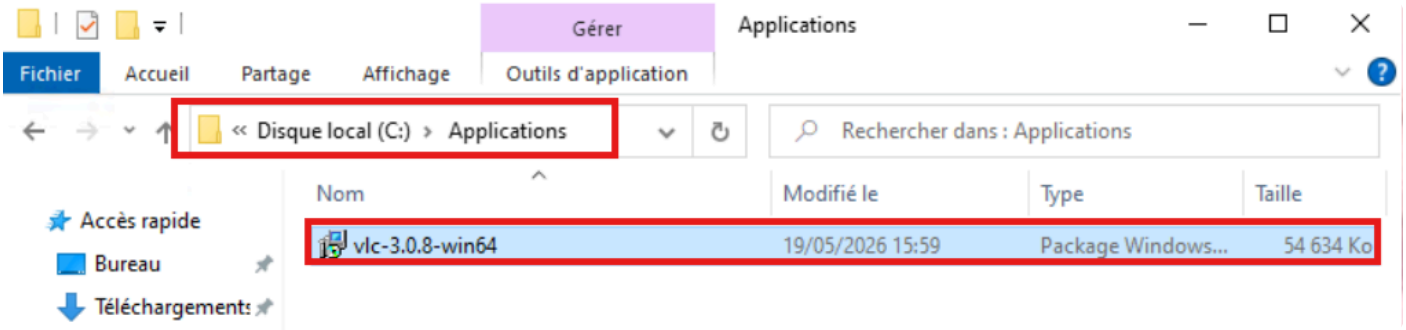
Et on va rajouter les ordinateurs du domaine, pour qu'il puissent se connecter sur le lien du partage de fichiers et ainsi récupérer les paquets d'installation d'application MSI et l'installer. Un fichier msi va plus loin qu'un simple .exe d'une application, c'est un script qui indique à Windows comment l'installer, le mettre à jour et supprimer un logiciel.



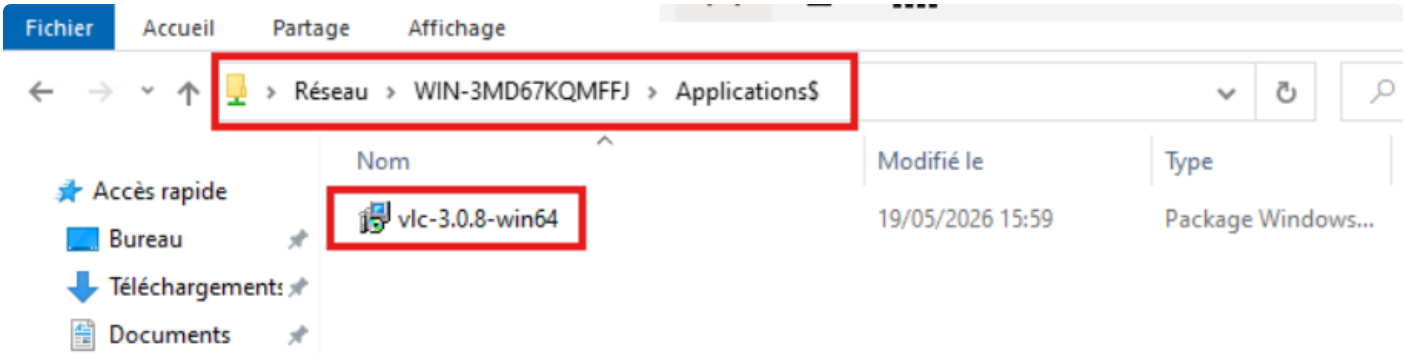
Maintenant qu'on a notre fichier prêt, on va tous simplement aller chercher un fichier MSI pour l'ajouter dessus. Voici une suite de liens de logiciels qui proposent des MSI :

- https://get.videolan.org/vlc/3.0.8/win64/vlc-3.0.8-win64.msi
- https://www.firefox.com/en-US/download/all/desktop-release/

Et on le met dans notre fichier "Applications"

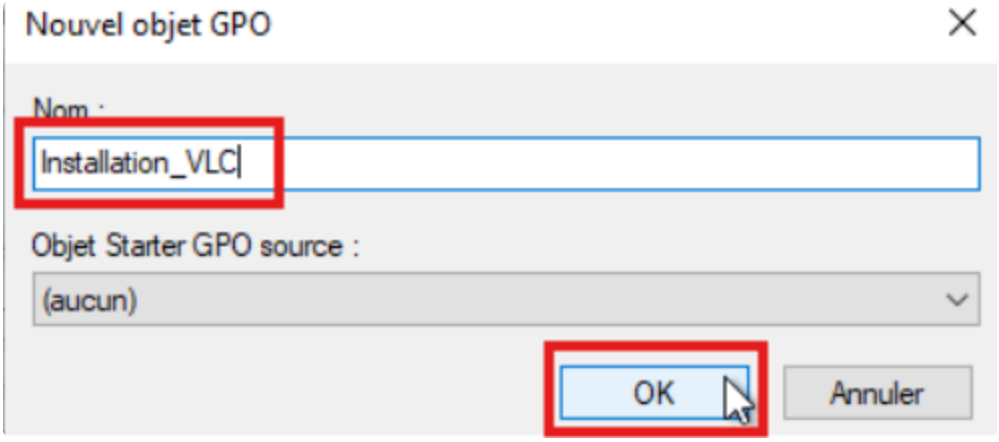


On va vérifier si il est bien sur le réseau en tapant : \nom du server\dossier , pour nous c'est : WIN-3MD67KQMFFJ\Applications$

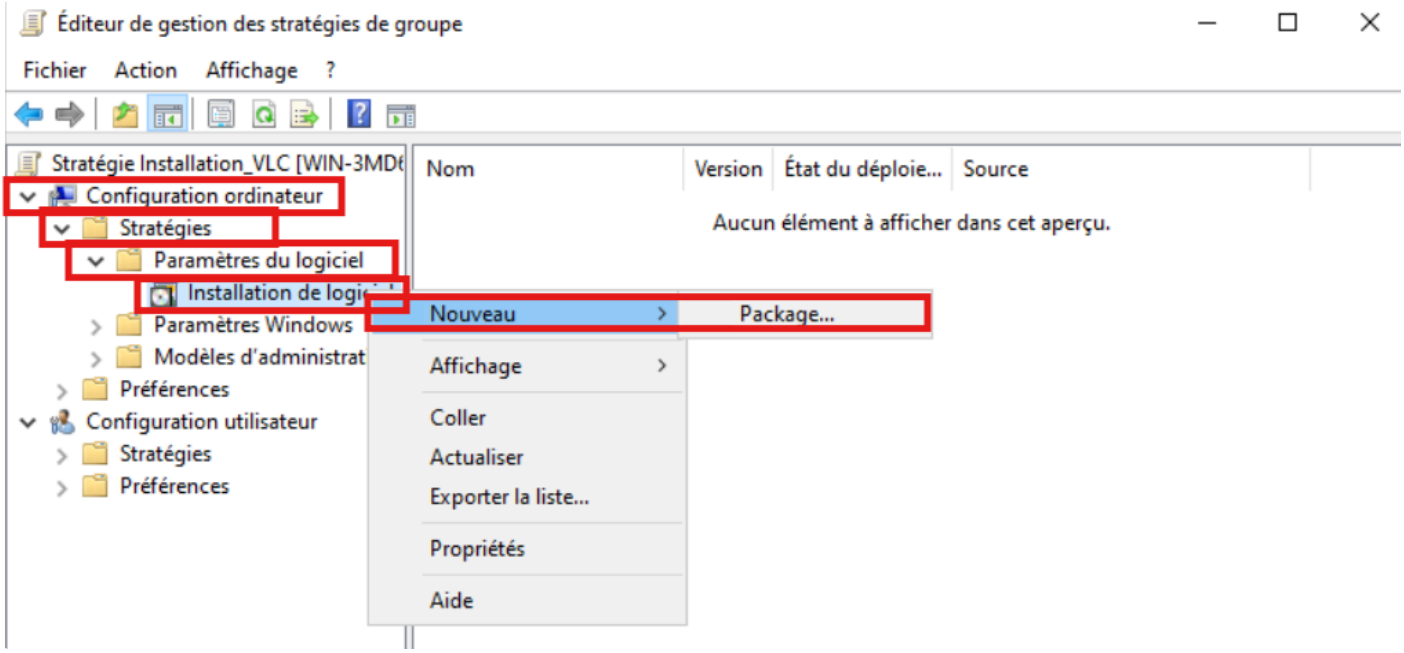


Création de la GPO

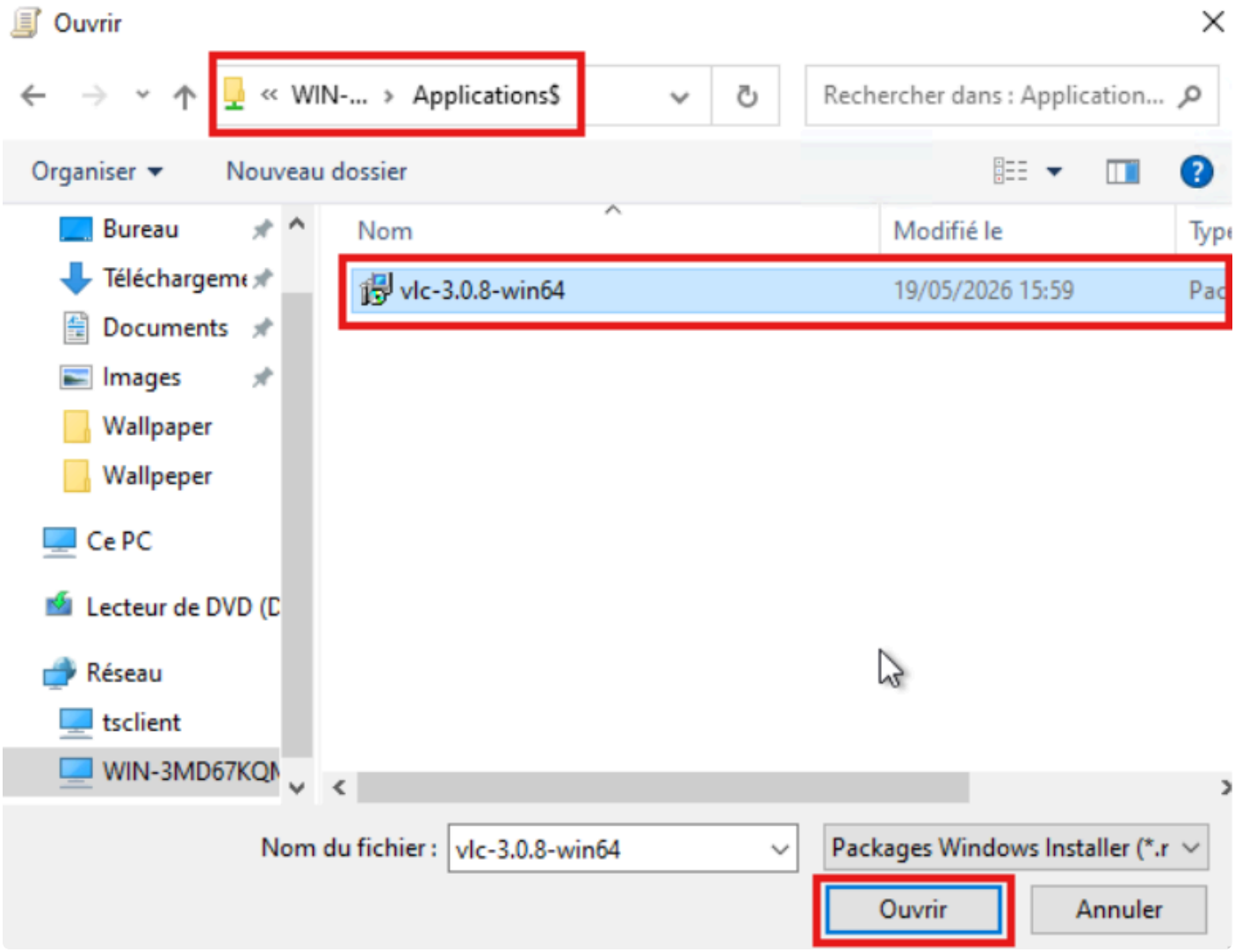
On va maintenant faire une nouvelle GPO sur l'outil "Gestion de stratégie de groupe"

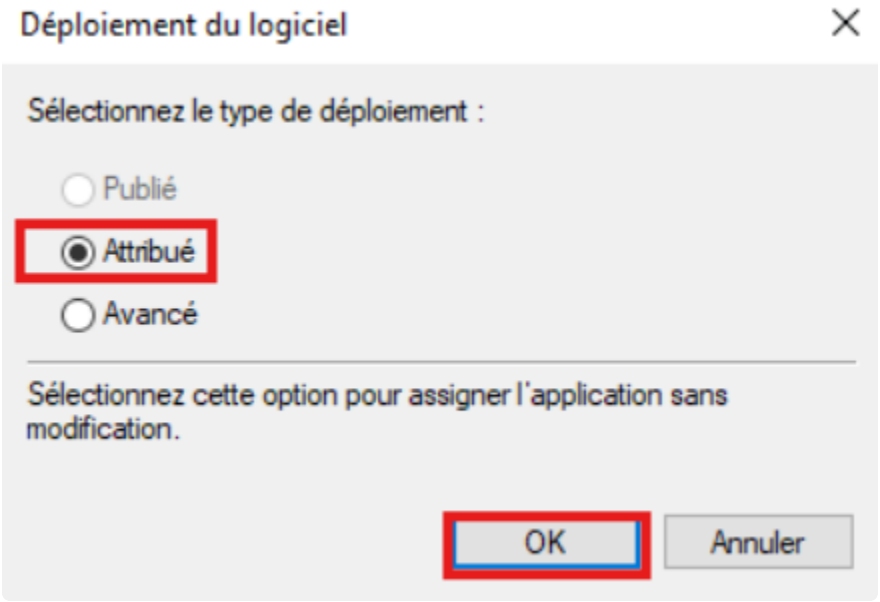


Et on va aller sur ce chemin de configuration pour procéder à la suite

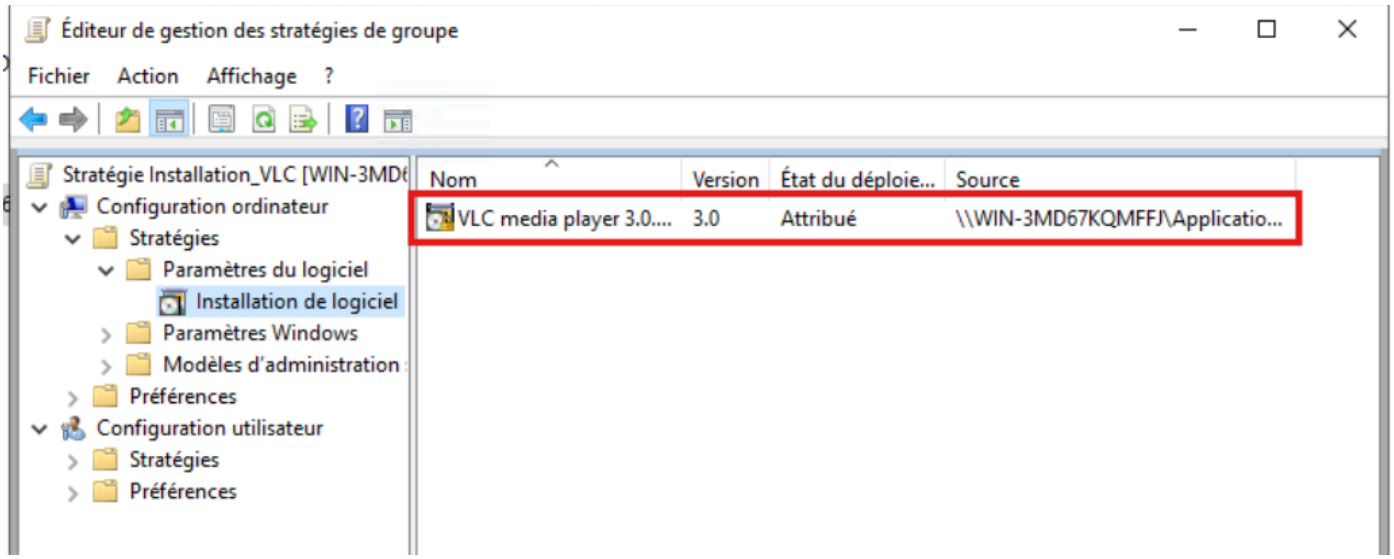


Comme sur la wallpaper on va pas passer par C:, on va aller sur le chemin réseau.

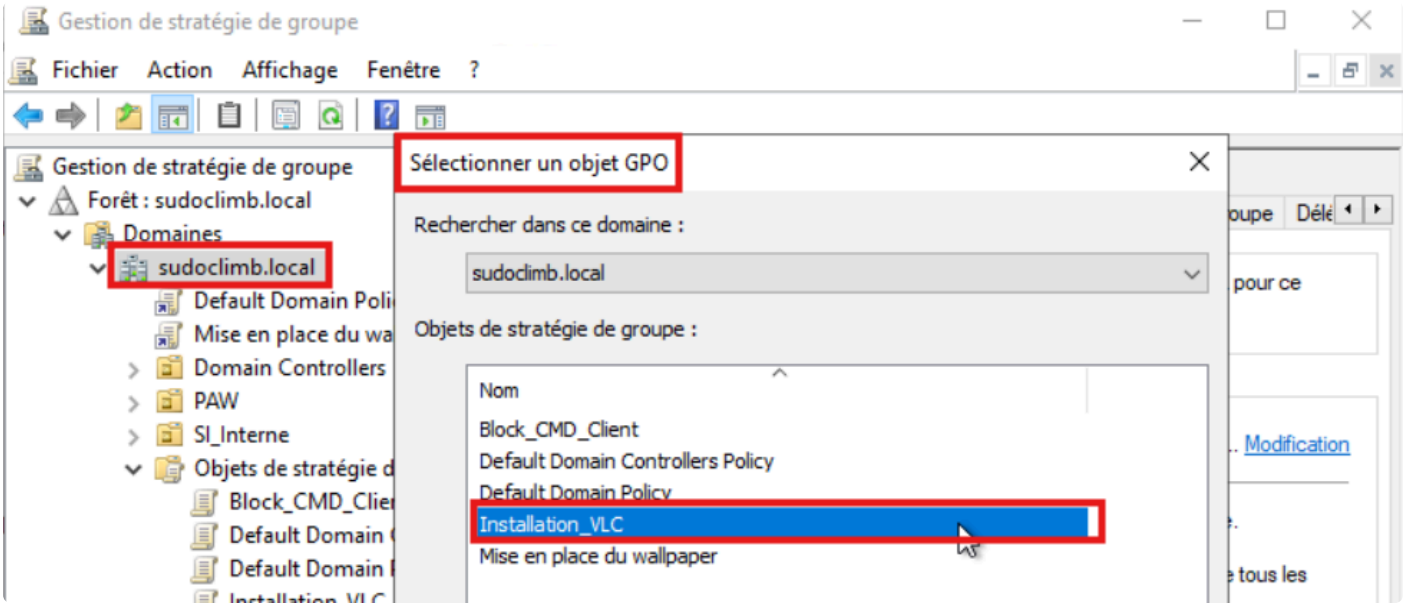




On a bien cliqué sur "Attribuer" et on peut le voit apparaître



Il ne manque plus qu'à l'appliquer sur les gens à qui vont le faire. Pour ma part, je vais les appliquer sur tout le domaine.



Apres l'avoir appliquer, on va tout simplement soit allumer notre VM Cliente ou la redémarrer car si on rallume le powershelle en admin et on refait un "gpupdate" pour mettre à jour les applications des GPO.

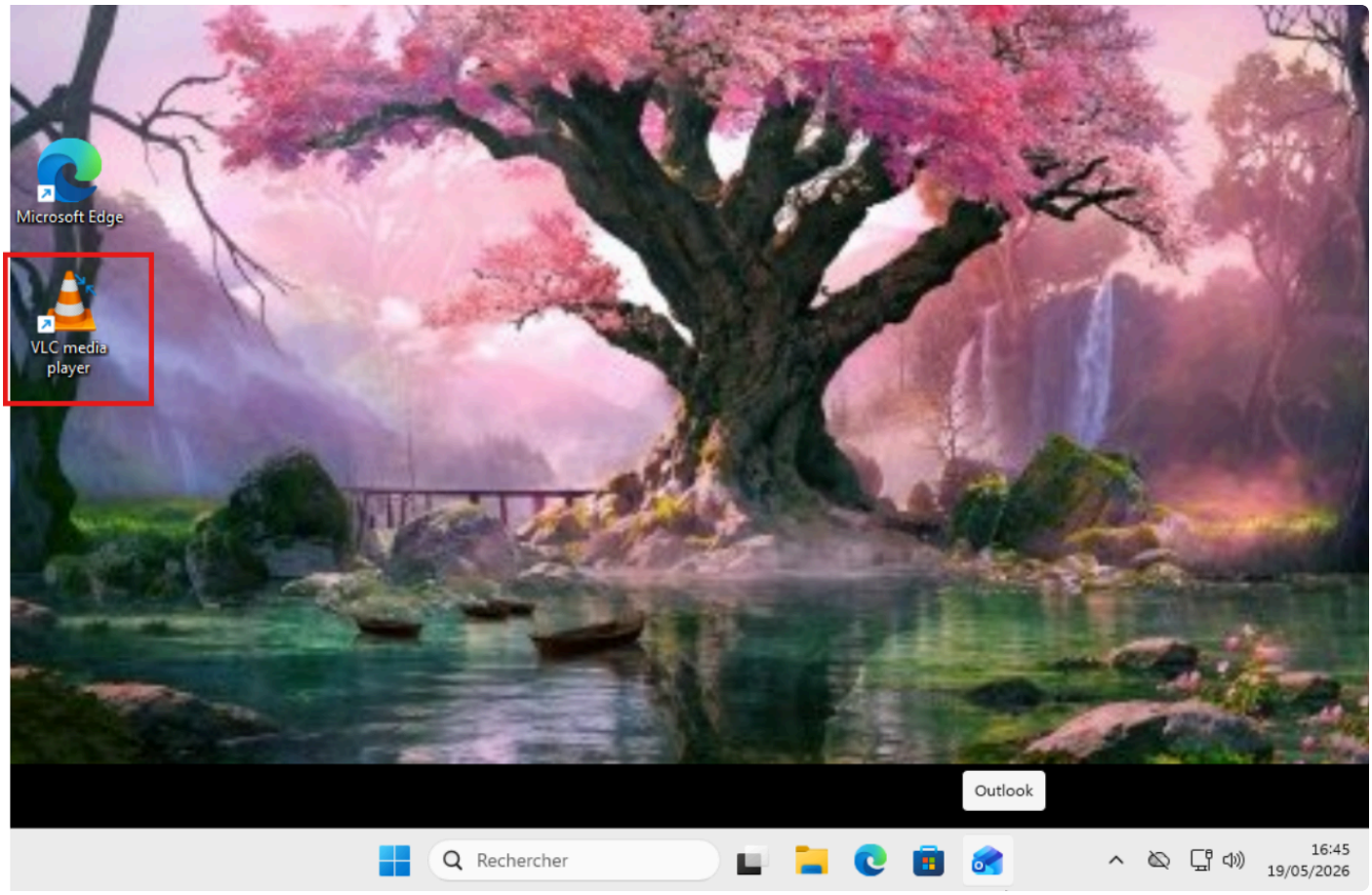
```
PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.

Les avertissements suivants ont été rencontrés lors du traitement de la stratégie de l'ordinateur :

L'extension côté client de la stratégie de groupe Software Installation n'a pas pu appliquer un ou plusieurs paramètres
car les modifications doivent être traitées avant le démarrage système ou la connexion utilisateur. Le système attendra
la fin complète du traitement de la stratégie de groupe avant de procéder au prochain démarrage ou à la prochaine connex
ion pour cet utilisateur. Ceci peut entraîner un ralentissement du démarrage et des performances de démarrage du système
.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

Pour plus de détails, ouvrez le journal des événements ou exécutez GPRESULT /H GPReport.html depuis la ligne de commande
 pour accéder aux résultats de la stratégie de groupe.
```

On peut voir qu'un logiciel n'a pas pu s'appliquer donc s'installer correctement car pour pouvoir l'installer il faut la redémarrer.

PS : J'ai dû faire un "gpupdate" sur tout les PCs pour "activer" la GPO.

Vérification

Après l'avoir restart, on va checker si on l'a



On peut voir qu'il a bien été installer.

Script Automatisation

On va voir un autre aspect d'un metier comme sysadmin , ce sont les scripts des systèmes Active Directory en powersheel voir Graph (plus puissant que powersheel). Dans les entreprises, on a des tâches répétitives ou longues qu'on peut automatiser via ducoup des scripts ou des outils d'automatisations comme PowerAutomate qui va avec Microsoft 365.

Script Création d'utilisateurs

Je vais essayez de faire un script qui permet d'automatisation la création d'utilisateurs un seul ou plusieurs ainsi que l'intégration et la création d'OU , avec tout ce qui va avec comme les droits NTFS et bien plus encore; Tout ça depuis un fichier csv que le script va lire.

On va découvrir ensemble le langage powersheel.
Voici la nomenclature de notre script :

- vérifier que tout connecte
- fonction qui crée un utilisateur
- gérer l'OU et les groupes AD
- mot de passe manuel ou généré aléatoirement puis demander à chaque employé d'ouvrir son KeePass
- droits NTFS sur le dossier partager
- import du CSV
- menu text qui relie le script au user

Je vais vous montrer les premières étapes pour vous montrer qu'est-ce qu'un script powersheel

Vérifier Connection

On a lancer notre powersheel en admin et taper ce début de commande pour le script.

```
PS C:\Users\Administrateur> if (-not (Get-Module -ListAvailable -Name ActiveDirectory)){
>> Write-Host "module AD introuvable" -ForegroundColor Red
>> return
>> }
>>
>> Import-Module ActiveDirectory
>>
>> $domaine = Get-ADDomain
>> Write-Host "Connecté au domaine : $($domaine.DNSRoot)" -ForegroundColor Green
Connecté au domaine : sudoclimb.local
```

Il permet de voir si on peut bien communiquer avec l'Active Directory en vérifiant si il est présent dans le système avec "Get-Module" au début. Si il ne l'est pas "-not " on écrit "Write-Host" qu'il est introuvable en rouge "-ForegroundColor Red" et on finit avec un return qui coupe le script si le module n'est pas là.
"Import-module", on charge dans la mémoire le module en question pour pouvoir taper des commandes en lien avec le module pour plus tard.0
"$domaine = Get-ADDomain" , on range les infos de notre domaine dans la variable $domaine.
Et dans la dernière ligne, on écrit la petite phrase qui permet de dire notre nom de domaine avec la propriété .DNSRoot pour que sa nous affiche proprement que le nom de domaine comme $domaine seule possède énormément d'informations.

```
PS C:\Users\Administrateur> $domaine


AllowedDNSSuffixes                : {}
ChildDomains                      : {}
ComputersContainer                : CN=Computers,DC=sudoclimb,DC=local
DeletedObjectsContainer           : CN=Deleted Objects,DC=sudoclimb,DC=local
DistinguishedName                 : DC=sudoclimb,DC=local
DNSRoot                           : sudoclimb.local
DomainControllersContainer        : OU=Domain Controllers,DC=sudoclimb,DC=local
DomainMode                        : Windows2016Domain
DomainSID                         : S-1-5-21-2673588837-4096319950-1873229897
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=sudoclimb,DC=local
Forest                            : sudoclimb.local
InfrastructureMaster              : WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local
LastLogonReplicationInterval      :
LinkedGroupPolicyObjects          : {cn={34ef3e69-7783-431f-ab27-7b039f4e818d},cn=policie
```

Regardez on a executer la commande et on peut voir notre nom de domaine relier à la propriété DNSRoot

Fonction de création d'un utilisateur

On continue sur le même Powersheel

```
# Création de la fonction de création du nouvel utilisateur

function New-User {
 param(
     [string]$Prenom,
     [string]$Nom,
     [string]$MotDePasse
 )

 $login = ($Prenom.Substring(0,1) + $Nom).ToLower()

 $mdpSecurise = ConvertTo-SecureString $MotDePasse -AsPlainText -Force

 $params = @{
     Name                = "$Prenom $Nom"
     GivenName           = $Prenom
     Surname             = $Nom
     SamAccountName      = $login
     UserPrincipalName   = "$login@sudoclimb.local"
     AccountPassword     = $mdpSecurise
     Enabled             = $true
     ChangePasswordAtLogon = $true
 }
 try {
  New-ADUser @params -ErrorAction Stop
  Write-Host "Utilisateur '$login' crée avec succès" -ForegroundColor Green
 }
 catch {
  Write-Host "Echec pour '$login' : $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
 }
}
```

On peut voir qu'on définit une nouvelle fonction New-User, dans cette fonction on peut voir "params (...)" c'est ce qu'on va lui donner lors de la création de notre utilisateur la fonction attendra des données en string Prenom, Nom, MotDePasse.
Dans la variable $login on voit $Prenom.Substring(0,1), sa nous permet de prendre 1 caractère à la première position donc la p
params = @{ ... }, c'est un hashtable, une table qui contient une clé = valeur comme une sorte de formulaire dans notre cas sa va être ce tableau qui va remplir les informations de l'utilsateur.
Dans ce hashtable on voit Enabled = $true dit qu'il soit actif sinon il sera crée mais désactiver et ChangePasswordAtLogon = $true indique à l'utilisateur de changer de mdp après la première connextion.
Dans la boucle try and catch, on dit qu'on essaye la commande New-ADUser pour ajouter les données rensiegner dans @params dans l'AD et qu'on arrête si y'as un problème et qu'on l'affiche si sa marche ou pas.

Test

On va copier le script qu'on a fait dans le powersheel et taper à la suite ses commande pour voir si notre utilsateur a été créer

```
PS C:\Users\Administrateur> New-User -Prenom "Melvyn" -Nom "FANCHEDE" -MotDePasse "ActiveDlocal45@"
Utilisateur 'mfanchede' crée avec succès
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser mfanchede


DistinguishedName : CN=Melvyn FANCHEDE,CN=Users,DC=sudoclimb,DC=local
Enabled           : True
GivenName         : Melvyn
Name              : Melvyn FANCHEDE
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 3734786e-3c41-48dc-b661-8eb8487646a2
SamAccountName    : mfanchede
SID               : S-1-5-21-2673588837-4096319950-1873229897-1110
Surname           : FANCHEDE
UserPrincipalName : mfanchede@sudoclimb.local
```

On peut voir que mon utilisateur a bien été fai

Création d'OU et de groupe AD

Il faut savoir que des OU sont des dossiers Active Directory où on a l'habitude d'organiser les objets comme les ordinateurs et les utilisateurs. Pour pouvoir ranger il faudra spécifier une certaines adresses, où est ce que l'objet se trouve dans "l'arbre AD" : OU=Test; DC=sudoclimb, DC=local

Fonction de création d'OU

```powershell
function New-OU {
 param(
     [string]$NomOU
 )

 $racineDomaine = (Get-ADDomain).DistinguishedName

 $params = @{
     Name                            = $NomOU
     Path                            = $racineDomaine
     ProtectedFromAccidentalDeletion = $false
 }

 try {
  New-ADOrganizationalUnit @params -ErrorAction Stop
  Write-Host "OU '$NomOU' créee avec succès" -ForegroundColor Green
 }
 catch {
  Write-Host "Echec pour l'OU '$NomOU' : $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
 }
}
```

Même squelette que le code précédent mais cette fois pour l'OU.
Avec la variable $racineDomaine qui stocke l'adresse complet de la racine avec .DistinguishedName;
Et on crée l'OU avec toujours cette même thématique sur try and catch si sa marche pas.

Ranger un utilisateur dans une OU

On va modifier la fonction New-user pour ajouter une variable du chemin de l'OU cibler ainsi qu'un petit paramètre if pour dire d'ajouter le user dans une OU précise si celui-ci est spécifier.

```powershell
function New-User {
 param(
     [string]$Prenom,
     [string]$Nom,
     [string]$MotDePasse,
     [string]$CheminOU
 )

 $login = ($Prenom.Substring(0,1) + $Nom).ToLower()

 $mdpSecurise = ConvertTo-SecureString $MotDePasse -AsPlainText -Force

 $params = @{
     Name                = "$Prenom $Nom"
     GivenName           = $Prenom
     Surname             = $Nom
     SamAccountName      = $login
     UserPrincipalName   = "$login@sudoclimb.local"
     AccountPassword     = $mdpSecurise
     Enabled             = $true
     ChangePasswordAtLogon = $true
 }

 if ($CheminOU) {
  $params.Path = $CheminOU
 }
```

Comme vous pouvez le voir on a pas ajouté énormément de choses on peut voir qu'on a une nouvelle variable de saisie qui se nomme $CheminOU et qu'un peu plus en bas lors que de la création de l'utilisateur si une OU est précisé on ajoute rajoute Path = $CheminOU dans le hashtable.

Test

On va maintenant faire la même chose pour voir si on peut créer et ajouter une OU

```
PS C:\Users\Administrateur> New-OU -NomOU "Test"
OU 'Test' créee avec succès
PS C:\Users\Administrateur> New-User -Prenom "Sophie" -Nom "LACANNE" -MotDePasse "ActiveDlocal45@" -CheminOU "OU=Test,DC
=sudoclimb,DC=local"
Utilisateur 'slacanne' crée avec succès
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser slacanne


DistinguishedName : CN=Sophie LACANNE,OU=Test,DC=sudoclimb,DC=local
Enabled           : True
GivenName         : Sophie
Name              : Sophie LACANNE
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 0210e522-f3c5-400b-add5-db96d0642540
SamAccountName    : slacanne
SID               : S-1-5-21-2673588837-4096319950-1873229897-1111
Surname           : LACANNE
UserPrincipalName : slacanne@sudoclimb.local
```

Et on peut qu'on a bien créer l'OU et ajouter un utilisateur dedans.

Fonction de création de nouveaux groupes

Il faut savoir quand on crée un groupe AD, il y a 2 caractéristiques : GroupScope qui possède 3 valeurs Global, DomaineLocal, Universal on prendra global c'est le choix le plus courant pour regrouper des comptes utilisateurs du domaine et on a GroupCategory qui possède 2 valeurs Security, Distribution on prendra Secuirty car c'est lui qui gère les accès et droits.

```
# Création de la fonction de création d'un nouveau groupe

function New-Group
 param(
     [string]$NomGroupe
     [string]$CheminOU
 )

 $params @{
     Name          = $NomGroupe
     GroupScope    = "Global"
     GroupCategory = "Security"
 }

 if ($CheminOU) {
  $params.Path = $CheminOU
 }

 try {
  New-ADGroup @params -ErrorAction Stop
  Write-Host "Groupe '$NomGroupe crée avec succès" -ForegroundColor Green
 }
 catch {
  Write-Host "Echec pour le groupe '$NomGroupe' : $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
 }
}
```

On fait la même chose le même pattern mais pour la variable $NomGroupe avec les caractéristiques mentionnées plus tôt GroupScope et GroupCategory.

Ranger un utilisateur dans un groupe

On fait la même chose que pour l'OU on l'insère dans une variable dans la fonction New-User

```
function New-User {
 param(
     [string]$Prenom,
     [string]$Nom,
     [string]$MotDePasse,
     [string]$CheminOU
     [string]$Groupe
 )
```

et on rajoute un bloc if dans le bloc try and catch si le groupe dans lequel on veut l'ajouter a été spécifier

```
try {
 New-ADUser @params -ErrorAction Stop
 Write-Host "Utilisateur '$login' crée avec succès" -ForegroundColor Green

   if ($Group){
     Add-ADGroupMember -Identity $Groupe -Members $login -ErrorAction Stop
     Write-Host " -> ajoute au groupe '$Groupe'" -ForegroundColor Green
 }
}
catch {
 Write-Host "Echec pour '$login' : $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
}
}
```

Test

On va maintenant faire un test

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Group -NomGroupe "Test_Groupe"
```

```
PS C:\Users\Administrateur> New-User -Prenom "Tartine" -Nom "DELAFOURCHE" -MotDePasse "ActiveDlocal45@" -CheminOU "OU=Te
st,DC=sudoclimb,DC=local" -Groupe "Test_Groupe"
Utilisateur 'tdelafourche' crée avec succès
 -> ajoute au groupe 'Test_Groupe'
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroupMember -Identity "Test_Groupe"


distinguishedName : CN=Tartine DELAFOURCHE,OU=Test,DC=sudoclimb,DC=local
name              : Tartine DELAFOURCHE
objectClass       : user
objectGUID        : f3c04692-98cb-41e4-8ff3-ea61e2f8b89f
SamAccountName    : tdelafourche
SID               : S-1-5-21-2673588837-4096319950-1873229897-1114
```

On peut voir qu'on a bien crée un utilisateur et qu'il a été ajouter à un groupe et on peut le voir grâce à la commande suivante : Get-ADGroupMember -Identity "test_Groupe"

Mot de passe auto-généré

On va mainteant créer une fonction dont son rôle sera de générer des mots de passe quand on n'aura pas sélectionner

```powershell
function New-MotDePasse {
 param(
     [int]$Longueur = 16
 )

 $minuscules = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
 $majuscules = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
 $chiffres   = "123456789"
 $symboles   = "!@#$%&*?"

 $motDePasse = ""
 $motDePasse += ($minuscules.ToCharArray() | Get-Random)
 $motDePasse += ($majuscules.ToCharArray() | Get-Random)
 $motDePasse += ($chiffres.ToCharArray()   | Get-Random)
 $motDePasse += ($symboles.ToCharArray()   | Get-Random)

 $pool = $minuscules + $majuscules + $chiffres + $symboles
 for ($i = $motDePasse.Lenght; $i -lt $Longueur; $i++ {
     $motDePasse += ($pool.ToCharArray() | Get-Random)
 }

 $motDePasse = ($motDePasse.ToCharArray() | Sort-Object { Get-Random }) -join ""
 return $motDePasse
}
```

On a mit un paramètre de longeur de 16 pour le mot de passe donc 16 caractères.
On a fait 4 variables qui possède 4 types de caractères différents puis on utilise .ToCharArray() pour pouvoir découper le texte des variables donc abc devient a, b, c avec Get-Random qui permet de piocher au hasard.
On initie la variable $motDePasse comme vide puis on utilise l'opérateur += pour qu'il ajoute un de chaque à chaque fois.
Puis on enchaîne avec une boucle for qui va nous permettre d'atteindre la longueur que l'on veut.
Sort-Object { Get-Random } mélange notre résulat de 16 caractères par une valeur aléatoire puis -join recolle le tout et on return le mot de passe.

On se rend ensuite sur la fonction New-user et on rajoute les blocs qui va permettre de générer un mot si aucun n'est saisi et l'afficher avec un Write-Host

```
function New-User {
 param(
     [string]$Prenom,
     [string]$Nom,
     [string]$MotDePasse,
     [string]$CheminOU,
     [string]$Groupe
 )

 $login = ($Prenom.Substring(0,1) + $Nom).ToLower()

 $genere =$false
 if (-not $MotDePasse) {
  $MotDePasse = New-MotDePasse
  $genere = $true
 }

try {
 New-ADUser @params -ErrorAction Stop
 Write-Host "Utilisateur '$login' crée avec succès" -ForegroundColor Green

   if ($genere){
     Write-Host " -> mot de passe génére '$MotDePasse'" -ForegroundColor Yellow
 }

   if ($Groupe){
     Add-ADGroupMember -Identity $Groupe -Members $login -ErrorAction Stop
     Write-Host " -> ajoute au groupe '$Groupe'" -ForegroundColor Green
 }
}
```

Test

On va maintenant le tester avec un mot de passe qu'on aura nous même choisi pour voir si on a pas tout casser et sa en génère pas un autre. Puis un autre où le mot de passe est génére

```
PS C:\Users\Administrateur> New-User -Prenom "Tartine" -Nom "Grand" -MotDePasse "ActiveDlocal45@" -CheminOU "OU=Test,DC=
sudoclimb,DC=local" -Groupe "Test_Groupe"
Utilisateur 'tgrand' crée avec succès
 -> ajoute au groupe 'Test_Groupe'
PS C:\Users\Administrateur> New-User -Prenom "Tartine" -Nom "Petit" -CheminOU "OU=Test,DC=sudoclimb,DC=local" -Groupe "T
est_Groupe"
Utilisateur 'tpetit' crée avec succès
 -> mot de passe génére 'udgqUr4%4b9NN8xxp@rU'
 -> ajoute au groupe 'Test_Groupe'
```

On peut voir qu'on a bien réussi à en créer un en générant et un autre manuellement

Droits NTFS

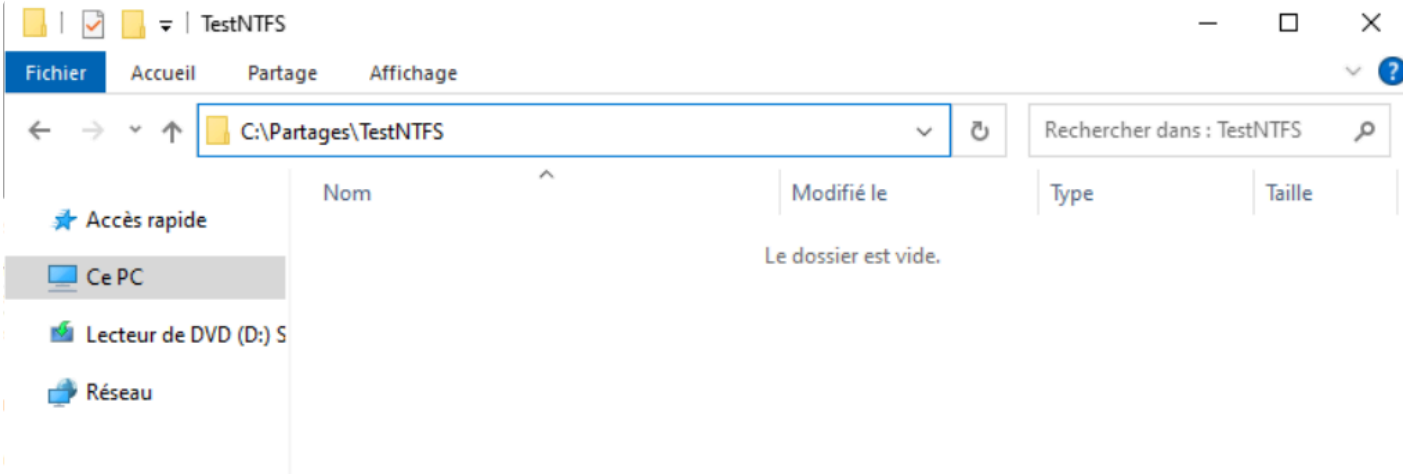
Les droits NTFS ont 4 niveaux : Read, ReadAndExecute, Modify et FullControl. Nous allons accorder certains droits, à un utlisateur ou directement un groupe.

```powershell
function Add-DroitsNTFS {
 param(
     [string]$Dossier,
     [string]$Compte,
     [string]$Droits = "Modify"
 )

 if (-not (Test-Path $Dossier)){
  Write-Host "Le dossier '$Dossier' n'existe pas" -ForegroundColor Red
  return
 }

 try {
  $acl = Get-Acl -Path $Dossier

  $regle = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
     $Compte,
     $Droits,
     "ContainerInherit,ObjectInherit",
     "None",
     "Allow"
  )

  $acl.AddAccessRule($regle)

  Set-Acl -Path $Dossier -AclObject $acl

  Write-Host "Droits '$Droits' accordes a '$Compte' sur '$Dossier'" -ForegroundColor Green
 }
 catch {
  Write-Host "Echec NTFS : $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
  }
}
```

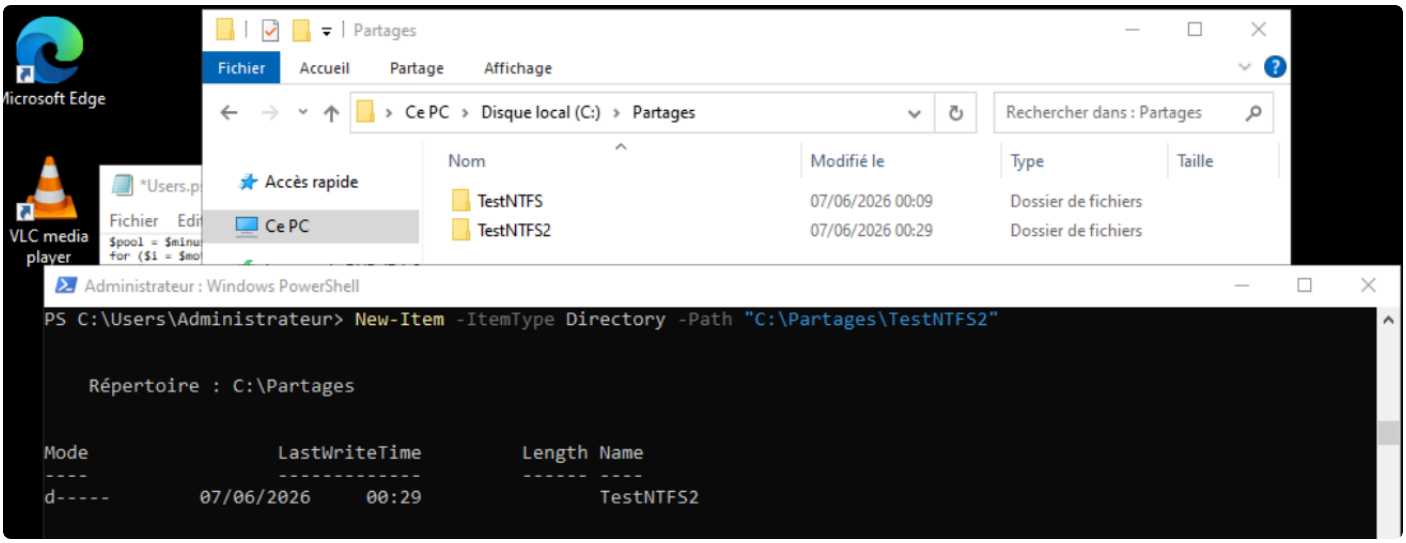
Test-Path $Dossier on vérifie si le dossier il existe sinon on affiche qu'il y en a pas et on arrête le processus. Si il y a un dossier on lit les droits du dossier Get-Acl.
Puis on crée une règle en renseigant ses 5 informations $Compte, $Droits, "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow".
Puis on a ajoute la règle sans écraser les autres règles, puis on réecrit les droits.

Test

On va créer un dossier dont le chemin sera : C:\Partages\TestNTFS



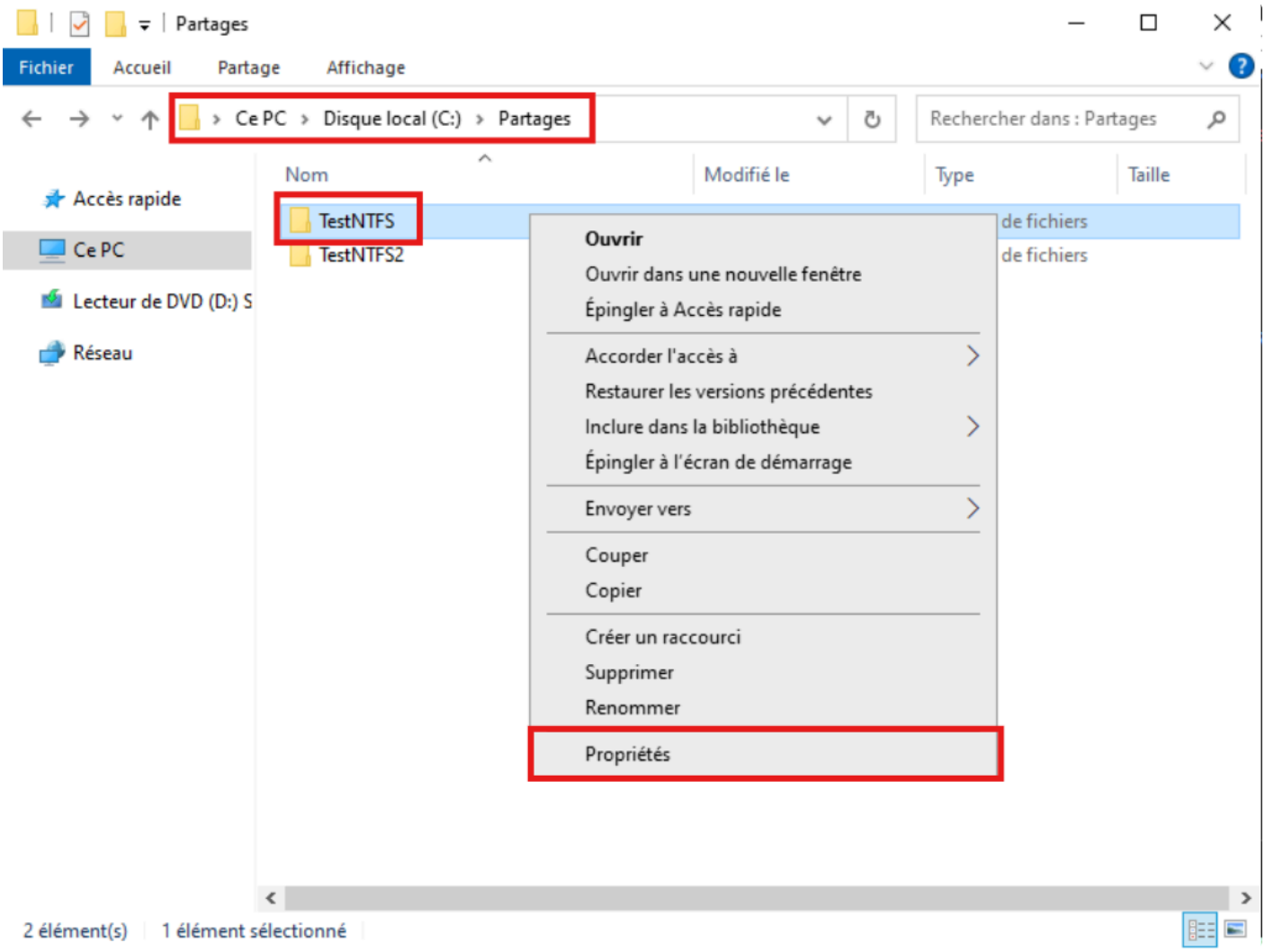
ou vous pouvez faire via le powersheel

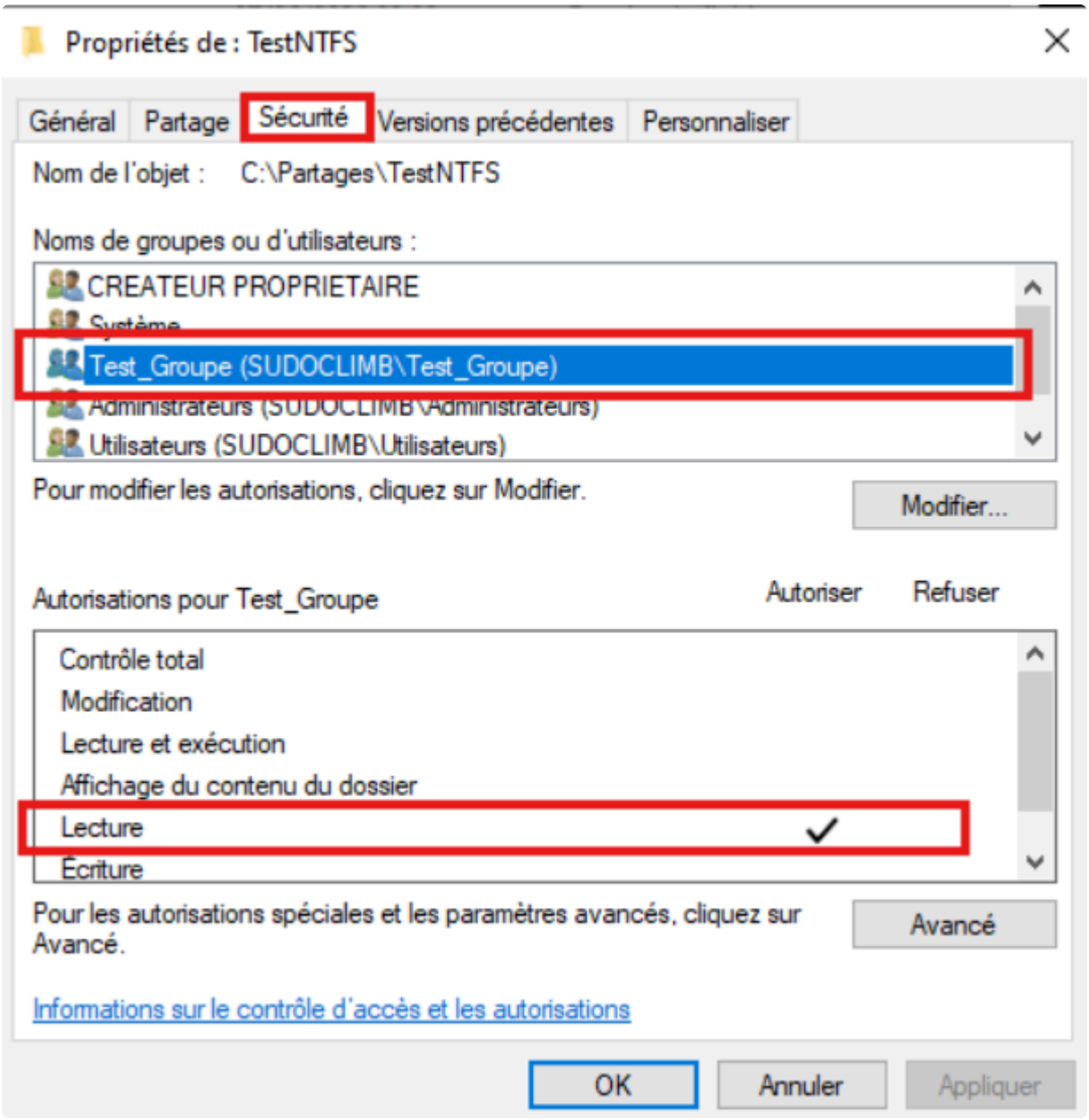


Et on va maintenant donner le droit de lecture au dossier TestNTFS au groupe Test_Groupe

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DroitsNTFS -Dossier "C:\Partages\TestNTFS" -Compte "SUDOCLIMB\Test_Groupe" -Droits "Read"
Droits 'Read' accordes a 'SUDOCLIMB\Test_Groupe' sur 'C:\Partages\TestNTFS'
```

on va vérifier si il a bien que le droit de lecture





Test du script

Voici la tête du csv qui va être importer

	A	B	C	D	E	F
1	Prenom;Nom;MotDePasse;OU;Groupe					
2	Sophie;MARTIN;;Comptabilite;GG_Comptabilite					
3	Paul;DURAND;MonMdp123!;Comptabilite;GG_Comptabilite					
4	Emma;PETIT;;Informatique;GG_Informatique					
5	Lucas;BERNARD;;Test;					
6						

Pas très beau esthétiquement mais cy'as déja les informations dont on a besoin maintenant il manque plus qu'à lancer le script

```
==========================================
        GESTION ACTIVE DIRECTORY
==========================================

  1. Creer une OU
  2. Creer un groupe
  3. Creer un utilisateur
  4. Appliquer des droits NTFS
  5. Importer des utilisateurs depuis un CSV

  0. Quitter

Ton choix: 5
Chemin du fichier CSV: C:\Users\padmin1\Downloads\utilisateurs-exemple.csv
```

On a notre petit menu intercatif on va donc maintenant choisir le chemin du csv qu'on va importer

```
Import de 3 utilisateur(s)...
OU 'Cuisine' creee avec succes !
Groupe 'GG_Cuisine' cree avec succes !
Utilisateur 'spetite' cree avec succes !
  -> mot de passe genere : h$Cf?3!Z#KSU
  -> ajoute au groupe 'GG_Cuisine'
  -> dossier 'C:\Partages\Cuisine' cree
Droits 'Read' accordes a 'SUDOCLIMB\GG_Cuisine' sur 'C:\Partages\Cuisine'
OU 'Comptabilite' creee avec succes !
Groupe 'GG_Comptabilite' cree avec succes !
Utilisateur 'smartin' cree avec succes !
  -> mot de passe genere : kZCNFoi&oz3&
  -> ajoute au groupe 'GG_Comptabilite'
  -> dossier 'C:\Partages\Compta' cree
Droits 'Modify' accordes a 'SUDOCLIMB\GG_Comptabilite' sur 'C:\Partages\Compta'
Utilisateur 'pdurand' cree avec succes !
  -> ajoute au groupe 'GG_Comptabilite'
```

Et voilà on peut voir qu'on a réussi à importer celui de sophie martin a bien été créer même si le script galère un peu.

Mais voilà c'est pour vous montrer qu'on peut faire des scripts qui permet d'automatiser certaines tâches.

Redondance

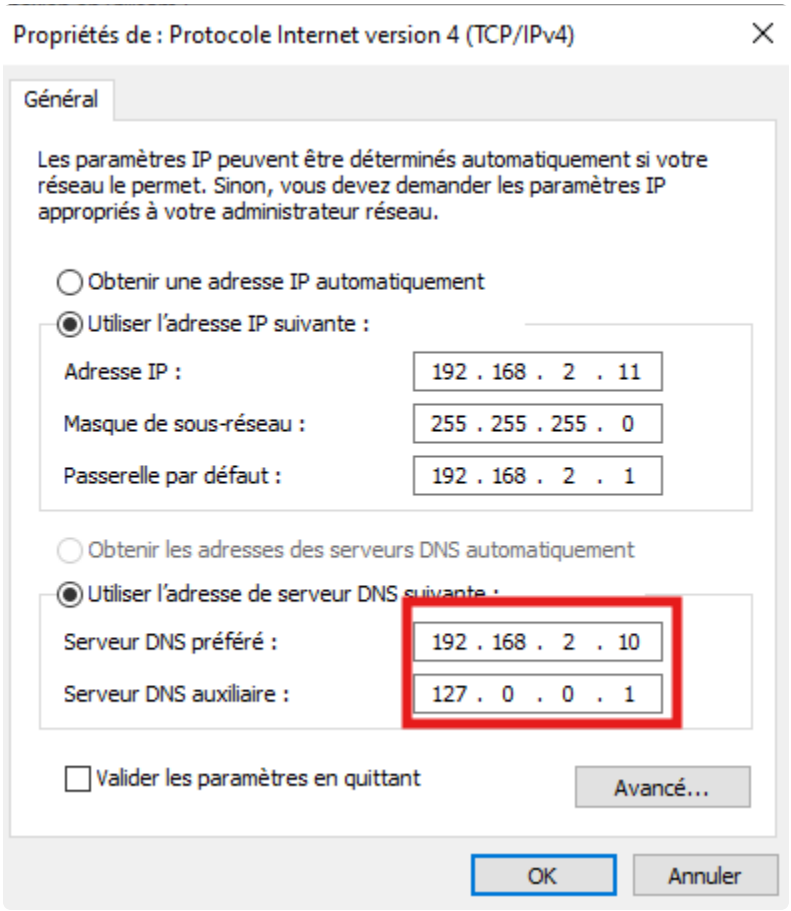
Imaginons que notre Windows Server tombe , toute l'infrastructure tombe car il n'y aura plus de DNS. c'est pour ça on va créer un deuxième DC qui puisse prendre le relais. On appelle ça de la haute disponibilité.

On importe alors une VM windows sur GNS3 comme on a fait précédemment, tout ça pour démarrer l'installation avec Internet.

mdp : [mot de passe généré avec KeePass]

DNS

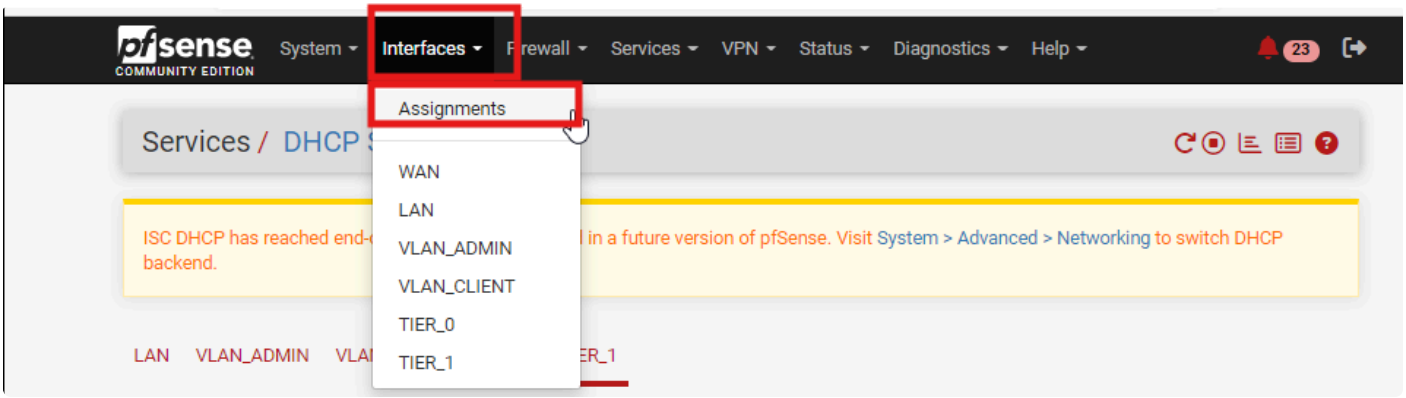
On va changer l'adresse ip et on va en mettre une fixe : 192.168.2.11 et mettre 2 DNS



On peut voir que j'ai mis notre 1er DNS en préférer et le 2ème en auxiliaire.
Et on va changer le DNS du premier server et faire la même configuration.

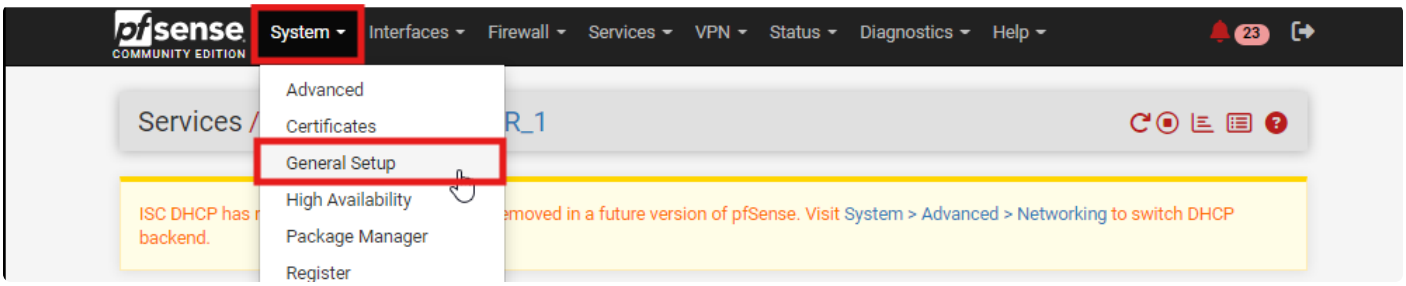
pfSense

On se rend sur notre pfense

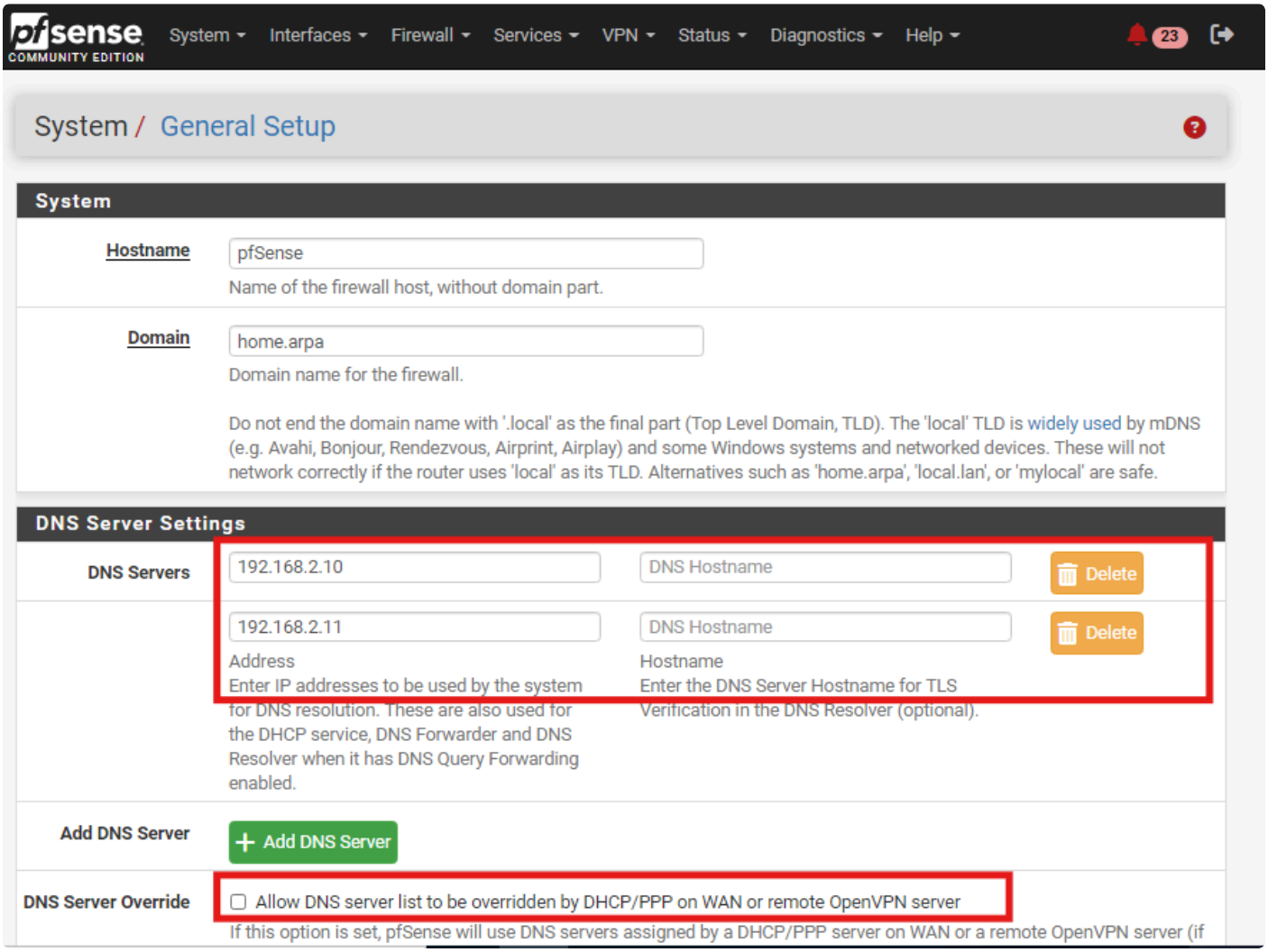


On va aussi rajouter donc notre nouvelle IP sur toutes nos interfaces

On va se rendre ensuite sur les paramètres généraux du pfsense

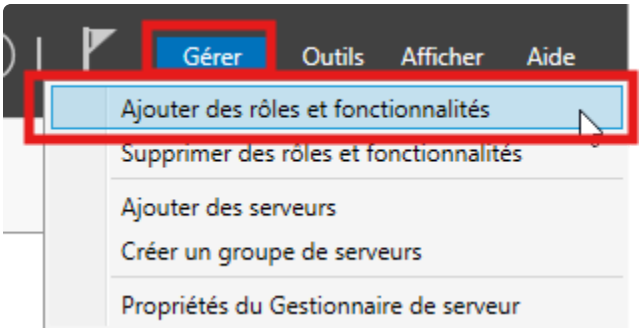


puis on va ajouter nos IPs de DNS



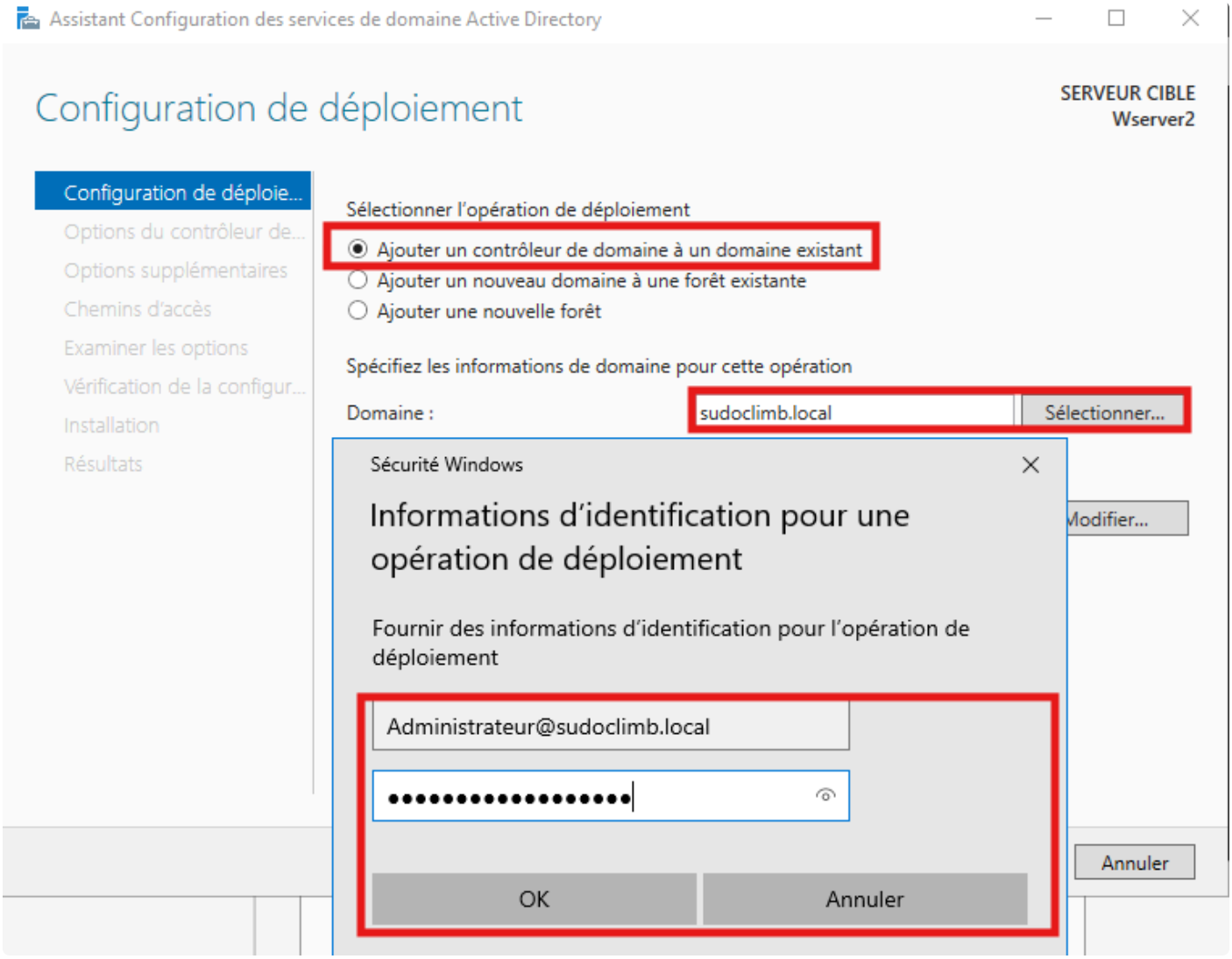
Promotion en DC

On va maintenant faire en sorte qu'il devient lui aussi un DC et qu'il rejoint notre domaine.

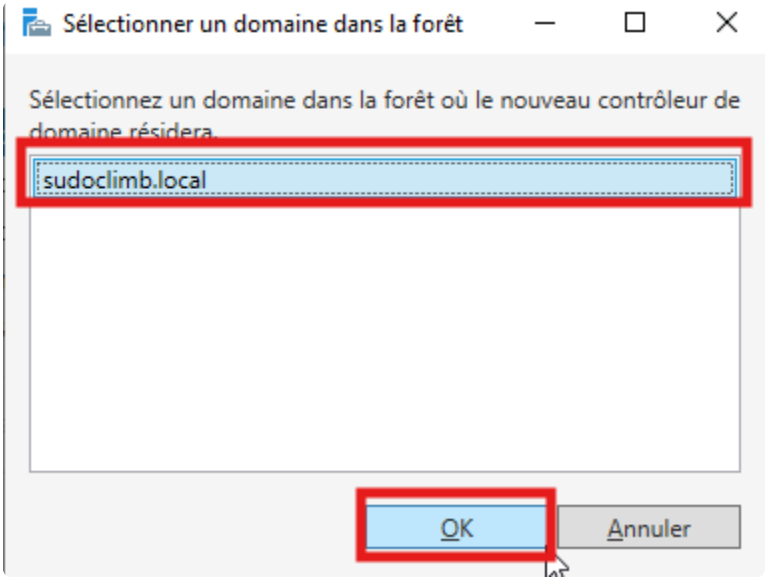


Et on ajoute comme rôle AD DS et DNS

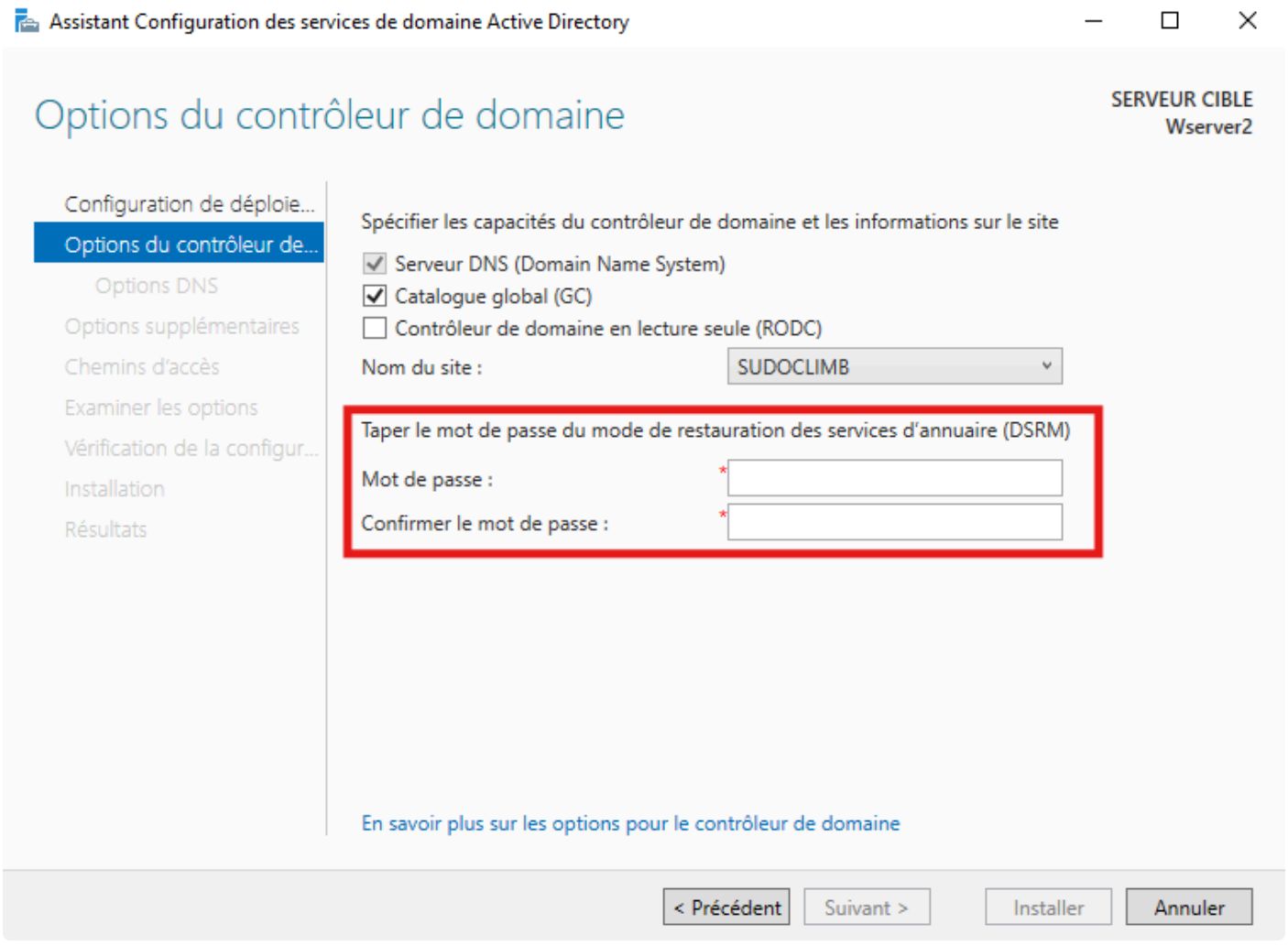
Une fois le tout installer, on va promouvoir le DC



On ajoute un nouveau DC à un domaine déjà existant ensuite on renseigne le nom de celui_ci ainsi que des identifiants Administrateurs.

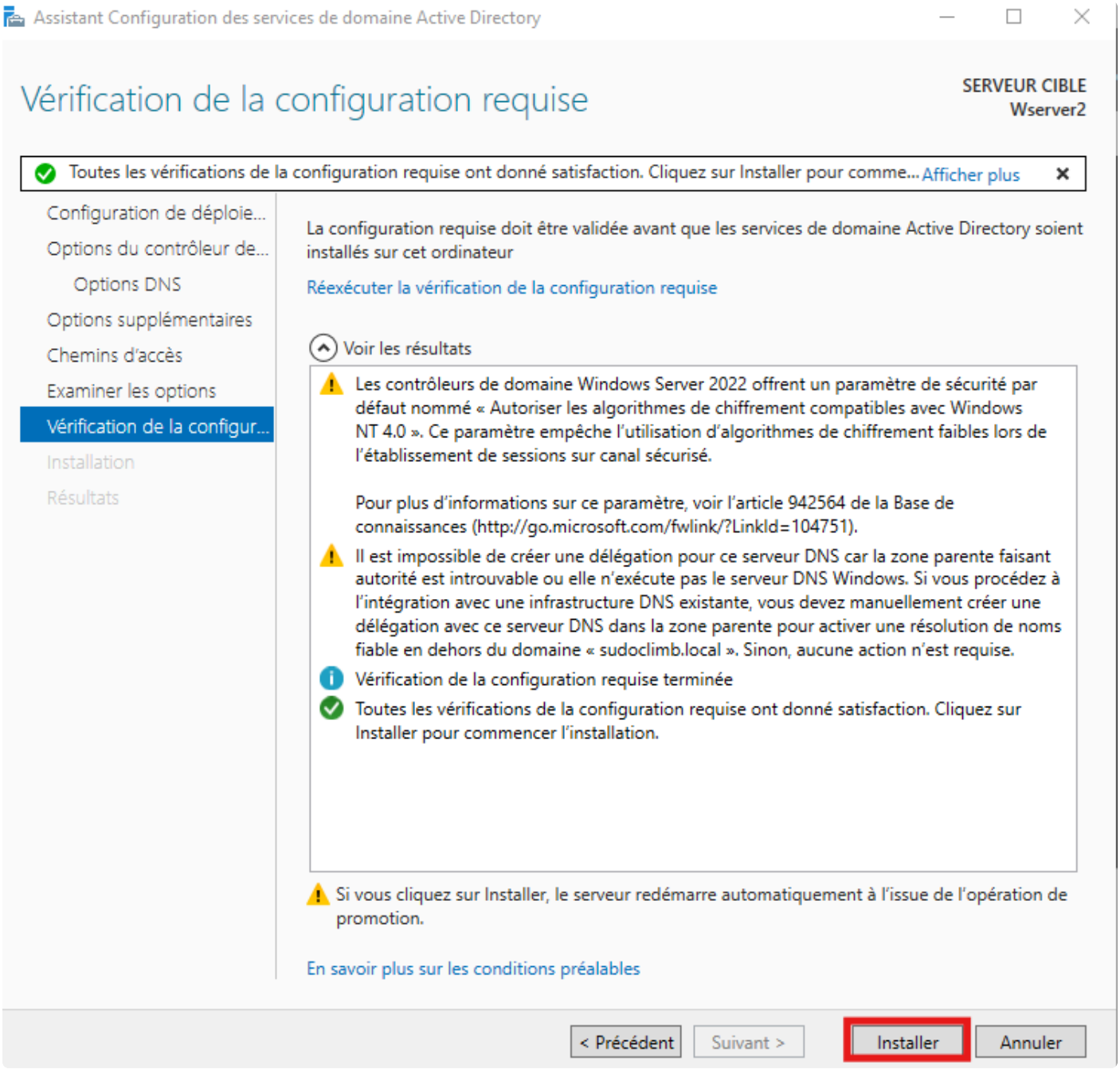


A la suite de l'apparition du pop-up, on va tout simplement confirmer ce domaine et faire "suivant"



On va sélectionner mettre le mdp que le 1er : [mot de passe généré avec KeePass]

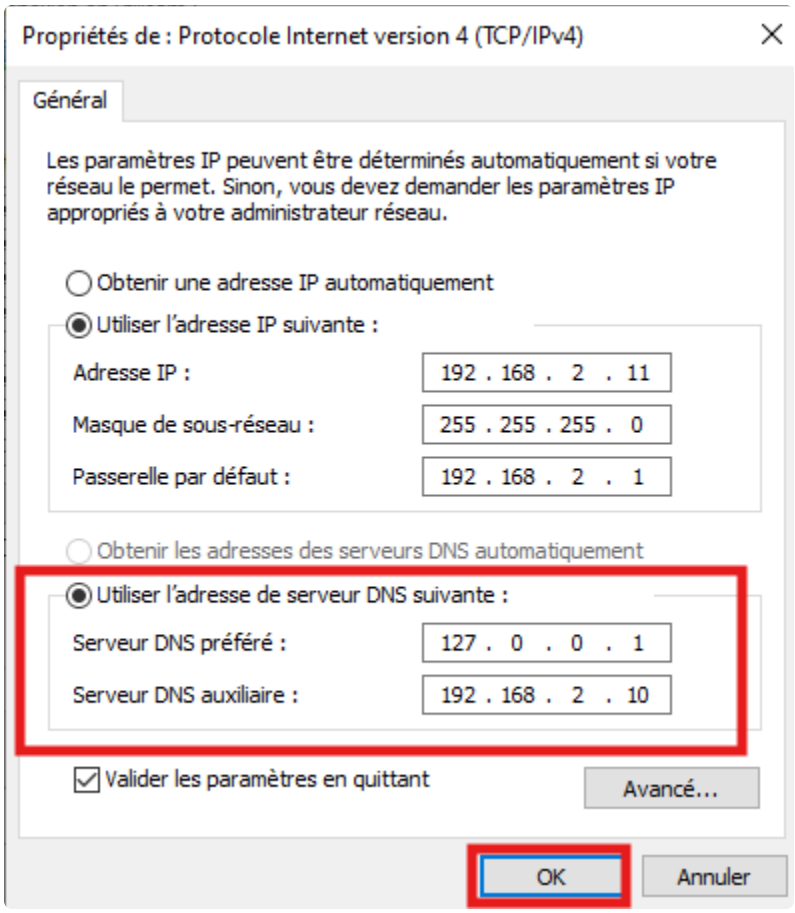
On fait pleins de fois suivants jusqu'à tomber sur cette page et faire installer



Sa va redémarrer notre server et nous voilà avec un nouveau DC qui va servir de serveur redondant si le 1er DC tombe.

DNS v2

On va maintenant réinverser les DNS sur le carte réseau pour mettre celui du nouveau server en 1er maintenant que c'est devenu un DNS à part entière. Il reste le DNS secondaire car on a mis son IP en 2ème dans la configuration pfSense.

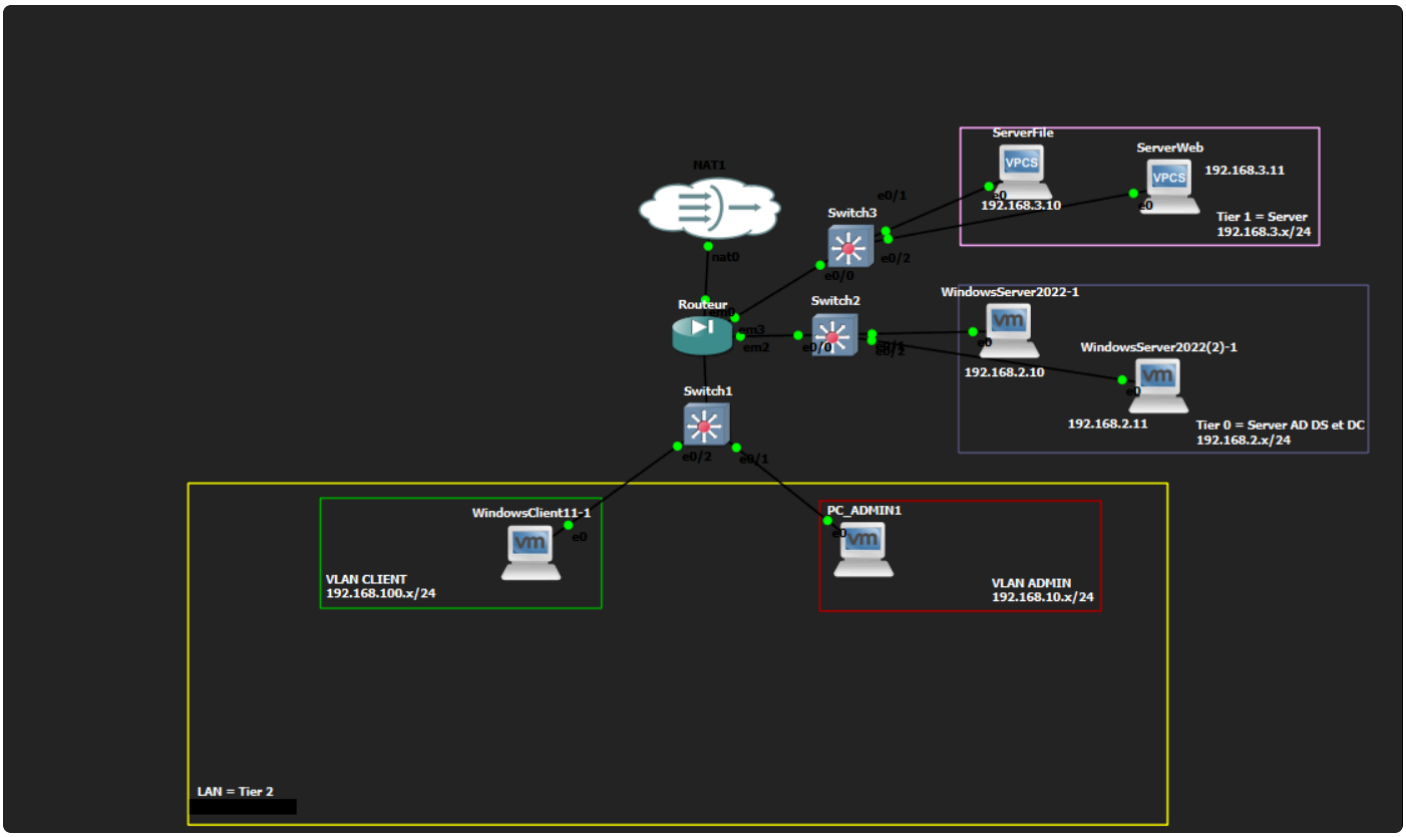


Et voilà on a notre serveur de redondance.

Intune

Maintenant nous allons voir ce qu'est Intune, vous pourrez essayez de votre côter mais vous aurez que 30 jours d'essais. C'est un outil basé sur le cloud intégrée avec Microsoft 365. Microsoft 365 est un grand service qui proposent énormément de choses comme Sharepoint ou Microsoft Teams qui sont des outils assez utiliser dans le monde de la société. Apprendre comment les utiliser est le BA-BA d'un employé(e).
Pour en revenir dur Intune, permet de gérer et contrôler les appareils de votre société. C'est la même chose qu'un domaine AD qu'on a fait sauf que cette fois-ci, c'est pas en local mais sur le cloud et les GPO là-bas sont l'équivalent des Policies MDM sur Intune.
Le cloud est la solution future des entreprises, en ce moment grâce à Intune on peut faire du cross-platform pour migrer ton AD sur le cloud, sa ve devenir une architecture hybride grâce à Entra ID (ex-Azure AD) ou directement créer ton AD en full-cloud.

Securisation du reseau



Après avoir bien fait connecter les machines Windows entre elles pour permettre la jonction de domaine et sécuriser un minimum l'annuaire AD, on peut passer à la sécurisation réseau.

PS : Pour info, je ferai un meilleur diagramme sur draw.io, pour l'instant je fais juste des screens sur GNS3 + c'est purement esthétique pour le Tier1 mais c'est pour dire qu'il ne faut mettre un server de fichiers et un server web dans le même endroit parce que le server web est logiquement connecté à internet tandis que le server de fichier ne doit pas être sur internet.

Bastion

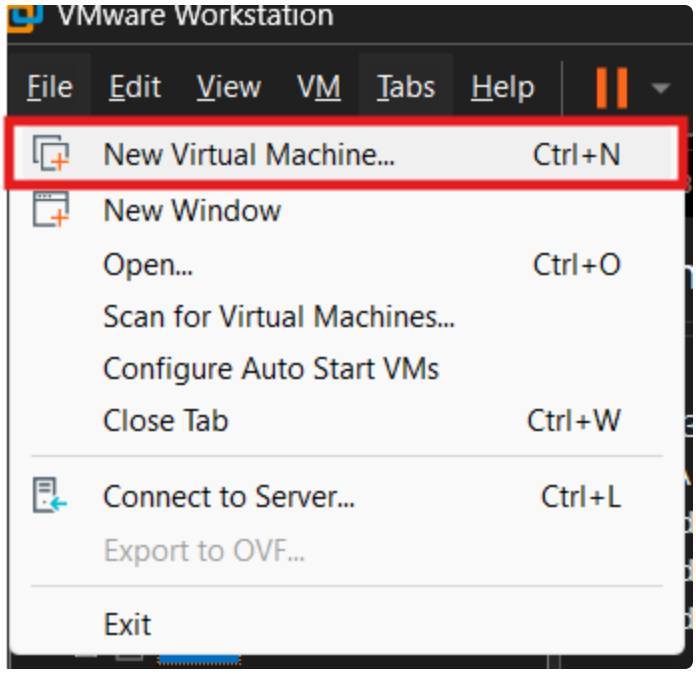
PS : Fallait mieux faire un projet en Cloud > où je met direct dedans en tout cas Bastion à mettre direct au début.

On va mettre en place un Bastion de Teleport, c'est une passerelle qui est poser à la frontière de mon réseau pour servir de vigile, c'est elle qui va être exposer sur Internet qui le sépare de mon parc informatique. pour faire simple le bastion va être relier au pfsense dont tout les ports vont être bloquer sauf le port qui va rediriger vers notre bastion. Pour qu'un pc va sur internet, il va passer par Bastion, pour communiquer avec un autre server bastion aussi.

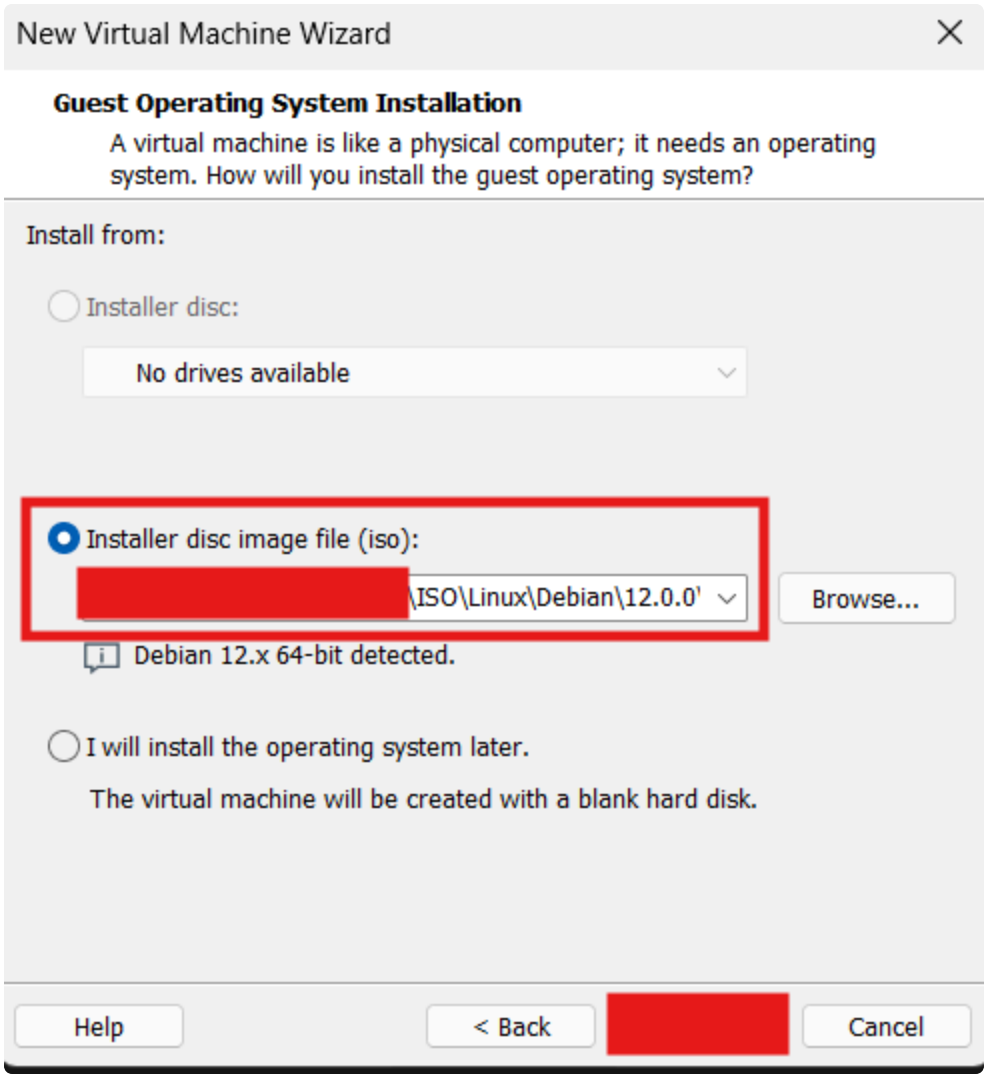
PS : On aurait dû le placer avant.
PS : On peut le faire pour tout l'AD

Création de la VM debian

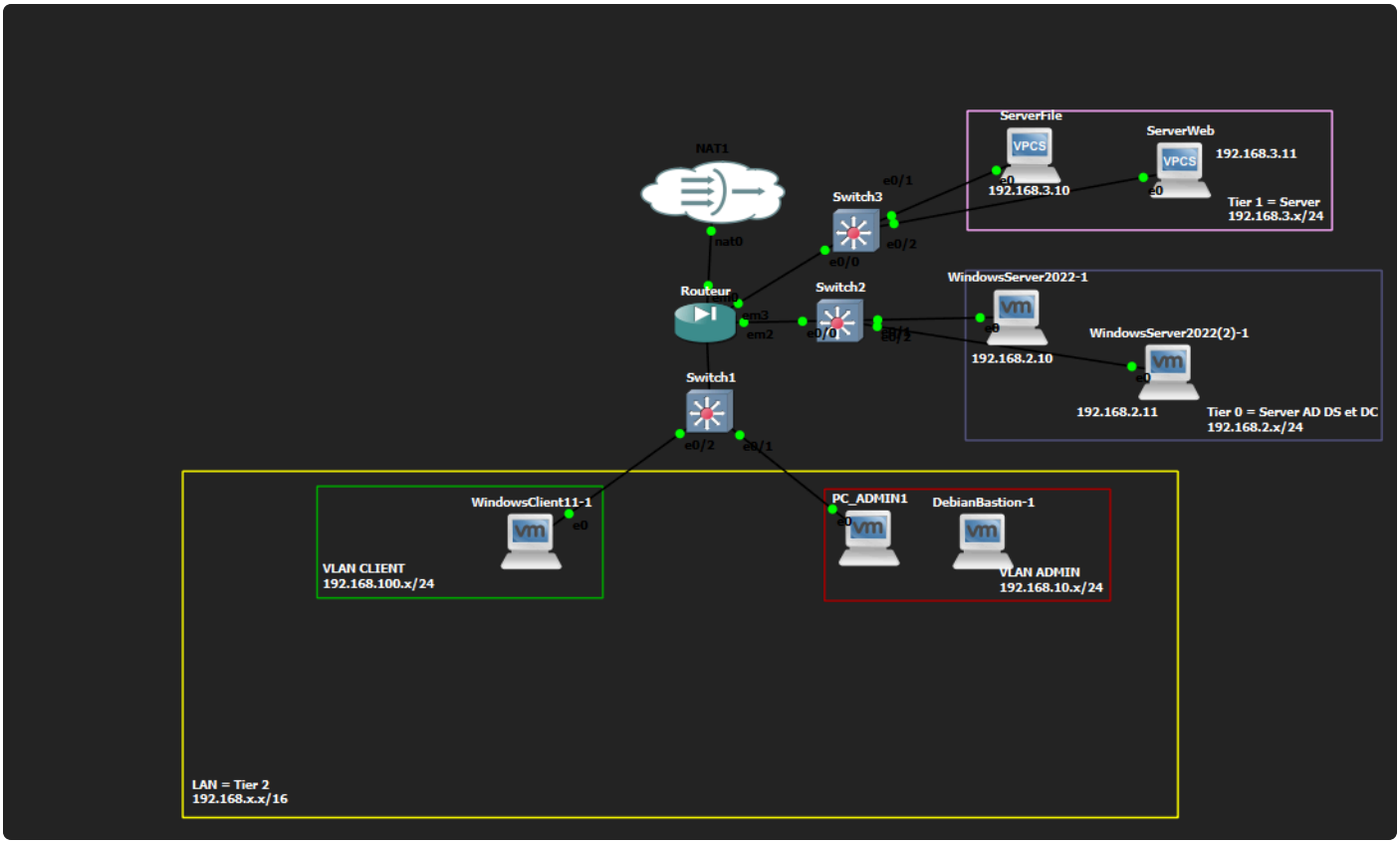
On va alors se faire une vm debian pour héberger notre Bastion. On télécharge une version de debian, personellement j'ai pris la 12.
Je vais alors maintenant la lancer avec VMware.



On sélectionne notre iso debian



et on va la lier à un vmnet pour pouvoir lancer sur gns3

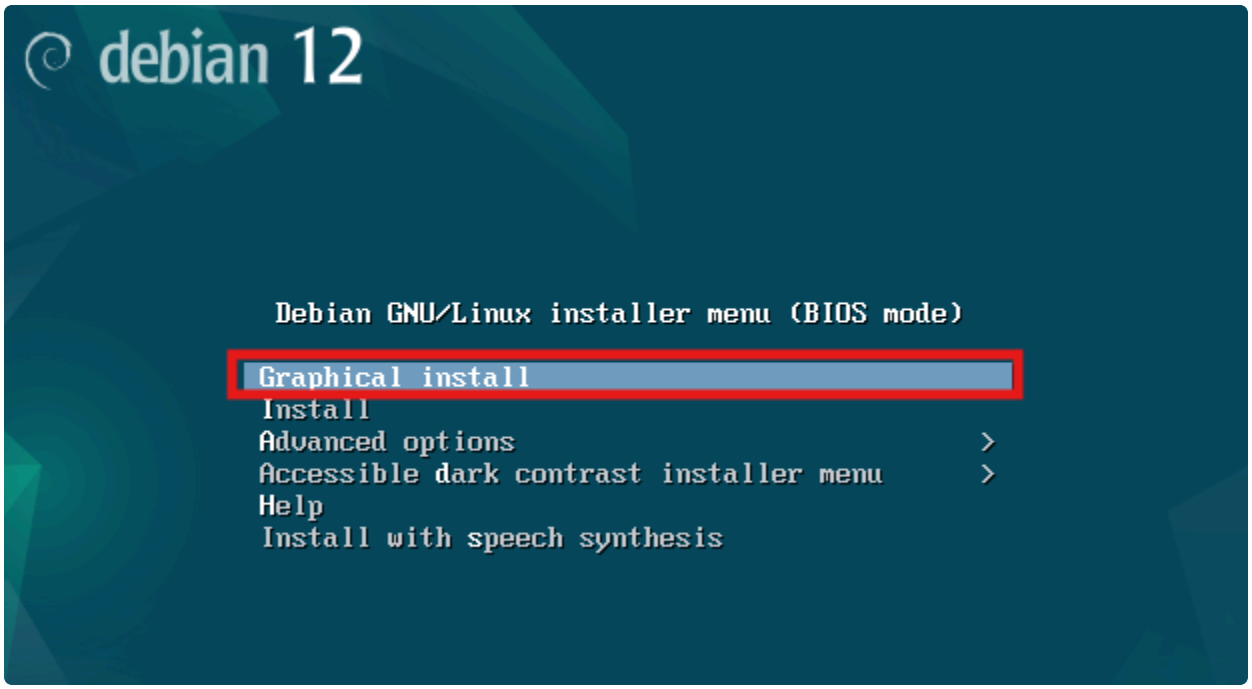


Nous voilà avec notre VM debian bastion qu'on va directement placer sur notre VLAN Admin et qu'il puisse capter internet pour installer tout un tas de package.

PS: On oublie pas de faire la modification sur son switch

```
Switch1(config)#int e0/3
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if)#no shutdown
```

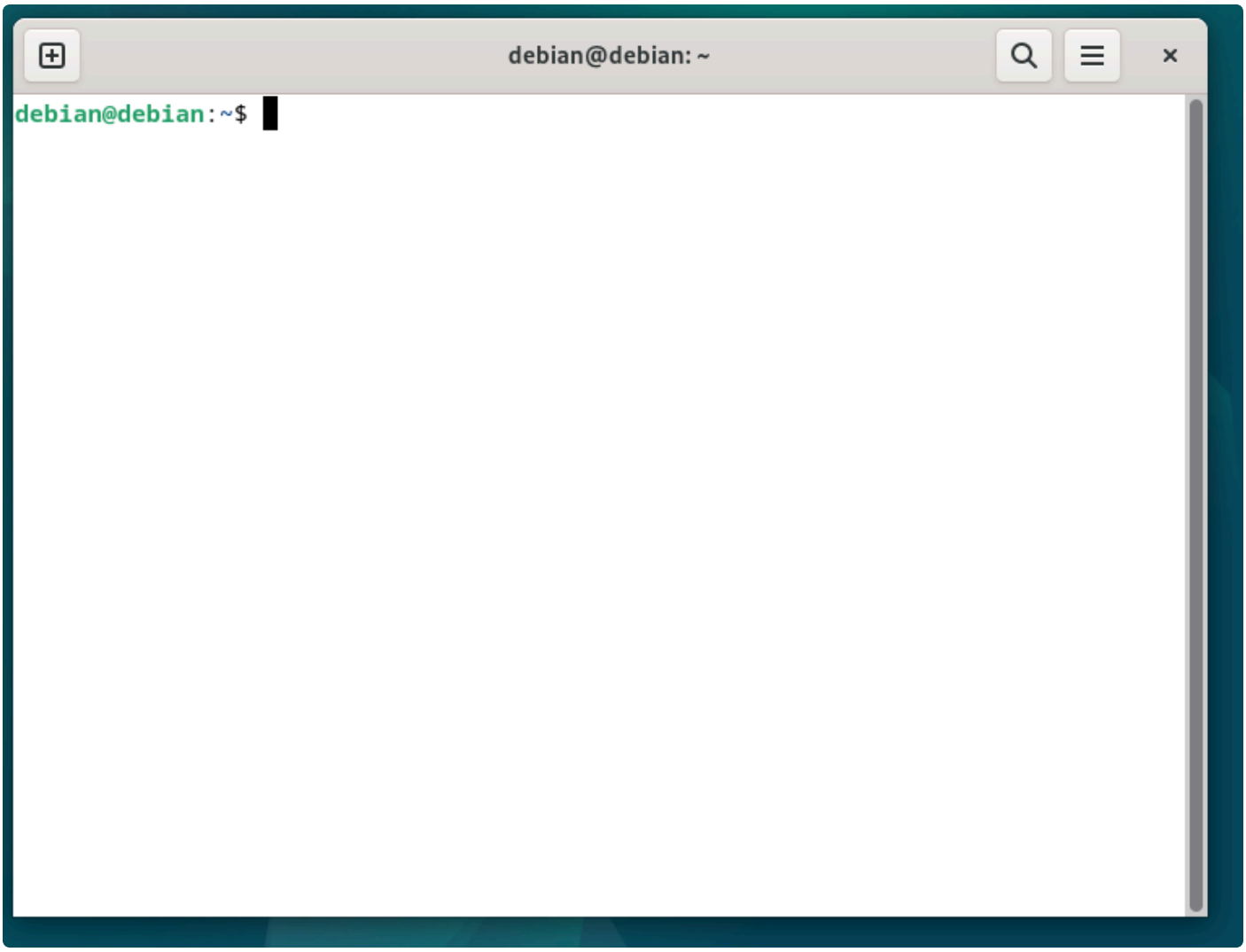
On lance la VM debian



Je vous laisse faire l'installation avec l'interface jusqu'à qu'on se revoit sur l'interface du cmd

Mis en place du Teleport sur debian

Nous voici sur le terminale de notre VM.



IP fixe

On va mettre une ip fixe sur la machine pour ne pas la perdre, vu qu'on va devoir passer tout le temps par elle sa serait dommage, que l'ip change.

```
root@bastion:~# nano /etc/network/interfaces
```

On va alors editer le fichier de configurations des réseaux

```
##pr
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
  address 192.168.10.100/24
  gateway 192.168.10.1
  dns-nameservers 192.168.2.10 192.168.2.11
```

Et on valide

Maintenant on applique cette commande pour nettoyez

```
root@bastion:~# sudo systemctl restart networking.service
```

systemctl restart, permet de relancer le service réseau pour appliquer les modifications apportés sur le fichier.
On a maintenant une nouvelle ip fixe

```
root@bastion:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2e:bd:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2e:bde5/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

PS : Redémarrer avec votre vm avec la commande "sudo init 6" si vous voyez que sa n'enlève pas l'ancienne IP ou qu'il se passe autre chose. Parfois redémarrer un pc résout la plupart du temps 80% des problèmes.

Installation du Teleport

Maintenant qu'on a notre ip fixe, on va tout simplement rester sur notre cmd car on va commencer à installer le bastion à l'aide des commandes.
Pour ça on va s'aider de la documentation de teleport : https://goteleport.com/docs/get-started/deploy-community/ et bien sûre on prend la version community qui est celle free et gratuit.

On va devoir installer l'outil de commande curl qui va nous permettre de saisir le package binaire de Teleport pour l'installer

```
root@bastion:~# sudo apt install curl -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  curl
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Ensuite on enchaîne avec cette commande

```
root@bastion:~# curl https://cdn.teleport.dev/install.sh | bash -s 18.8.1
```

pour récupérer la dernière version du site

Configuration du Teleport

Pour ma part, je n'utilise pas de nom de domaine ou de docker donc je vais prendre l'option "private network deployement". Je vais devoir générer une clé privée aini qu'un certificat avec comme noms /var/lib/teleport/privkey.pem et /var/lib/teleport/fullchain.pem.

Clée privée et certficat

On va taper une commande qui va nous permettre de générer les 2 et les placer directement dans un dossier /var/lib/teleport

```
root@bastion:~# mkdir -p /var/lib/teleport
```

Et on place nos éléments dans ce dossier

```
root@bastion:~# sudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 \
  -keyout /var/lib/teleport/privkey.pem \
  -out /var/lib/teleport/fullchain.pem \
  -days 365 -nodes \
  -subj "/CN=*.bastion.local"
```

Fichier

On va générer un fichier de configuration.
Dans notre cas, on ne va pas utiliser l'option "Déploiement public sur Internet avec Let's Encrypt" avec duckdns et bénéficier d'un nom de domaine. Let's Encrypt va vérifier si le nom de domaine qu'on a lier à notre cluster (ensemble de ressources gérés par Teleport, dans notre cas c'est toute nos VMs) nous appartient bien.
On va plutot faire simple maintenant qu'on a générer soit même nos fichiers essentiels

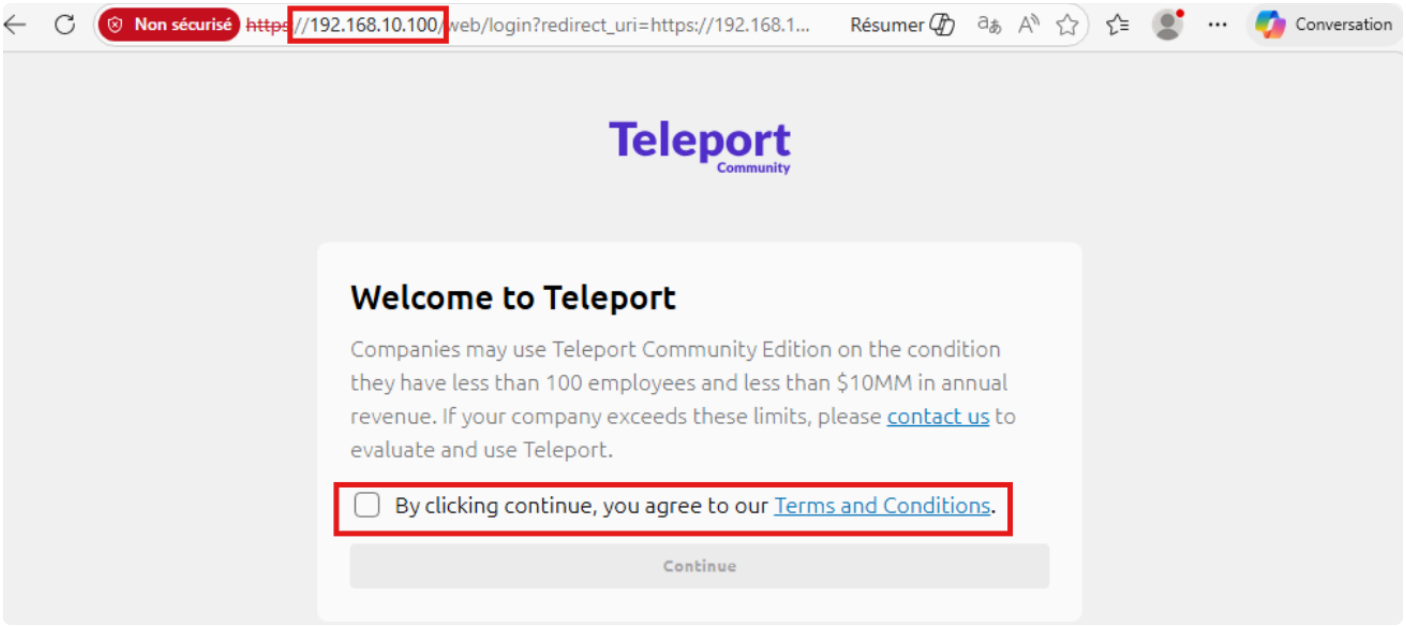
```
root@bastion:~# teleport configure -o file \
  --cluster-name=bastion.local \
  --public-addr=192.168.10.100:443 \
  --cert-file=/var/lib/teleport/fullchain.pem \
  --key-file=/var/lib/teleport/privkey.pem
```

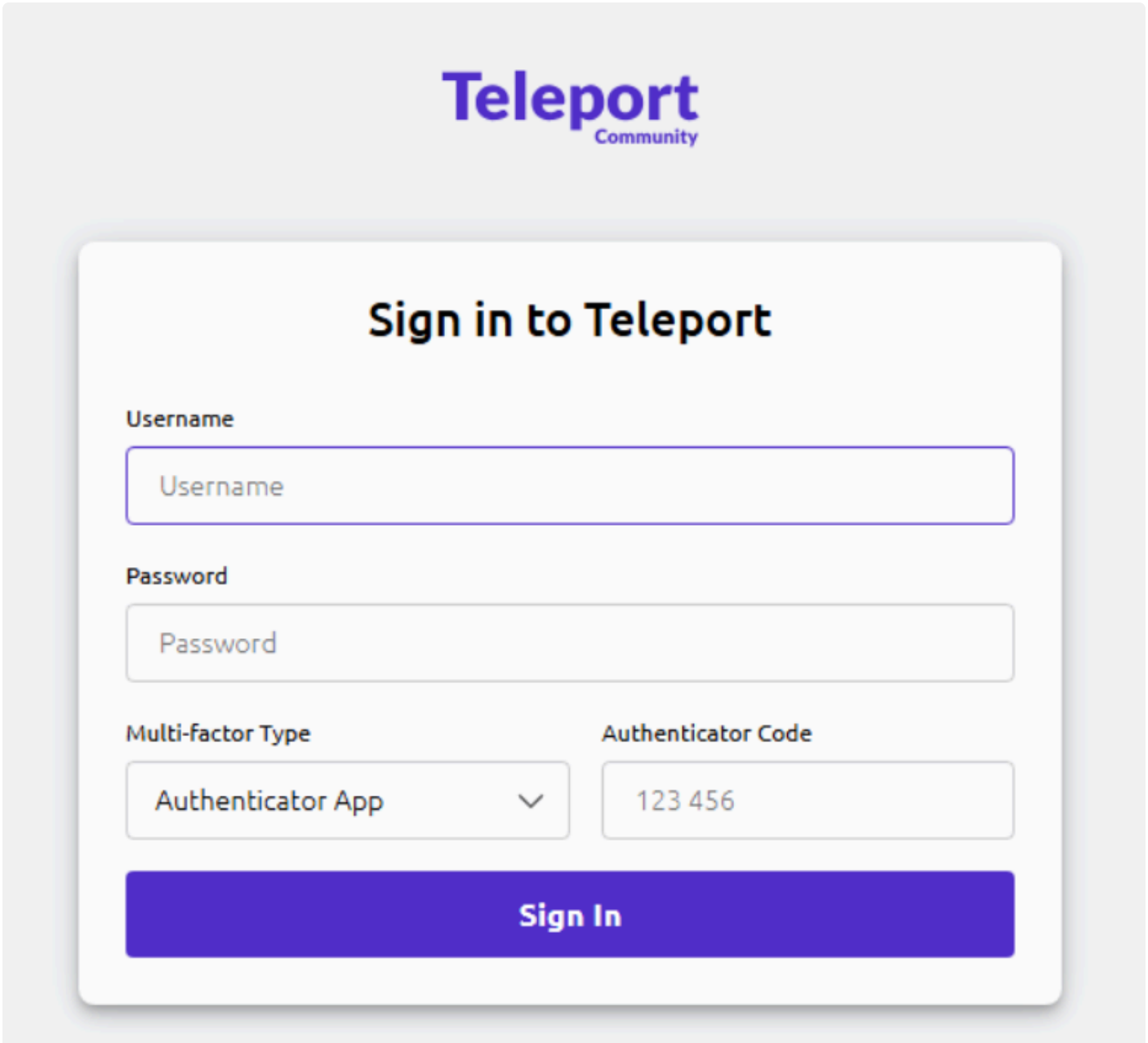
Interface d'authentification

On va maintenant lancer son bastion et vérifier si il tourne bien

```
root@bastion:~# sudo systemctl enable teleport
root@bastion:~# sudo systemctl start teleport
root@bastion:~# sudo systemctl status teleport
● teleport.service - Teleport Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/teleport.service; enabled; preset: ena
     Active: active (running) since Wed 2026-05-27 04:22:46 EDT; 2min 13s ago
```

Et on se rend mtn sur internet pour voir si on vient bien l'interface de teleport en tapant notre ip du bastion "192.168.10.100"


Non sécurisé
https://192.168.10.100/web/login?redirect_uri=https://192.168.1...
Résumer
Conversation
Teleport
Community
Welcome to Teleport
Companies may use Teleport Community Edition on the condition they have less than 100 employees and less than $10MM in annual revenue. If your company exceeds these limits, please contact us to evaluate and use Teleport.
By clicking continue, you agree to our Terms and Conditions.
Continue


Teleport
Community
Sign in to Teleport
Username
Username
Password
Password
Multi-factor Type
Authenticator App
Authenticator Code
123 456
Sign In

User admin

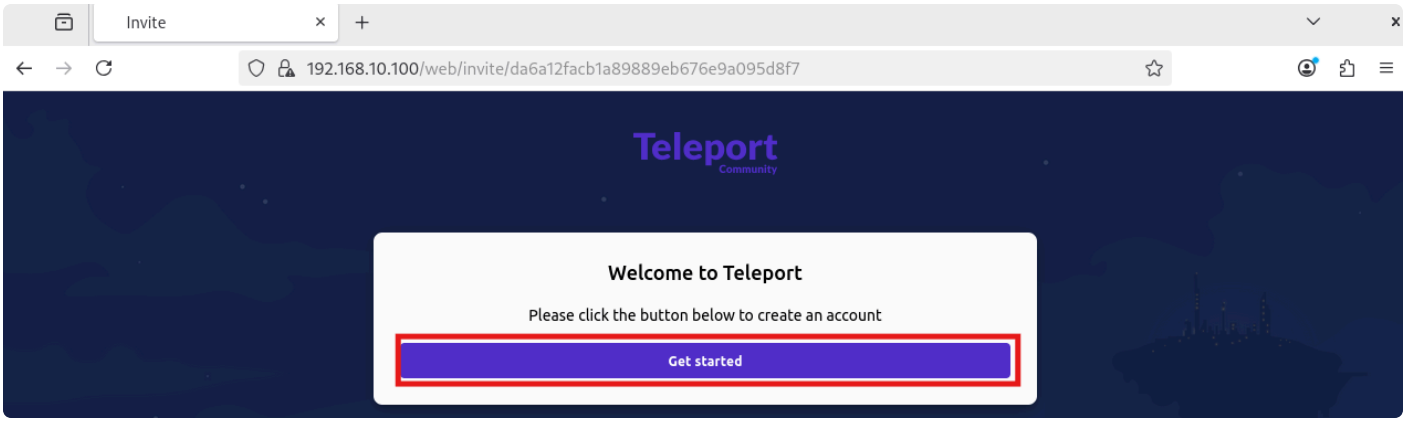
On décide de se créer un utilisateur pour accéder à Teleport

```
root@bastion:~# sudo tctl users add teleport-admin --roles=editor,access,auditor --logins=root,ubuntu,ec2-user
```

Après avoir taper cette commande, on reçoit un message de ce style.

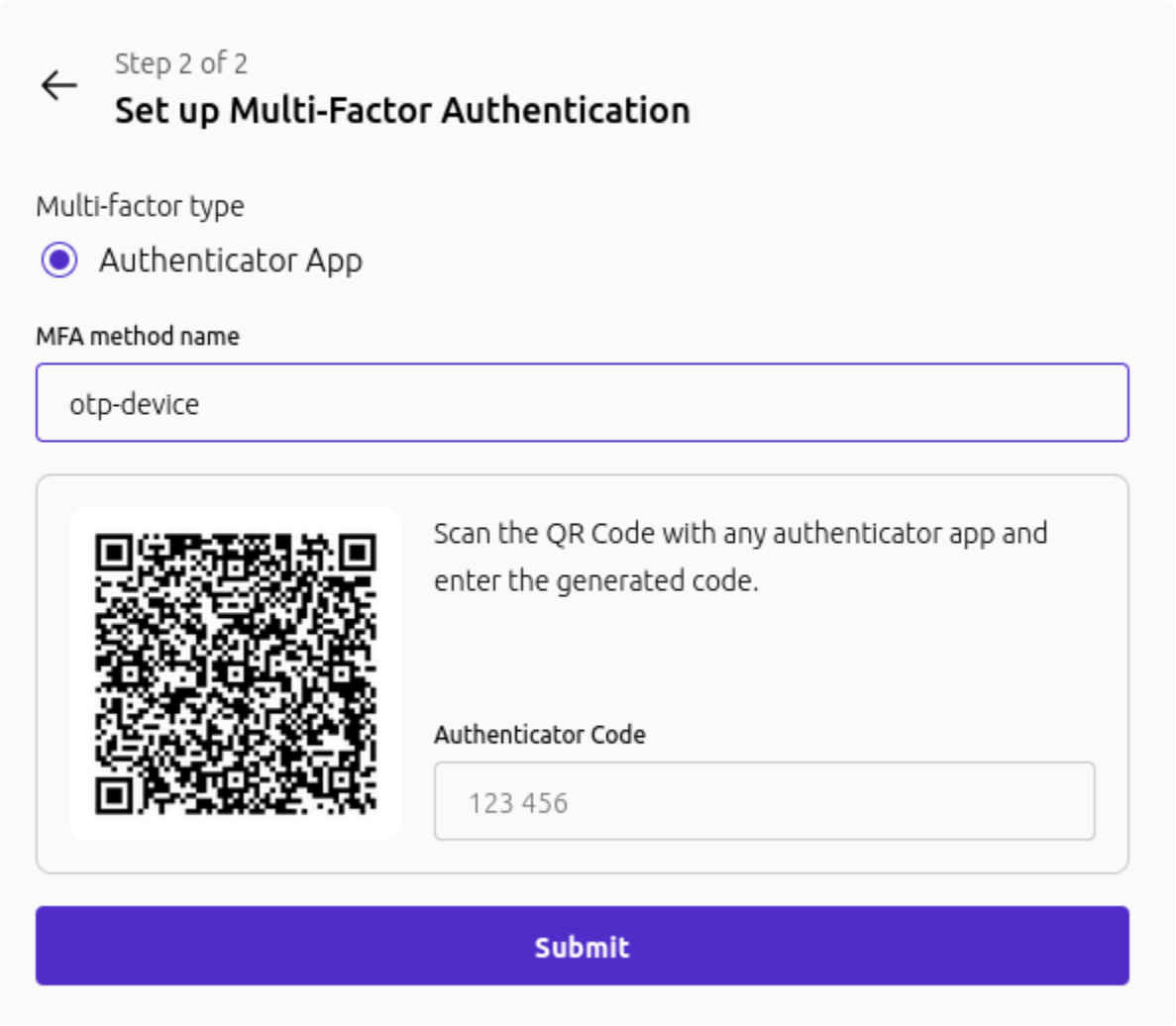
```
2026-05-27T04:42:26.631-04:00 WARN  Starting Teleport with a self-signed TLS certificate, this is not safe for production clusters. Using a self-signed certificate opens Teleport u
sers to Man-in-the-Middle attacks. config/configuration.go:1317
User "teleport-admin" has been created but requires a password. Share this URL with the user to complete user setup, link is valid for 1h:
https://192.168.10.100:443/web/invite/da6a12facb1a89889eb676e9a095d8f7
```

On peut lire qur l'utilisateur a bien été créer mais on a besoin d'un mot de passe. Il nous donne une URL valide qu'une heure pour compléter la création et configuration du compte. On s'y rend donc

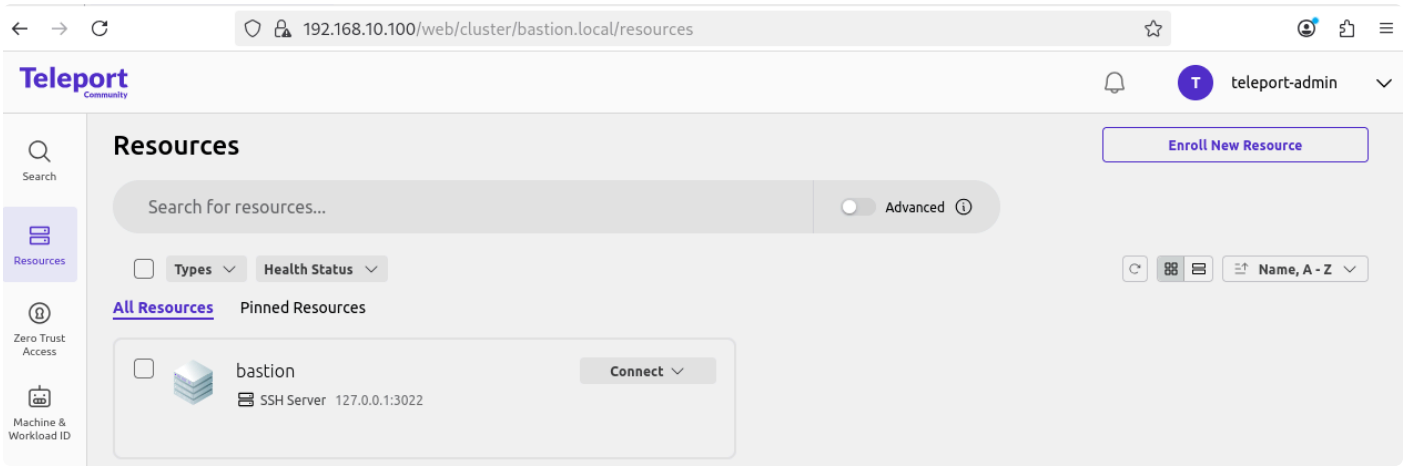


mdp : [mot de passe généré avec KeePass]

Teleport a un system de double authentification, vous aurez besoin d'une appli d'autentification, pour ma part j'utilise celui de microsoft.



Et nous voilà dans teleport



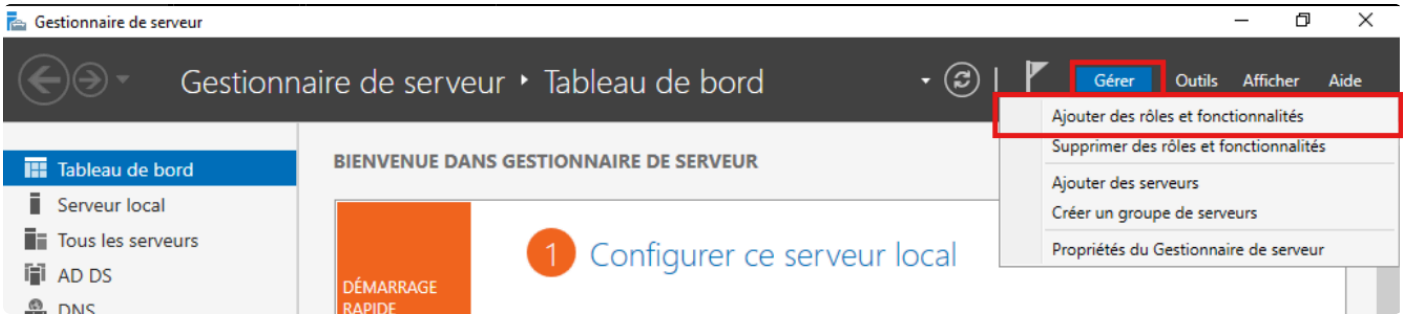
Liaison du Teleport à une VM Windows

Installation de AD CS

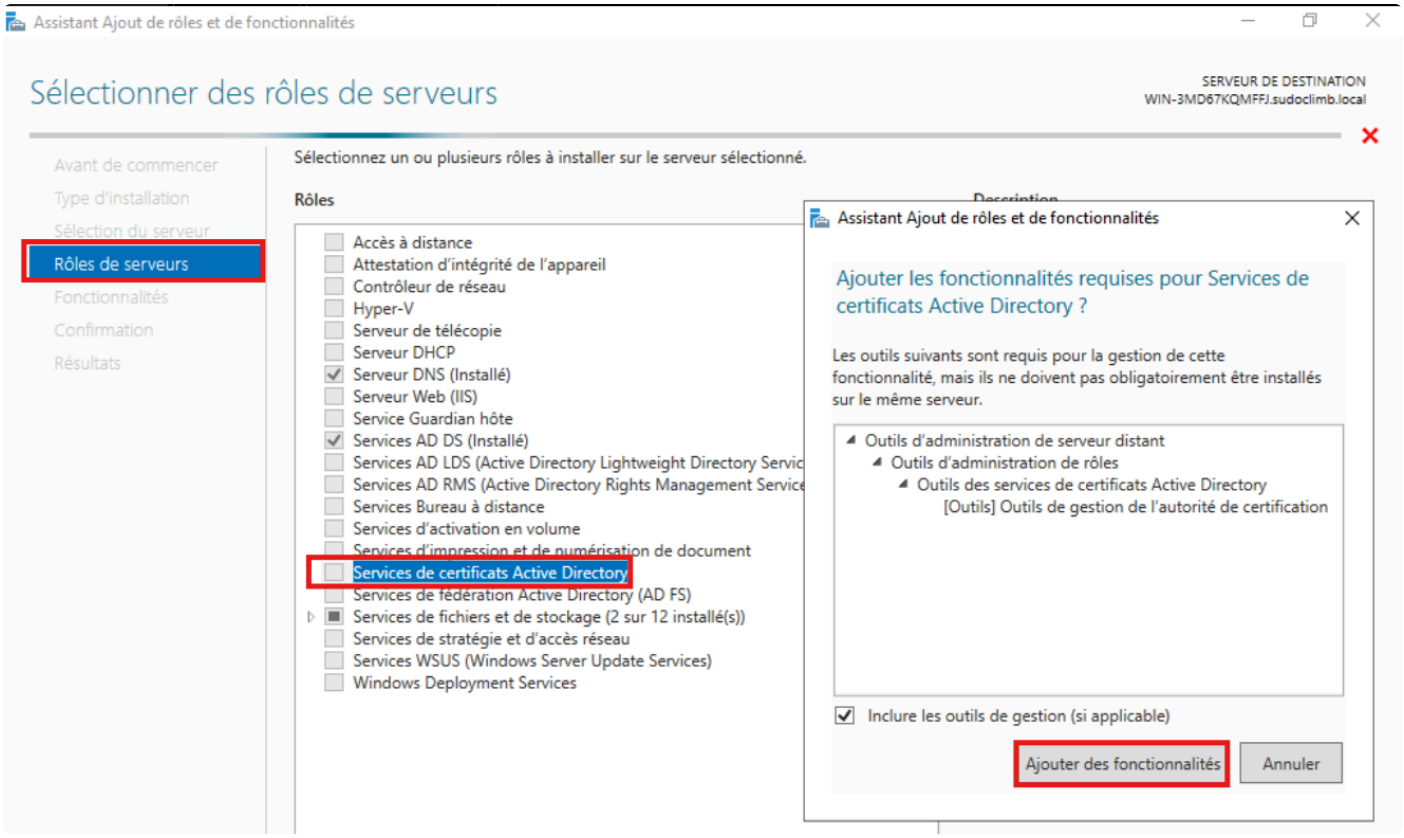
On va installer le rôle d'AD CS sur notre AD DS qui va nous servir d'autorité pour les certificats. Le DC va donc générer des certificats pour pouvoir se conencter en ssh ou rdp comme le Bastion fera confiance à la CA, cela validera l'accès aux machines via Bastion.

Installer le rôle

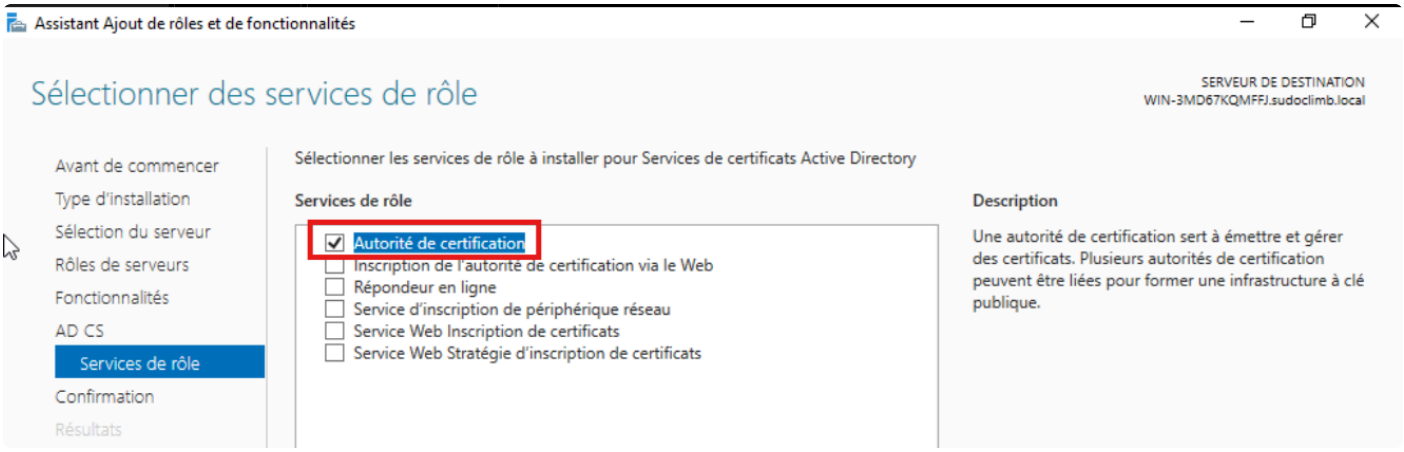
On se rend sur notre DC et on va dans "ajouter rôles et fonctionnalités"



On avance jusqu'au choix des rôles du servers puis on coche celui qu'on veut ADCA

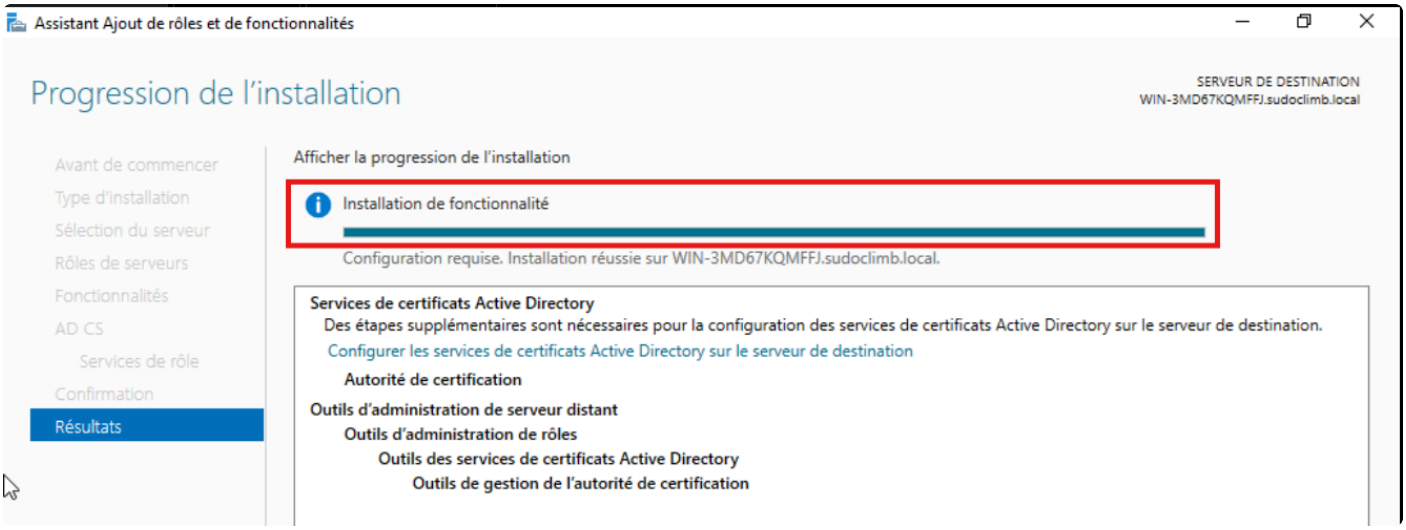


Puis on avance jusqu'à l'étape de "Services de rôle"



On vérifie bien si cette case est coché.

Et le téléchargement démarre.

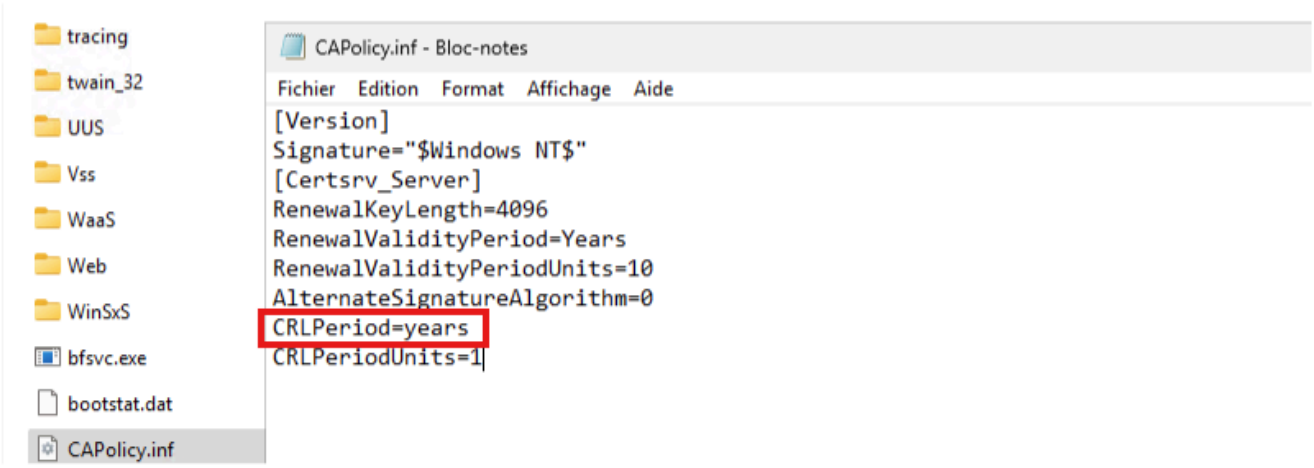


CAPolicy.inf

On va créer un fichier de configuration CAPolicy.inf qui se trouve dans C:\Windows, qui va nous servir à "concevoir" des fondations avant la configuration de notre ADCS. Et on va l'éditer pour que lorsque l'Autorité de Certifcation va se créer, le certificat et la clé sera générer à partir du fichier lors du renouvellement de celui-ci. Au lieu qu'il se base sur des paramètres par défaut. On essaye d'optimiser cela avec ce fichier.

Pour le faire on se base sur celui de it-connect sur son tuto "ADCS" :

- Voici un exemple, à titre purement indicatif



On l'a modifier et on a mit une semaine "CRL¨Period=Weeks". Si un attaquant a accès vole un certificat le lendemain de sa publication, il pourra l'utiliser pendant presque toute une année soit plus de 360jours alors que si on met Weeks il change toute les semaines, donc il aura à peine 6jours d'utilisations.

CAPolicy.inf - Bloc-notes

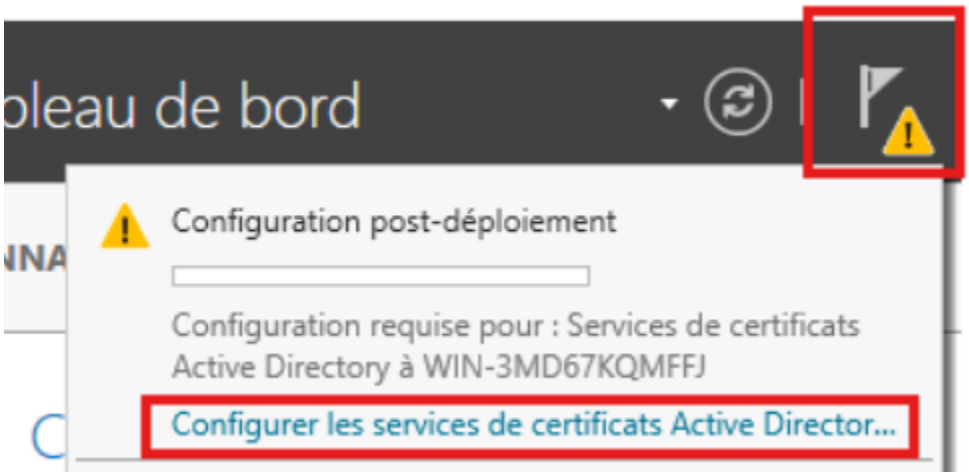
Fichier Edition Format Affichage Aide

```
[Version]
Signature="$Windows NT$"

[Certsrv_Server]
RenewalKeyLength=4096
RenewalValidityPeriod=Years
RenewalValidityPeriodUnits=10
AlternateSignatureAlgorithm=0
CRLPeriod=Weeks
CRLPeriodUnits=1
```

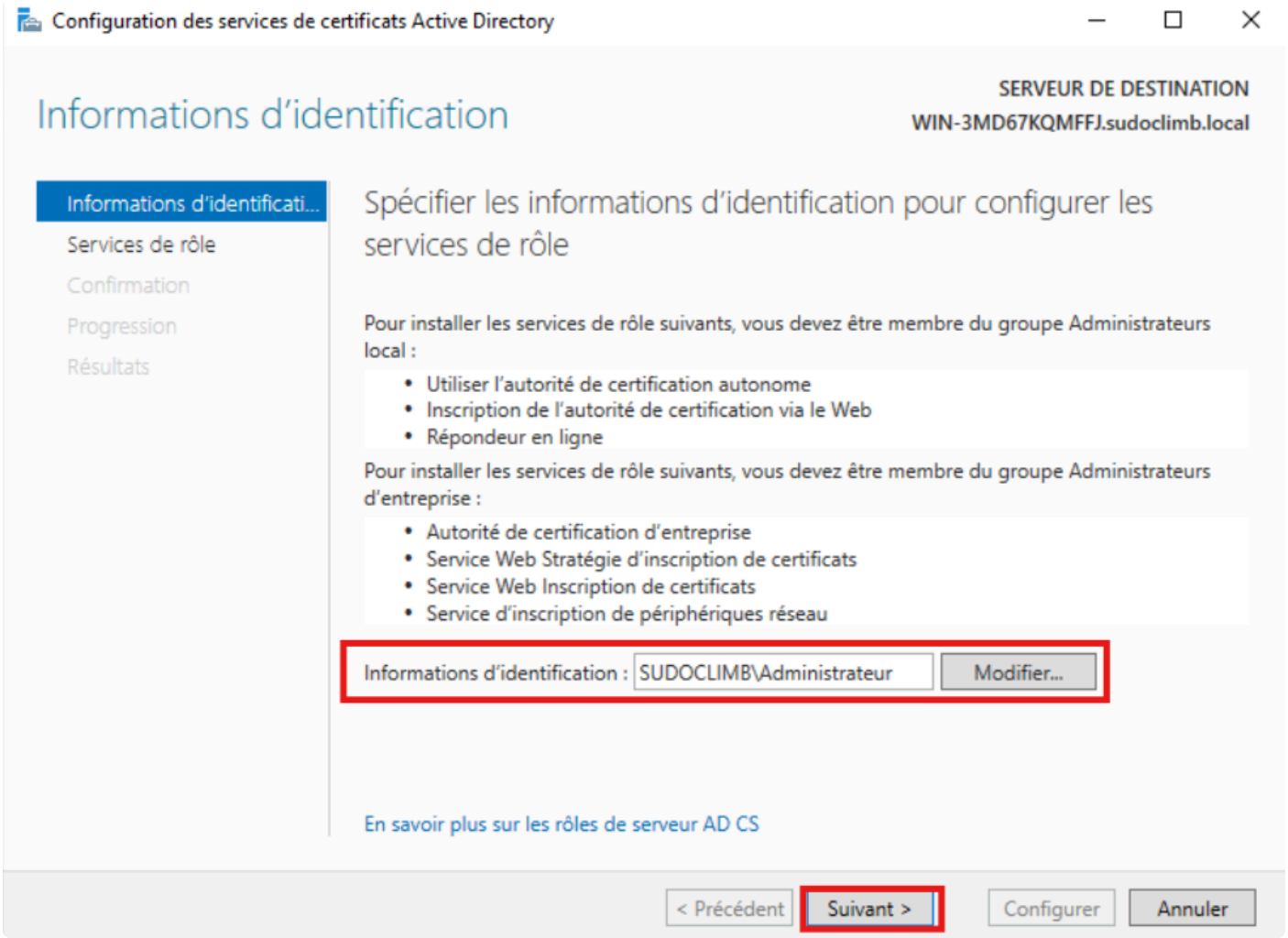
On pense bien à l'enregistrer

Configuration du rôle

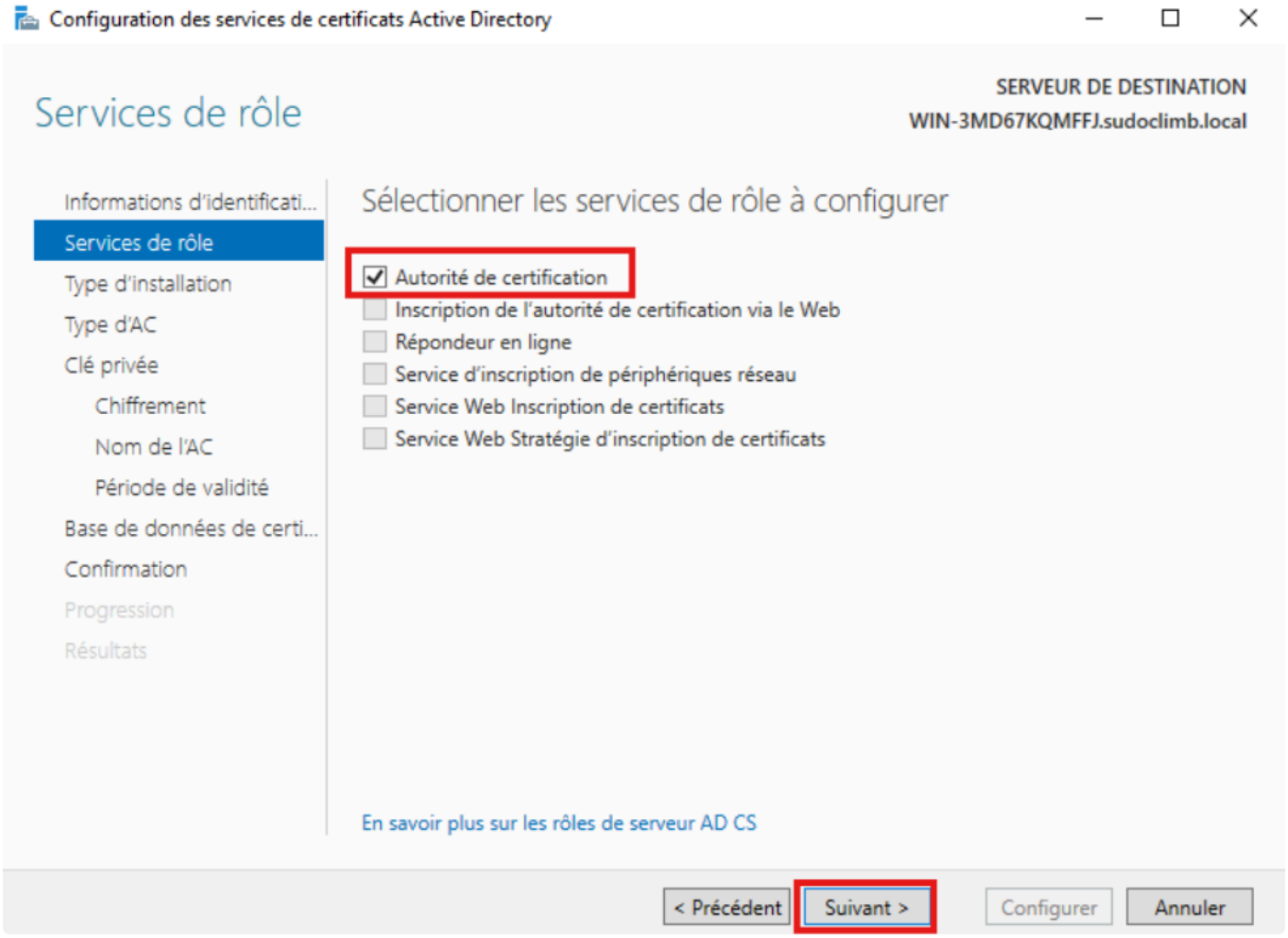
On se rend sur le Gestionnaire de serveurs pour cliquer sur le lien symbolique qui nous amène à la fenêtre de configuration du ADCS



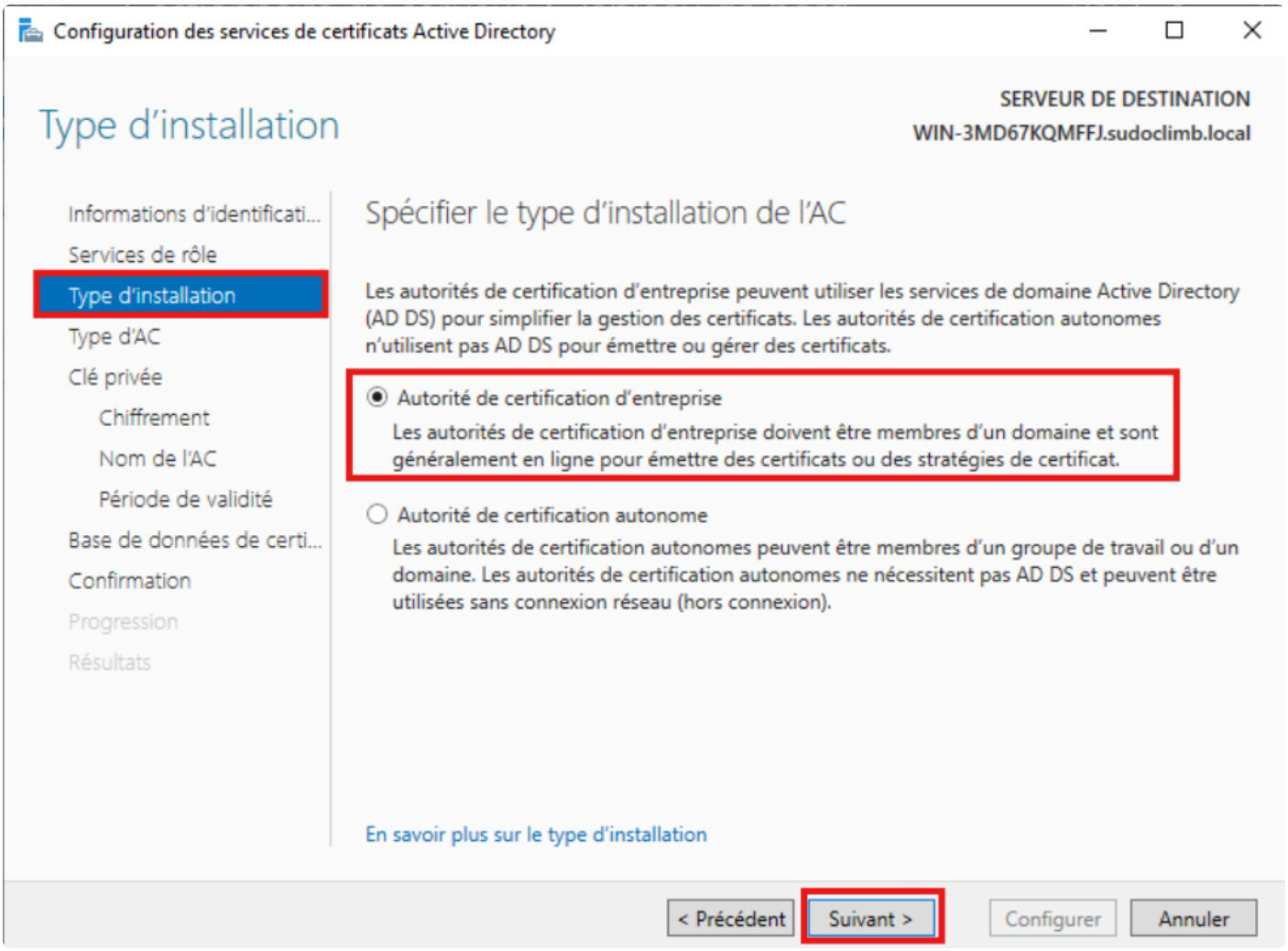
On clique direcrement sur Suivant comme on est connecter directement en administrateur sur le serveur donc pas besoin de rescencer d'autres identifiants



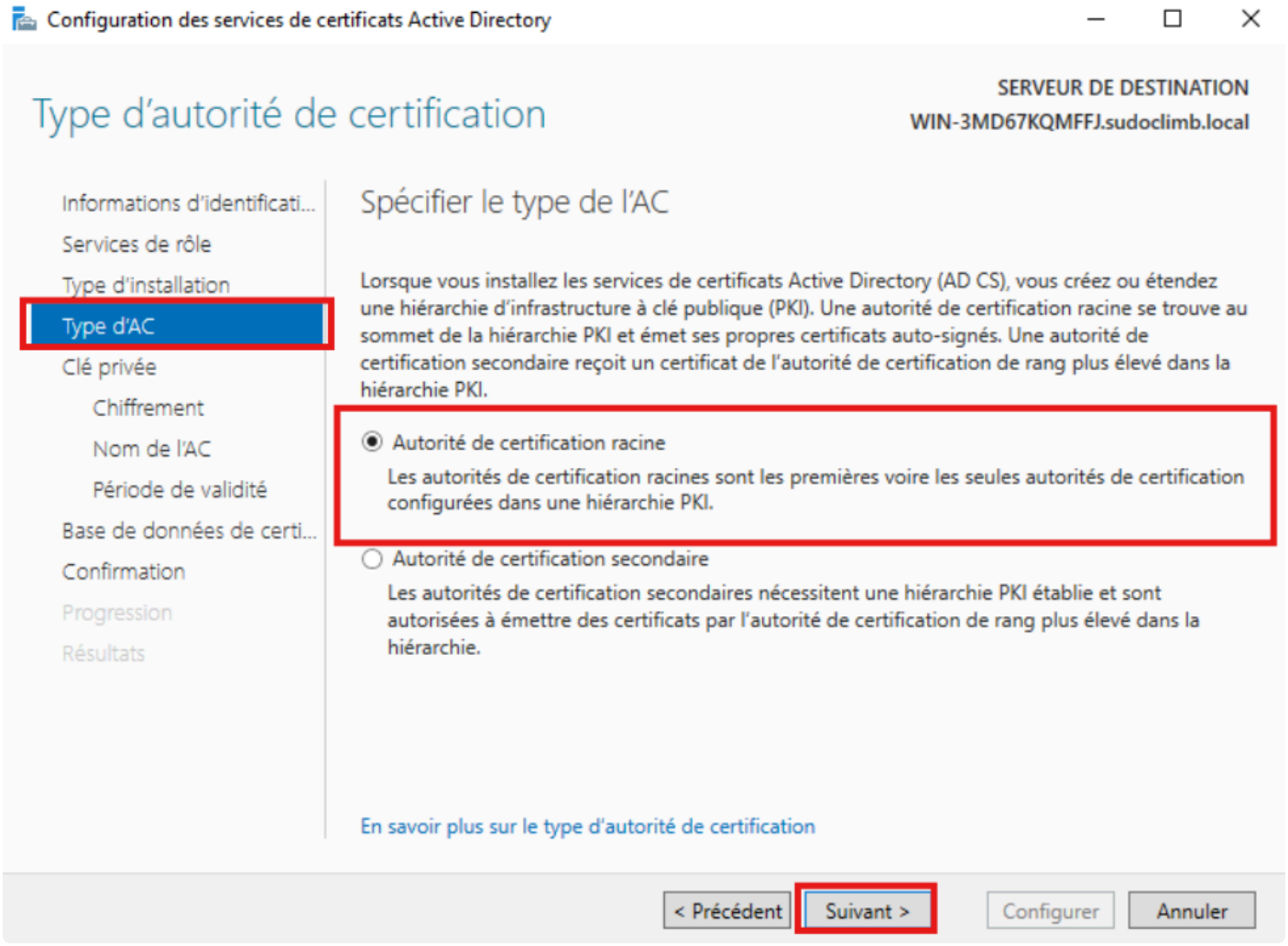
On coche le rôle dont on a besoin



Et on sélectionne Autorité de certification d'entreprise

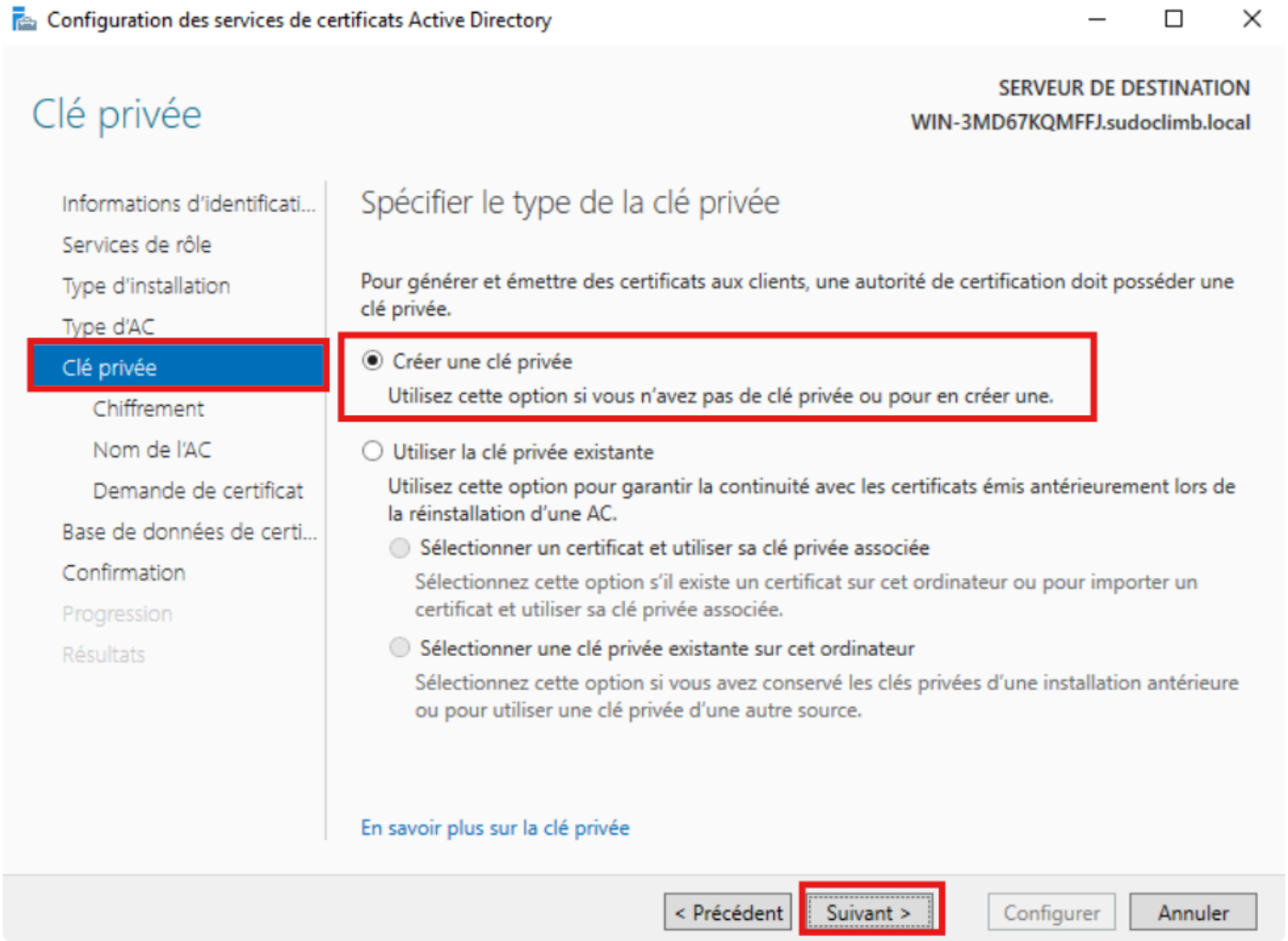


On choisit celui-là car lorsqu'on lier notre AD à l'AC, toute nos machines de notre domaine vont directement faire confiance , on aura pas besoin de l'installer manuellement sur chaque machine une par une. Une exclusivité qu'il y a sur cette AC , c'est les Certificate template, sa va tout simplement faire des certificats propres à nos besoins, c'est grâce à lui qu'on pourra se connecter à notre vm en rdp et pas se limiter qu'en ssh.

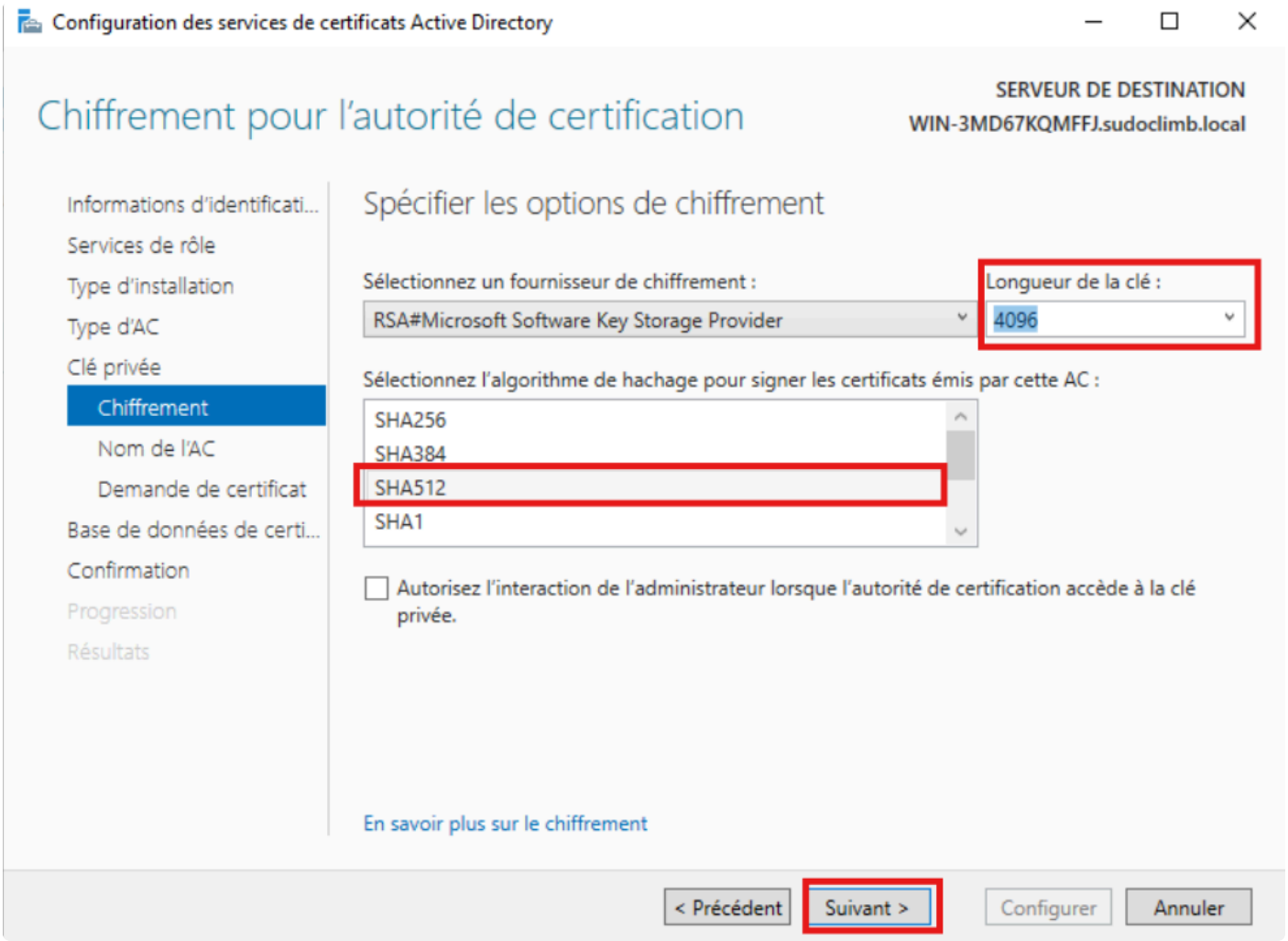


On chosit "Autorité de certification racine" car c'est notre toute première CA de notre infrastructure

On va générer une nouvelle clé privée

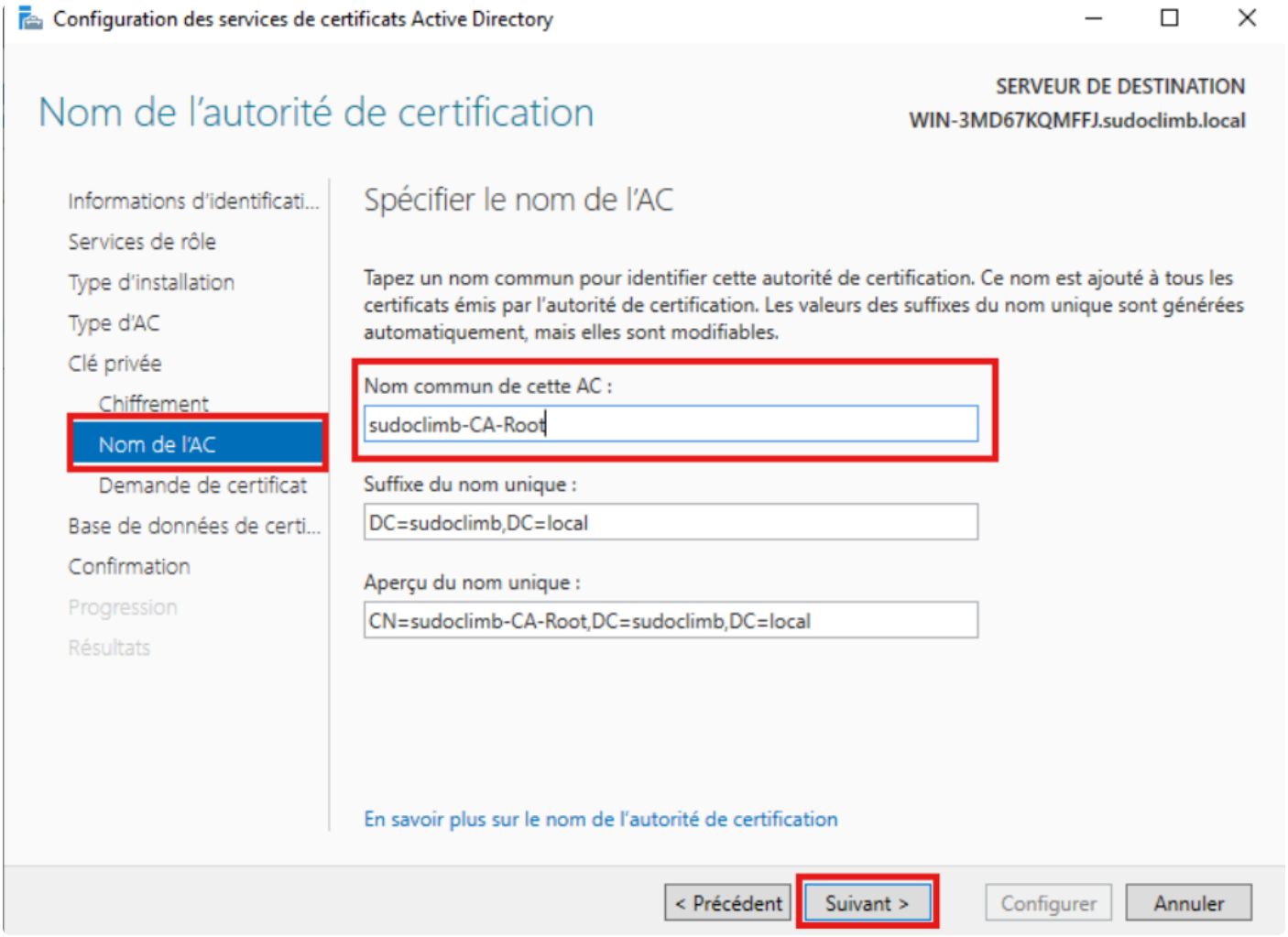


On sélectionne ses paramètres qui configure la robustesse de notre clé on a mit comme longueur de clé 4096 avec un sha-512 avec le hachage

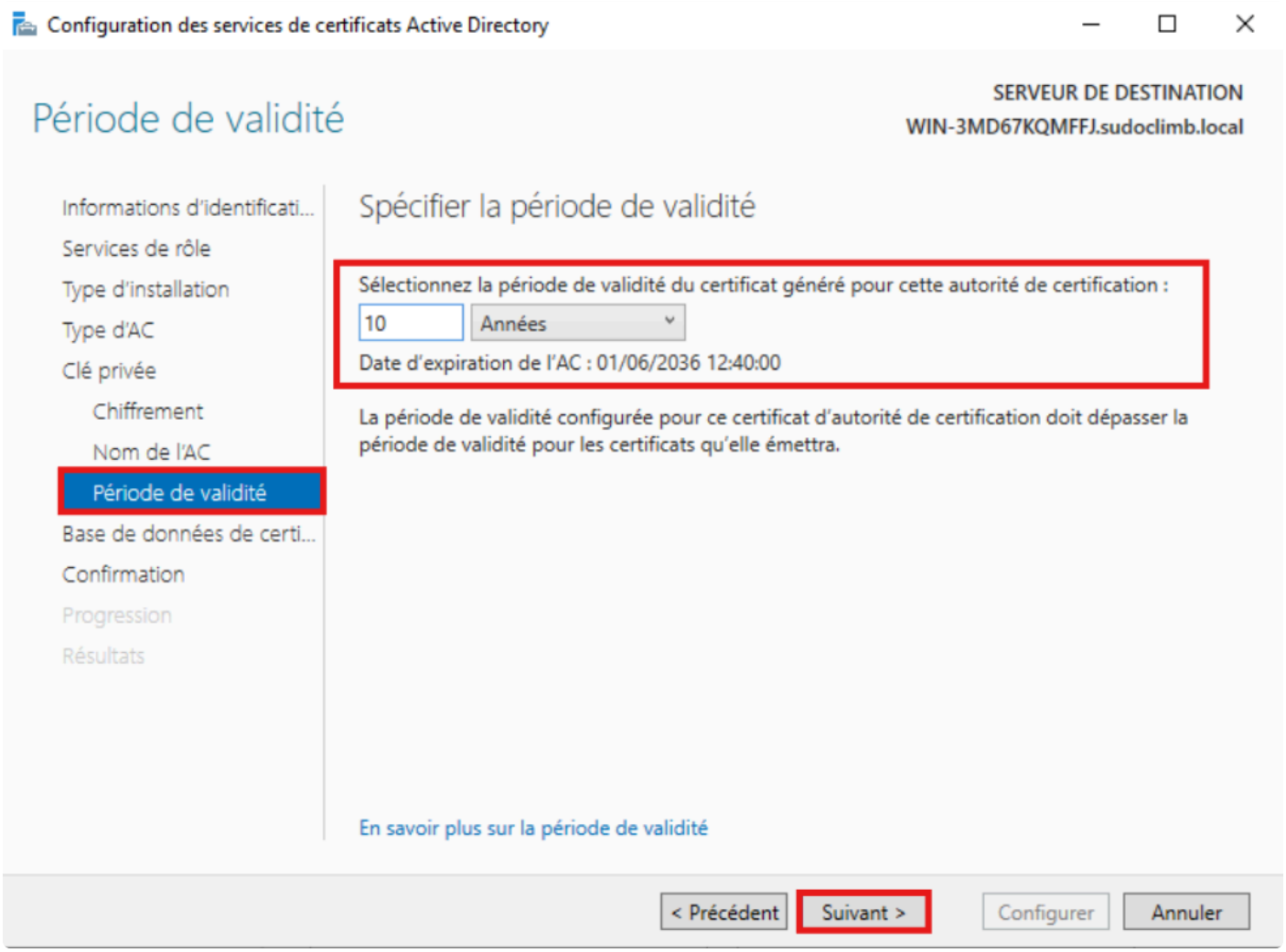


sa va en adéquation avec cette partie de notre fichier : RenewalkeyLength=4096

je choisis un nom assez simple pour que sa soit beaucoup plus lisible et chager ce nom par défaut

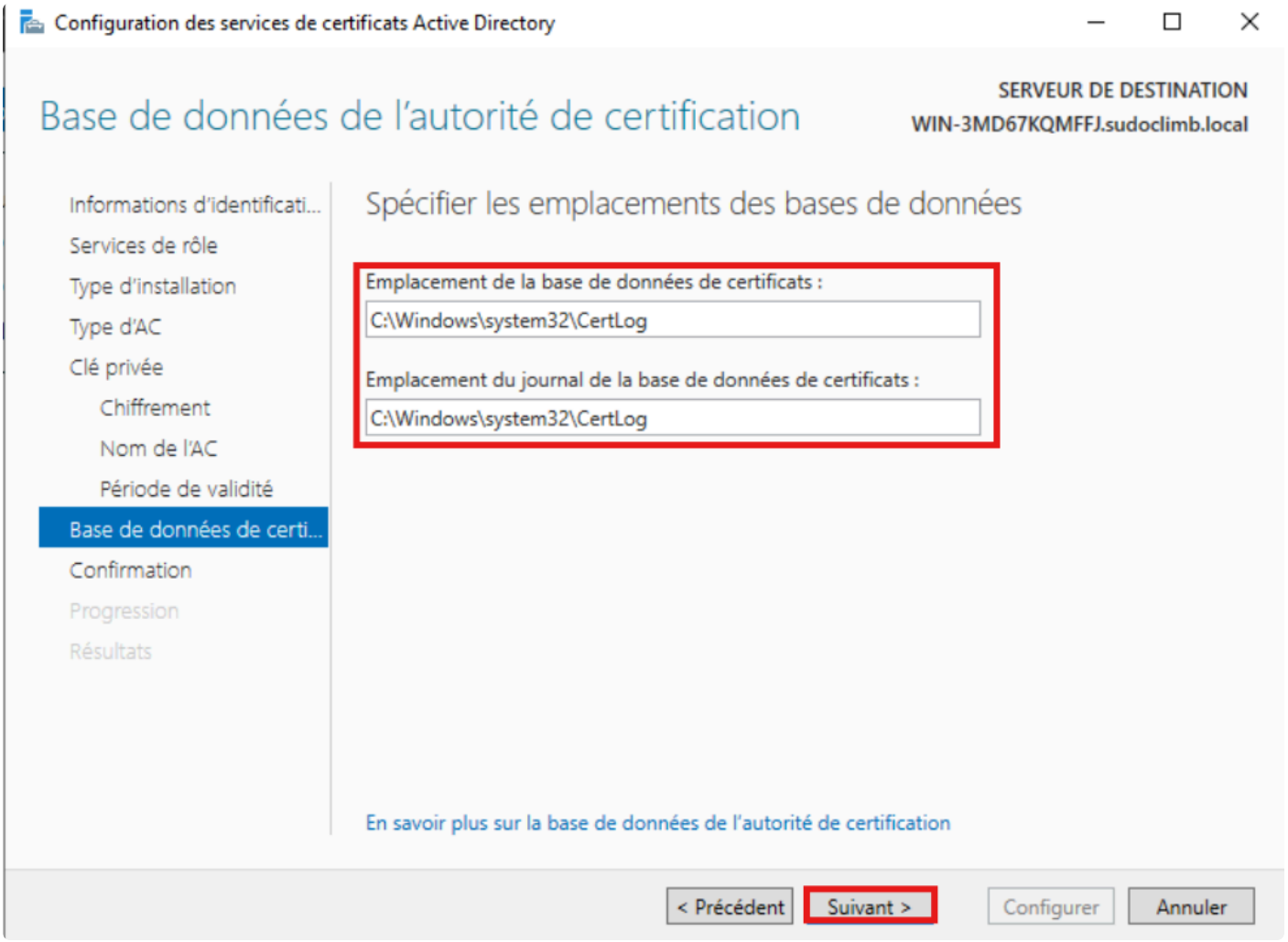


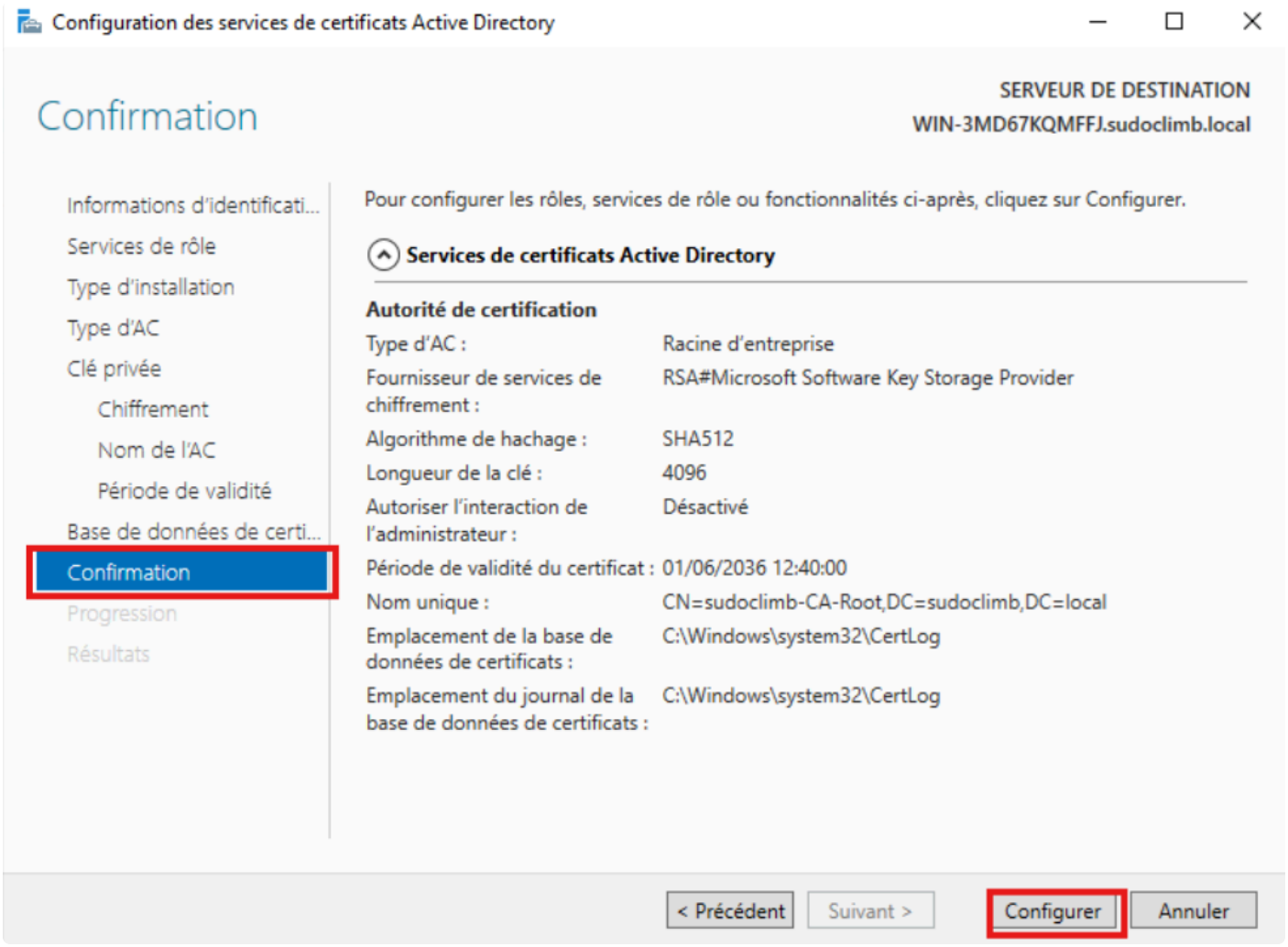
Et on choisit sa durée de validité qui sera de 10ans



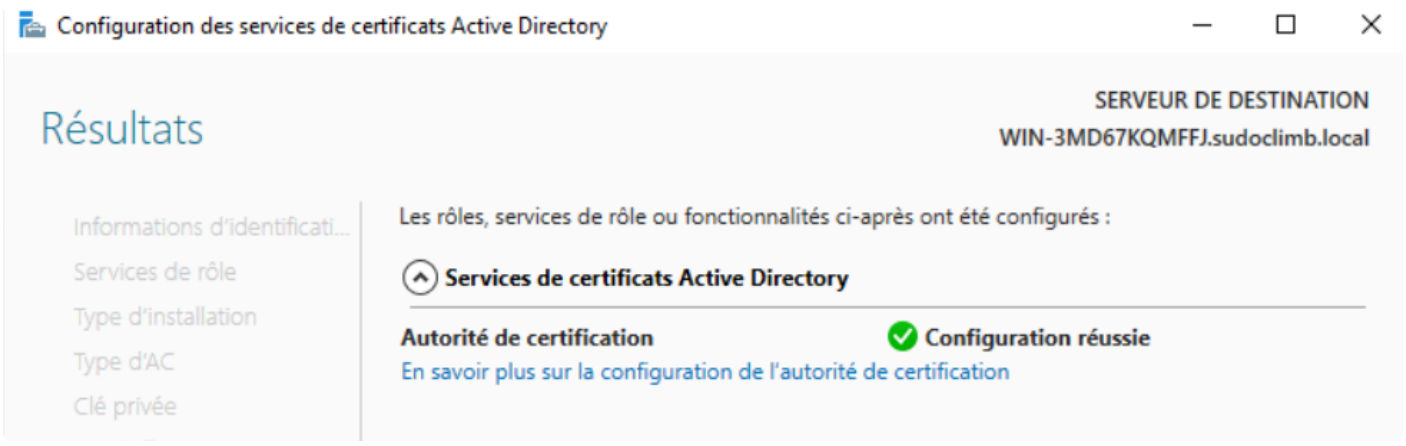
toujours en commun avec le fichier : RenewalValidityPeriod=Years > RenewalValidityPeriodUnits=10

On laisse par défaut les chemins de logs et de la db du certificat.


Configuration des services de certificats Active Directory
Base de données de l'autorité de certification
SERVEUR DE DESTINATION
WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local
Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats
Spécifier les emplacements des bases de données
Emplacement de la base de données de certificats :
C:\Windows\system32\CertLog
Emplacement du journal de la base de données de certificats :
C:\Windows\system32\CertLog
En savoir plus sur la base de données de l'autorité de certification
< Précédent
Suivant >
Configurer
Annuler

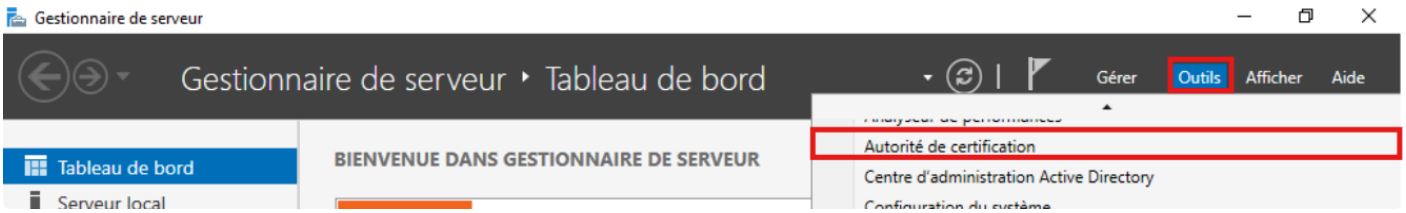


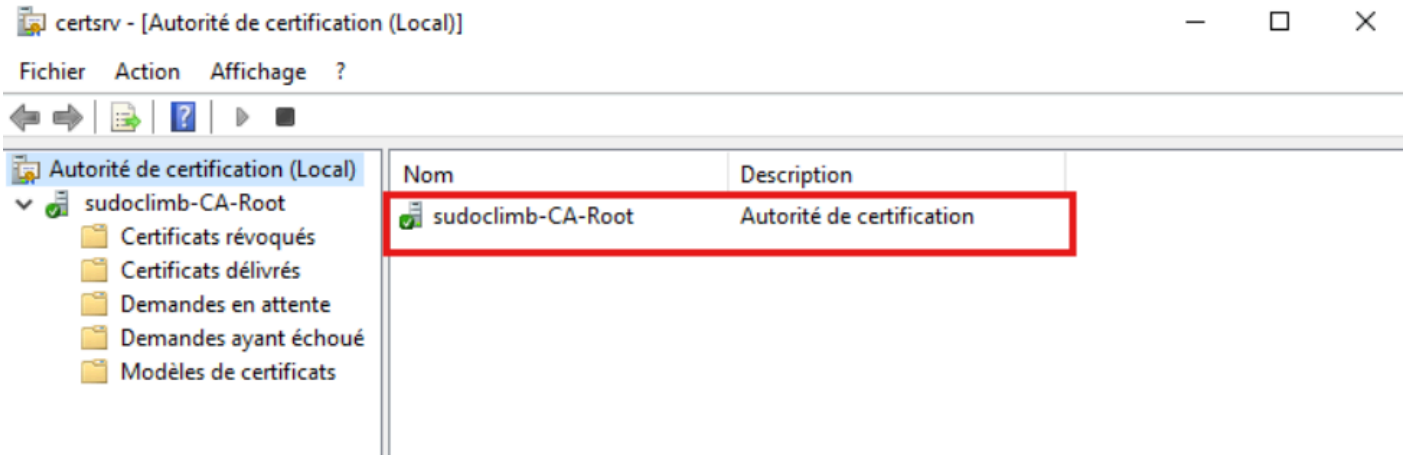
Petit récap de la configuration et on lance l'installation



Et voilà

On va maintenant vérifier si le certificat est bien là





Importation du CA sur le Bastion

Pour voir si le CA est bien activée, on va tester la connection depuis notre VM Bastion au port LDPAS du DC Windows contenant AD CA et afficher le certificat

```
root@bastion:~# openssl s_client -connect 192.168.2.10:636 -showcerts

Certificate chain
 0 s:CN = WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local
   i:DC = local, DC = sudoclimb, CN = sudoclimb-CA-Root
   a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA512
   v:NotBefore: Jun  1 10:41:26 2026 GMT; NotAfter: Jun  1 10:41:26 2027 GMT
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIHGjCCBQKgAwIBAgITcAAAAAIYPtcVORpXsAAAAAAAAjANBgkqhkiG9w0BAQ0F
ADBOMRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGTAXBgoJkiaJk/IsZAEZFglzdWRv
Y2xpbWIxGjAYBgNVBAMTEXN1ZG9jbGltYi1DQS1Sb290MB4XDTI2MDYwMTEwNDEy
```

On peut voir que le certificat s'est bien afficher donc le lien est bien établie.

On va essayer de corriger ses erreurs là

```
CONNECTED(00000003)
Can't use SSL_get_servername
depth=0 CN = WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
depth=0 CN = WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
depth=0 CN = WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local
verify return:1
```

Comme la Linux Bastion n'est pas une Windows elle reçoit pas automatiquement le certificat, on va importer le certificat pour qu'il soit déclarer dans la Debian.

On va l'importer à l'aide du cmd, pour ça on va d'abord créer le dossier comme il n'existe pas

```
root@bastion:~# cat /etc/teleport/ldap-ca.pem
cat: /etc/teleport/ldap-ca.pem: No such file or directory
root@bastion:~# nano /etc/teleport/ldap-ca.pem
root@bastion:~# cat /etc/teleport/ldap-ca.pem
cat: /etc/teleport/ldap-ca.pem: No such file or directory
root@bastion:~# nano /etc/teleport.yaml
root@bastion:~# cd /etc/teleport
-bash: cd: /etc/teleport: No such file or directory
root@bastion:~# mkdir -p /etc/teleport
```

puis on l'importe dans le dossier

```
root@bastion:~# openssl s_client -connect 192.168.2.10:636 -showcerts </dev/null 2>/dev/null \
  | awk '/BEGIN CERTIFICATE/,/END CERTIFICATE/' \
  > /etc/teleport/ldap-ca.pem
```

et on va vérifier si il est bien là

```
root@bastion:~# cat /etc/teleport/ldap-ca.pem
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIHGjCCBQKgAwIBAgITcAAAAAIYPtcVORpXsAAAAAAAAjANBgkqhkiG9w0BAQ0F
ADBOMRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGTAXBgoJkiaJk/IsZAEZFglzdWRv
```

Et voilà l'importation est bien réussit

Configuration manuel

Le protocole LDAP permet à Teleport d'interroger l'annuaire d'authentification et de gestions des droits de l'AD, par exemple pour découvrir les ordinateurs du domaine. On l'utilise en LDAPS (port 636) pour que l'échange soit chiffré et que Teleport vérifie l'identité du DC grâce à son certificat.

On va suivre la documentation officiel de teleport qui consiste à faire l'installation à la main : https://goteleport.com/docs/enroll-resources/desktop-access/active-directory/ ou du moins sans

l'aide de l'insistance.

Création d'un compte restreint

Teleport a besoin d'un compte de service pour se connecter au domaine AD. On va se rendre sur notre VM DC et ouvrir un powershell en admin.

```
PS C:\Users\Administrateur> $Name="Teleport Service Account"
>> $SamAccountName="svc-teleport"
>>
>> # Generate a random password that meets the "Password must meet complexity
>> # requirements" security policy setting.
>> # Note: if the minimum complexity requirements have been changed from the
>> # Windows default, this part of the script may need to be modified.
>> Add-Type -AssemblyName 'System.Web'
>> do {
>>    $Password=[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(15,1)
>> } until ($Password -match '\d')
>> $SecureStringPassword=ConvertTo-SecureString $Password -AsPlainText -Force
>>
>> New-ADUser `
>>    -Name $Name `
>>    -SamAccountName $SamAccountName `
>>    -AccountPassword $SecureStringPassword `
>>    -Enabled $true
>>
```

Le mot de passe généré pour le compte de service est automatiquement supprimer comme il utilise des certifications x509 pour LDAP authentification.

On va maintenant définir les autorisations minimales qui doivent être attribuer à ce compte de service.

```
PS C:\Users\Administrateur> # Save your domain's distinguished name to a variable.
>> $DomainDN=$((Get-ADDomain).DistinguishedName)
>>
>> # Create the CDP/Teleport container.
>> # If the command fails with "New-ADObject : An attempt was made to add an object
>> # to the directory with a name that is already in use", it means the object
>> # already exists and you can move on to the next step.
>> New-ADObject -Name "Teleport" -Type "container" -Path "CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,$DomainD
N"
>>
>> # Allow Teleport to create LDAP containers in the CDP container.
>> dsacls "CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,$DomainDN" /I:T /G "$($SamAccountName):CC;container;"
>>
>> # Allow Teleport to create and delete cRLDistributionPoint objects in the CDP/Teleport container.
>> dsacls "CN=Teleport,CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,$DomainDN" /I:T /G "$($SamAccountName):CCDC
;cRLDistributionPoint;"
>>
>> # Allow Teleport to write the certificateRevocationList property in the CDP/Teleport container.
>> dsacls "CN=Teleport,CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,$DomainDN " /I:T /G "$($SamAccountName):WP;
certificateRevocationList;"
>>
>> # Allow Teleport to read the cACertificate property in the NTAuthCertificates container.
>> dsacls "CN=NTAuthCertificates,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,$DomainDN" /I:T /G "$($SamAccountName):R
P;cACertificate;"
>>
```

```
La commande s'est correctement terminée.
```

Le script s'est bien executer.

On va maintenant obtenir l'identifiant de ce nouveau compte

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-AdUser -Identity $SamAccountName | Select SID
>>

SID
---
S-1-5-21-2673588837-4096319950-1873229897-1109
```

On copie-colle ce long identifiant car on va le réutilisez plus tard.

Empêcher les connections

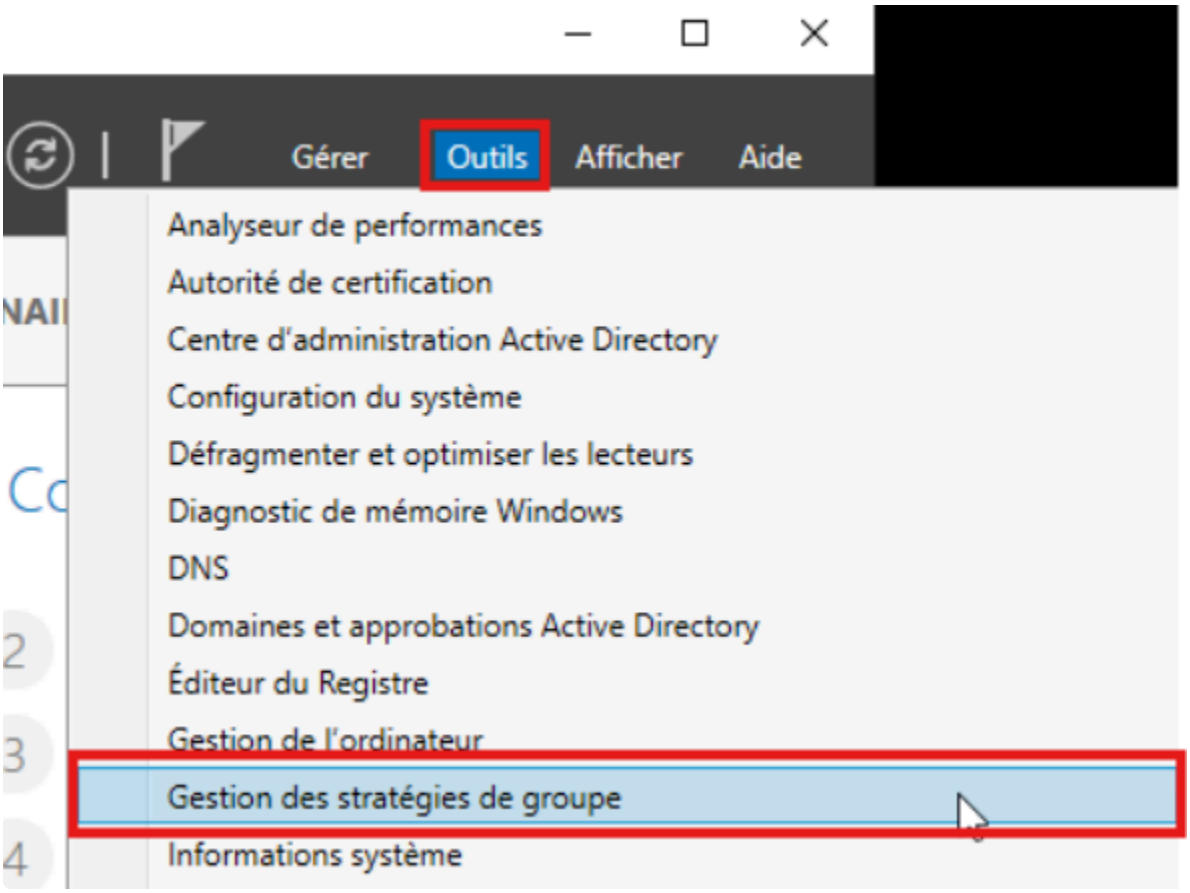
Le compte qu'on vient de créer n'a pas besoin de se connecter à des sessions, il utilise que LDAP pour s'authentiier. On fait une nouvelle GPO qui refusera que ce compte se connecte commme les autres.

```
PS C:\Users\Administrateur> $GPOName="Block teleport-svc Interactive Login"
>>
```

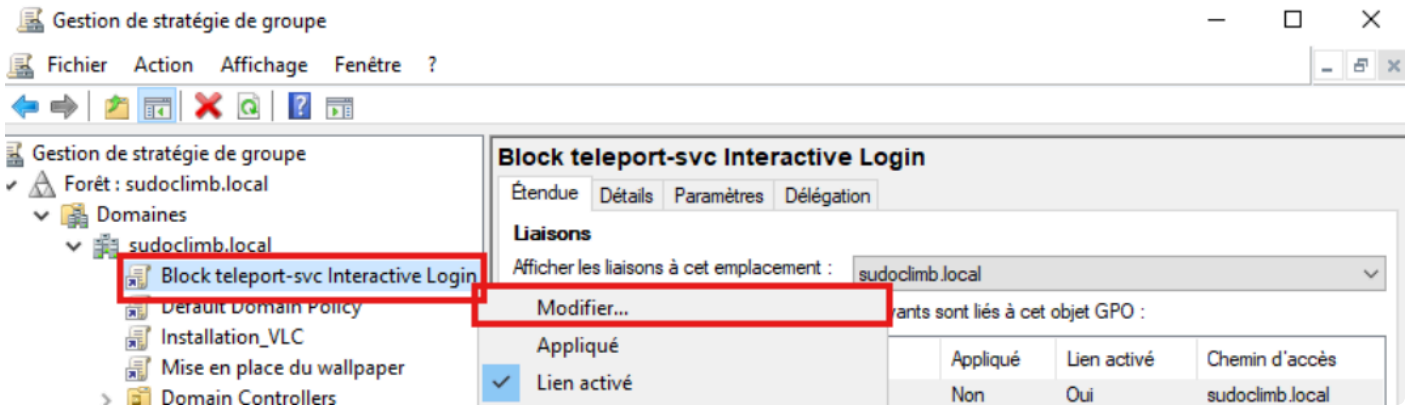
```
>>                          New-GPO -Name $GPOName | New-GPLink -Target $((Get-ADDomain).DistinguishedName)
>> C:\Users\Administrateur>


GpoId       : 6c0e8c68-acce-433d-b6e7-054d04af1de5
DisplayName : Block teleport-svc Interactive Login
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : DC=sudoclimb,DC=local
Order       : 4
```

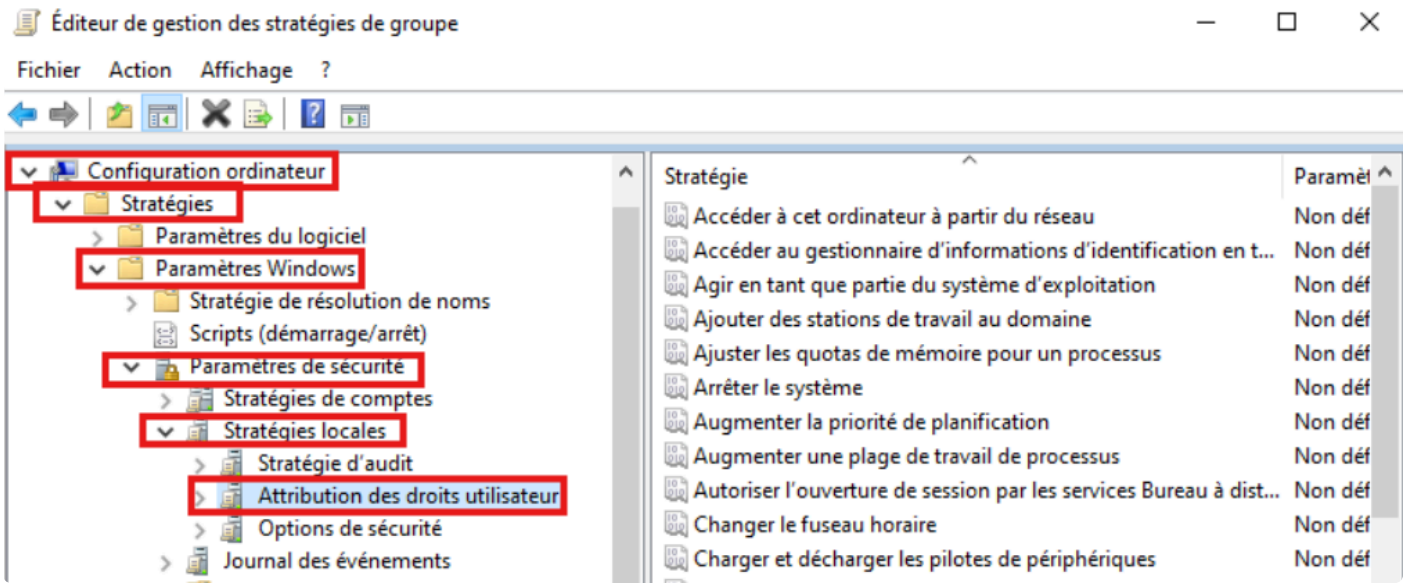
On vient de créer la GPO, il manque plus qu'à la configurer.

On se rend sur l'outil de GPO

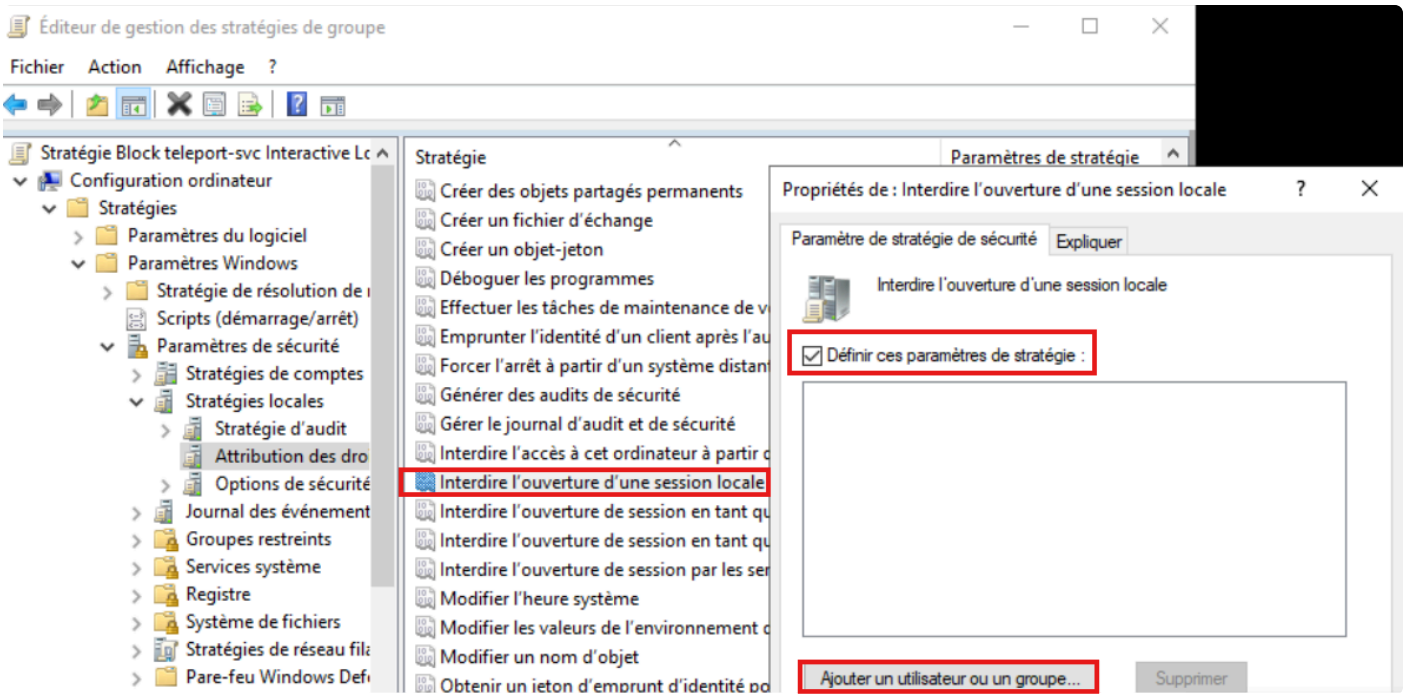


On peut voir que notre GPO a été créer, on va aller la modifier

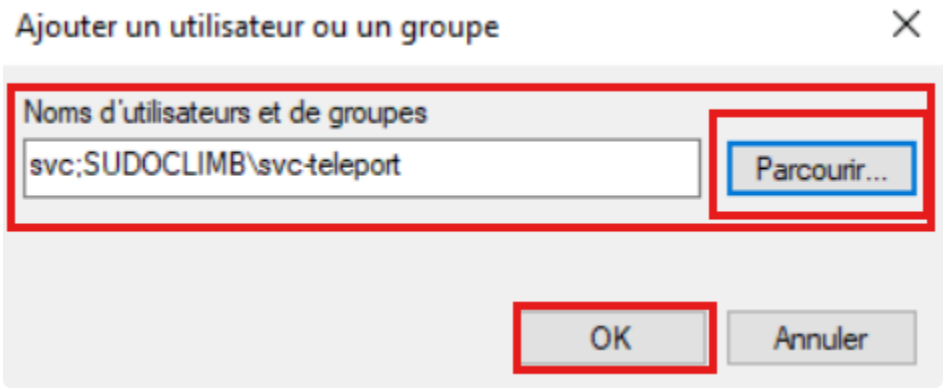




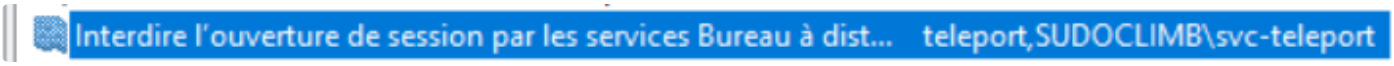
On va jusqu'à ce chemin pour désactiverla règle qui se permet de se connecter en local.



Et comme nom on met celui de l'utilisateur qu'on a créer



Puis on fait la même chose pour cette règle : Intedire l'ouverture de sessions par les services Bureau à distance



GPO qui autorise les connections Teleport

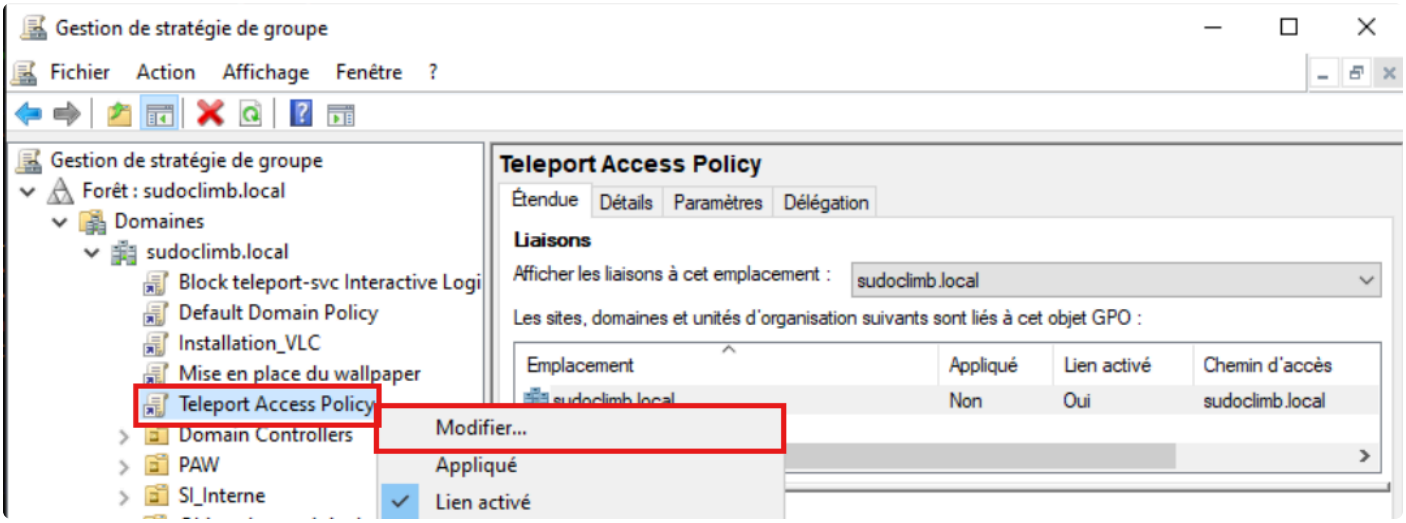
On se rend sur notre VM Windows et on lance le powersheel en admin. On va lancer une commande qui va télécharger le CA (certification d'autorité) de Teleport

```
PS C:\Users\Administrateur> curl.exe -k -fo teleport.cer https://192.168.10.100/webapi/auth/export?type=windows
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   521  100   521    0     0   8622      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8683
PS C:\Users\Administrateur>
```

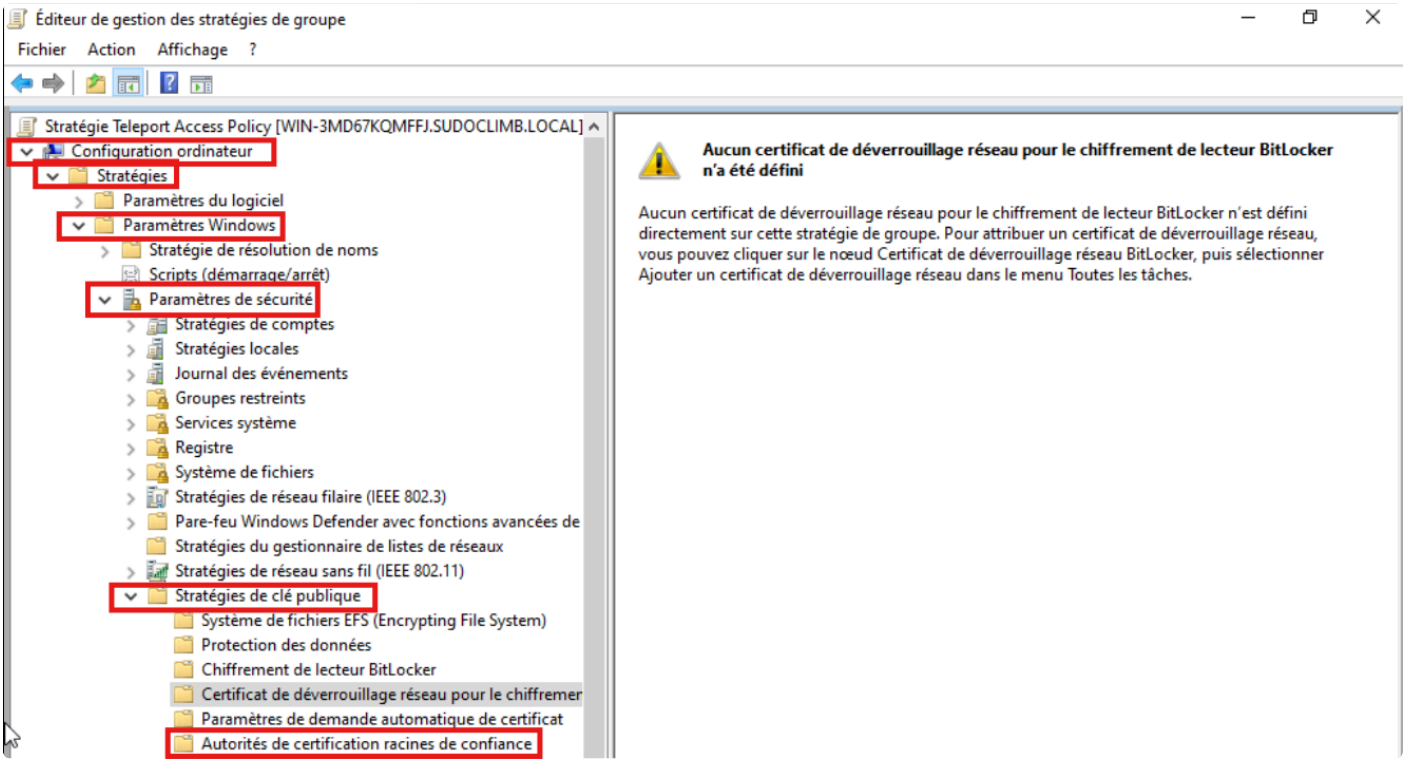
On va créer une nouvelle GPO

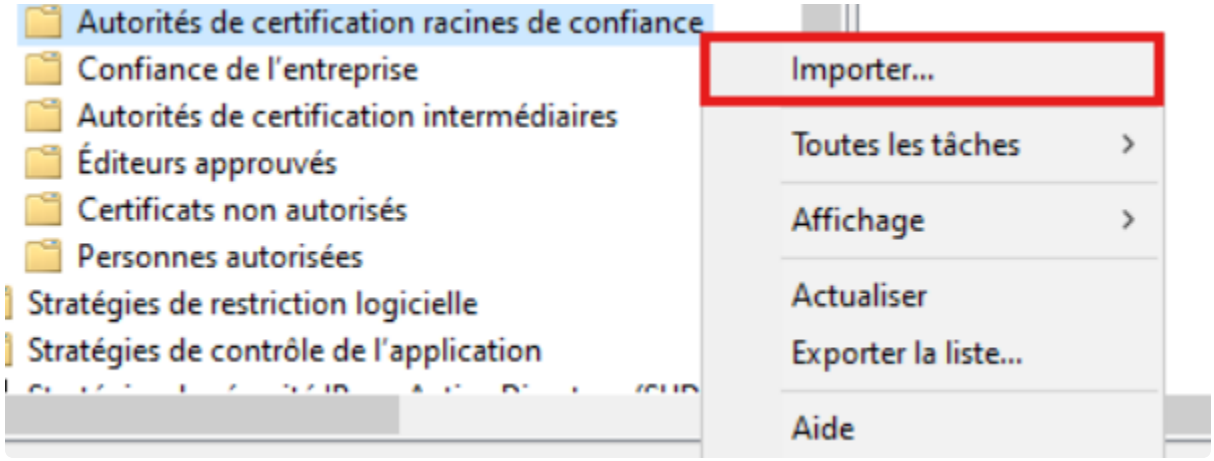
```
PS C:\Users\Administrateur> $GPOName="Teleport Access Policy"
>> New-GPO -Name $GPOName | New-GPLink -Target $((Get-ADDomain).DistinguishedName)
>>


GpoId       : 34ef3e69-7783-431f-ab27-7b039f4e818d
DisplayName : Teleport Access Policy
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : DC=sudoclimb,DC=local
Order       : 5
```

Et on se rend sur l'outil de GPO et on va modifier la GPO

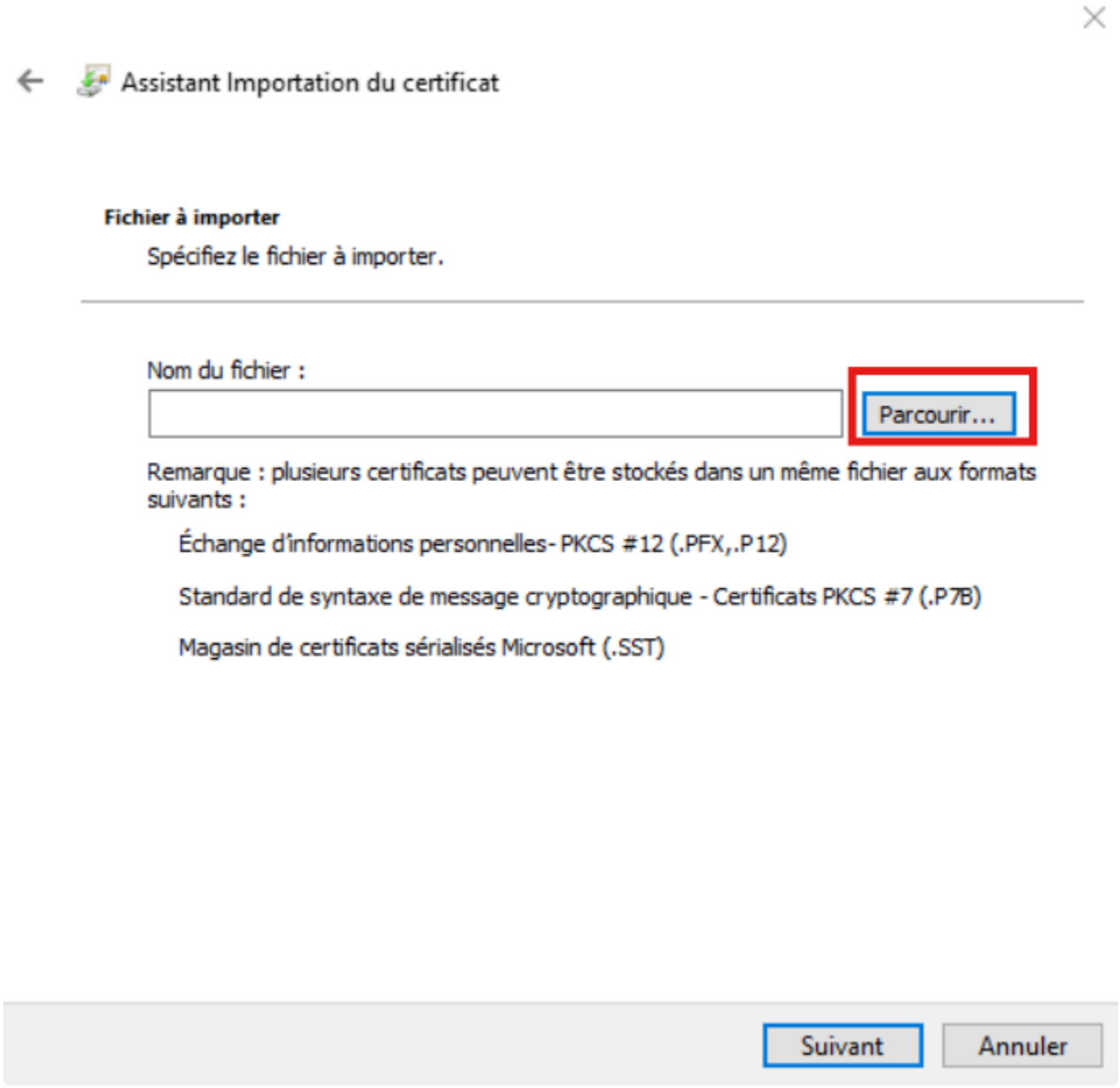


On va jusqu'à ce chemin pour désactiverla règle qui se permet de se connecter en local.





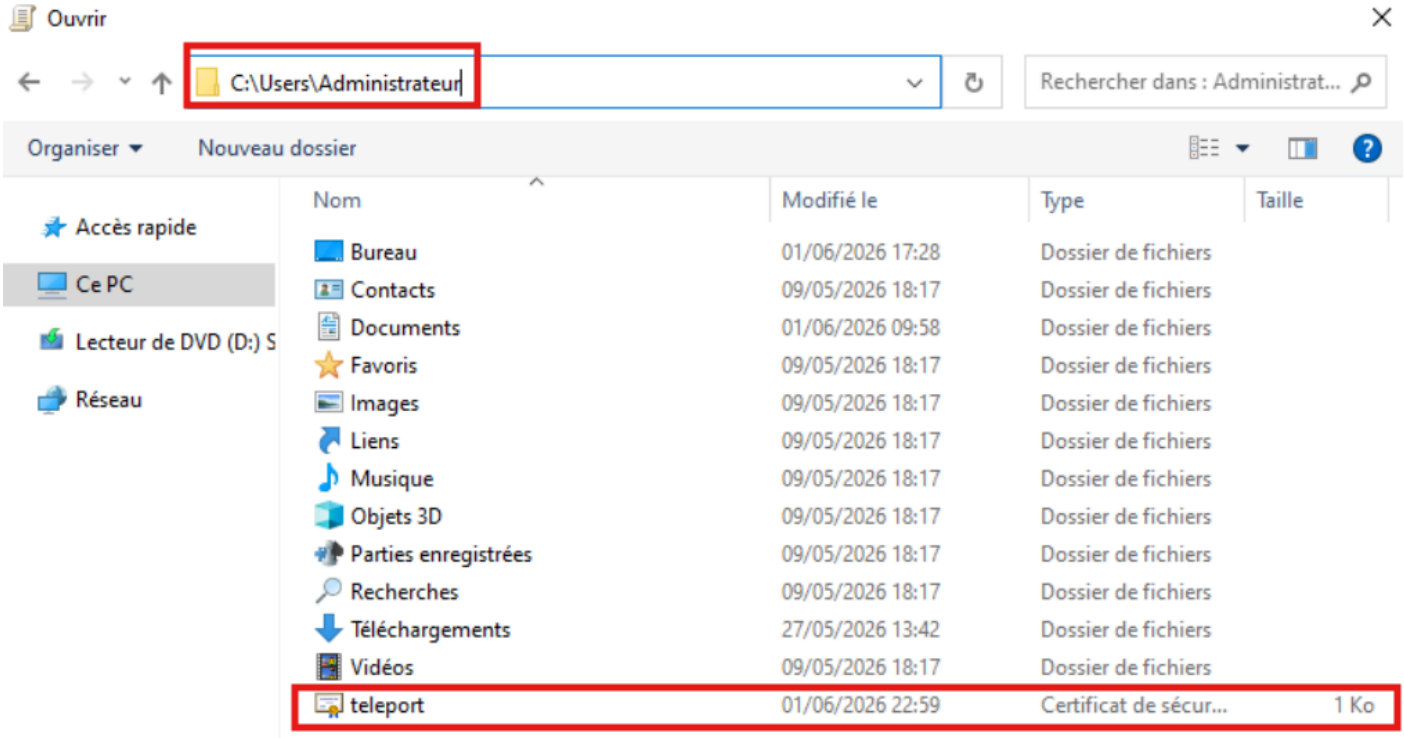
Et fait "suivant"



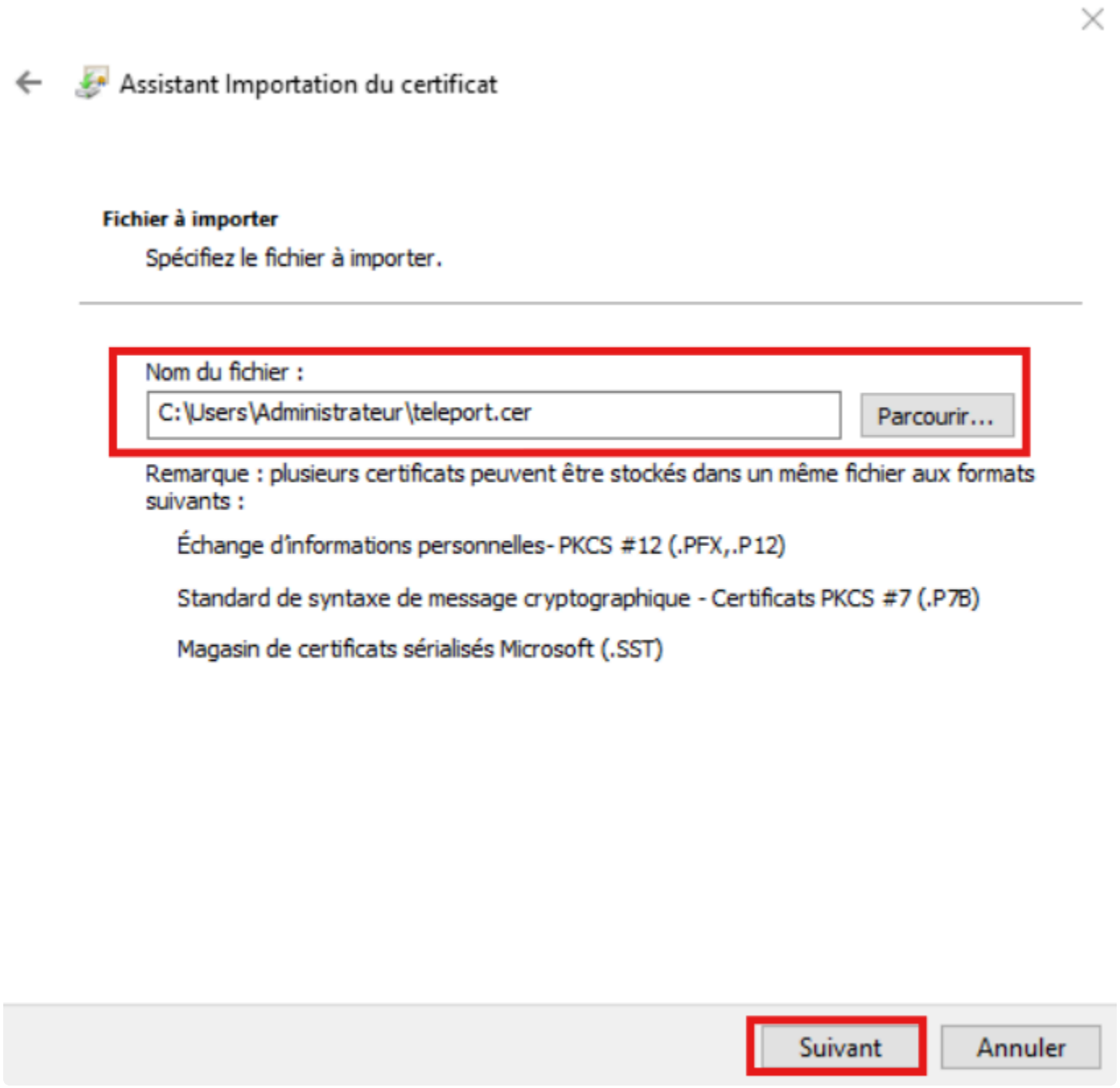
on va aller chercher le fichier qu'on a télécharger plutôt, pour le savoir on va taper cette commande

```
C:\Users\Administrateur>dir teleport.cer
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 627E-2C18

 Répertoire de C:\Users\Administrateur

01/06/2026  22:59               521 teleport.cer
               1 fichier(s)              521 octets
               0 Rép(s)  48 184 283 136 octets libres
```

On peut voir qu'il est dans le chemins C:\Users\Administrateur, on va donc aller le chercher



et on fait suivant



puis on continue à le faire jusqu'à valider.

On ouvre le powersheel en admin pour publier le certificat Teleport dans le domaine Active Directory, cette commande permet aux DC de faire confiance pour que l'authentification réussisse.

```
PS C:\Users\Administrateur> certutil -dspublish -f teleport.cer RootCA
>>
ldap:///CN=bastion.local,CN=Certification Authorities,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=sudoclimb,D
C=local?cACertificate

Certificat a été ajouté au magasin DS.

ldap:///CN=bastion.local,CN=AIA,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=sudoclimb,DC=local?cACertificate

Certificat a été ajouté au magasin DS.

CertUtil: -dsPublish La commande s'est terminée correctement.
PS C:\Users\Administrateur>
```

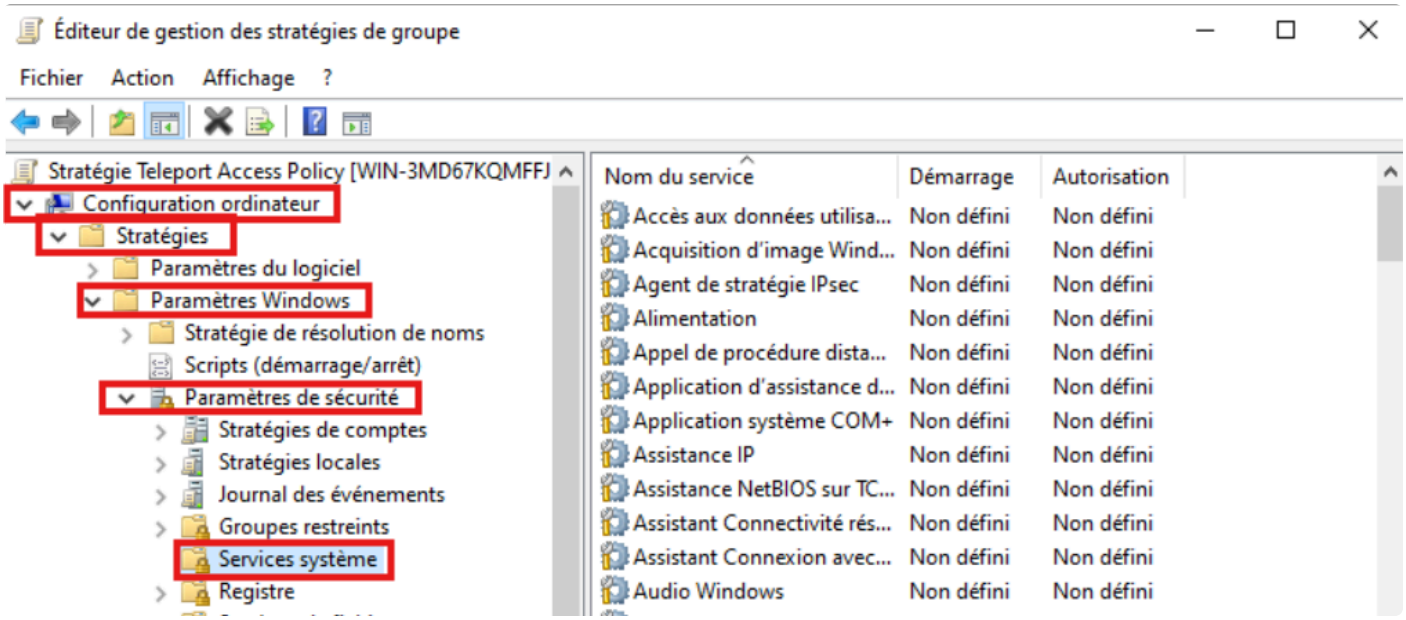
ensuite on va taper une autre commande qui va publier dans le magasin NTAuth

```
PS C:\Users\Administrateur> certutil -dspublish -f teleport.cer NTAuthCA
>>
ldap:///CN=NTAuthCertificates,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=sudoclimb,DC=local?cACertificate

Certificat a été ajouté au magasin DS.

CertUtil: -dsPublish La commande s'est terminée correctement.
PS C:\Users\Administrateur>
```

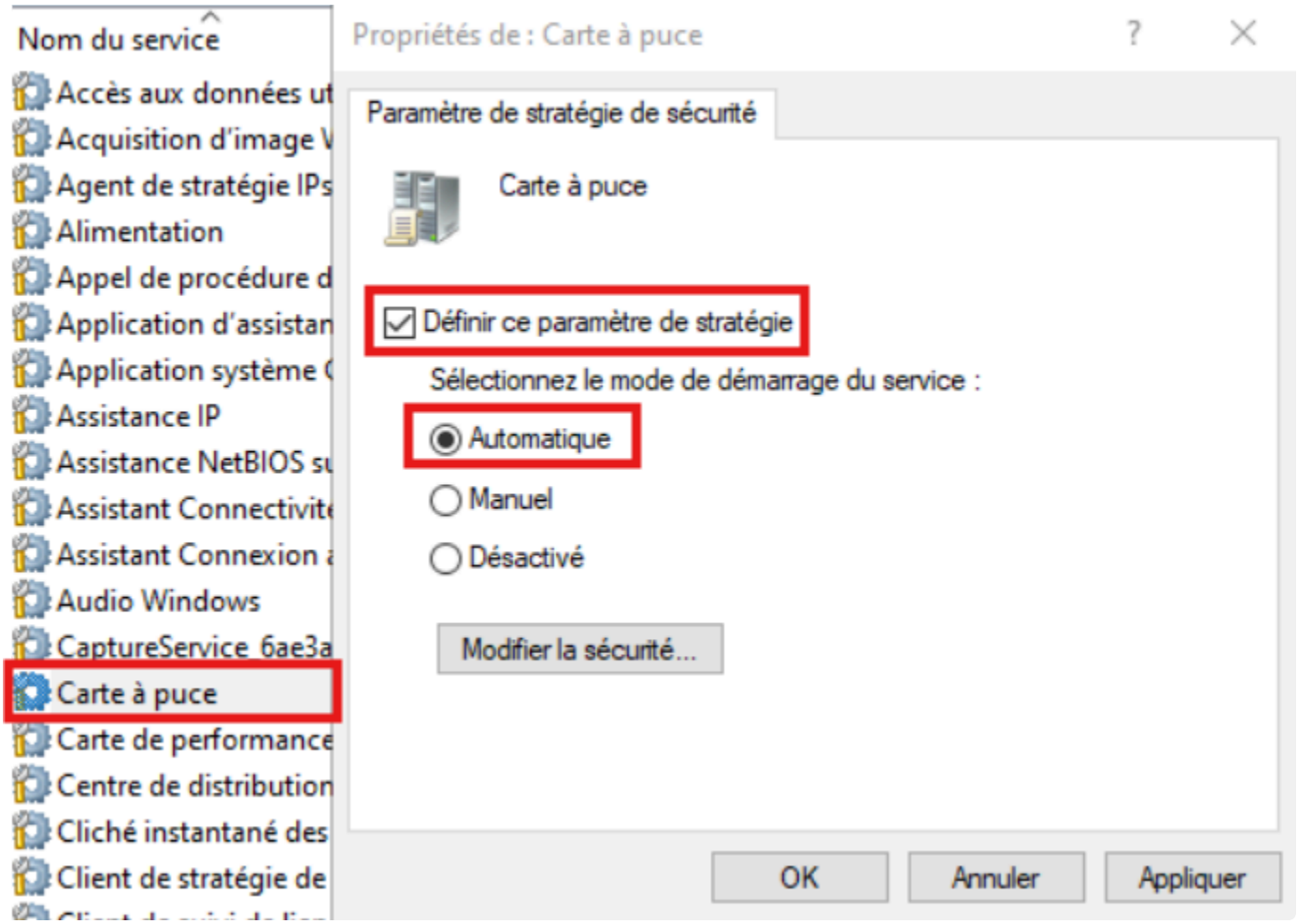
et on force la récupération du certificat à partir de LDAP

```
PS C:\Users\Administrateur> certutil -pulse
>>
CertUtil: -pulse La commande s'est terminée correctement.
PS C:\Users\Administrateur>
```

Teleport utlise une authentification en émullant une carte à puce, on va ajouter cette authentification dans notre GPO



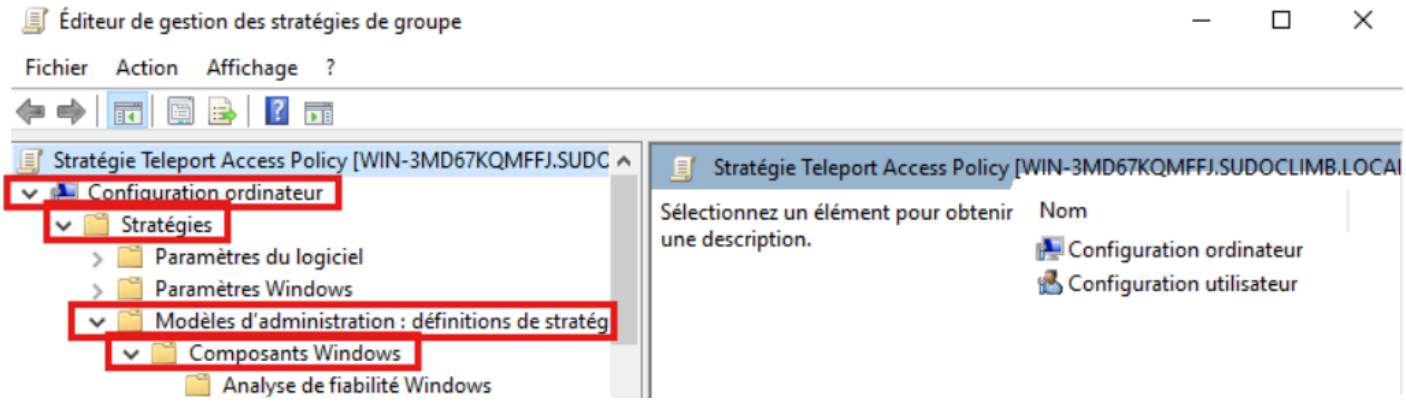
On va aller mettre la carte à puce en automatique



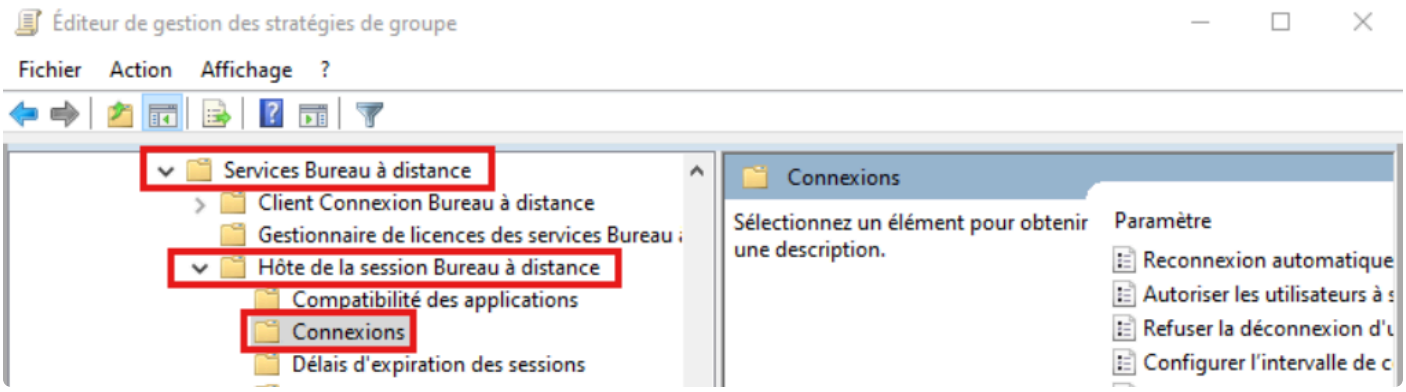
On va update de force la GPO

```
PS C:\Users\Administrateur> gpupdate.exe /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

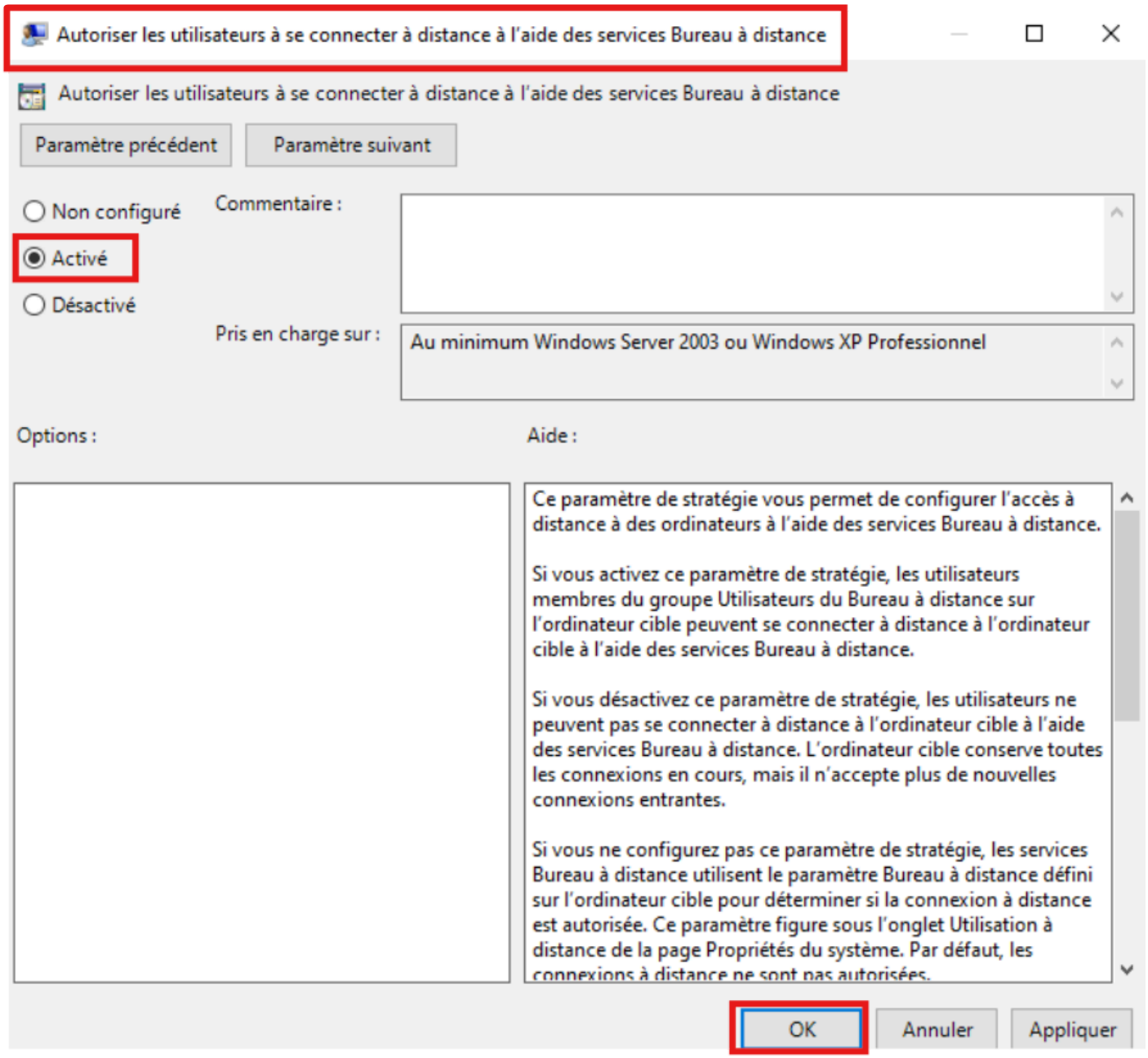
Cettte fois on va autoriser les connections à distance



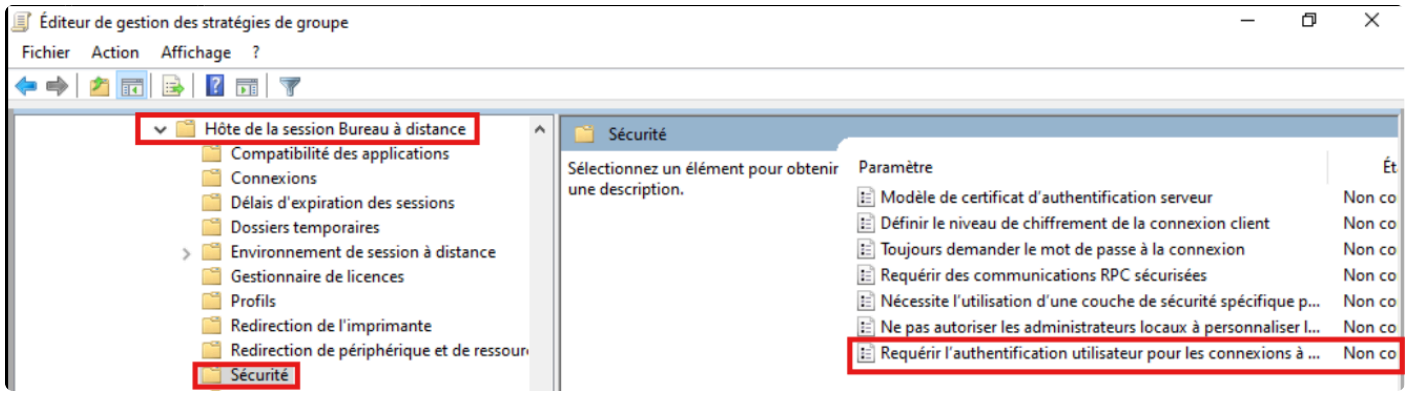
et on descend jusqu'à Service Bureau à Distance

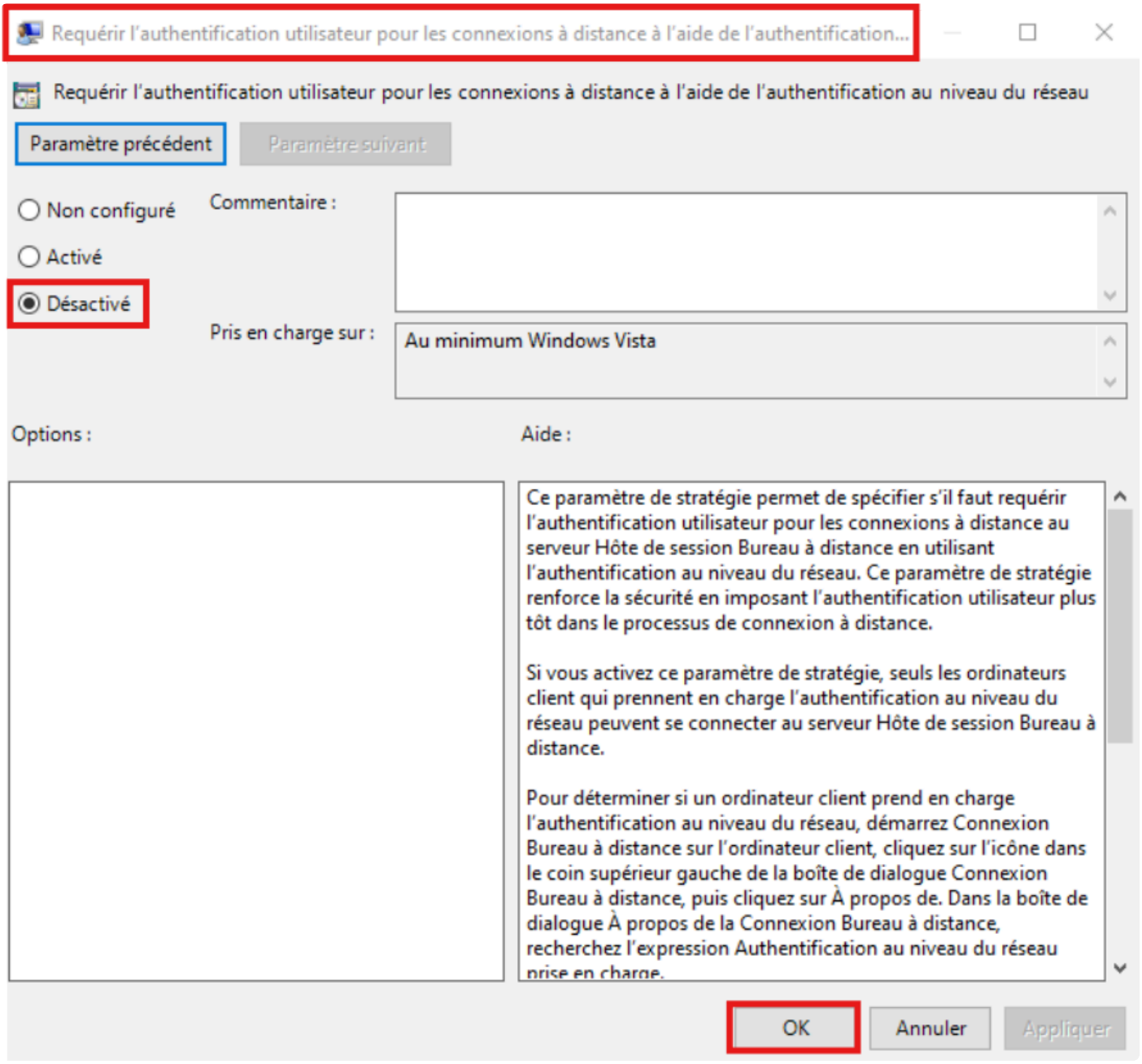


et on selectionne cette règle là

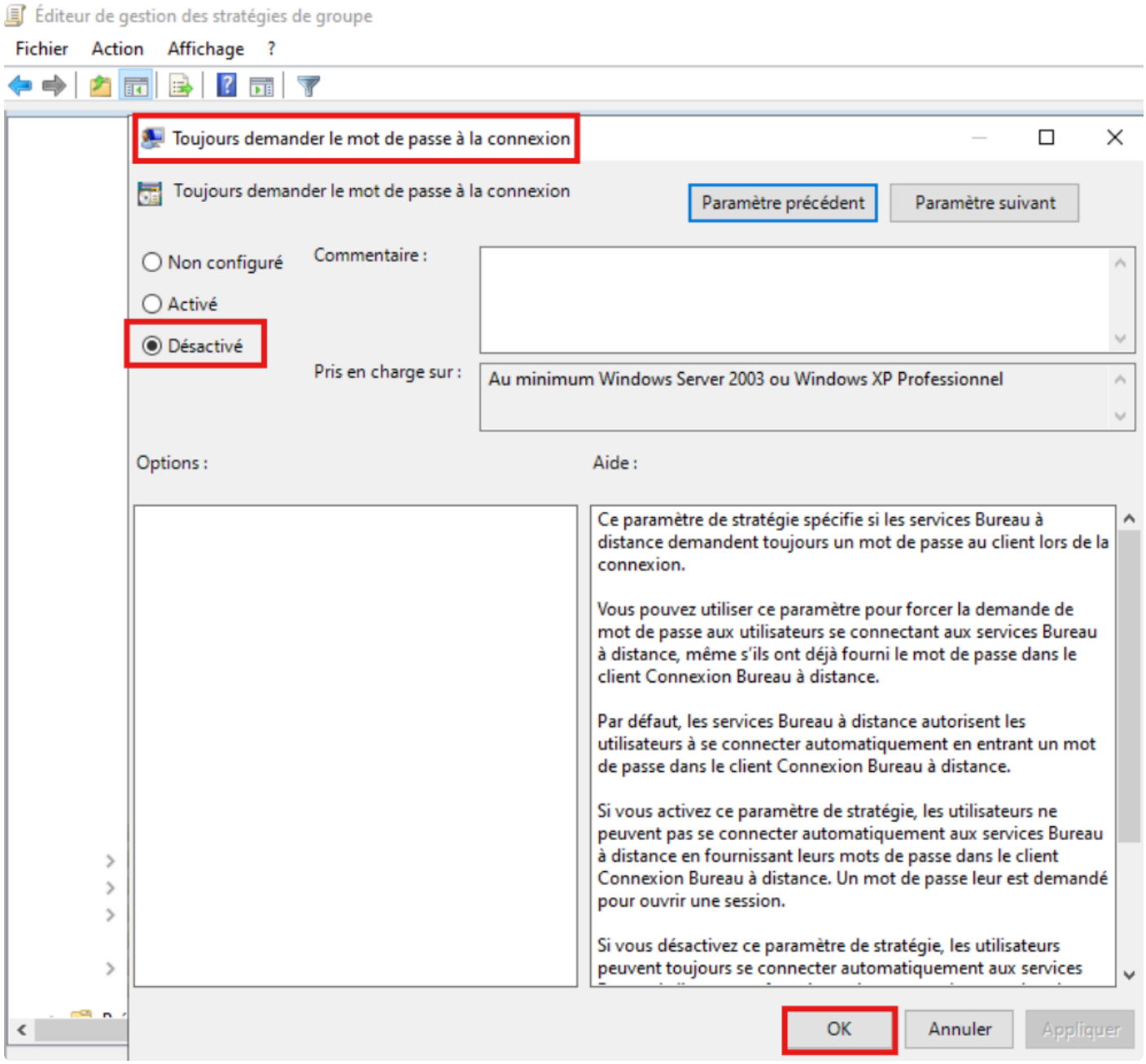


On remonte un peu dans l'arborescence pour cette fois-ci au lieu de sélectionner Connections, on choisit Sécurité et on va disabled cette règle



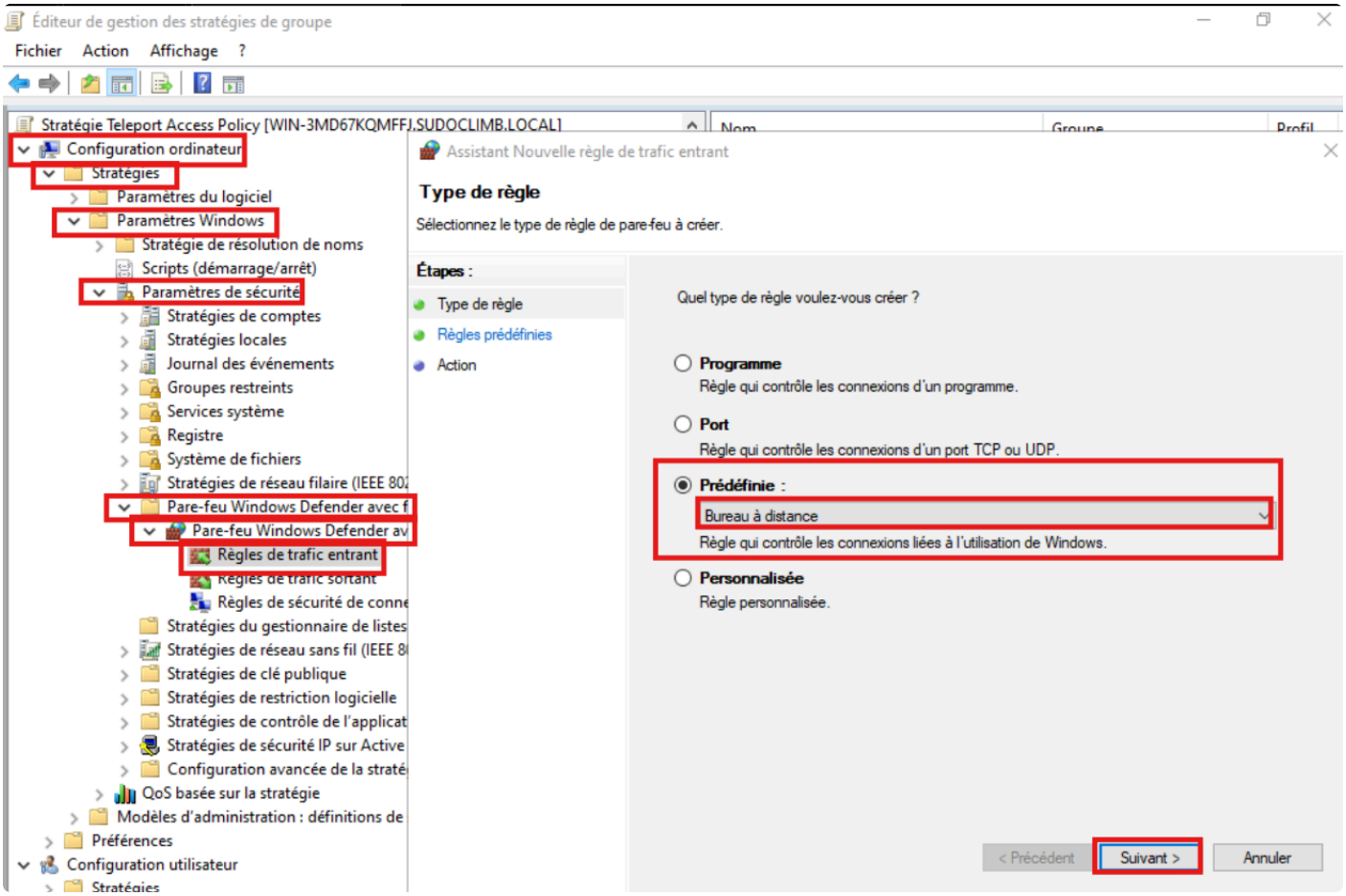


et celle là aussi

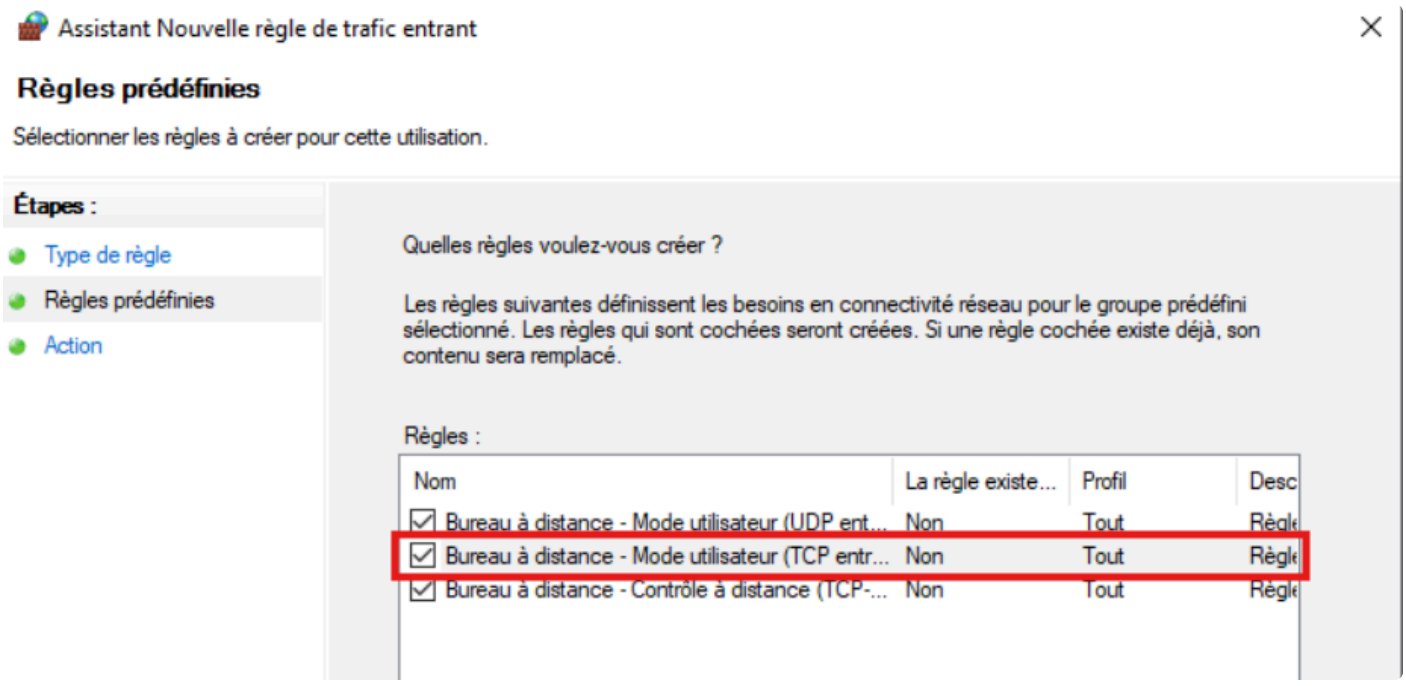


Comme lors de l'authentification, teleport génère grâce à son certificat un moyen de se connecter sans demander un mot de passe PIN, on a donc désactiver cette règle pour que l'authentification puisse marcher.

Cette fois, on va autoriser les connections TCP pour faire du rdp

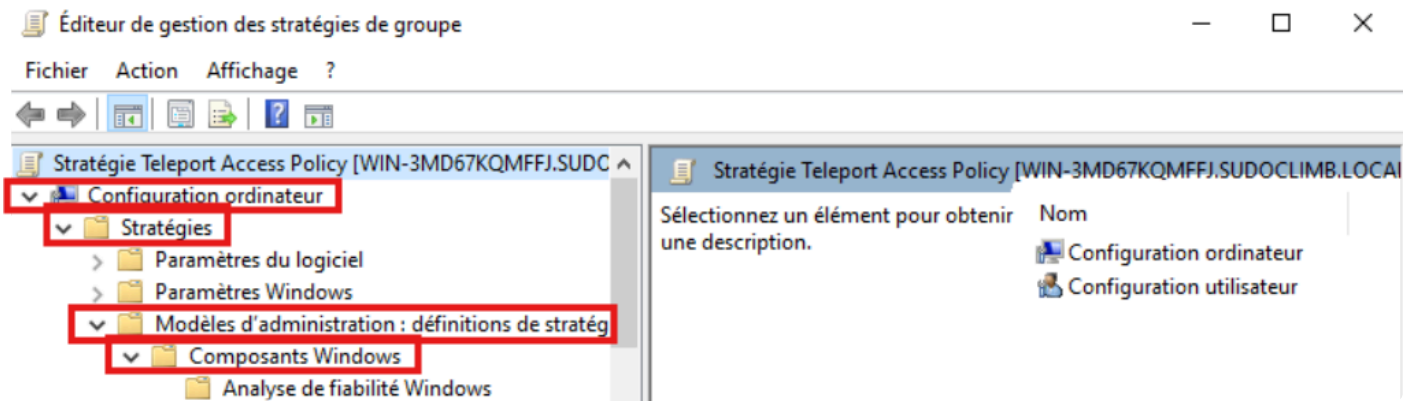


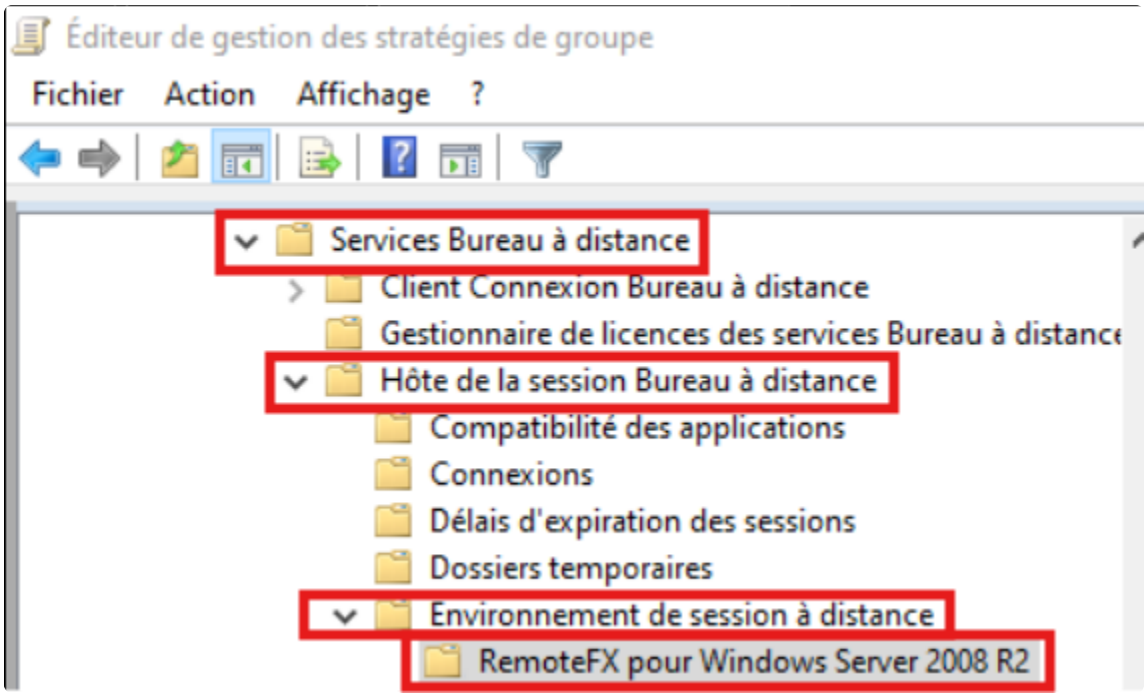
On vérifie si celui-là et bien cocher puis on fait Suivant

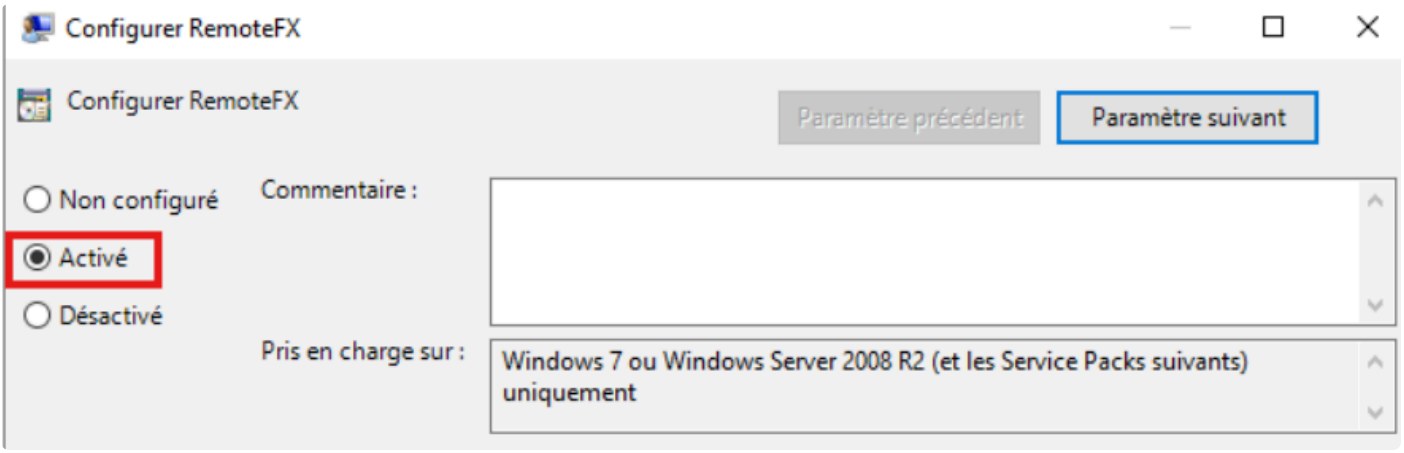


et on autorise la connection

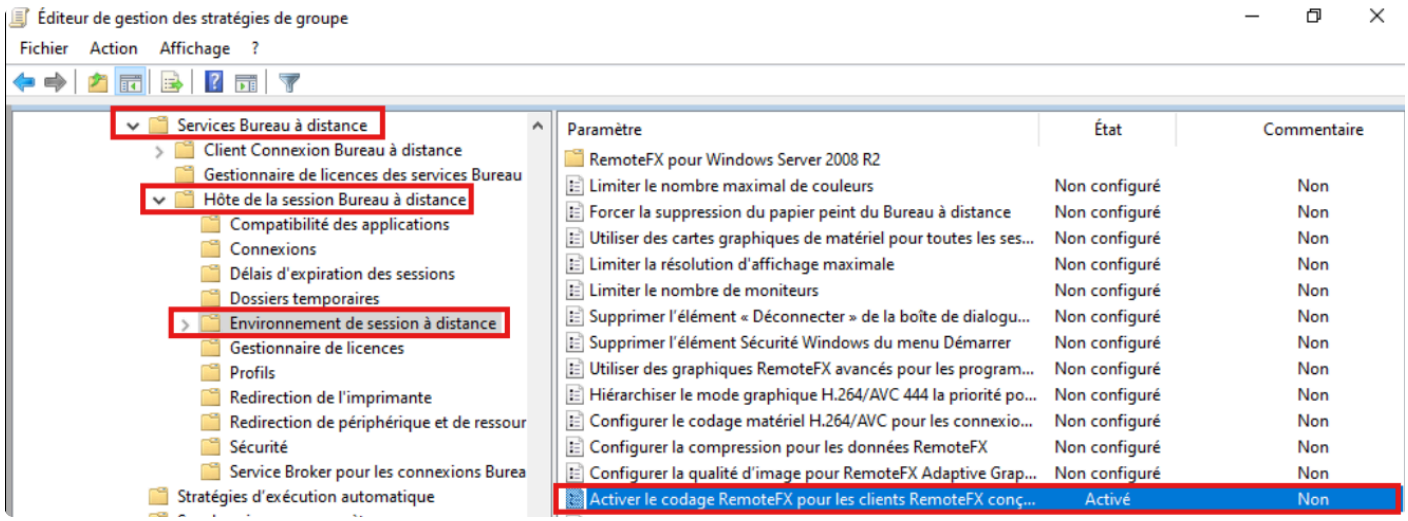
On va configurer la dernière étape qui permet d'améliorer l'experience du rdp. On retourne sur ce chemin là pour activer la règle en question.



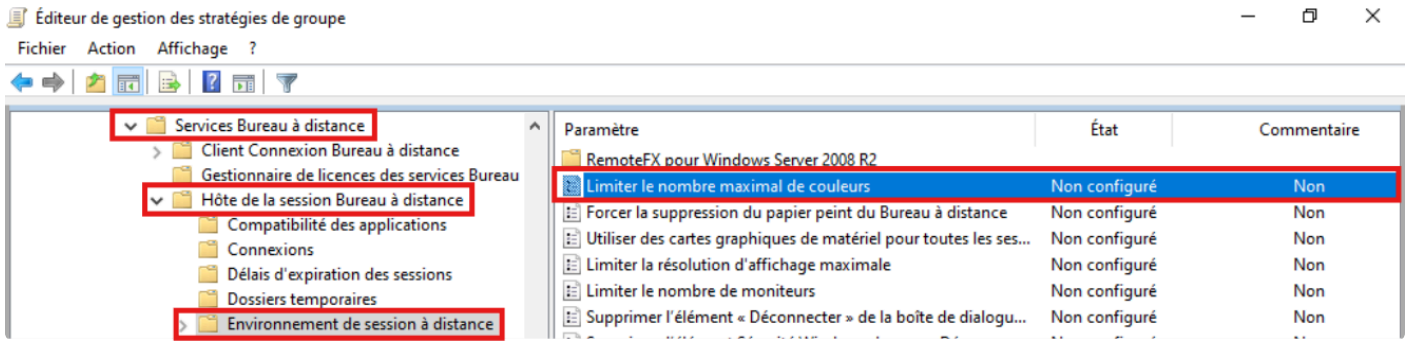


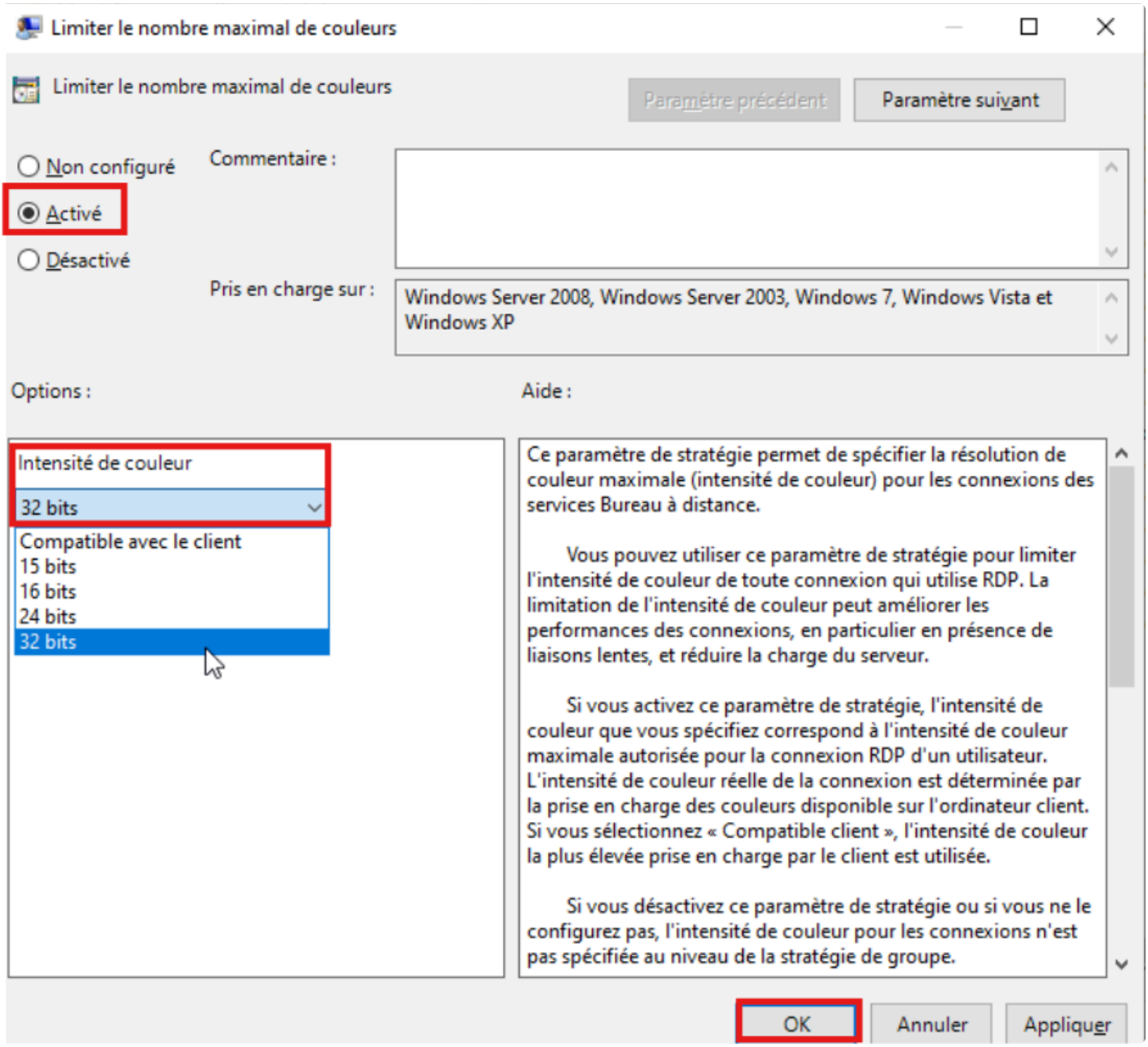


On descend d'un étage pour activer celui_là (il a été activer par défaut je sais pas si sa sera la même pour vous)



et activer celui là aussi





Certificat RDP Connections

Step 4/7. Configure a certificate for RDP connections

The Teleport RDP client requires secure cryptographic algorithms to make TLS connections. However, Windows Server 2012 R2 doesn't support these algorithms by default.

You can configure Windows Server 2012 R2 to support the required algorithms by doing the following:

- Create a new certificate template that uses elliptic curve cryptography.
- Update the Teleport group policy object to use the new certificate template when issuing certificates for remote desktop connections.

If your hosts support the required algorithms, you can skip this step and go to Export your LDAP CA certificate.

C'est une étape qu'on peut sauter car on a une version serveur windows plus récente que les 2012, cette partie sert à utiliser des algorthmes de chiffrement plus pousser que ceux qui sont pas pris nativement sur la version 2012. Les plus récentes en sont exempté.

Configuration de teleport

Dans notre fichier yaml de teleport, on va ajouter une section windows_desktop_service à la suite. On remplie les champs demander (On peut enfin ressortir le SID du début), on oublie pas de copier coller direct ler certificat dans le yaml.

Après redémarrage de Teleport suite à l'ajout du bloc windows_desktop_service dans /etc/teleport.yaml, le service crashait immédiatement.
Erreur obtenue :
ERROR: set windows_desktop_service.listen_addr if this process can be reached from a teleport proxy or point teleport.proxy_server to a proxy to dial out

Cause :
Lorsque le windows_desktop_service tourne dans le même processus que le auth_service et le proxy_service, Teleport exige que l'on spécifie explicitement l'adresse d'écoute du service bureau Windows.

Solution appliquée :
Ajout du paramètre listen_addr dans le bloc windows_desktop_service :
windows_desktop_service:
enabled: yes
listen_addr: 0.0.0.0:3028

Après correction du listen_addr, Teleport démarrait mais ne parvenait pas à se connecter au contrôleur de domaine en LDAPS.
Erreur obtenue :
failed to verify certificate: x509: cannot validate certificate for 192.168.2.10 because it doesn't contain any IP SANs

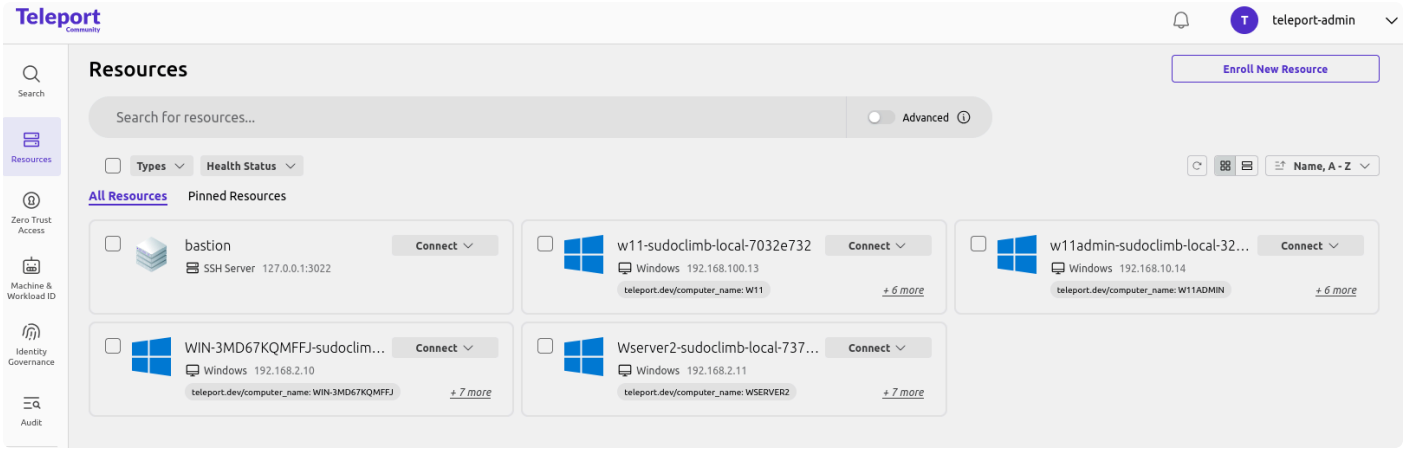
Cause :
La configuration initiale utilisait l'adresse IP du DC (192.168.2.10) dans le champ addr du bloc ldap. Or, le certificat LDAP émis par l'AD CA est associé au nom DNS du contrôleur de domaine (WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local), et non à son adresse IP.
La validation TLS x509 échoue donc car aucun IP SAN n'est présent dans le certificat.

Solution appliquée :
Vérification préalable que le bastion peut résoudre le nom DNS du DC :
nslookup WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local
La résolution DNS fonctionnant correctement (le DC sert de DNS pour le domaine), le champ addr

a été remplacé par le nom FQDN :
ldap:
addr: "WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local:636"

Voici le bloc windows_desktop_service tel qu'appliqué après résolution de l'ensemble des erreurs :
windows_desktop_service:
enabled: yes
listen_addr: 0.0.0.0:3028
ldap:
addr: "WIN-3MD67KQMFFJ.sudoclimb.local:636"
domain: "sudoclimb.local"
username: "sudoclimb\svc-teleport"
sid: "S-1-5-21-[...]-1109"
ldap_ca_cert: |
-----BEGIN CERTIFICATE-----
[contenu du certificat CA LDAP]
-----END CERTIFICATE-----
discovery_configs:
- base_dn: "*"

Mainteant que le lien ldap et les certifications sont passées on peut voir que les VMs ont bien été importer si on se connecte sur teleport



Rôle

On va créer un rôle qui va permettre spécifiquement de se connecter aux machines windows;
On crée un fichier avec ce contenu dedans

```
 GNU nano 7.2                                windows-desktop-admins.yaml
kind: role
version: v5
metadata:
  name: windows-desktop-admins
spec:
  allow:
    windows_desktop_labels:
      "*": "*"
    windows_desktop_logins: ["Administrateur"]
```

ensuite on fait le rôle

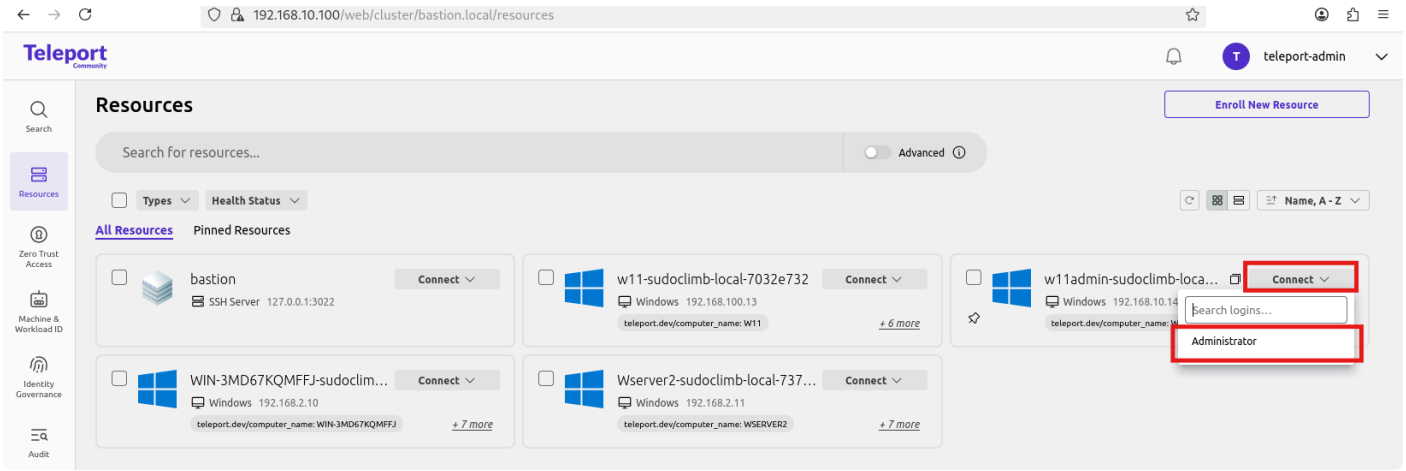
```
root@bastion:~# tctl create -f windows-desktop-admins.yaml
2026-06-02T06:32:22.260-04:00 WARN  Starting Teleport with a self-signed TLS certificate, this is not safe for production clusters.
 Using a self-signed certificate opens Teleport users to Man-in-the-Middle attacks. config/configuration.go:1317
role "windows-desktop-admins" has been created
```

On va maintenant attribuer ce rôle à notre user "teleport-admin"

```
root@bastion:~# ROLES=$(tctl users ls --format=json | jq -r '.[0].spec.roles | join(",")')
echo $ROLES
2026-06-02T09:32:30.315-04:00 WARN  Starting Teleport with a self-signed TLS certificate, this is not safe for producti
on clusters. Using a self-signed certificate opens Teleport users to Man-in-the-Middle attacks. config/configuration.go
:1317
editor,access,auditor
root@bastion:~# tctl users update teleport-admin --set-roles "${ROLES},windows-desktop-admins"
2026-06-02T09:32:59.337-04:00 WARN  Starting Teleport with a self-signed TLS certificate, this is not safe for producti
on clusters. Using a self-signed certificate opens Teleport users to Man-in-the-Middle attacks. config/configuration.go
:1317
User teleport-admin has been updated:
        New roles: editor,access,auditor,windows-desktop-admins
```

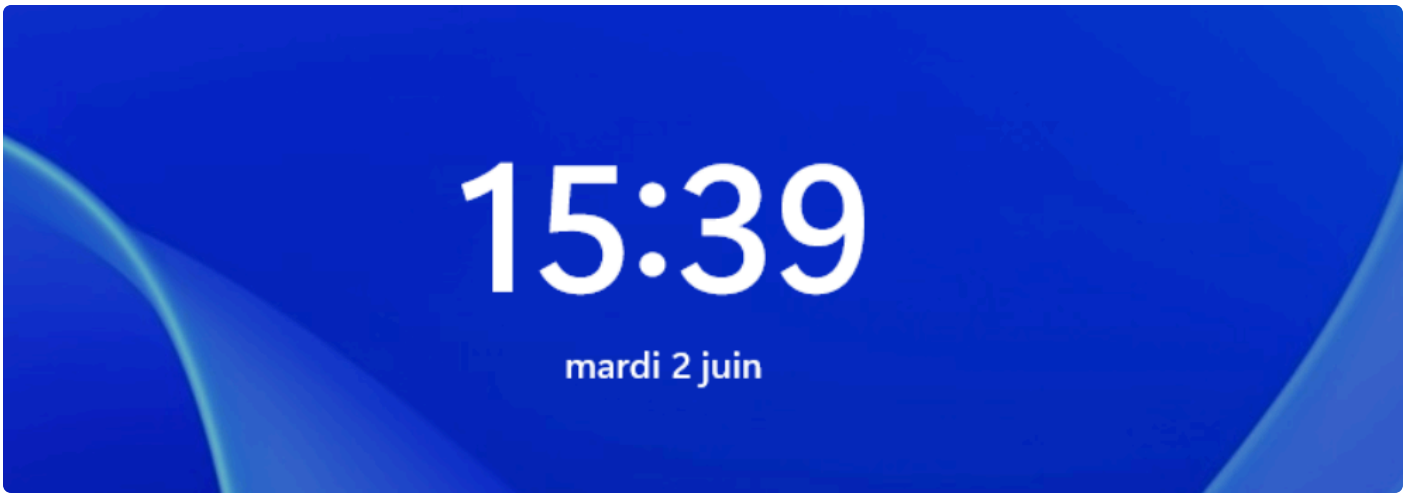
Test

On va maintenant essayez de se connecter

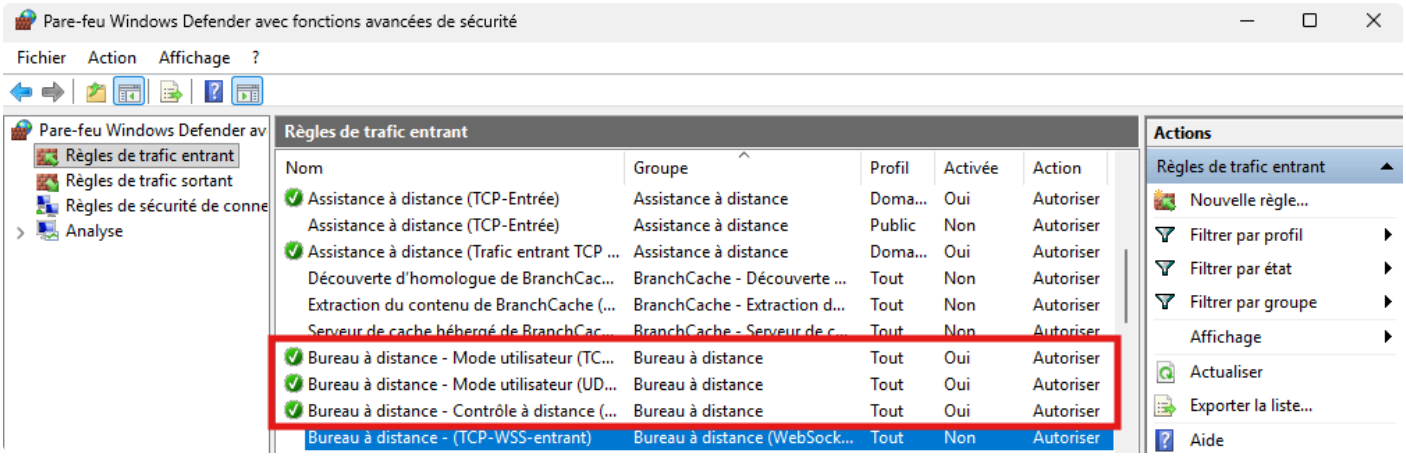


On sélectionne le user qui a le droit de se connecter dessus

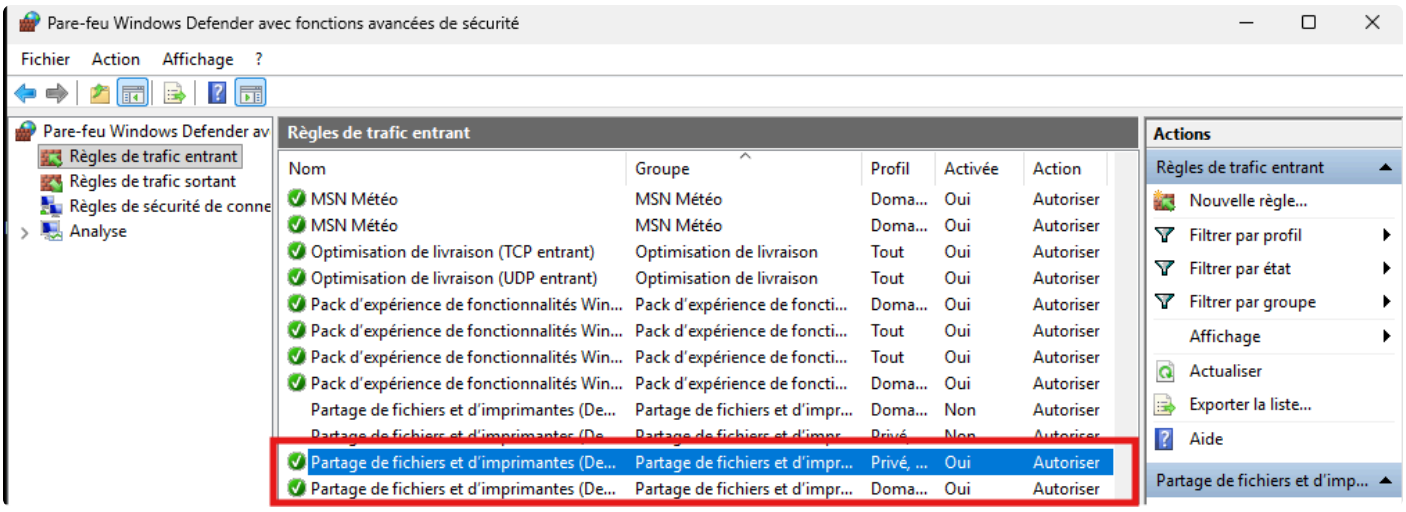
PS : La VM doit être allumer



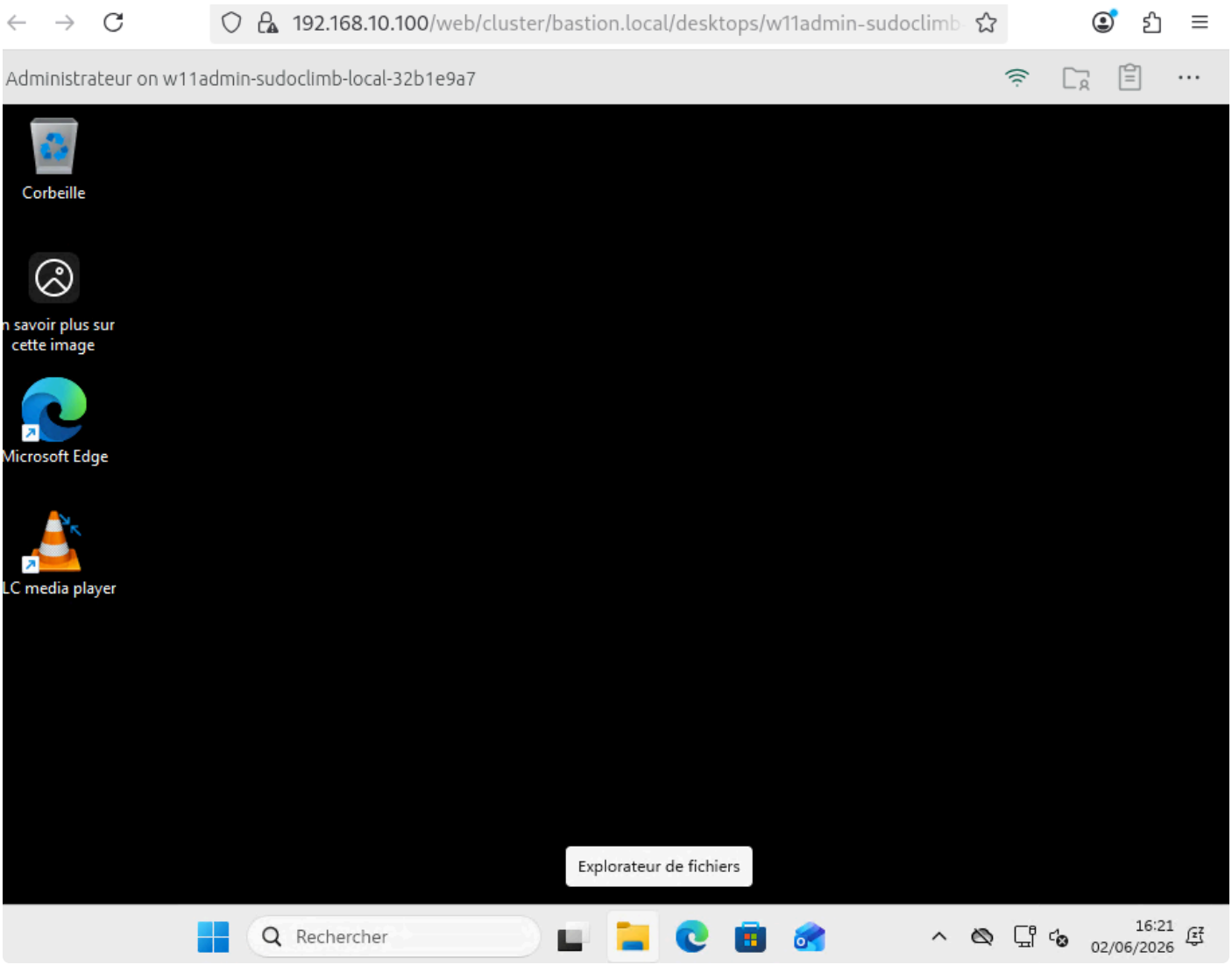
Le problème est le firewall de Windows.
On va aller changer les règles du pare-feu de la VM qu'on veut changer.
On se rend sur la fenetre du Windows Defender et on active les 2 règles du Bureau à distance (UDP et TCP)



et autoriser le Partage de fichiers et d'imprimantes pour pouvoir ping



Et voilà on est connecter en rdp

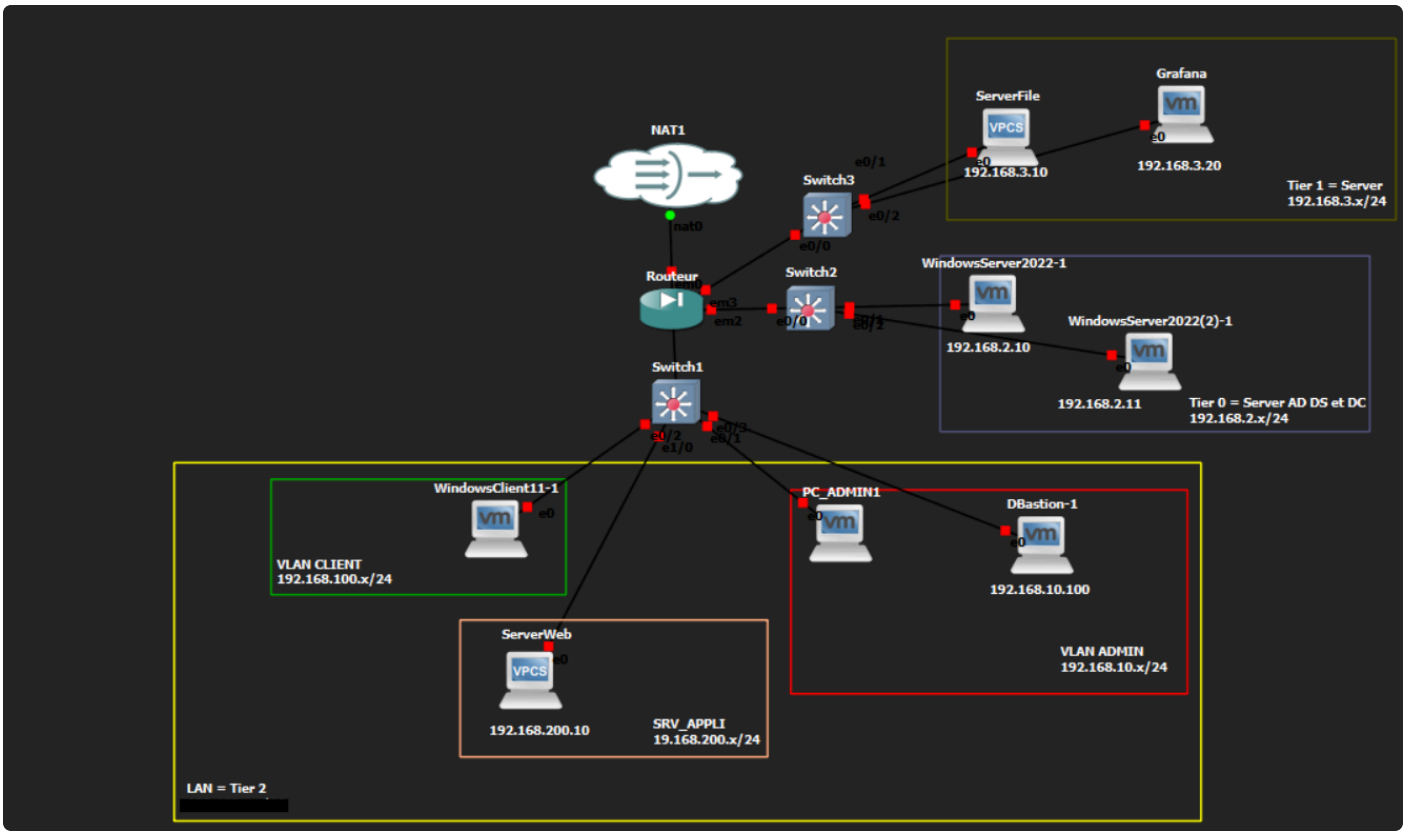


Graphana

PS : Fallait mieux mettre direct au début le côté Graphana

Afin de centraliser et de visualiser les informations issues de mon pare-feu **pfSense**, je souhaite mettre en place **Grafana** comme solution de tableau de bord. Grafana est un outil de visualisation qui permet de créer des dashboards interactifs regroupant des graphiques, des indicateurs et des alertes à partir de différentes sources de données. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que Grafana ne collecte ni ne stocke directement les données, ce qui nécessite l'installation d'outils complémentaires. **Grafana Alloy** est un agent de collecte chargé de récupérer les journaux (logs) et les métriques provenant de pfSense, puis de les transmettre aux services appropriés. **Loki** est la base de données dédiée au stockage et à l'indexation des journaux, ce qui permet de rechercher rapidement des événements tels que les connexions, les blocages du pare-feu ou les activités VPN. L'association de Grafana, Alloy et Loki permettra ainsi de disposer d'une plateforme complète offrant une vue centralisée des flux réseau, un suivi en temps réel de l'activité de pfSense et une analyse facilitée des événements de sécurité.

On a réagencer le réseau avec grafana et tout



On va aller essayer d'attraper ses logs là pour pouvoir les afficher sur un dashboard.

Installation de Loki sur Debian

On se fait une VM debian qu'on va lier au réseau gns3 et si pas déjà fait et lui addresser une ip fixe de 192.168.3.20

```
#pr
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
  address 192.168.3.20/24
  gateway 192.168.3.1
  dns-nameservers 192.168.2.10 192.168.2.11
```

Et on regarde si avec ceci, on peut capter internet

```
root@grafana:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=126 time=23.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=126 time=11.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=126 time=12.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.397/15.722/23.223/5.324 ms
```

Installation des paquets

On va maintenant aller installer les paquets

```
grafana@grafana:~$ su -
Password:
root@grafana:~# mkdir -p /etc/apt/keyrings/
root@grafana:~# wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
root@grafana:~# echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main
root@grafana:~#
```

Installation de Loki

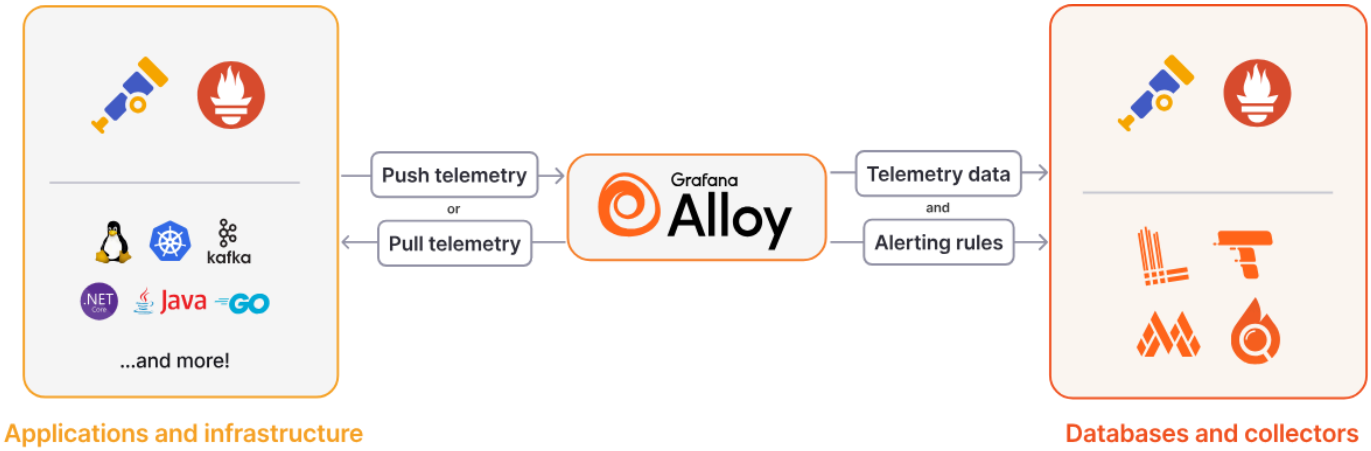
On va mettre à jour la liste de repo utiliser par Debian en faisant un apt update

```
root@grafana:~# apt update
```

Puis on installe loki

```
root@grafana:~# apt install loki
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  loki
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 46.8 MB of archives.
After this operation, 154 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 loki amd64 3.7.2 [46.8 MB]
Fetched 46.8 MB in 17s (2,838 kB/s)
Selecting previously unselected package loki.
(Reading database ... 151323 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/loki_3.7.2_amd64.deb ...
Unpacking loki (3.7.2) ...
Setting up loki (3.7.2) ...
 Post Install of a clean install
Adding system user `loki' (UID 112) ...
Adding new user `loki' (UID 112) with group `nogroup' ...
Not creating `/nonexistent'.
 Reload the service unit from disk
 Unmask the service
 Set the preset flag for the service unit
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/loki.service → /etc/systemd/system/loki.service.
 Set the enabled flag for the service unit
```

Installation de Alloy sur Debian



Comme on a déjà instaurer me repo grafana , on va juste installer alloy

```
root@grafana:~# apt install alloy
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  alloy
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 114 MB of archives.
After this operation, 439 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 alloy amd64 1.17.0-1 [114 MB]
Fetched 114 MB in 40s (2,862 kB/s)
Selecting previously unselected package alloy.
(Reading database ... 151327 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../alloy_1.17.0-1_amd64.deb ...
Unpacking alloy (1.17.0-1) ...
Setting up alloy (1.17.0-1) ...
```

Installation de Grafana sur Debian

```
root@grafana:~# apt install grafana
```

Commandes supplémentaires

Lors de l'installation j'ai reçu des notes qui m'indiquent que je dois lancer moi même certains commandes

```
root@grafana:~# apt install grafana
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  grafana
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 279 MB of archives.
After this operation, 1,039 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 13.0.2 [279 MB]
Fetched 279 MB in 1min 31s (3,064 kB/s)
Selecting previously unselected package grafana.
(Reading database ... 151334 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../grafana_13.0.2_amd64.deb ...
Unpacking grafana (13.0.2) ...
Setting up grafana (13.0.2) ...
### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
 sudo /bin/systemctl daemon-reload
 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
### You can start grafana-server by executing
 sudo /bin/systemctl start grafana-server
root@grafana:~# systemctl status grafana-server
○ grafana-server.service - Grafana instance
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: http://docs.grafana.org
```

Si on les execute pas , le server grafana ne se lance pas

```
root@grafana:~# systemctl start grafana
Failed to start grafana.service: Unit grafana.service not found.
root@grafana:~# systemctl status grafana
Unit grafana.service could not be found.
```

On suit alors les instructions pour que le server puisse lancer correctement

```
root@grafana:~#  sudo /bin/systemctl daemon-reload
 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana-server.service.
root@grafana:~#  sudo /bin/systemctl start grafana-server
root@grafana:~# systemctl status grafana*
● grafana-server.service - Grafana instance
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-06-17 05:48:50 EDT; 4s ago
       Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 3687 (grafana)
      Tasks: 26 (limit: 2251)
     Memory: 389.2M
        CPU: 2.950s
     CGroup: /system.slice/grafana-server.service
             ├─3687 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid
             └─3694 /usr/share/grafana/data/plugins-bundled/elasticsearch/gpx_grafana_elasticsearch_datasource_linux_amd64

Jun 17 05:48:54 grafana grafana[3687]: logger=backgroundsvcs.managerAdapter t=2026-06-17T05:48:54.183541874-04:00 level=info msg=start
```

Configuration de Alloy

On va devoir editer le fichier config.alloy

```
root@grafana:~# nano /etc/alloy/config.alloy
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/alloy/config.alloy *
logging {
  level = "info"
}

loki.source.syslog "pfsense" {
  listener {
    address                           = "0.0.0.0:1514"
    protocol                          = "udp"
    syslog_format                     = "rfc3164"
    rfc3164_default_to_current_year = true
    labels                            = { source = "pfsense" }
  }
  forward_to = [loki.write.local.receiver]
}

loki.write "local" {
  endpoint {
    url = "http://localhost:3100/loki/api/v1/push"
  }
}
```

On va reset le tout pour voir si sa focntionne bien et ensuite voir le status de celui-ci

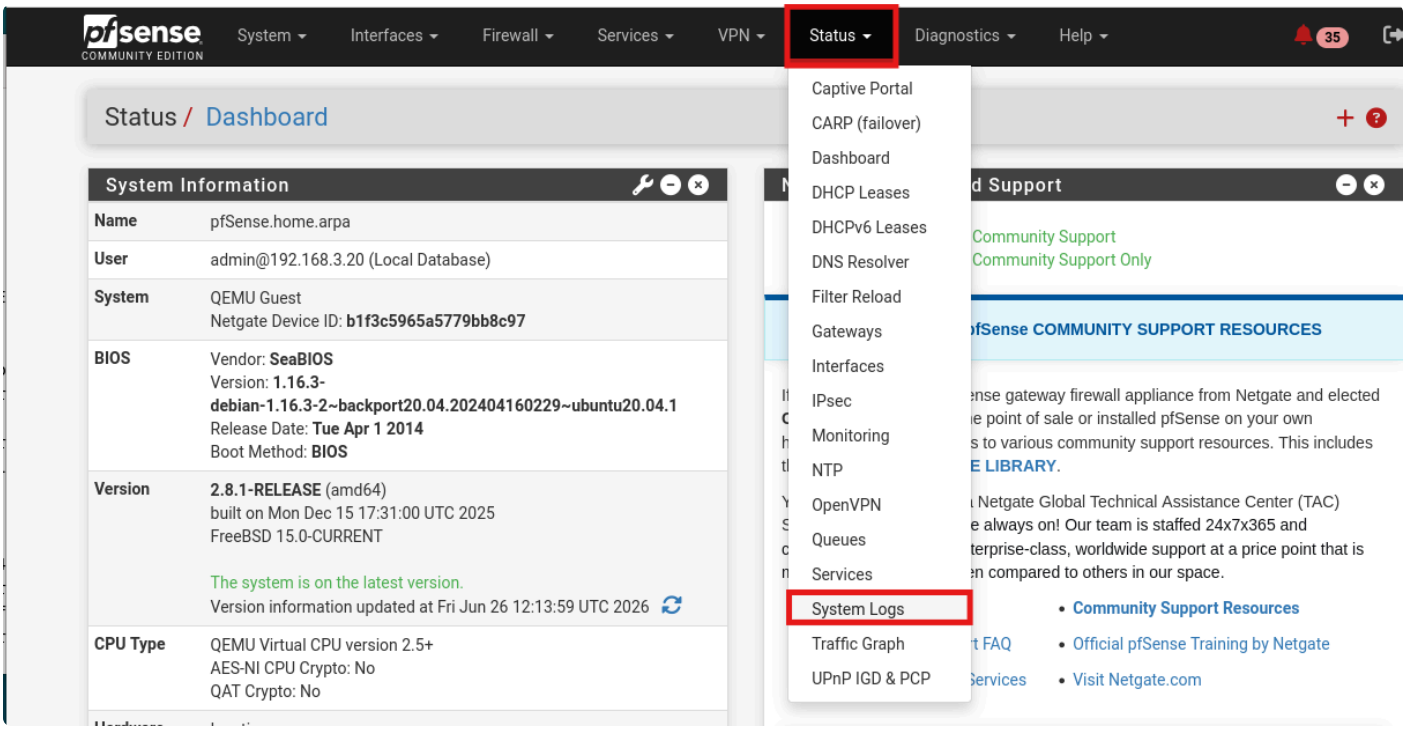
```
root@grafana:~# nano /etc/alloy/config.alloy
root@grafana:~# sudo systemctl restart alloy
sudo systemctl status alloy
● alloy.service - Vendor-agnostic OpenTelemetry Collector distribution with programmable pipelines
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/alloy.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-06-26 08:23:44 EDT; 39ms ago
       Docs: https://grafana.com/docs/alloy
   Main PID: 2704 (alloy)
      Tasks: 1 (limit: 2251)
     Memory: 13.6M
        CPU: 13ms
     CGroup: /system.slice/alloy.service
             └─2704 /usr/bin/alloy run --storage.path=/var/lib/alloy/data /etc/alloy/config.alloy

Jun 26 08:23:44 grafana systemd[1]: Started alloy.service - Vendor-agnostic OpenTelemetry Collector distribution with programmable pipelines.
root@grafana:~#
```

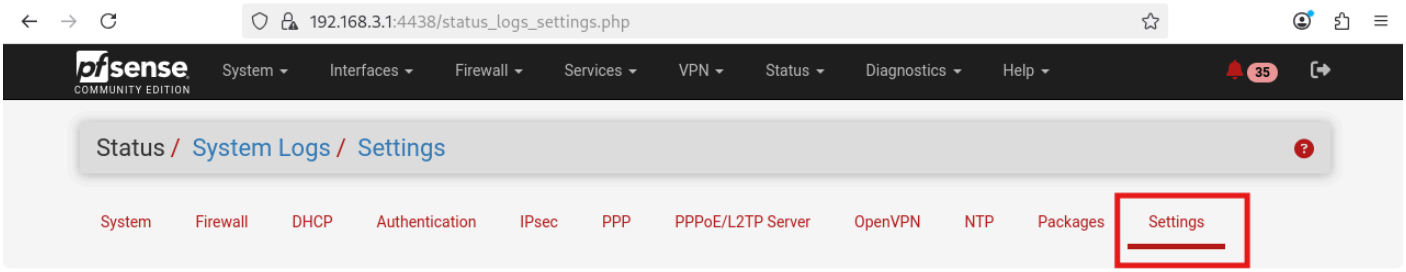
```
root@grafana:~# sudo systemctl enable alloy
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/alloy.service → /lib/systemd/system/alloy.service.
root@grafana:~# sudo systemctl status alloy
● alloy.service - Vendor-agnostic OpenTelemetry Collector distribution with programmable pipelines
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/alloy.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-06-26 08:23:44 EDT; 3min 52s ago
       Docs: https://grafana.com/docs/alloy
   Main PID: 2704 (alloy)
      Tasks: 8 (limit: 2251)
     Memory: 245.5M
        CPU: 1.246s
     CGroup: /system.slice/alloy.service
             └─2704 /usr/bin/alloy run --storage.path=/var/lib/alloy/data /etc/alloy/config.alloy

Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.452699658Z level=info msg="finished node evaluation" controller_path=/ controller_id="" trace_id=34020a64c76d4fa7858ea5>
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.452731424Z level=info msg="finished node evaluation" controller_path=/ controller_id="" trace_id=34020a64c76d4fa7858ea5>
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.452759744Z level=info msg="finished complete graph evaluation" controller_path=/ controller_id="" trace_id=34020a64c76d>
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.452956686Z level=info msg="scheduling loaded components and services" controller_id=""
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.453151762Z level=info msg="{^_^} Alloy is running"
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.454698512Z level=info msg="syslog listening on address" component_path=/ component_id=loki.source.syslog.pfsense address>
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.456548216Z level=info msg="starting cluster node" service=cluster peers_count=0 peers="" advertise_addr=127.0.0.1:12345>
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.457196886Z level=info msg="peers changed" service=cluster peers_count=1 min_cluster_size=0 peers=grafana
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.457595246Z level=error msg="failed to register collector with remote server" service=remotecfg id=51e38e01-0fb2-4770-a8>
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.458311618Z level=info msg="now listening for http traffic" service=http addr=127.0.0.1:12345
lines 1-21/21 (END)
```

Comme c'etait disable, on va l'enable

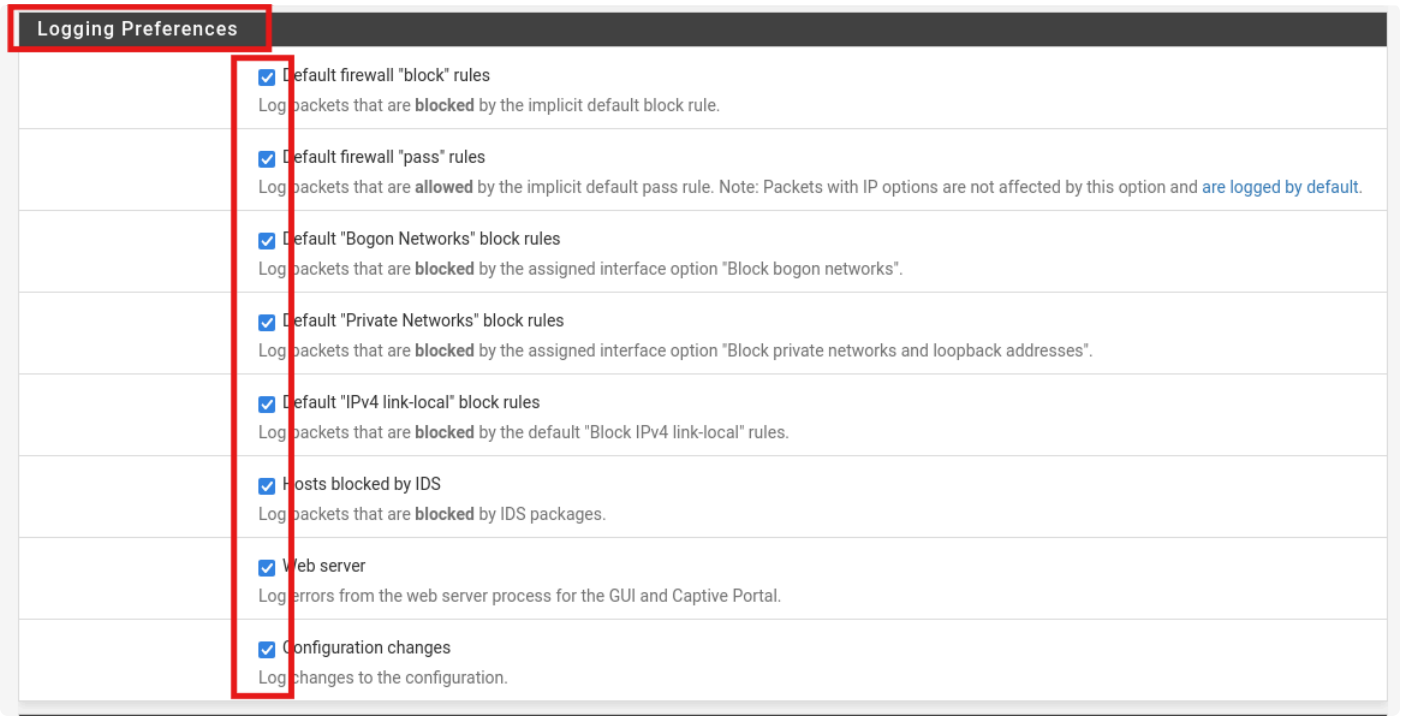
Pfsense

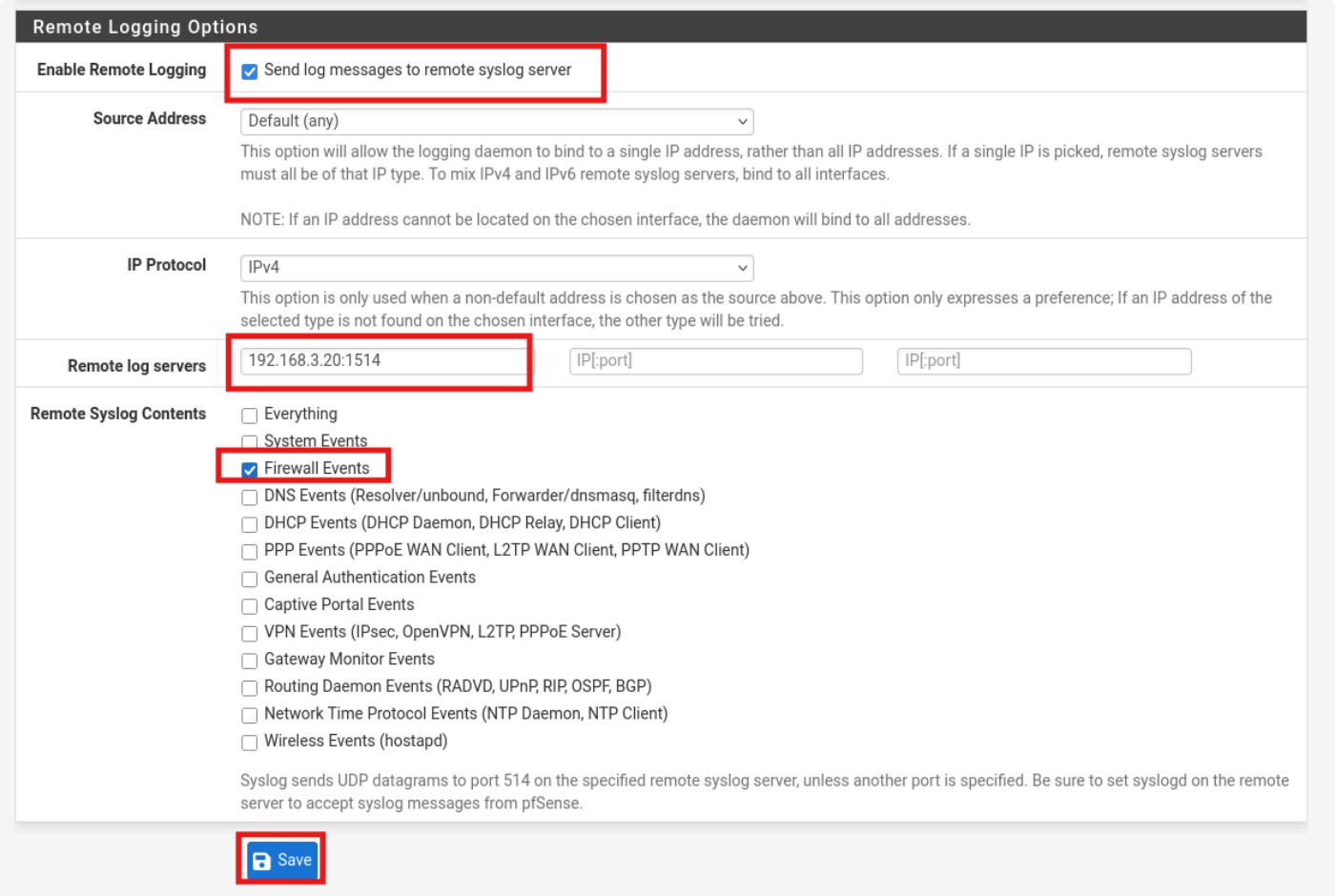
On se rend maintenant sur le pfsense pour activer l'envoie des logs à alloy.





On regarde bien si on a cocher toute les options de logs à part si vous préferez en voir plus que d'autres de logs





On oublie pas de cocher cette case et de remplir c'est ça qui va indiquer au pfsense d'envoyer nos logs à alloy qui lui va l'envoyer à loki puis grafana

On va voir si on a des logs

```
root@grafana:~# sudo journalctl -u alloy -f
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.452699658Z level=info msg="finished node evaluation" controller_path=/ controller_id="" trace_id=34020a64c76d4fa7858ea5fb201ed983 node_id=otel duration=1.542µs
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.452731424Z level=info msg="finished node evaluation" controller_path=/ controller_id="" trace_id=34020a64c76d4fa7858ea5fb201ed983 node_id=labelstore duration=4.207µs
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.452759744Z level=info msg="finished complete graph evaluation" controller_path=/ controller_id="" trace_id=34020a64c76d4fa7858ea5fb201ed983 duration=5.774588ms
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.452956686Z level=info msg="scheduling loaded components and services" controller_id=""
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.453151762Z level=info msg="{^_^} Alloy is running"
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.45469851Z level=info msg="syslog listening on address" component_path=/ component_id=loki.source.syslog.pfsense address=[::]:1514 protocol=udp
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.456548216Z level=info msg="starting cluster node" service=cluster peers_count=0 peers="" advertise_addr=127.0.0.1:12345 minimum_cluster_size=0 minimum_size_wait_timeout=0s
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.457196886Z level=info msg="peers changed" service=cluster peers_count=1 min_cluster_size=0 peers=grafana
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.457595246Z level=error msg="failed to register collector with remote server" service=remotecfg id=51e38e01-0fb2-4770-a8f3-d117d7f271af name="" err="noop client"
Jun 26 08:23:45 grafana alloy[2704]: ts=2026-06-26T12:23:45.458311618Z level=info msg="now listening for http traffic" service=http addr=127.0.0.1:12345
^C
```

On peut voir un petit mess d'erreur , c'est que grafana c'est qu'alloy cherche un grafana cloud , mais il disparaitra quand on aura fait toute la pipeline de celui-ci

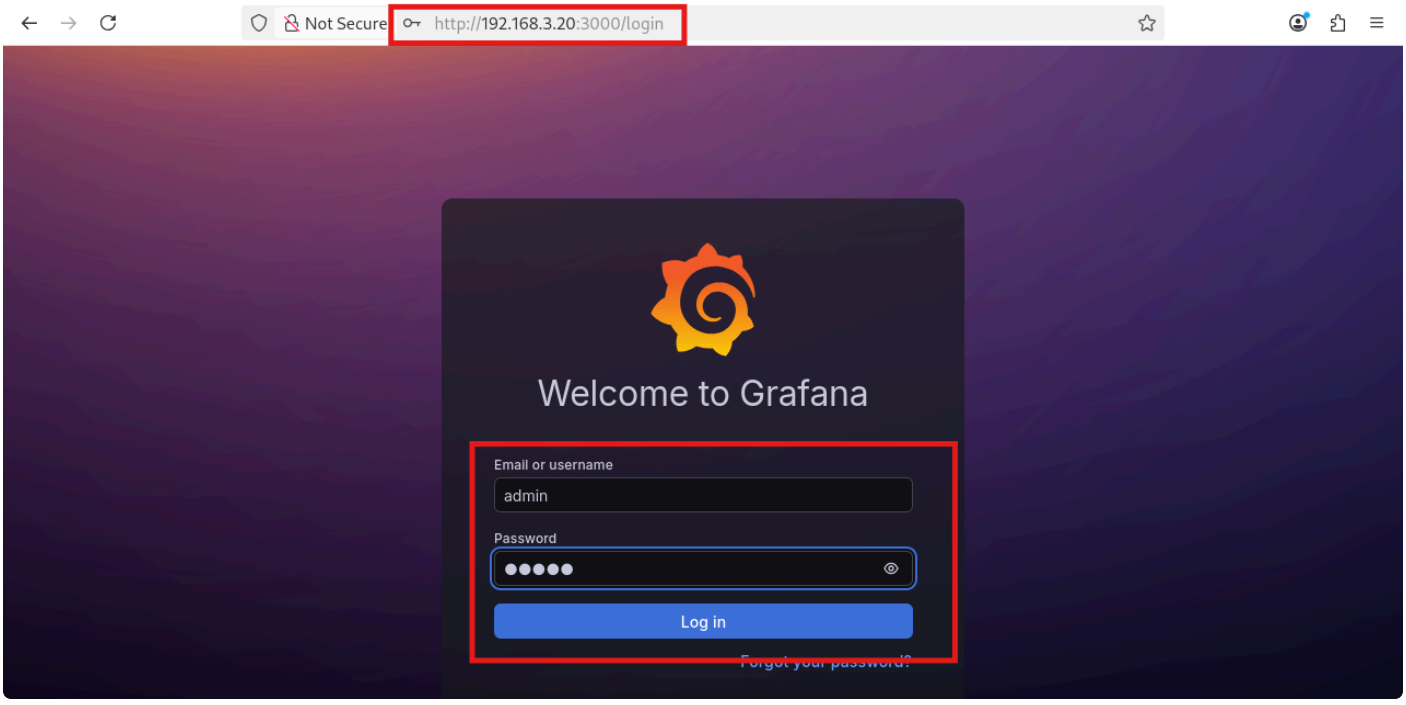
Et mtn on test pour voir

```
root@grafana:~# curl -s "http://localhost:3100/loki/api/v1/label/source/values"
{"status":"success","data":["pfsense"]}
```

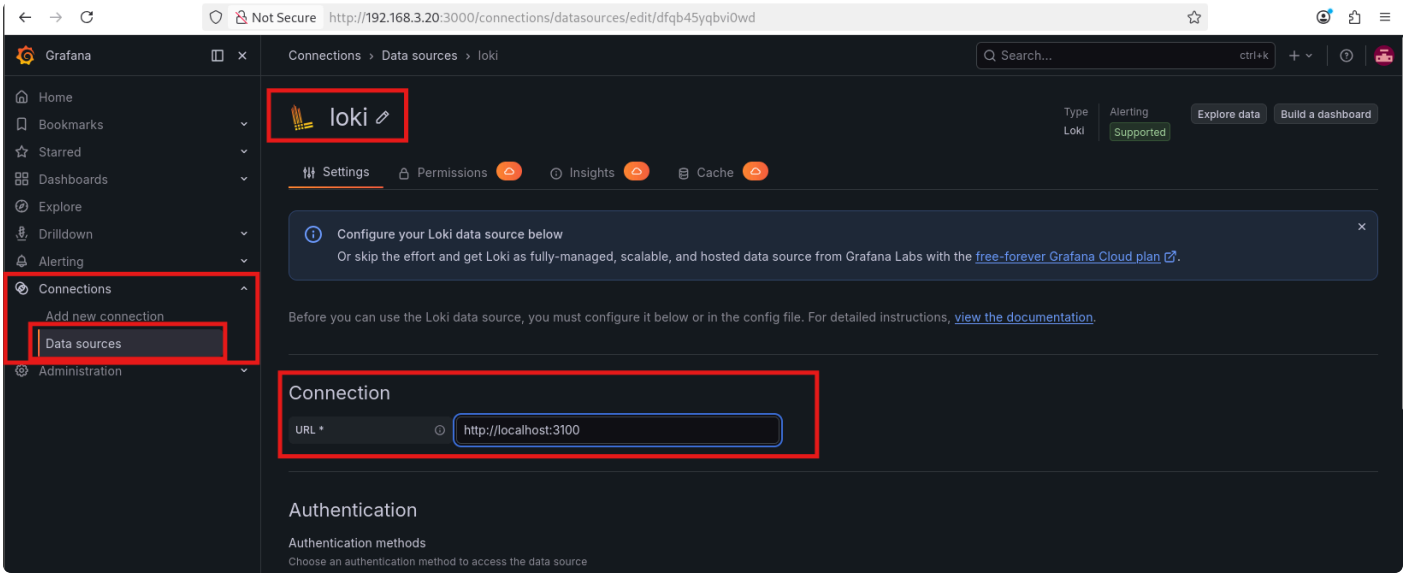
et sa passe

Grafana

On se rend sur grafana et on met admin/admin



ensuite on renseigne un nouveau mdp : [mot de passe généré avec KeePass]



J'ai essayer mais je me suis arrêter là, Alloy → Loki fonctionnel ; dashboard Grafana non finalisé.

Règles de filtrage

Les règles ci-dessous n'ont pas été appliquées dans ce lab (pfSense est resté en Any Any pour les tests). Elles décrivent l'approche visée : deny by default et segmentation Tier 0/1/2.

> **Principe**
>
> Politique **deny by default** : chaque interface n'autorise que les flux nécessaires, puis un `Block` final (avec log) attrape le reste.
> pfSense filtre le trafic **entrant** sur l'interface, de haut en bas, **première règle qui correspond gagne**. Le retour des connexions est automatique (stateful).

Alias (Firewall > Aliases)

Nom	Type	Contenu	Usage
`DC_HOSTS`	Hôtes	192.168.2.10, 192.168.2.11	Les 2 contrôleurs de domaine
`SRV_FILE`	Hôte	192.168.3.10	Serveur de fichiers
`SRV_GRAFANA`	Hôte	192.168.3.20	Grafana / Loki / Alloy
`SRV_WEB`	Hôte	192.168.200.10	Serveur web
`BASTION`	Hôte	192.168.10.100	Bastion Teleport
`RDP_TARGETS`	Réseau	192.168.2.10, 192.168.2.11, 192.168.100.0/24	Machines Windows joignables en RDP
`DNS_PUBLIC`	Hôte	8.8.8.8	Redirecteur DNS des DC

Nom	Type	Contenu	Usage
`RFC1918`	Réseau	10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16	Réseaux privés (à **inverser** pour viser Internet)
`AD_PORTS`	Ports	53, 88, 123, 135, 389, 445, 464, 3268, 49152:65535	DNS, Kerberos, NTP, RPC, LDAP, SMB, GC
`WEB_PORTS`	Ports	80, 443	HTTP / HTTPS

Règles par interface

VLAN_CLIENT

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Rôle
1	Pass	TCP/UDP	VLAN_CLIENT subnets	`DC_HOSTS`	`AD_PORTS`	DNS, authentification, GPO, jonction domaine
2	Pass	TCP	VLAN_CLIENT subnets	`SRV_FILE`	445	Partages de fichiers
3	Pass	TCP	VLAN_CLIENT subnets	`SRV_WEB`	`WEB_PORTS`	Application web
4	Pass	TCP	VLAN_CLIENT subnets	`RFC1918` (inversé)	`WEB_PORTS`	Navigation Internet
5	Block + log	any	any	any	any	Tout le reste

VLAN_ADMIN

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Rôle
1	Pass	TCP	VLAN_ADMIN subnets	This Firewall	4438	Panel pfSense (**à créer en premier**)
2	Pass	TCP/UDP	VLAN_ADMIN subnets	`DC_HOSTS`	`AD_PORTS`	DNS, authentification, RSAT
3	Pass	TCP	VLAN_ADMIN subnets	`DC_HOSTS`	9389	ADWS (module PowerShell AD / RSAT)

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Rôle
4	Pass	TCP	`BASTION`	`DC_HOSTS`	636	LDAPS pour Teleport
5	Pass	TCP	`BASTION`	`RDP_TARGETS`	3389	RDP via Teleport (**seule source autorisée**)
6	Pass	TCP	VLAN_ADMIN subnets	`SRV_GRAFANA`	3000	Dashboard Grafana
7	Pass	TCP	VLAN_ADMIN subnets	`RFC1918` (inversé)	`WEB_PORTS`	Mises à jour (Teleport, paquets)
8	Block + log	any	any	any	any	Tout le reste

TIER_0 (192.168.2.0/24)

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Rôle
1	Pass	TCP/UDP	`DC_HOSTS`	`DNS_PUBLIC`	53	Redirecteur DNS des DC
2	Pass *(désactivée)*	TCP	`DC_HOSTS`	`RFC1918` (inversé)	`WEB_PORTS`	Mises à jour, à activer ponctuellement
3	Block + log	any	any	any	any	Un DC n'initie rien vers le réseau interne

TIER_1 (192.168.3.0/24)

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Rôle
1	Pass	TCP/UDP	TIER_1 subnets	`DC_HOSTS`	`AD_PORTS`	Authentification et DNS
2	Pass *(désactivée)*	TCP	TIER_1 subnets	`RFC1918` (inversé)	`WEB_PORTS`	Installation de paquets, à activer ponctuellement
3	Block + log	any	any	any	any	Tout le reste

SRV_APPLI (192.168.200.0/24, interface à créer)

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Rôle
1	Pass	TCP/UDP	SRV_APPLI subnets	`DC_HOSTS`	53	DNS uniquement
2	Block + log	any	any	any	any	Un serveur web n'initie rien en interne

WAN et LAN : aucune règle. Sur le LAN, supprime les règles « Default allow LAN to any » (IPv4 et IPv6).

Matrice des flux (ce que la segmentation autorise)

De \ Vers	Internet	Tier 0	Tier 1	SRV_APPLI	VLAN_CLIENT	VLAN_ADMIN
VLAN_CLIENT	80/443	AD_PORTS	445	80/443	n/a	❌
VLAN_ADMIN	80/443	AD + 9389, 636 et 3389 (bastion)	3000	❌	3389 (bastion)	n/a
Tier 0	DNS 53	n/a	❌	❌	❌	❌
Tier 1	❌	AD_PORTS	n/a	❌	❌	❌
SRV_APPLI	❌	DNS 53	❌	n/a	❌	❌

Tests de validation

Test (depuis)	Commande	Attendu
Client → DC	`Test-NetConnection 192.168.2.10 -Port 389`	OK
Client → DC en RDP	`Test-NetConnection 192.168.2.10 -Port 3389`	Bloqué
Client → bastion	`Test-NetConnection 192.168.10.100 -Port 3080`	Bloqué
Client → ServerFile	`Test-NetConnection 192.168.3.10 -Port 445`	OK
DC → client	`Test-NetConnection 192.168.100.x -Port 445`	Bloqué
Bastion → client	connexion RDP via Teleport	OK

⚠ **Le ping ne passe plus**

Aucune règle n'autorise ICMP : un `ping` échouera, c'est normal. Teste avec `Test-NetConnection -Port`.
Active `Log packets matched from the default block rules` (Status > System Logs > Settings) pour retrouver les blocages dans Grafana.

Ordre d'application pour ne pas se bloquer hors de pfSense

1. Créer les alias et l'interface SRV_APPLI. 2. Créer les règles de **VLAN_ADMIN** en premier. 3. Créer les autres. 4. Tester. 5. **Seulement après**, supprimer les règles « any → any ».

Fin du TP : Vous pouvez produire des labs Active Directory pour vous entrainez à apprendre et comprendre le fonctionnement . Pour le déploiement d'un vrai domaine Active Directory mieux vaut utiliser des outils comme HardenAD ou Hello My Dir qui part sur des bases solides, il fait Tiering, création d'OU et même de GPOs. Et pour auditez votre AD, vous pouvez utiliser PingCastle et BloodHound.